

2005 年全国 I 卷(理)

一、单选题

1. 复数 $\frac{\sqrt{2}-i^3}{1-\sqrt{2}i} = (\quad)$

A. i B. $-i$ C. $2\sqrt{2}-i$ D. $-2\sqrt{2}+i$

【答案】 A

【解析】因为 $i^3 = -i$, 所以 $\sqrt{2}-i^3 = \sqrt{2}+i$. 分子分母同乘分母的共轭复数 $1+\sqrt{2}i$, 得 $\frac{\sqrt{2}+i}{1-\sqrt{2}i} = \frac{(\sqrt{2}+i)(1+\sqrt{2}i)}{1+2} = \frac{3i}{3} = i$. 故选 A.

2. 设 I 为全集, S_1, S_2, S_3 是 I 的三个非空子集且 $S_1 \cup S_2 \cup S_3 = I$, 则下面论断正确的是()

A. $C_I S_1 \cap (S_2 \cup S_3) = \emptyset$ B. $S_1 \subseteq (C_I S_2 \cap C_I S_3)$ C. $C_I S_1 \cap C_I S_2 \cap C_I S_3 = \emptyset$ D. $S_1 \subseteq (C_I S_2 \cup C_I S_3)$

【答案】 C

【解析】由 $S_1 \cup S_2 \cup S_3 = I$, 取补集并利用德 Morgan 定律, 得 $C_I S_1 \cap C_I S_2 \cap C_I S_3 = C_I(S_1 \cup S_2 \cup S_3) = C_I I = \emptyset$. 因此正确的论断是 ③, 故选 C.

3. 一个与球心距离为 1 的平面截球所得的圆面面积为 π , 则球的表面积为()

A. $8\sqrt{2}\pi$ B. 8π C. $4\sqrt{2}\pi$ D. 4π

【答案】 B

【解析】设球的半径为 R , 截得圆面的半径为 r . 由圆面面积为 π , 得 $r = 1$. 设球心为 O , 截面圆心为 H , 并在截面圆周上取一点 R_0 , 则 $OH = 1$, 且 $R_0H \perp OH$, 所以在直角三角形 OHR_0 中, $R^2 = OH^2 + R_0H^2 = 1^2 + 1^2 = 2$. 球的表面积为 $4\pi R^2 = 8\pi$, 故选 B.

4. 已知直线 l 过点 $(-2, 0)$, 当直线 l 与圆 $y = 1 - \sqrt{1-x^2}$ ($-1 \leq x \leq 1$) 有两个交点时, 其斜率 k 的取值范围是()

A. $(-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$ B. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ C. $\left(\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$ D. $\left(-\frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right)$

【答案】 $0 < k \leq \frac{1}{3}$ (题面与选项不一致)

【解析】直线 l 的方程为 $y = k(x+2)$. 题面所给曲线的函数值满足 $0 \leq y \leq 1$, 而 $-1 \leq x \leq 1$ 时 $x+2 > 0$, 所以若有两个交点, 必有 $k > 0$. 令 $g(x) = 1 - \sqrt{1-x^2} - k(x+2)$, $-1 \leq x \leq 1$. 曲线与直线的交点正好是 $g(x) = 0$ 的根. 在 $-1 < x < 1$ 内,

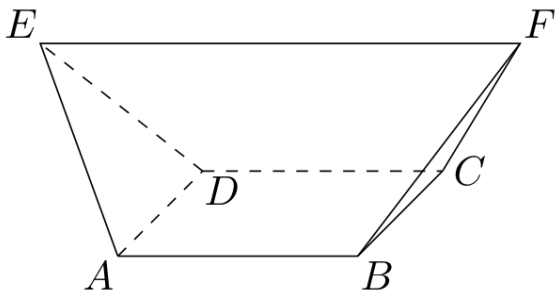
$$g''(x) = \frac{1}{(1-x^2)^{3/2}} > 0$$

所以 g 严格凸, 因而至多有两个零点. 又 $g(-1) = 1-k$, $g(0) = -2k$, $g(1) = 1-3k$. 当 $0 < k < \frac{1}{3}$ 时, $g(-1) > 0$, $g(0) < 0$, $g(1) > 0$, 由介值定理在 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 各有一个零点, 恰有两个交

点. 当 $k = \frac{1}{3}$ 时, $g(-1) > 0, g(0) < 0, g(1) = 0$, 交点为一个内点和端点 $(1, 1)$, 仍有两个不同交点. 当 $\frac{1}{3} < k < 1$ 时, $g(0) < 0, g(1) < 0$, 严格凸性说明 $(0, 1)$ 内无零点, 左侧至多一个交点; 当 $k \geq 1$ 时, $g(-1) \leq 0, g(1) < 0$, 也不可能有两个交点. $k = 0$ 或 $k < 0$ 同样不满足两个交点条件.

因此, 按原试卷打印的曲线, 斜率范围为 $0 < k \leq \frac{1}{3}$, 与题中四个选项均不一致; 该题的原试卷题面、选项与公开标准版本存在冲突, 故按题面不能对应合法选项.

5. 如图, 在多面体 $ABCDEF$ 中, 已知 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形, 且 $\triangle ADE, \triangle BCF$ 均为正三角形, $EF \parallel AB, EF = 2$, 则该多面体的体积为 ()



第 5 题图

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{4}{3}$

D. $\frac{3}{2}$

【答案】A

【解析】建立空间直角坐标系, 取正方形 $ABCD$ 所在平面为 $z = 0$, 令 $A(0, 0, 0), B(1, 0, 0), C(1, 1, 0), D(0, 1, 0)$. 设 $E = (u, \frac{1}{2}, h)$, 则由 $\triangle ADE$ 为正三角形, 得 $u^2 + \frac{1}{4} + h^2 = 1$. 由于 $EF \parallel AB$ 且 $EF = 2$, 可设 $F = (u + 2, \frac{1}{2}, h)$. 由 $\triangle BCF$ 为正三角形, 得 $(u + 1)^2 + \frac{1}{4} + h^2 = 1$. 两式相减得 $u = -\frac{1}{2}$, 再代回得 $h^2 = \frac{1}{2}$. 取 $h = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

记 $z = th$ ($0 \leq t \leq 1$) 的水平截面为 K_t . 该截面是底面正方形与顶面线段 EF 按比例 $1 - t : t$ 的凸组合, 因此其两边长分别为 $(1 - t) \cdot 1 + t \cdot 2 = 1 + t$ 和 $(1 - t) \cdot 1 = 1 - t$, 从而 $S_{K_t} = 1 - t^2$. 所以多面体体积为 $V = \int_0^h \left(1 - \frac{z^2}{h^2}\right) dz = \frac{2h}{3} = \frac{\sqrt{2}}{3}$. 故选 A.

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ ($a > 0$) 的一条准线与抛物线 $y^2 = -6x$ 的准线重合, 则该双曲线的离心率为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】D

【解析】双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 的半焦距满足 $c^2 = a^2 + 1$, 离心率为 $e = \frac{c}{a}$, 其准线方程为 $x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{a^2}{c}$. 抛物线 $y^2 = -6x$ 写成 $y^2 = 2px$, 其中 $p = -3$, 故其准线为

$x = -\frac{p}{2} = \frac{3}{2}$. 因而 $\frac{a^2}{c} = \frac{3}{2}$. 令 $t = a^2$, 平方得 $\frac{t^2}{t+1} = \frac{9}{4}$, 即 $4t^2 - 9t - 9 = 0$. 由于 $t > 0$, 得 $t = 3$, 于是 $c = 2$, $e = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故选 D.

7. 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 函数 $f(x) = \frac{1 + \cos 2x + 8 \sin^2 x}{\sin 2x}$ 的最小值为 ()

A. 2

B. $2\sqrt{3}$

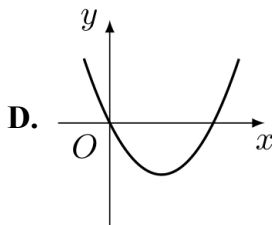
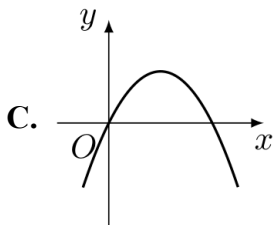
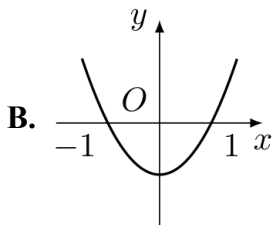
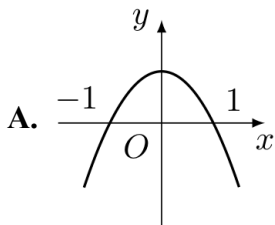
C. 4

D. $4\sqrt{3}$

【答案】C

【解析】当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan x > 0$, 且 $f(x) = \frac{2 \cos^2 x + 8 \sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = \frac{1 + 4 \tan^2 x}{\tan x} = \frac{1}{\tan x} + 4 \tan x$. 令 $t = \tan x > 0$, 由基本不等式 $\frac{1}{t} + 4t \geq 2\sqrt{\frac{1}{t} \cdot 4t} = 4$, 等号当且仅当 $t = \frac{1}{2}$ 时成立. 因此最小值为 4, 故选 C.

8. 设 $b > 0$, 二次函数 $y = ax^2 + bx + a^2 - 1$ 的图象为下列之一, 则 a 的值为 ()



【答案】C

【解析】抛物线与 y 轴的交点纵坐标为 $a^2 - 1$, 开口方向由 a 的符号决定, 对称轴为 $x = -\frac{b}{2a}$. 题图中前两幅图的对称轴为 y 轴, 与 $b > 0$ 矛盾; 第四幅图经过原点且在原点处向下穿过 x 轴, 因而其一次项系数应为负, 也与 $b > 0$ 矛盾.

第三幅图开口向下且经过原点, 所以 $a^2 - 1 = 0$ 且 $a < 0$, 从而 $a = -1$. 这时图象在原点处的斜率为 $b > 0$, 与第三幅图相符, 故选 C.

9. 设 $0 < a < 1$, 函数 $f(x) = \log_a(a^{2x} - 2a^x - 2)$, 则使 $f(x) < 0$ 的 x 取值范围是 ()

A. $f(x)$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-\infty, \log_a 3)$ D. $(\log_a 3, +\infty)$

【答案】C

【解析】令 $t = a^x > 0$. 由于 $0 < a < 1$, 函数 $\log_a u$ 的定义域要求 $u > 0$, 且 $\log_a u < 0$ 等价于 $u > 1$. 因而 $f(x) < 0 \iff a^{2x} - 2a^x - 2 > 1 \iff t^2 - 2t - 3 > 0 \iff (t-3)(t+1) > 0$. 因为 $t > 0$, 所以 $t > 3$, 即 $a^x > 3$. 由 $0 < a < 1$ 时指数函数单调递减, 得 $x < \log_a 3$. 这个条件自动保证真数 $t^2 - 2t - 2 > 0$, 故取值范围为 $(-\infty, \log_a 3)$, 选 C.

10. 在坐标平面上, 不等式组 $\begin{cases} y \geq x - 1, \\ y \leq -3|x| + 1 \end{cases}$ 所表示的平面区域的面积为 ()

A. $\sqrt{2}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

D. 2

【答案】B

【解析】当 $x \leq 0$ 时, 上界为 $y = 3x + 1$, 下界为 $y = x - 1$, 两直线交于 $(-1, -2)$, 并在 $x = 0$ 处分别取 1 和 -1 . 这部分区域是底为 1、两端高为 0 和 2 的梯形, 面积为 $\frac{0+2}{2} \cdot 1 = 1$.

当 $x \geq 0$ 时, 上界为 $y = -3x + 1$, 与下界 $y = x - 1$ 交于 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$. 这部分区域与左侧合并后应直接按分段积分计算: $S = \int_{-1}^0 [(3x+1) - (x-1)] dx + \int_0^{1/2} [(-3x+1) - (x-1)] dx = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. 因此平面区域面积为 $\frac{3}{2}$, 故选 B.

11. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\tan \frac{A+B}{2} = \sin C$, 给出以下四个论断:

① $\tan A \cdot \cot B = 1$;

② $0 < \sin A + \sin B \leq \sqrt{2}$;

③ $\sin^2 A + \cos^2 B = 1$;

④ $\cos^2 A + \cos^2 B = \sin^2 C$.

其中正确的是 ()

A. ①③

B. ②④

C. ①④

D. ②③

【答案】B

【解析】在三角形中 $A+B=\pi-C$, 所以 $\tan \frac{A+B}{2} = \cot \frac{C}{2} = \sin C = 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2}$. 因为 $0 < C < \pi$, 故 $\sin \frac{C}{2}$ 与 $\cos \frac{C}{2}$ 均为正, 化简得 $2 \sin^2 \frac{C}{2} = 1$, 从而 $C = \frac{\pi}{2}$, 即 $A+B = \frac{\pi}{2}$.

于是 $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} = \sqrt{2} \cos \frac{A-B}{2}$. 由于 $A, B > 0$, 有 $0 < \cos \frac{A-B}{2} \leq 1$, 故 ② 正确. 又 $\cos B = \sin A$, 所以 $\cos^2 A + \cos^2 B = \cos^2 A + \sin^2 A = 1 = \sin^2 C$, 故 ④ 正确.

例如取 $A = \frac{\pi}{6}$, $B = \frac{\pi}{3}$, 则 $C = \frac{\pi}{2}$, 题设条件成立, 但 $\tan A \cdot \cot B = \frac{1}{3} \neq 1$, 且 $\sin^2 A + \cos^2 B = \frac{1}{2} \neq 1$, 故 ①、③ 不正确. 因此选 B.

12. 过三棱柱任意两个顶点的直线共 15 条, 其中异面直线有 ()

A. 18 对

B. 24 对

C. 30 对

D. 36 对

【答案】D

【解析】三棱柱的顶点记为 A, B, C, A', B', C' . 任取两个顶点确定的直线共有 $C_6^2 = 15$ 条, 可分为三条侧棱、六条三角形底面的边和六条侧面的对角线三类.

以侧棱 AA' 为例, 与它异面的直线为 $BC, BC', CB', B'C'$, 共 4 条. 以底面边 AB 为例, 与它异面的直线为 $CA', CB', CC', A'C', B'C'$, 共 5 条. 以侧面上的对角线 AB' 为例, 与它异面的直线为 $BC, BC', CA', CC', A'C'$, 共 5 条. 其余同类直线由三棱柱的对称性得到相同数量. 因而把每一对异面直线计算两次, 异面直线对数为 $\frac{3 \times 4 + 6 \times 5 + 6 \times 5}{2} = 36$. 故选 D.

二、填空题

13. 若正整数 m 满足 $10^{m-1} < 2^{512} < 10^m$, 则 $m =$ _____. ($\lg 2 \approx 0.3010$)

【答案】 155

【解析】对不等式取常用对数, 得 $m-1 < 512\lg 2 < m$. 由 $\lg 2 \approx 0.3010$, 有 $512\lg 2 \approx 154.112$, 所以 $m-1 < 154.112 < m$. 因为 m 为正整数, 故 $m = 155$.

14. $\left(2x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^9$ 的展开式中, 常数项为 _____. (用数字作答)

【答案】 672

【解析】展开式的通项为 $C_9^k (2x)^{9-k} \left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 9$. 其 x 的指数为 $9-k-\frac{k}{2} = 9-\frac{3k}{2}$. 要得到常数项, 须有 $9-\frac{3k}{2} = 0$, 故 $k = 6$. 常数项为 $C_9^6 2^3 (-1)^6 = 84 \times 8 = 672$.

15. $\triangle ABC$ 的外接圆的圆心为 O , 两条边上的高的交点为 H , $\overrightarrow{OH} = m(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$, 则实数 $m =$ _____.

【答案】 1

【解析】以 O 为原点, 记 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$. 因为 A, B, C 在以 O 为圆心的圆上, 所以 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{c}|$. 令 $\mathbf{h} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$, 取点 H_0 使 $\overrightarrow{OH_0} = \mathbf{h}$. 则 $\overrightarrow{AH_0} = \mathbf{h} - \mathbf{a} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$, $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c} - \mathbf{b}$, 从而 $\overrightarrow{AH_0} \cdot \overrightarrow{BC} = |\mathbf{c}|^2 - |\mathbf{b}|^2 = 0$. 同理可得 $BH_0 \perp AC$, 所以点 H_0 是三角形的垂心, 即 $H_0 = H$, 从而 $\overrightarrow{OH} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$. 因此 $(m-1)\mathbf{h} = \mathbf{0}$. 当 $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$ (即 ABC 不是等边三角形) 时, $m = 1$, 故按题目预期答案填 1. 若 ABC 为等边三角形, 则 $\mathbf{h} = \mathbf{0}$, 题设等式对任意 m 都成立; 题面未排除这一特殊情形.

16. 在正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, 过对角线 BD' 的一个平面交 AA' 于 E , 交 CC' 于 F , 则:

- ① 四边形 $BFD'E$ 一定是平行四边形;
- ② 四边形 $BFD'E$ 有可能是正方形;
- ③ 四边形 $BFD'E$ 在底面 $ABCD$ 内的投影一定是正方形;
- ④ 平面 $BFD'E$ 有可能垂直于平面 $BB'D$.

以上结论正确的为 _____. (写出所有正确结论的编号)

【答案】 ①③④

【解析】设正方体棱长为 a , 取坐标 $A(0,0,0)$, $B(a,0,0)$, $C(a,a,0)$, $D(0,a,0)$, $A'(0,0,a)$, $D'(0,a,a)$. 设 $E = (0,0,ta)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 过 B, D', E 的平面方程可写为 $tx + ty - y + z - ta = 0$. 令 $x = y = a$, 得到 $F = (a, a, (1-t)a)$.

于是 $\overrightarrow{BF} = (0, a, (1-t)a) = \overrightarrow{ED'}$, 且 $\overrightarrow{FD'} = (-a, 0, ta) = \overrightarrow{BE}$, 所以四边形 $BFD'E$ 一定是平行四边形, ① 正确. 它在底面 $ABCD$ 上的投影四个顶点为 B, C, D, A , 故投影一定是正方形, ③ 正确.

相邻两边的内积为 $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{FD'} = a^2 t(1-t)$. 若平行四边形为正方形, 须有 $t=0$ 或 $t=1$, 但此时两邻边长度分别为 a 与 $a\sqrt{2}$, 不相等, 所以 ② 不正确.

平面 $BFD'E$ 的一个法向量可取 $(t, t-1, 1)$, 平面 $BB'D$ 的一个法向量可取 $(1, 1, 0)$. 当 $t = \frac{1}{2}$ 时两法向量的内积为 0, 故此时两平面垂直, ④ 正确. 所以正确结论为 ①、③、④.

三、解答题

17. 设函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ ($-\pi < \varphi < 0$), $y = f(x)$ 图象的一条对称轴是直线 $x = \frac{\pi}{8}$.

(1) 求 φ ;

(2) 求函数 $y = f(x)$ 的单调增区间;

(3) 证明直线 $5x - 2y + c = 0$ 与函数 $y = f(x)$ 的图象不相切.

【解析】(1) 函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ 的对称轴满足 $2x + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 代入 $x = \frac{\pi}{8}$, 得 $\frac{\pi}{4} + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{4} + k\pi$. 由 $-\pi < \varphi < 0$ 得 $k = -1$, 故 $\varphi = -\frac{3\pi}{4}$.

(2) 此时 $f(x) = \sin\left(2x - \frac{3\pi}{4}\right)$, 且 $f'(x) = 2\cos\left(2x - \frac{3\pi}{4}\right)$. 当 $f'(x) \geq 0$ 时, 函数单调增加, 即 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - \frac{3\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 所以单调增区间为 $\left[k\pi + \frac{\pi}{8}, k\pi + \frac{5\pi}{8}\right]$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

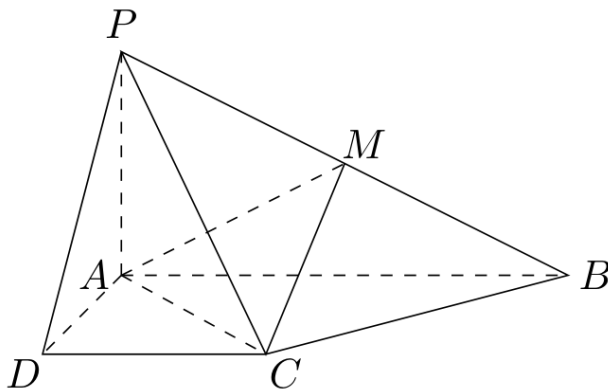
(3) 若直线 $5x - 2y + c = 0$ 与函数图象相切于点 $(x_0, f(x_0))$, 则直线斜率应等于函数在该点的导数, 即 $f'(x_0) = \frac{5}{2}$. 但对任意 x_0 , 都有 $|f'(x_0)| = \left|2\cos\left(2x_0 - \frac{3\pi}{4}\right)\right| \leq 2 < \frac{5}{2}$, 矛盾. 因此直线 $5x - 2y + c = 0$ 与函数图象不相切.

18. 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为直角梯形, $AB \parallel DC$, $\angle DAB = 90^\circ$, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = AD = DC = \frac{1}{2}AB = 1$, M 是 PB 的中点.

(1) 证明: 面 $PAD \perp$ 面 PCD ;

(2) 求 AC 与 PB 所成的角;

(3) 求面 AMC 与面 BMC 所成二面角的大小.



第 18 题图

【解析】(1) 由 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 知 $PA \perp CD$. 又因为 $AB \parallel DC$ 且 $\angle DAB = 90^\circ$, 所以 $AD \perp CD$. 直线 PA, AD 是面 PAD 内相交的两条直线, 且 $CD \perp PA, CD \perp AD$, 故 $CD \perp$ 面 PAD . 由于 CD 在面 PCD 内, 所以面 $PAD \perp$ 面 PCD .

(2) 建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, AB, AD, AP 所在方向分别为 x 轴, y 轴, z 轴, 则 $A(0,0,0), B(2,0,0), D(0,1,0), C(1,1,0), P(0,0,1)$. 于是 $\overrightarrow{AC} = (1,1,0), \overrightarrow{PB} = (2,0,-1)$. 设 AC 与 PB 所成的角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PB}|}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{PB}|} = \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

所以 AC 与 PB 所成的角为 $\arccos \frac{\sqrt{10}}{5}$.

(3) 由 M 是 PB 的中点, 得 $M(1,0,\frac{1}{2})$. 设 N 为 CM 上使 $AN \perp CM$ 的点. 由 $\overrightarrow{CM} = (0,-1,\frac{1}{2}), \overrightarrow{CA} = (-1,-1,0), \overrightarrow{CB} = (1,-1,0)$ 可得 $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CM} = 1$. 因此 A, B 在直线 CM 上的射影相同, N 同时也是 B 到 CM 的垂足. 由 $AN \perp CM$ 得 $N(1, \frac{1}{5}, \frac{2}{5})$, 从而 $\overrightarrow{NA} = (-1, -\frac{1}{5}, -\frac{2}{5}), \overrightarrow{NB} = (1, -\frac{1}{5}, -\frac{2}{5})$. 又 $BN \perp CM$, 故 $\angle ANB$ 是所求二面角的平面角. 因此

$$\cos \angle ANB = \frac{\overrightarrow{NA} \cdot \overrightarrow{NB}}{|\overrightarrow{NA}| |\overrightarrow{NB}|} = \frac{-1 + \frac{1}{25} + \frac{4}{25}}{1 + \frac{1}{25} + \frac{4}{25}} = -\frac{2}{3}$$

所以所求二面角的大小为 $\arccos \left(-\frac{2}{3}\right)$.

19. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 前 n 项和 $S_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$).

(1) 求 q 的取值范围;

(2) 设 $b_n = a_{n+2} - \frac{3}{2}a_{n+1}$, 记 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 试比较 S_n 和 T_n 的大小.

【解析】(1) 因为 $S_1 = a_1 > 0$, 所以 $a_1 > 0$. 当 $q \neq 1$ 时,

$$S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$$

若 $q \geq 0$, 当 $0 \leq q < 1$ 时分子、分母均为正, 当 $q > 1$ 时分子、分母均为负, 且 $q = 1$ 时 $S_n = na_1 > 0$, 所以所有 $q \geq 0$ 均满足条件. 若 $q < 0$, 则奇数 n 时 $1 - q^n > 0$, 而偶数 n 时必须有 $1 - q^n > 0$, 即 $|q| < 1$. 因此 q 的取值范围为 $q > -1$.

(2) 由 $a_{n+1} = a_1 q^n$, 得

$$b_n = a_1 q^n \left(q - \frac{3}{2}\right)$$

于是

$$T_n = \left(q - \frac{3}{2}\right) \sum_{k=1}^n a_1 q^k = q \left(q - \frac{3}{2}\right) S_n$$

因此

$$S_n - T_n = \left[1 - q \left(q - \frac{3}{2}\right)\right] S_n = (2 - q) \left(q + \frac{1}{2}\right) S_n$$

由于 $S_n > 0$, 所以

$$\begin{cases} S_n < T_n, & -1 < q < -\frac{1}{2} \text{ 或 } q > 2, \\ S_n = T_n, & q = -\frac{1}{2} \text{ 或 } q = 2, \\ S_n > T_n, & -\frac{1}{2} < q < 2. \end{cases}$$

20. 9 粒种子分种在 3 个坑内, 每坑 3 粒. 每粒种子发芽的概率为 0.5, 若一个坑内至少有 1 粒种子发芽, 则这个坑不需要补种, 若一个坑里的种子都没发芽, 则这个坑需要补种, 假定每个坑至多补种一次. 每补种 1 个坑需 10 元, 用 ξ 表示补种费用. 写出 ξ 的分布列并求 ξ 的数学期望. (精确到 0.01)

【解析】一个坑内的 3 粒种子都不发芽的概率为 $(1 - 0.5)^3 = \frac{1}{8}$, 一个坑需要补种的概率为 $\frac{1}{8}$, 不需要补种的概率为 $\frac{7}{8}$. 设需要补种的坑数为 Y , 则 Y 服从参数为 $3, \frac{1}{8}$ 的二项分布, 且

$\xi = 10Y$. 因此 $P(\xi = 10k) = C_3^k \left(\frac{1}{8}\right)^k \left(\frac{7}{8}\right)^{3-k}$, ($k = 0, 1, 2, 3$). 故 ξ 的分布列为

ξ	0	10	20	30
P	$\frac{343}{512}$	$\frac{147}{512}$	$\frac{21}{512}$	$\frac{1}{512}$

于是

$$E(\xi) = 10E(Y) = 10 \cdot 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{15}{4} = 3.75 \text{ 元}$$

所以 ξ 的数学期望为 3.75 元.

21. 已知椭圆的中心为坐标原点 O , 焦点在 x 轴上, 斜率为 1 且过椭圆右焦点 F 的直线交椭圆于 A, B 两点, $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 与 $\mathbf{a} = (3, -1)$ 共线.

(1) 求椭圆的离心率;

(2) 设 M 为椭圆上任意一点, 且 $\overrightarrow{OM} = \lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB}$ ($\lambda, \mu \in \mathbf{R}$), 证明 $\lambda^2 + \mu^2$ 为定值.

【解析】(1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a_0^2} + \frac{y^2}{b_0^2} = 1$, 其中 $a_0 > b_0 > 0$, 焦半距为 c , 则 $c^2 = a_0^2 - b_0^2$, 右焦点为 $F(c, 0)$. 由直线斜率为 1, 该直线方程为 $y = x - c$. 设它与椭圆的交点为 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 代入椭圆方程得

$$(a_0^2 + b_0^2)x^2 - 2a_0^2cx + a_0^2(c^2 - b_0^2) = 0$$

由韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{2a_0^2c}{a_0^2 + b_0^2}$, $x_1x_2 = \frac{a_0^2(c^2 - b_0^2)}{a_0^2 + b_0^2}$. 又 $y_i = x_i - c$, 所以

$$y_1 + y_2 = -\frac{2b_0^2c}{a_0^2 + b_0^2}$$

因 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 与 $(3, -1)$ 共线, 故

$$\frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2} = -\frac{1}{3}$$

因此 $-\frac{b_0^2}{a_0^2} = -\frac{1}{3}$, 即 $b_0^2 = \frac{a_0^2}{3}$. 于是

$$e = \frac{c}{a_0} = \sqrt{1 - \frac{b_0^2}{a_0^2}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

(2) 由 $b_0^2 = \frac{a_0^2}{3}$ 和 $c^2 = \frac{2a_0^2}{3}$, 可得 $x_1 + x_2 = \frac{3c}{2}$, $x_1x_2 = \frac{a_0^2}{4}$. 所以

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{a_0^2}{2}$$

交换 A, B 只会交换 λ, μ , 不影响 $\lambda^2 + \mu^2$, 故不妨设 $x_1 - x_2 = \frac{a_0}{\sqrt{2}}$. 因为 $y_i = x_i - c$, 于是

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \left(\frac{3c}{2}, -\frac{c}{2}\right), \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \left(\frac{a_0}{\sqrt{2}}, \frac{a_0}{\sqrt{2}}\right). \text{ 记 } s = \lambda + \mu, d = \lambda - \mu, \text{ 则}$$

$$\overrightarrow{OM} = \frac{s}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) + \frac{d}{2}(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB})$$

因此 M 的坐标为 $x_M = \frac{3cs}{4} + \frac{a_0d}{2\sqrt{2}}$, $y_M = -\frac{cs}{4} + \frac{a_0d}{2\sqrt{2}}$. 令 $u = \frac{cs}{4}$, $v = \frac{a_0d}{2\sqrt{2}}$, 则由 M

在椭圆上以及 $b_0^2 = \frac{a_0^2}{3}$, 有

$$1 = \frac{x_M^2}{a_0^2} + \frac{y_M^2}{b_0^2} = \frac{(3u+v)^2 + 3(-u+v)^2}{a_0^2} = \frac{12u^2 + 4v^2}{a_0^2} = \frac{s^2 + d^2}{2}$$

而 $\frac{s^2 + d^2}{2} = \frac{(\lambda + \mu)^2 + (\lambda - \mu)^2}{2} = \lambda^2 + \mu^2$, 所以 $\lambda^2 + \mu^2 = 1$, 为定值.

22. (1) 设函数 $f(x) = x \log_2 x + (1-x) \log_2 (1-x)$ ($0 < x < 1$), 求 $f(x)$ 的最小值;

(2) 设正数 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_{2^n}$ 满足 $p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_{2^n} = 1$, 证明 $p_1 \log_2 p_1 + p_2 \log_2 p_2 + p_3 \log_2 p_3 + \dots + p_{2^n} \log_2 p_{2^n} \geq -n$.

【解析】(1) 在 $0 < x < 1$ 内,

$$f'(x) = \log_2 x - \log_2 (1-x) = \log_2 \frac{x}{1-x}$$

所以 $f'(x) = 0$ 当且仅当 $x = \frac{1}{2}$. 又

$$f''(x) = \frac{1}{\ln 2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) > 0$$

故 $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得最小值. 最小值为

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} = -1$$

(2) 用数学归纳法证明. $n = 1$ 时, 令 $p_1 = x$, $p_2 = 1 - x$, 由第(1)问得

$$p_1 \log_2 p_1 + p_2 \log_2 p_2 \geq -1$$

假设对 2^{n-1} 个正数 $q_1, q_2, \dots, q_{2^{n-1}}$, 当 $\sum_{j=1}^{2^{n-1}} q_j = 1$ 时, 不等式

$$\sum_{j=1}^{2^{n-1}} q_j \log_2 q_j \geq -(n-1)$$

成立. 对 2^n 个正数作分组, 令 $q_j = p_{2j-1} + p_{2j}$, $t_j = \frac{p_{2j-1}}{q_j}$, ($j = 1, 2, \dots, 2^{n-1}$). 则

$0 < t_j < 1$, $\sum q_j = 1$, 并且

$$p_{2j-1} \log_2 p_{2j-1} + p_{2j} \log_2 p_{2j} = q_j \log_2 q_j + q_j [t_j \log_2 t_j + (1 - t_j) \log_2 (1 - t_j)] \geq q_j \log_2 q_j - q_j$$

对 $j = 1, 2, \dots, 2^{n-1}$ 求和, 得到

$$\sum_{i=1}^{2^n} p_i \log_2 p_i \geq \sum_{j=1}^{2^{n-1}} q_j \log_2 q_j - \sum_{j=1}^{2^{n-1}} q_j \geq -(n-1) - 1 = -n$$

因此不等式对任意正整数 n 成立.

2005 年全国 I 卷(文)

一、单选题

1. 设 I 为全集, S_1, S_2, S_3 是 I 的三个非空子集且 $S_1 \cup S_2 \cup S_3 = I$, 则下面论断正确的是()

- A. $\complement_I S_1 \cap (S_2 \cup S_3) = \emptyset$ B. $S_1 \subseteq (\complement_I S_2 \cap \complement_I S_3)$
C. $\complement_I S_1 \cap \complement_I S_2 \cap \complement_I S_3 = \emptyset$ D. $S_1 \subseteq (\complement_I S_2 \cup \complement_I S_3)$

【答案】 C

【解析】由德 Morgan 律, $\complement_I S_1 \cap \complement_I S_2 \cap \complement_I S_3 = \complement_I (S_1 \cup S_2 \cup S_3) = \complement_I I = \emptyset$, 所以正确选项为 C.

2. 一个与球心距离为 1 的平面截球所得的圆面面积为 π , 则球的表面积为()

- A. $8\sqrt{2}\pi$ B. 8π C. $4\sqrt{2}\pi$ D. 4π

【答案】 B

【解析】设球的半径为 R , 截面圆的半径为 r . 由 $\pi r^2 = \pi$ 得 $r = 1$. 球心到截面的距离为 1, 所以在球心、截面圆心和截面圆周上的任一点构成的直角三角形中, $R^2 = 1^2 + 1^2 = 2$. 因而球的表面积为 $4\pi R^2 = 8\pi$, 所以正确选项为 B.

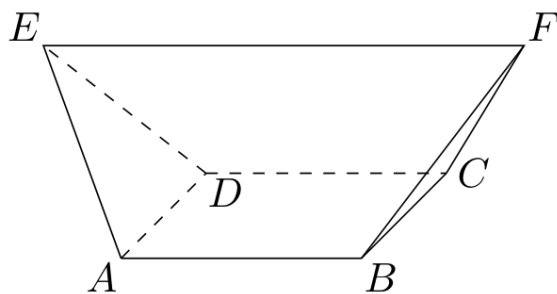
3. 函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x - 9$, 已知 $f(x)$ 在 $x = -3$ 时取得极值, 则 $a =$ ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】 D

【解析】函数在 $x = -3$ 处取得极值, 故 $f'(-3) = 0$. 由 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 3$, 得 $27 - 6a + 3 = 0$, 解得 $a = 5$. 此时 $f'(x) = 3x^2 + 10x + 3 = 3(x + 3)(x + \frac{1}{3})$, 在 $x = -3$ 两侧导数符号发生变化, 确实取得极值, 所以正确选项为 D.

4. 如图, 在多面体 $ABCDEF$ 中, 已知 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形, 且 $\triangle ADE$, $\triangle BCF$ 均为正三角形, $EF \parallel AB$, $EF = 2$, 则该多面体的体积为()



第 4 题图

- A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $\frac{3}{2}$

【答案】 A

【解析】建立空间直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $C = (1, 1, 0)$. 由 $EF \parallel AB$ 且 $EF = 2$, 设 $E = (u, \frac{1}{2}, h)$, $F = (u + 2, \frac{1}{2}, h)$. 由 $\triangle ADE$ 为正三角形, 得 $u^2 + \frac{1}{4} + h^2 = 1$; 由 $\triangle BCF$ 为正三角形, 得 $(u + 1)^2 + \frac{1}{4} + h^2 = 1$. 两式相减得 $u = -\frac{1}{2}$, 代回得 $h^2 = \frac{1}{2}$. 取 $h > 0$, 另一种取向所得体积相同.

由 E 向底面四边形 $ABCD$ 的四个顶点以及 F 连线, 可将该多面体分割为四棱锥 $E - ABCD$ 和三棱锥 $E - BCF$. 四棱锥 $E - ABCD$ 的底面积为 1, 高为 $|h| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以

$$V_{E-ABCD} = \frac{1}{3} \times 1 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{6}$$

又 $\overrightarrow{EB} = (\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, -h)$, $\overrightarrow{EC} = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -h)$, $\overrightarrow{EF} = (2, 0, 0)$ 故

$$V_{E-BCF} = \frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{EB}, \overrightarrow{EC}, \overrightarrow{EF})| = \frac{|h|}{3} = \frac{\sqrt{2}}{6}$$

因此

$$V = V_{E-ABCD} + V_{E-BCF} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

因此正确选项为 A.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ ($a > 0$) 的一条准线与抛物线 $y^2 = -6x$ 的准线重合, 则该双曲线的离心率为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】 D

【解析】抛物线 $y^2 = -6x$ 的准线为 $x = \frac{3}{2}$. 设双曲线的焦半距为 c , 离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 双曲线的准线为 $x = \pm \frac{a}{e}$, 故 $\frac{a}{e} = \frac{3}{2}$. 又因为 $c^2 = a^2 + 1$, 所以 $e^2 = 1 + \frac{1}{a^2}$. 由 $a = \frac{3e}{2}$ 得 $\frac{9e^4}{4} - \frac{9e^2}{4} = 1$, 即 $9e^4 - 9e^2 - 4 = 0$. 令 $z = e^2$, 则 $(3z - 4)(3z + 1) = 0$. 由于 $e > 1$, 得 $e^2 = \frac{4}{3}$, 所以 $e = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 正确选项为 D.

6. 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 函数 $f(x) = \frac{1 + \cos 2x + 8 \sin^2 x}{\sin 2x}$ 的最小值为 ()

A. 2

B. $2\sqrt{3}$

C. 4

D. $4\sqrt{3}$

【答案】 C

【解析】因为 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin x > 0$, $\cos x > 0$. 于是 $f(x) = \frac{2 \cos^2 x + 8 \sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = \cot x + 4 \tan x$. 令 $t = \tan x > 0$, 则 $f(x) = \frac{1}{t} + 4t \geq 2\sqrt{\frac{1}{t} \cdot 4t} = 4$, 且当 $t = \frac{1}{2}$ 时等号成立. 因此最小值为 4, 正确选项为 C.

7. $y = \sqrt{2x - x^2}$ ($1 \leq x \leq 2$) 的反函数是 ()

A. $y = 1 + \sqrt{1-x^2} (-1 \leq x \leq 1)$

B. $y = 1 + \sqrt{1-x^2} (0 \leq x \leq 1)$

C. $y = 1 - \sqrt{1-x^2} (-1 \leq x \leq 1)$

D. $y = 1 - \sqrt{1-x^2} (0 \leq x \leq 1)$

【答案】B

【解析】原函数可写为 $y = \sqrt{1-(x-1)^2}$. 当 $1 \leq x \leq 2$ 时, $0 \leq y \leq 1$, 且由 $y^2 = 1-(x-1)^2$ 及 $x-1 \geq 0$, 得 $x = 1 + \sqrt{1-y^2}$. 交换变量名, 反函数为 $y = 1 + \sqrt{1-x^2}$, 定义域为 $0 \leq x \leq 1$, 所以正确选项为 B.

8. 设 $0 < a < 1$, 函数 $f(x) = \log_a(a^{2x} - 2a^x - 2)$, 则使 $f(x) < 0$ 的 x 取值范围是 ()

A. $f(x)$

B. $(0, +\infty)$

C. $(-\infty, \log_a 3)$

D. $(\log_a 3, +\infty)$

【答案】C

【解析】令 $t = a^x > 0$. 函数有意义要求 $t^2 - 2t - 2 > 0$, 即 $t > 1 + \sqrt{3}$. 因为 $0 < a < 1$, 对数函数 $\log_a u$ 在正数范围内单调递减, 所以 $f(x) < 0$ 等价于 $a^{2x} - 2a^x - 2 > 1$. 因而 $t^2 - 2t - 3 > 0$, 即 $t > 3$. 再由底数 a 小于 1, 得 $a^x > 3$ 等价于 $x < \log_a 3$. 该条件已保证函数有意义, 所以取值范围为 $(-\infty, \log_a 3)$, 正确选项为 C.

9. 在坐标平面上, 不等式组 $\begin{cases} y \geq x - 1, \\ y \leq -3|x| + 1 \end{cases}$ 所表示的平面区域的面积为 ()

A. $\sqrt{2}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

D. 2

【答案】B

【解析】当 $-1 \leq x \leq 0$ 时, 上、下边界分别为 $y = 3x + 1$ 和 $y = x - 1$; 当 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时, 上、下边界分别为 $y = -3x + 1$ 和 $y = x - 1$. 交点的横坐标由边界相等得到 $-1, 0$ 和 $\frac{1}{2}$. 因而区域面积为

$$\int_{-1}^0 ((3x+1) - (x-1)) dx + \int_0^{1/2} ((-3x+1) - (x-1)) dx = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

所以正确选项为 B.

10. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\tan \frac{A+B}{2} = \sin C$, 给出以下四个论断:

① $\tan A \cdot \cot B = 1$;

② $0 < \sin A + \sin B \leq \sqrt{2}$;

③ $\sin^2 A + \cos^2 B = 1$;

④ $\cos^2 A + \cos^2 B = \sin^2 C$.

其中正确的是 ()

A. ①③

B. ②④

C. ①④

D. ②③

【答案】B

【解析】因为 $A+B = \pi - C$, 所以 $\tan \frac{A+B}{2} = \cot \frac{C}{2}$. 由题设得 $\cot \frac{C}{2} = 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2}$. 因为 $0 < C < \pi$, 故 $0 < \frac{C}{2} < \frac{\pi}{2}$, 从而 $\sin^2 \frac{C}{2} = \frac{1}{2}$, 即 $C = \frac{\pi}{2}$, 所以 $A+B = \frac{\pi}{2}$.

于是 $B = \frac{\pi}{2} - A$, 且 $0 < A < \frac{\pi}{2}$. 因此 $\sin A + \sin B = \sin A + \cos A$, 其值为正且不超过 $\sqrt{2}$, 命题 ② 正确; 又 $\cos^2 A + \cos^2 B = \cos^2 A + \sin^2 A = 1 = \sin^2 C$, 命题 ④ 正确. 命题 ① 化为 $\tan^2 A = 1$, 命题 ③ 化为 $2 \sin^2 A = 1$. 例如取 $A = \frac{\pi}{6}$, $B = \frac{\pi}{3}$, 则 $\tan A \cot B = \frac{1}{3} \neq 1$, 且 $\sin^2 A + \cos^2 B = \frac{1}{2} \neq 1$, 故命题 ①、③ 均不正确. 所以正确选项为 B.

11. 点 O 是三角形 ABC 所在平面内的一点, 满足 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OA}$, 则点 O 是 $\triangle ABC$ 的 ()

A. 三个内角的角平分线的交点

B. 三条边的垂直平分线的交点

C. 三条中线的交点

D. 三条高的交点

【答案】 D

【解析】记 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$. 若 $O = A$, 则 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, 由题设得 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 0$, 所以 $AB \perp AC$, 此时 A 正是直角三角形 ABC 的垂心. 若 $O = B$, 则 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, 由题设得 $\mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = 0$, 所以 $BA \perp BC$, 此时 B 是垂心; 若 $O = C$, 则 $\mathbf{c} = \mathbf{0}$, 由题设得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 所以 $CA \perp CB$, 此时 C 是垂心. 以下设 O 不与 A, B, C 重合.

由 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{a}$, 得 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{c}) = 0$. 因为 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c} - \mathbf{b}$, 所以 $\overrightarrow{AO} = -\mathbf{a}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 垂直, 即 $AO \perp BC$. 又由 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$, 得 $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{c}) = 0$, 故 $\overrightarrow{BO} = -\mathbf{b}$ 与 $\overrightarrow{CA} = \mathbf{a} - \mathbf{c}$ 垂直, 即 $BO \perp CA$. 再由 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{a}$, 得 $\mathbf{c} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = 0$, 故 $\overrightarrow{CO} = -\mathbf{c}$ 与 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$ 垂直, 即 $CO \perp AB$. 因而 O 是三条高的交点, 正确选项为 D.

12. 设直线 l 过点 $(-2, 0)$, 且与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切, 则 l 的斜率是 ()

A. ± 1

B. $\pm \frac{1}{2}$

C. $\pm \frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\pm \sqrt{3}$

【答案】 C

【解析】设直线斜率为 k , 则直线方程为 $y = k(x + 2)$, 即 $kx - y + 2k = 0$. 圆心为原点, 圆心到直线的距离等于半径 1, 故 $\frac{|2k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$. 两边平方得 $4k^2 = k^2 + 1$, 所以

$k^2 = \frac{1}{3}$, 即 $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$. 正确选项为 C.

二、填空题

13. 若正整数 m 满足 $10^{m-1} < 2^{512} < 10^m$, 则 $m =$ _____. ($\lg 2 \approx 0.3010$)

【答案】 155

【解析】对不等式取常用对数, 得 $m - 1 < 512 \lg 2 < m$. 由 $\lg 2 \approx 0.3010$, 有 $512 \lg 2 \approx 154.112$, 所以 $154.112 < m < 155.112$, 正整数 m 只能取 155, 故 $m = 155$.

14. $\left(x - \frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中, 常数项为 _____. (用数字作答)

【答案】 70

【解析】展开式的通项为 $C_8^k x^{8-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = (-1)^k C_8^k x^{8-2k}$. 要得到常数项, 必须有 $8-2k=0$, 即 $k=4$. 此时系数为 $(-1)^4 C_8^4 = 70$, 所以常数项为 70.

15. 从 6 名男生和 4 名女生中, 选出 3 名代表, 要求至少包含 1 名女生, 则不同的选法有_____种.

【答案】 100

【解析】从 10 人中任取 3 人共有 C_{10}^3 种, 减去全为男生的 C_6^3 种, 所以满足至少有 1 名女生的选法数为 $C_{10}^3 - C_6^3 = 120 - 20 = 100$.

16. 在正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中, 过对角线 BD' 的一个平面交 AA' 于 E , 交 CC' 于 F , 则:

- ① 四边形 $BFD'E$ 一定是平行四边形;
- ② 四边形 $BFD'E$ 有可能是正方形;
- ③ 四边形 $BFD'E$ 在底面 $ABCD$ 内的投影一定是正方形;
- ④ 平面 $BFD'E$ 有可能垂直于平面 $BB'D$.

以上结论正确的为_____. (写出所有正确结论的编号)

【答案】 1, 3, 4

【解析】设正方体棱长为 1, 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0,0,0)$, $B = (1,0,0)$, $C = (1,1,0)$, $D = (0,1,0)$, 并令上底面各点的第三坐标为 1. 设 $E = (0,0,t)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 平面过 B, D', E , 其方程可写为 $tx + (t-1)y + z = t$. 因为 $F \in CC'$, 令 $F = (1,1,s)$, 代入平面方程得 $s = 1-t$, 所以 $F = (1,1,1-t)$.

此时 $\overrightarrow{BF} = (0,1,1-t) = \overrightarrow{ED'}$, 且 $\overrightarrow{FD'} = (-1,0,t) = \overrightarrow{BE}$, 所以四边形 $BFD'E$ 一定是平行四边形, 命题 ① 正确. 它成为正方形需同时满足 $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{FD'} = 0$ 和 $|BF| = |FD'|$. 前一个条件给出 $t(1-t) = 0$, 后一个条件给出 $1 + (1-t)^2 = 1 + t^2$, 即 $t = \frac{1}{2}$. 因而两个条件不能同时成立, 命题 ② 错误.

将四个顶点投影到平面 $ABCD$, 得到 B, C, D, A , 它们依次构成正方形, 所以命题 ③ 正确. 平面 $BB'D$ 的法向量可取 $(1,1,0)$, 平面 $BFD'E$ 的法向量可取 $(t, t-1, 1)$. 两平面垂直的条件为 $(t, t-1, 1) \cdot (1, 1, 0) = 2t - 1 = 0$, 取 $t = \frac{1}{2}$ 即可满足, 所以命题 ④ 正确. 因此正确结论为 1, 3, 4.

三、解答题

17. 设函数 $f(x) = \sin(2\pi + \varphi)$ ($-\pi < \varphi < 0$), $y = f(x)$ 图象的一条对称轴是直线 $x = \frac{\pi}{8}$.

- (1) 求 φ ;
- (2) 求函数 $y = f(x)$ 的单调增区间;
- (3) 画出函数 $y = f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的图象.

【解析】(1) 按原 PDF 字面, $f(x) = \sin(2\pi + \varphi) = \sin \varphi$, 与 x 无关, 所以它的图象是水平直线. 水平直线关于任意竖直直线 $x = c$ 对称, 故题设的 $x = \frac{\pi}{8}$ 不能限制 φ ; 在 $-\pi < \varphi < 0$ 内的任意值都满足这条对称性条件, φ 不能唯一确定.

(2) 由上问, $f(x)$ 为常数函数. 对任意 $x_1 < x_2$, 都有 $f(x_1) = f(x_2)$, 所以按严格单调递增的定义不存在单调增区间; 若“单调增”采用非严格单调不减的约定, 则整个 $\mathbf{R}$ 都是单调不减区间.

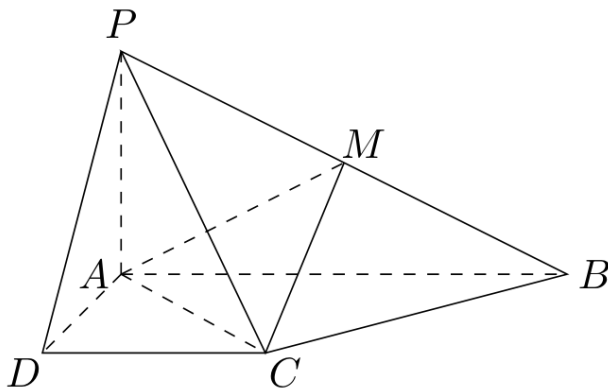
(3) 图象为直线 $y = \sin \varphi$, 但 φ 未被唯一确定, 故该题按原 PDF 字面不能唯一画出在 $[0, \pi]$ 上的图象.

18. 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为直角梯形, $AB \parallel DC$, $\angle DAB = 90^\circ$, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = AD = DE = \frac{1}{2}AB = 1$, M 是 PB 的中点.

(1) 证明: 面 $PAD \perp$ 面 PCD ;

(2) 求 AC 与 PB 所成的角;

(3) 求面 AMC 与面 BMC 所成二面角的大小.



第 18 题图

【解析】(1) 因为 $AB \parallel DC$, $\angle DAB = 90^\circ$, 所以 $AD \perp DC$. 又因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 $PA \perp DC$. 直线 AD, PA 是平面 PAD 内相交的两条直线, 故由直线与平面垂直的判定定理, 得 $DC \perp$ 平面 PAD . 又 $DC \subset$ 平面 PCD , 所以平面 $PAD \perp$ 平面 PCD .

(2) 题干把长度条件写成 $DE = 1$, 但题干和题图均没有定义点 E , 因此该条件不能确定点 C 的位置, 也不能确定 DC 的长度. 对任意 $d > 0$ 且 $d \neq 2$, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $C = (d, 1, 0)$, $P = (0, 0, 1)$, 并在点 D 为圆心、半径为 1 的球上任取未定义的点 E , 均可满足字面上的 $DE = 1$. 此时 $\overrightarrow{AC} = (d, 1, 0)$, $\overrightarrow{PB} = (2, 0, -1)$, 从而 $\cos \theta = \frac{2d}{\sqrt{d^2 + 1}\sqrt{5}}$, 它随 d 改变, 故 AC 与 PB 所成的角不能唯一确定.

(3) 仍设 $C = (d, 1, 0)$, $M = (1, 0, \frac{1}{2})$. 取平面 AMC 、 BMC 的法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = (1, -d, -2)$, $\mathbf{n}_2 = (1, 2-d, 2)$, 因为 $\mathbf{n}_1 \cdot \overrightarrow{AC} = \mathbf{n}_1 \cdot \overrightarrow{AM} = 0$, $\mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{BC} = \mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{BM} = 0$, 这

两个向量确实分别垂直于相应平面. 为了比较由射线 MA 、 MB 确定的二面角, 取各平面内垂直于 MC 且分别指向 A 、 B 的向量.

当 $d = \frac{1}{2}$ 时, 可取 $\mathbf{p} = (-3, -2, -1)$, $\mathbf{q} = (11, 2, -7)$. 两者都垂直于 MC , 且分别属于平面 AMC 、 BMC , 所以二面角余弦为

$$\frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}}{|\mathbf{p}| |\mathbf{q}|} = \frac{-33 - 4 + 7}{\sqrt{14} \sqrt{174}} = -\frac{15}{\sqrt{609}}$$

当 $d = 3$ 时, 可取 $\mathbf{p} = (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$, $\mathbf{q} = (\frac{1}{7}, -\frac{3}{7}, -\frac{2}{7})$. 同样有 $\mathbf{p} \perp MC$ 、 $\mathbf{q} \perp MC$, 且分别属于平面 AMC 、 BMC , 并且 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = 0$, 故二面角余弦为 0. 两个取值不同, 且 $d = \frac{1}{2}, 3$ 均给出非平行四边形的直角梯形底面, 说明该问同样不能由原 PDF 题面唯一确定.

19. 已知二次函数 $f(x)$ 的二次项系数为 a , 且不等式 $f(x) > -2x$ 的解集为 $(1, 3)$.

(1) 若方程 $f(x) + 6a = 0$ 有两个相等的根, 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 若 $f(x)$ 的最大值为正数, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 令 $g(x) = f(x) + 2x$. 因为 $g(x) > 0$ 的解集为 $(1, 3)$, 所以 $a < 0$, 且 $g(x) = a(x-1)(x-3)$. 因而 $f(x) = a(x-1)(x-3) - 2x = ax^2 - (4a+2)x + 3a$. 方程 $f(x) + 6a = 0$ 化为 $ax^2 - (4a+2)x + 9a = 0$. 两根相等, 故 $(4a+2)^2 - 36a^2 = 0$, 即 $-4(a-1)(5a+1) = 0$. 由于 $a < 0$, 取 $a = -\frac{1}{5}$, 所以 $f(x) = -\frac{1}{5}x^2 - \frac{6}{5}x - \frac{3}{5}$.

(2) 因为 $a < 0$, 抛物线开口向下, 其最大值为 $f_{\max} = -\frac{(4a+2)^2 - 12a^2}{4a} = -\frac{a^2 + 4a + 1}{a}$. 由 $a < 0$, 条件 $f_{\max} > 0$ 等价于 $a^2 + 4a + 1 > 0$. 解得 $a < -2 - \sqrt{3}$ 或 $a > -2 + \sqrt{3}$, 再结合 $a < 0$, 得到 $a \in (-\infty, -2 - \sqrt{3}) \cup (-2 + \sqrt{3}, 0)$.

20. 9 粒种子分种在甲、乙、丙 3 个坑内, 每坑 3 粒, 每粒种子发芽的概率为 0.5. 若一个坑内至少有 1 粒种子发芽, 则这个坑不需要补种; 若一个坑内的种子都没发芽, 则这个坑需要补种.

(1) 求甲坑不需要补种的概率;

(2) 求 3 个坑中恰有 1 个坑不需要补种的概率;

(3) 求有坑需要补种的概率(精确到 0.001).

【解析】(1) 甲坑需要补种当且仅当其中的 3 粒种子都不发芽, 其概率为 $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$. 所以甲坑不需要补种的概率为 $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

(2) 由于各粒种子的发芽相互独立, 三个坑的状态也相互独立. 每个坑不需要补种的概率为 $\frac{7}{8}$, 需要补种的概率为 $\frac{1}{8}$. 因此恰有一个坑不需要补种的概率为 $C_3^1 \cdot \frac{7}{8} \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^2 = \frac{21}{512} \approx 0.041$.

(3) 三个坑都不需要补种的概率为 $\left(\frac{7}{8}\right)^3 = \frac{343}{512}$. 所以有坑需要补种的概率为 $1 - \frac{343}{512} = \frac{169}{512} \approx 0.330$.

21. 设正项等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = \frac{1}{2}$. 前 n 项和为 S_n , 且 $2^{10}S_{30} - (2^{10} + 1)S_{20} + S_{10} = 0$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项;

(2) 求 $\{nS_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 设公比为 $q > 0$. 若 $q = 1$, 则原式为 $2^{10} \cdot 15 - 1025 \cdot 10 + 5 = 5115 \neq 0$, 故 $q \neq 1$. 令 $r = q^{10}$. 由等比数列前 n 项和公式, 原条件可写为

$$0 = \frac{1}{2(1-q)} [2^{10}(1-r^3) - (2^{10}+1)(1-r^2) + (1-r)]$$

提取因式 $1-r$, 得

$$0 = \frac{1-r}{2(1-q)} [2^{10}(1+r+r^2) - (2^{10}+1)(1+r) + 1]$$

又因 $q > 0$ 且 $q \neq 1$, 所以 $r = q^{10} \neq 1$, 可约去非零因子 $\frac{1-r}{2(1-q)}$. 整理得 $r(2^{10}r - 1) = 0$.

因为 $r > 0$, 所以 $r = 2^{-10}$, 从而 $q = \frac{1}{2}$. 因而 $a_n = a_1 q^{n-1} = \frac{1}{2^n}$.

$$(2) \text{ 由上式 } S_k = 1 - \frac{1}{2^k}, \text{ 故 } T_n = \sum_{k=1}^n kS_k = \frac{n(n+1)}{2} - \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}. \text{ 又因为}$$

$$\frac{k}{2^k} = \frac{k+1}{2^{k-1}} - \frac{k+2}{2^k}$$

所以

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{k+1}{2^{k-1}} - \frac{k+2}{2^k} \right) = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

$$\text{因此 } T_n = \frac{n(n+1)}{2} - 2 + \frac{n+2}{2^n}.$$

22. 已知椭圆的中心为坐标原点 O , 焦点在 x 轴上, 斜率为 1 且过椭圆右焦点 F 的直线交椭圆于 A, B 两点, $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 与 $\mathbf{a} = (3, -1)$ 共线.

(1) 求椭圆的离心率;

(2) 设 M 为椭圆上任意一点, 且 $\overrightarrow{OM} = \lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB} (\lambda, \mu \in \mathbf{R})$, 证明 $\lambda^2 + \mu^2$ 为定值.

【解析】(1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > b > 0$, 焦半距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$. 右焦点为 $F = (c, 0)$, 所给直线方程为 $y = x - c$. 将其代入椭圆方程, 设交点 A, B 的横坐标为 x_1, x_2 , 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = \frac{2a^2c}{a^2 + b^2}$. 因为 $y_i = x_i - c$, 所以 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \left(\frac{2a^2c}{a^2 + b^2}, -\frac{2b^2c}{a^2 + b^2} \right)$. 它与 $(3, -1)$ 共线, 故 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{3}$. 因而 $e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{3}$, 所以椭圆的离心率为 $e = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

(2) 按原 PDF 字面, $\overrightarrow{OM} = \lambda(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$, 其中的 μ 没有出现在向量等式中. 记 $\mathbf{v} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, 则题面等式只是 $\overrightarrow{OM} = \lambda \mathbf{v}$, 完全没有给出 μ 的限制. 因而只要某个 (λ, μ) 满足等式, 对任意 $t \in \mathbf{R}$, $(\lambda, \mu + t)$ 仍满足同一等式, 而 $\lambda^2 + (\mu + t)^2$ 随 t 不可能保持不变. 例如取两个不同的 t 即可得到不同的平方和, 故 $\lambda^2 + \mu^2$ 不可能由题设确定为定值; 并且当 $\overrightarrow{OM}$ 不与 $\mathbf{v}$ 共线时, 题面等式本身也无解. 该问按原 PDF 字面不能唯一作答.

2005 年全国 II 卷(理)

一、单选题

1. 函数 $f(x) = |\sin x + \cos x|$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{2}$

C. π

D. 2π

【答案】 C

【解析】因为 $f(x) = \sqrt{2} \left| \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right|$, 所以 $f(x + \pi) = f(x)$, 即 π 是它的一个正周期. 函数的零点为 $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$. 若正数 T 是它的周期, 则 $-\frac{\pi}{4} + T$ 也必须是零点, 从而 $T = k\pi (k \in \mathbf{Z})$. 因为 $T > 0$, 所以 $T \geq \pi$, 故最小正周期为 π , 选 C.

2. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P, Q, R 分别是 AB, AD, B_1C_1 的中点. 那么, 正方体的过 P, Q, R 的截面图形是 ()

A. 三角形

B. 四边形

C. 五边形

D. 六边形

【答案】 D

【解析】设正方体棱长为 1, 取 $A(0,0,0), B(1,0,0), D(0,1,0), A_1(0,0,1)$. 则 $P\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), Q\left(0, \frac{1}{2}, 0\right), R\left(1, \frac{1}{2}, 1\right)$. 由 $\overrightarrow{PQ} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right), \overrightarrow{PR} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)$, 可取截面平面的法向量为 $(1, 1, -1)$, 故截面平面方程为 $x + y - z = \frac{1}{2}$. 该平面与正方体的六条棱 $AB, AD, BB_1, B_1C_1, C_1D_1, DD_1$ 分别相交, 交点中包括已知的 P, Q, R , 其余三个交点分别位于 BB_1, C_1D_1, DD_1 上. 因为截面平面没有经过正方体顶点, 六个交点依次构成截面的六个顶点, 所以截面为六边形, 选 D.

3. 函数 $y = \sqrt[3]{x^2 - 1} (x \leq 0)$ 的反函数是 ()

A. $y = \sqrt{(x+1)^3} (x \geq -1)$

B. $y = -\sqrt{(x+1)^3} (x \geq -1)$

C. $y = \sqrt{(x+1)^3} (x \geq 0)$

D. $y = -\sqrt{(x+1)^3} (x \geq 0)$

【答案】 B

【解析】在 $x \leq 0$ 上, 函数 x^2 随 x 增大而减小, 立方根函数严格递增, 所以原函数是一一对应的. 由 $y = \sqrt[3]{x^2 - 1}$ 得 $x^2 = y^3 + 1$. 原函数的定义域限制为 $x \leq 0$, 所以反解时应取负根, 即 $x = -\sqrt{y^3 + 1}$. 原函数的值域为 $y \geq -1$, 交换 x, y 后得到反函数 $y = -\sqrt{(x+1)^3}$, 其定义域为 $x \geq -1$, 选 B.

4. 已知函数 $y = \tan \omega x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内是减函数, 则 ()

A. $0 < \omega \leq 1$

B. $-1 \leq \omega < 0$

C. $\omega \geq 1$

D. $\omega \leq -1$

【答案】 B

【解析】函数在整个 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内有定义. 若 $|\omega| > 1$, 取 $x_0 = \frac{\pi}{2\omega}$, 则 $x_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 且 $\omega x_0 = \frac{\pi}{2}$, 函数无定义, 所以必须有 $|\omega| \leq 1$. 在此条件下, $\tan(\omega x)$ 在该区间内有定义, 且 $\frac{d}{dx} \tan(\omega x) = \omega \sec^2(\omega x)$, 其中 $\sec^2(\omega x) > 0$. 因而严格减函数要求 $\omega < 0$, 合并得 $-1 \leq \omega < 0$, 选 B.

5. 设 $a, b, c, d \in \mathbf{R}$, 若 $\frac{a+bi}{c+di}$ 为实数, 则 ()

A. $bc + ad \neq 0$

B. $bc - ad \neq 0$

C. $bc - ad = 0$

D. $bc + ad = 0$

【答案】 C

【解析】因为分式有意义, 故 $c^2 + d^2 \neq 0$. 分母实数化得

$$\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{c^2+d^2} = \frac{ac+bd+(bc-ad)i}{c^2+d^2}$$

分式为实数当且仅当虚部为零, 即 $bc - ad = 0$, 选 C.

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$ 的焦点为 F_1, F_2 , 点 M 在双曲线上且 $MF_1 \perp x$ 轴, 则 F_1 到直线 F_2M 的距离为 ()

A. $\frac{3\sqrt{6}}{5}$

B. $\frac{5\sqrt{6}}{6}$

C. $\frac{6}{5}$

D. $\frac{5}{6}$

【答案】 C

【解析】双曲线的焦半距满足 $c^2 = 6 + 3 = 9$, 故可取 $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$. 由 $MF_1 \perp x$ 轴知 M 的横坐标为 -3 . 代入双曲线方程得 $\frac{9}{6} - \frac{y_M^2}{3} = 1$, 所以 $y_M^2 = \frac{3}{2}$. 于是 $|F_1M| = \frac{\sqrt{6}}{2}$, $|F_2M| = \sqrt{6^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2} = \frac{5\sqrt{6}}{2}$. 三角形 F_1F_2M 的面积为 $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{3\sqrt{6}}{2}$. 设所求距离为 h , 则 $\frac{1}{2}|F_2M|h = \frac{3\sqrt{6}}{2}$, 解得 $h = \frac{6}{5}$, 选 C.

7. 锐角三角形的内角 A, B 满足 $\tan A - \frac{1}{\sin 2A} = \tan B$, 则有 ()

A. $\sin 2A - \cos B = 0$

B. $\sin 2A + \cos B = 0$

C. $\sin 2A - \sin B = 0$

D. $\sin 2A + \sin B = 0$

【答案】 A

【解析】由 $\tan A - \frac{1}{\sin 2A} = \frac{2\sin^2 A - 1}{2\sin A \cos A} = -\cot 2A$, 得 $\tan B = -\cot 2A$. 因为三角形为锐角三角形且 $\tan B > 0$, 所以 $\frac{\pi}{2} < 2A < \pi$, 从而 $B = 2A - \frac{\pi}{2}$. 因此 $\cos B = \cos\left(2A - \frac{\pi}{2}\right) = \sin 2A$, 即 $\sin 2A - \cos B = 0$, 选 A.

8. 已知点 $A(\sqrt{3}, 1), B(0, 0), C(\sqrt{3}, 0)$. 设 $\angle BAC$ 的平分线 AE 与 BC 相交于 E , 那么有 $\overrightarrow{BC} = \lambda \overrightarrow{CE}$, 其中 λ 等于 ()

A. 2

B. $\frac{1}{2}$

C. -3

D. $-\frac{1}{3}$

【答案】 C

【解析】 $AB = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$, 而 $AC = 1$. 由角平分线定理, $\frac{BE}{CE} = \frac{AB}{AC} = 2$, 又 $BE + CE = BC = \sqrt{3}$, 所以 $CE = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 方向上 $\overrightarrow{BC}$ 与 $\overrightarrow{CE}$ 相反, 且 $|BC| = 3|CE|$, 故 $\overrightarrow{BC} = -3\overrightarrow{CE}$, 即 $\lambda = -3$, 选 C.

9. 已知集合 $M = \{x \mid x^2 - 3x - 28 \leq 0\}$, $N = \{x \mid x^2 - x - 6 > 0\}$, 则 $M \cap N$ 为()

A. $\{x \mid -4 \leq x < -2 \text{ 或 } 3 < x \leq 7\}$

B. $\{x \mid -4 < x \leq -2 \text{ 或 } 3 \leq x < 7\}$

C. $\{x \mid x \leq -2 \text{ 或 } x > 3\}$

D. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}$

【答案】A

【解析】 $x^2 - 3x - 28 = (x - 7)(x + 4)$, 所以 $M = [-4, 7]$. 又 $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2) > 0$, 所以 $N = (-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$. 因而 $M \cap N = [-4, -2) \cup (3, 7]$, 选 A.

10. 点 P 在平面上作匀速直线运动, 速度向量 $\mathbf{v} = (4, -3)$ (即点 P 的运动方向与 $\mathbf{v}$ 相同, 且每秒移动的距离为 $|\mathbf{v}|$ 个单位). 设开始时点 P 的坐标为 $(-10, 10)$, 则 5 秒后点 P 的坐标为()

A. $(-2, 4)$

B. $(-30, 25)$

C. $(10, -5)$

D. $(5, -10)$

【答案】C

【解析】 $|\mathbf{v}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$, 所以每秒位移向量就是 $\mathbf{v}$. 五秒后的位移为 $5\mathbf{v} = (20, -15)$, 故点 P 的坐标为 $(-10, 10) + (20, -15) = (10, -5)$, 选 C.

11. 如果 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 为各项都大于零的等差数列, 公差 $d \neq 0$, 则()

A. $a_1 a_8 > a_4 a_5$

B. $a_1 a_8 < a_4 a_5$

C. $a_1 + a_8 > a_4 + a_5$

D. $a_1 a_8 = a_4 a_5$

【答案】B

【解析】设公差为 d , 则 $a_4 = a_1 + 3d$, $a_5 = a_1 + 4d$, $a_8 = a_1 + 7d$. 于是

$$a_4 a_5 - a_1 a_8 = (a_1 + 3d)(a_1 + 4d) - a_1(a_1 + 7d) = 12d^2 > 0$$

因为 $d \neq 0$. 所以 $a_1 a_8 < a_4 a_5$, 选 B; 同时 $a_1 + a_8 = a_4 + a_5$, 故其他选项均不成立.

12. 将半径都为 1 的 4 个铅球完全装入形状为正四面体的容器里, 这个正四面体的高最小值为()

A. $\frac{\sqrt{3} + 2\sqrt{6}}{3}$

B. $2 + \frac{2\sqrt{6}}{3}$

C. $4 + \frac{2\sqrt{6}}{3}$

D. $\frac{4\sqrt{3} + 2\sqrt{6}}{3}$

【答案】C

【解析】设外部正四面体的高为 H . 其内切球半径为 $H/4$. 每个半径为 1 的球完全在容器内, 等价于它的球心到外部正四面体的每个面的距离都不小于 1. 因此, 四个球心都位于将外部正四面体的四个面分别向内平移 1 所得到的正四面体 T 中. 由于内切半径减少了 1,

T 的高为 $h = H - 4$. 设 T 的棱长为 l . 正四面体的高与棱长满足 $h = l\sqrt{\frac{2}{3}}$, 而 T 的直径就是棱长 l . 四个球互不穿透, 所以任意两个球心的距离都不小于 2, 从而 $l \geq 2$. 因此

$$H - 4 = h = l\sqrt{\frac{2}{3}} \geq 2\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

当 T 的四个顶点作为四个球心时, 四个球心两两距离均为 2, 且每个球到外部正四面体的相应三个面均相切, 于是下界可以达到. 所以外部正四面体的最小高为 $H = 4 + \frac{2\sqrt{6}}{3}$. 选 C.

二、填空题

13. 圆心为 $(1, 2)$ 且与直线 $5x - 12y - 7 = 0$ 相切的圆的方程为_____.

【答案】 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$

【解析】 圆心到切线的距离就是半径, 故

$$r = \frac{|5 \cdot 1 - 12 \cdot 2 - 7|}{\sqrt{5^2 + (-12)^2}} = \frac{26}{13} = 2$$

所以圆的方程为 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$.

14. 设 α 为第四象限的角, 若 $\frac{\sin 3\alpha}{\sin \alpha} = \frac{13}{5}$, 则 $\tan 2\alpha =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{4}$

【解析】 由三倍角公式, $\frac{\sin 3\alpha}{\sin \alpha} = 3 - 4\sin^2 \alpha = \frac{13}{5}$, 所以 $\sin^2 \alpha = \frac{1}{10}$, 且因 α 在第四象限, $\cos^2 \alpha = \frac{9}{10}$, $\tan \alpha = -\frac{1}{3}$. 因而

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{-2/3}{1 - 1/9} = -\frac{3}{4}$$

15. 在由数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 所组成的没有重复数字的四位数中, 不能被 5 整除的数共有_____个.

【答案】 192

【解析】 四位数的首位不能为 0, 总数为 $5 \cdot A_5^3 = 300$. 能被 5 整除的数末位只能是 0 或 5. 末位为 0 时有 $5 \cdot A_4^3 = 60$ 个; 末位为 5 时首位有 1, 2, 3, 4 四种选择, 另两位有 $A_4^2 = 12$ 种排法, 共 $4 \cdot 12 = 48$ 个. 所以不能被 5 整除的数有 $300 - 60 - 48 = 192$ 个.

16. 下面是关于三棱锥的四个命题:

- ① 底面是等边三角形, 侧面与底面所成的二面角都相等的三棱锥是正三棱锥;
 - ② 底面是等边三角形, 侧面都是等腰三角形的三棱锥是正三棱锥;
 - ③ 底面是等边三角形, 侧面的面积都相等的三棱锥是正三棱锥;
 - ④ 侧棱与底面所成的角都相等, 且侧面与底面所成的二面角都相等的三棱锥是正三棱锥.
- 其中, 真命题的编号是_____。(写出所有真命题的编号)

【答案】 ①, ④

【解析】设顶点为 P , H 为 P 在底面上的射影.

对于命题 1, 在垂直于每条底边的截面内考察内部二面角. 设 $PH = h > 0$, 并把 H 到某条底边所在直线、朝向底面内部一侧的有向距离记为 δ . 截面中侧面内射线的方向可表示为 (δ, h) , 所以该二面角 φ 满足 $\cot \varphi = \delta/h$. 因为 h 固定, 三个二面角相等就等价于 H 到三条底边所在直线的有向距离相等. 对等边三角形, 三个有向距离之和恒为三倍内切圆半径, 故它们相等时 H 恰为内心, 也就是中心, 从而命题 1 正确.

命题 2 不正确. 例如取底面为单位等边三角形 $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $C\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 取 $P\left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 此时 $PA = PB = AB = BC = CA = 1$, 所以三个侧面分别因 $PA = PB$ 、 $PB = BC$ 、 $PA = CA$ 而都是等腰三角形, 但 $PC = \sqrt{\frac{3}{2}} \neq 1$, 故不是正三棱锥.

命题 3 不正确. 取 H 为底面等边三角形的一个旁心, 取 P 在过 H 的底面法线上且不在底面内. 设 H 到三条底边所在直线的距离的绝对值均为 r , 且 $PH = h$. 则从 P 到三条底边所在直线的距离均为 $\sqrt{h^2 + r^2}$, 所以三个侧面的高相等, 三个侧面的面积也相等; 但 H 不是底面中心, 故三棱锥不是正三棱锥.

对于命题 4, 设侧棱与底面所成的角为 θ , 则 $\sin \theta = PH/PA = PH/PB = PH/PC$, 从而 $PA = PB = PC$. 因为 A, B, C 是等边三角形的顶点, 平面内到三点等距的点只有其中心, 所以 H 是底面中心, 三棱锥为正三棱锥. 因此真命题的编号为 1, 4.

三、解答题

17. 设函数 $f(x) = 2^{|x+1| - |x-1|}$, 求使 $f(x) \geq 2\sqrt{2}$ 的 x 的取值范围.

【解析】因为底数 $2 > 1$, 不等式等价于 $|x+1| - |x-1| \geq \log_2(2\sqrt{2}) = \frac{3}{2}$. 分三段讨论: 当 $x \leq -1$ 时, 左端为 -2 ; 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, 左端为 $2x$; 当 $x \geq 1$ 时, 左端为 2 . 因而中间一段给出 $x \geq \frac{3}{4}$, 右侧一段全部满足, 左侧一段无解. 所以 $x \in \left[\frac{3}{4}, +\infty\right)$.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列, $\lg a_1, \lg a_2, \lg a_4$ 成等差数列. 又 $b_n = \frac{1}{a_{2^n}}$, $n = 1, 2, 3, \dots$.

(1) 证明 $\{b_n\}$ 为等比数列;

(2) 如果无穷等比数列 $\{b_n\}$ 各项的和 $S = \frac{1}{3}$, 求数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 和公差 d .

注: 无穷数列各项的和即当 $n \rightarrow \infty$ 时数列前 n 项和的极限.

【解析】设等差数列的公差为 d . 由 $\lg a_1, \lg a_2, \lg a_4$ 成等差数列, 得 $2 \lg a_2 = \lg a_1 + \lg a_4$, 从而 $a_2^2 = a_1 a_4$. 代入 $a_2 = a_1 + d, a_4 = a_1 + 3d$, 得到 $(a_1 + d)^2 = a_1(a_1 + 3d)$, 即 $d(d - a_1) = 0$.

若 $d = 0$, 则 $a_{2^n} = a_1$, 所以 $b_n = \frac{1}{a_1}$, 这是公比为 1 的等比数列. 若 $d = a_1$, 则 $a_n = na_1$, 从而 $a_{2^n} = 2^n a_1, b_n = \frac{1}{2^n a_1} = \frac{1}{2a_1} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, 这是公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列. 因此 $\{b_n\}$ 必为等比数列.

第二问中, 无穷等比数列的和有限, 排除公比为 1 的情形, 故 $d = a_1$. 此时 $b_1 = \frac{1}{2d}$, 公比为 $\frac{1}{2}$, 所以

$$S = \frac{1/(2d)}{1 - 1/2} = \frac{1}{d} = \frac{1}{3}$$

故 $d = 3$, 且 $a_1 = d = 3$.

19. 甲、乙两队进行一场排球比赛. 根据以往经验, 单局比赛甲队胜乙队的概率为 0.6. 本场比赛采用五局三胜制, 即先胜三局的队获胜, 比赛结束. 各局比赛相互间没有影响. 令 ξ 为本场比赛的局数. 求 ξ 的概率分布和数学期望. (精确到 0.0001)

【解析】 设甲队单局获胜概率为 $p = 0.6$, 乙队单局获胜概率为 $q = 0.4$. 比赛恰好进行三局, 当且仅当某队连续胜三局, 因此

$$P(\xi = 3) = p^3 + q^3 = 0.216 + 0.064 = 0.2800$$

比赛恰好进行四局时, 前四局中获胜队在前四局恰好取得第三场胜利, 故

$$P(\xi = 4) = C_3^2 p^3 q + C_3^2 q^3 p = 3(0.6^3 \cdot 0.4 + 0.4^3 \cdot 0.6) = 0.3744$$

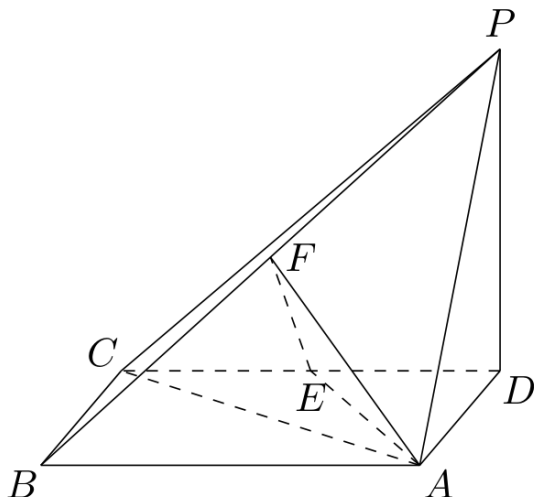
比赛恰好进行五局, 当且仅当前四局双方各胜两局, 所以 $P(\xi = 5) = C_4^2 p^2 q^2 = 6 \cdot 0.6^2 \cdot 0.4^2 = 0.3456$. 三种概率之和为 1, 故 ξ 的概率分布为上述三项, 其他取值的概率为 0. 数学期望为

$$E\xi = 3 \cdot 0.2800 + 4 \cdot 0.3744 + 5 \cdot 0.3456 = 4.0656$$

20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $AD = PD$, E, F 分别为 CD, PB 的中点.

(1) 求证: $EF \perp$ 平面 PAB ;

(2) 设 $AB = \sqrt{2}BC$, 求 AC 与平面 AEF 所成的角的大小.



第 20 题图

【解析】 建立空间直角坐标系, 令 $D(0,0,0)$, $A(a,0,0)$, $B(a,b,0)$, $C(0,b,0)$, 其中 $a = AD = PD$, 且 $P(0,0,a)$. 则 $E\left(0, \frac{b}{2}, 0\right)$, $F\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{a}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{EF} = \left(\frac{a}{2}, 0, \frac{a}{2}\right)$, $\overrightarrow{AB} = (0, b, 0)$,

$\overrightarrow{AP} = (-a, 0, a)$. 有 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$, 而 AB 与 AP 是平面 PAB 内相交的两条直线, 所以 $EF \perp$ 平面 PAB .

再由 $AB = \sqrt{2}BC$ 得 $b = \sqrt{2}a$. 取平面 AEF 内的两个向量 $\overrightarrow{AE} = \left(-a, \frac{b}{2}, 0\right)$ 和 $\overrightarrow{AF} = \left(-\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{a}{2}\right)$. 可取该平面的法向量为 $\mathbf{n} = (b, 2a, -b)$, 而 $\overrightarrow{AC} = (-a, b, 0)$. 设直线 AC 与平面 AEF 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AC}| |\mathbf{n}|} = \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{2b^2 + 4a^2}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

因此 $\theta = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{6}$.

21. P, Q, M, N 四点都在椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$ 上, F 为椭圆在 y 轴正半轴上的焦点. 已知 $\overrightarrow{PF}$ 与 $\overrightarrow{FQ}$ 共线, $\overrightarrow{MF}$ 与 $\overrightarrow{FN}$ 共线, 且 $\overrightarrow{PF} \cdot \overrightarrow{MF} = 0$. 求四边形 $PMQN$ 的面积的最小值和最大值.

【解析】椭圆可写为 $\frac{x^2}{1^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{2})^2} = 1$, 故焦点为 $F(0, 1)$. 由题意, 弦 PQ 与弦 MN 都过 F , 且互相垂直, 因此四边形 $PMQN$ 的两条对角线为 PQ, MN , 其面积为 $S = \frac{1}{2}|PQ||MN|$.

先设直线 PQ 的斜率为非零有限值 k . 直线方程为 $y = 1 + kx$, 代入椭圆方程得

$$(k^2 + 2)x^2 + 2kx - 1 = 0$$

该方程的判别式为 $\Delta = 4k^2 + 4(k^2 + 2) = 8(k^2 + 1)$, 所以两交点横坐标之差为 $\frac{\sqrt{\Delta}}{k^2 + 2} = \frac{2\sqrt{2(k^2 + 1)}}{k^2 + 2}$, 进而

$$|PQ| = \frac{2\sqrt{2}(k^2 + 1)}{k^2 + 2}$$

垂线 MN 的斜率为 $-1/k$. 将上面得到的弦长公式中的斜率替换为 $-1/k$, 得到

$$|MN| = \frac{2\sqrt{2}(k^2 + 1)}{2k^2 + 1}$$

令 $u = k^2 \geq 0$, 则

$$S = \frac{4(1 + u)^2}{(u + 2)(2u + 1)}$$

由

$$2(u + 2)(2u + 1) - 4(1 + u)^2 = 2u \geq 0$$

得 $S \leq 2$; 又

$$36(1 + u)^2 - 16(u + 2)(2u + 1) = 4(u - 1)^2 \geq 0$$

得 $S \geq \frac{16}{9}$. 当 $u = 1$ 时取到下界. 对遗漏的退化斜率, 若 $k = 0$, 则 PQ 为直线 $y = 1$, MN 为直线 $x = 0$, 故 $|PQ| = \sqrt{2}$, $|MN| = 2\sqrt{2}$, 仍有 $S = 2$; 若 PQ 为竖直弦, 则 MN 为水平弦, 同样得到 $S = 2$. 因此最大值也能取到, 面积最小值为 $\frac{16}{9}$, 最大值为 2.

22. 已知 $a \geq 0$, 函数 $f(x) = (x^2 - 2ax)e^x$.

(1) 当 x 为何值时, $f(x)$ 取得最小值? 证明你的结论;

(2) 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上是单调函数, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) $f'(x) = [x^2 + 2(1-a)x - 2a]e^x$. 令 $r_1 = a - 1 - \sqrt{a^2 + 1}$, $r_2 = a - 1 + \sqrt{a^2 + 1}$, 则 $r_1 < r_2$, 且 $x^2 + 2(1-a)x - 2a = (x - r_1)(x - r_2)$. 因为 $e^x > 0$, 所以 f 在 $(-\infty, r_1)$ 上递增, 在 (r_1, r_2) 上递减, 在 $(r_2, +\infty)$ 上递增. 又当 $x \rightarrow -\infty$ 时 $f(x) \rightarrow 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$. 当 $a > 0$ 时, $0 < r_2 < 2a$, 故 $f(r_2) < 0$; 当 $a = 0$ 时, $r_2 = 0$, 且 $f(x) = x^2 e^x \geq 0 = f(0)$. 所以无论哪种情形, 函数都在 $x = a - 1 + \sqrt{a^2 + 1}$ 时取得全局最小值.

(2) 在 $[-1, 1]$ 上, $f'(x)$ 的符号由 $g(x) = x^2 + 2(1-a)x - 2a$ 决定. 因为 $g(-1) = -1 < 0$, 不可能在整个区间上满足 $g(x) \geq 0$, 所以若 f 单调, 必须有 $g(x) \leq 0$ 对一切 $x \in [-1, 1]$ 成立. 二次函数 g 开口向上, 在闭区间上的最大值为端点值, 而 $g(-1) = -1$, $g(1) = 3 - 4a$. 因此充要条件为 $3 - 4a \leq 0$, 即 $a \geq \frac{3}{4}$.

2005 年全国 II 卷(文)

一、单选题

1. 函数 $f(x) = |\sin x + \cos x|$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{2}$

C. π

D. 2π

【答案】C

【解析】利用辅助角公式, $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, 所以 $f(x) = \sqrt{2} \left| \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right|$. 函数 $|\sin t|$ 的零点为 $k\pi$, 相邻零点间距为 π , 且 $|\sin(t + \pi)| = |\sin t|$, 故其最小正周期是 π . 平移自变量和乘以非零常数都不改变周期, 因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π , 故选 C.

2. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P, Q, R 分别是 AB, AD, B_1C_1 的中点. 那么, 正方体的过 P, Q, R 的截面图形是 ()

A. 三角形

B. 四边形

C. 五边形

D. 六边形

【答案】D

【解析】设正方体边长为 1, 取 $A = (0, 0, 0), B = (1, 0, 0), D = (0, 1, 0), A_1 = (0, 0, 1)$. 则 $P = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), Q = \left(0, \frac{1}{2}, 0\right), R = \left(1, \frac{1}{2}, 1\right)$. 由三点式可得过三点的平面方程为 $x + y - z = \frac{1}{2}$. 该平面与正方体的棱分别交于底面上的 P, Q , 棱 BB_1 上的一点, 棱 B_1C_1 上的点 R , 棱 C_1D_1 上的一点以及棱 DD_1 上的一点. 这六个交点依次连接构成截面, 且没有其他交点, 所以截面是六边形, 故选 D.

3. 函数 $y = x^2 - 1 (x \leq 0)$ 的反函数是 ()

A. $y = \sqrt{x+1} (x \geq -1)$

B. $y = -\sqrt{x+1} (x \geq -1)$

C. $y = \sqrt{x+1} (x \geq 0)$

D. $y = -\sqrt{x+1} (x \geq 0)$

【答案】B

【解析】原函数的定义域为 $(-\infty, 0]$, 在该区间上 $y = x^2 - 1$ 单调递减, 值域为 $[-1, +\infty)$, 因而存在反函数. 由 $y = x^2 - 1$ 得 $x^2 = y + 1$. 原函数的自变量满足 $x \leq 0$, 所以应取 $x = -\sqrt{y+1}$, 同时要求 $y \geq -1$. 交换自变量与因变量, 反函数为 $y = -\sqrt{x+1}$, 定义域为 $x \geq -1$, 故选 B.

4. 已知函数 $y = \tan \omega x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内是减函数, 则 ()

A. $0 < \omega \leq 1$

B. $-1 \leq \omega < 0$

C. $\omega \geq 1$

D. $\omega \leq -1$

【答案】B

【解析】要使函数在整个开区间内有定义, 必须没有点满足 $\omega x = \frac{\pi}{2} + k\pi$. 若 $|\omega| > 1$, 则 $x = \frac{\pi}{2|\omega|}$ 或其相反数落在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内, 并使正切无定义; 若 $|\omega| \leq 1$, 则对区间内任意 x , 有 $|\omega x| < \frac{\pi}{2}$, 函数有定义. 因此必须有 $|\omega| \leq 1$. 又 $y' = \omega \sec^2(\omega x)$, 且 $\sec^2(\omega x) > 0$, 所以函数为减函数当且仅当 $\omega < 0$. 综合得 $-1 \leq \omega < 0$, 故选 B.

5. 抛物线 $x^2 = 4y$ 上一点 A 的纵坐标为 4, 则点 A 与抛物线焦点的距离为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】D

【解析】将抛物线写成标准形式 $x^2 = 4ay$, 可知 $a = 1$, 所以焦点为 $F = (0, 1)$. 点 A 的纵坐标为 4, 代入方程得 $x^2 = 16$, 故 $A = (4, 4)$ 或 $A = (-4, 4)$. 两种情况下 $AF = \sqrt{(\pm 4 - 0)^2 + (4 - 1)^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$, 故选 D.

6. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的渐近线方程是 ()

A. $y = \pm \frac{2}{3}x$ B. $y = \pm \frac{4}{9}x$ C. $y = \pm \frac{3}{2}x$ D. $\sqrt{3}$

【答案】C

【解析】双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐近线由最高次项方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ 得出, 即 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 本题中 $a = 2$, $b = 3$, 所以渐近线为 $y = \pm \frac{3}{2}x$, 故选 C.

7. 如果数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, 则 ()

A. $a_1 + a_8 < a_4 + a_5$ B. $a_1 + a_8 = a_4 + a_5$ C. $a_1 + a_8 > a_4 + a_5$ D. $a_1 a_8 = a_4 a_5$

【答案】B

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $a_n = a_1 + (n - 1)d$. 因此 $a_8 = a_1 + 7d$, 从而 $a_1 + a_8 = 2a_1 + 7d$. 另一方面, $a_4 + a_5 = (a_1 + 3d) + (a_1 + 4d) = 2a_1 + 7d$. 两式相等, 所以 $a_1 + a_8 = a_4 + a_5$, 故选 B.

8. $(x - \sqrt{2}y)^{10}$ 的展开式中 $x^6 y^4$ 项的系数是 ()

A. 840

B. -840

C. 210

D. -210

【答案】A

【解析】二项式展开的通项为 $C_{10}^k x^{10-k} (-\sqrt{2}y)^k$. 要得到 $x^6 y^4$, 必须有 $10 - k = 6$, 所以 $k = 4$. 此时对应项的系数为 $C_{10}^4 (-\sqrt{2})^4 = 210 \times 4 = 840$, 故选 A.

9. 已知点 $A(\sqrt{3}, 1)$, $B(0, 0)$, $C(\sqrt{3}, 0)$. 设 $\angle BAC$ 的平分线 AE 与 BC 相交于 E , 那么有 $\overrightarrow{BC} = \lambda \overrightarrow{CE}$, 其中 λ 等于 ()

A. 2

B. $\frac{1}{2}$

C. -3

D. $-\frac{1}{3}$

【答案】C

【解析】由坐标距离公式, $AB = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$, $AC = 1$, $BC = \sqrt{3}$. 由角平分线定理, $\frac{BE}{EC} = \frac{AB}{AC} = 2$. 设 $EC = t$, 则 $BE = 2t$, 而 $BE + EC = BC$, 所以 $3t = \sqrt{3}$, 即

$EC = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 点 E 在线段 BC 内部, 因此 $\overrightarrow{CE}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 方向相反; 又 $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{3} = 3|\overrightarrow{CE}|$. 所以 $\overrightarrow{BC} = -3\overrightarrow{CE}$, 即 $\lambda = -3$, 故选 C.

10. 已知集合 $M = \{x \mid x^2 - 3x - 28 \leq 0\}$, $N = \{x \mid x^2 - x - 6 > 0\}$, 则 $M \cap N$ 为()

A. $\{x \mid -4 \leq x < -2 \text{ 或 } 3 < x \leq 7\}$

B. $\{x \mid -4 < x \leq -2 \text{ 或 } 3 \leq x < 7\}$

C. $\{x \mid x \leq -2 \text{ 或 } x > 3\}$

D. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}$

【答案】A

【解析】因 $x^2 - 3x - 28 = (x-7)(x+4)$, 且二次项系数为正, 所以 $x^2 - 3x - 28 \leq 0$ 的解集为 $M = [-4, 7]$. 又因 $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$, 所以 $x^2 - x - 6 > 0$ 的解集为 $N = (-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$, 端点 $-2, 3$ 因严格不等式不取. 取交集得 $M \cap N = [-4, -2) \cup (3, 7]$, 故选 A.

11. 点 P 在平面上作匀速直线运动. 速度向量 $\mathbf{v} = (4, -3)$ (即点 P 的运动方向与 $\mathbf{v}$ 相同, 且每秒移动的距离为 $|\mathbf{v}|$ 个单位). 设开始时点 P 的坐标为 $(-10, 10)$, 则 5 秒后点 P 的坐标为()

A. $(-2, 4)$

B. $(-30, 25)$

C. $(10, -5)$

D. $(5, -10)$

【答案】C

【解析】速度向量的模为 $|\mathbf{v}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$. 题设说明每秒移动的距离也是 5, 并且运动方向与 $\mathbf{v}$ 相同, 因此每秒的位移向量就是 $\mathbf{v} = (4, -3)$. 经过 5 秒, 位移为 $5\mathbf{v} = (20, -15)$, 所以终点坐标为 $(-10, 10) + (20, -15) = (10, -5)$, 故选 C.

12. $\triangle ABC$ 的顶点 B 在平面 α 内, A, C 在 α 的同一侧, AB, BC 与 α 所成的角分别是 30° 和 45° . 若 $AB = 3$, $BC = 4\sqrt{2}$, $AC = 5$, 则 AC 与 α 所成的角为()

A. 60°

B. 45°

C. 30°

D. 15°

【答案】C

【解析】设 A, C 到平面 α 的距离分别为 h_A, h_C . 由于 $B \in \alpha$, 由线面角的定义, $h_A = AB \sin 30^\circ = 3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, $h_C = BC \sin 45^\circ = 4\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 4$. 因为 A, C 在平面同侧, 线段 AC 的垂直分量为两点到平面的距离之差, 即 $h_C - h_A = \frac{5}{2}$. 设 AC 与平面 α 所成的角为 θ , 则 $AC \sin \theta = \frac{5}{2}$. 代入 $AC = 5$, 得 $\sin \theta = \frac{1}{2}$. 线面角取 $[0^\circ, 90^\circ]$ 内的角, 所以 $\theta = 30^\circ$, 故选 C.

二、填空题

13. 在 $\frac{8}{3}$ 和 $\frac{27}{2}$ 之间插入三个数, 使这五个数成等比数列, 则插入的三个数的乘积为_____.

【答案】216

【解析】设五个数依次为 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 , 公比为 q . 则 $a_1 = \frac{8}{3}$, $a_5 = \frac{27}{2}$, 从而 $a_5 = a_1 q^4$, 即 $q^4 = \frac{27/2}{8/3} = \frac{81}{16}$, 所以 $q = \frac{3}{2}$ 或 $q = -\frac{3}{2}$. 无论公比取哪一个值, 中项性

质都给出 $a_3^2 = a_1 a_5 = \frac{8}{3} \cdot \frac{27}{2} = 36$. 又 $a_3 = a_1 q^2 > 0$, 故 $a_3 = 6$. 因为 $a_2 a_4 = a_3^2$, 所以插入的三个数的乘积为 $a_2 a_3 a_4 = a_3^3 = 6^3 = 216$.

14. 圆心为 $(1, 2)$ 且与直线 $5x - 12y - 7 = 0$ 相切的圆的方程为_____.

【答案】 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$

【解析】圆与直线相切时, 圆心到直线的距离就是半径. 圆心 $O = (1, 2)$ 到直线 $5x - 12y - 7 = 0$ 的距离为 $r = \frac{|5 \times 1 - 12 \times 2 - 7|}{\sqrt{5^2 + (-12)^2}} = \frac{26}{13} = 2$. 因此圆心为 $(1, 2)$ 、半径为 2 的圆方程为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 2^2 = 4$.

15. 在由数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 所组成的没有重复数字的四位数中, 不能被 5 整除的数共有_____个.

【答案】 192

【解析】四位数不能被 5 整除, 末位不能为 0 或 5, 所以末位有 4 种选法. 固定末位后, 剩余五个数字中有四个非零数字, 首位有 4 种选法; 首位确定后, 剩余四个数字中任选两个依次放在中间两位, 有 4×3 种选法. 根据乘法原理, 所求个数为 $4 \times 4 \times 4 \times 3 = 192$.

16. 下面是关于三棱锥的四个命题:

- ① 底面是等边三角形, 侧面与底面所成的二面角都相等的三棱锥是正三棱锥;
 - ② 底面是等边三角形, 侧面都是等腰三角形的三棱锥是正三棱锥;
 - ③ 底面是等边三角形, 侧面的面积都相等的三棱锥是正三棱锥;
 - ④ 侧棱与底面所成的角都相等, 且侧面与底面所成的二面角都相等的三棱锥是正三棱锥.
- 其中, 真命题的编号是_____. (写出所有真命题的编号)

【答案】 ①④

【解析】设三棱锥顶点为 S , 底面为等边三角形 ABC , 点 H 为 S 在底面上的射影, 记 $SH = h > 0$.

对于命题 ①, 在过 SH 且垂直于某一条底边的截面内, 二面角的平面角由底边内侧方向和截面内的侧棱方向构成. 若 H 在该底边所对应的内侧半平面内, 则该角的正切为 h 除以 H 到该底边所在直线的距离; 若 H 在外侧, 则相应的内二面角为钝角. 三个二面角相等, 因而 H 必须同时处在三条边的同侧, 并且到三条边所在直线的距离相等. 三个外侧半平面不可能有公共点, 所以 H 只能在三角形 ABC 内, 且到三边距离相等, 即 H 是内心. 等边三角形的内心也是外心, 所以 $HA = HB = HC$. 于是 $SA^2 = SH^2 + HA^2$, $SB^2 = SH^2 + HB^2$, $SC^2 = SH^2 + HC^2$, 从而 $SA = SB = SC$, 三棱锥为正三棱锥, 命题 ① 正确.

命题 ② 不正确. 取底面 $A = (-1, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, \sqrt{3}, 0)$, 顶点 $S = (0, 0, 1)$. 底面三边长均为 2, 且 $SA = SB = \sqrt{2}$, $SC = 2$, $BC = CA = 2$. 因此 $\triangle SAB$ 中 $SA = SB$, $\triangle SBC$ 中 $SC = BC$, $\triangle SCA$ 中 $SC = CA$, 三个侧面都是等腰三角形; 但是 $SA \neq SC$, 且顶点在底面的射影 $(0, 0, 0)$ 不是等边三角形的中心, 所以该三棱锥不是正三棱锥.

命题 ③ 不正确. 仍取上述底面, 令 $H = (0, -\sqrt{3}, 0)$, $S = (0, -\sqrt{3}, 1)$. 点 H 到三条边所在直线的距离都为 $\sqrt{3}$: 到 AB 的距离显然为 $\sqrt{3}$, 到 BC 、 CA 的距离由点到直线距离公式也均为 $\sqrt{3}$. 因为 $SH = 1$, 所以点 S 到三条底边所在直线的距离都为 $\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$. 三个侧面分别以底边为底、以这些距离为高, 且底边长均为 2, 所以三个侧面面积均为 $\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$. 但 H 是底面三角形的旁心而不是中心, 故此三棱锥不是正三棱锥, 命题 ③ 错误.

对于命题 ④, 若三条侧棱与底面所成的角相等, 则由线面角定义有 $\sin \theta = \frac{SH}{SA} = \frac{SH}{SB} = \frac{SH}{SC}$. 因为 $SH > 0$, 所以 $SA = SB = SC$. 在直角三角形 SHA 、 SHB 、 SHC 中, 得 $HA = HB = HC$, 所以 H 是底面等边三角形的外心, 也就是其中心. 底面为等边三角形且顶点射影为底面中心, 故三棱锥为正三棱锥, 命题 ④ 正确. 因此真命题的编号为 ①、④.

三、解答题

17. 已知 α 为第二象限的角, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, β 为第一象限的角, $\cos \beta = \frac{5}{13}$. 求 $\tan(2\alpha - \beta)$ 的值.

【解析】因为 α 在第二象限, $\cos \alpha < 0$, 由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 得 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$, 从而 $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$. 因此 $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{-\frac{3}{2}}{1 - \frac{9}{16}} = -\frac{24}{7}$.

因为 β 在第一象限, $\sin \beta > 0$, 所以 $\sin \beta = \sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \frac{12}{13}$, 从而 $\tan \beta = \frac{12}{5}$. 和差角正切公式的分母为 $1 + \tan 2\alpha \tan \beta = 1 - \frac{288}{35} = -\frac{253}{35} \neq 0$, 故 $\tan(2\alpha - \beta) = \frac{\tan 2\alpha - \tan \beta}{1 + \tan 2\alpha \tan \beta} = \frac{-\frac{24}{7} - \frac{12}{5}}{1 - \frac{24}{7} \cdot \frac{12}{5}} = \frac{-\frac{204}{35}}{-\frac{253}{35}} = \frac{204}{253}$.

18. 甲、乙两队进行一场排球比赛, 根据以往经验, 单局比赛甲队胜乙队的概率为 0.6, 本场比赛采用五局三胜制, 即先胜三局的队获胜, 比赛结束, 设各局比赛相互间没有影响. 求:

(1) 前三局比赛甲队领先的概率;

(2) 本场比赛乙队以 3 : 2 取胜的概率. (精确到 0.001)

【解析】设每局甲队获胜事件的概率为 $p = 0.6$, 乙队获胜事件的概率为 $q = 1 - p = 0.4$. 各局相互独立.

(1) 前三局后甲队领先, 表示前三局至少胜两局, 包含恰胜两局和三局全胜两种互斥情况. 因此所求概率为 $C_3^2 p^2 q + p^3 = 3 \times 0.6^2 \times 0.4 + 0.6^3 = 0.432 + 0.216 = 0.648$.

(2) 乙队以 3 : 2 取胜, 比赛必须进行五局, 且前四局乙队恰胜两局、甲队恰胜两局, 第五局乙队获胜. 前四局中乙队胜两局的选法有 C_4^2 种, 所以所求概率为 $C_4^2 q^2 p^2 q = 6 \times 0.4^2 \times 0.6^2 \times 0.4 = 0.13824$. 精确到 0.001 得 0.138.

19. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列, $\lg a_1, \lg a_2, \lg a_4$ 成等差数列. 又 $b_n = \frac{1}{a_{2^n}}$, $n = 1, 2, 3, \dots$.

(1) 证明 $\{b_n\}$ 为等比数列;

(2) 如果数列 $\{b_n\}$ 前 3 项的和等于 $\frac{7}{24}$, 求数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 和公差 d .

【解析】 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 $a_1 > 0$, 公差为 d , 则 $a_n = a_1 + (n-1)d$. 由 $\lg a_1, \lg a_2, \lg a_4$ 成等差数列, 得 $2\lg a_2 = \lg a_1 + \lg a_4$. 由于各项为正, 可以利用对数运算将其化为 $a_2^2 = a_1 a_4$. 代入 $a_2 = a_1 + d, a_4 = a_1 + 3d$, 得 $(a_1 + d)^2 = a_1(a_1 + 3d)$, 即 $d^2 - a_1 d = 0$, 所以 $d = 0$ 或 $d = a_1$.

(1) 当 $d = 0$ 时, $a_n = a_1$, 从而 $b_n = \frac{1}{a_{2^n}} = \frac{1}{a_1}$, 所以 $\frac{b_{n+1}}{b_n} = 1$, $\{b_n\}$ 是公比为 1 的等比数列.

当 $d = a_1$ 时, $a_n = a_1 + (n-1)a_1 = na_1$, 所以 $a_{2^n} = 2^n a_1$, 从而 $b_n = \frac{1}{2^n a_1}$. 因此 $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{1}{2}$, $\{b_n\}$ 是公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列. 两种情形下结论均成立.

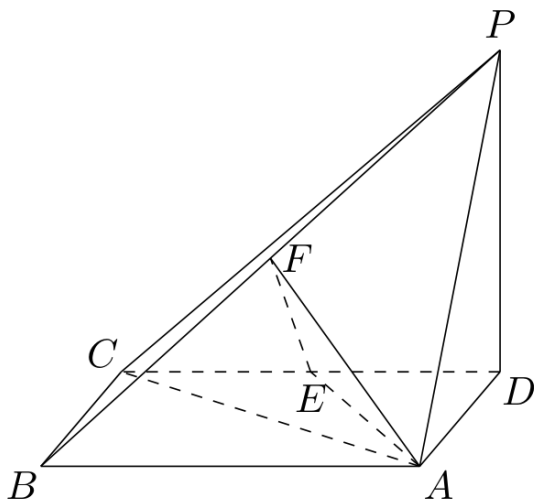
(2) 当 $d = 0$ 时, $b_1 = b_2 = b_3 = \frac{1}{a_1}$, 由题设 $\frac{3}{a_1} = \frac{7}{24}$, 解得 $a_1 = \frac{72}{7}$, 此时 $d = 0$.

当 $d = a_1$ 时, $b_1 = \frac{1}{2a_1}, b_2 = \frac{1}{4a_1}, b_3 = \frac{1}{8a_1}$, 所以 $\frac{1}{2a_1} + \frac{1}{4a_1} + \frac{1}{8a_1} = \frac{7}{8a_1} = \frac{7}{24}$, 解得 $a_1 = 3$, 此时 $d = 3$. 题目没有排除公差为零的情形, 故两组解均应保留: $(a_1, d) = \left(\frac{72}{7}, 0\right)$ 或 $(a_1, d) = (3, 3)$.

20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $AD = PD$, E, F 分别为 CD, PB 的中点.

(1) 求证: $EF \perp$ 平面 PAB ;

(2) 设 $AB = \sqrt{2}BC$, 求 AC 与平面 AEF 所成的角的大小.



第 20 题图

【解析】设 $BC = AD = PD = b > 0$, 则由 $AB = \sqrt{2}BC$ 得 $AB = \sqrt{2}b$. 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (\sqrt{2}b, 0, 0)$, $D = (0, b, 0)$, $C = (\sqrt{2}b, b, 0)$, $P = (0, b, b)$. 由中点坐标公式, $E = \left(\frac{\sqrt{2}b}{2}, b, 0\right)$, $F = \left(\frac{\sqrt{2}b}{2}, \frac{b}{2}, \frac{b}{2}\right)$.

(1) 有 $\overrightarrow{EF} = \left(0, -\frac{b}{2}, \frac{b}{2}\right)$, $\overrightarrow{AB} = (\sqrt{2}b, 0, 0)$, $\overrightarrow{AP} = (0, b, b)$. 于是 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 且 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$. 直线 AB 与 AP 相交于 A , 并且都在平面 PAB 内, 因此同时垂直于这两条相交直线的直线 EF 垂直于平面 PAB .

(2) 平面 AEF 内两条相交直线 AE 、 AF 的方向向量分别为 $\overrightarrow{AE} = \left(\frac{\sqrt{2}b}{2}, b, 0\right)$ 、 $\overrightarrow{AF} = \left(\frac{\sqrt{2}b}{2}, \frac{b}{2}, \frac{b}{2}\right)$. 取它们的叉积的非零倍数 $\mathbf{n} = (2, -\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ 作为平面 AEF 的法向量. 又 $\overrightarrow{AC} = C - A = b(\sqrt{2}, 1, 0)$, 所以 $|\overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{n}| = \sqrt{2}b$, $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{3}b$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{4 + 2 + 2} = 2\sqrt{2}$. 设 AC 与平面 AEF 所成的角为 θ . 直线与平面所成角的正弦等于直线方向向量与平面法向量夹角余弦的绝对值, 因此 $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AC}| |\mathbf{n}|} = \frac{\sqrt{2}b}{\sqrt{3}b \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$. 所以 $\theta = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{6}$.

21. 设 a 为实数, 函数 $f(x) = x^3 - x^2 - x + a$.

(1) 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 a 在什么范围内取值时, 曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴仅有一个交点.

【解析】(1) 求导得 $f'(x) = 3x^2 - 2x - 1 = (3x + 1)(x - 1)$. 当 $x < -\frac{1}{3}$ 时, 两个因式均为负, 故 $f'(x) > 0$; 当 $-\frac{1}{3} < x < 1$ 时, 两个因式异号, 故 $f'(x) < 0$; 当 $x > 1$ 时, 两个因式均为正, 故 $f'(x) > 0$. 因此函数在 $x = -\frac{1}{3}$ 处由增变减, 取得极大值, 在 $x = 1$ 处由减变增, 取得极小值. 代入得 $f\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{27} - \frac{1}{9} + \frac{1}{3} + a = a + \frac{5}{27}$, 以及 $f(1) = 1 - 1 - 1 + a = a - 1$. 所以极大值为 $a + \frac{5}{27}$, 极小值为 $a - 1$.

(2) 因为 $f(x)$ 是首项系数为正的三次函数, 所以 $x \rightarrow -\infty$ 时 $f(x) \rightarrow -\infty$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$. 若极大值小于零, 即 $a + \frac{5}{27} < 0$, 则函数在两个驻点处都小于零, 左侧递增段和中间递减段没有零点, 只有右侧递增段有一个零点, 故有且仅有一个交点; 这给出 $a < -\frac{5}{27}$. 若极小值大于零, 即 $a - 1 > 0$, 则函数在两个驻点处都大于零, 只有左侧递增段在趋于 $-\infty$ 时穿过零点, 故也有且仅有一个交点; 这给出 $a > 1$.

若 $-\frac{5}{27} < a < 1$, 则极大值为正、极小值为负, 函数在三个单调区间内各有一个零点, 共有三个交点. 当 $a = -\frac{5}{27}$ 时, 极大值为零, 且右侧递增段还另有一个零点, 共有两个不同交点; 当 $a = 1$ 时, 极小值为零, 且左侧递增段还另有一个零点, 也共有两个不同交点. 因此所求范围为 $a < -\frac{5}{27}$ 或 $a > 1$.

22. P, Q, M, N 四点都在椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$ 上, F 为椭圆在 y 轴正半轴上的焦点, 已知 $\overrightarrow{PF}$ 与 $\overrightarrow{FQ}$ 共线, $\overrightarrow{MF}$ 与 $\overrightarrow{FN}$ 共线, 且 $\overrightarrow{PF} \cdot \overrightarrow{MF} = 0$. 求四边形 $PMQN$ 的面积的最小值和最大值.

【解析】椭圆可写为 $\frac{x^2}{1^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{2})^2} = 1$, 所以长半轴为 $\sqrt{2}$, 短半轴为 1, 焦距的一半为 $\sqrt{2} - 1 = 1$, 且焦点为 $F = (0, 1)$. 由共线条件, P, F, Q 在同一条过 F 的弦上, M, F, N 在另一条过 F 的弦上. 因为 F 在椭圆内部, 所以它位于两条弦的内部; 这两条弦正是四边形 $PMQN$ 的两条对角线. 又 $\overrightarrow{PF} \cdot \overrightarrow{MF} = 0$, 故两条对角线互相垂直.

设第一条弦的单位方向向量为 $(\cos \theta, \sin \theta)$, 则其上任一点可表示为 $(t \cos \theta, 1 + t \sin \theta)$. 代入椭圆方程得 $\left(\cos^2 \theta + \frac{1}{2} \sin^2 \theta\right) t^2 + \sin \theta t - \frac{1}{2} = 0$. 记该方程两根为 t_1, t_2 , 则弦长为根差的绝对值. 由二次方程根差公式, 且 $\cos^2 \theta + \frac{1}{2} \sin^2 \theta = \frac{1 + \cos^2 \theta}{2}$, 有 $L_1 = |t_1 -$

$$t_2| = \frac{\sqrt{\sin^2 \theta + 2 \left(\cos^2 \theta + \frac{1}{2} \sin^2 \theta\right)}}{\cos^2 \theta + \frac{1}{2} \sin^2 \theta} = \frac{2\sqrt{2}}{1 + \cos^2 \theta}.$$

与第一条弦垂直的单位方向向量可取 $(-\sin \theta, \cos \theta)$. 同样计算可得第二条弦长 $L_2 = \frac{2\sqrt{2}}{1 + \sin^2 \theta}$. 两条对角线垂直, 所以四边形面积为 $S = \frac{1}{2} L_1 L_2 = \frac{4}{(1 + \cos^2 \theta)(1 + \sin^2 \theta)} = \frac{4}{2 + \sin^2 \theta \cos^2 \theta}$.

由 $0 \leq \sin^2 \theta \cos^2 \theta \leq \frac{1}{4}$, 可得 $\frac{16}{9} \leq S \leq 2$. 当 $|\sin \theta| = |\cos \theta|$ 时, $\sin^2 \theta \cos^2 \theta = \frac{1}{4}$, 面积取最小值 $\frac{16}{9}$; 当 $\sin \theta \cos \theta = 0$ 时, 面积取最大值 2. 因此四边形 $PMQN$ 的面积最小值为 $\frac{16}{9}$, 最大值为 2.

2005 年全国 III 卷(理)

一、单选题

1. 已知 α 为第三象限角, 则 $\frac{\alpha}{2}$ 所在的象限是 ()

A. 第一或第二象限

B. 第二或第三象限

C. 第一或第三象限

D. 第二或第四象限

【答案】 D

【解析】第三象限角满足 $\pi + 2k\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 两边同除以 2, 得 $\frac{\pi}{2} + k\pi < \frac{\alpha}{2} < \frac{3\pi}{4} + k\pi$. 当 k 为偶数时, $\frac{\alpha}{2}$ 在第二象限; 当 k 为奇数时, $\frac{\alpha}{2}$ 在第四象限. 故选 D.

2. 已知过点 $A(-2, m)$ 和 $B(m, 4)$ 的直线与直线 $2x + y - 1 = 0$ 平行, 则 m 的值为 ()

A. 0

B. -8

C. 2

D. 10

【答案】 B

【解析】直线 $2x + y - 1 = 0$ 的斜率为 -2. 当 $m \neq -2$ 时, 直线 AB 的斜率为 $\frac{4-m}{m+2}$, 所以 $\frac{4-m}{m+2} = -2$, 即 $4-m = -2m-4$, 解得 $m = -8$. 当 $m = -2$ 时, 点 A, B 的横坐标相同, 直线 AB 为竖直直线, 不可能与斜率为 -2 的直线平行. 因此 $m = -8$, 故选 B.

3. 在 $(x-1)(x+1)^8$ 的展开式中 x^5 的系数是 ()

A. -14

B. 14

C. -28

D. 28

【答案】 B

【解析】由 $(x-1)(x+1)^8 = x(x+1)^8 - (x+1)^8$, 展开式中 x^5 的系数为 $C_8^4 - C_8^5 = 70 - 56 = 14$. 故选 B.

4. 设三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 V , P, Q 分别是侧棱 AA_1, CC_1 上的点, 且 $PA = QC_1$, 则四棱锥 $B-APQC$ 的体积为 ()

A. $\frac{1}{6}V$

B. $\frac{1}{4}V$

C. $\frac{1}{3}V$

D. $\frac{1}{2}V$

【答案】 C

【解析】设 $AA_1 = CC_1 = h$, 并令 $t = \frac{PA}{h} = \frac{QC_1}{h}$, 则 $0 \leq t \leq 1$. 取 A 为原点, 记 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{AC}$, $\mathbf{w} = \overrightarrow{AA_1}$, 则 $B = \mathbf{u}$, $C = \mathbf{v}$, $P = t\mathbf{w}$, $Q = \mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}$. 将该四棱锥分成三棱锥 $B-APQ$ 和 $B-AQC$, 其体积分别为

$$V_1 = \frac{1}{6} |\det(\mathbf{u}, t\mathbf{w}, \mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w})| = \frac{t}{6} |\det(\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{v})|$$

$$V_2 = \frac{1}{6} |\det(\mathbf{u}, \mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}, \mathbf{v})| = \frac{1-t}{6} |\det(\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{v})|$$

因此四棱锥的体积为 $V_1 + V_2 = \frac{1}{6}|\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})|$. 而三棱柱的体积为 $V = \frac{1}{2}|\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})|$, 所以四棱锥的体积为 $\frac{1}{3}V$, 故选 C.

5. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x^2 - 3x + 2} - \frac{2}{x^2 - 4x + 3} \right) = (\quad)$

A. $-\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $-\frac{1}{6}$

D. $\frac{1}{6}$

【答案】A

【解析】因式分解得 $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$, $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$. 因而

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)} - \frac{2}{(x-1)(x-3)} = \frac{1}{x-1} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{2}{x-3} \right)$$

通分并约去 $x - 1$, 得

$$\frac{1-x}{(x-1)(x-2)(x-3)} = -\frac{1}{(x-2)(x-3)}$$

所以原极限为 $-\frac{1}{(1-2)(1-3)} = -\frac{1}{2}$, 故选 A.

6. 若 $a = \frac{\ln 2}{2}$, $b = \frac{\ln 3}{3}$, $c = \frac{\ln 5}{5}$, 则 ()

A. $a < b < c$

B. $c < b < a$

C. $c < a < b$

D. $b < a < c$

【答案】C

【解析】比较三个数可直接利用对数函数的单调性. 因为 $\ln 25 < \ln 32$, 所以 $2 \ln 5 < 5 \ln 2$, 即 $\frac{\ln 5}{5} < \frac{\ln 2}{2}$. 又因为 $\ln 8 < \ln 9$, 所以 $3 \ln 2 < 2 \ln 3$, 即 $\frac{\ln 2}{2} < \frac{\ln 3}{3}$. 因此 $c < a < b$, 故选 C.

7. 设 $0 \leq x \leq 2\pi$, 且 $\sqrt{1 - \sin 2x} = \sin x - \cos x$, 则 ()

A. $0 \leq x \leq \pi$

B. $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{7\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{5\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$

【答案】C

【解析】由 $1 - \sin 2x = 1 - 2 \sin x \cos x = (\sin x - \cos x)^2$, 原方程化为 $|\sin x - \cos x| = \sin x - \cos x$, 这等价于 $\sin x - \cos x \geq 0$. 又 $\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$, 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 上解得 $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{5\pi}{4}$. 故选 C.

8. $\frac{2 \sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} \cdot \frac{\cos^2 \alpha}{\cos 2\alpha} = (\quad)$

A. $\tan \alpha$

B. $\tan 2\alpha$

C. 1

D. $\frac{1}{2}$

【答案】B

【解析】在原式有意义的条件下, 利用 $1 + \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha$ 和 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, 有

$$\frac{2 \sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} \cdot \frac{\cos^2 \alpha}{\cos 2\alpha} = 2 \tan \alpha \cdot \frac{\cos^2 \alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \tan 2\alpha$$

故选 B.

9. 已知双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ 的焦点为 F_1, F_2 , 点 M 在双曲线上且 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$, 则点 M 到 x 轴的距离为 ()

A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. $\sqrt{3}$

【答案】 C

【解析】双曲线可写为 $\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{(\sqrt{2})^2} = 1$, 所以焦点为 $F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$. 设 $M(x, y)$, 则

$$\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = (-\sqrt{3} - x, -y) \cdot (\sqrt{3} - x, -y) = x^2 + y^2 - 3 = 0$$

结合双曲线方程 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$, 得 $y^2 = 3 - x^2$, 从而 $x^2 - \frac{3 - x^2}{2} = 1$, 即 $x^2 = \frac{5}{3}, y^2 = \frac{4}{3}$.

因此 M 到 x 轴的距离为 $|y| = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 故选 C.

10. 设椭圆的两个焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 作椭圆长轴的垂线交椭圆于点 P , 若 $\triangle F_1PF_2$ 为等腰直角三角形, 则椭圆的离心率是 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$ C. $2 - \sqrt{2}$ D. $\sqrt{2} - 1$

【答案】 D

【解析】设椭圆的半长轴为 a , 半焦距为 c , 离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 取长轴为 x 轴, 令 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 过 F_2 的长轴垂线与椭圆交于 P , 所以 $P = (c, y)$. 由椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$, 得 $y^2 = a^2(1 - e^2)^2$, 故 $F_2P = a(1 - e^2)$. 又 $F_1F_2 = 2c = 2ae$, 且三角形 F_1PF_2 在 F_2 处为直角; 它是等腰直角三角形, 所以 $a(1 - e^2) = 2ae$. 因为 $a > 0$, 得 $e^2 + 2e - 1 = 0$. 离心率为正, 故 $e = \sqrt{2} - 1$, 故选 D.

11. 不共面的四个定点到平面 α 的距离都相等, 这样的平面 α 共有 ()

A. 3 个 B. 4 个 C. 6 个 D. 7 个

【答案】 D

【解析】设四个定点为 P_1, P_2, P_3, P_4 , 其位矢分别为 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4$. 平面 α 不可能经过这四点, 否则四点共面. 设平面 α 的单位法向量为 $\mathbf{n}$, 四点到它的有向距离分别为 d_i . 由题意 $|d_1| = |d_2| = |d_3| = |d_4| = r > 0$. 四个有向距离不能同号, 否则四点都在同一个与 α 平行的平面上而共面, 因此它们的正负号把四个点分成两个非空部分.

反过来, 对四个点作任意一个非平凡二分, 令仿射函数 $L(\mathbf{x}) = \mathbf{n}_0 \cdot \mathbf{x} + c_0$ 在一部分点上的值为 1, 在另一部分点上的值为 -1. 因为四点不共面, 它们仿射独立, 所以 L 唯一; 又因函数值不全相同, $\mathbf{n}_0 \neq 0$, 其零点集是唯一的平面, 且该平面到四个点的距离均为 $1/\|\mathbf{n}_0\|$. 把一个二分及其整体反号视为同一个平面, 二分的个数为 $\frac{2^4 - 2}{2} = 7$. 故选 D.

12. 计算机中常用十六进制是逢 16 进 1 的计数制, 采用数字 0 ~ 9 和字母 A ~ F 共 16 个计数符号, 这些符号与十进制的数的对应关系如下表:

十六进制	0	1	2	3	4	5	6	7
十进制	0	1	2	3	4	5	6	7
十六进制	8	9	A	B	C	D	E	F
十进制	8	9	10	11	12	13	14	15

例如, 用十六进制表示: $E + D = 1B$, 则 $A \times B = (\quad)$

A. 6E

B. 72

C. 5F

D. B0

【答案】 A

【解析】 十六进制中 $A = 10$, $B = 11$, 所以 $A \times B = 10 \times 11 = 110$. 将 110 化为十六进制, 得 $110 = 6 \times 16 + 14 = 6E$. 故选 A.

二、填空题

13. 已知复数 $z_0 = 3 + 2i$, 复数 z 满足 $z \cdot z_0 = 3z + z_0$, 则复数 $z =$ _____.

【答案】 $1 - \frac{3}{2}i$

【解析】 由 $z \cdot z_0 = 3z + z_0$ 得 $z(z_0 - 3) = z_0$. 代入 $z_0 = 3 + 2i$, 有 $2iz = 3 + 2i$, 所以 $z = \frac{3 + 2i}{2i} = 1 - \frac{3}{2}i$.

14. 已知向量 $\overrightarrow{OA} = (k, 12)$, $\overrightarrow{OB} = (4, 5)$, $\overrightarrow{OC} = (-k, 10)$, 且 A, B, C 三点共线, 则 $k =$ _____.

【答案】 $-\frac{2}{3}$

【解析】 由 $\overrightarrow{AB} = (4 - k, -7)$, $\overrightarrow{AC} = (-2k, -2)$, 且 A, B, C 三点共线, 得两向量的行列式为零, 即 $(4 - k)(-2) - (-7)(-2k) = 0$. 化简得 $-8 - 12k = 0$, 所以 $k = -\frac{2}{3}$.

15. 设 l 为平面上过点 $(0, 1)$ 的直线, l 的斜率等可能地取 $-2\sqrt{2}, -\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{5}}{2}, 0, \frac{\sqrt{5}}{2}, \sqrt{3}, 2\sqrt{2}$, 用 ξ 表示坐标原点到 l 的距离, 则随机变量 ξ 的数学期望 $E(\xi) =$ _____.

【答案】 $\frac{4}{7}$

【解析】 设直线 l 的斜率为 m , 因其经过 $(0, 1)$, 方程为 $mx - y + 1 = 0$. 原点到该直线的距离为 $\xi = \frac{1}{\sqrt{m^2 + 1}}$. 当 $m = \pm 2\sqrt{2}$ 时, $\xi = \frac{1}{3}$; 当 $m = \pm \sqrt{3}$ 时, $\xi = \frac{1}{2}$; 当 $m = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$ 时, $\xi = \frac{2}{3}$; 当 $m = 0$ 时, $\xi = 1$. 七个斜率等可能, 所以

$$E(\xi) = \frac{2 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{2}{3} + 1}{7} = \frac{4}{7}$$

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $BC = 3$, $AC = 4$, P 是 AB 上的点, 则点 P 到 AC , BC 的距离乘积的最大值是_____.

【答案】 3

【解析】以 C 为原点, 令 AC 在 x 轴正方向、 BC 在 y 轴正方向, 则 $A = (4, 0), B = (0, 3)$. 设 $P = (x, y)$, 其中 $0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3$. 直线 AB 的方程为 $3x + 4y = 12$, 且点 P 到 AC, BC 的距离分别为 y, x , 所以距离乘积为 $xy = \frac{3}{4}x(4-x)$. 由于 $(x-2)^2 \geq 0$, 有 $x(4-x) = 4 - (x-2)^2 \leq 4$, 等号在 $x = 2$, 即 $y = \frac{3}{2}$ 时成立. 因此距离乘积的最大值为 $\frac{3}{4} \times 4 = 3$.

三、解答题

17. 设甲, 乙, 丙三台机器是否需要照顾相互之间没有影响. 已知在某一小时内, 甲, 乙都需要照顾的概率为 0.05, 甲, 丙都需要照顾的概率为 0.1, 乙, 丙都需要照顾的概率为 0.125.

- (1) 求甲, 乙, 丙每台机器在这个小时内需要照顾的概率分别是多少;
- (2) 计算这个小时内至少有一台需要照顾的概率.

【解析】设甲、乙、丙在这一小时内需要照顾的概率分别为 p_1, p_2, p_3 .

- (1) 由相互独立及题设条件, 得

$$\begin{cases} p_1 p_2 = 0.05, \\ p_1 p_3 = 0.1, \\ p_2 p_3 = 0.125 \end{cases}$$

将前两个等式相乘, 再除以第三个等式, 得

$$p_1^2 = \frac{0.05 \times 0.1}{0.125} = 0.04$$

因为概率非负, 所以 $p_1 = 0.2$. 于是 $p_2 = 0.05 \div 0.2 = 0.25$, $p_3 = 0.1 \div 0.2 = 0.5$. 因此, 甲、乙、丙每台机器需要照顾的概率分别为 0.2, 0.25, 0.5.

- (2) 三台机器都不需要照顾的概率为

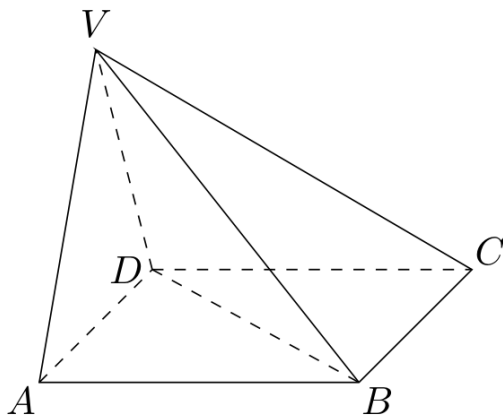
$$(1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3) = 0.8 \times 0.75 \times 0.5 = 0.3$$

所以这个小时内至少有一台需要照顾的概率为

$$1 - 0.3 = 0.7$$

18. 如图, 在四棱锥 $V - ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 侧面 VAD 是正三角形, 平面 $VAD \perp$ 底面 $ABCD$.

- (1) 证明: $AB \perp$ 平面 VAD ;
- (2) 求面 VAD 与面 VDB 所成的二面角的大小.



第 18 题图

【解析】设正方形边长为 s , 建立空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $D = (0, s, 0)$, $C = (s, s, 0)$. 由于平面 VAD 垂直于底面, 且三角形 VAD 为边长 s 的正三角形, 可取

$$V = \left(0, \frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$$

(1) 有 $\overrightarrow{AB} = (s, 0, 0)$, $\overrightarrow{AD} = (0, s, 0)$, $\overrightarrow{AV} = \left(0, \frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AV} = 0$. 直线 AD 与 AV 是平面 VAD 内相交的两条直线, 所以 $AB \perp$ 平面 VAD .

(2) 平面 VAD 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$. 平面 VDB 内两条相交直线的方向向量可取 $\overrightarrow{DV} = \left(0, -\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$, $\overrightarrow{DB} = (s, -s, 0)$. 因此, 平面 VDB 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)$, 因为 $\mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{DV} = 0$, $\mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{DB} = 0$. 设两平面所成的锐二面角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$$

所以二面角的大小为

$$\theta = \arccos \frac{\sqrt{21}}{7}$$

19. $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 a, b, c 成等比数列, $\cos B = \frac{3}{4}$.

(1) 求 $\cot A + \cot C$ 的值;

(2) 设 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{3}{2}$, 求 $a + c$ 的值.

【解析】因为 a, b, c 成等比数列, 所以 $b^2 = ac$. 又 B 是三角形内角, 故

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

(1) 利用 $A + B + C = \pi$, 有

$$\cot A + \cot C = \frac{\cos A \sin C + \sin A \cos C}{\sin A \sin C} = \frac{\sin B}{\sin A \sin C}$$

设三角形外接圆半径为 R . 由正弦定理和 $ac = b^2$, 得

$$\frac{\sin B}{\sin A \sin C} = \frac{b/(2R)}{ac/(2R)^2} = \frac{2R}{b} = \frac{1}{\sin B} = \frac{4\sqrt{7}}{7}$$

$$\text{所以 } \cot A + \cot C = \frac{4\sqrt{7}}{7}.$$

(2) 由向量 $\overrightarrow{BA}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角为 B , 得

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = ac \cos B$$

由题设 $ac \cos B = \frac{3}{2}$, 且 $\cos B = \frac{3}{4}$, 所以 $ac = 2$. 结合 $b^2 = ac$, 得 $b^2 = 2$. 再由余弦定理,

$$a^2 + c^2 = b^2 + 2ac \cos B = 2 + 3 = 5$$

于是

$$(a + c)^2 = a^2 + c^2 + 2ac = 5 + 4 = 9$$

因为边长为正数, 所以 $a + c = 3$.

20. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 公差 $d \neq 0$, a_2 是 a_1 与 a_4 的等差中项. 已知数列 $a_1, a_3, a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_n}, \dots$ 成等比数列, 求数列 $\{k_n\}$ 的通项 k_n .

【解析】设 $a_1 = u$. 由等差数列的通项公式, $a_2 = u + d$, $a_4 = u + 3d$. 由 a_2 是 a_1 与 a_4 的等差中项, 得

$$u + d = \frac{a_1 + a_4}{2} = u + \frac{3d}{2}$$

即 $d = 0$, 这与题设 $d \neq 0$ 矛盾. 因此, 不存在满足题设条件的等差数列, 后续所述等比数列及数列 $\{k_n\}$ 也就不存在, 故按原题字面无法得到 k_n 的通项.

21. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点在抛物线 $y = 2x^2$ 上, l 是 AB 的垂直平分线.

(1) 当且仅当 $x_1 + x_2$ 取何值时, 直线 l 经过抛物线的焦点 F ? 证明你的结论;

(2) 当直线 l 的斜率为 2 时, 求 l 在 y 轴上截距的取值范围.

【解析】由抛物线方程可知, $A = (x_1, 2x_1^2)$, $B = (x_2, 2x_2^2)$. 抛物线 $y = 2x^2$ 可写为 $x^2 = \frac{1}{2}y$, 所以其焦点为 $F(0, \frac{1}{8})$.

(1) 直线 l 是线段 AB 的垂直平分线, 因此 l 经过 F 当且仅当 $FA = FB$. 计算得

$$FA^2 - FB^2 = x_1^2 - x_2^2 + \left(2x_1^2 - \frac{1}{8}\right)^2 - \left(2x_2^2 - \frac{1}{8}\right)^2 = (x_1^2 - x_2^2) \left(4x_1^2 + 4x_2^2 + \frac{1}{2}\right)$$

由于 $4x_1^2 + 4x_2^2 + \frac{1}{2} > 0$, 故 $FA = FB$ 当且仅当 $x_1^2 = x_2^2$. 点 A, B 不重合, 所以 $x_1 \neq x_2$, 于是 $x_1 = -x_2$, 即

$$x_1 + x_2 = 0$$

反之, 当 $x_1 + x_2 = 0$ 时, 必有 $FA = FB$, 故 F 在 AB 的垂直平分线 l 上. 因此, 当且仅当 $x_1 + x_2 = 0$ 时, 直线 l 经过焦点 F .

(2) 设 $s = x_1 + x_2$. 当 $x_1 \neq x_2$ 时, 直线 AB 的斜率为 $2s$, 所以直线 l 的斜率为 $-\frac{1}{2s}$. 由题设斜率为 2, 得 $s = -\frac{1}{4}$.

线段 AB 的中点为 $M\left(\frac{s}{2}, x_1^2 + x_2^2\right)$. 设直线 l 在 y 轴上的截距为 t , 则

$$t = x_1^2 + x_2^2 - 2 \cdot \frac{s}{2} = s^2 - 2x_1x_2 - s = \frac{5}{16} - 2x_1x_2$$

又因为 $x_1 \neq x_2$, 有

$$x_1x_2 < \frac{(x_1 + x_2)^2}{4} = \frac{1}{64}$$

所以 $t > \frac{9}{32}$. 反之, 任意给定 $t > \frac{9}{32}$, 令 $x_1 + x_2 = -\frac{1}{4}$, $x_1x_2 = \frac{5}{32} - \frac{t}{2}$, 则关于 x 的二次方程有两个不相等的实根, 且由上式得到该截距为 t . 因此截距的取值范围为

$$\left(\frac{9}{32}, +\infty\right)$$

22. 已知函数 $f(x) = \frac{4x^2 - 7}{2 - x}$, $x \in [0, 1]$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间和值域.

(2) 设 $a \geq 1$, 函数 $g(x) = x^3 - 3a^2x - 2a$, $x \in [0, 1]$, 若对于任意 $x_1 \in [0, 1]$, 总存在 $x_0 \in [0, 1]$, 使得 $g(x_0) = f(x_1)$ 成立, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 在区间 $[0, 1]$ 上, $2 - x > 0$, 且

$$f'(x) = \frac{-4x^2 + 16x - 7}{(2 - x)^2} = -\frac{4\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{7}{2}\right)}{(2 - x)^2}$$

因此, $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上单调递增. 又 $f(0) = -\frac{7}{2}$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = -4$, $f(1) = -3$, 故 $f(x)$ 的值域为 $[-4, -3]$.

(2) 因为 $a \geq 1$ 且 $x \in [0, 1]$, 所以

$$g'(x) = 3x^2 - 3a^2 \leq 0$$

于是 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减, 值域为

$$[g(1), g(0)] = [1 - 3a^2 - 2a, -2a]$$

题设“对任意 $x_1 \in [0, 1]$, 总存在 $x_0 \in [0, 1]$, 使得 $g(x_0) = f(x_1)$ ”等价于

$$[-4, -3] \subseteq [1 - 3a^2 - 2a, -2a]$$

于是需要同时满足 $1 - 3a^2 - 2a \leq -4$ 和 $-2a \geq -3$ 前一个不等式化为 $(a - 1)(3a + 5) \geq 0$, 在 $a \geq 1$ 时恒成立; 后一个不等式给出 $a \leq \frac{3}{2}$. 因此

$$a \in \left[1, \frac{3}{2}\right]$$

2005 年全国 III 卷(文)

一、单选题

1. 已知 α 为第三象限角, 则 $\frac{\alpha}{2}$ 所在的象限是 ()

A. 第一或第二象限

B. 第二或第三象限

C. 第一或第三象限

D. 第二或第四象限

【答案】D

【解析】设 $\alpha = 2k\pi + \theta$, 其中 $k \in \mathbf{Z}, \pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$. 则 $\frac{\alpha}{2} = k\pi + \frac{\theta}{2}$, 从而 $\frac{\theta}{2} \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$. 当 k 为偶数时, $\frac{\alpha}{2}$ 在第二象限; 当 k 为奇数时, $\frac{\alpha}{2}$ 在第四象限, 所以应选 D.

2. 已知过点 $A(-2, m)$ 和 $B(m, 4)$ 的直线与直线 $2x + y - 1 = 0$ 平行, 则 m 的值为 ()

A. 0

B. -8

C. 2

D. 10

【答案】B

【解析】直线 $2x + y - 1 = 0$ 的斜率为 -2. 当 $m = -2$ 时, $A(-2, -2)$ 与 $B(-2, 4)$ 所确定的直线为竖直线, 不可能与已知直线平行, 因此 $m \neq -2$. 于是 $\frac{4-m}{m+2} = -2$, 解得 $m = -8$, 所以应选 B.

3. 在 $(x-1)(x+1)^8$ 的展开式中 x^5 的系数是 ()

A. -14

B. 14

C. -28

D. 28

【答案】B

【解析】由二项式定理, $x(x+1)^8$ 中 x^5 的系数为 C_8^4 , 而 $-(x+1)^8$ 中 x^5 的系数为 $-C_8^5$. 因此原展开式中 x^5 的系数为 $C_8^4 - C_8^5 = 70 - 56 = 14$, 所以应选 B.

4. 设三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 V , P, Q 分别是侧棱 AA_1, CC_1 上的点, 且 $PA = QC_1$, 则四棱锥 $B - APQC$ 的体积为 ()

A. $\frac{1}{6}V$

B. $\frac{1}{4}V$

C. $\frac{1}{3}V$

D. $\frac{1}{2}V$

【答案】C

【解析】设 $\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{CC_1} = \mathbf{u}$, 并设 $\overrightarrow{AP} = t\mathbf{u}$, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 设 $\overrightarrow{CQ} = s\mathbf{u}$, 则由 $PA = QC_1$ 得 $t|\mathbf{u}| = (1-s)|\mathbf{u}|$, 所以 $s = 1-t$. 因而 $AP \parallel CQ$, 且 $AP + CQ = AA_1$.

四边形 $APQC$ 位于由 $\mathbf{u}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 张成的平面内, 以 AP, CQ 为平行边, 其面积为 $S_{APQC} = \frac{1}{2}|\mathbf{u} \times \overrightarrow{AC}|$. 设点 B 到平面 $APQC$ 的距离为 H , 则 $H = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\mathbf{u} \times \overrightarrow{AC})|}{|\mathbf{u} \times \overrightarrow{AC}|}$. 因此四棱锥 $B - APQC$ 的体积为 $\frac{1}{3}S_{APQC}H = \frac{1}{6}|\overrightarrow{AB} \cdot (\mathbf{u} \times \overrightarrow{AC})|$.

三棱柱的体积为 $V = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AC} \times \mathbf{u})|$, 而两个混合积的绝对值相等, 所以四棱锥的体积为 $\frac{1}{3}V$, 应选 C.

5. 设 $3^x = \frac{1}{7}$, 则 ()

A. $-2 < x < -1$

B. $-3 < x < -2$

C. $-1 < x < 0$

D. $0 < x < 1$

【答案】A

【解析】因为 $3^{-2} = \frac{1}{9} < \frac{1}{7} < \frac{1}{3} = 3^{-1}$, 且函数 3^x 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 所以 $-2 < x < -1$, 应选 A.

6. 若 $a = \frac{\ln 2}{2}$, $b = \frac{\ln 3}{3}$, $c = \frac{\ln 5}{5}$, 则 ()

A. $a < b < c$

B. $c < b < a$

C. $c < a < b$

D. $b < a < c$

【答案】C

【解析】由 $3 \ln 2 < 2 \ln 3$ (等价于 $8 < 9$), 得 $a < b$. 又由 $2 \ln 5 < 5 \ln 2$ (等价于 $25 < 32$), 得 $c < a$. 因此 $c < a < b$, 应选 C.

7. 设 $0 \leq x \leq 2\pi$, 且 $\sqrt{1 - \sin 2x} = \sin x - \cos x$, 则 ()

A. $0 \leq x \leq \pi$

B. $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{7\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{5\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$

【答案】C

【解析】由 $1 - \sin 2x = (\sin x - \cos x)^2$, 原方程等价于 $|\sin x - \cos x| = \sin x - \cos x$, 所以必须有 $\sin x - \cos x \geq 0$. 于是 $\sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4}) \geq 0$. 在 $[0, 2\pi]$ 上解得 $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{5\pi}{4}$, 应选 C.

8. $\frac{2 \sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} \cdot \frac{\cos^2 \alpha}{\cos 2\alpha} = ()$

A. $\tan \alpha$

B. $\tan 2\alpha$

C. 1

D. $\frac{1}{2}$

【答案】B

【解析】原式有意义时, 必须有 $\cos \alpha \neq 0$ 且 $\cos 2\alpha \neq 0$, 因为 $1 + \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha$. 在此范围内, $\frac{2 \sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} \cdot \frac{\cos^2 \alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{2 \sin 2\alpha}{2 \cos^2 \alpha} \cdot \frac{\cos^2 \alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \tan 2\alpha$, 所以应选 B.

9. 已知双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ 的焦点为 F_1, F_2 , 点 M 在双曲线上且 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$, 则点 M 到 x 轴的距离为 ()

A. $\frac{4}{3}$

B. $\frac{5}{3}$

C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

D. $\sqrt{3}$

【答案】C

【解析】由双曲线方程可知 $a^2 = 1, b^2 = 2$, 所以 $c^2 = a^2 + b^2 = 3$, 可取焦点为 $F_1(-\sqrt{3}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{3}, 0)$. 设 $M(x, y)$, 则 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = (-\sqrt{3} - x, -y) \cdot (\sqrt{3} - x, -y) = x^2 + y^2 - 3 = 0$. 又因为 M 在双曲线上, 所以 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$. 联立得 $x^2 = \frac{5}{3}, y^2 = \frac{4}{3}$, 故点 M 到 x 轴的距离为 $|y| = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 应选 C.

10. 设椭圆的两个焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 作椭圆长轴的垂线交椭圆于点 P , 若 $\triangle F_1PF_2$ 为等腰直角三角形, 则椭圆的离心率是 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$ C. $2-\sqrt{2}$ D. $\sqrt{2}-1$

【答案】 D

【解析】 设椭圆的长半轴、短半轴和半焦距分别为 a, b, c , 则 $a^2 = b^2 + c^2$. 取长轴为 x 轴, 设 $F_2 = (c, 0)$, 则过 F_2 的长轴垂线为 $x = c$. 设其与椭圆的交点为 P , 则 $PF_2^2 = b^2 \left(1 - \frac{c^2}{a^2}\right) = \frac{b^4}{a^2}$, 从而 $PF_2 = \frac{b^2}{a}$.

三角形 F_1PF_2 在 F_2 处为直角, 且为等腰三角形, 所以 $PF_2 = F_1F_2 = 2c$. 因此 $\frac{b^2}{a} = 2c$. 令离心率 $e = \frac{c}{a}$, 代入 $b^2 = a^2 - c^2$, 得 $1 - e^2 = 2e$. 因为 $0 < e < 1$, 所以 $e = \sqrt{2} - 1$, 应选 D.

11. 不共面的四个定点到平面 α 的距离都相等. 这样的平面 α 共有 ()

A. 3 个 B. 4 个 C. 6 个 D. 7 个

【答案】 D

【解析】 由于四点不共面, 它们不可能全在平面 α 的同一侧且到 α 的距离相等; 否则四点会同在一个与 α 平行的平面内. 它们也不可能都在 α 上. 因此四点必须分成两个非空组, 分别位于 α 两侧的两平行平面上, 而 α 是这两平行平面的中间平面.

按 $1+3$ 分组时, 任选一个点作为单独的一组, 共有 4 种; 按 $2+2$ 分组时, 把四点分成两对共有 $\frac{C_4^2}{2} = 3$ 种. 对于每一种分组, 三点组确定一个平面; 在 $2+2$ 情形, 两条由点对确定的异面直线唯一确定一对平行平面. 因四点不共面, 每种分组都唯一确定相应的中间平面, 所以共有 $4+3=7$ 个, 应选 D.

12. 计算机中常用十六进制是逢 16 进 1 的计数制, 采用数字 $0 \sim 9$ 和字母 $A \sim F$ 共 16 个计数符号, 这些符号与十进制的数的对应关系如下表:

十六进制	0	1	2	3	4	5	6	7
十进制	0	1	2	3	4	5	6	7
十六进制	8	9	A	B	C	D	E	F
十进制	8	9	10	11	12	13	14	15

例如, 用十六进制表示: $E + D = 1B$, 则 $A \times B = ()$

A. 6E B. 72 C. 5F D. B0

【答案】 A

【解析】 十六进制中 $A = 10, B = 11$, 所以 $A \times B = 10 \times 11 = 110$. 又 $110 = 6 \times 16 + 14$, 而十进制的 14 在十六进制中记为 E, 故 $A \times B = 6E$, 应选 A.

二、填空题

13. 经问卷调查,某班学生对摄影分别执“喜欢”,“不喜欢”和“一般”三种态度,其中执“一般”态度的比“不喜欢”态度的多 12 人,按分层抽样方法从全班选出部分学生座谈摄影. 如果选出的 5 位“喜欢”摄影的同学,1 位“不喜欢”摄影的同学和 3 位执“一般”态度的同学,那么全班学生中“喜欢”摄影的比全班人数的一半还多_____人.

【答案】 3

【解析】设全班中“喜欢”、“不喜欢”和“一般”三种态度的学生人数分别为 $5k$ 、 k 、 $3k$. 由分层抽样的比例可知这三个数之比为 $5:1:3$. 又由题意, $3k - k = 12$, 所以 $k = 6$. 因而全班人数为 $5k + k + 3k = 54$, 喜欢摄影的学生人数为 $5k = 30$, 比全班人数的一半多 $30 - \frac{54}{2} = 3$ 人.

14. 已知向量 $\overrightarrow{OA} = (k, 12)$, $\overrightarrow{OB} = (4, 5)$, $\overrightarrow{OC} = (-k, 10)$, 且 A, B, C 三点共线, 则 $k =$ _____.

【答案】 $-\frac{2}{3}$

【解析】由 $\overrightarrow{AB} = (4 - k, -7)$, $\overrightarrow{AC} = (-2k, -2)$, 且 A, B, C 三点共线, 得 $(4 - k)(-2) - (-7)(-2k) = 0$. 化简得 $-8 - 12k = 0$, 所以 $k = -\frac{2}{3}$.

15. 曲线 $y = 2x - x^3$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为_____.

【答案】 $x + y - 2 = 0$

【解析】函数 $y = 2x - x^3$ 的导数为 $y' = 2 - 3x^2$, 所以在 $x = 1$ 处的切线斜率为 -1 . 过点 $(1, 1)$ 的切线方程为 $y - 1 = -(x - 1)$, 即 $x + y - 2 = 0$.

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $BC = 3$, $AC = 4$, P 是 AB 上的点, 则点 P 到 AC , BC 的距离乘积的最大值是_____.

【答案】 3

【解析】建立平面直角坐标系, 取 $C = (0, 0)$, $A = (4, 0)$, $B = (0, 3)$. 设 $P = (x, y)$, 则 P 在线段 AB 上, 且直线 AB 的方程为 $3x + 4y = 12$, 其中 $x \geq 0$, $y \geq 0$. 点 P 到 AC 、 BC 的距离分别为 y 、 x , 故距离乘积为 xy .

由 $3x + 4y = 12$ 及基本不等式, $12xy = (3x)(4y) \leq \left(\frac{3x + 4y}{2}\right)^2 = 36$, 所以 $xy \leq 3$. 当且仅当 $3x = 4y$ 时取等号; 联立得 $x = 2$, $y = \frac{3}{2}$, 该点在线段 AB 上, 故最大值为 3.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = 2\sin^2 x + \sin 2x$, $x \in [0, 2\pi]$. 求使 $f(x)$ 为正值 x 的集合.

【解析】由 $\sin 2x = 2\sin x \cos x$, 得 $f(x) = 2\sin^2 x + 2\sin x \cos x = 2\sin x(\sin x + \cos x)$.

在 $[0, 2\pi]$ 上, $\sin x$ 在 $(0, \pi)$ 内为正, 在 $(\pi, 2\pi)$ 内为负, 并在 0 、 π 、 2π 处为零. 又 $\sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, 所以它在 $\frac{3\pi}{4}$ 、 $\frac{7\pi}{4}$ 处为零, 在 $\left[0, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right]$ 内为正,

在 $\left(\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right)$ 内为负. 因而两因子同号且都不为零的区间恰为 $\left(0, \frac{3\pi}{4}\right)$ 和 $\left(\pi, \frac{7\pi}{4}\right)$. 因此使 $f(x)$ 为正值 x 的集合为 $\left(0, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\pi, \frac{7\pi}{4}\right)$.

18. 设甲, 乙, 丙三台机器是否需要照顾相互之间没有影响. 已知在某一小时内, 甲, 乙都需要照顾的概率为 0.05, 甲, 丙都需要照顾的概率为 0.1, 乙, 丙都需要照顾的概率为 0.125.

(1) 求甲, 乙, 丙每台机器在这个小时内需要照顾的概率分别是多少;

(2) 计算这个小时内至少有一台需要照顾的概率.

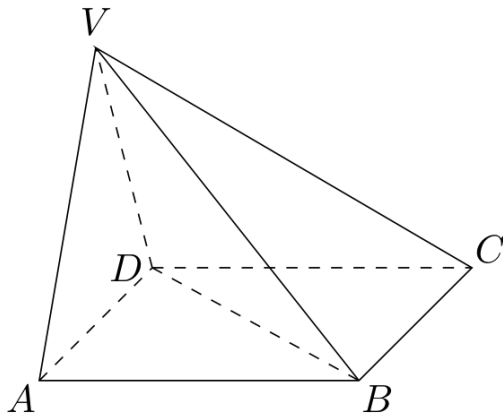
【解析】(1) 设甲、乙、丙三台机器需要照顾的概率分别为 p 、 q 、 r . 由于三者相互独立, 且三个两两同时需要照顾的概率均为正, 所以 p 、 q 、 r 均为正数, 并有 $pq = 0.05$, $pr = 0.1$, $qr = 0.125$. 因此 $p^2 = \frac{(pq)(pr)}{qr} = \frac{0.05 \times 0.1}{0.125} = 0.04$, 从而 $p = 0.2$. 于是 $q = \frac{0.05}{0.2} = 0.25$, $r = \frac{0.1}{0.2} = 0.5$.

(2) 三台机器都不需要照顾的概率为 $(1-p)(1-q)(1-r) = 0.8 \times 0.75 \times 0.5 = 0.3$. 所以至少有一台需要照顾的概率为 $1 - 0.3 = 0.7$.

19. 如图, 在四棱锥 $V-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 侧面 VAD 是正三角形, 平面 $VAD \perp$ 底面 $ABCD$.

(1) 证明: $AB \perp$ 平面 VAD ;

(2) 求面 VAD 与面 VDB 所成的二面角的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 设正方形边长为 s , 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (s, 0, 0)$ 、 $D = (0, s, 0)$ 、 $C = (s, s, 0)$. 因为平面 VAD 垂直于底面, 且 VAD 是边长为 s 的正三角形, 可取 $V = \left(0, \frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$. 于是平面 VAD 的方程为 $x = 0$, 而 AB 的方向向量为 $(s, 0, 0)$, 所以 $AB \perp$ 平面 VAD .

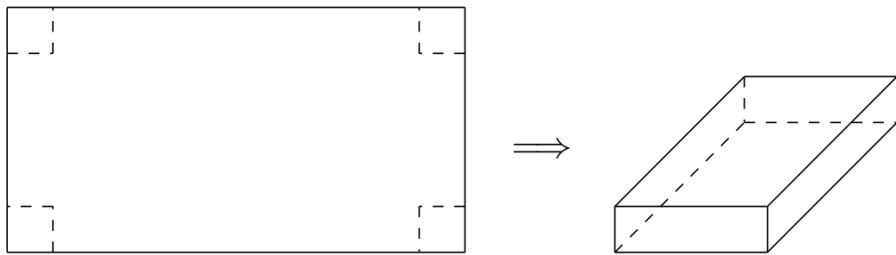
(2) 取平面 VAD 的法向量 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$. 平面 VDB 内的两条相交直线的方向向量可取 $\overrightarrow{DB} = (s, -s, 0)$ 、 $\overrightarrow{DV} = \left(0, -\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$, 故其法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)$. 设两平面的锐二面角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$. 因而二面角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{21}}{7}$.

20. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 公差 $d \neq 0$, a_2 是 a_1 与 a_4 的等差中项. 已知数列 $a_1, a_3, a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_n}, \dots$ 成等比数列, 求数列 $\{k_n\}$ 的通项 k_n .

【解析】由等差数列通项公式, $a_2 = a_1 + d$, $a_4 = a_1 + 3d$. 题设“ a_2 是 a_1 与 a_4 的等差中项”要求 $2a_2 = a_1 + a_4$, 即 $2(a_1 + d) = a_1 + (a_1 + 3d)$, 从而得到 $d = 0$, 这与题设 $d \neq 0$ 矛盾.

因此按题面字面条件, 不存在满足题设的等差数列, 不能推出数列 $\{k_n\}$ 的通项.

21. 用长为 90 cm, 宽为 48 cm 的长方形铁皮做一个无盖的容器, 先在四角分别截去一个小正方形, 然后把四边翻转 90° 角, 再焊接而成 (如图), 问该容器的高为多少时, 容器的容积最大? 最大容积是多少?



第 21 题图

【解析】设截去的小正方形边长为 h cm, 则容器的高为 h cm. 为使底面宽度为正, 必须有 $0 < h < 24$. 容器底面的长、宽分别为 $(90 - 2h)$ cm、 $(48 - 2h)$ cm, 所以以 cm^3 为单位的容积函数的数值为 $V(h) = h(90 - 2h)(48 - 2h) = 4h^3 - 276h^2 + 4320h$.

求导得 $V'(h) = 12h^2 - 552h + 4320 = 12(h - 10)(h - 36)$. 在 $0 < h < 24$ 时, $V'(h) > 0$ 当 $0 < h < 10$, $V'(h) < 0$ 当 $10 < h < 24$, 所以 $h = 10$ 时容积取得最大值. 此时 $V(10) = 10 \times 70 \times 28 = 19600$. 因而容器的高为 10 cm, 最大容积为 19600 cm^3 .

22. 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点在抛物线 $y = 2x^2$ 上, l 是 AB 的垂直平分线.

(1) 当且仅当 $x_1 + x_2$ 取何值时, 直线 l 经过抛物线的焦点 F ? 证明你的结论;

(2) 当 $x_1 = 1, x_2 = -3$ 时, 求直线 l 的方程.

【解析】(1) 将抛物线写成 $x^2 = \frac{1}{2}y$. 与标准式 $x^2 = 4ay$ 对比, 得 $4a = \frac{1}{2}$, 所以焦点为 $F\left(0, \frac{1}{8}\right)$. 直线 l 是线段 AB 的垂直平分线, 因此 F 在 l 上的充要条件是 $FA = FB$. 由 $A = (x_1, 2x_1^2)$ 、 $B = (x_2, 2x_2^2)$, 有 $FA^2 = x_1^2 + \left(2x_1^2 - \frac{1}{8}\right)^2$, $FB^2 = x_2^2 + \left(2x_2^2 - \frac{1}{8}\right)^2$, 从而 $FA^2 - FB^2 = (x_1^2 - x_2^2) \left[\frac{1}{2} + 4(x_1^2 + x_2^2)\right]$. 方括号内的因子恒为正, 故 $FA = FB$ 当且仅当 $x_1^2 = x_2^2$.

因为 A, B 是抛物线上的两个不同点, 必有 $x_1 \neq x_2$, 所以 $x_1^2 = x_2^2$ 又等价于 $x_1 + x_2 = 0$. 反过来, 若 $x_1 + x_2 = 0$, 则 $FA^2 = FB^2$, 从而 $F \in l$. 因此, 当且仅当 $x_1 + x_2 = 0$ 时, 直线 l 经过焦点 F .

(2) 当 $x_1 = 1, x_2 = -3$ 时, $A = (1, 2), B = (-3, 18)$, 其中点为 $M = (-1, 10)$. 直线 AB 的斜率为 $\frac{18-2}{-3-1} = -4$, 所以垂直平分线 l 的斜率为 $\frac{1}{4}$. 由点斜式得 $y - 10 = \frac{1}{4}(x + 1)$, 即 l 的方程为 $x - 4y + 41 = 0$.

2005 年北京卷(秋理)

一、单选题

1. 设全集 $U = \mathbf{R}$, 集合 $M = \{x \mid x > 1\}$, $P = \{x \mid x^2 > 1\}$, 则下列关系中正确的是()

A. $M = P$

B. $P \subsetneq M$

C. $M \subsetneq P$

D. $\complement_U M \cap P = \emptyset$

【答案】C

【解析】由 $x^2 > 1$ 得 $x > 1$ 或 $x < -1$, 所以 $P = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 而 $M = (1, +\infty)$. 因此 $M \subsetneq P$, 选项 C 正确. 另一方面, $-2 \in P$ 且 $-2 \notin M$, 所以 $P \not\subsetneq M$, 选项 B 中的 $P \subsetneq M$ 错误. 又 $\complement_U M = (-\infty, 1]$, 故 $\complement_U M \cap P = (-\infty, -1) \neq \emptyset$, 选项 D 错误; 显然 $M \neq P$, 选项 A 错误. 因此正确选项为 C.

2. “ $m = \frac{1}{2}$ ”是“直线 $(m+2)x + 3my + 1 = 0$ 与直线 $(m-2)x + (m+2)y - 3 = 0$ 相互垂直”的()

A. 充分必要条件

B. 充分而不必要条件

C. 必要而不充分条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】两直线 $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 和 $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 垂直的条件是 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$. 本题中

$$(m+2)(m-2) + 3m(m+2) = (m+2)(4m-2) = 0$$

所以两直线垂直当且仅当 $m = -2$ 或 $m = \frac{1}{2}$. 因此 $m = \frac{1}{2}$ 能推出两直线垂直, 但两直线垂直时还可能有 $m = -2$, 故它是充分而不必要条件, 正确选项为 B.

3. 若 $|a| = 1$, $|b| = 2$, $c = a + b$, 且 $c \perp a$, 则向量 a 与 b 的夹角为()

A. 30°

B. 60°

C. 120°

D. 150°

【答案】C

【解析】由 $c = a + b$ 且 $c \perp a$, 得

$$0 = c \cdot a = (a + b) \cdot a = |a|^2 + a \cdot b = 1 + a \cdot b$$

因此 $a \cdot b = -1$. 设 a 与 b 的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{-1}{1 \cdot 2} = -\frac{1}{2}$$

由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 所以 $\theta = 120^\circ$, 正确选项为 C.

4. 从原点向圆 $x^2 + y^2 - 12y + 27 = 0$ 作两条切线, 则该圆夹在两条切线间的劣弧长为()

A. π

B. 2π

C. 4π

D. 6π

【答案】B

【解析】将圆的方程化为

$$x^2 + (y - 6)^2 = 9$$

所以圆心为 $C(0, 6)$, 半径为 3, 且 $OC = 6$. 设两切点为 T_1, T_2 , 则 $CT_1 \perp OT_1$, 在直角三角形 OCT_1 中, $\cos \angle OCT_1 = \frac{CT_1}{OC} = \frac{1}{2}$, 从而 $\angle OCT_1 = 60^\circ$. 由对称性, $\angle T_1CT_2 = 120^\circ = \frac{2\pi}{3}$. 因此劣弧长为

$$3 \cdot \frac{2\pi}{3} = 2\pi$$

故正确选项为 B.

5. 对任意的锐角 α, β , 下列不等关系中正确的是 ()

A. $\sin(\alpha + \beta) > \sin \alpha + \sin \beta$

B. $\sin(\alpha + \beta) > \cos \alpha + \cos \beta$

C. $\cos(\alpha + \beta) < \sin \alpha + \sin \beta$

D. $\cos(\alpha + \beta) < \cos \alpha + \cos \beta$

【答案】D

【解析】因为 α, β 都是锐角, 所以 $0 < \cos \alpha < 1, 0 < \cos \beta < 1$, 并且

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta < \cos \alpha \cos \beta < \cos \alpha < \cos \alpha + \cos \beta$$

因此选项 D 对任意锐角 α, β 都成立. 选项 A 因为 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta < \sin \alpha + \sin \beta$ 不成立; 选项 B 取 $\alpha = \beta = \frac{\pi}{6}$ 即不成立; 选项 C 取 $\alpha = \beta = \frac{\pi}{12}$, 有 $\cos(\alpha + \beta) = \frac{\sqrt{3}}{2} > 2 \sin \frac{\pi}{12} = \sin \alpha + \sin \beta$, 也不成立. 因此正确选项为 D.

6. 在正四面体 $P-ABC$ 中, D, E, F 分别是 AB, BC, CA 的中点, 下面四个结论中不成立的是 ()

A. $BC \parallel$ 平面 PDF

B. $DF \perp$ 平面 PAE

C. 平面 $PDF \perp$ 平面 ABC

D. 平面 $PAE \perp$ 平面 ABC

【答案】C

【解析】取正四面体棱长为 1, 建立直角坐标系, 使 $A = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $B = \left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right)$, $C = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$, $P = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{6}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$. 于是 $D = \left(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$, $E = (0, 0, 0)$, $F = \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$. 由 $DF \parallel BC$, 且 $\overrightarrow{DF} = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$, $\overrightarrow{DP} = \left(\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{12}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$, 可取平面 PDF 的法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{DF} \times \overrightarrow{DP} = \left(0, -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}, -\frac{\sqrt{3}}{24}\right)$$

又 $\overrightarrow{DC} = \left(\frac{3}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$, 故

$$\overrightarrow{DC} \cdot \mathbf{n} = \frac{\sqrt{2}}{8} \neq 0$$

从而点 C 不在平面 PDF 内, 故 $BC \parallel$ 平面 PDF . 平面 PAE 的方程为 $x = 0$, 其法向量为 $(1, 0, 0)$, 而 DF 平行于 x 轴, 所以 $DF \perp$ 平面 PAE . 平面 ABC 的方程为 $z = 0$, 法向量为 $(0, 0, 1)$, 它与平面 PAE 的法向量数量积为 0, 所以平面 $PAE \perp$ 平面 ABC , 故 A、B、D 均成立.

平面 PDF 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{DF} = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$ 和 $\overrightarrow{DP} = \left(\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{12}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$, 其法向量可取

$$\overrightarrow{DF} \times \overrightarrow{DP} = \left(0, -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}, -\frac{\sqrt{3}}{24}\right)$$

平面 ABC 的法向量为 $(0, 0, 1)$, 两法向量的数量积为 $-\frac{\sqrt{3}}{24} \neq 0$, 所以平面 PDF 不垂直于平面 ABC . 故不成立的是 C.

7. 北京《财富》全球论坛期间, 某高校有 14 名志愿者参加接待工作, 若每天早, 中, 晚三班, 每班 4 人, 每人每天最多值一班, 则开幕式当天不同的排班种数为 ()

- A. $C_{14}^{12}C_{12}^4C_8^4$ B. $C_{14}^{12}A_{12}^4A_8^4$ C. $\frac{C_{14}^{12}C_{12}^4C_8^4}{A_3^3}$ D. $C_{14}^{12}C_{12}^4C_8^4A_3^3$

【答案】A

【解析】先从 14 名志愿者中选出参加当天排班的 12 人, 再从这 12 人中选出早班的 4 人, 接着从剩下的 8 人中选出中班的 4 人, 最后剩下的 4 人值晚班. 由于早、中、晚三班有区别, 排班总数为

$$C_{14}^{12}C_{12}^4C_8^4$$

因此正确选项为 A.

8. 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{1 - \cos 2x}}{\cos x}$ ()

- A. 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right), \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 上递增, 在 $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right), \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$ 上递减
 B. 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right), \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上递增, 在 $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right), \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$ 上递减
 C. 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right], \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$ 上递增, 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right), \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上递减
 D. 在 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right), \left(\frac{3\pi}{2}, \pi\right]$ 上递增, 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right), \left(\frac{\pi}{2}, 2\pi\right]$ 上递减

【答案】A

【解析】由 $1 - \cos 2x = 2 \sin^2 x$, 得 $f(x) = \frac{\sqrt{2}|\sin x|}{\cos x}$, 其中 $\cos x \neq 0$. 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 上, $|\sin x| = \sin x$, 故 $f(x) = \sqrt{2} \tan x$, 且 $f'(x) = \sqrt{2} \sec^2 x > 0$, 所以函数递增. 在 $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$ 上, $|\sin x| = -\sin x$, 故 $f(x) = -\sqrt{2} \tan x$, 且 $f'(x) = -\sqrt{2} \sec^2 x < 0$, 所以函数递减. 因此正确选项为 A.

二、填空题

9. 若 $z_1 = a + 2i$, $z_2 = 3 - 4i$, 且 $\frac{z_1}{z_2}$ 为纯虚数, 则实数 a 的值为_____.

【答案】 $\frac{8}{3}$

【解析】 将分式的分母有理化, 得

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + 2i}{3 - 4i} \cdot \frac{3 + 4i}{3 + 4i} = \frac{(3a - 8) + (4a + 6)i}{25}$$

该复数为纯虚数, 当且仅当实部为零, 即 $3a - 8 = 0$, 所以 $a = \frac{8}{3}$. 此时虚部为 $\frac{2}{3} \neq 0$, 确为纯虚数.

10. 已知 $\tan \frac{\alpha}{2} = 2$, 则 $\tan \alpha$ 的值为_____, $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值为_____.

【答案】 $-\frac{4}{3}$, $-\frac{1}{7}$

【解析】 令 $t = \tan \frac{\alpha}{2} = 2$. 由正切的二倍角公式,

$$\tan \alpha = \frac{2t}{1 - t^2} = \frac{4}{1 - 4} = -\frac{4}{3}$$

再由和角公式,

$$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha} = \frac{-\frac{4}{3} + 1}{1 + \frac{4}{3}} = -\frac{1}{7}$$

所以两空依次为 $-\frac{4}{3}$ 和 $-\frac{1}{7}$.

11. $\left(x - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项是_____. (用数字作答)

【答案】 -20

【解析】 展开式的通项为 $C_6^r x^{6-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r = (-1)^r C_6^r x^{6-2r}$. 要取得常数项, 必须有 $6 - 2r = 0$, 所以 $r = 3$, 常数项为 $(-1)^3 C_6^3 = -20$.

12. 过原点作曲线 $y = e^x$ 的切线, 则切点的坐标为_____, 切线的斜率为_____.

【答案】 $(1, e)$, e

【解析】 设切点的横坐标为 t , 则曲线 $y = e^x$ 在该点处的切线为

$$y = e^t(x - t) + e^t = e^t x + e^t(1 - t)$$

切线过原点, 代入 $(0, 0)$ 得 $e^t(1 - t) = 0$. 因为 $e^t \neq 0$, 所以 $t = 1$. 于是切点为 $(1, e)$, 切线斜率为导数值 $y'(1) = e$.

13. 对于函数 $f(x)$ 定义域中任意的 x_1, x_2 ($x_1 \neq x_2$), 有如下结论:

① $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$;

② $f(x_1 \cdot x_2) = f(x_1) + f(x_2)$;

③ $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0$;

④ $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$.

当 $f(x) = \lg x$ 时, 上述结论中正确结论的序号是_____.

【答案】 ②、③

【解析】 函数 $f(x) = \lg x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 在该定义域上严格递增且严格凹. 对结论 ①, 取 $x_1 = 1, x_2 = 2$, 则 $\lg(x_1 + x_2) = \lg 3$, 而 $f(x_1)f(x_2) = \lg 1 \cdot \lg 2 = 0$, 两者不相等, 所以 ① 错误. 由对数的乘法公式,

$$\lg(x_1 x_2) = \lg x_1 + \lg x_2$$

所以 ② 正确. 因为对数函数严格递增, $x_1 - x_2$ 与 $\lg x_1 - \lg x_2$ 同号, 且 $x_1 \neq x_2$, 所以

$$\frac{\lg x_1 - \lg x_2}{x_1 - x_2} > 0$$

即 ③ 正确. 又由算术平均数大于几何平均数, 且 $x_1 \neq x_2$, 有

$$\frac{x_1 + x_2}{2} > \sqrt{x_1 x_2}$$

取对数得

$$\lg \frac{x_1 + x_2}{2} > \frac{\lg x_1 + \lg x_2}{2}$$

与结论 ④ 相反. 因此正确结论的序号为 ②、③.

14. 已知 n 次多项式 $P_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$. 如果在一种算法中, 计算 x_0^k ($k = 2, 3, 4, \dots, n$) 的值需要 $k - 1$ 次乘法, 计算 $P_3(x_0)$ 的值共需要 9 次运算 (6 次乘法, 3 次加法), 那么计算 $P_{10}(x_0)$ 的值共需要_____次运算.

下面给出一种减少运算次数的算法: $P_0(x) = a_0, P_{k+1}(x) = xP_k(x) + a_{k+1}$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n-1$).

利用该算法, 计算 $P_3(x_0)$ 的值共需要 6 次运算, 计算 $P_{10}(x_0)$ 的值共需要_____次运算.

【答案】 65, 20

【解析】 按第一种算法, 计算 $x_0^2, x_0^3, \dots, x_0^{10}$ 所需的乘法次数为

$$\sum_{k=2}^{10} (k-1) = 1 + 2 + \cdots + 9 = 45$$

多项式 $P_{10}(x_0)$ 中除常数项外有 10 项, 还需用 10 次乘法把系数与相应幂相乘, 并用 10 次加法把 11 项相加. 因此总运算次数为 $45 + 10 + 10 = 65$. 这也与题给的 $P_3(x_0)$ 的计算相符: 幂次计算需 $1 + 2 = 3$ 次乘法, 系数相乘需 3 次乘法, 相加需 3 次加法, 共 9 次.

按第二种算法, 从 $P_0(x_0) = a_0$ 递推到 $P_{10}(x_0)$ 共进行 10 次递推. 每次递推中的 $x_0 P_k(x_0)$ 需 1 次乘法, 再加上 a_{k+1} 需 1 次加法, 所以共需 $10 + 10 = 20$ 次运算.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x + a$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调减区间;

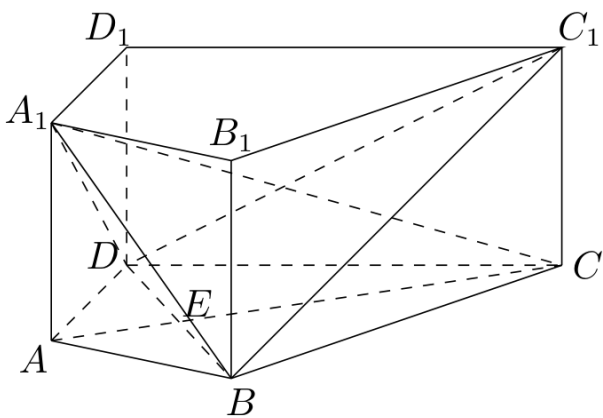
(2) 若 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上的最大值为 20, 求它在该区间上的最小值.

【解析】(1) $f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x+1)(x-3)$. 当 $x < -1$ 或 $x > 3$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $-1 < x < 3$ 时, $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 的单调减区间为 $(-\infty, -1)$ 和 $(3, +\infty)$.

(2) 在区间 $[-2, 2]$ 上, 函数在 $[-2, -1]$ 上递减, 在 $[-1, 2]$ 上递增. 计算得 $f(-2) = a + 2$, $f(-1) = a - 5$, $f(2) = a + 22$. 其中 $f(2) > f(-2)$, 故区间上的最大值为 $f(2) = a + 22 = 20$, 从而 $a = -2$. 因此最小值为 $f(-1) = a - 5 = -7$.

16. 如图, 在直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 2$, $DC = 2\sqrt{3}$, $AA_1 = \sqrt{3}$, $AD \perp DC$, $AC \perp BD$, 垂足为 E .

- (1) 求证: $BD \perp A_1C$;
- (2) 求二面角 $A_1 - BD - C_1$ 的大小;
- (3) 求异面直线 AD 与 BC_1 所成角的大小.



第 16 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 D 为原点, DC 所在直线为 x 轴, DA 所在直线为 y 轴, 直四棱柱的侧棱方向为 z 轴. 于是 $D = (0, 0, 0)$, $A = (0, 2, 0)$, $C = (2\sqrt{3}, 0, 0)$. 设 $B = (u, v, 0)$. 由 $AB = 2$ 及 $AC \perp BD$, 分别得到

$$u^2 + (v - 2)^2 = 4$$

$$(2\sqrt{3}, -2, 0) \cdot (-u, -v, 0) = 0$$

所以 $v = \sqrt{3}u$. 代入前式得 $u^2 + (\sqrt{3}u - 2)^2 = 4$, 即 $4u(u - \sqrt{3}) = 0$. 由于四棱柱的底面不退化, $B \neq D$, 故 $u = \sqrt{3}$, $v = 3$, 从而 $B = (\sqrt{3}, 3, 0)$, $A_1 = (0, 2, \sqrt{3})$, $C_1 = (2\sqrt{3}, 0, \sqrt{3})$.

(1) $\overrightarrow{BD} = (-\sqrt{3}, -3, 0)$, $\overrightarrow{A_1C} = (2\sqrt{3}, -2, -\sqrt{3})$, 所以

$$\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{A_1C} = -6 + 6 = 0$$

因此 $BD \perp A_1C$.

(2) 平面 A_1BD 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{DB} = (\sqrt{3}, 3, 0)$ 和 $\overrightarrow{DA_1} = (0, 2, \sqrt{3})$, 平面 C_1BD 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{DB}$ 和 $\overrightarrow{DC_1} = (2\sqrt{3}, 0, \sqrt{3})$. 因此这两个平面的一个法向量分别为 $(3\sqrt{3}, -3, 2\sqrt{3})$ 和 $(3\sqrt{3}, -3, -6\sqrt{3})$. 它们的数量积为 $27 + 9 - 36 = 0$, 故两平面垂直, 二面角 $A_1 - BD - C_1$ 的大小为 90° .

(3) 取 $\overrightarrow{AD} = (0, -2, 0)$, 则 $\overrightarrow{BC_1} = (\sqrt{3}, -3, \sqrt{3})$. 因此 $|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC_1}| = 6$, $|\overrightarrow{AD}| = 2$, $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{15}$. 设异面直线所成的角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{6}{2\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$, 所以 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{15}}{5}$.

17. 甲、乙两人各进行 3 次射击, 甲每次击中目标的概率为 $\frac{1}{2}$, 乙每次击中目标的概率为 $\frac{2}{3}$.

(1) 记甲击中目标的次数为 ξ , 求 ξ 的概率分布及数学期望 $E(\xi)$;

(2) 求乙至多击中目标 2 次的概率;

(3) 求甲恰好比乙多击中目标 2 次的概率.

【解析】 设乙击中目标的次数为 η . 由于各次射击相互独立, ξ 服从参数为 3, $\frac{1}{2}$ 的二项分布, 故 (1) 对 $k = 0, 1, 2, 3$, 有 $P(\xi = k) = C_3^k \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{3-k} = \frac{C_3^k}{8}$. 因此 $P(\xi = 0) = \frac{1}{8}$, $P(\xi = 1) = \frac{3}{8}$, $P(\xi = 2) = \frac{3}{8}$, $P(\xi = 3) = \frac{1}{8}$. 并且

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{2}$$

(2) η 服从参数为 3, $\frac{2}{3}$ 的二项分布, 所以

$$P(\eta \leq 2) = 1 - P(\eta = 3) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{19}{27}$$

(3) 甲恰好比乙多击中目标 2 次时, 可能的情形为 $(\xi, \eta) = (2, 0)$ 或 $(3, 1)$. 由于甲、乙的射击相互独立, 所求概率为

$$P(\xi = 2)P(\eta = 0) + P(\xi = 3)P(\eta = 1) = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{27} + \frac{1}{8} \cdot C_3^1 \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{72} + \frac{1}{36} = \frac{1}{24}$$

18. 如图, 直线 $l_1: y = kx$ ($k > 0$) 与直线 $l_2: y = -kx$ 之间的阴影区域 (不含边界) 记为 W , 其左半部分记为 W_1 , 右半部分记为 W_2 .

(1) 分别用不等式组表示 W_1 和 W_2 ;

(2) 若区域 W 中的动点 $P(x, y)$ 到 l_1, l_2 的距离之积等于 d^2 , 求点 P 的轨迹 C 的方程;

(3) 设不过原点 O 的直线 l 与 (2) 中的曲线 C 相交于 M_1, M_2 两点, 且与 l_1, l_2 分别交于 M_3, M_4 两点. 求证: $\triangle OM_1M_2$ 的重心与 $\triangle OM_3M_4$ 的重心重合.

【解析】 (1) 当 $x < 0$ 时, $kx < -kx$, 故左半部分为

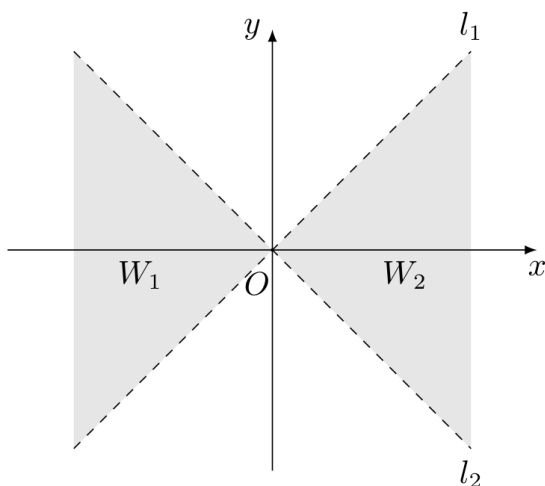
$$W_1 = \{(x, y) \mid x < 0, kx < y < -kx\}$$

当 $x > 0$ 时, $-kx < kx$, 故右半部分为

$$W_2 = \{(x, y) \mid x > 0, -kx < y < kx\}$$

(2) 直线 l_1, l_2 的方程分别为 $kx - y = 0$, $kx + y = 0$, 所以点 $P(x, y)$ 到它们的距离分别为 $\frac{|kx - y|}{\sqrt{1 + k^2}}$ 和 $\frac{|kx + y|}{\sqrt{1 + k^2}}$. 在区域 W 内有 $y^2 < k^2x^2$, 因此距离之积为

$$\frac{|kx - y||kx + y|}{1 + k^2} = \frac{k^2x^2 - y^2}{1 + k^2}$$



第 18 题图

由题意, 该积等于 d^2 , 故轨迹 C 的方程为

$$k^2x^2 - y^2 - (1 + k^2)d^2 = 0$$

(3) 设不过原点的直线 l 为 $y = mx + n$. 由于 $O \notin l$, 有 $n \neq 0$. 设 M_1, M_2 的横坐标为 x_1, x_2 , 代入曲线方程得

$$(k^2 - m^2)x^2 - 2mnx - n^2 - (1 + k^2)d^2 = 0$$

因该直线与曲线有两个交点, $m^2 \neq k^2$, 由韦达定理

$$x_1 + x_2 = \frac{2mn}{k^2 - m^2}$$

又设 M_3, M_4 的横坐标为 x_3, x_4 , 则 $x_3 = \frac{n}{k - m}, x_4 = -\frac{n}{k + m}$, 从而 $x_3 + x_4 = \frac{2mn}{k^2 - m^2}$. 所以 $x_1 + x_2 = x_3 + x_4$. 由于四点均在直线 l 上, 纵坐标满足 $y_i = mx_i + n$, 从而

$$y_1 + y_2 = m(x_1 + x_2) + 2n = m(x_3 + x_4) + 2n = y_3 + y_4$$

因此

$$\overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{OM_2} = \overrightarrow{OM_3} + \overrightarrow{OM_4}$$

三角形 OM_1M_2 与 OM_3M_4 的重心坐标分别为上述两式的三分之一, 故两三角形的重心重合.

若 l 为竖直直线 $x = c$, 则 $c \neq 0$, 且 $M_3 = (c, kc), M_4 = (c, -kc)$, 两点坐标和为 $(2c, 0)$; 曲线与该直线的两个交点的纵坐标互为相反数, 坐标和同样为 $(2c, 0)$, 结论仍成立.

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = a \neq \frac{1}{4}$, 且 $a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n, & n \text{ 为偶数,} \\ a_n + \frac{1}{4}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$ 记 $b_n = a_{2n-1} - \frac{1}{4}, n = 1, 2, 3, \dots$.

(1) 求 a_2, a_3 ;

(2) 判断数列 $\{b_n\}$ 是否为等比数列, 并证明你的结论;

(3) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \dots + b_n)$.

【解析】(1) 因为 1 为奇数, $a_2 = a_1 + \frac{1}{4} = a + \frac{1}{4}$. 因为 2 为偶数, $a_3 = \frac{1}{2}a_2 = \frac{1}{2}a + \frac{1}{8}$.

(2) $b_1 = a_1 - \frac{1}{4} = a - \frac{1}{4}$. 对任意正整数 n , 由递推关系有 $a_{2n} = a_{2n-1} + \frac{1}{4}$, $a_{2n+1} = \frac{1}{2}a_{2n}$. 所以

$$b_{n+1} = a_{2n+1} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \left(a_{2n-1} + \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \left(a_{2n-1} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} b_n$$

又因为 $a \neq \frac{1}{4}$, 所以 $b_1 \neq 0$, 从而 $\{b_n\}$ 是首项为 $a - \frac{1}{4}$, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列.

(3) 由等比数列求和公式

$$b_1 + b_2 + \cdots + b_n = \left(a - \frac{1}{4} \right) \frac{1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n}{1 - \frac{1}{2}}$$

因为 $\left(\frac{1}{2} \right)^n \rightarrow 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = 2 \left(a - \frac{1}{4} \right) = 2a - \frac{1}{2}$$

20. 设 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的函数, 若存在 $x^* \in (0, 1)$, 使得 $f(x)$ 在 $[0, x^*]$ 上单调递增, 在 $[x^*, 1]$ 上单调递减, 则称 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的单峰函数, x^* 为峰点, 包含峰点的区间为含峰区间. 对任意的 $[0, 1]$ 上的单峰函数 $f(x)$, 下面研究缩短其含峰区间长度的方法.

- (1) 证明: 对任意的 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, $x_1 < x_2$, $f(x_1) \geq f(x_2)$, 则 $(0, x_2)$ 为含峰区间; 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则 $(x_1, 1)$ 为含峰区间;
- (2) 对给定的 $r (0 < r < 0.5)$, 证明: 存在 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 满足 $x_2 - x_1 \geq 2r$, 使得由 (1) 所确定的含峰区间的长度不大于 $0.5 + r$;
- (3) 选取 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, $x_1 < x_2$, 由 (1) 可确定含峰区间为 $(0, x_2)$ 或 $(x_1, 1)$, 在所得的含峰区间内选取 x_3 , 由 x_3 与 x_1 或 x_3 与 x_2 类似地可确定一个新的含峰区间, 在第一次确定的含峰区间为 $(0, x_2)$ 的情况下, 试确定 x_1, x_2, x_3 的值, 满足两两之差的绝对值不小于 0.02, 且使得新的含峰区间的长度缩短到 0.34.

注: 区间长度等于区间的右端点与左端点之差.

【解析】(1) 设峰点为 x^* . 若 $f(x_1) \geq f(x_2)$, 假设 $x^* \geq x_2$, 则 x_1, x_2 均处于递增段, 从而 $f(x_1) < f(x_2)$, 矛盾. 因此 $x^* < x_2$, 可取 $(0, x_2)$ 为含峰区间. 类似地, 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 假设 $x^* \leq x_1$, 则 x_1, x_2 均处于递减段, 从而 $f(x_1) > f(x_2)$, 矛盾. 因此 $x^* > x_1$, 可取 $(x_1, 1)$ 为含峰区间.

(2) 取 $x_1 = 0.5 - r$, $x_2 = 0.5 + r$. 由于 $0 < r < 0.5$, 有 $x_1 \in (0, 1)$, $x_2 \in (0, 1)$, 且 $x_2 - x_1 = 2r$. 由第 (1) 问确定的含峰区间只有两种可能: $(0, x_2)$ 或 $(x_1, 1)$. 这两个区间的长度分别为 $x_2 = 0.5 + r$ 和 $1 - x_1 = 0.5 + r$. 故所确定的含峰区间长度不大于 $0.5 + r$.

(3) 取 $x_1 = 0.34$, $x_2 = 0.66$, $x_3 = 0.32$. 三点均在 $(0, 1)$ 内, 且 $|x_2 - x_1| = 0.32$, $|x_1 - x_3| = 0.02$, $|x_2 - x_3| = 0.34$, 满足两两之差的绝对值不小于 0.02. 在第一次确定的含峰区间为 $(0, x_2) = (0, 0.66)$ 的条件下, 将 x_3 与 x_1 比较:

若 $f(x_3) \geq f(x_1)$, 由第(1)问可取新的含峰区间为 $(0, x_1) = (0, 0.34)$, 其长度为 0.34; 若 $f(x_3) \leq f(x_1)$, 由第(1)问得到 $(x_3, 1)$, 与原含峰区间取交集后得到 $(x_3, x_2) = (0.32, 0.66)$, 其长度仍为 0.34. 因此所取三点满足要求.

2005 年北京卷(秋文)

一、单选题

1. 设集合 $U = \mathbf{R}$, 集合 $M = \{x \mid x > 1\}$, $P = \{x \mid x^2 > 1\}$, 则下列关系中正确的是()

- A. $M = P$ B. $P \not\subseteq M$ C. $M \not\subseteq P$ D. $M \cap P = \mathbf{R}$

【答案】 B

【解析】由 $x^2 > 1$ 得 $x < -1$ 或 $x > 1$, 所以 $P = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 而 $M = (1, +\infty)$. 因此 $M \subseteq P$, 但 $P \not\subseteq M$, 故选 B.

2. 为了得到函数 $y = 2^{x-3} - 1$ 的图象, 只需把函数 $y = 2^x$ 的图象上所有的点()

- A. 向右平移 3 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度
B. 向左平移 3 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度
C. 向右平移 3 个单位长度, 再向上平移 1 个单位长度
D. 向左平移 3 个单位长度, 再向上平移 1 个单位长度

【答案】 A

【解析】将 $y = 2^x$ 中的 x 换成 $x - 3$, 所得图象向右平移 3 个单位长度; 再减去 1, 所得图象向下平移 1 个单位长度, 故选 A.

3. “ $m = \frac{1}{2}$ ”是“直线 $(m+2)x + 3my + 1 = 0$ 与直线 $(m-2)x + (m+2)y - 3 = 0$ 相互垂直”的()

- A. 充分必要条件 B. 充分而不必要条件
C. 必要而不充分条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】两直线相互垂直的条件为 $(m+2)(m-2) + 3m(m+2) = 0$, 即 $2(2m-1)(m+2) = 0$, 所以 $m = \frac{1}{2}$ 或 $m = -2$. 当 $m = \frac{1}{2}$ 时两直线确实垂直; 当 $m = -2$ 时两直线分别为 $y = \frac{1}{6}$ 和 $x = -\frac{3}{4}$, 也相互垂直. 因此 “ $m = \frac{1}{2}$ ” 是充分而不必要条件, 故选 B.

4. 若 $|a| = 1$, $|b| = 2$, $c = a + b$, 且 $c \perp a$, 则向量 a 与 b 的夹角为()

- A. 30° B. 60° C. 120° D. 150°

【答案】 C

【解析】由 $c \perp a$ 得 $(a+b) \cdot a = 0$, 从而 $a \cdot b = -|a|^2 = -1$. 若 θ 是 a 与 b 的夹角, 则 $\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = -\frac{1}{2}$, 所以 $\theta = 120^\circ$, 故选 C.

5. 从原点向圆 $x^2 + y^2 - 12y + 27 = 0$ 作两条切线, 则这两条切线的夹角的大小为()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】 B

【解析】将圆的方程化为 $x^2 + (y - 6)^2 = 9$, 所以圆心为 $C(0, 6)$, 半径为 3, 且 $OC = 6$. 设一条切线与圆相切于 T , 则 $CT \perp OT$. 在直角三角形 OCT 中, $\sin \angle COT = \frac{CT}{OC} = \frac{1}{2}$, 故 $\angle COT = 30^\circ$. 两条切线关于 OC 对称, 夹角为 $2\angle COT = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$, 故选 B.

6. 对任意的锐角 α, β , 下列不等关系中正确的是 ()

A. $\sin(\alpha + \beta) > \sin \alpha + \sin \beta$

B. $\sin(\alpha + \beta) > \cos \alpha + \cos \beta$

C. $\cos(\alpha + \beta) < \sin \alpha + \sin \beta$

D. $\cos(\alpha + \beta) < \cos \alpha + \cos \beta$

【答案】 D

【解析】因为 α, β 都是锐角, 所以 $\sin(\alpha + \beta) - \sin \alpha - \sin \beta = \sin \alpha(\cos \beta - 1) + \sin \beta(\cos \alpha - 1) < 0$, 故 A 不成立.

取 $\alpha = \beta = 30^\circ$, 则 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{\sqrt{3}}{2} < \sqrt{3} = \cos \alpha + \cos \beta$, 故 B 不成立. 取 $\alpha = \beta = 15^\circ$, 则 $\cos(\alpha + \beta) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 而 $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 C 也不成立.

另一方面, $\cos \alpha > 0, \cos \beta > 0$, 且 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta < \cos \alpha \cos \beta < \cos \alpha + \cos \beta$, 所以 D 正确.

7. 在正四面体 $P-ABC$ 中, D, E, F 分别是 AB, BC, CA 的中点, 下面四个结论中不成立的是 ()

A. $BC \parallel$ 平面 PDF

B. $DF \perp$ 平面 PAE

C. 平面 $PDF \perp$ 平面 ABC

D. 平面 $PAE \perp$ 平面 ABC

【答案】 C

【解析】在正三角形 ABC 中, D, E, F 分别是 AB, BC, CA 的中点, 所以 $DF \parallel BC$. 又 $P \notin$ 平面 ABC , 而平面 PDF 与平面 ABC 的交线为 DF , 故 $C \notin$ 平面 PDF . 因此 $BC \parallel$ 平面 PDF , 结论 A 成立.

设 O 是正三角形 ABC 的中心. 因为 $AE \perp BC$, 且 $DF \parallel BC$, 所以 $DF \perp AE$. 又正四面体的高 $PO \perp$ 平面 ABC , 且 $O \in AE$, 所以 PO 在平面 PAE 内. 令 $Q = AE \cap DF$, 过 Q 作直线 $q \parallel PO$, 则 $q \subset$ 平面 PAE , 并且 $DF \perp q$. 直线 AE 与 q 在 Q 相交, 故由直线与平面垂直的判定定理, $DF \perp$ 平面 PAE , 结论 B 成立. 又因为平面 PAE 内的直线 $PO \perp$ 平面 ABC , 所以平面 $PAE \perp$ 平面 ABC , 结论 D 成立.

验证结论 C 不成立. 取棱长为 2, 建立直角坐标系, 使 $B = (-1, 0, 0), C = (1, 0, 0), A = (0, \sqrt{3}, 0), P = (0, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3})$. 则 $D = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0), F = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$, 从而 $\overrightarrow{DF} = (1, 0, 0), \overrightarrow{DP} = (\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{2\sqrt{6}}{3})$. 平面 PDF 的一个法向量为 $\overrightarrow{DF} \times \overrightarrow{DP} = (0, -\frac{2\sqrt{6}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{6})$, 它与平面 ABC 的法向量 $(0, 0, 1)$ 的内积不为 0, 故两平面不垂直. 因此不成立的是 C.

8. 五个工程队承建某项工程的 5 个不同的子项目, 每个工程队承建 1 项, 其中甲工程队不能承建 1 号子项目, 则不同的承建方案共有 ()

A. $C_4^1 C_4^4$ 种

B. $C_4^1 A_4^4$ 种

C. C_4^4 种

D. A_4^4 种

【答案】 B

【解析】若不考虑限制条件,把 5 个工程队分配给 5 个不同子项目,共有 $5! = 120$ 种方案. 甲工程队承建 1 号子项目时,其他 4 个工程队分配给其余 4 个子项目,有 $4! = 24$ 种方案. 因此符合条件的方案数为 $5! - 4! = 120 - 24 = 96$. 又 $C_4^1 A_4^4 = 4 \times 24 = 96$, 故选 B.

二、填空题

9. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线方程是_____, 焦点坐标是_____.

【答案】 $x = -1$, $(1, 0)$

【解析】抛物线的标准方程为 $y^2 = 4px$. 与 $y^2 = 4x$ 比较得 $p = 1$, 所以准线方程为 $x = -p = -1$, 焦点为 $(p, 0) = (1, 0)$.

10. $\left(x - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项是_____. (用数字作答)

【答案】 -20

【解析】展开式的通项为 $C_6^k x^{6-k} (-x^{-1})^k = C_6^k (-1)^k x^{6-2k}$. 要得到常数项, 必须有 $6 - 2k = 0$, 即 $k = 3$, 所以常数项为 $C_6^3 (-1)^3 = -20$.

11. 函数 $f(x) = \sqrt{x+1} + \frac{1}{2-x}$ 的定义域为_____.

【答案】 $[-1, 2) \cup (2, +\infty)$

【解析】根式有意义要求 $x+1 \geq 0$, 即 $x \geq -1$; 分式有意义要求 $2-x \neq 0$, 即 $x \neq 2$. 合并得定义域为 $[-1, 2) \cup (2, +\infty)$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = \sqrt{3}$, $\angle A = 45^\circ$, $\angle C = 75^\circ$, 则 BC 的长为_____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】由三角形内角和得 $\angle B = 180^\circ - 45^\circ - 75^\circ = 60^\circ$. 由正弦定理, $\frac{BC}{\sin 45^\circ} = \frac{AC}{\sin 60^\circ}$, 所以 $BC = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \div \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{2}$.

13. 对于函数 $f(x)$ 定义域中任意的 x_1, x_2 ($x_1 \neq x_2$), 有如下结论:

① $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$;

② $f(x_1 \cdot x_2) = f(x_1) + f(x_2)$;

③ $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0$;

④ $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$.

当 $f(x) = \lg x$ 时, 上述结论中正确结论的序号是_____.

【答案】 ②③

【解析】因为 $f(x) = \lg x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. 结论 ① 一般不成立, 例如取 $x_1 = 1, x_2 = 2$ 时, 左边为 $\lg 3 > 0$, 右边为 $\lg 1 \cdot \lg 2 = 0$. 结论 ② 成立, 因为 $\lg(x_1 x_2) = \lg x_1 + \lg x_2$.

函数 $f(x) = \lg x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以当 $x_1 \neq x_2$ 时, $\frac{\lg x_1 - \lg x_2}{x_1 - x_2} > 0$, 结论 ③ 成立. 又因 x_1, x_2 为正数且 $x_1 \neq x_2$, 由算术—几何平均不等式得 $\frac{x_1 + x_2}{2} > \sqrt{x_1 x_2}$, 从而 $\lg\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \lg \sqrt{x_1 x_2} = \frac{1}{2} \lg(x_1 x_2) = \frac{\lg x_1 + \lg x_2}{2}$, 结论 ④ 的不等号方向相反. 因此正确结论的序号是 ②、③.

14. 已知 n 次多项式 $P_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$.

如果在一种算法中, 计算 $x_0^k (k = 2, 3, 4, \dots, n)$ 的值需要 $k - 1$ 次乘法, 计算 $P_3(x_0)$ 的值共需要 9 次运算 (6 次乘法, 3 次加法), 那么计算 $P_{10}(x_0)$ 的值共需要_____次运算.

下面给出一种减少运算次数的算法: $P_0(x) = a_0, P_{k+1}(x) = xP_k(x) + a_{k+1} (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$.

利用该算法, 计算 $P_3(x_0)$ 的值共需要 6 次运算, 计算 $P_{10}(x_0)$ 的值共需要_____次运算.

【答案】 65, 20

【解析】 按第一种算法, 先计算 $x_0^2, \dots, x_0^{10}$, 所需乘法次数为 $1 + 2 + \cdots + 9 = 45$. 随后计算 $a_0 x_0^{10}, a_1 x_0^9, \dots, a_9 x_0$, 还需 10 次乘法; 把这 10 项与 a_{10} 相加, 需 10 次加法. 因此总运算次数为 $45 + 10 + 10 = 65$.

按递推算法, 从 $P_0(x_0)$ 逐步得到 $P_1(x_0), \dots, P_{10}(x_0)$, 每一步 $P_{k+1}(x_0) = x_0 P_k(x_0) + a_{k+1}$ 都需 1 次乘法和 1 次加法, 共有 10 步, 所以总运算次数为 $10 + 10 = 20$.

三、解答题

15. 已知 $\tan \frac{\alpha}{2} = 2$, 求:

(1) $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值;

(2) $\frac{6 \sin \alpha + \cos \alpha}{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}$ 的值.

【解析】 由半角正切公式, $\sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{4}{5}$, $\cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = -\frac{3}{5}$, 所以

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{4}{3}.$$

$$(1) \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha} = \frac{-\frac{4}{3} + 1}{1 + \frac{4}{3}} = -\frac{1}{7}.$$

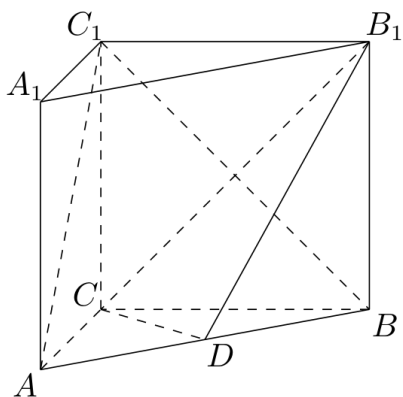
$$(2) \frac{6 \sin \alpha + \cos \alpha}{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha} = \frac{6 \cdot \frac{4}{5} - \frac{3}{5}}{3 \cdot \frac{4}{5} - 2 \left(-\frac{3}{5}\right)} = \frac{21}{18} = \frac{7}{6}.$$

16. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1 B_1 C_1$ 中, $AC = 3, BC = 4, AB = 5, AA_1 = 4$, 点 D 是 AB 的中点.

(1) 求证: $AC \perp BC_1$;

(2) 求证: $AC_1 \parallel$ 平面 CDB_1 ;

(3) 求异面直线 AC_1 与 $B_1 C$ 所成角的余弦值.



第 16 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 C 为原点, 令 $A = (3, 0, 0)$, $B = (0, 4, 0)$, 并令 z 轴垂直于底面 ABC . 则 $C_1 = (0, 0, 4)$, $B_1 = (0, 4, 4)$, $D = (\frac{3}{2}, 2, 0)$.

(1) $\overrightarrow{AC} = (-3, 0, 0)$, $\overrightarrow{BC_1} = (0, -4, 4)$, 所以 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC_1} = 0$, 故 $AC \perp BC_1$.

(2) $\overrightarrow{AC_1} = (-3, 0, 4)$, $\overrightarrow{CD} = (\frac{3}{2}, 2, 0)$, $\overrightarrow{CB_1} = (0, 4, 4)$, 且 $\overrightarrow{AC_1} = -2\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CB_1}$. 因此直线 AC_1 的方向向量是平面 CDB_1 内两个相交方向向量的线性组合. 另外, 若点 A 在平面 CDB_1 内, 则由 $\overrightarrow{CA} = (3, 0, 0) = u\overrightarrow{CD} + v\overrightarrow{CB_1}$ 的竖直坐标得 $v = 0$, 进而 $\overrightarrow{CA} = u\overrightarrow{CD}$, 但 $(3, 0, 0)$ 不是 $(\frac{3}{2}, 2, 0)$ 的倍数, 矛盾. 所以 $A \notin$ 平面 CDB_1 , 故 $AC_1 \parallel$ 平面 CDB_1 .

(3) 取 $\overrightarrow{B_1C} = (0, -4, -4)$, 则 $|\overrightarrow{AC_1}| = 5$, $|\overrightarrow{B_1C}| = 4\sqrt{2}$, 且 $|\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{B_1C}| = 16$. 所以异面直线 AC_1 与 B_1C 所成角的余弦值为 $\frac{16}{5 \cdot 4\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{5}$.

17. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{3}S_n$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 求:

(1) a_2, a_3, a_4 的值及数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) $a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{2n}$ 的值.

【解析】(1) $a_2 = \frac{1}{3}S_1 = \frac{1}{3}$. 又 $S_n = S_{n-1} + a_n = S_{n-1} + \frac{1}{3}S_{n-1} = \frac{4}{3}S_{n-1}$ ($n \geq 2$), 所以 $a_{n+1} = \frac{4}{3}a_n$ ($n \geq 2$). 因此 $a_3 = \frac{4}{9}$, $a_4 = \frac{16}{27}$, 且当 $n \geq 2$ 时, $a_n = \frac{1}{3}\left(\frac{4}{3}\right)^{n-2}$.

(2) $a_2 + a_4 + \dots + a_{2n} = \frac{1}{3} \left[1 + \left(\frac{4}{3}\right)^2 + \dots + \left(\frac{4}{3}\right)^{2n-2} \right] = \frac{1}{3} \cdot \frac{\left(\frac{4}{3}\right)^{2n} - 1}{\left(\frac{4}{3}\right)^2 - 1} = \frac{3}{7} \left[\left(\frac{4}{3}\right)^{2n} - 1 \right]$.

18. 甲、乙两人各进行 3 次射击, 甲每次击中目标的概率为 $\frac{1}{2}$, 乙每次击中目标的概率为 $\frac{2}{3}$.

(1) 甲恰好击中目标 2 次的概率;

(2) 乙至少击中目标 2 次的概率;

(3) 乙恰好比甲多击中目标 2 次的概率.

【解析】(1) 甲恰好击中 2 次的概率为 $C_3^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8}$.

(2) 乙恰好击中 2 次的概率为 $C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$, 乙击中 3 次的概率为 $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$, 所以乙至少击中 2 次的概率为 $\frac{4}{9} + \frac{8}{27} = \frac{20}{27}$.

(3) 设甲、乙击中目标的次数分别为 X, Y . 条件 $Y - X = 2$ 只有两种情况: $X = 0, Y = 2$ 或 $X = 1, Y = 3$. 因此所求概率为 $\left(\frac{1}{2}\right)^3 C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \frac{1}{3} + C_3^1 \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{1}{18} + \frac{1}{9} = \frac{1}{6}$.

19. 已知函数 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x + a$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调减区间;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上的最大值为 20, 求它在该区间上的最小值.

【解析】(1) $f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x-3)(x+1)$. 当 $x < -1$ 或 $x > 3$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 的单调减区间为 $(-\infty, -1)$ 和 $(3, +\infty)$.

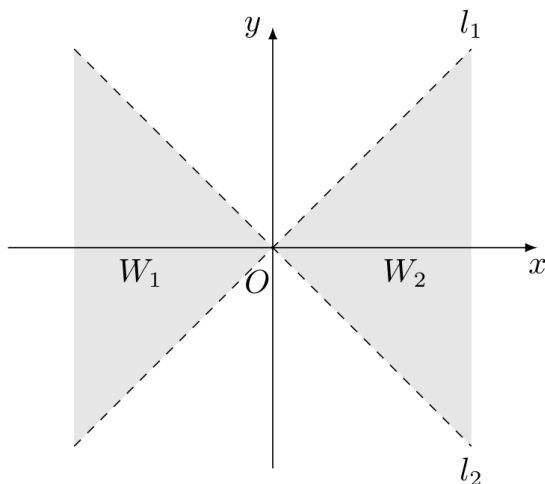
(2) 在 $[-2, 2]$ 上, $f(x)$ 在 $[-2, -1]$ 上递减, 在 $[-1, 2]$ 上递增, 因此最大值取在端点. 又 $f(-2) = a + 2$, $f(2) = a + 22$, 所以最大值为 $a + 22 = 20$, 得 $a = -2$. 最小值取在 $x = -1$, 为 $f(-1) = 1 + 3 - 9 - 2 = -7$.

20. 如图, 直线 $l_1: y = kx$ ($k > 0$) 与直线 $l_2: y = -kx$ 之间的阴影区域 (不含边界) 记为 W , 其左半部分记为 W_1 , 右半部分记为 W_2 .

(1) 分别用不等式组表示 W_1 和 W_2 ;

(2) 若区域 W 中的动点 $P(x, y)$ 到 l_1, l_2 的距离之积等于 d^2 , 求点 P 的轨迹 C 的方程;

(3) 设不过原点 O 的直线 l 与 (2) 中的曲线 C 相交于 M_1, M_2 两点, 且与 l_1, l_2 分别交于 M_3, M_4 两点. 求证: $\triangle OM_1M_2$ 的重心与 $\triangle OM_3M_4$ 的重心重合.



第 20 题图

【解析】(1) 当 $x < 0$ 时, $kx < y < -kx$, 所以 $W_1 = \{(x, y) \mid kx < y < -kx, x < 0\}$; 当 $x > 0$ 时, $-kx < y < kx$, 所以 $W_2 = \{(x, y) \mid -kx < y < kx, x > 0\}$.

(2) 两直线的方程分别为 $kx - y = 0$ 和 $kx + y = 0$, 所以点 $P(x, y)$ 到它们的距离之积为 $\frac{|kx - y||kx + y|}{k^2 + 1}$. 在区域 W 内有 $y^2 < k^2x^2$, 从而 $k^2x^2 - y^2 = (k^2 + 1)d^2$, 即轨迹 C 的方程为 $k^2x^2 - y^2 - (k^2 + 1)d^2 = 0$.

(3) 先设 l 不是竖直直线, 写成 $y = mx + b$. 因 l 不过原点, $b \neq 0$; 又因 l 与双曲线 C 有两个交点, $m \neq \pm k$. 把 $y = mx + b$ 代入 C , 交点横坐标 x_1, x_2 是方程 $(k^2 - m^2)x^2 - 2mbx - [b^2 + (k^2 + 1)d^2] = 0$ 的两个根, 所以 $x_1 + x_2 = \frac{2mb}{k^2 - m^2}$.

直线 l 与 l_1, l_2 的交点横坐标分别为 $x_3 = \frac{b}{k - m}, x_4 = -\frac{b}{m + k}$, 从而 $x_3 + x_4 = \frac{2mb}{k^2 - m^2} = x_1 + x_2$. 由于四点都在直线 l 上, $y_i = mx_i + b$, 故 $y_1 + y_2 = m(x_1 + x_2) + 2b = m(x_3 + x_4) + 2b = y_3 + y_4$. 于是两个三角形的三个顶点坐标和相同, 且都含有顶点 O , 所以它们的重心坐标分别为 $\left(\frac{x_1 + x_2}{3}, \frac{y_1 + y_2}{3}\right)$ 和 $\left(\frac{x_3 + x_4}{3}, \frac{y_3 + y_4}{3}\right)$, 二者相同.

若 l 是竖直直线 $x = c$, 因 l 不过原点有 $c \neq 0$. 曲线 C 与它的两个交点的纵坐标互为相反数, 故 $y_1 + y_2 = 0$; 而 $M_3 = (c, kc), M_4 = (c, -kc)$, 也有 $y_3 + y_4 = 0$, 并且 $x_1 + x_2 = x_3 + x_4 = 2c$. 因此这时两个三角形的重心也重合.

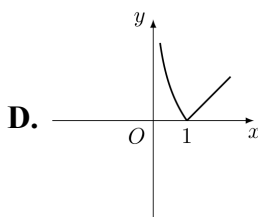
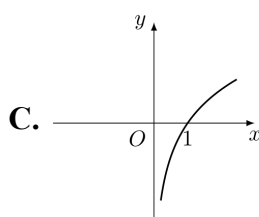
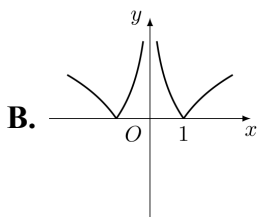
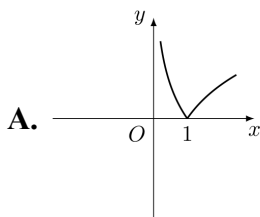
2005 年北京卷(春理)

一、单选题

1. $i - 2$ 的共轭复数是 ()A. $2 + i$ B. $2 - i$ C. $-2 + i$ D. $-2 - i$

【答案】D

【解析】复数 $z = a + bi$ 的共轭复数为 $\bar{z} = a - bi$. 这里 $i - 2 = -2 + i$, 所以其共轭复数为 $-2 - i$, 故选 D.

2. 函数 $y = |\log_2 x|$ 的图象是 ()

【答案】A

【解析】函数的定义域为 $x > 0$. 当 $0 < x \leq 1$ 时, $\log_2 x \leq 0$, 所以 $y = -\log_2 x$; 当 $x \geq 1$ 时, $y = \log_2 x$. 因而图象在直线 $x = 1$ 处取得最小值 0, 且当 $x \rightarrow 0^+$ 或 $x \rightarrow +\infty$ 时, $y \rightarrow +\infty$. 与题中图象相符的是 A.

3. 有如下三个命题:

- ① 分别在两个平面内的两条直线一定是异面直线;
- ② 垂直于同一个平面的两条直线是平行直线;
- ③ 过平面 α 的一条斜线有一个平面与平面 α 垂直.

其中正确命题的个数为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】C

【解析】第一个命题不正确: 若两个平面 α, β 相交, 取交线上的一点 P , 分别在 α, β 内作经过 P 的两条不重合直线, 则这两条直线相交, 不是异面直线. 第二个命题正确: 过空间同一点只有一条直线垂直于已知平面, 因此垂直于同一平面的两条直线方向相同, 从而平行. 对于第三个命题, 设斜线 l 与平面 α 交于点 P , 过 P 作直线 $m \perp \alpha$, 由 l 与 m 确定平面 β . 平面 β 含有垂直于平面 α 的直线 m , 所以 $\beta \perp \alpha$, 第三个命题正确. 因此正确命题有 2 个, 故选 C.

4. 如果函数 $f(x) = \sin(\pi x + \theta)$ ($0 < \theta < 2\pi$) 的最小正周期是 T , 且当 $x = 2$ 时取得最大值, 那么 ()A. $T = 2, \theta = \frac{\pi}{2}$ B. $T = 1, \theta = \pi$ C. $T = 2, \theta = \pi$ D. $T = 1, \theta = \frac{\pi}{2}$

【答案】A

【解析】函数 $\sin(\pi x + \theta)$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{\pi} = 2$. 当 $x = 2$ 取得最大值时, 必须有 $2\pi + \theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因为 $0 < \theta < 2\pi$, 只有 $k = 1$ 给出 $\theta = \frac{\pi}{2}$. 因此选 A.

5. 设 $abc \neq 0$, “ $ac > 0$ ” 是 “曲线 $ax^2 + by^2 = c$ 为椭圆” 的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】B

【解析】若曲线 $ax^2 + by^2 = c$ 是实的非退化椭圆, 则 a 与 c 同号, 且 b 与 c 同号, 所以必有 $ac > 0$. 但是 $ac > 0$ 不能保证 b 与 c 同号, 例如 $a = c = 1, b = -1$ 时曲线为双曲线 $x^2 - y^2 = 1$. 因此 “ $ac > 0$ ” 是必要非充分条件, 故选 B.

6. 已知双曲线的两个焦点为 $F_1(-\sqrt{5}, 0), F_2(\sqrt{5}, 0)$, P 是此双曲线上的一点, 且 $PF_1 \perp PF_2$, $|PF_1||PF_2| = 2$, 则该双曲线的方程是 ()

A. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{3} = 1$

B. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{2} = 1$

C. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$

D. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】C

【解析】设 $u = |PF_1|, v = |PF_2|$. 因为 $PF_1 \perp PF_2$, 且 $F_1F_2 = 2\sqrt{5}$, 在直角三角形 PF_1F_2 中有 $u^2 + v^2 = 20$. 又由题设 $uv = 2$, 所以 $|u - v|^2 = u^2 + v^2 - 2uv = 16$, 从而 $|u - v| = 4$.

双曲线的焦点在 x 轴上, 设其标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > 0$, 焦半距为 $c = \sqrt{5}$. 双曲线上任一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a$, 因此 $2a = 4$, 得 $a = 2, a^2 = 4$. 再由 $c^2 = a^2 + b^2$ 得 $b^2 = 5 - 4 = 1$. 所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 故选 C.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $2 \sin A \cos B = \sin C$, 那么 $\triangle ABC$ 一定是 ()

A. 直角三角形

B. 等腰三角形

C. 等腰直角三角形

D. 正三角形

【答案】B

【解析】在三角形中 $A+B+C = \pi$, 所以 $\sin C = \sin(A+B)$. 由题设, $2 \sin A \cos B = \sin(A+B)$, 即 $2 \sin A \cos B = \sin A \cos B + \cos A \sin B$, 从而 $\sin(A - B) = 0$. 由于 $A, B \in (0, \pi)$, 有 $A - B \in (-\pi, \pi)$, 故只能是 $A = B$. 因而三角形 ABC 一定是等腰三角形, 故选 B.

8. 若不等式 $(-1)^n a < 2 + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 对于任意正整数 n 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 ()

A. $\left[-2, \frac{3}{2}\right)$

B. $\left(-2, \frac{3}{2}\right)$

C. $\left[-3, \frac{3}{2}\right)$

D. $\left(-3, \frac{3}{2}\right)$

【答案】A

【解析】当 n 为偶数时, 原不等式化为 $a < 2 - \frac{1}{n}$. 所有正偶数中最小的是 $n = 2$, 且当 $n \geq 2$ 时有 $2 - \frac{1}{n} \geq \frac{3}{2}$, 因而偶数情形等价于 $a < \frac{3}{2}$.

当 n 为奇数时, 原不等式化为 $-a < 2 + \frac{1}{n}$, 即 $a > -2 - \frac{1}{n}$. 若 $a \geq -2$, 则对任意正奇数 n , 都有 $-2 - \frac{1}{n} < -2 \leq a$, 所以奇数情形成立. 反之, 若 $a < -2$, 取正奇数 $n > \frac{1}{-2-a}$, 则 $\frac{1}{n} < -2 - a$, 从而 $-2 - \frac{1}{n} > a$, 奇数情形不成立. 因此奇数情形等价于 $a \geq -2$.

综合两种情形, 得 $a \in \left[-2, \frac{3}{2}\right)$. 当 $a = -2$ 时奇数情形中的不等式仍为严格成立, 当 $a = \frac{3}{2}$ 时 $n = 2$ 不能成立, 故端点取舍正确, 对应选项为 A.

二、填空题

9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n}{2n^2 - 3} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】将分子、分母同除以 n^2 , 得 $\frac{n^2 + 2n}{2n^2 - 3} = \frac{1 + 2/n}{2 - 3/n^2}$. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $2/n \rightarrow 0$, $3/n^2 \rightarrow 0$, 且分母的极限为 $2 \neq 0$, 所以原极限为 $\frac{1}{2}$.

10. 已知 $\sin \frac{\theta}{2} + \cos \frac{\theta}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 那么 $\sin \theta$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$, $\cos 2\theta$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{1}{3}, \frac{7}{9}$

【解析】令 $u = \sin \frac{\theta}{2}, v = \cos \frac{\theta}{2}$. 由 $u + v = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 平方得 $u^2 + v^2 + 2uv = \frac{4}{3}$. 因为 $u^2 + v^2 = 1$, 且 $2uv = \sin \theta$, 所以 $1 + \sin \theta = \frac{4}{3}$, 即 $\sin \theta = \frac{1}{3}$. 于是 $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$.

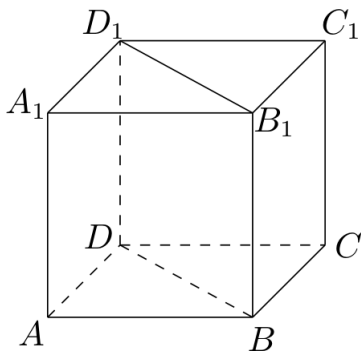
11. 若圆 $x^2 + y^2 + mx - \frac{1}{4} = 0$ 与直线 $y = -1$ 相切, 且其圆心在 y 轴的左侧, 则 $m = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】将圆的方程配方, 得 $\left(x + \frac{m}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{m^2 + 1}{4}$. 因此圆心为 $\left(-\frac{m}{2}, 0\right)$, 半径为 $\frac{\sqrt{m^2 + 1}}{2}$. 直线 $y = -1$ 与圆相切, 故圆心到该直线的距离等于半径, 即 $1 = \frac{\sqrt{m^2 + 1}}{2}$, 从而 $m^2 = 3$, 得 $m = \pm\sqrt{3}$. 又圆心在 y 轴左侧, 故 $-\frac{m}{2} < 0$, 所以 $m = \sqrt{3}$.

12. 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a , 将该正方体沿对角面 BB_1D_1D 切成两块, 再将这两块拼接成一个不是正方体的四棱柱, 那么所得四棱柱的全面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $(4 + 2\sqrt{2})a^2$



第 12 题图

【解析】沿矩形对角面 BB_1D_1D 切开后，正方体分成两个全等的直三棱柱. 每个三棱柱的两个三角形底面都是直角等腰三角形，面积各为 $\frac{a^2}{2}$ ；其三个侧面中有两个边长为 a 的正方形，另一个是边长为 a 和 $\sqrt{2}a$ 的矩形. 因此每个三棱柱的表面积为 $a^2 + 2a^2 + \sqrt{2}a^2 = (3 + \sqrt{2})a^2$ ，两块的外表面积总和为 $(6 + 2\sqrt{2})a^2$.

拼接成四棱柱时, 可将两块的一个边长为 a 的正方形侧面完全重合, 该接触面面积为 a^2 , 它不属于拼接后四棱柱的外表面, 且在两块表面积总和中被计算了两次. 所以所得四棱柱的全面积为 $(6 + 2\sqrt{2})a^2 - 2a^2 = (4 + 2\sqrt{2})a^2$.

13. 从 $-1, 0, 1, 2$ 这四个数中选三个不同的数作为函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的系数, 可组成不同的二次函数共有_____个, 其中不同的偶函数共有_____个. (用数字作答)

【答案】 18, 6

【解析】因为函数是二次函数，所以二次项系数 $a \neq 0$ ，可从 $-1, 1, 2$ 中选取，共有 3 种选法. 选定 a 后，从剩余三个数中依次选取互不相同的 b, c ，有 3×2 种选法，因此不同的二次函数共有 $3 \times 3 \times 2 = 18$ 个.

函数为偶函数的充要条件是 $b = 0$. 此时 a 和 c 需从 $-1, 1, 2$ 中选取两个不同的数并分别放在两个位置上, 共有 $3 \times 2 = 6$ 个.

14. 若关于 x 的不等式 $x^2 - ax - a > 0$ 的解集为 $(-\infty, +\infty)$, 则实数 a 的取值范围是_____;
若关于 x 的不等式 $x^2 - ax - a \leq -3$ 的解集不是空集, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-4, 0), (-\infty, -6] \cup [2, +\infty)$

【解析】对于不等式 $x^2 - ax - a > 0$ ，其二次项系数为正. 要使解集为全体实数，二次函数的最小值必须严格大于 0，等价于判别式小于 0. 因而 $\Delta = a^2 + 4a = a(a + 4) < 0$ ，解得 $-4 < a < 0$.

对于不等式 $x^2 - ax - a \leq -3$, 移项得 $x^2 - ax + 3 - a \leq 0$. 这是开口向上的二次函数, 不等式有非空解集的充要条件是判别式不小于 0, 所以 $\Delta = a^2 - 4(3 - a) = a^2 + 4a - 12 = (a + 6)(a - 2) \geq 0$. 解得 $a \leq -6$ 或 $a \geq 2$, 即 $a \in (-\infty, -6] \cup [2, +\infty)$.

三、解答题

15. 设函数 $f(x) = \lg(2x-3)$ 的定义域为集合 M , 函数 $g(x) = \sqrt{1 - \frac{2}{x-1}}$ 的定义域为集合 N . 求:

(1) 集合 M, N ;

(2) 集合 $M \cap N, M \cup N$.

【解析】(1) 由对数函数的真数必须为正, 得 $2x-3 > 0$, 所以

$$M = \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$$

对于函数 g , 根式内的式子必须非负, 且分式的分母不能为零, 即 $x \neq 1$ 且 $1 - \frac{2}{x-1} \geq 0$. 将不等式化为

$$\frac{x-3}{x-1} \geq 0$$

在关键点 1, 3 将实数轴分成三个区间. 当 $x < 1$ 时, 分子、分母均为负, 分式为正; 当 $1 < x < 3$ 时, 分子为负、分母为正, 分式为负; 当 $x > 3$ 时, 分子、分母均为正, 分式为正. 又因为 $x = 1$ 不在定义域内、 $x = 3$ 使分式为零且可以取到, 所以

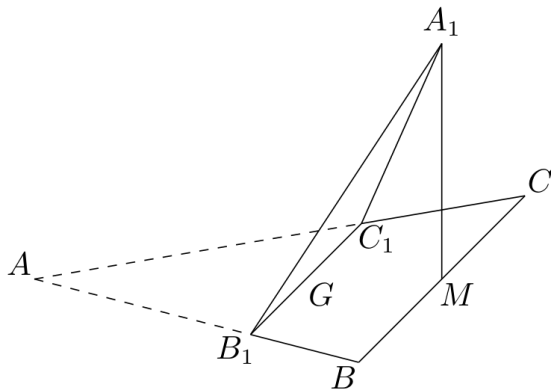
$$N = (-\infty, 1) \cup [3, +\infty)$$

(2) 由 $M = \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$ 与 $N = (-\infty, 1) \cup [3, +\infty)$, 可得 $M \cap N = [3, +\infty)$, $M \cup N = (-\infty, 1) \cup \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$.

16. 如图, 正三角形 ABC 的边长为 3, 过其中心 G 作 BC 边的平行线, 分别交 AB, AC 于 B_1, C_1 . 将 $\triangle AB_1C_1$ 沿 B_1C_1 折起到 $\triangle A_1B_1C_1$ 的位置, 使点 A_1 在平面 BB_1C_1C 上的射影恰是线段 BC 的中点 M . 求:

(1) 二面角 $A_1 - B_1C_1 - M$ 的大小;

(2) 异面直线 A_1B_1 与 CC_1 所成角的大小(用反三角函数表示).



第 16 题图

【解析】以 M 为原点, 取 BC 所在直线为 x 轴, MG 所在直线为 y 轴, 并取垂直于平面 ABC 的方向为 z 轴. 由于 ABC 是边长为 3 的正三角形, 可取 $B\left(-\frac{3}{2}, 0, 0\right)$, $C\left(\frac{3}{2}, 0, 0\right)$,

$A\left(0, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 正三角形的中心在中线 AM 上, 且 $AG : GM = 2 : 1$, 所以 $GM = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 直线 B_1C_1 过 G 且平行于 BC , 由相似三角形得 $B_1C_1 = 2$, 从而 $AB_1 = AC_1 = 2$. 折叠不改变三角形的边长, 故 $A_1B_1 = A_1C_1 = 2$.

由 $B_1C_1 \parallel BC$ 且 $B_1C_1 = 2$, 可得 $B_1\left(-1, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), C_1\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 又因为点 A_1 在平面 BB_1C_1C 上的射影为 M , 所以 $A_1M \perp$ 平面 BB_1C_1C . 在直角三角形 A_1MB_1 中, $MB_1 = \frac{\sqrt{7}}{2}$, 于是 $A_1M = \frac{3}{2}$. 因此 $A_1G^2 = A_1M^2 + GM^2 = 3$, 即 $A_1G = \sqrt{3} = 2GM$.

(1) 过点 G 作平面 A_1GM , 它垂直于棱 B_1C_1 , 并且与两个面分别交于 GA_1 和 GM . 因而二面角 $A_1 - B_1C_1 - M$ 的平面角为 $\angle A_1GM$. 在直角三角形 A_1GM 中,

$$\cos \angle A_1GM = \frac{GM}{A_1G} = \frac{1}{2}$$

所以二面角 $A_1 - B_1C_1 - M$ 的大小为 60° .

(2) 过 B_1 作 $B_1P \parallel C_1C$, 交 BC 于 P . 则异面直线 A_1B_1 与 CC_1 所成的角等于 $\angle A_1B_1P$. 由前面的坐标可知 $B_1\left(-1, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), C_1\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), C\left(\frac{3}{2}, 0, 0\right)$, 所以 $P\left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right)$. 因而

$$A_1P^2 = A_1M^2 + MP^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{2}$$

且 $B_1P = C_1C = 1$. 在三角形 A_1B_1P 中, 利用余弦定理得

$$\cos \angle A_1B_1P = \frac{A_1B_1^2 + B_1P^2 - A_1P^2}{2A_1B_1 \cdot B_1P} = \frac{4 + 1 - \frac{5}{2}}{2 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{5}{8}$$

所以异面直线 A_1B_1 与 CC_1 所成角的大小为 $\arccos \frac{5}{8}$.

17. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, $a_1 = 2, a_3 = 18$; $\{b_n\}$ 是等差数列, $b_1 = 2, b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = a_1 + a_2 + a_3 > 20$.

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n 的公式;

(3) 设 $P_n = b_1 + b_4 + b_7 + \cdots + b_{3n-2}, Q_n = b_{10} + b_{12} + b_{14} + \cdots + b_{2n+8}$, 其中 $n = 1, 2, \cdots$, 试比较 P_n 与 Q_n 的大小, 并证明你的结论.

【解析】 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q . 由 $a_3 = a_1q^2$, 得 $2q^2 = 18$, 即 $q = \pm 3$. 又因为

$$a_1 + a_2 + a_3 = 2 + 2q + 18 = 20 + 2q > 20$$

所以 $q = 3$, 从而 $a_1 + a_2 + a_3 = 26$. 设等差数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d , 由题设等式得

$$b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = 2 + (2 + d) + (2 + 2d) + (2 + 3d) = 8 + 6d = 26$$

故 $d = 3$.

(1) 数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为

$$b_n = b_1 + (n-1)d = 2 + 3(n-1) = 3n - 1$$

(2) 前 n 项和为

$$S_n = \frac{n(b_1 + b_n)}{2} = \frac{n(2 + 3n - 1)}{2} = \frac{n(3n + 1)}{2}$$

(3) P_n 的各项下标为 1, 4, 7, ..., $3n - 2$, 对应的数列是首项 $b_1 = 2$ 、公差 $3d$ 的等差数列, 所以

$$P_n = \sum_{k=1}^n b_{3k-2} = \sum_{k=1}^n (9k - 7) = \frac{n(9n - 5)}{2}$$

Q_n 的各项下标为 10, 12, 14, ..., $2n + 8$, 对应的数列是首项 $b_{10} = 2 + 9d$ 、公差 $2d$ 的等差数列, 所以

$$Q_n = \sum_{k=1}^n b_{2k+8} = \sum_{k=1}^n (6k + 23) = n(3n + 26)$$

于是

$$P_n - Q_n = \frac{3n(n - 19)}{2}$$

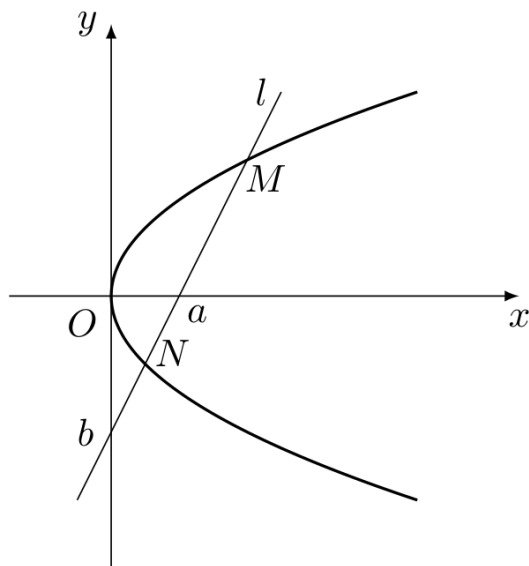
由于 n 为正整数, 因此当 $1 \leq n \leq 18$ 时, $P_n < Q_n$; 当 $n = 19$ 时, $P_n = Q_n$; 当 $n \geq 20$ 时, $P_n > Q_n$.

18. 如图, O 为坐标原点, 直线 l 在 x 轴和 y 轴上的截距分别是 a 和 b , 且交抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 于 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$ 两点.

(1) 写出直线 l 的截距式方程;

(2) 证明: $\frac{1}{y_1} + \frac{1}{y_2} = \frac{1}{b}$;

(3) 当 $a = 2p$ 时, 求 $\angle MON$ 的大小.



第 18 题图

【解析】(1) 直线 l 在坐标轴上的截距分别为 a, b , 所以其截距式方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

(2) 由题设直线有两个坐标轴截距, 且与抛物线交于两点, 故 $a \neq 0, b \neq 0$. 由上式得 $x = a\left(1 - \frac{y}{b}\right)$. 代入抛物线方程 $y^2 = 2px$, 得到

$$y^2 + \frac{2pa}{b}y - 2pa = 0$$

由于 M, N 在抛物线上, 且它们的纵坐标为该方程的两个根 y_1, y_2 , 由韦达定理得 $y_1 + y_2 = -\frac{2pa}{b}$, $y_1y_2 = -2pa$. 注意到 $p > 0$, 且截距 $a \neq 0$, 所以 $y_1y_2 \neq 0$. 因而

$$\frac{1}{y_1} + \frac{1}{y_2} = \frac{y_1 + y_2}{y_1y_2} = \frac{1}{b}$$

(3) 当 $a = 2p$ 时, 由上面的根的关系有 $y_1y_2 = -4p^2$. 抛物线上任一点 (x_i, y_i) 满足 $x_i = \frac{y_i^2}{2p}$, 所以直线 OM, ON 的斜率分别为 $k_1 = \frac{y_1}{x_1} = \frac{2p}{y_1}$, $k_2 = \frac{y_2}{x_2} = \frac{2p}{y_2}$. 于是 $k_1k_2 = \frac{4p^2}{y_1y_2} = -1$, 故 $OM \perp ON$. 因而 $\angle MON = 90^\circ$.

19. 经过长期观测得到: 在交通繁忙的时段内, 某公路段汽车的车流量 y (千辆/小时) 与汽车的平均速度 v (千米/小时) 之间的函数关系为: $y = \frac{920v}{v^2 + 3v + 1600}$ ($v > 0$).

(1) 在该时段内, 当汽车的平均速度 v 为多少时, 车流量最大? 最大车流量为多少? (精确到 0.1 千辆/小时)

(2) 若要求在该时段内车流量超过 10 千辆/小时, 则汽车的平均速度应在什么范围内?

【解析】(1) 由题意, $v > 0$, 且

$$y(v) = \frac{920v}{v^2 + 3v + 1600}$$

由于 $v^2 + 3v + 1600 > 0$, 求导得

$$y'(v) = \frac{920(1600 - v^2)}{(v^2 + 3v + 1600)^2}$$

因此当 $0 < v < 40$ 时, $y'(v) > 0$; 当 $v > 40$ 时, $y'(v) < 0$. 函数在 $(0, 40)$ 上递增、在 $(40, +\infty)$ 上递减, 所以在定义域 $v > 0$ 内于 $v = 40$ 千米/小时处取得全局最大值, 且

$$y(40) = \frac{920 \times 40}{40^2 + 3 \times 40 + 1600} = \frac{920}{83} \approx 11.1$$

故最大车流量约为 11.1 千辆/小时.

(2) 车流量超过 10 千辆/小时时, 由分母为正, 得

$$\frac{920v}{v^2 + 3v + 1600} > 10 \Leftrightarrow v^2 - 89v + 1600 < 0$$

因式分解为 $(v - 25)(v - 64) < 0$, 再结合 $v > 0$, 可得汽车的平均速度范围为

$$25 < v < 64$$

其中 v 的单位为 千米/小时.

20. 现有一组互不相同且从小到大排列的数据: $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$, 其中 $a_0 = 0$. 为提取反映数据间差异程度的某种指标, 今对其进行如下加工: 记 $T = a_0 + a_1 + \cdots + a_5$, $x_n = \frac{n}{5}, y_n = \frac{1}{T}(a_0 + a_1 + \cdots + a_n)$, 作函数 $y = f(x)$, 使其图象为逐点依次连接点 $P_n(x_n, y_n)$ ($n = 0, 1, 2, \dots, 5$) 的折线.

(1) 求 $f(0)$ 和 $f(1)$ 的值;

(2) 设 $P_{n-1}P_n$ 的斜率为 k_n ($n = 1, 2, 3, 4, 5$), 判断 k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 的大小关系;

(3) 证明: 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) < x$;

(4) 求由函数 $y = x$ 与 $y = f(x)$ 的图象所围成图形的面积(用 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 表示).

【解析】 由 $a_0 = 0 < a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$, 可知 $T = a_0 + a_1 + \cdots + a_5 > 0$. 记 $A_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ($n = 1, 2, \dots, 5$), 则 $T = A_5$, 并且 $y_n = \frac{A_n}{T}$, 其中 $y_0 = 0$.

(1) 由 $P_0 = (0, 0), P_5 = (1, 1)$, 可知 $f(0) = 0, f(1) = 1$.

(2) 由相邻两点的横坐标之差为 $\frac{1}{5}$, 得

$$k_n = \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = \frac{a_n/T}{1/5} = \frac{5a_n}{T}$$

因 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$, 所以

$$k_1 < k_2 < k_3 < k_4 < k_5$$

(3) 对任意 $n = 1, 2, 3, 4$, 当 $1 \leq i \leq n < j \leq 5$ 时都有 $a_i < a_j$. 将这 $n(5-n)$ 个严格不等式逐项相加, 得到

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=n+1}^5 a_i < \sum_{i=1}^n \sum_{j=n+1}^5 a_j$$

从而

$$(5-n)A_n < n(T - A_n)$$

由于 $n(5-n) > 0$, 这等价于

$$\frac{A_n}{n} < \frac{T - A_n}{5 - n}$$

整理得 $5A_n < nT$, 从而

$$y_n = \frac{A_n}{T} < \frac{n}{5} = x_n$$

因此折线的各个内点 P_1, P_2, P_3, P_4 均在直线 $y = x$ 的下方, 而 P_0, P_5 在直线 $y = x$ 上. 在每个区间 $[x_{n-1}, x_n]$ 内, $f(x)$ 与 $x - f(x)$ 都是线性函数, 端点处差值非负且不可能在整个区间恒为零, 所以当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) < x$.

(4) 因为在 $(0, 1)$ 内有 $f(x) < x$, 所求面积为

$$S = \int_0^1 (x - f(x)) dx = \frac{1}{2} - \int_0^1 f(x) dx$$

折线函数的积分等于各小区间上梯形面积之和, 所以

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{5} \left(\frac{y_0 + y_5}{2} + y_1 + y_2 + y_3 + y_4 \right) = \frac{1}{10} + \frac{4a_1 + 3a_2 + 2a_3 + a_4}{5T}$$

代入 $T = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$, 得

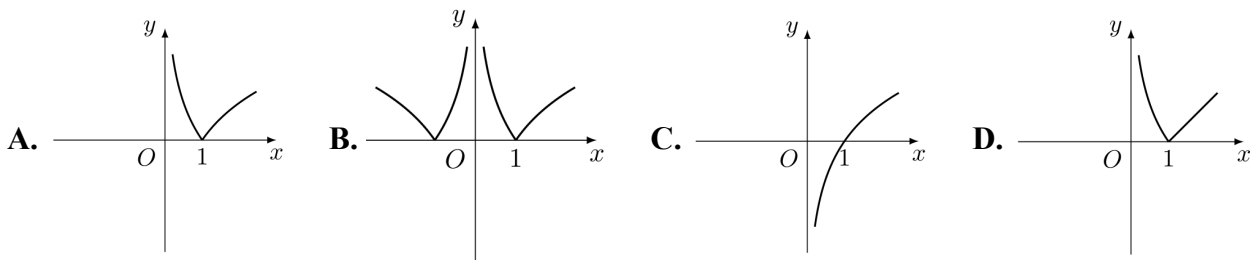
$$S = \frac{2a_5 + a_4 - a_2 - 2a_1}{5(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5)}$$

2005 年北京卷(春文)

一、单选题

1. $i - 2$ 的共轭复数是 ()A. $2 + i$ B. $2 - i$ C. $-2 + i$ D. $-2 - i$

【答案】 D

【解析】令 $z = i - 2 = -2 + i$. 共轭复数只改变虚部的符号, 因此 $\bar{z} = -2 - i$, 故选 D.2. 函数 $y = |\log_2 x|$ 的图象是 ()

【答案】 A

【解析】由对数真数的条件, 函数的定义域为 $x > 0$. 在此定义域内, 按 $\log_2 x$ 的正负分段, 得

$$y = |\log_2 x| = \begin{cases} -\log_2 x, & 0 < x < 1, \\ \log_2 x, & x \geq 1. \end{cases}$$

当 $0 < x < 1$ 时, $\log_2 x < 0$, 所以图象是 $y = \log_2 x$ 在 x 轴下方部分关于 x 轴的对称图象; 当 $x \geq 1$ 时, 图象就是 $y = \log_2 x$. 因而图象经过 $(1, 0)$, 在该点取得最小值, 左支单调递减, 右支单调递增, 故选 A.

3. 下列命题中, 正确的是 ()

A. 经过不同的三点有且只有一个平面

B. 分别在两个平面内的两条直线一定是异面直线

C. 垂直于同一个平面的两条直线是平行直线

D. 垂直于同一个平面的两个平面平行

【答案】 C

【解析】命题(A)不正确, 因为三点可以共线; 此时经过这条直线的平面有无数个, 不是唯一一个平面.

命题(B)不正确. 例如取两个相交平面, 分别在两个平面内取经过它们交线同一点的两条直线, 这两条直线可以相交, 所以不一定是异面直线.

命题(C)正确. 若两条直线都垂直于平面 α , 则它们都平行于平面 α 的法线, 因而两条直线互相平行.

命题(D)不正确. 例如平面 xOy 与平面 yOz 、平面 xOz 都垂直, 但后两个平面相交于 z 轴, 所以它们不一定平行. 因此正确命题为(C), 故选 C.

4. 如果函数 $f(x) = \sin(\pi x + \theta)$ ($0 < \theta < 2\pi$) 的最小正周期是 T , 且当 $x = 2$ 时取得最大值, 那么 ()

A. $T = 2, \theta = \frac{\pi}{2}$

B. $T = 1, \theta = \pi$

C. $T = 2, \theta = \pi$

D. $T = 1, \theta = \frac{\pi}{2}$

【答案】A

【解析】对于函数 $\sin(\omega x + \theta)$, 最小正周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $\omega = \pi$, 所以 $T = 2$. 当 $x = 2$ 时取得最大值, 必须有

$$\sin(2\pi + \theta) = \sin \theta = 1$$

因此 $\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. 结合 $0 < \theta < 2\pi$, 只能取 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 故选 A.

5. 设 $abc \neq 0$, “ $ac > 0$ ”是“曲线 $ax^2 + by^2 = c$ 为椭圆”的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】B

【解析】若曲线 $ax^2 + by^2 = c$ 是椭圆, 由于 $a, b, c \neq 0$, 将等式除以 c 后, x^2 和 y^2 的系数必须同为正, 故 a, b, c 必须同号, 从而必有 $ac > 0$. 所以 $ac > 0$ 是必要条件.

但它不是充分条件. 例如取 $a = c = 1, b = -1$, 则 $ac = 1 > 0$, 而曲线变为 $x^2 - y^2 = 1$, 这是双曲线, 不是椭圆. 因此 $ac > 0$ 是必要非充分条件, 故选 B.

6. 直线 $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$ 被圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ 所截得的线段的长为 ()

A. 1

B. $\sqrt{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

【答案】C

【解析】圆心为 $C(1, 0)$, 半径为 $r = 1$. 圆心到直线的距离为

$$d = \frac{|1 + \sqrt{3} \cdot 0 - 2|}{\sqrt{1 + (\sqrt{3})^2}} = \frac{1}{2}$$

设弦的中点为圆心到直线的垂足, 则圆心、弦中点和弦端点组成直角三角形, 故截得弦长为

$$2\sqrt{1^2 - d^2} = 2\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \sqrt{3}$$

故选 C.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $2\sin A \cos B = \sin C$, 那么 $\triangle ABC$ 一定是 ()

A. 直角三角形

B. 等腰三角形

C. 等腰直角三角形

D. 正三角形

【答案】B

【解析】由三角形内角和, $C = \pi - A - B$, 于是

$$\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

代入题设 $2 \sin A \cos B = \sin C$, 得 $\sin A \cos B = \cos A \sin B$, 即

$$\sin A \cos B - \cos A \sin B = \sin(A - B) = 0$$

因为 $0 < A < \pi$, $0 < B < \pi$, 所以 $-\pi < A - B < \pi$, 在此范围内 $\sin(A - B) = 0$ 只能推出 $A - B = 0$, 即 $A = B$. 因而 A, B 所对的边 BC, CA 相等, 三角形为等腰三角形, 故选 B.

8. 若不等式 $(-1)^n a < 2 + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 对于任意正整数 n 恒成立, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $\left[-2, \frac{3}{2}\right)$ B. $\left(-2, \frac{3}{2}\right)$ C. $\left[-3, \frac{3}{2}\right)$ D. $\left(-3, \frac{3}{2}\right)$

【答案】A

【解析】当 $n = 2m$ 为偶数时, $(-1)^n = 1$, $(-1)^{n+1} = -1$, 所以不等式化为

$$a < 2 - \frac{1}{2m}$$

对所有正整数 m , 右端的最小值在 $m = 1$ 时为 $\frac{3}{2}$, 故偶数情形等价于 $a < \frac{3}{2}$.

当 $n = 2m - 1$ 为奇数时, $(-1)^n = -1$, $(-1)^{n+1} = 1$, 所以

$$-a < 2 + \frac{1}{2m-1}$$

即 $a > -2 - \frac{1}{2m-1}$. 若 $a \geq -2$, 这个不等式对所有 m 都成立. 若 $a < -2$, 令 $\varepsilon = -a - 2 > 0$,

取正整数 m 使 $2m - 1 > \frac{1}{\varepsilon}$, 则 $\frac{1}{2m-1} < \varepsilon$, 从而

$$-2 - \frac{1}{2m-1} > -2 - \varepsilon = a$$

这与所需的 $a > -2 - \frac{1}{2m-1}$ 矛盾. 因此奇数情形等价于 $a \geq -2$.

综上, a 的取值范围为 $\left[-2, \frac{3}{2}\right)$, 故选 A.

二、填空题

9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2n^2 - 3} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】因为 $n \neq 0$, 分子、分母同除以 n^2 , 有

$$\frac{n^2}{2n^2 - 3} = \frac{1}{2 - \frac{3}{n^2}}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{3}{n^2} \rightarrow 0$, 且分母的极限为 $2 \neq 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2n^2 - 3} = \frac{1}{2 - 0} = \frac{1}{2}$$

10. 椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的离心率是_____, 准线方程是_____.

【答案】 $\frac{4}{5}$, $x = \pm \frac{25}{4}$

【解析】将方程与标准形式比较, 长半轴为 $a = 5$, 短半轴为 $b = 3$, 焦半距满足

$$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16$$

所以 $c = 4$. 因而离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5}$. 椭圆焦点在 x 轴上, 准线方程为 $x = \pm \frac{a}{e}$, 故

$$x = \pm \frac{5}{4/5} = \pm \frac{25}{4}$$

11. 已知 $\sin \frac{\theta}{2} + \cos \frac{\theta}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 那么 $\sin \theta$ 的值为_____, $\cos 2\theta$ 的值为_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$, $\frac{7}{9}$

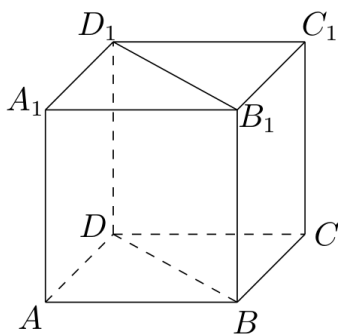
【解析】将已知等式两边平方, 得

$$\sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2} + 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = \frac{4}{3}$$

利用 $\sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2} = 1$ 以及 $2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = \sin \theta$, 可得 $1 + \sin \theta = \frac{4}{3}$, 所以 $\sin \theta = \frac{1}{3}$. 再用二倍角公式,

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta = 1 - 2 \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{7}{9}$$

12. 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a , 将该正方体沿对角面 BB_1D_1D 切成两块, 再将这两块拼接成一个不是正方体的四棱柱, 那么所得四棱柱的全面积为_____.



第 12 题图

【答案】 $(4 + 2\sqrt{2})a^2$

【解析】切面 BB_1D_1D 的底边为正方形的对角线, 切开后得到两个全等的直三棱柱. 每个三棱柱的三角形底面为直角等腰三角形, 直角边均为 a , 斜边为 $a\sqrt{2}$. 因此两个三角形底面的面积之和为

$$2 \cdot \frac{1}{2} a^2 = a^2$$

三个侧面的面积之和为

$$a \cdot a + a \cdot a + a \cdot a\sqrt{2} = (2 + \sqrt{2})a^2$$

所以一个三棱柱的表面积为 $(3 + \sqrt{2})a^2$.

若沿切面 BB_1D_1D 对应的矩形侧面相接, 该侧面的面积为 $a^2\sqrt{2}$, 两个三角形底面恰好拼成正方形 $ABCD$, 所得棱柱就是原正方体; 由于题设要求所得四棱柱不是正方体, 不能沿此矩形侧面相接, 只能沿面积为 a^2 的正方形侧面相接. 相接的两个面变为内部面, 不再计入外表面积. 所得四棱柱的全面积为

$$2(3 + \sqrt{2})a^2 - 2a^2 = (4 + 2\sqrt{2})a^2$$

13. 从 0, 1, 2, 3 这四个数中选三个不同的数作为函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的系数, 可组成不同的一次函数有_____个, 不同的二次函数有_____个. (用数字作答)

【答案】 6, 18

【解析】 一次函数要求二次项系数 $a = 0$. 此时 b, c 必须从 1, 2, 3 中选取两个不同的数, 并且分别放在 b, c 的位置上, 因此有 $3 \times 2 = 6$ 个.

二次函数要求 $a \neq 0$. 先从 1, 2, 3 中选取 a , 有 3 种; 确定 a 后, 还剩下 0 以及另外两个非零数共三个数, 从中有序选取两个分别作为 b, c , 有 3×2 种. 因此不同的二次函数有 $3 \times 3 \times 2 = 18$ 个.

14. 若关于 x 的不等式 $x^2 - ax - a > 0$ 的解集为 $(-\infty, +\infty)$, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-4, 0)$

【解析】 令 $h(x) = x^2 - ax - a$. 这是开口向上的二次函数. 要使不等式的解集为全体实数, 必须使 $h(x)$ 对任意实数都严格为正; 若判别式等于零, 函数会在重根处取零, 因此必须且只需

$$\Delta = (-a)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-a) = a^2 + 4a < 0$$

解不等式得 $a(a + 4) < 0$, 所以 $-4 < a < 0$. 因此实数 a 的取值范围为 $(-4, 0)$.

三、解答题

15. 设函数 $f(x) = \lg(2x - 3)$ 的定义域为集合 M , 函数 $g(x) = \sqrt{(x - 3)(x - 1)}$ 的定义域为集合 N . 求:

(1) 集合 M, N ;

(2) 集合 $M \cap N, M \cup N$.

【解析】 (1) 对数的真数必须为正, 因此 $2x - 3 > 0$, 解得

$$M = \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$$

根式内的式子必须非负, 因此

$$(x - 3)(x - 1) \geq 0$$

临界点为 1, 3, 作符号判断可得

$$N = (-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$$

(2) 交集要求同时属于 M 和 N . 由于 M 中的数大于 $\frac{3}{2}$, 只有 N 的右半部分与之相交, 故

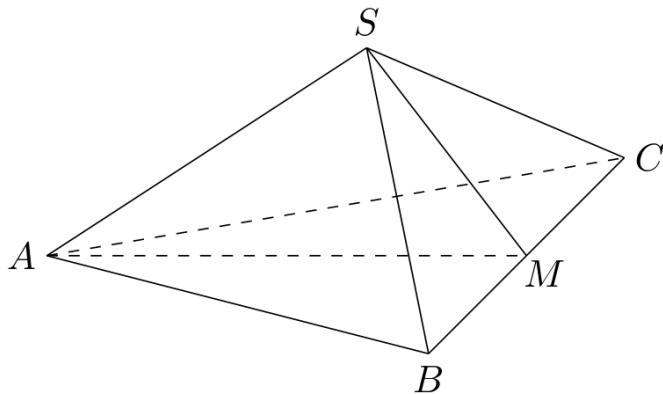
$$M \cap N = [3, +\infty)$$

并集把两个集合的所有部分合并, 故

$$M \cup N = (-\infty, 1] \cup \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$$

16. 如图, 正三棱锥 $S-ABC$ 中, 底面边长是 3, 棱锥的侧面积等于底面积的 2 倍, M 是 BC 的中点. 求:

- (1) $\frac{AM}{SM}$ 的值;
- (2) 二面角 $S-BC-A$ 的大小;
- (3) 正三棱锥 $S-ABC$ 的体积.



第 16 题图

【解析】 设顶点 S 在底面上的射影为正三角形中心 O . 底面是边长为 3 的正三角形, 面积为 $\frac{9\sqrt{3}}{4}$. 侧面积是底面积的两倍, 且三个侧面全等, 所以每个侧面的面积为

$$\frac{1}{3} \cdot 2 \cdot \frac{9\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

(1) 在正三角形 ABC 中, 中线 AM 也是高, 所以 $AM = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. 侧面 SBC 是等腰三角形, 且 M 是 BC 的中点, 因此 $SM \perp BC$, SM 是该侧面的高. 由侧面面积得

$$\frac{1}{2} \cdot BC \cdot SM = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot SM = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

从而 $SM = \sqrt{3}$. 因此

$$\frac{AM}{SM} = \frac{3\sqrt{3}/2}{\sqrt{3}} = \frac{3}{2}$$

(2) 正三角形的重心、外心、内心重合, 所以 A, O, M 共线, 且重心把中线按顶点到中点的方向分成 $2:1$. 因此 $OM = \frac{1}{3}AM = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $AO = \frac{2}{3}AM = \sqrt{3}$. 由于 $SO \perp$ 底面, $SO \perp OM$, 在直角三角形 SOM 中

$$SO = \sqrt{SM^2 - OM^2} = \sqrt{3 - \frac{3}{4}} = \frac{3}{2}$$

又因为 $SO \perp AO$, 在直角三角形 SOA 中

$$AS^2 = SO^2 + AO^2 = \frac{9}{4} + 3 = \frac{21}{4}$$

二面角 $S-BC-A$ 的平面角是直线 SM 与 AM 的夹角. 在三角形 SAM 中, 设该角为 φ , 则

$$\cos \varphi = \frac{SM^2 + AM^2 - AS^2}{2 \cdot SM \cdot AM} = \frac{3 + \frac{27}{4} - \frac{21}{4}}{2 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{2}$$

因为 $0^\circ < \varphi < 180^\circ$, 所以 $\varphi = 60^\circ$. 这里 SM 和 AM 都垂直于棱 BC , 故它们的夹角就是二面角 $S-BC-A$ 的平面角.

(3) 正三棱锥的高为 $SO = \frac{3}{2}$, 所以体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{9\sqrt{3}}{4} \cdot SO = \frac{1}{3} \cdot \frac{9\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{8}$$

17. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, $a_1 = 2, a_4 = 54$; $\{b_n\}$ 是等差数列, $b_1 = 2, b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = a_1 + a_2 + a_3$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 S_n 的公式;

(2) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(3) 设 $U_n = b_1 + b_4 + b_7 + \cdots + b_{3n-2}$, 其中 $n = 1, 2, \dots$, 求 U_{10} 的值.

【解析】(1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q . 由 $a_1 = 2, a_4 = 54$, 有 $a_4 = a_1 q^3, \Rightarrow, 2q^3 = 54, \Rightarrow, q^3 = 27$. 由于 q 为实数, 得 $q = 3$. 所以

$$a_n = a_1 q^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}$$

前 n 项和为

$$S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} = 2 \cdot \frac{3^n - 1}{2} = 3^n - 1$$

(2) 由上问, $a_1 + a_2 + a_3 = 2 + 6 + 18 = 26$. 设等差数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d , 则 $b_4 = 2 + 3d$, 四项和为

$$b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = \frac{4(b_1 + b_4)}{2} = \frac{4(2 + 2 + 3d)}{2} = 8 + 6d$$

由题设 $8 + 6d = 26$, 解得 $d = 3$. 因此

$$b_n = b_1 + (n-1)d = 2 + 3(n-1) = 3n - 1$$

(3) 按题目给出的下标, $b_1, b_4, b_7, \dots, b_{3n-2}$ 构成首项为 $b_1 = 2$ 、公差为 $3d = 9$ 的等差数列. 当 $n = 10$ 时, 末项下标为 $3 \times 10 - 2 = 28$, 故

$$b_{28} = 3 \cdot 28 - 1 = 83$$

所以

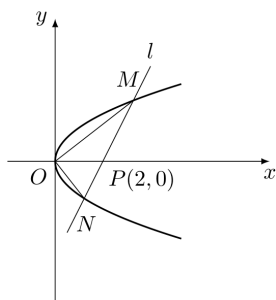
$$U_{10} = \frac{10(2+83)}{2} = 425$$

18. 如图, O 为坐标原点, 过点 $P(2,0)$ 且斜率为 k 的直线 l 交抛物线 $y^2 = 2x$ 于 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$ 两点.

(1) 写出直线 l 的截距式方程;

(2) 求 x_1x_2 与 y_1y_2 的值;

(3) 求证: $OM \perp ON$.



第 18 题图

【解析】 直线 l 过 $P(2,0)$, 且与抛物线交于两个点. 若 $k = 0$, 则 l 为 x 轴, 与 $y^2 = 2x$ 只有一个交点 O , 故 $k \neq 0$. 由点斜式, 直线方程为 $y = k(x-2)$.

(1) 令 $y = 0$, 得直线在 x 轴上的截距为 2; 令 $x = 0$, 得直线在 y 轴上的截距为 $-2k$. 因此截距式方程为

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{-2k} = 1$$

即 $\frac{x}{2} - \frac{y}{2k} = 1$.

(2) 由直线方程得 $x = 2 + \frac{y}{k}$. 代入抛物线方程, 得

$$y^2 = 2\left(2 + \frac{y}{k}\right)$$

即

$$y^2 - \frac{2}{k}y - 4 = 0$$

由于 M, N 是直线与抛物线的两个交点, y_1, y_2 是这个关于 y 的二次方程的两个根. 由韦达定理,

$$y_1y_2 = -4$$

又由抛物线方程 $x_i = \frac{y_i^2}{2}$, 所以

$$x_1x_2 = \frac{y_1^2}{2} \cdot \frac{y_2^2}{2} = \frac{(y_1y_2)^2}{4} = 4$$

(3) 由 $y_1 y_2 = -4 \neq 0$, 可知 $y_1, y_2 \neq 0$, 从而 $x_1, x_2 > 0$, 直线 OM, ON 的斜率存在. 利用 $x_i = \frac{y_i^2}{2}$, 有 $k_{OM} = \frac{y_1}{x_1} = \frac{2}{y_1}, k_{ON} = \frac{y_2}{x_2} = \frac{2}{y_2}$. 因此

$$k_{OM} k_{ON} = \frac{4}{y_1 y_2} = -1$$

两条非竖直直线斜率之积为 -1 , 所以 $OM \perp ON$.

19. 经过长期观测得到: 在交通繁忙的时段内, 某公路段汽车的车流量 y (千辆/小时) 与汽车的平均速度 v (千米/小时) 之间的函数关系为: $y = \frac{920v}{v^2 + 3v + 1600}$ ($v > 0$).

(1) 在该时段内, 当汽车的平均速度 v 为多少时, 车流量最大? 最大车流量为多少? (精确到 0.1 千辆/小时)

(2) 若要求在该时段内车流量超过 10 千辆/小时, 则汽车的平均速度应在什么范围内?

【解析】 (1) 因为 $v > 0$, 有

$$v + \frac{1600}{v} \geq 2\sqrt{1600} = 80$$

于是

$$v^2 + 3v + 1600 = v \left(v + 3 + \frac{1600}{v} \right) \geq 83v$$

分母为正, 所以

$$y = \frac{920v}{v^2 + 3v + 1600} \leq \frac{920}{83}$$

基本不等式取等号当且仅当 $v = \frac{1600}{v}$. 结合 $v > 0$, 得 $v = 40$. 因此平均速度为 40 千米/小时时车流量最大, 最大车流量为

$$\frac{920}{83} \approx 11.1 \text{ 千辆/小时}$$

(2) 因为分母为正, 车流量超过 10 千辆/小时 等价于

$$\frac{920v}{v^2 + 3v + 1600} > 10$$

即

$$920v > 10v^2 + 30v + 16000$$

整理并除以正数 10, 得

$$v^2 - 89v + 1600 < 0$$

由于

$$v^2 - 89v + 1600 = (v - 25)(v - 64)$$

抛物线开口向上, 故不等式的解为 $25 < v < 64$. 这已经满足题设 $v > 0$, 所以所求速度范围为 $(25, 64)$ 千米/小时.

20. 现有一组互不相同且从小到大排列的数据: $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$, 其中 $a_0 = 0$. 为提取反映数据间差异程度的某种指标, 今对其进行如下加工: 记 $T = a_0 + a_1 + \cdots + a_5, x_n = \frac{n}{5}, y_n = \frac{1}{T}(a_0 + a_1 + \cdots + a_n)$, 作函数 $y = f(x)$, 使其图象为逐点依次连接点 $P_n(x_n, y_n)$ ($n = 0, 1, 2, \dots, 5$) 的折线.

- (1) 求 $f(0)$ 和 $f(1)$ 的值;
 (2) 设 $P_{n-1}P_n$ 的斜率为 $k_n (n = 1, 2, 3, 4, 5)$, 判断 k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 的大小关系;
 (3) 证明: $f(x_n) < x_n (n = 1, 2, 3, 4)$.

【解析】由题设 $0 = a_0 < a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$, 所以各项均为正, 且 $T > 0$. 记

$$R_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$$

则 $y_n = \frac{R_n}{T}$, 并且折线在节点处满足 $f(x_n) = y_n$.

(1) 因为 $x_0 = 0$, 且 $R_0 = a_0 = 0$, 所以 $P_0 = (0, 0)$, 从而 $f(0) = 0$. 又因为 $x_5 = 1$, 且 $R_5 = T$, 所以 $P_5 = (1, 1)$, 从而 $f(1) = 1$.

(2) 相邻两点的横坐标之差为 $x_n - x_{n-1} = \frac{1}{5}$, 纵坐标之差为 $y_n - y_{n-1} = \frac{R_n - R_{n-1}}{T} = \frac{a_n}{T}$. 因此

$$k_n = \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = \frac{\frac{a_n}{T}}{\frac{1}{5}} = \frac{5a_n}{T}$$

因为 $T > 0$, 且 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$, 所以

$$k_1 < k_2 < k_3 < k_4 < k_5$$

(3) 对 $n = 1, 2, 3, 4$, 由 $a_{n+1}, \dots, a_5$ 中每一项都大于 a_n , 有

$$T - R_n = a_{n+1} + \cdots + a_5 > (5 - n)a_n$$

另一方面, $a_0 = 0$, 且 $a_1, \dots, a_n$ 均不大于 a_n , 所以 $R_n \leq na_n$. 因此

$$nT - 5R_n = n(T - R_n) - (5 - n)R_n > n(5 - n)a_n - (5 - n)R_n \geq 0$$

所以 $nT > 5R_n$. 再由 $f(x_n) = y_n = \frac{R_n}{T}$ 及 $x_n = \frac{n}{5}$, 得到

$$f(x_n) = \frac{R_n}{T} < \frac{n}{5} = x_n$$

2005 年天津卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{x \mid |4x - 1| \geq 9, x \in \mathbf{R}\}$, $B = \left\{x \mid \frac{x}{x+3} \geq 0, x \in \mathbf{R}\right\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $(-3, -2]$ B. $(-3, -2] \cup \left[0, \frac{5}{2}\right]$ C. $(-\infty, -3] \cup \left[\frac{5}{2}, +\infty\right)$ D. $(-\infty, -3) \cup \left[\frac{5}{2}, +\infty\right)$

【答案】 D

【解析】由 $|4x - 1| \geq 9$, 得 $4x - 1 \geq 9$ 或 $4x - 1 \leq -9$, 所以 $A = (-\infty, -2] \cup \left[\frac{5}{2}, +\infty\right)$. 对于分式不等式, 定义域要求 $x \neq -3$; 在 $(-\infty, -3)$ 、 $(-3, 0)$ 和 $[0, +\infty)$ 上分别判断分子、分母的符号, 得到 $B = (-\infty, -3) \cup [0, +\infty)$. 因而 $A \cap B = (-\infty, -3) \cup \left[\frac{5}{2}, +\infty\right)$, 故选 D.

2. 若复数 $\frac{a+3i}{1+2i}$ ($a \in \mathbf{R}$, i 为虚数单位) 是纯虚数, 则实数 a 的值为 ()

A. -2

B. 4

C. -6

D. 6

【答案】 C

【解析】 分母有理化得

$$\frac{a+3i}{1+2i} = \frac{(a+3i)(1-2i)}{5} = \frac{a+6}{5} + \frac{3-2a}{5}i$$

纯虚数的实部为零, 所以 $\frac{a+6}{5} = 0$, 即 $a = -6$; 此时虚部为 $\frac{3-2a}{5} = 3 \neq 0$, 确为纯虚数, 故选 C.

3. 给出下列三个命题:

① 若 $a \geq b > -1$, 则 $\frac{a}{1+a} \geq \frac{b}{1+b}$;

② 若正整数 m 和 n 满足 $m \leq n$, 则 $\sqrt{m(n-m)} \leq \frac{n}{2}$;

③ 设 $P(x_1, y_1)$ 为圆 $O_1: x^2 + y^2 = 9$ 上任一点, 圆 O_2 以 $Q(a, b)$ 为圆心且半径为 1. 当 $(a - x_1)^2 + (b - y_1)^2 = 1$ 时, 圆 O_1 与圆 O_2 相切.

其中假命题的个数为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 B

【解析】对命题 (1), 函数 $g(x) = \frac{x}{1+x}$ 在 $x > -1$ 上满足 $g'(x) = \frac{1}{(1+x)^2} > 0$, 所以 $a \geq b$ 时 $g(a) \geq g(b)$, 命题 (1) 正确.

对命题 (2), 两边非负, 平方后只需证 $4m(n-m) \leq n^2$. 而

$$n^2 - 4m(n-m) = (n-2m)^2 \geq 0$$

所以命题(2)正确. 命题(3)的条件只说明 P 同时在两圆上, 不能推出两圆相切. 例如取 $P = (3, 0), Q = (3, 1)$, 则 P 在 O_1 上且 $PQ = 1$, 但两圆圆心距为 $\sqrt{10}$, 满足 $|3-1| < \sqrt{10} < 3+1$, 两圆相交于两个点而不相切, 所以命题(3)错误. 假命题有 1 个, 故选 B.

4. 设 α, β, γ 为平面, m, n, l 为直线, 则 $m \perp \beta$ 的一个充分条件是 ()

A. $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = l, m \perp l$

B. $\alpha \cap \gamma = m, \alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma$

C. $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma, m \perp \alpha$

D. $n \perp \alpha, n \perp \beta, m \perp \alpha$

【答案】D

【解析】选项 D 中, 直线 n 同时垂直平面 α, β , 两平面的法向量都与 n 平行, 因此 $\alpha \parallel \beta$ (也允许两平面重合). 又 $m \perp \alpha$, 所以 m 也垂直于与 α 平行的平面 β , 故 D 是充分条件. 选项 A 只给出 $m \perp l$, 没有说明 m 在 α 内. 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0, l$ 为 x 轴、 m 为 z 轴, 则 A 的条件成立, 但 $m \subset \beta$, 所以 $m \not\perp \beta$. 对于 B, 取 $\alpha = \beta: y = 0, \gamma: z = 0, m$ 为 x 轴, 则 B 的条件成立, 但 $m \subset \beta$. 对于 C, 取 $\alpha: y = 0, \beta: x = 0, \gamma: z = 0, m$ 为 y 轴, 则 C 的条件成立, 但 $m \subset \beta$. 因此 A、B、C 均不能保证 $m \perp \beta$.

5. 设双曲线以椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 长轴的两个端点为焦点, 其准线过椭圆的焦点, 则双曲线的渐近线的斜率为 ()

A. ± 2

B. $\pm \frac{4}{3}$

C. $\pm \frac{1}{2}$

D. $\pm \frac{3}{4}$

【答案】C

【解析】椭圆长轴端点为 $(\pm 5, 0)$, 椭圆焦点为 $(\pm 4, 0)$. 设双曲线为 $\frac{x^2}{p^2} - \frac{y^2}{q^2} = 1$, 则焦距 $c = 5$, 且准线 $x = \pm \frac{p^2}{c}$ 经过 $(\pm 4, 0)$, 故 $\frac{p^2}{5} = 4$, 即 $p^2 = 20$. 由 $c^2 = p^2 + q^2$ 得 $q^2 = 5$, 所以渐近线斜率为 $\pm \frac{q}{p} = \pm \frac{1}{2}$, 故选 C.

6. 从集合 $\{1, 2, 3, \dots, 11\}$ 中任选两个元素作为椭圆方程 $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1$ 中的 m 和 n , 则能组成落在矩形区域 $B = \{(x, y) \mid |x| < 11 \text{ 且 } |y| < 9\}$ 内的椭圆个数为 ()

A. 43

B. 72

C. 86

D. 90

【答案】B

【解析】椭圆上点的横坐标绝对值不超过 m , 要使整个椭圆落在 $|x| < 11$ 内, 必须且只需 $m \leq 10$; 同理, 必须且只需 $n \leq 8$. 先把 m 和 n 看作有序取值, 共有 10×8 种. 题目要求选取两个不同元素, 因此要删去 $m = n$ 且 $m = n \in \{1, 2, \dots, 8\}$ 的 8 种, 故个数为 $10 \times 8 - 8 = 72$, 选 B.

7. 某人射击一次击中的概率为 0.6, 经过 3 次射击, 此人至少有两次击中目标的概率为 ()

A. $\frac{81}{125}$

B. $\frac{54}{125}$

C. $\frac{36}{125}$

D. $\frac{27}{125}$

【答案】A

【解析】按独立重复射击计算, 设 $p = 0.6 = \frac{3}{5}$, 则至少击中两次包括恰好两次和三次. 因此所求概率为

$$C_3^2 p^2 (1-p) + p^3 = 3 \left(\frac{3}{5}\right)^2 \frac{2}{5} + \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{54}{125} + \frac{27}{125} = \frac{81}{125}$$

故选 A.

8. 要得到函数 $y = \sqrt{2} \cos x$ 的图象, 只需将函数 $y = \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的图象上所有的点的()

- A. 横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍(纵坐标不变), 再向左平行移动 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度
- B. 横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍(纵坐标不变), 再向右平行移动 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度
- C. 横坐标伸长到原来的 2 倍(纵坐标不变), 再向左平行移动 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度
- D. 横坐标伸长到原来的 2 倍(纵坐标不变), 再向右平行移动 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度

【答案】C

【解析】横坐标伸长为原来的 2 倍后, 函数变为 $y = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$. 再向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 函数变为 $y = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2} \cos x$, 故选 C.

9. 设 $f^{-1}(x)$ 是函数 $f(x) = \frac{1}{2}(a^x - a^{-x})$ ($a > 1$) 的反函数, 则使 $f^{-1}(x) > 1$ 成立的 x 的取值范围为 ()

- A. $\left(\frac{a^2 - 1}{2a}, +\infty\right)$
- B. $\left(-\infty, \frac{a^2 - 1}{2a}\right)$
- C. $\left(\frac{a^2 - 1}{2a}, a\right)$
- D. $[a, +\infty)$

【答案】A

【解析】因为 $a > 1$, 有 $f'(x) = \frac{\ln a}{2}(a^x + a^{-x}) > 0$, 所以 f 严格递增, 且其值域为 $\mathbf{R}$. 因而 $f^{-1}(x) > 1$ 等价于 $x > f(1)$, 而

$$f(1) = \frac{1}{2}(a - a^{-1}) = \frac{a^2 - 1}{2a}$$

所求范围为 $\left(\frac{a^2 - 1}{2a}, +\infty\right)$, 故选 A.

10. 若函数 $f(x) = \log_a(x^3 - ax)$ ($a > 0, a \neq 1$) 在区间 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ 内单调递增, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $\left[\frac{1}{4}, 1\right)$
- B. $\left[\frac{3}{4}, 1\right)$
- C. $\left(\frac{9}{4}, +\infty\right)$
- D. $\left(1, \frac{9}{4}\right)$

【答案】B

【解析】在 $x \in \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ 时 $x < 0$, 所以真数 $x^3 - ax = x(x^2 - a) > 0$ 等价于 $a > x^2$. 要使真数在整个开区间内有定义, 必要充分条件为 $a \geq \frac{1}{4}$.

令 $g(x) = x^3 - ax$, 则 $g'(x) = 3x^2 - a$. 若 $0 < a < 1$, 对数函数递减, 要使 $\log_a g(x)$ 递增, 需在整个区间内有 $g'(x) < 0$. 当 $a \geq \frac{3}{4}$ 时, 由 $x^2 < \frac{1}{4}$ 得 $g'(x) < \frac{3}{4} - a \leq 0$, 且不等号实际为严格不等号; 当 $\frac{1}{4} \leq a < \frac{3}{4}$ 时, 可取充分接近 $-\frac{1}{2}$ 的 x , 使 $3x^2 - a > 0$, 此时复合函数的导数为负, 不能在整个区间内递增. 若 $a > 1$, 则需 $g'(x) > 0$, 但 $g'(x) < \frac{3}{4} - a < 0$, 不可能. 结合 $a \neq 1$, 得 $a \in \left[\frac{3}{4}, 1\right)$, 故选 B.

二、填空题

11. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 则 $C_n^1 + C_n^2 6 + C_n^3 6^2 + \cdots + C_n^n 6^{n-1} =$ _____.

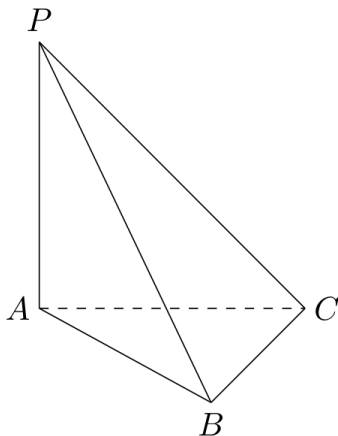
【答案】 $\frac{7^n - 1}{6}$

【解析】 由二项式定理,

$$7^n = (1 + 6)^n = 1 + C_n^1 6 + C_n^2 6^2 + \cdots + C_n^n 6^n$$

两边减去 1 后除以 6, 得到原式为 $\frac{7^n - 1}{6}$.

12. 如图, $PA \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$ 且 $PA = AC = BC = a$, 则异面直线 PB 与 AC 所成角的正切值等于_____.



第 12 题图

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】 建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $C = (a, 0, 0)$, $B = (a, a, 0)$, $P = (0, 0, a)$. 则 $\overrightarrow{AC} = (a, 0, 0)$, $\overrightarrow{PB} = (a, a, -a)$. 设两直线所成的锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PB}|}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{PB}|} = \frac{a^2}{a \cdot \sqrt{3}a} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

因而 $\tan \theta = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1} = \sqrt{2}$.

13. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, 且 $a_{n+2} - a_n = 1 + (-1)^n (n \in \mathbb{N}^*)$. 则 $S_{100} =$ _____.

【答案】 2600

【解析】当 n 为奇数时, $a_{n+2} = a_n$, 所以所有奇数项均为 1. 当 $n = 2k$ 为偶数时, $a_{2k+2} = a_{2k} + 2$, 结合 $a_2 = 2$ 得 $a_{2k} = 2k$. 因而

$$S_{100} = \sum_{k=1}^{50} a_{2k-1} + \sum_{k=1}^{50} a_{2k} = 50 + 2 \sum_{k=1}^{50} k = 50 + 2550 = 2600$$

14. 在直角坐标系 xOy 中, 已知点 $A(0, 1)$ 和点 $B(-3, 4)$, 若点 C 在 $\angle AOB$ 的平分线上且 $|\overrightarrow{OC}| = 2$, 则 $\overrightarrow{OC} =$ _____.

【答案】 $\left(-\frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$

【解析】 $\overrightarrow{OA} = (0, 1)$, $\overrightarrow{OB} = (-3, 4)$, 且 $|\overrightarrow{OA}| = 1$, $|\overrightarrow{OB}| = 5$. 内角平分线方向可取单位向量之和

$$\frac{\overrightarrow{OA}}{|\overrightarrow{OA}|} + \frac{\overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OB}|} = \left(-\frac{3}{5}, \frac{9}{5}\right)$$

其方向为 $(-1, 3)$. 该方向的单位向量为 $\frac{1}{\sqrt{10}}(-1, 3)$, 再乘以 $|\overrightarrow{OC}| = 2$, 得

$$\overrightarrow{OC} = \left(-\frac{2}{\sqrt{10}}, \frac{6}{\sqrt{10}}\right) = \left(-\frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$$

15. 某公司有 5 万元资金用于投资开发项目, 如果成功, 一年后可获利 12%, 一旦失败, 一年后将丧失全部资金的 50%. 下表是过去 200 例类似项目开发的实施结果:

投资成功	投资失败
192 次	8 次

则该公司一年后估计可获收益的期望是_____元.

【答案】 4760

【解析】由历史数据估计成功、失败的概率分别为 $\frac{192}{200} = 0.96$ 和 $\frac{8}{200} = 0.04$. 成功时收益为 $50000 \times 12\% = 6000$ 元, 失败时收益为 $-50000 \times 50\% = -25000$ 元. 所以收益的期望为

$$0.96 \times 6000 + 0.04 \times (-25000) = 5760 - 1000 = 4760 \text{ 元}$$

16. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{1}{2}$ 对称, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5) =$ _____.

【答案】 0

【解析】关于直线 $x = \frac{1}{2}$ 对称意味着 $f(x) = f(1-x)$. 取 $x = 1$, 得 $f(1) = f(0) = 0$. 再由

$$f(n) = f(1-n) = -f(n-1)$$

并结合 $f(1) = 0$ 归纳得 $f(2) = f(3) = f(4) = f(5) = 0$, 故所求和为 0.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A, \angle B, \angle C$ 所对的边长分别为 a, b, c . 设 a, b, c 满足条件 $b^2 + c^2 - bc = a^2$ 和 $\frac{c}{b} = \frac{1}{2} + \sqrt{3}$, 求 $\angle A$ 和 $\tan B$ 的值.

【解析】由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. 与已知等式比较得 $2bc \cos A = bc$, 所以 $\cos A = \frac{1}{2}$, 从而 $A = 60^\circ$. 又 $C = 120^\circ - B$, 由正弦定理

$$\frac{c}{b} = \frac{\sin C}{\sin B} = \frac{\sin(120^\circ - B)}{\sin B} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cot B + \frac{1}{2}$$

代入 $\frac{c}{b} = \frac{1}{2} + \sqrt{3}$, 得 $\frac{\sqrt{3}}{2} \cot B = \sqrt{3}$, 即 $\cot B = 2$, 所以 $\tan B = \frac{1}{2}$.

18. 已知 $u_n = a^n + a^{n-1}b + a^{n-2}b^2 + \cdots + ab^{n-1} + b^n$ ($n \in \mathbb{N}^*, a > 0, b > 0$).

(1) 当 $a = b$ 时, 求数列 $\{u_n\}$ 的前 n 项和 S_n ;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{u_{n-1}}$.

【解析】(1) 当 $a = b$ 时, 原式的 $k+1$ 项均为 a^k , 所以 $u_k = (k+1)a^k$. 当 $a \neq 1$ 时, 分别使用加权等比数列求和公式和等比数列求和公式, 得

$$S_n = \sum_{k=1}^n (k+1)a^k = \sum_{k=1}^n ka^k + \sum_{k=1}^n a^k,$$

$$S_n = \frac{a - (n+1)a^{n+1} + na^{n+2}}{(1-a)^2} + \frac{a(1-a^n)}{1-a}, \quad a \neq 1.$$

当 $a = 1$ 时, $u_k = k+1$, 所以

$$S_n = \sum_{k=1}^n (k+1) = \frac{n(n+3)}{2}$$

(2) 当 $a \neq b$ 时, 等比数列求和得

$$u_n = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}$$

若 $a > b$, 则

$$\frac{u_n}{u_{n-1}} = a \frac{1 - (b/a)^{n+1}}{1 - (b/a)^n} \rightarrow a$$

所以此时极限为 a . 若 $b > a$, 令 $s = \frac{a}{b} \in (0, 1)$, 则

$$\frac{u_n}{u_{n-1}} = b \frac{1 - s^{n+1}}{1 - s^n} \rightarrow b$$

当 $a = b$ 时,

$$\frac{u_n}{u_{n-1}} = a \frac{n+1}{n} \rightarrow a$$

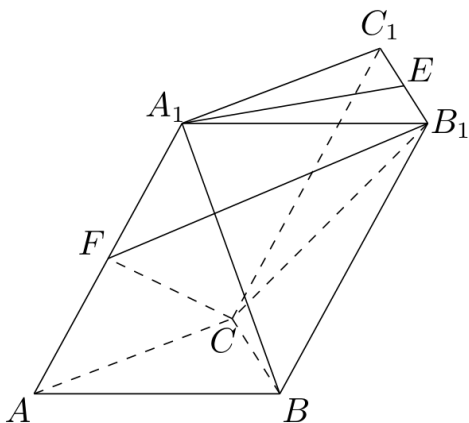
综合三种情形, 极限为 $\max\{a, b\}$.

19. 如图, 在斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle A_1AB = \angle A_1AC$, $AB = AC$, $A_1A = A_1B = a$, 侧面 B_1BCC_1 与底面 ABC 所成的二面角为 120° , E, F 分别是棱 B_1C_1, A_1A 的中点.

(1) 求 A_1A 与底面 ABC 所成的角;

(2) 证明 $A_1E \parallel$ 平面 B_1FC ;

(3) 求经过 A_1, A, B, C 四点的球的体积.



第 19 题图

【解析】(1) 设 D 为棱 BC 的中点, H 为点 A_1 在底面 ABC 内的射影. 因 $A_1H \perp$ 底面, 且 $AB = AC$, 由 $\angle A_1AB = \angle A_1AC$ 得 $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AC}$, 所以 $AH \perp BC$. 又 $AD \perp BC$, 故 A, H, D 共线. 取底面为 $z = 0$, 以 AD 为 x 轴并令 D 的横坐标为正, 可取 $A = (0, 0, 0), A_1 = (p, 0, h), B = (q, t, 0), C = (q, -t, 0)$ 其中 $q > 0, t > 0$, 且 $h > 0$. 过 D 作垂直于 BC 的截面, 底面内的截线方向为 $(-1, 0, 0)$, 侧面内的截线方向为 $(p, 0, h)$. 因二面角为 120° , 有

$$\cos 120^\circ = \frac{(-1, 0, 0) \cdot (p, 0, h)}{\sqrt{p^2 + h^2}} = -\frac{p}{AA_1}$$

又 $AA_1 = a$, 所以 $p = \frac{a}{2}$, 再由

$$h = \sqrt{a^2 - p^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

因而 A_1A 与底面所成的角 θ 满足 $\sin \theta = \frac{h}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $\theta = 60^\circ$.

(2) 由平移关系, $B_1 = (q + p, t, h), C_1 = (q + p, -t, h)$ 所以 $E = (q + p, 0, h), F = (\frac{p}{2}, 0, \frac{h}{2})$. 因此 $\overrightarrow{A_1E} = (q, 0, 0)$. 另一方面, $\overrightarrow{FB_1} = (q + \frac{p}{2}, t, \frac{h}{2}), \overrightarrow{FC} = (q - \frac{p}{2}, -t, -\frac{h}{2})$ 从而 $\overrightarrow{FB_1} + \overrightarrow{FC} = (2q, 0, 0)$. 这两个向量都在平面 B_1FC 内, 且 $q > 0$, 故该平面内存在一条与 x 轴平行的直线. 又由 $A_1B = a$ 及 $p^2 + h^2 = a^2$ 得 $q^2 + t^2 = 2pq = aq$. 而 $\overrightarrow{A_1E} = (q, 0, 0)$ 也与 x 轴平行. $\overrightarrow{FB_1} - \overrightarrow{FC} = (p, 2t, h)$, 故平面 B_1FC 内过 F 的任一向量可写成 $r(1, 0, 0) + s(p, 2t, h)$; 若它等于 $\overrightarrow{FA_1} = (p/2, 0, h/2)$, 由第二坐标得 $s = 0$, 但第三坐标随即不可能相等. 所以 $A_1 \notin$ 平面 B_1FC , 故 $A_1E \parallel$ 平面 B_1FC .

(3) 由 $A_1B = a$ 以及 $p = \frac{a}{2}, h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, 得 $(q - p)^2 + t^2 + h^2 = a^2, \Rightarrow, q^2 + t^2 = aq$. 所以 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心为 $O = (\frac{a}{2}, 0, 0)$. 设球心为 $S = (\frac{a}{2}, 0, z)$, 由 $SA = SA_1$ 得

$$\frac{a^2}{4} + z^2 = (z - h)^2$$

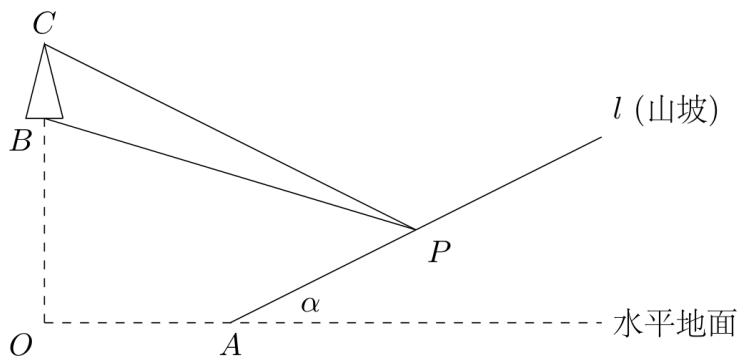
故 $z = \frac{a}{2\sqrt{3}}$. 于是球半径满足

$$R^2 = SA^2 = \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{12} = \frac{a^2}{3}$$

所以

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4\sqrt{3}}{27}\pi a^3$$

20. 某人在一山坡 P 处观看对面山顶上的一座铁塔, 如图所示, 塔高 $BC = 80$ 米, 塔所在的山高 $OB = 220$ 米, $OA = 200$ 米. 图中所示的山坡可视为直线 l 且点 P 在直线 l 上, l 与水平地面的夹角为 α , $\tan \alpha = \frac{1}{2}$. 试问此人距水平地面多高时, 观看塔的视角 $\angle BPC$ 最大? (不计此人的身高)



第 20 题图

【解析】设 P 距水平地面的高度为 $h \geq 0$. 取 O 为原点、水平向右为 x 轴, 则 $A = (200, 0)$, $B = (0, 220)$, $C = (0, 300)$. 由于山坡斜率为 $\frac{1}{2}$, 有 $P = (200 + 2h, h)$. 记 $x = 200 + 2h$, 则 $\overrightarrow{PB} = (-x, 220 - h)$, $\overrightarrow{PC} = (-x, 300 - h)$. 视角为锐角, 且

$$\tan \angle BPC = \frac{|\overrightarrow{PB} \times \overrightarrow{PC}|}{\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}} = \frac{80x}{x^2 + (220 - h)(300 - h)} = \frac{160(h + 100)}{5h^2 + 280h + 106000}$$

令右端为 $T(h)$, 则 $T'(h)$ 的符号由

$$5h^2 + 280h + 106000 - (h + 100)(10h + 280) = -5(h - 60)(h + 260)$$

决定. 所以 $T(h)$ 在 $0 \leq h < 60$ 上递增, 在 $h > 60$ 上递减, 最大值在 $h = 60$ 时取得. 因而此人距水平地面 60 米高时视角最大.

21. 抛物线 C 的方程为 $y = ax^2$ ($a < 0$), 过抛物线 C 上一点 $P(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$) 作斜率为 k_1, k_2 的两条直线分别交抛物线 C 于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点 (P, A, B 三点互不相同), 且满足 $k_2 + \lambda k_1 = 0$ ($\lambda \neq 0, \lambda \neq -1$).

(1) 求抛物线 C 的焦点坐标和准线方程;

(2) 设直线 AB 上一点 M , 满足 $\overrightarrow{BM} = \lambda \overrightarrow{MA}$, 证明线段 PM 的中点在 y 轴上;

(3) 当 $\lambda = 1$ 时, 若点 P 的坐标为 $(1, -1)$, 求 $\angle PAB$ 为钝角时点 A 的纵坐标 y_1 的取值范围.

【解析】(1) 将 $y = ax^2$ 写成 $x^2 = \frac{1}{a}y = 4py$, 得 $p = \frac{1}{4a}$. 所以焦点为 $(0, \frac{1}{4a})$, 准线为 $y = -\frac{1}{4a}$.

(2) 抛物线上两点的弦斜率满足

$$\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = a(x_1 + x_0)$$

故 $k_1 = a(x_0 + x_1)$, $k_2 = a(x_0 + x_2)$. 由条件得

$$x_2 + \lambda x_1 + (1 + \lambda)x_0 = 0$$

又 $\overrightarrow{BM} = \lambda \overrightarrow{MA}$ 给出 $(1 + \lambda)M = B + \lambda A$, 所以

$$x_M = \frac{x_2 + \lambda x_1}{1 + \lambda} = -x_0$$

因而 PM 的中点横坐标为 $\frac{x_0 - x_0}{2} = 0$, 即线段 PM 的中点在 y 轴上.

(3) $P = (1, -1)$ 在抛物线上, 故 $a = -1$, 抛物线为 $y = -x^2$. 令 $x_1 = t$, 由 $k_1 + k_2 = 0$ 得 $x_2 = -2 - t$. 于是 $A = (t, -t^2)$, $B = (-2 - t, -(t + 2)^2)$. 并且 $\overrightarrow{AP} = (1 - t)(1, -t - 1)$, $\overrightarrow{AB} = -2(t + 1)(1, 2)$. 因而

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 2(1 - t)(t + 1)(2t + 1)$$

$\angle PAB$ 为钝角等价于该内积小于零, 即

$$t \in \left(-1, -\frac{1}{2}\right) \cup (1, +\infty)$$

题设还排除 $t = -1$ 时 $A = B$ 、 $t = 1$ 时 $A = P$ 以及 $t = -3$ 时 $B = P$ 的情形; 其中 $t = -3$ 不在上面的钝角范围内. 因为 $y_1 = -t^2$, 故

$$y_1 \in (-\infty, -1) \cup \left(-1, -\frac{1}{4}\right)$$

22. 设函数 $f(x) = x \sin x$ ($x \in \mathbf{R}$).

(1) 证明 $f(x + 2k\pi) - f(x) = 2k\pi \sin x$, 其中 k 为整数;

(2) 设 x_0 为 $f(x)$ 的一个极值点, 证明 $[f(x_0)]^2 = \frac{x_0^4}{1 + x_0^2}$;

(3) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的全部极值点按从小到大的顺序排列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$, 证明 $\frac{\pi}{2} < a_{n+1} - a_n < \pi$ ($n = 1, 2, \dots$).

【解析】(1) 因为 $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$, 所以

$$f(x + 2k\pi) - f(x) = (x + 2k\pi) \sin x - x \sin x = 2k\pi \sin x$$

(2) $f'(x) = \sin x + x \cos x$. 在极值点 x_0 有 $\sin x_0 + x_0 \cos x_0 = 0$, 即 $\sin x_0 = -x_0 \cos x_0$. 与 $\sin^2 x_0 + \cos^2 x_0 = 1$ 联立, 得

$$(1 + x_0^2) \cos^2 x_0 = 1$$

所以 $\sin^2 x_0 = \frac{x_0^2}{1+x_0^2}$. 因此

$$[f(x_0)]^2 = x_0^2 \sin^2 x_0 = \frac{x_0^4}{1+x_0^2}$$

(3) 极值点不能满足 $\cos x = 0$, 因为此时 $f'(x) = \sin x \neq 0$. 因而正极值点必须满足 $\tan x = -x$. 对 $x > 0$, 右端 $-x < 0$, 所以只需考察正切函数为负的区间 $I_n = \left(\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi, n\pi \right)$, $n = 1, 2, \dots$ 令 $g(x) = \tan x + x$. 在每个 I_n 上, $g'(x) = \sec^2 x + 1 > 0$, 且当 x 从区间左端趋近时 $g(x) \rightarrow -\infty$, 而 $g(n\pi) = n\pi > 0$, 所以每个 I_n 内恰有一个根, 记为 a_n . 根的两侧 g 符号相反, 而 $\cos x$ 在 I_n 内不变号, 因此 $f'(x) = \cos x g(x)$ 在 a_n 两侧变号; 这些根恰为全部正极值点. 由 $a_n < n\pi$ 及 $a_{n+1} > \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi$, 得

$$a_n + \frac{\pi}{2} < \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi < a_{n+1}$$

所以 $a_{n+1} - a_n > \frac{\pi}{2}$. 又因为 $a_n > \left(n - \frac{1}{2}\right)\pi$ 且 $a_n < n\pi$, 有 $a_n + \pi \in I_{n+1}$, 且

$$g(a_n + \pi) = \tan a_n + a_n + \pi = \pi > 0$$

由于 g 在 I_{n+1} 上递增且在根处为零, 根 a_{n+1} 位于 $a_n + \pi$ 左侧, 故 $a_{n+1} - a_n < \pi$. 结论成立.

2005 年天津卷(文)

一、单选题

1. 设集合
- $A = \{x \mid 0 \leq x < 3 \text{ 且 } x \in \mathbb{N}\}$
- 的真子集的个数是 ()

A. 16 B. 8 C. 7 D. 4

【答案】C

【解析】由 $0 \leq x < 3$ 且 $x \in \mathbb{N}$, 得 $A = \{0, 1, 2\}$, 所以集合 A 有 3 个元素. 含有 3 个元素的集合共有 $2^3 = 8$ 个子集, 除去集合 A 本身后, 真子集的个数为 $8 - 1 = 7$, 故选 C.

2. 已知
- $\log_{\frac{1}{2}} b < \log_{\frac{1}{2}} a < \log_{\frac{1}{2}} c$
- , 则 ()

A. $2^b > 2^a > 2^c$ B. $2^a > 2^b > 2^c$ C. $2^c > 2^b > 2^a$ D. $2^c > 2^a > 2^b$

【答案】A

【解析】因为对数函数 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 在正数范围内单调递减, 所以 $b > a > c$. 又因为指数函数 $y = 2^x$ 单调递增, 故 $2^b > 2^a > 2^c$. 因此选 A.

3. 某人射击一次击中的概率为 0.6, 经过 3 次射击, 此人至少有两次击中目标的概率为 ()

A. $\frac{81}{125}$ B. $\frac{54}{125}$ C. $\frac{36}{125}$ D. $\frac{27}{125}$

【答案】A

【解析】设每次射击击中的概率为 $p = 0.6 = \frac{3}{5}$, 未击中的概率为 $1 - p = \frac{2}{5}$. 至少两次击中包括恰有两次击中和三次都击中两种互斥情形, 因此所求概率为

$$C_3^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 \frac{2}{5} + \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{54}{125} + \frac{27}{125} = \frac{81}{125}$$

故选 A.

4. 将直线
- $2x - y + \lambda = 0$
- 沿
- x
- 轴向左平移 1 个单位. 所得直线与圆
- $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 0$
- 相切, 则实数
- λ
- 的值为 ()

A. -3 或 7 B. -2 或 8 C. 0 或 10 D. 1 或 11

【答案】A

【解析】直线 $2x - y + \lambda = 0$ 向左平移 1 个单位后, 所得直线方程为 $2(x + 1) - y + \lambda = 0$, 即 $2x - y + \lambda + 2 = 0$. 圆的方程可化为 $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$, 所以圆心为 $(-1, 2)$, 半径为 $\sqrt{5}$. 由直线与圆相切, 得 $\frac{|2(-1) - 2 + \lambda + 2|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5}$, 即 $|\lambda - 2| = 5$, 从而 $\lambda = -3$ 或 $\lambda = 7$, 故选 A.

5. 设
- α, β, γ
- 为平面,
- m, n, l
- 为直线. 则
- $m \perp \beta$
- 的一个充分条件是 ()

A. $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = l, m \perp l$ B. $\alpha \cap \gamma = m, \alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma$
C. $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma, m \perp \alpha$ D. $n \perp \alpha, n \perp \beta, m \perp \alpha$

【答案】D

【解析】选项 D 中, 直线 m, n 都垂直于平面 α , 所以 $m \parallel n$. 又因为 $n \perp \beta$, 由平行线的垂直性质得 $m \perp \beta$.

选项 A 只说明 $m \perp l$, 没有说明 m 与平面 α 的位置关系; 选项 B、C 中的条件也不能推出 m 的方向与平面 β 的法向量平行. 因此充分条件是 D, 故选 D.

6. 设双曲线以椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 长轴的两个端点为焦点, 其准线过椭圆的焦点, 则双曲线的渐近线的斜率为 ()

- A. ± 2 B. $\pm \frac{4}{3}$ C. $\pm \frac{1}{2}$ D. $\pm \frac{3}{4}$

【答案】C

【解析】椭圆的长轴端点为 $(-5, 0), (5, 0)$, 所以所求双曲线的焦点为 $(-5, 0), (5, 0)$, 其焦半距为 $c = 5$. 椭圆的焦点为 $(-4, 0), (4, 0)$, 因此双曲线的一条准线为 $x = 4$ 或 $x = -4$.

设双曲线方程为 $\frac{x^2}{u^2} - \frac{y^2}{v^2} = 1$, 则 $u^2 + v^2 = c^2 = 25$, 离心率为 $e = \frac{c}{u}$, 准线方程为 $x = \pm \frac{u}{e} = \pm \frac{u^2}{c}$. 由 $\frac{u^2}{5} = 4$, 得 $u^2 = 20$, 从而 $v^2 = 5$. 故渐近线斜率为 $\pm \frac{v}{u} = \pm \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = \pm \frac{1}{2}$, 所以选 C.

7. 给出下列三个命题:

- ① 若 $a \geq b > -1$, 则 $\frac{a}{1+a} \geq \frac{b}{1+b}$;
 ② 若正整数 m 和 n 满足 $m \leq n$, 则 $\sqrt{m(n-m)} \leq \frac{n}{2}$;
 ③ 设 $P(x_1, y_1)$ 为圆 $O_1: x^2 + y^2 = 9$ 上任一点, 圆 O_2 以 $Q(a, b)$ 为圆心且半径为 1. 当 $(a - x_1)^2 + (b - y_1)^2 = 1$ 时, 圆 O_1 与圆 O_2 相切.

其中假命题的个数为 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】B

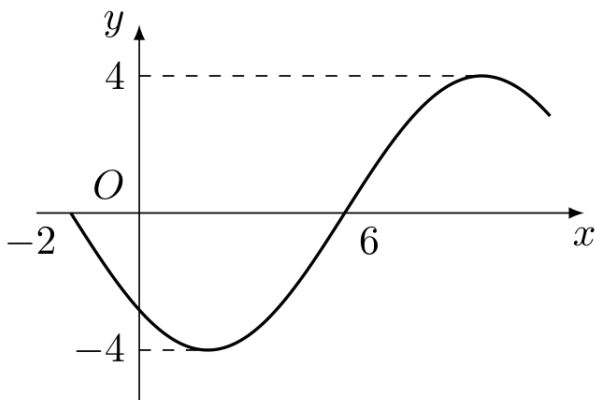
【解析】对命题 ①, 函数 $h(x) = \frac{x}{1+x}$ 在 $(-1, +\infty)$ 上的导数为 $h'(x) = \frac{1}{(1+x)^2} > 0$, 所以 $a \geq b > -1$ 时 $h(a) \geq h(b)$, 命题 ① 正确.

对命题 ②, 由 $m \leq n$ 可知两边均非负, 且 $\frac{n^2}{4} - m(n-m) = \frac{(n-2m)^2}{4} \geq 0$, 所以 $\sqrt{m(n-m)} \leq \frac{n}{2}$, 命题 ② 正确.

对命题 ③, 设圆 O_1 的圆心为 O , 则 $OP = 3$, 而题设条件只给出 $PQ = 1$. 两圆半径分别为 3 和 1, 相切的充要条件是圆心距 $OQ = 3 + 1 = 4$ 或 $OQ = |3 - 1| = 2$, 但 $PQ = 1$ 并不能推出这两个等式. 例如取 $P = (3, 0), Q = (3, 1)$, 则 P 在圆 O_1 上且 $PQ = 1$, 但 $OQ = \sqrt{10}$, 满足 $2 < \sqrt{10} < 4$, 两圆相交而不相切, 所以命题 ③ 错误. 因此假命题有 1 个, 故选 B.

8. 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}, x \in \mathbf{R}$) 的部分图象如图所示, 则函数表达式为 ()

- A. $y = -4 \sin\left(\frac{\pi}{8}x + \frac{\pi}{4}\right)$ B. $y = 4 \sin\left(\frac{\pi}{8}x - \frac{\pi}{4}\right)$
 C. $y = -4 \sin\left(\frac{\pi}{8}x - \frac{\pi}{4}\right)$ D. $y = 4 \sin\left(\frac{\pi}{8}x + \frac{\pi}{4}\right)$



第 8 题图

【答案】A

【解析】由图象的最大值和最小值分别为 4 和 -4, 得振幅 $|A| = 4$. 图象在 $x = 6$ 处由下向上通过 x 轴, 且在 $x = -2$ 处也通过 x 轴, 这两个相邻零点相距 8, 所以半周期为 8, 从而 $\omega = \frac{\pi}{8}$. 由于 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 且 $\frac{6\pi}{8} + \varphi \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$, 由 $x = 6$ 处为零点可知 $\frac{6\pi}{8} + \varphi = \pi$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{4}$. 此时图象在 $x = 6$ 处的导数为 $A\omega \cos \pi = -A\omega$. 图象由下向上通过 x 轴, 所以 $A < 0$, 从而 $A = -4$. 因此函数表达式为 $y = -4 \sin\left(\frac{\pi}{8}x + \frac{\pi}{4}\right)$, 故选 A.

9. 若函数 $f(x) = \log_a(2x^2 + x)$ ($a > 0, a \neq 1$) 在区间 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 内恒有 $f(x) > 0$, 则 $f(x)$ 的单调递增区间为 ()

- A. $\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right)$ B. $\left(-\frac{1}{4}, +\infty\right)$ C. $(0, +\infty)$ D. $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$

【答案】D

【解析】当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $0 < 2x^2 + x < 1$. 要使 $\log_a(2x^2 + x) > 0$ 恒成立, 必须有 $0 < a < 1$, 因为底数大于 1 时对数函数在 $(0, 1)$ 上取负值.

函数定义域满足 $2x^2 + x > 0$, 即 $x < -\frac{1}{2}$ 或 $x > 0$. 在定义域内 $f'(x) = \frac{4x+1}{(2x^2+x)\ln a}$. 由于 $0 < a < 1$, 所以 $\ln a < 0$. 当 $x < -\frac{1}{2}$ 时, $4x+1 < 0$, 从而 $f'(x) > 0$; 当 $x > 0$ 时, $4x+1 > 0$, 从而 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$, 故选 D.

10. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上以 6 为周期的函数, $f(x)$ 在 $(0, 3)$ 内单调递增, 且 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 3$ 对称, 则下面正确的结论是 ()

- A. $f(1.5) < f(3.5) < f(6.5)$ B. $f(3.5) < f(1.5) < f(6.5)$
C. $f(6.5) < f(3.5) < f(1.5)$ D. $f(3.5) < f(6.5) < f(1.5)$

【答案】C

【解析】由周期性, $f(6.5) = f(0.5)$; 由图象关于 $x = 3$ 对称, $f(3.5) = f(2.5)$. 因为 $f(x)$ 在 $(0, 3)$ 内单调递增, 所以 $f(0.5) < f(1.5) < f(2.5)$. 因此 $f(6.5) < f(1.5) < f(3.5)$, 即选项 C 正确, 故选 C.

二、填空题

11. 二项式 $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{10}$ 的展开式中常数项为_____. (用数字作答)

【答案】 210

【解析】展开式的通项为 $C_{10}^k (\sqrt[3]{x})^{10-k} \left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k = (-1)^k C_{10}^k x^{\frac{10-k}{3} - \frac{k}{2}}$. 要得到常数项, 指数必须为 0, 所以 $\frac{10-k}{3} - \frac{k}{2} = 0$, 即 $20 - 5k = 0$, 得 $k = 4$. 因此常数项为 $(-1)^4 C_{10}^4 = C_{10}^4 = 210$.

12. 已知 $|a| = 2$, $|b| = 4$, a 与 b 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 以 a, b 为邻边作平行四边形, 则此平行四边形的两条对角线中较短的一条的长度为_____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

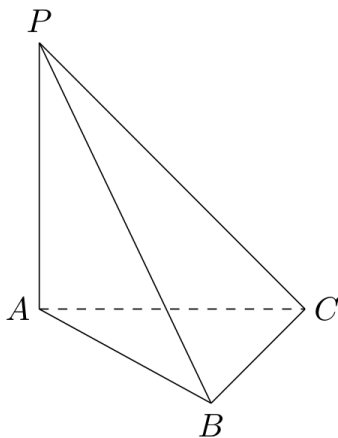
【解析】平行四边形的两条对角线所对应的向量分别为 $a + b$ 和 $a - b$. 由数量积公式,

$$|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2|a||b|\cos\frac{\pi}{3} = 4 + 16 + 8 = 28$$

$$|a - b|^2 = |a|^2 + |b|^2 - 2|a||b|\cos\frac{\pi}{3} = 4 + 16 - 8 = 12$$

较短对角线的长度为 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

13. 如图, $PA \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$ 且 $PA = AC = BC = a$, 则异面直线 PB 与 AC 所成角的正切值等于_____.



第 13 题图

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】建立空间直角坐标系, 取 C 为原点, 令 CA 所在直线为 x 轴, CB 所在直线为 y 轴, 过 A 且垂直于平面 ABC 的直线为 z 轴方向. 于是可取 $C = (0, 0, 0)$, $A = (a, 0, 0)$,

$B = (0, a, 0)$, $P = (a, 0, a)$. 所以 $\overrightarrow{PB} = (-a, a, -a)$, $\overrightarrow{AC} = (-a, 0, 0)$. 设异面直线 PB 与 AC 所成的锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{PB}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{a^2}{a\sqrt{3} \cdot a} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

因此

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{\frac{2}{3}}}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \sqrt{2}$$

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, 且 $a_{n+2} - a_n = 1 + (-1)^n (n \in \mathbb{N}^*)$. 则 $S_{10} =$ _____.

【答案】 35

【解析】当 n 为奇数时, $1 + (-1)^n = 0$, 所以 $a_{n+2} = a_n$; 当 n 为偶数时, $1 + (-1)^n = 2$, 所以 $a_{n+2} = a_n + 2$. 结合 $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, 得 $a_{2k-1} = 1$, $a_{2k} = 2k (k \in \mathbb{N}^*)$. 因此 $S_{10} = (a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9) + (a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10}) = 5 + (2 + 4 + 6 + 8 + 10) = 35$.

15. 在直角坐标系 xOy 中, 已知点 $A(0, 1)$ 和点 $B(-3, 4)$. 若点 C 在 $\angle AOB$ 的平分线上且 $|\overrightarrow{OC}| = 2$, 则 $\overrightarrow{OC} =$ _____.

【答案】 $\left(-\frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$

【解析】有 $\overrightarrow{OA} = (0, 1)$, $|\overrightarrow{OA}| = 1$; $\overrightarrow{OB} = (-3, 4)$, $|\overrightarrow{OB}| = 5$. 内角平分线的方向向量可取两个单位向量之和: $\frac{\overrightarrow{OA}}{|\overrightarrow{OA}|} + \frac{\overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OB}|} = (0, 1) + \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) = \frac{3}{5}(-1, 3)$. 其单位方向向量为 $\frac{1}{\sqrt{10}}(-1, 3)$.

由于点 C 在 $\angle AOB$ 的内部平分线上且 $|\overrightarrow{OC}| = 2$, 故 $\overrightarrow{OC} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}}(-1, 3) = \left(-\frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$.

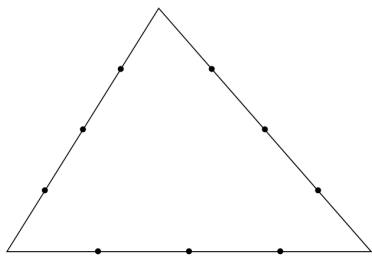
16. 设函数 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$, 则函数 $g(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ 的定义域为_____.

【答案】 $(-2, -1) \cup (1, 2)$

【解析】函数 $f(t) = \ln \frac{1+t}{1-t}$ 有意义的充要条件为 $\frac{1+t}{1-t} > 0$, 解得 $-1 < t < 1$. 因此 $f\left(\frac{x}{2}\right)$ 有意义要求 $-1 < \frac{x}{2} < 1$, 即 $-2 < x < 2$. 同时, $f\left(\frac{1}{x}\right)$ 有意义要求 $x \neq 0$ 且 $-1 < \frac{1}{x} < 1$, 即 $|x| > 1$. 两组条件取交集, 得到定义域为 $(-2, -1) \cup (1, 2)$.

17. 在三角形的每条边上各取三个分点(如图), 以这 9 个分点为顶点可画出若干个三角形, 若从中任意抽取一个三角形, 则其三个顶点分别落在原三角形的三条不同边上的概率为_____. (用数字作答)

【答案】 $\frac{1}{3}$



第 17 题图

【解析】从 9 个分点中任取 3 个点时, C_9^3 个组合中, 同一条边上的 3 个分点共线, 不能构成三角形. 原三角形有 3 条边, 因此可抽取的三角形总数为 $C_9^3 - 3C_3^3 = 84 - 3 = 81$. 若三个顶点分别落在原三角形的三条不同边上, 则先从三条边中各取一个分点, 方法数为 $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$. 因此所求概率为 $\frac{27}{81} = \frac{1}{3}$.

三、解答题

18. 已知 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{7\sqrt{2}}{10}$, $\cos 2\alpha = \frac{7}{25}$, 求 $\sin \alpha$ 及 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$.

【解析】由

$$\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

得

$$\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{7}{5}$$

又因为

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha) = \frac{7}{25}$$

所以 $-\frac{7}{5}(\sin \alpha + \cos \alpha) = \frac{7}{25}$, $\sin \alpha + \cos \alpha = -\frac{1}{5}$. 两式相加、相减, 得到 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$. 因此

$$\tan \alpha = -\frac{3}{4}$$

从而

$$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\tan \alpha + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3} \tan \alpha} = \frac{-\frac{3}{4} + \sqrt{3}}{1 + \frac{3\sqrt{3}}{4}} = \frac{4\sqrt{3} - 3}{4 + 3\sqrt{3}} = \frac{48 - 25\sqrt{3}}{11}$$

故 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{48 - 25\sqrt{3}}{11}$.

19. 若公比为 c 的等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$ 且满足 $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n-2}}{2}$ ($n = 3, 4, \dots$).

(1) 求 c 的值;

(2) 求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 因为数列为等比数列且 $a_1 = 1$, 所以 $a_2 = c, a_3 = c^2$. 将 $n = 3$ 代入递推关系, 得 $c^2 = \frac{c+1}{2}$, $2c^2 - c - 1 = 0$, $(2c+1)(c-1) = 0$. 因此

$$c = 1 \quad \text{或} \quad c = -\frac{1}{2}$$

这两个值都满足递推关系, 故均为可行的公比.

(2) 当 $c = 1$ 时, $a_k = 1$, 所以

$$S_n = \sum_{k=1}^n ka_k = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

当 $c = -\frac{1}{2}$ 时, $a_k = \left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1}$. 令 $r = -\frac{1}{2}$, 由有限等比数列求和公式

$$\sum_{k=1}^n r^k = \frac{r - r^{n+1}}{1 - r}$$

两边对 r 求导, 得

$$\sum_{k=1}^n kr^{k-1} = \frac{1 - (n+1)r^n + nr^{n+1}}{(1-r)^2}$$

代入 $r = -\frac{1}{2}$, 得到

$$S_n = \sum_{k=1}^n k \left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \frac{1}{9} \left[4 - (-1)^n \frac{3n+2}{2^{n-1}} \right]$$

综上, 当 $c = 1$ 时,

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

当 $c = -\frac{1}{2}$ 时,

$$S_n = \frac{1}{9} \left[4 - (-1)^n \frac{3n+2}{2^{n-1}} \right]$$

20. 如图, 在斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle A_1AB = \angle A_1AC$, $AB = AC$, $A_1A = A_1B = a$, 侧面 B_1BCC_1 与底面 ABC 所成的二面角为 120° , E, F 分别是棱 B_1C_1, A_1A 的中点.

- (1) 求 A_1A 与底面 ABC 所成的角;
- (2) 证明 $A_1E \parallel$ 平面 B_1FC ;
- (3) 求经过 A_1, A, B, C 四点的球的体积.

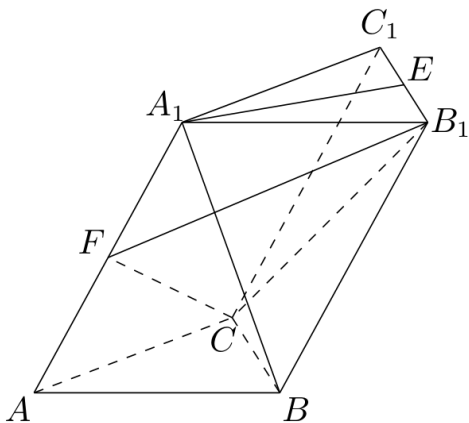
【解析】由 $AB = AC$, 且 $\angle A_1AB = \angle A_1AC$, 在三角形 A_1AB 与 A_1AC 中使用边角边判定, 得

$$A_1C = A_1B = a$$

设 H 为点 A_1 在底面 ABC 内的射影, 则 $A_1H \perp$ 平面 ABC . 因为

$$A_1A = A_1B = A_1C$$

所以 $HA = HB = HC$, 即 H 为三角形 ABC 的外心. 又因为 $AB = AC$, 所以 $AH \perp BC$; 又因 $A_1B = A_1C$, 点 A_1 也在 BC 的垂直平分面内, 从而 $\overrightarrow{AA_1} \perp \overrightarrow{BC}$. 因此, 过 AA_1 与 AH 的平面垂直于 BC , 可用它截二面角.



第 20 题图

(1) 在过直线 AA_1 、 AH 且垂直于 BC 的截面内, 底面的截线为 AH ; 又因棱柱的侧棱 $BB_1 \parallel AA_1$, 侧面的截线方向平行于 AA_1 . 二面角的平面角为 120° , 其补角就是直线 A_1A 与底面所成的锐角. 因此

$$\angle A_1AH = 60^\circ$$

在直角三角形 A_1AH 中, $A_1H = A_1A \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, $AH = A_1A \cos 60^\circ = \frac{a}{2}$. 所以 A_1A 与底面 ABC 所成的角为 60° .

(2) 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{v}$, $\overrightarrow{AA_1} = \mathbf{w}$. 由棱柱的平移关系, $\overrightarrow{B_1C_1} = \overrightarrow{BC}$, 且 E 是 B_1C_1 的中点, 因此

$$\overrightarrow{A_1E} = \frac{1}{2}(\mathbf{u} + \mathbf{v})$$

另一方面, F 是 A_1A 的中点, 所以 $\overrightarrow{FB_1} = \mathbf{u} + \frac{1}{2}\mathbf{w}$, $\overrightarrow{FC} = \mathbf{v} - \frac{1}{2}\mathbf{w}$. 于是

$$\overrightarrow{FB_1} + \overrightarrow{FC} = \mathbf{u} + \mathbf{v} = 2\overrightarrow{A_1E}$$

左端是平面 B_1FC 内两个向量的和, 所以直线 A_1E 的方向平行于平面 B_1FC . 若 A_1 在平面 B_1FC 内, 则存在实数 s, t , 使

$$\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{AF} + s\overrightarrow{FB_1} + t\overrightarrow{FC} = \frac{1}{2}\mathbf{w} + s\left(\mathbf{u} + \frac{1}{2}\mathbf{w}\right) + t\left(\mathbf{v} - \frac{1}{2}\mathbf{w}\right)$$

比较 $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{w}$ 的系数, 先得 $s = t = 0$, 再得 $\frac{1}{2} = 1$, 矛盾. 因而 $A_1 \notin$ 平面 B_1FC , 故 $A_1E \parallel$ 平面 B_1FC .

(3) 设所求球的球心为 O , 半径为 R . 因为 A, B, C 在底面内, 且 H 是三角形 ABC 的外心, 所以球心 O 在过 H 且垂直于底面的直线上; 又 A_1 在该直线上. 设 $OH = x$, 取从底面指向 A_1 的方向为正方向, 则 $AH = \frac{a}{2}$, $A_1H = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 由 $OA = OA_1 = R$, 分别在两个直角三角形中列式:

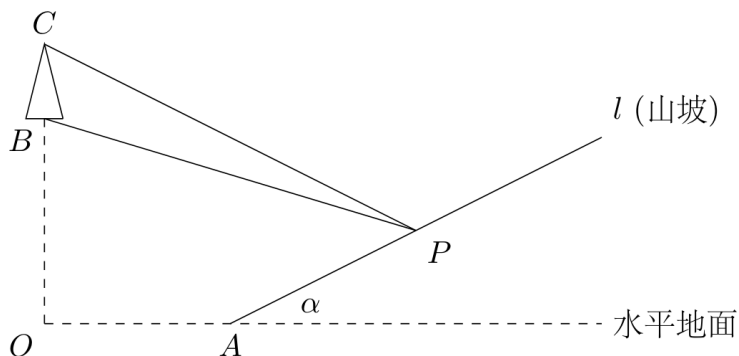
$$R^2 = OH^2 + AH^2 = x^2 + \frac{a^2}{4}$$

$$R^2 = OA_1^2 = (A_1H - OH)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a - x\right)^2$$

两式相等, 得 $\frac{a^2}{4} + x^2 = \frac{3a^2}{4} - \sqrt{3}ax + x^2$, $x = \frac{a}{2\sqrt{3}}$. 因此 $R^2 = \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{12} = \frac{a^2}{3}$,
 $R = \frac{\sqrt{3}}{3}a$. 所求球的体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^3 = \frac{4\sqrt{3}}{27}\pi a^3$$

21. 某人在一山坡 P 处观看对面山顶上的一座铁塔, 如图所示, 塔高 $BC = 80$ m, 塔所在的山高 $OB = 220$ m, $OA = 200$ m. 图中所示的山坡可视为直线 l 且点 P 在直线 l 上, l 与水平地面的夹角为 α , $\tan \alpha = \frac{1}{2}$. 试问此人距水平地面多高时, 观看塔的视角 $\angle BPC$ 最大? (不计此人的身高)



第 21 题图

【解析】设此人距水平地面的高度为 h , 则 $h \geq 0$. 取水平地面为 x 轴, 令 $O = (0, 0)$, $A = (200, 0)$, $B = (0, 220)$, $C = (0, 300)$. 由 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, 点 P 的坐标为

$$P = (200 + 2h, h)$$

记 $X = 200 + 2h$, 则 $\overrightarrow{PB} = (-X, 220 - h)$, $\overrightarrow{PC} = (-X, 300 - h)$. 设观看塔的视角为 $\theta = \angle BPC$. 向量叉积的绝对值为

$$|\overrightarrow{PB} \times \overrightarrow{PC}| = 80X$$

数量积为

$$\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = X^2 + (220 - h)(300 - h) = 5h^2 + 280h + 106000 > 0$$

所以 θ 为锐角, 且

$$\tan \theta = \frac{80X}{X^2 + (220 - h)(300 - h)} = \frac{16000 + 160h}{5h^2 + 280h + 106000}$$

对 h 求导, 得

$$\frac{d}{dh} \tan \theta = \frac{-800(h - 60)(h + 260)}{(5h^2 + 280h + 106000)^2}$$

在 $h \geq 0$ 时, 导数在 $0 \leq h < 60$ 为正, 在 $h > 60$ 为负, 所以 $\tan \theta$ 在 $h = 60$ 处取得最大值. 由于正切函数在锐角范围内单调递增, θ 也在此时最大.

因此, 此人距水平地面 60 m 高时, 观看塔的视角最大.

22. 已知 $m \in \mathbf{R}$. 设 $P: x_1$ 和 x_2 是方程 $x^2 - ax - 2 = 0$ 的两个实根, 不等式 $|m^2 - 5m - 3| \geq |x_1 - x_2|$ 对任意实数 $a \in [-1, 1]$ 恒成立; Q : 函数 $f(x) = x^3 + mx^2 + \left(m + \frac{4}{3}\right)x + 6$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有极值. 求使 P 正确且 Q 正确的 m 的取值范围.

【解析】先判断命题 P . 方程

$$x^2 - ax - 2 = 0$$

的两根之差的绝对值为判别式的平方根, 即

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{a^2 + 8}$$

当 $a \in [-1, 1]$ 时, $\sqrt{a^2 + 8}$ 的最大值为 3, 所以 P 正确的充要条件是

$$|m^2 - 5m - 3| \geq 3$$

于是

$$m^2 - 5m - 3 \leq -3 \quad \text{或} \quad m^2 - 5m - 3 \geq 3$$

即

$$m(m - 5) \leq 0 \quad \text{或} \quad (m - 6)(m + 1) \geq 0$$

因此

$$P: m \in (-\infty, -1] \cup [0, 5] \cup [6, +\infty)$$

再判断命题 Q . 函数的导数为

$$f'(x) = 3x^2 + 2mx + m + \frac{4}{3}$$

$$\Delta = (2m)^2 - 4 \cdot 3 \left(m + \frac{4}{3}\right) = 4(m - 4)(m + 1) > 0$$

由于 $\Delta = 0$ 时导数不变号, 函数没有极值, 所以 $Q: m \in (-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$. 取 P 与 Q 的交集, 得到

$$m \in (-\infty, -1) \cup (4, 5] \cup [6, +\infty)$$

23. 抛物线 C 的方程为 $y = ax^2$ ($a < 0$), 过抛物线 C 上一点 $P(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$) 作斜率为 k_1, k_2 的两条直线分别交抛物线 C 于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点 (P, A, B 三点互不相同), 且满足 $k_2 + \lambda k_1 = 0$ ($\lambda \neq 0, \lambda \neq -1$).

(1) 求抛物线 C 的焦点坐标和准线方程;

(2) 设直线 AB 上一点 M , 满足 $\overrightarrow{BM} = \lambda \overrightarrow{MA}$, 证明线段 PM 的中点在 y 轴上;

(3) 当 $\lambda = 1$ 时, 若点 P 的坐标为 $(1, -1)$, 求 $\angle PAB$ 为钝角时点 A 的纵坐标 y_1 的取值范围.

【解析】(1) 将抛物线方程写成

$$x^2 = \frac{1}{a}y = 4py$$

所以

$$p = \frac{1}{4a}$$

因此抛物线的焦点为

$$\left(0, \frac{1}{4a}\right)$$

准线方程为

$$y = -\frac{1}{4a}$$

(2) 由于 P, A 都在抛物线 $y = ax^2$ 上, 且 $P \neq A$, 直线 PA 的斜率为

$$k_1 = \frac{ax_1^2 - ax_0^2}{x_1 - x_0} = a(x_1 + x_0)$$

同理

$$k_2 = a(x_2 + x_0)$$

由 $k_2 + \lambda k_1 = 0$, 并利用 $a \neq 0$, 得

$$x_2 + x_0 + \lambda(x_1 + x_0) = 0$$

即

$$x_2 + \lambda x_1 = -(1 + \lambda)x_0$$

由 $\overrightarrow{BM} = \lambda \overrightarrow{MA}$ 且 $\lambda \neq -1$, 有

$$(1 + \lambda)\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OB} + \lambda \overrightarrow{OA}$$

比较横坐标, 得 $(1 + \lambda)x_M = x_2 + \lambda x_1 = -(1 + \lambda)x_0$, $x_M = -x_0$. 若 N 为线段 PM 的中点, 则

$$x_N = \frac{x_0 + x_M}{2} = 0$$

所以 N 在 y 轴上.

(3) 当 $\lambda = 1$ 且 $P = (1, -1)$ 时, 由 $y = ax^2$ 得 $a = -1, x_0 = 1$. 由上面的关系式, $x_1 + x_2 = -2$, $x_2 = -2 - x_1$. 设 $x_1 = x$, 则 $A = (x, -x^2), B = (-2 - x, -(x + 2)^2), P = (1, -1)$. 于是

$$\overrightarrow{AP} = (1 - x, x^2 - 1) = (1 - x)(1, -x - 1)$$

$$\overrightarrow{AB} = (-2x - 2, -4x - 4) = -2(x + 1)(1, 2)$$

因此

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 2(1 - x)(x + 1)(2x + 1)$$

因为 P, A, B 三点互不相同, 相关向量均非零; $\angle PAB$ 为钝角的充要条件是数量积小于 0, 所以

$$(1 - x)(x + 1)(2x + 1) < 0$$

作符号讨论, 得

$$x \in \left(-1, -\frac{1}{2}\right) \cup (1, +\infty)$$

又 $y_1 = -x^2$, 故

$$y_1 \in (-\infty, -1) \cup \left(-1, -\frac{1}{4}\right)$$

2005 年辽宁卷

一、单选题

1. 复数 $z = \frac{-1+i}{1+i} - 1$ 在复平面内, z 所对应的点在 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 B

【解析】 有 $\frac{-1+i}{1+i} = \frac{(-1+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = i$, 所以 $z = i - 1 = -1 + i$. 该复数的实部为负, 虚部为正, 故它所对应的点在第二象限, 选 B.

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在是函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续的 ()

- A. 充分而不必要的条件 B. 必要而不充分的条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要的条件

【答案】 B

【解析】 若函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则由连续性的定义可知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 因此极限存在是连续的必要条件. 但极限存在不一定连续, 例如令 $f(x) = 1 (x \neq x_0), f(x_0) = 0$, 则极限存在而函数在 x_0 处不连续. 因此极限存在是必要而不充分的条件, 选 B.

3. 设袋中有 80 个红球, 20 个白球, 若从袋中任取 10 个球, 则其中恰有 6 个红球的概率为 ()

- A. $\frac{C_{80}^4 \cdot C_{10}^6}{C_{100}^{10}}$ B. $\frac{C_{80}^6 \cdot C_{10}^4}{C_{100}^{10}}$ C. $\frac{C_{80}^4 \cdot C_{20}^6}{C_{100}^{10}}$ D. $\frac{C_{80}^6 \cdot C_{20}^4}{C_{100}^{10}}$

【答案】 D

【解析】 从 100 个球中任取 10 个球的取法数为 C_{100}^{10} . 恰有 6 个红球时, 需从 80 个红球中取 6 个, 并从 20 个白球中取 4 个, 故所求概率为 $\frac{C_{80}^6 C_{20}^4}{C_{100}^{10}}$, 对应选项 D.

4. 已知 m, n 是两条不重合的直线, α, β, γ 是三个两两不重合的平面, 给出下列四个命题:

- ① 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$;
② 若 $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \alpha$, 则 $\alpha \parallel \beta$;
③ 若 $m \subset \alpha, n \subset \beta, m \parallel n$, 则 $\alpha \parallel \beta$;
④ 若 m, n 是异面直线, $m \subset \alpha, m \parallel \beta, n \subset \beta, n \parallel \alpha$, 则 $\alpha \parallel \beta$.

其中真命题是 ()

- A. ①和② B. ①和③ C. ③和④ D. ①和④

【答案】 D

【解析】 命题 ① 正确: 同一直线垂直于两个平面时, 这两个平面的法线方向均与该直线平行; 又因两平面不重合, 所以 $\alpha \parallel \beta$.

命题 ② 不正确. 例如取 $\alpha: z = 0, \gamma: x = 0, \beta: y = 0$, 则 $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \alpha$, 但 α 与 β 相交.

命题③不正确. 例如在 $\alpha: z = 0$ 内取 m 为 x 轴, 在 $\beta: y = 1$ 内取与 m 平行的直线 n , 则 $m \parallel n$, 但 α 与 β 不平行.

命题④正确. 若 α 与 β 相交, 设交线为 l . 由 $m \subset \alpha$ 且 $m \parallel \beta$, 得 $m \parallel l$; 由 $n \subset \beta$ 且 $n \parallel \alpha$, 得 $n \parallel l$. 于是 $m \parallel n$, 这与 m, n 为异面直线矛盾, 所以 $\alpha \parallel \beta$. 因此真命题是①和④, 选 D.

5. 函数 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ 的反函数是 ()

A. $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

B. $y = -\frac{e^x + e^{-x}}{2}$

C. $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

D. $y = -\frac{e^x - e^{-x}}{2}$

【答案】C

【解析】设原函数的函数值为 y , 则 $e^y = x + \sqrt{x^2 + 1}$. 由于 $(x + \sqrt{x^2 + 1})(\sqrt{x^2 + 1} - x) = 1$, 有 $e^{-y} = \sqrt{x^2 + 1} - x$. 两式相减得 $2x = e^y - e^{-y}$, 即 $x = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$. 交换 x, y , 反函数为 $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, 选 C.

6. 若 $\log_{2a} \frac{1+a^2}{1+a} < 0$, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(\frac{1}{2}, +\infty)$

B. $(1, +\infty)$

C. $(\frac{1}{2}, 1)$

D. $(0, \frac{1}{2})$

【答案】C

【解析】对数有意义要求 $a > 0$ 且 $2a \neq 1$. 当 $a > \frac{1}{2}$ 时, 底数 $2a > 1$, 要使对数小于零, 必须有 $0 < \frac{1+a^2}{1+a} < 1$. 因 $a > 0$, 前一个不等式自动成立; 后一个不等式等价于 $a^2 < a$, 即 $0 < a < 1$. 因而得到 $\frac{1}{2} < a < 1$.

当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, $0 < 2a < 1$, 对数小于零要求真数大于 1, 即 $a^2 > a$, 这与 $0 < a < \frac{1}{2}$ 矛盾. 故取值范围为 $(\frac{1}{2}, 1)$, 选 C.

7. 在 $\mathbf{R}$ 上定义运算 $\otimes: x \otimes y = x(1-y)$. 若不等式 $(x-a) \otimes (x+a) < 1$ 对任意实数 x 成立, 则 ()

A. $-1 < a < 1$

B. $0 < a < 2$

C. $-\frac{1}{2} < a < \frac{3}{2}$

D. $-\frac{3}{2} < a < \frac{1}{2}$

【答案】C

【解析】由运算定义, $(x-a) \otimes (x+a) = (x-a)(1-x-a) = -x^2 + x + a^2 - a$. 因此题设不等式对任意实数 x 成立, 等价于 $-x^2 + x + a^2 - a < 1$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$. 左侧关于 x 的最大值在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得, 最大值为 $\frac{1}{4} + a^2 - a$. 所以

$$\frac{1}{4} + a^2 - a < 1 \Leftrightarrow a^2 - a - \frac{3}{4} < 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < a < \frac{3}{2}$$

故选 C.

8. 若钝角三角形三内角的度数成等差数列, 且最大边长与最小边长的比值为 m , 则 m 的范围是 ()

A. (1, 2)

B. (2, +∞)

C. [3, +∞)

D. (3, +∞)

【答案】 B

【解析】设三个内角依次为 $\frac{\pi}{3}-t, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}+t$. 因三角形为钝角三角形, 最大角满足 $\frac{\pi}{3}+t > \frac{\pi}{2}$, 又必须小于 $\frac{2\pi}{3}$, 故 $\frac{\pi}{6} < t < \frac{\pi}{3}$. 由正弦定理, 最大边与最小边的比值为 $m = \frac{\sin(\frac{\pi}{3}+t)}{\sin(\frac{\pi}{3}-t)}$. 对 m 求导得 $m'(t) = \frac{\sin(\frac{2\pi}{3})}{\sin^2(\frac{\pi}{3}-t)} > 0$. 当 $t \rightarrow \frac{\pi}{6}^+$ 时, $m \rightarrow \frac{1}{1/2} = 2$; 当 $t \rightarrow \frac{\pi}{3}^-$ 时, 分母趋于 0^+ , 故 $m \rightarrow +\infty$. 因而 $m \in (2, +\infty)$, 选 B.

9. 若直线 $2x - y + c = 0$ 按向量 $a = (1, -1)$ 平移后与圆 $x^2 + y^2 = 5$ 相切, 则 c 的值为 ()

A. 8 或 -2

B. 6 或 -4

C. 4 或 -6

D. 2 或 -8

【答案】 A

【解析】平移后直线上的点 (x, y) 对应于原直线上的点 $(x-1, y+1)$, 所以平移后的直线方程为 $2(x-1) - (y+1) + c = 0$, 即 $2x - y + c - 3 = 0$. 该直线与圆 $x^2 + y^2 = 5$ 相切, 当且仅当原点到直线的距离等于圆半径 $\sqrt{5}$, 即 $\frac{|c-3|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$. 所以 $|c-3| = 5$, 得 $c = 8$ 或 $c = -2$, 选 A.

10. 已知 $y = f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的单调函数, 实数 $x_1 \neq x_2, \lambda \neq -1, \alpha = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \beta = \frac{x_2 + \lambda x_1}{1 + \lambda}$. 若 $|f(x_1) - f(x_2)| < |f(\alpha) - f(\beta)|$, 则 ()

A. $\lambda < 0$ B. $\lambda = 0$ C. $0 < \lambda < 1$ D. $\lambda \geq 1$

【答案】 A

【解析】不妨设 $x_1 < x_2$. 若 $\lambda \geq 0$, 则有 $\alpha = \frac{1}{1+\lambda}x_1 + \frac{\lambda}{1+\lambda}x_2, \beta = \frac{\lambda}{1+\lambda}x_1 + \frac{1}{1+\lambda}x_2$, 所以 $\alpha, \beta \in [x_1, x_2]$. 因 f 单调, 区间 $[\alpha, \beta]$ 上的函数值差的绝对值不超过区间 $[x_1, x_2]$ 上端点函数值差, 即 $|f(\alpha) - f(\beta)| \leq |f(x_1) - f(x_2)|$, 与题设矛盾. 因此必须有 $\lambda < 0$, 选 A.

11. 已知双曲线的中心在原点, 离心率为 $\sqrt{3}$. 若它的一条准线与抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线重合, 则该双曲线与抛物线 $y^2 = 4x$ 的交点到原点的距离是 ()

A. $2\sqrt{3} + \sqrt{6}$ B. $\sqrt{21}$ C. $18 + 12\sqrt{2}$

D. 21

【答案】 B

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $(1, 0)$, 准线为 $x = -1$. 双曲线的一条准线与其重合, 故双曲线为横轴型, 设其方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 且 $c^2 = a^2 + b^2, \frac{c}{a} = \sqrt{3}$. 双曲线准线为 $x = \pm \frac{a}{e}$, 由 $\frac{a}{e} = 1$ 得 $a = \sqrt{3}$, 进而 $c = 3, b^2 = 6$. 与抛物线联立:

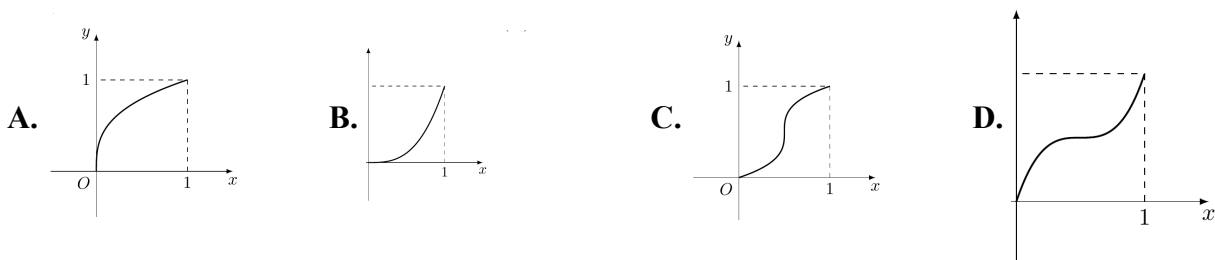
$$\frac{x^2}{3} - \frac{4x}{6} = 1 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$$

解得 $x = 3$ 或 $x = -1$, 抛物线要求 $x \geq 0$, 故交点的横坐标为 3, 且 $y^2 = 12$. 交点到原点的距离为

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{9 + 12} = \sqrt{21}$$

选 B.

12. 一给定函数 $y = f(x)$ 的图象在下列图中, 并且对任意 $a_1 \in (0, 1)$, 由关系式 $a_{n+1} = f(a_n)$ 得到的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} > a_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 则该函数的图象是 ()



【答案】A

【解析】由于 a_1 可以是 $(0, 1)$ 中的任意数, 令 $a_1 = x$, 则由 $a_2 > a_1$ 必须有 $f(x) > x$ ($0 < x < 1$). 因此函数图象在开区间 $0 < x < 1$ 内必须位于直线 $y = x$ 的上方; 同时, 为了使递推对任意这样的初值继续成立, 图象还应把 $(0, 1)$ 映入自身. 图 A 满足这两个条件: 对 $0 < x < 1$, 有 $x < f(x) < 1$, 所以由归纳法可得 $0 < a_n < 1$ 且 $a_{n+1} > a_n$. 图 B、C、D 均存在 $x \in (0, 1)$ 使图象不在直线 $y = x$ 上方, 不能满足题设. 故选 A.

二、填空题

13. $\left(x^{\frac{1}{2}} - 2x^{-\frac{1}{2}}\right)^n$ 的展开式中常数项是_____.

【答案】若 $n = 2k$ (k 为非负整数), 常数项为 $(-2)^k C_{2k}^k$; 若 n 为奇数, 则无常数项.

【解析】展开式的第 $k + 1$ 项为

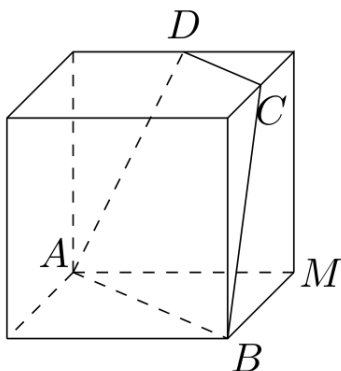
$$C_n^k \left(x^{\frac{1}{2}}\right)^{n-k} \left(-2x^{-\frac{1}{2}}\right)^k = C_n^k (-2)^k x^{\frac{n-2k}{2}}$$

要得到常数项, 必须有 $\frac{n-2k}{2} = 0$, 即 $k = \frac{n}{2}$. 因此, 只有当 $n = 2k$ 为偶数时才有常数项, 其系数为 $(-2)^k C_{2k}^k$; 当 n 为奇数时不存在满足条件的整数 k , 所以没有常数项.

14. 如图, 正方体的棱长为 1, C, D 分别是两条棱的中点, A, B, M 是顶点, 那么点 M 到截面 $ABCD$ 的距离是_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, 令 AM 方向、底面内从后向前的方向和竖直向上方向分别为三个坐标轴方向, 则 $M = (1, 0, 0)$, $B = (1, 1, 0)$, $D = \left(\frac{1}{2}, 0, 1\right)$, $C = \left(1, \frac{1}{2}, 1\right)$.



第 14 题图

平面 $ABCD$ 内有 $\overrightarrow{AB} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{1}{2}, 0, 1\right)$. 其法向量可取 $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = \left(1, -1, -\frac{1}{2}\right)$, 所以平面 $ABCD$ 的方程为 $2x - 2y - z = 0$. 因而点 M 到该平面的距离为

$$\frac{|2 \cdot 1 - 2 \cdot 0 - 0|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{3}$$

15. 用 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 组成没有重复数字的八位数, 要求 1 和 2 相邻, 3 与 4 相邻, 5 与 6 相邻, 而 7 与 8 不相邻, 这样的八位数共有_____个. (用数字作答)

【答案】 576

【解析】把相邻的 1, 2, 3, 4, 5, 6 分别看作三个整体, 每个整体内部都有 2 种排列方式. 先不考虑 7, 8 相邻的限制, 五个对象 (12), (34), (56), 7, 8 的排列数为 $5!$, 故共有 $5! \cdot 2^3$ 种.

其中 7, 8 相邻时, 把 7, 8 再看作一个整体, 该整体有 2 种内部排列, 四个对象的排列数为 $4! \cdot 2^4$. 因而满足题意的八位数共有 $5! \cdot 2^3 - 4! \cdot 2^4 = 960 - 384 = 576$ 个.

16. ω 是正实数. 设 $S_\omega = \{\theta \mid f(x) = \cos[\omega(x + \theta)] \text{ 是奇函数}\}$, 若对每个实数 a , $S_\omega \cap (a, a + 1)$ 的元素不超过 2 个, 且有 a 使 $S_\omega \cap (a, a + 1)$ 含 2 个元素, 则 ω 的取值范围是_____.

【答案】 $(\pi, 2\pi]$

【解析】由 $f(x) = \cos[\omega(x + \theta)]$ 为奇函数, 先令 $x = 0$, 得到 $\cos(\omega\theta) = 0$. 反过来, 若 $\cos(\omega\theta) = 0$, 则 $\cos[\omega(-x + \theta)] = -\cos[\omega(x + \theta)]$, 所以

$$S_\omega = \left\{ \frac{\frac{\pi}{2} + k\pi}{\omega} \mid k \in \mathbf{Z} \right\}$$

相邻两个元素的距离为 $d = \frac{\pi}{\omega}$. 任意长度为 1 的开区间中元素不超过两个, 当且仅当 $2d \geq 1$;

存在某个这样的开区间含有两个元素, 当且仅当 $d < 1$. 因而 $\frac{1}{2} \leq \frac{\pi}{\omega} < 1$, 即 $\pi < \omega \leq 2\pi$.

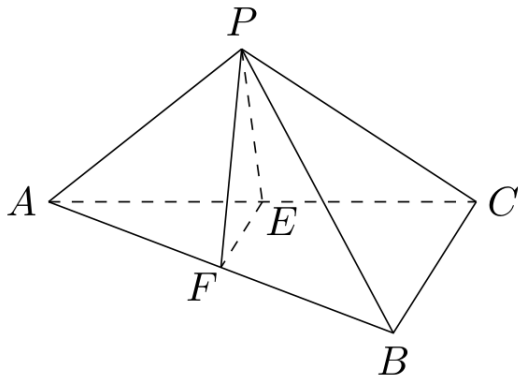
三、解答题

17. 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, E, F 分别是 AC, AB 的中点, $\triangle ABC, \triangle PEF$ 都是正三角形, $PF \perp AB$.

(1) 证明: $PC \perp$ 平面 PAB ;

(2) 求二面角 $P-AB-C$ 的平面角的余弦值;

(3) 若点 P, A, B, C 在一个表面积为 12π 的球面上, 求 $\triangle ABC$ 的边长.



第 17 题图

【解析】(1) 设正三角形 ABC 的边长为 a . 由 E 是 AC 的中点, 且 $\triangle PEF$ 与 $\triangle ABC$ 都是正三角形, 有 $PE = EF = \frac{a}{2}$, $AE = CE = \frac{a}{2}$. 因此 E 到 A, C, P 三点的距离相等, E 是 $\triangle APC$ 外接圆的圆心, 而 AC 是该圆的直径, 从而 $\angle APC = 90^\circ$, 即 $AP \perp PC$.

又因为 F 是正三角形 ABC 的边 AB 的中点, 所以 $CF \perp AB$; 题设给出 $PF \perp AB$. 直线 PF, CF 在平面 PFC 内相交, 故 $AB \perp$ 平面 PFC , 从而 $PC \perp AB$. 直线 AP, AB 是平面 PAB 内相交的两条直线, 且 PC 同时垂直于它们, 所以 $PC \perp$ 平面 PAB .

(2) 因为 $PF \perp AB$, $CF \perp AB$, 所以 $\angle PFC$ 是二面角 $P-AB-C$ 的平面角. 又 $PF = AF = \frac{a}{2}$, $PF \perp AF$ 故在直角三角形 PAF 中, $PA^2 = PF^2 + AF^2 = \frac{a^2}{2}$. 由第 (1) 问, $\triangle APC$ 在 P 处直角, 所以

$$PC^2 = AC^2 - PA^2 = a^2 - \frac{a^2}{2} = \frac{a^2}{2}$$

正三角形的中线给出 $CF = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 在 $\triangle PFC$ 中应用余弦定理, 得

$$\cos \angle PFC = \frac{PF^2 + CF^2 - PC^2}{2PF \cdot CF} = \frac{\frac{a^2}{4} + \frac{3a^2}{4} - \frac{a^2}{2}}{2 \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}a}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

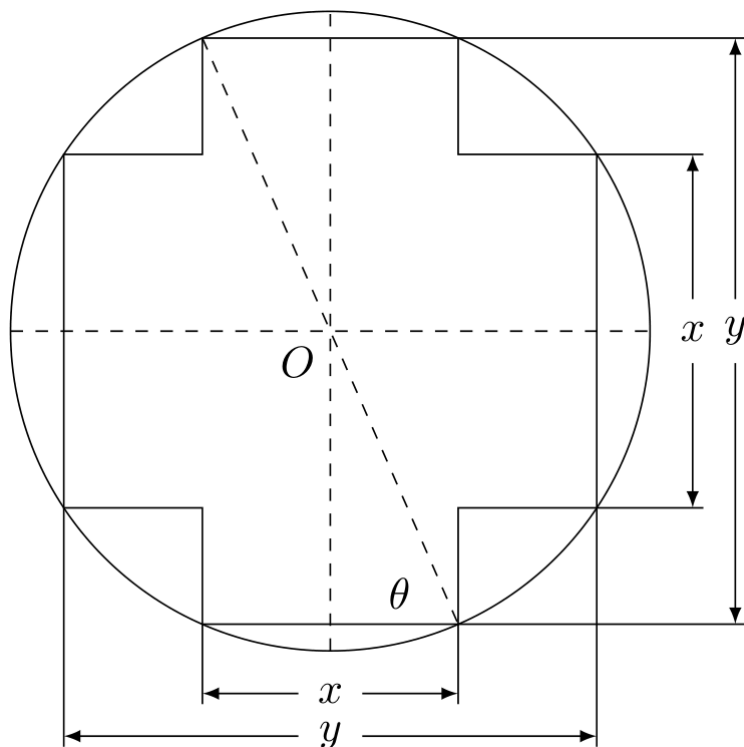
(3) 由 $BF = AF = \frac{a}{2}$ 且 $PF \perp AB$, 同理可得 $PB^2 = PF^2 + BF^2 = \frac{a^2}{2}$. 于是 $PA = PB = PC = \frac{a}{\sqrt{2}}$. 又 $PA^2 + PB^2 = a^2 = AB^2$, 所以 $PA \perp PB$; 结合第 (1) 问的 $PC \perp$ 平面 PAB , 从点 P 出发的三条棱 PA, PB, PC 两两垂直.

设球的半径为 R . 由球的表面积为 12π , 得 $4\pi R^2 = 12\pi$, 所以 $R = \sqrt{3}$. 对于三条两两垂直且长度均为 $s = \frac{a}{\sqrt{2}}$ 的棱, 球心到点 P, A, B, C 的距离相等, 故球心在三条棱方向上的坐标均为 $\frac{s}{2}$, 从而 $R^2 = 3\left(\frac{s}{2}\right)^2 = \frac{3a^2}{8}$. 代入 $R^2 = 3$, 得 $a^2 = 8$, 所以 $\triangle ABC$ 的边长为 $2\sqrt{2}$.

18. 如图, 在直径为 1 的圆 O 中, 作一关于圆心对称, 邻边互相垂直的十字形, 其中 $y > x > 0$.

(1) 将十字形的面积表示为 θ 的函数;

(2) θ 为何值时, 十字形的面积最大? 最大面积是多少?



第 18 题图

【解析】(1) 设图中十字形的横、纵两个长方形的长边均为 y , 短边均为 x . 两个长方形的公共部分是边长为 x 的正方形, 所以十字形面积为 $S = 2xy - x^2$. 由图中半径方向形成的直角三角形及圆的直径为 1, 有 $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$. 条件 $y > x > 0$ 给出 $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$, 故 $S(\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta - \cos^2 \theta$.

(2) 对上式求导, 得 $S'(\theta) = 2 \cos 2\theta + \sin 2\theta$. 在 $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$ 内, 令 $S'(\theta) = 0$, 则 $2 \cos 2\theta + \sin 2\theta = 0$. 因为 $\frac{\pi}{2} < 2\theta < \pi$, 所以 $\sin 2\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos 2\theta = -\frac{1}{\sqrt{5}}$. 因而 $\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \arccos \frac{2}{\sqrt{5}}$. 此时

$$S = \sin 2\theta - \cos^2 \theta = \frac{2}{\sqrt{5}} - \frac{1 + \cos 2\theta}{2} = \frac{2}{\sqrt{5}} - \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{5}}}{2} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

区间端点不属于定义域; 当 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}^+$ 和 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ 时, 面积分别趋于 $\frac{1}{2}$ 和 0, 均小于上述驻点处的面积. 又上述驻点唯一且导数由正变负, 所以该值为最大面积.

19. 已知函数 $f(x) = \frac{x+3}{x+1}$ ($x \neq -1$). 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = f(a_n)$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = |a_n - \sqrt{3}|$, $S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

(1) 用数学归纳法证明: $b_n \leq \frac{\sqrt{3}-1}{2^{n-1}}$;

(2) 证明: $S_n < \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

【解析】(1) 记 $r = \sqrt{3}$. 由于

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 3}{a_n + 1} = 1 + \frac{2}{a_n + 1}$$

且 $a_1 = 1$, 可归纳得到 $a_n \geq 1$ 对一切正整数 n 成立. 另外, $a_{n+1} - r = \frac{(1-r)(a_n - r)}{a_n + 1}$, 所以

$$b_{n+1} = \frac{r-1}{a_n+1}b_n \leq \frac{r-1}{2}b_n < \frac{1}{2}b_n$$

下面用数学归纳法证明 $b_n \leq \frac{r-1}{2^{n-1}}$. 当 $n = 1$ 时, $b_1 = |1-r| = r-1$, 结论成立. 假设当 $n = k$ 时结论成立, 则

$$b_{k+1} < \frac{1}{2}b_k \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{r-1}{2^{k-1}} = \frac{r-1}{2^k}$$

因此结论对 $k+1$ 也成立, 故对一切正整数 n 成立.

(2) 先算得 $a_2 = f(1) = 2$. 又因为 $f(x) = \frac{x+3}{x+1}$ 在 $[\frac{5}{3}, 2]$ 上递减, 且 $f(2) = \frac{5}{3}$, $f(\frac{5}{3}) = \frac{7}{4}$, 所以由归纳法可得 $\frac{5}{3} \leq a_n \leq 2$ 对一切 $n \geq 2$ 成立. 对 $n \geq 2$, 有

$$b_{n+1} = \frac{r-1}{a_n+1}b_n \leq \frac{3(r-1)}{8}b_n < \frac{1}{3}b_n$$

其中最后一个不等式由 $\sqrt{3} < \frac{17}{9}$ 得到. 因而 $S_n < b_1 + b_2 \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots\right)$. 又 $b_1 = r-1$, $b_2 = |2-r| = 2-r$, 所以 $S_n < r-1 + \frac{3}{2}(2-r) = 2 - \frac{r}{2}$. 最后, $\sqrt{3} > \frac{12}{7}$, 从而 $2 - \frac{r}{2} < \frac{2r}{3}$. 故 $S_n < \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

20. 某工厂生产甲, 乙两种产品, 每种产品都是经过第一和第二工序加工而成, 两道工序的加工结果相互独立, 每道工序的加工结果均有 A, B 两个等级. 对每种产品, 两道工序的加工结果都为 A 级时, 产品为一等品, 其余均为二等品.

(1) 已知甲, 乙两种产品每一道工序的加工结果为 A 级的概率如表一所示, 分别求生产出的甲, 乙产品为一等品的概率 $P_{\text{甲}}, P_{\text{乙}}$.

	第一工序	第二工序
甲	0.8	0.85
乙	0.75	0.8

表一

(2) 已知一件产品的利润如表二所示, 用 ξ, η 分别表示一件甲, 乙产品的利润, 在 (1) 的条件下, 求 ξ, η 的分布列及 $E(\xi), E(\eta)$.

	一等	二等
甲	5 万元	2.5 万元
乙	2.5 万元	1.5 万元

表二

- (3) 已知生产一件产品需用的工人数和资金额如表三所示. 该工厂有工人 40 名, 可用资金 60 万元. 设 x, y 分别表示生产甲, 乙产品的数量, 在 (2) 的条件下, x, y 为何值时, $z = xE(\xi) + yE(\eta)$ 最大? 最大值是多少?

	工人(名)	资金(万元)
甲	8	8
乙	2	10

表三

【解析】(1) 两道工序相互独立, 且一等品要求两道工序均为 A 级, 因此 $P_{\text{甲}} = 0.8 \times 0.85 = 0.68$, $P_{\text{乙}} = 0.75 \times 0.8 = 0.6$.

(2) 甲产品一等品的利润为 5 万元, 二等品的利润为 2.5 万元, 所以 $P(\xi = 5) = 0.68$, $P(\xi = 2.5) = 1 - 0.68 = 0.32$, $E(\xi) = 5 \times 0.68 + 2.5 \times 0.32 = 4.2$. 同理, 乙产品的分布为 $P(\eta = 2.5) = 0.6$, $P(\eta = 1.5) = 0.4$, 且 $E(\eta) = 2.5 \times 0.6 + 1.5 \times 0.4 = 2.1$.

(3) 由表三, 生产数量 x, y 应满足 $8x + 2y \leq 40$, $8x + 10y \leq 60$, $x \geq 0$, $y \geq 0$. 目标函数为 $z = xE(\xi) + yE(\eta) = 4.2x + 2.1y$. 因为 x, y 表示产品的数量, 所以 x, y 为非负整数. 由约束条件得 $0 \leq x \leq 5$. 对每个可能的 x , 由 $y \leq 20 - 4x$, $y \leq 6 - \frac{4}{5}x$ 可取的最大整数 y 依次为 6, 5, 4, 3, 2, 0. 由于 z 关于 y 的系数 $2.1 > 0$, 固定 x 时应取上述最大值. 又 $z = 4.2x + 2.1y = 2.1(2x + y)$, 所以 $2x + y$ 的最大值依次为 6, 7, 8, 9, 10, 10. 因而当 $(x, y) = (4, 2)$ 或 $(5, 0)$ 时, z 取得最大值, 最大值为 $z_{\max} = 2.1 \times 10 = 21$.

21. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左, 右焦点分别是 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, Q 是椭圆外的动点. 满足 $|\overrightarrow{F_1Q}| = 2a$. 点 P 是线段 F_1Q 与该椭圆的交点, 点 T 在线段 F_2Q 上, 并且满足 $\overrightarrow{PT} \cdot \overrightarrow{TF_2} = 0$, $|\overrightarrow{F_2T}| \neq 0$.

(1) 设 x 为点 P 的横坐标, 证明: $|\overrightarrow{F_1P}| = a + \frac{c}{a}x$;

(2) 求点 T 的轨迹 C 的方程;

(3) 试问: 在点 T 的轨迹 C 上, 是否存在点 M , 使 $\triangle F_1MF_2$ 的面积 $S = b^2$. 若存在, 求 $\angle F_1MF_2$ 的正切值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设 $P = (x, y)$. 由椭圆方程及 $a^2 = b^2 + c^2$, 有

$$|\overrightarrow{F_1P}|^2 = (x+c)^2 + y^2 = (x+c)^2 + b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$$

又因 $a^2 = b^2 + c^2$, 所以

$$|\overrightarrow{F_1P}|^2 = a^2 + 2cx + \frac{c^2}{a^2}x^2 = \left(a + \frac{c}{a}x\right)^2$$

椭圆上 $-a \leq x \leq a$, 而 $a + \frac{c}{a}x \geq a - c > 0$, 故 $|\overrightarrow{F_1P}| = a + \frac{c}{a}x$.

(2) 由椭圆的定义, $PF_1 + PF_2 = 2a$. 又题设 $F_1Q = 2a$, 且 P 在线段 F_1Q 上, 所以

$$PQ = F_1Q - F_1P = 2a - PF_1 = PF_2$$

若 $P \neq T$, 则因 $|\overrightarrow{F_2T}| \neq 0$ 且 $\overrightarrow{PT} \cdot \overrightarrow{TF_2} = 0$, 有 $PT \perp TF_2$. 在等腰三角形 QPF_2 中, PT 是底边 QF_2 上的高, 所以 T 是 QF_2 的中点. 若 $P = T$, 则 P 在 QF_2 上, 且 $PQ = PF_2$, 所以 $P = T$ 仍是 QF_2 的中点. 因而无论哪种情形, T 都是 QF_2 的中点.

设 $T = (u, v)$, $Q = (X, Y)$. 因为 T 是 QF_2 的中点, $u = \frac{X+c}{2}$, $v = \frac{Y}{2}$. 而 $F_1Q = 2a$ 给出 $(X+c)^2 + Y^2 = 4a^2$, 于是

$$u^2 + v^2 = \frac{(X+c)^2 + Y^2}{4} = a^2$$

因此点 T 的轨迹包含在圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 上.

反过来, 任取圆 $u^2 + v^2 = a^2$ 上的点 $T = (u, v)$, 令 $Q = (2u - c, 2v)$. 则 $F_1Q = 2a$. 又因为椭圆包含在圆 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 内, 且 F_1 到该圆内任一点的距离不超过 $a + c < 2a$, 所以 Q 在椭圆外; 而 F_1 在椭圆内部, 故线段 F_1Q 与椭圆相交于一点 P . 由前面的等式 $PQ = PF_2$, 三角形 QPF_2 为等腰三角形, 且 T 是其底边 QF_2 的中点, 因此 T 满足题设条件. 另外, $|F_2T| \neq 0$, 因为 $|F_2| = c < a = |OT|$. 所以圆上每一点都能取得, 轨迹方程为 $C: x^2 + y^2 = a^2$.

(3) 设 $M = (x_0, y_0)$ 在轨迹 C 上. 三角形 F_1MF_2 的底边为 $2c$, 故 $S = \frac{1}{2} \cdot 2c \cdot |y_0| = c|y_0|$. 条件 $S = b^2$ 等价于 $|y_0| = \frac{b^2}{c}$. 因为 $M \in C$ 时 $|y_0| \leq a$, 所以存在这样的点 M 的充要条件是 $a \geq \frac{b^2}{c}$. 若 $a < \frac{b^2}{c}$, 则圆 C 上任意点的三角形面积都小于 b^2 , 不存在这样的点 M . 当 $a \geq \frac{b^2}{c}$ 时, 取圆 C 上满足 $|y_0| = \frac{b^2}{c}$ 的点 M , 下面求其角度.

$$\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = (-c - x_0, -y_0) \cdot (c - x_0, -y_0) = x_0^2 + y_0^2 - c^2 = a^2 - c^2 = b^2$$

另一方面, $\overrightarrow{MF_1}$ 与 $\overrightarrow{MF_2}$ 的夹角就是 $\angle F_1MF_2$, 所以

$$\tan \angle F_1MF_2 = \frac{2S}{\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2}} = \frac{2b^2}{b^2} = 2$$

22. 函数 $y = f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内可导, 导函数 $f'(x)$ 是减函数, 且 $f'(x) > 0$. 设 $x_0 \in (0, +\infty)$, $y = kx + m$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程, 并设函数 $g(x) = kx + m$.

(1) 用 $x_0, f(x_0), f'(x_0)$ 表示 m ;

(2) 证明: 当 $x_0 \in (0, +\infty)$, $g(x) \geq f(x)$;

(3) 若关于 x 的不等式 $x^2 + 1 \geq ax + b \geq \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立. 其中 a, b 为实数, 求 b 的取值范围及 a 与 b 所满足的关系.

【解析】(1) 切线斜率为 $k = f'(x_0)$, 又切线经过 $(x_0, f(x_0))$, 所以 $f(x_0) = kx_0 + m = f'(x_0)x_0 + m$, 从而 $m = f(x_0) - x_0f'(x_0)$.

(2) 当 $x > x_0$ 时, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x_0, x)$, 使得 $f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0)$. 由于 f' 是减函数, $f'(\xi) \leq f'(x_0)$, 故 $f(x) - f(x_0) \leq f'(x_0)(x - x_0) = g(x) - f(x_0)$. 于是 $f(x) \leq g(x)$.

当 $0 < x < x_0$ 时, 仍由中值定理存在 $\xi \in (x, x_0)$, 且 $f'(\xi) \geq f'(x_0)$. 因为 $x - x_0 < 0$, 所以 $f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0) \leq f'(x_0)(x - x_0) = g(x) - f(x_0)$. 因此对任意 $x > 0$, 都有 $g(x) \geq f(x)$.

(3) 要使下方不等式对所有 $x \geq 0$ 成立, 先注意到 a 必须为正数; 否则当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $ax + b$ 不可能始终不小于 $\frac{3}{2}x^{2/3}$. 由 $x = 0$ 处的下方不等式还知 $b \geq 0$. 对函数 $h(x) = \frac{3}{2}x^{2/3}$ ($x > 0$), 有 $h'(x) = x^{-1/3}$, $h''(x) = -\frac{1}{3}x^{-4/3} < 0$, 所以 $h'(x)$ 是减函数. 斜率为 $a > 0$ 的切线接触点满足 $x_0^{-1/3} = a$, 即 $x_0 = a^{-3}$, 该切线的截距为

$$h(x_0) - ax_0 = \frac{3}{2}a^{-2} - a \cdot a^{-3} = \frac{1}{2a^2}$$

由第(2)问, 切线在曲线 $y = h(x)$ 的上方; 反过来, 函数 $h(x) - ax$ 在 $x > 0$ 上的导数为 $x^{-1/3} - a$, 先正后负, 故其最大值也在 $x = a^{-3}$ 处取得; 并且在 $x = 0$ 处该函数值为 0. 所以 $ax + b \geq \frac{3}{2}x^{2/3}$ ($x \geq 0$) 当且仅当 $b \geq \frac{1}{2a^2}$.

上方不等式等价于 $x^2 - ax + 1 - b \geq 0$ ($x \geq 0$). 由 $x = 0$ 处的上方不等式得 $b \leq 1$. 因为 $a > 0$, 左侧二次函数在非负半轴上的最小值出现在 $x = \frac{a}{2}$, 所以这又等价于 $1 - b - \frac{a^2}{4} \geq 0$, 即 $a \leq 2\sqrt{1-b}$. 综合两侧条件, 得到 $\frac{1}{\sqrt{2b}} \leq a \leq 2\sqrt{1-b}$. 要使这个区间非空, 必须且只需

$$\frac{1}{\sqrt{2b}} \leq 2\sqrt{1-b} \Leftrightarrow 8b(1-b) \geq 1, \text{ 即 } \frac{2-\sqrt{2}}{4} \leq b \leq \frac{2+\sqrt{2}}{4}.$$

2005 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = \log_4(x+1)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $4^x - 1$

【解析】令 $y = f(x) = \log_4(x+1)$, 则 $x+1 = 4^y$, 从而 $x = 4^y - 1$. 交换 x, y 的位置, 得到反函数为 $f^{-1}(x) = 4^x - 1$.

2. 方程 $4^x + 2^x - 2 = 0$ 的解是_____.

【答案】 $x = 0$

【解析】令 $t = 2^x$, 则 $t > 0$, 且 $4^x = t^2$. 原方程化为 $t^2 + t - 2 = 0$, 即 $(t-1)(t+2) = 0$. 由于 $t > 0$, 只能取 $t = 1$, 所以 $2^x = 1$, 解得 $x = 0$.

3. 直角坐标平面 xOy 中, 若定点 $A(1,2)$ 与动点 $P(x,y)$ 满足 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = 4$, 则点 P 的轨迹方程是_____.

【答案】 $x + 2y - 4 = 0$

【解析】由 $\overrightarrow{OP} = (x,y)$, $\overrightarrow{OA} = (1,2)$, 得 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = x + 2y$. 由题设 $x + 2y = 4$, 所以点 P 的轨迹方程为 $x + 2y - 4 = 0$.

4. 在 $(x-a)^{10}$ 的展开式中, x^7 的系数是 15, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】在 $(x-a)^{10}$ 的展开式中, 含 x^7 的项取 x^7 与 $(-a)^3$, 故其系数为 $C_{10}^3(-a)^3 = -120a^3$. 由题设 $-120a^3 = 15$, 得 $a^3 = -\frac{1}{8}$. 因为 a 为实数, 所以 $a = -\frac{1}{2}$.

5. 若双曲线的渐近线方程为 $y = \pm 3x$, 它的一个焦点是 $(\sqrt{10}, 0)$, 则双曲线的方程是_____.

【答案】 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$

【解析】设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > 0, b > 0$. 其渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 所以 $\frac{b}{a} = 3$, 即 $b = 3a$. 焦点横坐标满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 由焦点为 $(\sqrt{10}, 0)$ 得 $a^2 + b^2 = 10$. 代入 $b = 3a$, 得 $10a^2 = 10$, 故 $a = 1, b = 3$. 因此双曲线方程为 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$.

6. 将参数方程 $\begin{cases} x = 1 + 2 \cos \theta, \\ y = 2 \sin \theta, \end{cases}$ (θ 为参数) 化为普通方程, 所得方程是_____.

【答案】 $(x-1)^2 + y^2 = 4$

【解析】由参数方程得 $x - 1 = 2 \cos \theta$, $y = 2 \sin \theta$. 两式平方后相加, 得 $(x - 1)^2 + y^2 = 4(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 4$. 反之, 满足该方程的点可写成 $x - 1 = 2 \cos \theta$, $y = 2 \sin \theta$, 故普通方程为 $(x - 1)^2 + y^2 = 4$.

7. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} - 2^n}{3^n + 2^{n-1}} =$ _____.

【答案】3

【解析】分子、分母同除以 3^n , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n}$$

由于 $0 < \frac{2}{3} < 1$, 所以 $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$, 从而原极限为 $\frac{3}{1} = 3$.

8. 某班有 50 名学生. 其中 15 人选修 A 课程, 另外 35 人选修 B 课程. 从班级中任选两名学生, 他们是选修不同课程的学生的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{3}{7}$

【解析】从 50 名学生中任选两人的总数为 C_{50}^2 . 选到不同课程学生的情形是选 A 课程学生一人、选 B 课程学生一人, 共有 15×35 种. 因此所求概率为

$$\frac{15 \times 35}{C_{50}^2} = \frac{525}{1225} = \frac{3}{7}$$

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $A = 120^\circ$, $AB = 5$, $BC = 7$, 则 $\triangle ABC$ 的面积 $S =$ _____.

【答案】 $\frac{15\sqrt{3}}{4}$

【解析】设 $AC = b$. 由余弦定理, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A$, 所以 $49 = 25 + b^2 - 10b \cos 120^\circ = 25 + b^2 + 5b$. 整理得 $b^2 + 5b - 24 = 0$, 即 $(b - 3)(b + 8) = 0$. 因为 $b > 0$, 所以 $AC = 3$. 因此

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin A = \frac{1}{2} \times 5 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

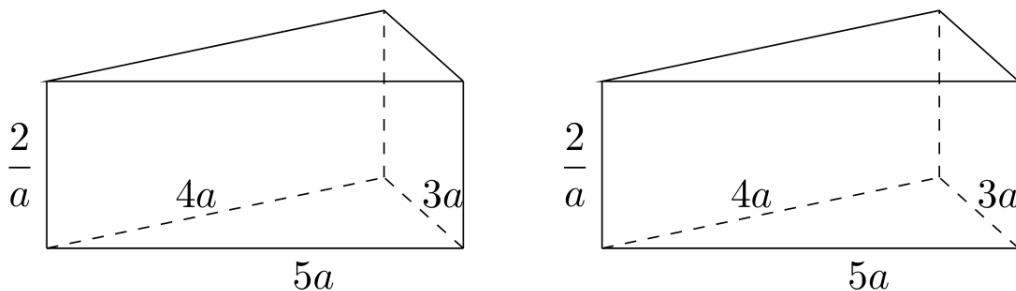
10. 函数 $f(x) = \sin x + 2|\sin x|$, $x \in [0, 2\pi]$ 的图象与直线 $y = k$ 有且仅有两个不同的交点, 则 k 的取值范围是_____.

【答案】 $1 < k < 3$

【解析】当 $x \in [0, \pi]$ 时, $\sin x \geq 0$, 故 $f(x) = 3 \sin x$, 其值域为 $[0, 3]$; 当 $x \in [\pi, 2\pi]$ 时, $\sin x \leq 0$, 故 $f(x) = -\sin x$, 其值域为 $[0, 1]$. 对 $0 < k < 1$, 方程 $3 \sin x = k$ 在 $(0, \pi)$ 内有两个解, 方程 $-\sin x = k$ 在 $(\pi, 2\pi)$ 内也有两个解, 共有四个交点; $k = 1$ 时前一方程有两个解, 后一方程只有 $x = \frac{3\pi}{2}$ 一个解, 共有三个交点; $1 < k < 3$ 时只有 $3 \sin x = k$ 有两个解,

所以恰有两个交点; $k = 3$ 时只有 $x = \frac{\pi}{2}$ 一个交点; $k = 0$ 时交点为 $x = 0, \pi, 2\pi$, 共有三个; $k < 0$ 或 $k > 3$ 时没有交点. 因此所求范围为 $1 < k < 3$.

11. 有两个相同的直三棱柱, 高为 $\frac{2}{a}$, 底面三角形的三边长分别为 $3a, 4a, 5a$ ($a > 0$). 用它们拼成一个三棱柱或四棱柱, 在所有可能的情形中, 全面积最小的是一个四棱柱, 则 a 的取值范围是_____.



第 11 题图

【答案】 $0 < a < \frac{\sqrt{15}}{3}$

【解析】底面直角三角形的面积为 $\frac{1}{2} \cdot 3a \cdot 4a = 6a^2$, 周长为 $3a + 4a + 5a = 12a$, 每个棱柱的高为 $\frac{2}{a}$. 若两个棱柱以三角形底面相接, 所得仍为三棱柱, 其高为 $\frac{4}{a}$, 全面积为

$$S_3 = 2 \times 6a^2 + 12a \times \frac{4}{a} = 12a^2 + 48$$

若以矩形侧面相接, 所得为四棱柱. 沿边长 $3a, 4a, 5a$ 的侧面相接时, 四棱柱底面的周长分别为 $18a, 16a, 14a$, 底面面积均为 $12a^2$. 因此三种四棱柱的全面积分别为 $24a^2 + 36, 24a^2 + 32, 24a^2 + 28$, 其中最小值为

$$S_4 = 24a^2 + 28$$

题设说明所有可能情形中全面积最小的是四棱柱, 所以 $S_4 < S_3$, 即 $24a^2 + 28 < 12a^2 + 48$.

整理得 $a^2 < \frac{5}{3}$. 结合 $a > 0$, 得到 $0 < a < \frac{\sqrt{15}}{3}$.

12. 用 n 个不同的实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 可得到 $n!$ 个不同的排列, 每个排列为一行写成一个 $n!$ 行的数阵. 对第 i 行 $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$, 记 $b_i = -a_{i1} + 2a_{i2} - 3a_{i3} + \dots + (-1)^n n a_{in}$, $i = 1, 2, 3, \dots, n!$. 例如: 用 $1, 2, 3$ 可得数阵如图, 由于此数阵中每一列各数之和都是 12 , 所以, $b_1 + b_2 + \dots + b_6 = -12 + 2 \times 12 - 3 \times 12 = -24$. 那么, 在用 $1, 2, 3, 4, 5$ 形成的数阵中, $b_1 + b_2 + \dots + b_{120} =$ _____.

1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1

【答案】 -1080

【解析】在由 1, 2, 3, 4, 5 组成的全部排列中, 每个数在每一列均出现 $4! = 24$ 次, 所以每一列的数之和都是 $24(1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 360$. 因此

$$b_1 + \cdots + b_{120} = (-1 + 2 - 3 + 4 - 5) \times 360 = -3 \times 360 = -1080$$

二、单选题

13. 若函数 $f(x) = \frac{1}{2^x + 1}$, 则该函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上是 ()

- A. 单调递减无最小值 B. 单调递减有最小值
C. 单调递增无最大值 D. 单调递增有最大值

【答案】 A

【解析】对 $f(x) = \frac{1}{2^x + 1}$ 求导, 得 $f'(x) = -\frac{2^x \ln 2}{(2^x + 1)^2} < 0$, 所以函数在 $\mathbf{R}$ 上单调递减. 又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 但对任意有限的 x 都有 $f(x) > 0$, 故函数没有最小值. 所以选 A.

14. 已知集合 $M = \{x \mid |x - 1| \leq 2, x \in \mathbf{R}\}$, $P = \left\{x \mid \frac{5}{x+1} \geq 1, x \in \mathbf{Z}\right\}$, 则 $M \cap P$ 等于 ()

- A. $\{x \mid 0 < x \leq 3, x \in \mathbf{Z}\}$ B. $\{x \mid 0 \leq x \leq 3, x \in \mathbf{Z}\}$
C. $\{x \mid -1 \leq x \leq 0, x \in \mathbf{Z}\}$ D. $\{x \mid -1 \leq x < 0, x \in \mathbf{Z}\}$

【答案】 B

【解析】由 $|x - 1| \leq 2$, 得 $-1 \leq x \leq 3$. 对集合 P , 因 $x \neq -1$, 不等式等价于 $\frac{4-x}{x+1} \geq 0$, 故 $-1 < x \leq 4$. 结合 $x \in \mathbf{Z}$, 得 $P = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. 所以

$$M \cap P = \{0, 1, 2, 3\} = \{x \mid 0 \leq x \leq 3, x \in \mathbf{Z}\}$$

故选 B.

15. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点作一条直线与抛物线相交于 A, B 两点, 它们的横坐标之和等于 5, 则这样的直线 ()

- A. 有且仅有一条 B. 有且仅有两条
C. 有无穷多条 D. 不存在

【答案】 B

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1,0)$. 先考虑非竖直直线, 设其方程为 $y = k(x-1)$. 代入抛物线方程, 得

$$k^2(x-1)^2 = 4x$$

即 $k^2x^2 - (2k^2+4)x + k^2 = 0$. 当交点为 A, B 时, 由韦达定理, 横坐标之和为 $2 + \frac{4}{k^2}$. 令其等于 5, 得 $k^2 = \frac{4}{3}$, 从而 $k = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$, 对应两条直线, 且两交点不同. 竖直直线 $x = 1$ 与抛物线交点的横坐标之和为 2, 不符合条件. 因此这样的直线有且仅有两条, 选 B.

16. 设定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x) = \begin{cases} |\lg|x-1||, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases}$ 则关于 x 的方程 $f^2(x) + bf(x) + c = 0$ 有 7 个不同实数解的充要条件是 ()

A. $b < 0$ 且 $c > 0$

B. $b > 0$ 且 $c < 0$

C. $b < 0$ 且 $c = 0$

D. $b \geq 0$ 且 $c = 0$

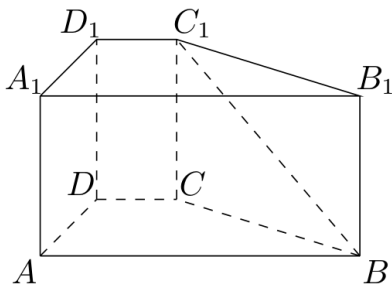
【答案】C

【解析】令 $t = f(x)$. 当 $t > 0$ 时, $|\lg|x-1|| = t$ 等价于 $|x-1| = 10^t$ 或 $|x-1| = 10^{-t}$, 每种情形各有两个实数解, 所以每个正根 t 对应四个不同的 x . 当 $t = 0$ 时, 除分段定义给出的 $x = 1$ 外, $|x-1| = 1$ 给出 $x = 0, 2$, 共三个不同的 x ; 当 $t < 0$ 时没有对应的 x .

因此方程 $t^2 + bt + c = 0$ 要有七个不同的 x 解, 必须且只需有一个正根和根 $t = 0$, 因为 $4 + 3 = 7$. 这等价于 $c = 0$, 且另一个根 $-b$ 为正数, 即 $b < 0$. 反之, 若 $b < 0, c = 0$, 两根为 0, $-b > 0$, 确实产生 $3 + 4 = 7$ 个不同实数解. 所以选 C.

三、解答题

17. 如图, 已知直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = 2$. 底面 $ABCD$ 是直角梯形, $\angle A$ 是直角, $AB \parallel CD$, $AB = 4$, $AD = 2$, $DC = 1$, 求异面直线 BC_1 与 DC 所成角的大小. (结果用反三角函数值表示)



第 17 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 使原点为 A , x 轴沿 AB 方向, y 轴沿 AD 方向, z 轴沿 AA_1 方向. 由题意可得 $A(0,0,0)$, $B(4,0,0)$, $D(0,2,0)$, $C(1,2,0)$, $C_1(1,2,2)$.

因此 $\overrightarrow{BC_1} = (-3, 2, 2)$, $\overrightarrow{DC} = (1, 0, 0)$. 异面直线所成的角取两方向向量所成的锐角, 设其为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{DC}|}{|\overrightarrow{BC_1}| |\overrightarrow{DC}|} = \frac{3}{\sqrt{17}} = \frac{3\sqrt{17}}{17}$$

所以所求角为 $\arccos \frac{3\sqrt{17}}{17}$.

18. 证明: 在复数范围内, 方程 $|z|^2 + (1-i)\bar{z} - (1+i)z = \frac{5-5i}{2+i}$ (i 为虚数单位) 无解.

【解析】设 $z = x + yi$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = x - yi$, 且 $|z|^2 = x^2 + y^2$. 先化简等式右端:

$$\frac{5-5i}{2+i} = \frac{(5-5i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = 1-3i$$

另一方面,

$$(1-i)\bar{z} - (1+i)z = -2(x+y)i$$

原方程因而等价于

$$x^2 + y^2 - 2(x+y)i = 1 - 3i$$

比较实部和虚部, 得到 $x^2 + y^2 = 1$, $x + y = \frac{3}{2}$. 但由基本不等式

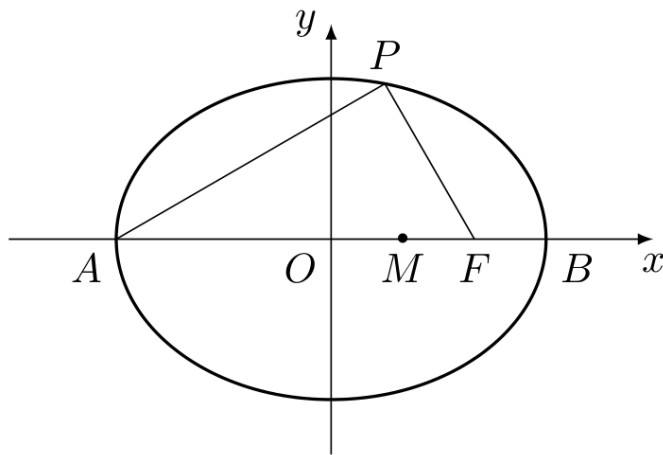
$$(x+y)^2 \leq 2(x^2 + y^2) = 2$$

而 $(x+y)^2 = \frac{9}{4} > 2$, 矛盾. 因此不存在满足条件的实数 x, y , 原方程在复数范围内无解.

19. 如图, 点 A, B 分别是椭圆 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$ 长轴的左, 右端点, 点 F 是椭圆的右焦点, 点 P 在椭圆上, 且位于 x 轴上方, $PA \perp PF$.

(1) 求点 P 的坐标;

(2) 设 M 是椭圆长轴 AB 上的一点, M 到直线 AP 的距离等于 $|MB|$, 求椭圆上的点到点 M 的距离 d 的最小值.



第 19 题图

【解析】(1) 椭圆的长半轴、短半轴分别为 6, $2\sqrt{5}$, 所以 $c = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{5})^2} = 4$. 从而 $A(-6, 0), B(6, 0), F(4, 0)$. 设 $P(x, y)$, 由 P 在椭圆上及 $PA \perp PF$, 有 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1, \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PF} = 0$. 其中 $\overrightarrow{PA} = (-6 - x, -y), \overrightarrow{PF} = (4 - x, -y)$. 故

$$(-6 - x)(4 - x) + y^2 = 0$$

由椭圆方程 $y^2 = 20 - \frac{5}{9}x^2$, 代入得

$$x^2 + 2x - 24 + 20 - \frac{5}{9}x^2 = 0$$

即

$$2x^2 + 9x - 18 = 0$$

解得 $x = \frac{3}{2}$ 或 $x = -6$. 当 $x = -6$ 时 $y = 0$, 不满足点 P 位于 x 轴上方, 所以 $x = \frac{3}{2}$. 于是

$$y^2 = 20 \left(1 - \frac{(3/2)^2}{36} \right) = \frac{75}{4}$$

因为 $y > 0$, 所以

$$P\left(\frac{3}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2}\right)$$

(2) 设 $M = (m, 0)$, 其中 $-6 \leq m \leq 6$. 由上问, 直线 AP 的斜率为

$$\frac{5\sqrt{3}/2}{15/2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以直线 AP 的方程为

$$\sqrt{3}x - 3y + 6\sqrt{3} = 0$$

点 M 到直线 AP 的距离为

$$\frac{|\sqrt{3}m + 6\sqrt{3}|}{\sqrt{3+9}} = \frac{m+6}{2}$$

而 $|MB| = 6 - m$. 由题设

$$\frac{m+6}{2} = 6 - m$$

解得 $m = 2$, 即 $M = (2, 0)$.

设椭圆上任意一点为 $Q(x, y)$, 则

$$d^2 = MQ^2 = (x - 2)^2 + y^2$$

利用 $y^2 = 20 - \frac{5}{9}x^2$, 且 $-6 \leq x \leq 6$, 得

$$d^2 = (x - 2)^2 + 20 - \frac{5}{9}x^2 = \frac{4}{9}x^2 - 4x + 24 = \frac{4}{9}\left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + 15 \geq 15$$

当 $x = \frac{9}{2}$ 时该点在椭圆上, 等号可以取得, 所以 d 的最小值为 $\sqrt{15}$.

20. 假设某市 2004 年新建住房面积 400 万平方米, 其中有 250 万平方米是中低价房. 预计在今后的若干年内, 该市每年新建住房面积平均比上一年增长 8%. 另外, 每年新建住房中, 中低价房的面积均比上一年增加 50 万平方米. 那么, 到哪一年底,

(1) 该市历年所建中低价房的累计面积(以 2004 年为累计的第一年)将首次不少于 4750 万平方米?

(2) 当年建造的中低价房的面积占该年建造住房面积的比例首次大于 85%?

【解析】 设 n 表示从 2004 年起的第 n 年, 则 2004 年对应 $n = 1$. 第 n 年新建住房总面积和中低价房面积分别为 $T_n = 400(1.08)^{n-1}$, $L_n = 250 + 50(n-1) = 50(n+4)$. 单位均为万平方米. (1) 前 n 年中低价房的累计面积为

$$S_n = \sum_{k=1}^n L_k = \frac{n}{2}(250 + 50(n+4)) = 25n(n+9)$$

要求 $S_n \geq 4750$, 即

$$n(n+9) \geq 190$$

由于 n 为正整数, 且 $25 \times 9 \times 18 = 4050 < 4750$, $25 \times 10 \times 19 = 4750$, 所以最小的 n 为 10. 对应年份为 $2004 + 10 - 1 = 2013$, 即到 2013 年底首次达到条件.

(2) 记第 n 年中低价房所占比例为

$$r_n = \frac{L_n}{T_n} = \frac{n+4}{8(1.08)^{n-1}}$$

当 $1 \leq n \leq 8$ 时,

$$\frac{r_{n+1}}{r_n} = \frac{n+5}{1.08(n+4)} = \frac{25(n+5)}{27(n+4)} > 1$$

所以 r_n 在前 9 年递增. 计算得

$$r_5 = \frac{450}{400(1.08)^4} = \frac{3515625}{4251528} < \frac{17}{20} = 0.85$$

而

$$r_6 = \frac{500}{400(1.08)^5} = \frac{48828125}{57395628} > \frac{17}{20} = 0.85$$

因此首次满足比例大于 85% 的年份对应 $n = 6$, 即 $2004 + 6 - 1 = 2009$ 年底.

21. 对定义域是 D_f , D_g 的函数 $y = f(x)$, $y = g(x)$, 规定: 函数 $h(x) =$

$$\begin{cases} f(x)g(x), & \text{当 } x \in D_f \text{ 且 } x \in D_g, \\ f(x), & \text{当 } x \in D_f \text{ 且 } x \notin D_g, \\ g(x), & \text{当 } x \notin D_f \text{ 且 } x \in D_g. \end{cases}$$

(1) 若函数 $f(x) = \frac{1}{x-1}$, $g(x) = x^2$, 写出函数 $h(x)$ 的解析式;

(2) 求问题(1)中函数 $h(x)$ 的值域;

(3) 若 $g(x) = f(x + \alpha)$, 其中 α 是常数, 且 $\alpha \in [0, \pi]$, 请设计一个定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $y = f(x)$, 及一个 α 的值, 使得 $h(x) = \cos 4x$, 并予以证明.

【解析】(1) 由 $f(x) = \frac{1}{x-1}$ 可知 $D_f = \{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 1\}$, 而 $g(x) = x^2$ 的定义域为 $D_g = \mathbf{R}$. 因而

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{x-1}, & x \in (-\infty, 1) \cup (1, +\infty), \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

(2) 当 $x \neq 1$ 时, 令 $y = \frac{x^2}{x-1}$, 则 x 满足

$$x^2 - yx + y = 0$$

这个关于 x 的一元二次方程有实根的充要条件为

$$\Delta = y^2 - 4y = y(y-4) \geq 0$$

即 $y \leq 0$ 或 $y \geq 4$. 反之, 对任意满足上述条件的 y , 方程都有实根, 且 $x = 1$ 代入左端得 $1 \neq 0$, 所以所得实根均符合 $x \neq 1$. 当 $x = 1$ 时, $h(1) = 1$. 因此函数 $h(x)$ 的值域为

$$(-\infty, 0] \cup \{1\} \cup [4, +\infty)$$

(3) 取 $f(x) = \sin 2x + \cos 2x$, $\alpha = \frac{\pi}{4}$. 此时 $D_f = D_g = \mathbf{R}$, 且

$$g(x) = f\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x - \sin 2x$$

因此对任意 $x \in \mathbf{R}$,

$$h(x) = f(x)g(x) = (\sin 2x + \cos 2x)(\cos 2x - \sin 2x) = \cos 4x$$

又 $\alpha = \frac{\pi}{4} \in [0, \pi]$, 故构造满足题设.

22. 在直角坐标平面中, 已知点 $P_1(1, 2)$, $P_2(2, 2^2)$, $P_3(3, 2^3)$, $\dots$, $P_n(n, 2^n)$, 其中 n 是正整数, 对平面上任一点 A_0 , 记 A_1 为 A_0 关于点 P_1 的对称点, A_2 为 A_1 关于点 P_2 的对称点, $\dots$, A_n 为 A_{n-1} 关于点 P_n 的对称点.

(1) 求向量 $\overrightarrow{A_0A_2}$ 的坐标;

(2) 当点 A_0 在曲线 C 上移动时, 点 A_2 的轨迹是函数 $y = f(x)$ 的图象, 其中 $f(x)$ 是以 3 为周期的周期函数, 且当 $x \in (0, 3]$ 时, $f(x) = \lg x$. 求以曲线 C 为图象的函数在 $(1, 4]$ 上的解析式;

(3) 对任意偶数 n , 用 n 表示向量 $\overrightarrow{A_0A_n}$ 的坐标.

【解析】(1) 关于点 P_k 的中心对称满足 $A_k = 2P_k - A_{k-1}$. 因而 $A_1 = 2P_1 - A_0$, $A_2 = 2P_2 - A_1 = A_0 + 2(P_2 - P_1)$. 由于 $P_1 = (1, 2)$, $P_2 = (2, 4)$, 所以

$$\overrightarrow{A_0A_2} = A_2 - A_0 = 2(P_2 - P_1) = (2, 4)$$

(2) 设 $A_0 = (u, v)$ 在曲线 C 上, 则由 (1) 可知 $A_2 = (u + 2, v + 4)$. 记 $A_2 = (x, y)$, 则 $u = x - 2, v = y - 4$. 因为点 A_2 的轨迹是 $y = f(x)$, 所以曲线 C 上横坐标为 x 的点的纵坐标为

$$f(x+2) - 4$$

当 $x \in (1, 4]$ 时, $x + 2 \in (3, 6]$, 利用 $f(x)$ 的周期为 3, 有

$$f(x + 2) = f(x - 1) = \lg(x - 1)$$

其中 $x - 1 \in (0, 3]$. 因此, 以曲线 C 为图象的函数在 $(1, 4]$ 上的解析式为

$$y = \lg(x - 1) - 4$$

(3) 递推式 $A_k = 2P_k - A_{k-1}$ 展开可得

$$A_n = (-1)^n A_0 + 2 \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} P_k$$

当 n 为偶数时,

$$\overrightarrow{A_0 A_n} = A_n - A_0 = 2 \sum_{k=1}^n (-1)^k P_k$$

由 $P_k = (k, 2^k)$, 分别计算两个坐标:

$$2 \sum_{k=1}^n (-1)^k k = 2((-1 + 2) + (-3 + 4) + \cdots + (-(n-1) + n)) = n$$

以及

$$2 \sum_{k=1}^n (-1)^k 2^k = 2((-2 + 4) + (-8 + 16) + \cdots + (-2^{n-1} + 2^n)) = 2 \sum_{j=1}^{n/2} 2^{2j-1} = \frac{4(2^n - 1)}{3}$$

所以

$$\overrightarrow{A_0 A_n} = \left(n, \frac{4(2^n - 1)}{3} \right)$$

2005 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = \log_4(x+1)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $4^x - 1$

【解析】令 $y = f(x) = \log_4(x+1)$, 则 $x > -1$. 交换 x, y 得 $x = \log_4(y+1)$, 所以 $y+1 = 4^x$, 从而 $y = 4^x - 1$. 因此 $f^{-1}(x) = 4^x - 1$, 其定义域为 $\mathbf{R}$.

2. 方程 $4^x + 2^x - 2 = 0$ 的解是_____.

【答案】 $x = 0$

【解析】令 $t = 2^x$, 则 $t > 0$, 原方程化为 $t^2 + t - 2 = 0$, 即 $(t-1)(t+2) = 0$. 由于 $t > 0$, 只能取 $t = 1$, 所以 $2^x = 1$, 解得 $x = 0$.

3. 若 x, y 满足条件 $\begin{cases} x+y \leq 3, \\ y \leq 2x, \end{cases}$ 则 $z = 3x + 4y$ 的最大值是_____.

【答案】 11

【解析】由于 $z = 3x + 4y$ 随 y 增大而增大, 对于固定的 x , 可行点中使 z 最大的点必须取最大的 y , 所以只需考察两条边界 $y = 2x$ 和 $x + y = 3$. 当 $y = 2x$ 时, 由 $2x \leq 3 - x$ 得 $x \leq 1$, 于是 $z = 11x \leq 11$. 当 $x + y = 3$ 时, 由 $3 - x \leq 2x$ 得 $x \geq 1$, 于是 $z = 3x + 4(3 - x) = 12 - x \leq 11$. 两个边界的交点为 $(1, 2)$, 且在此处 $z = 11$, 所以最大值为 11.

4. 直角坐标平面 xOy 中, 若定点 $A(1, 2)$ 与动点 $P(x, y)$ 满足 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = 4$, 则点 P 的轨迹方程是_____.

【答案】 $x + 2y - 4 = 0$

【解析】 $\overrightarrow{OP} = (x, y)$, $\overrightarrow{OA} = (1, 2)$. 由数量积条件

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = x + 2y = 4$$

反过来, 直线上任意点 (x, y) 都满足 $x + 2y = 4$, 因而满足原数量积条件. 所以点 P 的轨迹方程为 $x + 2y - 4 = 0$.

5. 函数 $y = \cos 2x + \sin x \cos x$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

【解析】利用 $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$, 得

$$y = \cos 2x + \frac{1}{2} \sin 2x$$

令 $R = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. 由于 $R > 0$, 存在常数 φ , 使得

$$y = R \cos(2x - \varphi)$$

因此 π 是它的一个正周期. 若 $T > 0$ 是任意正周期, 令 $u = 2x - \varphi$, 则 u 可取任意实数, 并有 $\cos(u + 2T) = \cos u$. 分别取 $u = 0$ 和 $u = \frac{\pi}{2}$, 得到 $\cos 2T = 1$ 且 $\sin 2T = 0$, 所以 $2T = 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$. 因而最小正周期为 π .

6. 若 $\cos \alpha = \frac{1}{7}$, $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $\cos(\alpha + \frac{\pi}{3}) =$ _____.

【答案】 $-\frac{11}{14}$

【解析】因为 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\sin \alpha > 0$, 且

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{1}{49}} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

于是

$$\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \cos \alpha \cos \frac{\pi}{3} - \sin \alpha \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{14} - \frac{4\sqrt{3}}{7} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{11}{14}$$

7. 若椭圆长轴长与短轴长之比为 2, 它的一个焦点是 $(2\sqrt{15}, 0)$, 则椭圆的标准方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{80} + \frac{y^2}{20} = 1$

【解析】设椭圆的长半轴、短半轴和焦半距分别为 a, b, c , 其中 $a > b > 0$. 由于长轴长与短轴长之比为 2, 有 $a = 2b$. 焦点为 $(2\sqrt{15}, 0)$, 故椭圆的长轴在 x 轴上, 且 $c = 2\sqrt{15}$, $c^2 = a^2 - b^2$. 代入 $a = 2b$ 得 $60 = 4b^2 - b^2 = 3b^2$, 所以 $b^2 = 20$, $a^2 = 80$. 因而椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{80} + \frac{y^2}{20} = 1$.

8. 某班有 50 名学生, 其中 15 人选修 A 课程, 另外 35 人选修 B 课程. 从班级中任选两名学生, 他们是选修不同课程的学生的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{3}{7}$

【解析】从 50 名学生中任选两人的总数为 C_{50}^2 . 两人选修不同课程时, 一人选修 A, 另一人选修 B, 满足条件的选法有 15×35 种. 因此所求概率为

$$\frac{15 \times 35}{C_{50}^2} = \frac{525}{1225} = \frac{3}{7}$$

9. 直线 $y = \frac{1}{2}x$ 关于直线 $x = 1$ 对称的直线方程是_____.

【答案】 $x + 2y - 2 = 0$

【解析】原直线上的点可写为 $(t, \frac{1}{2}t)$. 关于直线 $x = 1$ 对称后, 该点变为 $(2-t, \frac{1}{2}t)$. 令对称后的坐标为 (x, y) , 则 $t = 2-x$, 从而 $y = \frac{1}{2}(2-x) = 1 - \frac{1}{2}x$. 整理得对称直线方程为 $x + 2y - 2 = 0$.

10. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $A = 120^\circ$, $AB = 5$, $BC = 7$, 则 $AC =$ _____.

【答案】 3

【解析】设 $AC = x$, 由余弦定理

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A$$

代入 $BC = 7$, $AB = 5$, $A = 120^\circ$, 得

$$49 = 25 + x^2 - 10x \cos 120^\circ = 25 + x^2 + 5x$$

所以 $x^2 + 5x - 24 = 0$, 即 $(x - 3)(x + 8) = 0$. 由于边长必须为正, 故 $AC = 3$.

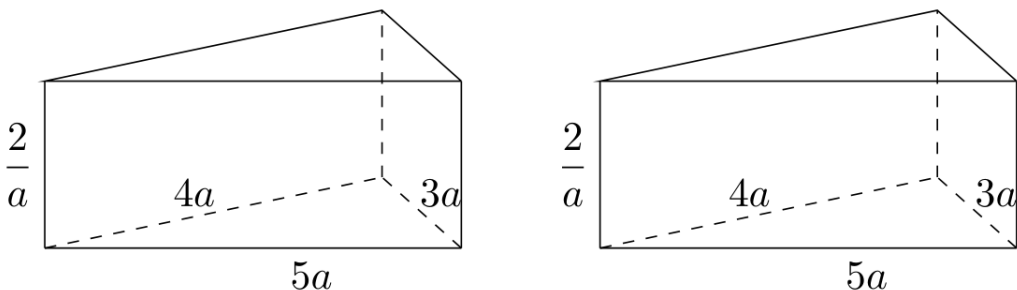
11. 函数 $f(x) = \sin x + 2|\sin x|$, $x \in [0, 2\pi]$ 的图象与直线 $y = k$ 有且仅有两个不同的交点, 则 k 的取值范围是_____.

【答案】 $1 < k < 3$

【解析】当 $x \in [0, \pi]$ 时, $\sin x \geq 0$, 故 $f(x) = 3\sin x$. 因此 $0 < k < 3$ 时有两个交点, $k = 0$ 时有两个端点交点, $k = 3$ 时有一个交点, 其他 k 没有交点.

当 $x \in [\pi, 2\pi]$ 时, $\sin x \leq 0$, 故 $f(x) = -\sin x$. 因此 $0 < k < 1$ 时有两个交点, $k = 1$ 时有一个交点, $k = 0$ 时两个端点中的 $x = \pi$ 与前一段端点重合, 只新增 $x = 2\pi$, 其他 k 没有交点. 合并两段时, $0 < k < 1$ 共四个交点, $k = 1$ 共三个交点, $k = 0$ 共三个交点, $k = 3$ 只有一个交点; 只有 $1 < k < 3$ 时恰有两个交点. 因此所求范围为 $1 < k < 3$.

12. 有两个相同的直三棱柱, 高为 $\frac{2}{a}$, 底面三角形的三边长分别为 $3a, 4a, 5a$ ($a > 0$). 用它们拼成一个三棱柱或四棱柱, 在所有可能的情形中, 全面积最小的是一个四棱柱, 则 a 的取值范围是_____.



第 12 题图

【答案】 $0 < a < \sqrt{\frac{5}{3}}$

【解析】底面三角形为边长 $3a, 4a, 5a$ 的直角三角形, 面积为 $6a^2$, 周长为 $12a$, 每个三棱柱的高为 $\frac{2}{a}$. 两个三棱柱沿三角形底面拼接时, 所得三棱柱的高为 $\frac{4}{a}$, 全面积为

$$S_3 = 2 \times 6a^2 + 12a \times \frac{4}{a} = 12a^2 + 48$$

若沿对应于底面边长 s 的侧面拼接, 其中 $s \in \{3a, 4a, 5a\}$, 无论拼成三棱柱还是四棱柱, 所得几何体的全面积都等于两个原三棱柱全面积之和减去两个相接面的面积, 即

$$S_{\text{side}}(s) = 2 \left(12a^2 + 12a \cdot \frac{2}{a} \right) - 2s \cdot \frac{2}{a} = 24a^2 + 48 - \frac{4s}{a}$$

代入 $s = 3a, 4a, 5a$, 得到三种侧面拼接情形的全面积分别为 $24a^2 + 36, 24a^2 + 32, 24a^2 + 28$, 其中由 $s = 5a$ 的拼接可得到一个四棱柱, 且其面积最小. 要使这个四棱柱成为所有情形中的最小者, 只需比较它与沿底面拼接所得三棱柱的面积, 所以

$$24a^2 + 28 < 12a^2 + 48 \iff a^2 < \frac{5}{3}$$

结合 $a > 0$, 得 $0 < a < \sqrt{\frac{5}{3}}$.

二、单选题

13. 若函数 $f(x) = \frac{1}{2^x + 1}$, 则该函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上是 ()

A. 单调递减无最小值

B. 单调递减有最小值

C. 单调递增无最大值

D. 单调递增有最大值

【答案】A

【解析】若 $x_1 < x_2$, 则 $2^{x_1} < 2^{x_2}$, 从而 $2^{x_1} + 1 < 2^{x_2} + 1$, $\implies f(x_1) > f(x_2)$. 所以函数在 $\mathbf{R}$ 上单调递减. 又因为对任意有限的 x , 都有 $f(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 故函数没有最小值, 正确选项为 A.

14. 已知集合 $M = \{x \mid |x - 1| \leq 2, x \in \mathbf{R}\}$, $P = \left\{x \mid \frac{5}{x+1} \geq 1, x \in \mathbf{Z}\right\}$, 则 $M \cap P$ 等于 ()

A. $\{x \mid 0 < x \leq 3, x \in \mathbf{Z}\}$

B. $\{x \mid 0 \leq x \leq 3, x \in \mathbf{Z}\}$

C. $\{x \mid -1 \leq x \leq 0, x \in \mathbf{Z}\}$

D. $\{x \mid -1 \leq x < 0, x \in \mathbf{Z}\}$

【答案】B

【解析】由 $|x - 1| \leq 2$, 得 $-1 \leq x \leq 3$, 所以 $M = [-1, 3]$. 对集合 P , 先注意 $x \neq -1$, 并将不等式化为

$$\frac{5}{x+1} - 1 = \frac{4-x}{x+1} \geq 0$$

当 $x < -1$ 时, $4 - x > 0$ 而 $x + 1 < 0$, 不等式不成立; 当 $x > -1$ 时分母为正, 不等式等价于 $4 - x \geq 0$. 所以 $-1 < x \leq 4$. 再结合 $x \in \mathbf{Z}$, 得到 $P = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. 因此

$$M \cap P = \{0, 1, 2, 3\} = \{x \mid 0 \leq x \leq 3, x \in \mathbf{Z}\}$$

正确选项为 B.

15. 条件甲: “ $a > 1$ ” 是条件乙: “ $a > \sqrt{a}$ ” 的 ()

A. 既不充分也不必要条件

B. 充要条件

C. 充分不必要条件

D. 必要不充分条件

【答案】B

【解析】条件乙要求 $a \geq 0$, 令 $t = \sqrt{a}$, 则 $t \geq 0$, 且

$$a > \sqrt{a} \iff t^2 > t \iff t(t-1) > 0 \iff t > 1 \iff a > 1$$

所以条件甲与条件乙等价, 条件甲既是条件乙的充分条件, 也是必要条件, 正确选项为 B.

16. 用 n 个不同的实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 可得到 $n!$ 个不同的排列, 每个排列为一行写成一个 $n!$ 行的数阵. 对第 i 行 $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$, 记 $b_i = -a_{i1} + 2a_{i2} - 3a_{i3} + \dots + (-1)^n na_{in}$, $i = 1, 2, 3, \dots, n!$. 例如: 用 1, 2, 3 可得数阵如图, 由于数阵中每一列各数之和都是 12, 所以, $b_1 + b_2 + \dots + b_6 = -12 + 2 \times 12 - 3 \times 12 = -24$, 那么, 在用 1, 2, 3, 4, 5 形成的数阵中, $b_1 + b_2 + \dots + b_{120} =$ _____.

1 2 3

1 3 2

2 1 3

2 3 1

3 1 2

3 2 1

A. -3600

B. 1800

C. -1080

D. -720

【答案】 C

【解析】 在用 1, 2, 3, 4, 5 组成的 $5!$ 行数阵中, 每一列都各出现 1, 2, 3, 4, 5 各 $4! = 24$ 次. 因而每一列的数和都是

$$24(1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 24 \times 15 = 360$$

所以

$$b_1 + b_2 + \dots + b_{120} = (-1 + 2 - 3 + 4 - 5) \times 360 = -3 \times 360 = -1080$$

故正确选项为 C.

三、解答题

17. 已知长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N 分别是 BB_1 和 BC 的中点, $AB = 4, AD = 2$, B_1D 与平面 $ABCD$ 所成角的大小为 60° , 求异面直线 B_1D 与 MN 所成角的大小. (结果用反三角函数值表示)

【解析】 (1) 在底面矩形 $ABCD$ 中,

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$$

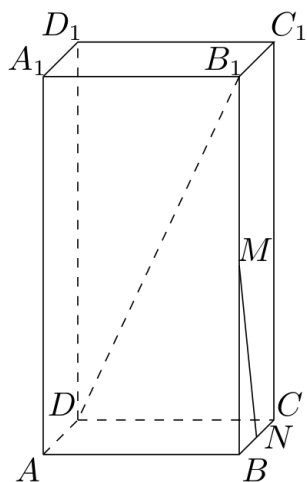
B_1D 在平面 $ABCD$ 上的射影为 BD , 所以 $\angle B_1DB = 60^\circ$. 在直角三角形 B_1DB 中,

$$BB_1 = BD \tan 60^\circ = 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{15}$$

(2) 在三角形 B_1BC 中, M, N 分别是 BB_1, BC 的中点, 所以 $MN \parallel B_1C$. 因而所求异面直线的夹角等于直线 B_1D 与 B_1C 的夹角, 即 $\angle DB_1C$.

由于 DC 同时垂直于 BC 和 BB_1 , 所以 $DC \perp$ 平面 BB_1C_1C , 从而 $DC \perp B_1C$. 在直角三角形 DCB_1 中,

$$B_1C = \sqrt{BC^2 + BB_1^2} = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{15})^2} = 8$$



第 17 题图

故

$$\tan \angle DB_1C = \frac{DC}{B_1C} = \frac{AB}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

所以所求角的大小为 $\arctan \frac{1}{2}$.

18. 在复数范围内解方程 $|z|^2 + (z + \bar{z})i = \frac{3-i}{2+i}$. (i 为虚数单位)

【解析】先化简等式右端:

$$\frac{3-i}{2+i} = \frac{(3-i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = 1-i$$

设 $z = x + yi$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = x - yi$, 从而 $|z|^2 = x^2 + y^2$, $z + \bar{z} = 2x$. 代入原方程并比较实部、虚部, 得到

$$x^2 + y^2 + 2xi = 1 - i \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ 2x = -1. \end{cases}$$

于是 $x = -\frac{1}{2}$, 且 $y^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, 所以 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此方程的解为

$$z = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

这两个值都满足 $x^2 + y^2 = 1$ 及 $2x = -1$, 代回即满足原方程.

19. 已知函数 $f(x) = kx + b$ 的图象与 x, y 轴分别相交于点 A, B , $\overrightarrow{AB} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ ($\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 分别是与 x, y 轴正半轴同方向的单位向量), 函数 $g(x) = x^2 - x - 6$.

(1) 求 k, b 的值;

(2) 当 x 满足 $f(x) > g(x)$ 时, 求函数 $\frac{g(x)+1}{f(x)}$ 的最小值.

【解析】(1) 设直线 $y = kx + b$ 与 x 轴、 y 轴的交点分别为 A, B . 因为 $\overrightarrow{AB} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$, 所以从 A 到 B 的横坐标增加 2, 纵坐标增加 2. 又 A 在 x 轴上, B 在 y 轴上, 故 $A = (-2, 0)$, $B = (0, 2)$. 因而 $b = 2$, $0 = -2k + b$ 解得 $k = 1$, $b = 2$, 即 $f(x) = x + 2$.

(2) 由 $f(x) > g(x)$, 得

$$x + 2 > x^2 - x - 6 \iff x^2 - 2x - 8 < 0 \iff -2 < x < 4$$

在此范围内 $f(x) = x + 2 > 0$, 且

$$\frac{g(x) + 1}{f(x)} = \frac{x^2 - x - 5}{x + 2} = x - 3 + \frac{1}{x + 2}$$

令 $t = x + 2$, 则 $t \in (0, 6)$, 上式化为

$$t - 5 + \frac{1}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{1}{t}} - 5 = -3$$

等号当且仅当 $t = 1$, 即 $x = -1$. 因为 $-1 \in (-2, 4)$, 故最小值为 -3 .

20. 假设某市 2004 年新建住房面积 400 万平方米, 其中有 250 万平方米是中低价房. 预计在今后的若干年内, 该市每年新建住房面积平均比上一年增长 8%. 另外, 每年新建住房中, 中低价房的面积均比上一年增加 50 万平方米. 那么, 到哪一年底,

(1) 该市历年所建中低价房的累计面积 (以 2004 年为累计的第一年) 将首次不少于 4750 万平方米?

(2) 当年建造的中低价房的面积占该年建造住房面积的比例首次大于 85%?

【解析】 设 a_n 为第 n 年建造的中低价房面积, b_n 为第 n 年新建住房总面积, 其中第 1 年对应 2004 年. 由题意, $a_n = 250 + 50(n - 1)$, $b_n = 400(1.08)^{n-1}$.

(1) $\{a_n\}$ 是首项为 250、公差为 50 的等差数列, 前 n 项和为

$$S_n = \frac{n}{2}(2 \times 250 + (n - 1) \times 50) = 25n(n + 9)$$

要求 $S_n \geq 4750$, 即

$$25n(n + 9) \geq 4750 \iff n^2 + 9n - 190 \geq 0 \iff (n - 10)(n + 19) \geq 0$$

由于 n 为正整数, 最小的 n 是 10. 第 10 年为 $2004 + 9 = 2013$ 年, 所以到 2013 年底首次达到要求.

(2) 所求比例首次大于 85%, 即

$$\frac{250 + 50(n - 1)}{400(1.08)^{n-1}} > 0.85$$

记 $r_n = \frac{a_n}{b_n}$. 因为 $1.08 = \frac{27}{25}$, 且当 $n = 1, \dots, 8$ 时

$$\frac{r_{n+1}}{r_n} = \frac{n + 5}{1.08(n + 4)} = \frac{25(n + 5)}{27(n + 4)} > 1$$

所以 $r_1, r_2, \dots, r_9$ 依次递增. 又

$$r_5 = \frac{450}{400(1.08)^4} = \frac{9}{8} \left(\frac{25}{27} \right)^4 < \frac{17}{20} = 0.85$$

而

$$r_6 = \frac{500}{400(1.08)^5} = \frac{5}{4} \left(\frac{25}{27} \right)^5 > \frac{17}{20} = 0.85$$

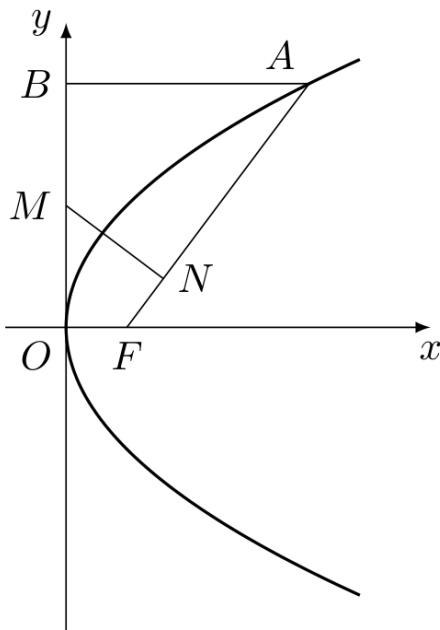
因此最小的 n 为 6, 即到 2009 年底首次大于 85%.

21. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , A 是抛物线上横坐标为 4, 且位于 x 轴上方的点, A 到抛物线准线的距离等于 5. 过 A 作 AB 垂直于 y 轴, 垂足为 B , OB 的中点为 M .

(1) 求抛物线方程;

(2) 过 M 作 $MN \perp FA$, 垂足为 N , 求点 N 的坐标;

(3) 以 M 为圆心, MB 为半径作圆 M , 当 $K(m, 0)$ 是 x 轴上一动点时, 讨论直线 AK 与圆 M 的位置关系.



第 21 题图

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 点 A 的横坐标为 4, 其到准线的距离为 $4 + \frac{p}{2} = 5$, 所以 $p = 2$, 抛物线方程为 $y^2 = 4x$. 由于 A 在 x 轴上方且横坐标为 4, 得 $A = (4, 4)$, 焦点为 $F = (1, 0)$. 又 $AB \perp y$ 轴, 故 $B = (0, 4)$, 从而 $M = (0, 2)$.

(2) 直线 FA 的斜率为 $\frac{4}{3}$, 所以过 M 且垂直于 FA 的直线 MN 方程为

$$y - 2 = -\frac{3}{4}x$$

直线 FA 方程为 $y = \frac{4}{3}(x - 1)$. 联立两式, 得

$$\frac{4}{3}(x - 1) = 2 - \frac{3}{4}x \iff 25x = 40 \iff x = \frac{8}{5}$$

代回得 $y = \frac{4}{5}$. 所以 $N\left(\frac{8}{5}, \frac{4}{5}\right)$.

(3) 圆 M 的圆心为 $M = (0, 2)$, 半径为 $MB = 2$. 当 $m = 4$ 时, 直线 AK 为 $x = 4$, 圆心到该直线的距离为 $4 > 2$, 所以相离.

当 $m \neq 4$ 时, 过 $A = (4, 4)$, $K = (m, 0)$ 的直线方程为

$$4x - (4 - m)y - 4m = 0$$

圆心 M 到该直线的距离为

$$d = \frac{|4 \times 0 - (4 - m) \times 2 - 4m|}{\sqrt{16 + (4 - m)^2}} = \frac{2|m + 4|}{\sqrt{16 + (m - 4)^2}}$$

与半径比较:

$$d < 2 \iff (m + 4)^2 < 16 + (m - 4)^2 \iff m < 1$$

$$d = 2 \iff m = 1$$

$$d > 2 \iff m > 1$$

因此, 当 $m < 1$ 时相交; 当 $m = 1$ 时相切; 当 $m > 1$ 时相离, 其中 $m = 4$ 已包含在 $m > 1$ 的相离情形中.

22. 对定义域是 D_f , D_g 的函数 $y = f(x)$, $y = g(x)$, 规定: 函数 $h(x) =$

$$\begin{cases} f(x)g(x), & \text{当 } x \in D_f \text{ 且 } x \in D_g, \\ f(x), & \text{当 } x \in D_f \text{ 且 } x \notin D_g, \\ g(x), & \text{当 } x \notin D_f \text{ 且 } x \in D_g. \end{cases}$$

(1) 若函数 $f(x) = -2x + 3, x \geq 1, g(x) = x - 2, x \in \mathbf{R}$, 写出函数 $h(x)$ 的解析式;

(2) 求问题(1)中函数 $h(x)$ 的最大值;

(3) 若 $g(x) = f(x + \alpha)$, 其中 α 是常数, 且 $\alpha \in [0, \pi]$, 请设计一个定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $y = f(x)$, 及一个 α 的值, 使得 $h(x) = \cos 4x$, 并予以证明.

【解析】(1) 这里 $D_f = [1, +\infty)$, $D_g = \mathbf{R}$. 当 $x \geq 1$ 时, 两个函数都有定义, 故

$$h(x) = f(x)g(x) = (-2x + 3)(x - 2)$$

当 $x < 1$ 时, 只有 g 有定义, 故 $h(x) = g(x) = x - 2$. 因此

$$h(x) = \begin{cases} (-2x + 3)(x - 2), & x \in [1, +\infty), \\ x - 2, & x \in (-\infty, 1). \end{cases}$$

(2) 当 $x \geq 1$ 时,

$$h(x) = (-2x + 3)(x - 2) = -2x^2 + 7x - 6 = -2\left(x - \frac{7}{4}\right)^2 + \frac{1}{8} \leq \frac{1}{8}$$

且在 $x = \frac{7}{4}$ 时取等号. 当 $x < 1$ 时, $h(x) = x - 2 < -1 < \frac{1}{8}$. 所以函数 $h(x)$ 的最大值为 $\frac{1}{8}$.

(3) 取定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数

$$f(x) = \sin 2x + \cos 2x$$

并取 $\alpha = \frac{\pi}{4}$. 则 $g(x) = f(x + \alpha)$, 且 $D_f = D_g = \mathbf{R}$, 所以对任意 $x \in \mathbf{R}$,

$$h(x) = f(x)g(x) = f(x)f\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

又因为

$$g(x) = f\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x - \sin 2x$$

所以

$$h(x) = (\sin 2x + \cos 2x)(\cos 2x - \sin 2x) = \cos^2 2x - \sin^2 2x = \cos 4x$$

因此该函数和 α 满足题设要求.

2005 年上海卷(春)

一、填空题

1. 方程 $\lg x^2 - \lg(x+2) = 0$ 的解集是_____.

【答案】 $\{-1, 2\}$

【解析】由对数的定义域, 得 $x^2 > 0$ 且 $x+2 > 0$, 所以 $x > -2$ 且 $x \neq 0$. 原方程等价于 $\lg \frac{x^2}{x+2} = 0$, 从而 $\frac{x^2}{x+2} = 1$, 即 $x^2 - x - 2 = 0$. 因此 $x = 2$ 或 $x = -1$, 两根都满足定义域条件, 故解集为 $\{-1, 2\}$.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{1+2+\cdots+n} =$ _____.

【答案】 0

【解析】因为 $1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$, 所以 $\frac{n+2}{1+2+\cdots+n} = \frac{2(n+2)}{n(n+1)} = \frac{2(1+2/n)}{n+1}$. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 分子趋于 2, 分母趋于 $+\infty$, 故极限为 0.

3. 若 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, 且 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $\tan \frac{\alpha}{2} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由于 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\sin \alpha > 0$, 所以 $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{4}{5}$. 又由半角公式, $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{4/5}{1 + 3/5} = \frac{1}{2}$.

4. 函数 $f(x) = -x^2$ ($x \in (-\infty, -2]$) 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $f^{-1}(x) = -\sqrt{-x}$ ($x \leq -4$)

【解析】由 $y = -x^2$ 且 $x \leq -2$, 可知值域为 $y \leq -4$. 交换 x, y 得 $x = -y^2$, 即 $y^2 = -x$. 因为原函数的自变量满足 $y \leq -2$, 所以应取负平方根, 得到 $y = -\sqrt{-x}$, 且 $x \leq -4$. 因此 $f^{-1}(x) = -\sqrt{-x}$ ($x \leq -4$).

5. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle C = 90^\circ$, $AC = BC = 4$, 则 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} =$ _____.

【答案】 16

【解析】取直角坐标系使 $C = (0, 0)$, $A = (4, 0)$, $B = (0, 4)$. 则 $\overrightarrow{BA} = A - B = (4, -4)$, $\overrightarrow{BC} = C - B = (0, -4)$, 从而 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 4 \times 0 + (-4) \times (-4) = 16$.

6. 某班共有 40 名学生, 其中只有一对双胞胎, 若从中一次随机抽查三位学生的作业, 则这对双胞胎的作业同时被抽中的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{1}{260}$

【解析】从 40 名学生中抽取三人, 共有 C_{40}^3 种等可能结果. 若双胞胎同时被抽中, 第三人可从其余 38 人中任选, 有 C_{38}^1 种结果. 因此所求概率为 $\frac{C_{38}^1}{C_{40}^3} = \frac{38}{40 \times 39 \times 38/6} = \frac{1}{260}$.

7. 双曲线 $9x^2 - 16y^2 = 1$ 的焦距是_____.

【答案】 $\frac{5}{6}$

【解析】将方程化为 $\frac{x^2}{1/9} - \frac{y^2}{1/16} = 1$, 所以 $a = \frac{1}{3}$, $b = \frac{1}{4}$. 双曲线的焦半距参数满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 因此 $c = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{16}} = \sqrt{\frac{25}{144}} = \frac{5}{12}$. 焦距是两焦点间的距离 $2c$, 故焦距为 $\frac{5}{6}$.

8. 若 $(x+2)^n = x^n + \dots + ax^3 + bx^2 + cx + 2^n$ ($n \in \mathbb{N}, n \geq 3$), 且 $a:b=3:2$, 则 $n =$ _____.

【答案】 11

【解析】二项式展开式中, x^3 的系数为 $a = C_n^3 2^{n-3}$, x^2 的系数为 $b = C_n^2 2^{n-2}$. 因而 $\frac{a}{b} = \frac{C_n^3 2^{n-3}}{C_n^2 2^{n-2}} = \frac{n-2}{6}$. 由 $a:b=3:2$, 得 $\frac{n-2}{6} = \frac{3}{2}$, 所以 $n = 11$.

9. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}$). 关于数列 $\{a_n\}$ 有下列三个命题:

① 若 $\{a_n\}$ 既是等差数列又是等比数列, 则 $a_n = a_{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}$);

② 若 $S_n = an^2 + bn$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 则 $\{a_n\}$ 是等差数列;

③ 若 $S_n = 1 - (-1)^n$, 则 $\{a_n\}$ 是等比数列.

这些命题中, 真命题的序号是_____.

【答案】 ①②③

【解析】设首项为 a_1 , 公差为 d . 若 $a_1 = 0$, 因为它同时是等比数列, $a_2 = a_1 q = 0$, 从而各项均为 0, 命题 ① 成立. 若 $a_1 \neq 0$, 等差数列和等比数列的前三项分别满足 $a_2 = a_1 + d$, $a_3 = a_1 + 2d$ 以及 $a_2^2 = a_1 a_3$. 因此 $(a_1 + d)^2 = a_1(a_1 + 2d)$, 化简得 $d^2 = 0$, 即 $d = 0$. 此时各项相等, 故命题 ① 正确.

令 $a_0 = 0$. 由 $S_n = an^2 + bn$, 对 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$a_n = S_n - S_{n-1} = an^2 + bn - (a(n-1)^2 + b(n-1)) = a(2n-1) + b$$

这是关于 n 的一次式, 相邻两项之差恒为 $2a$, 所以 $\{a_n\}$ 是等差数列, 命题 ② 正确.

由 $S_n = 1 - (-1)^n$, 并令 $S_0 = 0$, 得 $a_n = S_n - S_{n-1} = 2(-1)^{n+1}$. 于是 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = -1$, 各项均非零, 故 $\{a_n\}$ 是等比数列, 命题 ③ 正确. 因此真命题的序号是 ①, ②, ③.

10. 若集合 $A = \{x \mid 3 \cos 2\pi x = 3^x, x \in \mathbb{R}\}$, 集合 $B = \{y \mid y^2 = 1, y \in \mathbb{R}\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{1\}$

【解析】由 $y^2 = 1$ 且 $y \in \mathbb{R}$, 得 $B = \{-1, 1\}$. 当 $x = -1$ 时, $3 \cos(-2\pi) = 3$, 而 $3^{-1} = \frac{1}{3}$, 不满足方程; 当 $x = 1$ 时, $3 \cos(2\pi) = 3 = 3^1$, 满足方程. 所以 $A \cap B = \{1\}$.

11. 函数 $y = \sin x + \arcsin x$ 的值域是_____.

【答案】 $\left[-\frac{\pi}{2} - \sin 1, \frac{\pi}{2} + \sin 1\right]$

【解析】函数的定义域由 $\arcsin x$ 确定为 $[-1, 1]$. 在 $[-1, 1]$ 上, $\sin x$ 严格递增, $\arcsin x$ 也严格递增, 所以两者之和 $y = \sin x + \arcsin x$ 在该区间上严格递增. 因此 $y(-1) = -\sin 1 - \frac{\pi}{2}$ 为最小值, $y(1) = \sin 1 + \frac{\pi}{2}$ 为最大值, 值域为 $\left[-\frac{\pi}{2} - \sin 1, \frac{\pi}{2} + \sin 1\right]$.

12. 已知函数 $f(x) = 2^x + \log_2 x$, 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n = 0.1n (n \in \mathbb{N})$, 当 $|f(a_n) - 2005|$ 取得最小值时, $n =$ _____.

【答案】 110

【解析】在 $x > 0$ 上, $f'(x) = 2^x \ln 2 + \frac{1}{x \ln 2} > 0$, 所以 f 严格递增. 由于 $a_n = 0.1n$, 只需比较 $a_{110} = 11$ 与相邻的 $a_{109} = 10.9$. 计算得 $f(10.9) = 2^{10.9} + \log_2(10.9) \approx 1914.30$, $f(11) = 2^{11} + \log_2 11 \approx 2051.46$, 于是

$$2005 - f(10.9) \approx 90.70 > 46.46 \approx f(11) - 2005$$

因此 $f(11)$ 比 $f(10.9)$ 更接近 2005. 对 $n \leq 109$, 由单调性有 $f(a_n) \leq f(10.9) < 2005$, 其距离不小于 $2005 - f(10.9)$; 对 $n \geq 111$, 有 $f(a_n) \geq f(11.1) > f(11) > 2005$, 其距离大于 $f(11) - 2005$. 所以最小值在 $a_{110} = 11$ 时取得, 故 $n = 110$.

二、单选题

13. 已知直线 l, m, n 及平面 α , 下列命题中的假命题是 ()

A. 若 $l \parallel m, m \parallel n$, 则 $l \parallel n$

B. 若 $l \perp \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $l \perp n$

C. 若 $l \perp m, m \parallel n$, 则 $l \perp n$

D. 若 $l \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $l \parallel n$

【答案】 D

【解析】直线的平行关系具有传递性, 所以命题 A 正确; 若 $l \perp \alpha$, 而 $n \parallel \alpha$, 则 n 的方向与平面 α 平行, 故 $l \perp n$, 命题 B 正确. 直线 m 与 n 平行时, $l \perp m$ 可推出 $l \perp n$, 命题 C 正确. 但两条分别平行于同一平面的直线不一定互相平行, 例如它们可以有不同方向, 故命题 D 错误. 因此假命题为 D.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\frac{a}{\cos A} = \frac{b}{\cos B} = \frac{c}{\cos C}$, 则 $\triangle ABC$ 是 ()

A. 直角三角形

B. 等边三角形

C. 钝角三角形

D. 等腰直角三角形

【答案】 B

【解析】三角形的角不能为直角, 否则相应的余弦为零, 题设比值无意义. 若有一个角为钝角, 则该角的余弦为负, 而另外两个角为锐角、余弦为正; 由于 $a, b, c > 0$, 三个比值不可能相等. 因而 A, B, C 均为锐角. 由正弦定理, 存在外接圆半径 R , 使得 $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B$,

$c = 2R \sin C$. 题设等式遂等价于 $\tan A = \tan B = \tan C$. 正切函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上严格递增, 所以 $A = B = C$. 又 $A + B + C = \pi$, 故 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$, 三角形为等边三角形, 选 B.

15. 若 a, b, c 是常数, 则“ $a > 0$ 且 $b^2 - 4ac < 0$ ”是对“任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $ax^2 + bx + c > 0$ ”的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】若 $a > 0$ 且 $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, 二次函数的图象开口向上且没有与 x 轴的交点, 因此对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $ax^2 + bx + c > 0$, 题设条件是充分条件. 但它不是必要条件. 例如取 $a = 0, b = 0, c = 1$, 则对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有 $ax^2 + bx + c = 1 > 0$, 而 $a > 0$ 不成立. 因此该条件是充分不必要条件, 选 A.

16. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 有下列三个命题:

① 若存在常数 M , 使得对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(x) \leq M$, 则 M 是函数 $f(x)$ 的最大值;

② 若存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 使得对任意 $x \in \mathbf{R}$, 且 $x \neq x_0$, 有 $f(x) < f(x_0)$, 则 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的最大值;

③ 若存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 使得对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(x) \leq f(x_0)$, 则 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的最小值.

这些命题中, 真命题的个数是 ()

A. 0 个

B. 1 个

C. 2 个

D. 3 个

【答案】B

【解析】第一个命题不正确. 例如取 $f(x) = 0$, 常数 $M = 1$ 满足对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有 $f(x) \leq M$, 但函数的最大值是 0, 不是 1.

第二个命题正确. 当 $x = x_0$ 时有 $f(x) = f(x_0)$; 当 $x \neq x_0$ 时题设给出 $f(x) < f(x_0)$. 因而对所有 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $f(x) \leq f(x_0)$, 且等号在 $x = x_0$ 处取得, 所以 $f(x_0)$ 是最大值.

第三个命题不正确. 题设不等式恰好说明 $f(x_0)$ 是最大值, 而不能说明它是最小值. 例如取 $f(x) = -(x-1)^2$, $x_0 = 1$, 则对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有 $f(x) \leq f(1) = 0$, 但函数没有最小值, 故 $f(1)$ 不是最小值. 因此只有一个命题为真, 选 B.

三、解答题

17. 已知 z 是复数, $z + 2i$, $\frac{z}{2-i}$ 均为实数 (i 为虚数单位), 且复数 $(z + ai)^2$ 在复平面上对应的点在第一象限, 求实数 a 的取值范围.

【解析】设 $z = x + yi$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$. 因为 $z + 2i$ 为实数, 其虚部为零, 所以 $y + 2 = 0$, 即 $y = -2$, 从而 $z = x - 2i$.

又

$$\frac{z}{2-i} = \frac{(x-2i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{2x+2+(x-4)i}{5} = \frac{2x+2}{5} + \frac{x-4}{5}i$$

该复数为实数, 当且仅当虚部为零, 即 $x-4=0$. 因此 $z = 4-2i$.

于是

$$(z+ai)^2 = (4+(a-2)i)^2 = (16-(a-2)^2) + 8(a-2)i$$

复平面上对应的点在第一象限,当且仅当实部、虚部均为正,即 $16-(a-2)^2 > 0$ 且 $8(a-2) > 0$. 前一个不等式等价于 $-2 < a < 6$, 后一个不等式等价于 $a > 2$. 联立得 $2 < a < 6$.

18. 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的体积为 $72\sqrt{3}$, 侧面与底面所成的二面角的大小为 60° .

(1) 证明: $PA \perp BC$;

(2) 求底面中心 O 到侧面的距离.

【解析】 设正三角形底面 ABC 的边长为 s , 中心为 O , M 为 AB 的中点. 正三棱锥的高为 PO , 且 $PO \perp$ 平面 ABC . 由于 P 在底面中心 O 的正上方, 侧面三角形 PAB 为等腰三角形, 所以 $PM \perp AB$; 同时 $OM \perp AB$. 因而平面 $POM \perp AB$, 侧面与底面所成的二面角为 $\angle PMO = 60^\circ$.

正三角形的内切半径为 $OM = \frac{\sqrt{3}}{6}s$. 在直角三角形 POM 中, $PO = OM \tan 60^\circ = \frac{s}{2}$. 底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2$, 所以由体积条件

$$72\sqrt{3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 \cdot \frac{s}{2} = \frac{\sqrt{3}}{24}s^3$$

故 $s^3 = 1728$, 且 $s > 0$, 从而 $s = 12$. 因此 $PO = 6$, $OM = 2\sqrt{3}$, 并由勾股定理得 $PM = \sqrt{PO^2 + OM^2} = \sqrt{36 + 12} = 4\sqrt{3}$.

(1) 在底面正三角形 ABC 中, 中心线 AO 垂直于边 BC . 又 $PO \perp$ 平面 ABC , 故 $PO \perp BC$. 直线 AO 与 PO 在平面 PAO 内相交, 且 BC 同时垂直于这两条相交直线, 所以 $BC \perp$ 平面 PAO . 由于 $PA \subset$ 平面 PAO , 得到 $PA \perp BC$.

(2) 以侧面 PAB 为例. 平面 POM 垂直于 AB , 它与平面 PAB 的交线为 PM , 故点 O 到平面 PAB 的距离等于点 O 到直线 PM 的距离. 在直角三角形 POM 中, O 到斜边 PM 的高为

$$d = \frac{PO \cdot OM}{PM} = \frac{6 \cdot 2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}} = 3$$

由正三棱锥的对称性, O 到任一侧面的距离都相同, 所以所求距离为 3.

19. 已知 $\tan \alpha$ 是方程 $x^2 + 2x \sec \alpha + 1 = 0$ 的两个根中较小的根, 求 α 的值.

【解析】 因为题设说 $\tan \alpha$ 是根, 所以 $\tan \alpha$ 有定义, 即 $\cos \alpha \neq 0$. 将 $x = \tan \alpha$ 代入方程, 得

$$\tan^2 \alpha + 2 \tan \alpha \sec \alpha + 1 = \sec^2 \alpha + 2 \tan \alpha \sec \alpha = \sec \alpha (\sec \alpha + 2 \tan \alpha) = 0$$

由于 $\sec \alpha \neq 0$, 所以 $\sec \alpha + 2 \tan \alpha = 0$. 两边同乘 $\cos \alpha$, 得 $1 + 2 \sin \alpha = 0$, 即 $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$.

因此 $\alpha = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $\alpha = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 当 $\alpha = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$ 时, $\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\sec \alpha = -\frac{2}{\sqrt{3}}$. 原方程为 $x^2 - \frac{4}{\sqrt{3}}x + 1 = 0$, 其两根为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 和 $\sqrt{3}$, 所以 $\tan \alpha$ 是较小根.

当 $\alpha = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi$ 时, $\tan \alpha = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\sec \alpha = \frac{2}{\sqrt{3}}$. 原方程为 $x^2 + \frac{4}{\sqrt{3}}x + 1 = 0$, 其两根为 $-\sqrt{3}$ 和 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$, 此时 $\tan \alpha = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ 是较大根, 不合题意. 故 $\alpha = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$.

20. 某市 2004 年底有住房面积 1200 万平方米, 计划从 2005 年起, 每年拆除 20 万平方米的旧住房, 假定该市每年新建住房面积是上年年底住房面积的 5%.

(1) 分别求 2005 年底和 2006 年底的住房面积;

(2) 求 2024 年底的住房面积. (计算结果以万平方米为单位, 且精确到 0.01)

【解析】 设 A_n 表示第 2004 + n 年年底的住房面积, 单位为万平方米. 由题意, $A_0 = 1200$. 从第 2005 年起, 第 n 年新建面积为上一年年底面积的 5%, 同时拆除 20 万平方米, 所以 $A_n = A_{n-1} + 0.05A_{n-1} - 20 = 1.05A_{n-1} - 20$.

(1) 由递推式得 $A_1 = 1.05 \times 1200 - 20 = 1240$, $A_2 = 1.05 \times 1240 - 20 = 1282$. 因此 2005 年底和 2006 年底的住房面积分别为 1240 万平方米和 1282 万平方米.

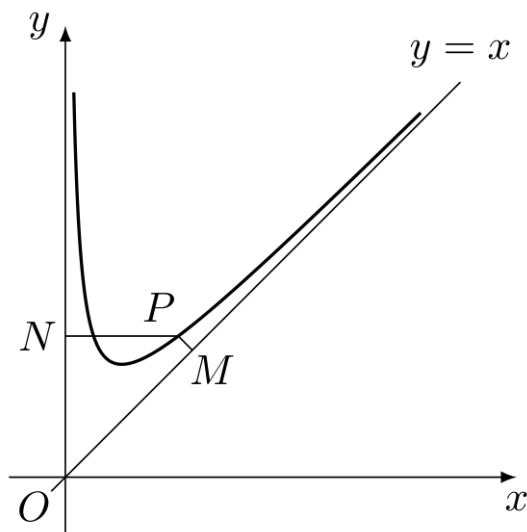
(2) 令 $B_n = A_n - 400$. 由递推式得 $B_n = 1.05A_{n-1} - 420 = 1.05(A_{n-1} - 400) = 1.05B_{n-1}$, 且 $B_0 = 800$. 因此 $B_n = 800 \times 1.05^n$, 即 $A_n = 400 + 800 \times 1.05^n$. 2024 年底对应 $n = 2024 - 2004 = 20$, 所以 $A_{20} = 400 + 800 \times 1.05^{20} \approx 2522.6382$. 精确到 0.01 得 $A_{20} \approx 2522.64$, 即 2024 年底住房面积为 2522.64 万平方米.

21. 已知函数 $f(x) = x + \frac{a}{x}$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f(2) = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}$. 设点 P 是函数图象上的任意一点, 过点 P 分别作直线 $y = x$ 和 y 轴的垂线, 垂足分别为 M, N .

(1) 求 a 的值;

(2) 问: $|PM| \cdot |PN|$ 是否为定值? 若是, 则求出该定值; 若不是, 则说明理由;

(3) 设 O 为坐标原点, 求四边形 $OMPN$ 面积的最小值.



第 21 题图

【解析】(1) 由 $f(2) = 2 + \frac{a}{2} = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}$, 得 $a = \sqrt{2}$. 设 $P = (x, y)$, 则 $x > 0$, 且 $y = x + \frac{\sqrt{2}}{x}$.

(2) 点 N 是点 P 在 y 轴上的垂足, 所以 $N = (0, y)$, 从而 $PN = x$. 点 M 是点 P 到直线 $y = x$ 的垂足. 由 $x > 0$ 和 $a = \sqrt{2} > 0$, 有 $y - x = \frac{\sqrt{2}}{x} > 0$, 故点到直线 $y = x$ 的距离为 $PM = \frac{y-x}{\sqrt{2}} = \frac{1}{x}$. 于是 $|PM| \cdot |PN| = \frac{1}{x} \cdot x = 1$, 与 P 的位置无关, 所以是定值 1.

(3) 记 $d = y - x = \frac{\sqrt{2}}{x} > 0$. 由于 $PM \perp y = x$, 垂足为 $M = \left(x + \frac{d}{2}, x + \frac{d}{2}\right)$, 而 $N = (0, x + d)$. 四边形 $OMPN$ 的对角线 OP 将其分成三角形 OMP 和 OPN . 因此

$$S_{OMPN} = \frac{1}{2} \left(x + \frac{d}{2}\right) d + \frac{1}{2} x(x + d) = \frac{x^2}{2} + xd + \frac{d^2}{4}$$

代入 $d = \frac{\sqrt{2}}{x}$, 得

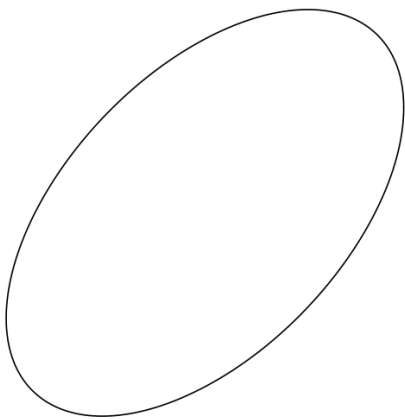
$$S_{OMPN} = \frac{x^2}{2} + \sqrt{2} + \frac{1}{2x^2} = \sqrt{2} + \frac{1}{2} \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)$$

因为 $x > 0$, 由基本不等式 $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$, 等号当且仅当 $x^2 = 1$, 结合 $x > 0$ 得 $x = 1$. 所以四边形 $OMPN$ 面积的最小值为 $1 + \sqrt{2}$.

22. (1) 求右焦点坐标是 $(2, 0)$, 且经过点 $(-2, -\sqrt{2})$ 的椭圆的标准方程;

(2) 已知椭圆 C 的方程是 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$. 设斜率为 k 的直线 l 交椭圆 C 于 A, B 两点, AB 的中点为 M . 证明: 当直线 l 平行移动时, 动点 M 在一条过原点的定直线上;

(3) 利用上一问所揭示的椭圆几何性质, 用作图方法找出下面给定椭圆的中心, 简要写出作图步骤, 并在图中标出椭圆的中心.



第 22 题图

【解析】(1) 右焦点为 $(2, 0)$, 所以椭圆焦半距 $c = 2$, 且长轴在 x 轴上. 设其标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > b > 0$. 由 $c^2 = a^2 - b^2$ 得 $a^2 - b^2 = 4$. 又因为 $(-2, -\sqrt{2})$ 在椭圆上, $\frac{4}{a^2} + \frac{2}{b^2} = 1$. 令 $A = a^2$, 则 $b^2 = A - 4$, 且 $A > 4$. 代入得 $\frac{4}{A} + \frac{2}{A-4} = 1, \Rightarrow$

$4(A-4)+2A=A(A-4), \Rightarrow, A^2-10A+16=0$. 故 $A=2$ 或 $A=8$, 由 $A>4$ 舍去 $A=2$, 得到 $a^2=8, b^2=4$. 所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$.

(2) 设直线 l 的方程为 $y=kx+t$, 其中斜率 k 固定, 截距 t 随平行移动而变化. 代入椭圆方程并整理, 得

$$(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2ktx+a^2(t^2-b^2)=0$$

设交点 A, B 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则由韦达定理,

$$x_M = \frac{x_1+x_2}{2} = -\frac{a^2kt}{b^2+a^2k^2}$$

又因为 M 在直线 l 上,

$$y_M = kx_M + t = \frac{b^2t}{b^2+a^2k^2}$$

消去 t , 可得 $a^2ky_M + b^2x_M = 0$. 这是一条过原点的直线, 且方程中不含平行移动参数 t , 所以当 l 平行移动时, 弦 AB 的中点 M 始终在这条定直线上. 当 $k=0$ 时, 方程变为 $x_M=0$, 仍是过原点的定直线.

(3) 在给定椭圆内任选一个方向, 作两条互不重合且与椭圆相交的平行弦, 分别作出两条弦的中点, 并连接这两个中点. 由上一问, 所得直线必经过椭圆中心. 再取一个不同的方向, 重复上述作图, 得到另一条经过椭圆中心的直线. 两条中点连线不平行, 故其交点唯一, 该交点就是椭圆中心, 在图中将它标为 O .

2005 年江苏卷

一、单选题

1. 设集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, $C = \{2, 3, 4\}$, 则 $(A \cap B) \cup C = (\quad)$

A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{1, 2, 4\}$ C. $\{2, 3, 4\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【答案】 D

【解析】由 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ 可知 $A \subset B$, 因此 $A \cap B = A = \{1, 2\}$. 再与 $C = \{2, 3, 4\}$ 求并集, 得到

$$(A \cap B) \cup C = \{1, 2\} \cup \{2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}.$$

所以应选 D.

2. 函数 $y = 2^{1-x} + 3$ ($x \in \mathbf{R}$) 的反函数的解析表达式为 ()

A. $y = \log_2 \frac{2}{x-3}$ B. $y = \log_2 \frac{x-3}{2}$
C. $y = \log_2 \frac{3-x}{2}$ D. $y = \log_2 \frac{2}{3-x}$

【答案】 A

【解析】由 $y = 2^{1-x} + 3$, 先移项得 $y - 3 = 2^{1-x} > 0$, 所以原函数的值域为 $y > 3$. 对等式两边取以 2 为底的对数, 得

$$\log_2(y-3) = 1-x, \text{ 从而 } x = 1 - \log_2(y-3) = \log_2 \frac{2}{y-3}.$$

交换自变量与因变量的记号, 并由反函数定义域为 $x > 3$, 得到反函数 $y = \log_2 \frac{2}{x-3}$. 所以应选 A.

3. 在各项都为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, 首项 $a_1 = 3$, 前三项和为 21, 则 $a_3 + a_4 + a_5 = (\quad)$

A. 33 B. 72 C. 84 D. 189

【答案】 C

【解析】设等比数列的公比为 q . 由 $a_1 = 3$ 和前三项的和为 21, 有

$$3 + 3q + 3q^2 = 21, \text{ 即 } q^2 + q - 6 = 0, \text{ 所以 } q = 2 \text{ 或 } q = -3.$$

因为数列各项均为正数, 公比不能为负数, 故 $q = 2$. 于是 $a_3 = 3q^2 = 12$, $a_4 = 3q^3 = 24$, $a_5 = 3q^4 = 48$, 从而

$$a_3 + a_4 + a_5 = 12 + 24 + 48 = 84.$$

所以应选 C.

4. 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $AB = 2$, $AA_1 = 1$, 则点 A 到平面 A_1BC 的距离为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ D. $\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】建立直角坐标系，使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (1, \sqrt{3}, 0)$ ，且棱柱的高沿 z 轴，故 $A_1 = (0, 0, 1)$ 。于是

$$\overrightarrow{A_1B} = (2, 0, -1), \overrightarrow{A_1C} = (1, \sqrt{3}, -1).$$

平面 A_1BC 的一个法向量为

$$\overrightarrow{A_1B} \times \overrightarrow{A_1C} = (\sqrt{3}, 1, 2\sqrt{3}).$$

又 $\overrightarrow{A_1A} = (0, 0, -1)$ ，所以点 A 到平面 A_1BC 的距离为

$$\frac{|\overrightarrow{A_1A} \cdot (\sqrt{3}, 1, 2\sqrt{3})|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2 + (2\sqrt{3})^2}} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

所以应选 B.

5. $\triangle ABC$ 中， $\angle A = \frac{\pi}{3}$, $BC = 3$ ，则 $\triangle ABC$ 的周长为 ()

A. $4\sqrt{3} \sin\left(B + \frac{\pi}{3}\right) + 3$

B. $4\sqrt{3} \sin\left(B + \frac{\pi}{6}\right) + 3$

C. $6 \sin\left(B + \frac{\pi}{3}\right) + 3$

D. $6 \sin\left(B + \frac{\pi}{6}\right) + 3$

【答案】D

【解析】在 $\triangle ABC$ 中，令 $a = BC = 3$, $b = CA$, $c = AB$ 。由正弦定理，

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A} = \frac{3}{\sin(\pi/3)}, \text{ 所以 } b = 2\sqrt{3} \sin B.$$

又 $A + B + C = \pi$ ，故 $C = \frac{2\pi}{3} - B$ 。同理，

$$c = \frac{3 \sin C}{\sin(\pi/3)} = 2\sqrt{3} \sin\left(\frac{2\pi}{3} - B\right) = 2\sqrt{3} \sin\left(B + \frac{\pi}{3}\right).$$

因此周长为

$$a + b + c = 3 + 2\sqrt{3} \left[\sin B + \sin\left(B + \frac{\pi}{3}\right) \right].$$

利用和差化积公式，

$$\sin B + \sin\left(B + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \sin\left(B + \frac{\pi}{6}\right) \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3} \sin\left(B + \frac{\pi}{6}\right).$$

所以周长为 $6 \sin\left(B + \frac{\pi}{6}\right) + 3$ ，应选 D.

6. 抛物线 $y = 4x^2$ 上的一点 M 到焦点的距离为 1，则点 M 的纵坐标是 ()

A. $\frac{17}{16}$

B. $\frac{15}{16}$

C. $\frac{7}{8}$

D. 0

【答案】B

【解析】将抛物线写成标准形式 $x^2 = 4py$ 。由 $y = 4x^2$ 得 $x^2 = \frac{1}{4}y$ ，所以 $4p = \frac{1}{4}$ ，即 $p = \frac{1}{16}$ 。因此焦点为 $F\left(0, \frac{1}{16}\right)$ ，准线为 $y = -\frac{1}{16}$ 。

设 $M = (x, y)$ 。由抛物线的定义， MF 等于点 M 到准线的距离。由于 $y = 4x^2 \geq 0$ ，点 M 到准线的距离为 $y + \frac{1}{16}$ 。题设 $MF = 1$ ，故

$$1 = y + \frac{1}{16}, \text{ 从而 } y = \frac{15}{16}.$$

所以应选 B.

7. 在一次歌手大奖赛上, 七位评委为歌手打出的分数如下: 9.4, 8.4, 9.4, 9.9, 9.6, 9.4, 9.7. 去掉一个最高分和一个最低分后, 所剩数据的平均值和方差分别为 ()

- A. 9.4, 0.484 B. 9.4, 0.016 C. 9.5, 0.04 D. 9.5, 0.016

【答案】 D

【解析】 最高分为 9.9, 最低分为 8.4. 去掉这两项后, 剩余数据为 9.4, 9.4, 9.4, 9.6, 9.7, 共有 5 个数.

它们的平均值为

$$\bar{x} = \frac{3 \times 9.4 + 9.6 + 9.7}{5} = \frac{47.5}{5} = 9.5.$$

按总体方差的定义, 方差为

$$\frac{3(9.4 - 9.5)^2 + (9.6 - 9.5)^2 + (9.7 - 9.5)^2}{5} = \frac{3 \times 0.01 + 0.01 + 0.04}{5} = 0.016.$$

所以应选 D.

8. 设 α, β, γ 为两两不重合的平面, l, m, n 为两两不重合的直线, 给出下列四个命题:

- ① 若 $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma$, 则 $\alpha \parallel \beta$;
- ② 若 $m \subset \alpha, n \subset \alpha, m \parallel \beta, n \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$;
- ③ 若 $\alpha \parallel \beta, l \subset \alpha$, 则 $l \parallel \beta$;
- ④ 若 $\alpha \cap \beta = l, \beta \cap \gamma = m, \gamma \cap \alpha = n, l \parallel \gamma$, 则 $m \parallel n$.

其中真命题的个数是 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 B

【解析】 命题 ① 不成立. 例如令 γ 为水平面, 令 α, β 为两个相交的竖直平面. 两个竖直平面都垂直于水平面, 但它们彼此相交, 不能推出 $\alpha \parallel \beta$.

命题 ② 不成立. 取 α 为平面 $z = 0, \beta$ 为平面 $y = 0$. 在 α 内取直线 $m: y = 1, z = 0$ 和 $n: y = 2, z = 0$, 则 m, n 都与 β 平行, 而 α 与 β 相交于直线 $y = 0, z = 0$, 所以不能推出 $\alpha \parallel \beta$.

命题 ③ 成立. 若 $\alpha \parallel \beta$, 则 α 内任一直线都不可能 β 相交. 因为 $l \subset \alpha$, 所以 $l \parallel \beta$.

命题 ④ 成立. 由 $l \subset \alpha, l \parallel \gamma$, 且 $n = \alpha \cap \gamma$, 可知 $l \parallel n$. 同理, 由 $l \subset \beta, l \parallel \gamma$, 且 $m = \beta \cap \gamma$, 可知 $l \parallel m$. 两条都与 l 平行的直线互相平行, 因此 $m \parallel n$.

只有命题 ③, ④ 正确, 真命题有 2 个, 所以应选 B.

9. 设 $k = 1, 2, 3, 4, 5$, 则 $(x + 2)^5$ 的展开式中 x^k 的系数不可能是 ()

- A. 10 B. 40 C. 50 D. 80

【答案】 C

【解析】 由二项式定理,

$$(x + 2)^5 = \sum_{k=0}^5 C_5^k x^k 2^{5-k}.$$

因此 x^k 的系数为 $C_5^k 2^{5-k}$. 分别代入 $k = 1, 2, 3, 4, 5$, 所得系数为

$$C_5^{12^4} = 80, C_5^{2^2^3} = 80, C_5^{3^2^2} = 40, C_5^{4^2} = 10, C_5^5 = 1.$$

选项中的 10, 40, 80 均出现, 而 50 没有出现, 所以应选 C.

10. 若 $\sin\left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right) = \frac{1}{3}$, 则 $\cos\left(\frac{2\pi}{3} + 2\alpha\right) = (\quad)$

A. $-\frac{7}{9}$

B. $-\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{7}{9}$

【答案】A

【解析】令 $t = \frac{\pi}{6} - \alpha$, 则 $\sin t = \frac{1}{3}$, 且 $\alpha = \frac{\pi}{6} - t$. 因而

$$\frac{2\pi}{3} + 2\alpha = \frac{2\pi}{3} + 2\left(\frac{\pi}{6} - t\right) = \pi - 2t.$$

利用 $\cos(\pi - u) = -\cos u$ 和二倍角公式, 得到

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3} + 2\alpha\right) = \cos(\pi - 2t) = -\cos 2t = -(1 - 2\sin^2 t) = -1 + \frac{2}{9} = -\frac{7}{9}.$$

所以应选 A.

11. 点 $P(-3, 1)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左准线上. 过点 P 且方向为 $\mathbf{a} = (2, -5)$ 的光线, 经直线 $y = -2$ 反射后通过椭圆的左焦点, 则这个椭圆的离心率为 $(\quad)$

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】A

【解析】设椭圆的半长轴为 a , 焦距的一半为 c , 离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 左准线方程为 $x = -\frac{a}{e}$.

由 $P(-3, 1)$ 在左准线上, 得

$$\frac{a}{e} = 3, \text{ 即 } a = 3e, \text{ 从而 } c = ae = 3e^2.$$

入射光线从 P 沿方向向量 $(2, -5)$ 前进, 可写为 $P + t(2, -5)$. 与 $y = -2$ 相交时,

$$1 - 5t = -2, \text{ 所以 } t = \frac{3}{5}, \text{ 交点为}$$

$$Q = (-3, 1) + \frac{3}{5}(2, -5) = \left(-\frac{9}{5}, -2\right).$$

水平直线反射保持横向分量不变、使竖直分量变号, 因此反射光线的方向向量为 $(2, 5)$.

从 Q 到 $y = 0$ 需要参数 $s = \frac{2}{5}$, 对应点的横坐标为

$$-\frac{9}{5} + 2 \times \frac{2}{5} = -1.$$

所以反射光线经过 $(-1, 0)$. 该点是椭圆左焦点 $(-c, 0)$, 故 $c = 1$. 代入 $c = 3e^2$, 得

$$3e^2 = 1, \text{ 又 } e > 0, \text{ 所以 } e = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

因此应选 A.

12. 四棱锥的 8 条棱代表 8 种不同的化工产品, 有公共点的两条棱代表的化工产品放在同一仓库是危险的, 没有公共顶点的两条棱所代表的化工产品放在同一仓库是安全的, 现打算用编号为 ①, ②, ③, ④ 的 4 个仓库存放这 8 种化工产品, 那么安全存放的不同方法种数为 $(\quad)$

A. 96

B. 48

C. 24

D. 0

【答案】B

【解析】设四棱锥底面为 $ABCD$, 顶点为 S . 同一仓库中的任意两条棱都没有公共顶点; 若同一仓库中有三条棱, 则这三条棱需要六个互不相同的顶点, 但四棱锥只有五个顶点, 所以每个仓库至多放两条棱. 四条侧棱 SA, SB, SC, SD 两两有公共顶点, 因此同一仓库中至多放一条侧棱. 另一方面, 底面四条棱构成一个四边形, 能同仓存放的两条底面棱只能是对边.

共有 8 条棱和 4 个仓库. 由于每个仓库最多容纳两条棱, 安全存放时每个仓库恰好容纳两条棱; 又四条侧棱必须分别进入四个不同仓库, 所以每个仓库恰好含一条侧棱和一条底面棱.

两条棱没有公共顶点时才可同仓, 因而底面棱的安全配对为

AB 可与 SC, SD 配对, BC 可与 SD, SA 配对, CD 可与 SA, SB 配对, DA 可与 SB, SC 配对.

要使四条底面棱分别与四条侧棱配成安全对, 只有两种完全配法:

$AB-SC, BC-SD, CD-SA, DA-SB$, 或 $AB-SD, BC-SA, CD-SB, DA-SC$.

每一种配法得到的四个安全对还可以任意放入四个有编号的仓库, 有 $4!$ 种. 所以总方法数为 $2 \times 4! = 48$, 应选 B.

二、填空题

13. 命题“若 $a > b$, 则 $2^a > 2^b - 1$ ”的否命题为_____.

【答案】若 $a \leq b$, 则 $2^a \leq 2^b - 1$

【解析】令 p 表示条件 $a > b$, 令 q 表示结论 $2^a > 2^b - 1$. 原命题是“若 p , 则 q ”的形式.

否命题的形式是“若 $\neg p$, 则 $\neg q$ ”. 因为 $\neg p$ 为 $a \leq b$, 而严格不等式 $2^a > 2^b - 1$ 的否定为 $2^a \leq 2^b - 1$, 所以否命题为“若 $a \leq b$, 则 $2^a \leq 2^b - 1$ ”.

14. 曲线 $y = x^3 + x + 1$ 在点 $(1, 3)$ 处的切线方程是_____.

【答案】 $4x - y - 1 = 0$

【解析】设 $f(x) = x^3 + x + 1$. 则 $f'(x) = 3x^2 + 1$, 所以在 $x = 1$ 处的切线斜率为 $f'(1) = 4$. 题设点为 $(1, 3)$, 由点斜式得切线方程

$$y - 3 = 4(x - 1).$$

$$\text{整理为 } 4x - y - 1 = 0.$$

15. 函数 $y = \sqrt{\log_{0.5}(4x^2 - 3x)}$ 的定义域为_____.

【答案】 $\left[-\frac{1}{4}, 0\right) \cup \left(\frac{3}{4}, 1\right]$

【解析】要使根式有意义, 必须满足

$$\log_{0.5}(4x^2 - 3x) \geq 0.$$

由于对数真数必须为正, 且底数 $0.5 \in (0, 1)$, 函数 $\log_{0.5} u$ 在 $u > 0$ 时递减, 并且 $\log_{0.5} u \geq 0$ 等价于 $0 < u \leq 1$. 所以需要同时满足

$$0 < 4x^2 - 3x \leq 1.$$

其中, $4x^2 - 3x = x(4x - 3) > 0$ 给出 $x < 0$ 或 $x > \frac{3}{4}$. 另一方面,
 $4x^2 - 3x \leq 1 \iff 4x^2 - 3x - 1 \leq 0 \iff (4x + 1)(x - 1) \leq 0$,
 所以 $-\frac{1}{4} \leq x \leq 1$. 取两组条件的交集, 定义域为 $\left[-\frac{1}{4}, 0\right) \cup \left(\frac{3}{4}, 1\right]$.

16. 若 $3^a = 0.618$, $a \in [k, k+1)$, $k \in \mathbf{Z}$, 则 $k =$ _____.

【答案】 -1

【解析】因为 3^x 的底数大于 1, 所以它在 $\mathbf{R}$ 上严格递增. 又

$$3^{-1} = \frac{1}{3} < 0.618 < 1 = 3^0,$$

从而 $-1 < a < 0$. 这个开区间包含在且只包含在半开区间 $[-1, 0)$ 中. 因此题设中的整数 k 为 -1 .

17. 已知 a, b 为常数, 若 $f(x) = x^2 + 4x + 3$, $f(ax + b) = x^2 + 10x + 24$, 则 $5a - b =$ _____.

【答案】 2

【解析】将 $ax + b$ 代入 $f(x) = x^2 + 4x + 3$, 得

$$f(ax + b) = (ax + b)^2 + 4(ax + b) + 3 = a^2x^2 + (2ab + 4a)x + (b^2 + 4b + 3).$$

与 $x^2 + 10x + 24$ 比较同次幂系数, 得到

$$a^2 = 1, 2a(b + 2) = 10, b^2 + 4b + 3 = 24.$$

由 $a^2 = 1$, 分两种情况:

当 $a = 1$ 时, $2(b + 2) = 10$, 所以 $b = 3$, 且 $b^2 + 4b + 3 = 24$ 成立;

当 $a = -1$ 时, $-2(b + 2) = 10$, 所以 $b = -7$, 且 $b^2 + 4b + 3 = 24$ 也成立.

两种情形中, $5a - b$ 分别为 $5 - 3 = 2$ 和 $-5 - (-7) = 2$. 所以所求值为 2.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, O 为中线 AM 上的一个动点, 若 $AM = 2$, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$ 的最小值是_____.

【答案】 -2

【解析】因为 M 是边 BC 的中点, 取 M 为原点, 设 $\overrightarrow{MA} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{MB} = \mathbf{v}$, 则 $\overrightarrow{MC} = -\mathbf{v}$, 且 $|\mathbf{u}| = AM = 2$.

设动点 O 在线段 AM 上, 令 $\overrightarrow{MO} = t\mathbf{u}$, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 则

$$\overrightarrow{OA} = (1 - t)\mathbf{u}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{v} - t\mathbf{u}, \overrightarrow{OC} = -\mathbf{v} - t\mathbf{u}.$$

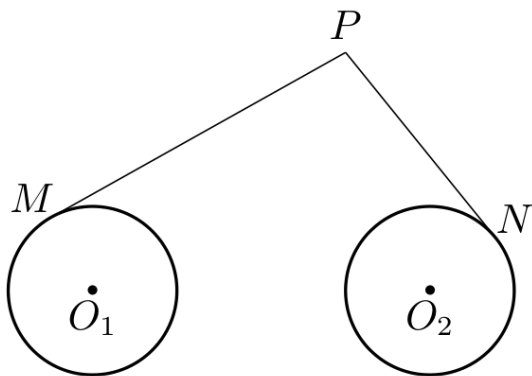
因此 $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = -2t\mathbf{u}$, 所求数量为

$$\overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) = (1 - t)\mathbf{u} \cdot (-2t\mathbf{u}) = -2t(1 - t)|\mathbf{u}|^2 = -8t(1 - t).$$

因为 $0 \leq t \leq 1$, 有 $t(1 - t) \leq \frac{1}{4}$, 且等号在 $t = \frac{1}{2}$ 时成立. 所以所求最小值为 $-8 \times \frac{1}{4} = -2$.

三、解答题

19. 如图, 圆 O_1 与圆 O_2 的半径都是 1, $O_1O_2 = 4$, 过动点 P 分别作圆 O_1 , 圆 O_2 的切线 PM, PN (M, N 分别为切点), 使得 $PM = \sqrt{2}PN$. 试建立适当的坐标系, 并求动点 P 的轨迹方程.



第 19 题图

【解析】取 O_1O_2 的中点 O 为原点, 令 O_1O_2 所在直线为 x 轴, 建立平面直角坐标系. 因为 $O_1O_2 = 4$, 所以 $O_1 = (-2, 0)$, $O_2 = (2, 0)$. 设动点 $P = (x, y)$.

由切线长定理,

$$PM^2 = PO_1^2 - 1 = (x + 2)^2 + y^2 - 1,$$

$$PN^2 = PO_2^2 - 1 = (x - 2)^2 + y^2 - 1.$$

题设 $PM = \sqrt{2}PN$, 两边平方后得到

$$(x + 2)^2 + y^2 - 1 = 2[(x - 2)^2 + y^2 - 1].$$

展开并移项, 得 $x^2 - 12x + y^2 + 3 = 0$, 配方为

$$(x - 6)^2 + y^2 = 33.$$

记该圆的圆心为 $O' = (6, 0)$. 反过来, 若 P 在该圆上, 则 $PO' = \sqrt{33}$, 且 $O'O_2 = 4$, $O'O_1 = 8$. 由三角不等式,

$$PO_2 \geq O'O_2 - PO' = \sqrt{33} - 4 > 1, PO_1 \geq O'O_1 - PO' = 8 - \sqrt{33} > 1,$$

所以 P 在两个半径为 1 的圆外, 所需切线确实存在. 因此动点 P 的轨迹方程为 $(x - 6)^2 + y^2 = 33$.

20. 甲、乙两人各射击一次, 击中目标的概率分别是 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$. 假设两人射击是否击中目标, 相互之间没有影响; 每次射击是否击中目标, 相互之间没有影响.

- (1) 求甲射击 4 次, 至少 1 次未击中目标的概率;
- (2) 求两人各射击 4 次, 甲恰好击中目标 2 次且乙恰好击中目标 3 次的概率;
- (3) 假设某人连续 2 次未击中目标, 则停止射击. 问: 乙恰好射击 5 次后, 被中止射击的概率是多少?

【解析】(1) 甲四次射击全部击中的概率为 $\left(\frac{2}{3}\right)^4$. “至少一次未击中”是“全部击中”的对立事件, 所以所求概率为

$$1 - \left(\frac{2}{3}\right)^4 = 1 - \frac{16}{81} = \frac{65}{81}.$$

- (2) 甲恰好击中 2 次的概率为

$$C_4^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 = 6 \times \frac{4}{9} \times \frac{1}{9} = \frac{8}{27}.$$

乙恰好击中 3 次的概率为

$$C_4^3 \left(\frac{3}{4}\right)^3 \left(1 - \frac{3}{4}\right) = 4 \times \frac{27}{64} \times \frac{1}{4} = \frac{27}{64}.$$

甲与乙的射击结果相互独立, 因此所求概率为

$$\frac{8}{27} \times \frac{27}{64} = \frac{1}{8}.$$

(3) 乙恰好第 5 次射击后被中止, 必须满足第 4, 5 次均未击中; 为了不在第 4 次就停止, 第 3 次必须击中; 为了不在第 2 次就停止, 前两次不能同时未击中. 这些条件合起来的概率为

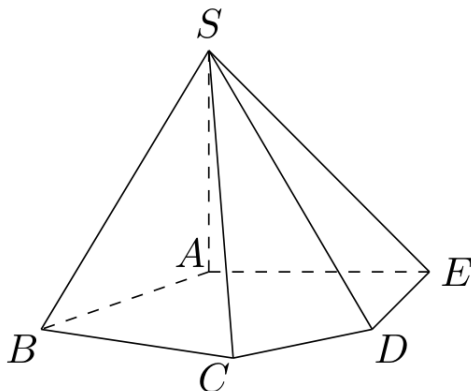
$$\left[1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2\right] \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{15}{16} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{16} = \frac{45}{1024}.$$

21. 如图, 在五棱锥 $S-ABCDE$ 中, $SA \perp$ 底面 $ABCDE$, $SA = AB = AE = 2$, $BC = DE = \sqrt{3}$, $\angle BAE = \angle BCD = \angle CDE = 120^\circ$.

(1) 求异面直线 CD 与 SB 所成的角(用反三角函数值表示);

(2) 证明: $BC \perp$ 平面 SAB ;

(3) 用反三角函数值表示二面角 $B-SC-D$ 的大小(本小问不必写出解答过程).



第 21 题图

【解析】(1) 延长 BC , ED , 使它们相交于 F . 因为 CF 与 CB 方向相反, DF 与 DE 方向相反, 所以

$$\angle DCF = 180^\circ - \angle BCD = 60^\circ, \angle CDF = 180^\circ - \angle CDE = 60^\circ.$$

于是 $\triangle CDF$ 的两个角为 60° , 它是正三角形, 故 $CF = DF$. 又因为 B, C, F 与 E, D, F 分别共线, 且 $BC = DE$, 所以 $BF = EF$. 此外, $\angle BFE = \angle CFD = 60^\circ$, 故 $\triangle BFE$ 也是正三角形, 从而 $BF = EF = BE$.

在等腰三角形 ABE 中, $AB = AE = 2$, 且 $\angle BAE = 120^\circ$. 由余弦定理,

$$BE^2 = AB^2 + AE^2 - 2AB \cdot AE \cos 120^\circ = 4 + 4 + 4 = 12,$$

所以 $BE = 2\sqrt{3}$. 因而 $BF = EF = BE = 2\sqrt{3}$, 且 $\triangle BFE$ 为正三角形. 于是 $\angle FBE = \angle FCD = 60^\circ$, 又 BF 与 CF 共线, 所以 $BE \parallel CD$.

因此异面直线 CD 与 SB 所成的角等于直线 BE 与 SB 所成的锐角 $\angle SBE$. 因为 $SA \perp$ 底面, $SA = AB = AE = 2$, 所以

$$SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = 2\sqrt{2}, SE = \sqrt{SA^2 + AE^2} = 2\sqrt{2}.$$

在 $\triangle SBE$ 中, $BE = 2\sqrt{3}$, 由余弦定理,

$$\cos \angle SBE = \frac{SB^2 + BE^2 - SE^2}{2SB \cdot BE} = \frac{8 + 12 - 8}{2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

所以所求角为 $\arccos \frac{\sqrt{6}}{4}$.

(2) 由 $AB = AE$ 和 $\angle BAE = 120^\circ$, 得等腰三角形 ABE 的底角 $\angle ABE = 30^\circ$. 又 BF 与 BC 同向, 且 $\triangle BFE$ 为正三角形, 所以 $\angle EBC = \angle FBE = 60^\circ$. 因此

$$\angle ABC = \angle ABE + \angle EBC = 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ,$$

即 $BC \perp AB$. 又因为 $SA \perp$ 底面 $ABCDE$, 而 BC 在底面内, 所以 $BC \perp SA$. 直线 AB , SA 是平面 SAB 内相交的两条直线, 故 $BC \perp$ 平面 SAB .

(3) 令 $r = \sqrt{3}$, 取底面为 $z = 0$ 平面, 建立直角坐标系

$$A = (0, 0, 0), S = (0, 0, 2), B = (2, 0, 0), C = (2, r, 0), D = \left(\frac{1}{2}, \frac{3r}{2}, 0\right), E = (-1, r, 0).$$

这些坐标满足 $AB = AE = 2$, $BC = DE = r$, 以及三个给定的 120° 角, 因此可用于计算二面角. 在平面 BSC 和平面 DSC 中, 分别取相交向量 $\overrightarrow{SC}$, $\overrightarrow{SB}$ 与 $\overrightarrow{SC}$, $\overrightarrow{SD}$, 则两平面的法向量可分别取为

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{SC} \times \overrightarrow{SB} = (-2r, 0, -2r),$$

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{SC} \times \overrightarrow{SD} = \left(r, 3, \frac{5r}{2}\right).$$

这两个法向量分别对应二面角两侧指向 B , D 的半平面, 所以它们的夹角就是所求二面角 θ . 计算得

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = -21, |\mathbf{n}_1| = 2\sqrt{6}, |\mathbf{n}_2| = \frac{\sqrt{123}}{2}.$$

于是

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = -\frac{21}{3\sqrt{82}} = -\frac{7\sqrt{82}}{82}.$$

$$\text{所以 } \theta = \arccos \left(-\frac{7\sqrt{82}}{82}\right) = \pi - \arccos \frac{7\sqrt{82}}{82}.$$

22. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = x^2|x - a|$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求 $f(x) = x$ 使成立的 x 的集合;

(2) 求函数 $y = f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上的最小值.

【解析】(1) 当 $x < 2$ 时, $|x - 2| = 2 - x$, 方程化为

$$x^2(2 - x) = x \iff x[x(2 - x) - 1] = 0 \iff -x(x - 1)^2 = 0.$$

所以得到 $x = 0$ 或 $x = 1$, 这两个解都满足 $x < 2$.

当 $x \geq 2$ 时, $|x - 2| = x - 2$, 方程化为 $x^2(x - 2) = x$. 因为此时 $x > 0$, 可除以 x , 得到 $x^2 - 2x - 1 = 0$, 所以 $x = 1 \pm \sqrt{2}$. 其中只有 $1 + \sqrt{2} \geq 2$, 故所求解集为 $\{0, 1, 1 + \sqrt{2}\}$.

(2) 记 $[1, 2]$ 上的最小值为 m . 由于 $x \in [1, 2]$, 按参数 a 的位置分类.

当 $a \leq 1$ 时, $x - a \geq 0$, 所以 $f(x) = x^3 - ax^2$, 且

$$f'(x) = x(3x - 2a) \geq 1 \times (3 - 2a) > 0.$$

因此 f 在 $[1, 2]$ 上递增, 最小值为 $f(1) = 1 - a$.

当 $1 < a \leq 2$ 时, 点 $x = a$ 属于 $[1, 2]$, 且 $f(a) = a^2|a - a| = 0$. 又 $f(x) \geq 0$, 故最小值为 0.

当 $a > 2$ 时, $x - a < 0$, 所以 $f(x) = ax^2 - x^3$, 且

$$f'(x) = x(2a - 3x).$$

若 $a \geq 3$, 则对 $x \in [1, 2]$ 有 $2a - 3x \geq 2a - 6 \geq 0$, 所以 f 递增, 最小值为 $f(1) = a - 1$.

若 $2 < a < 3$, 则 $\frac{2a}{3} \in (1, 2)$, 函数在 $\left[1, \frac{2a}{3}\right]$ 上递增, 在 $\left[\frac{2a}{3}, 2\right]$ 上递减. 因此最小值只能在两个端点处取得. 计算

$$f(1) = a - 1, \quad f(2) = 4(a - 2).$$

比较两者, $4(a - 2) \leq a - 1 \iff a \leq \frac{7}{3}$. 因此在 $2 < a < 3$ 时, $a \leq \frac{7}{3}$ 取 $f(2)$, 而 $a > \frac{7}{3}$ 取 $f(1)$. 与前面的情形合并, 所求最小值为

$$m = \begin{cases} 1 - a, & a \leq 1, \\ 0, & 1 < a \leq 2, \\ 4(a - 2), & 2 < a \leq \frac{7}{3}, \\ a - 1, & a > \frac{7}{3}. \end{cases}$$

23. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $a_1 = 1, a_2 = 6, a_3 = 11$, 且 $(5n - 8)S_{n+1} - (5n + 2)S_n = An + B, n = 1, 2, 3, \dots$, 其中 A, B 为常数.

(1) 求 A 与 B 的值;

(2) 证明数列 $\{a_n\}$ 为等差数列;

(3) 证明不等式 $\sqrt{5a_{mn}} - \sqrt{a_m a_n} > 1$ 对任何正整数 m, n 都成立.

【解析】(1) 由已知首三项,

$$S_1 = a_1 = 1, \quad S_2 = a_1 + a_2 = 7, \quad S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 18.$$

在题设关系中取 $n = 1$, 得到

$$(5 - 8)S_2 - (5 + 2)S_1 = A + B \iff -3 \times 7 - 7 \times 1 = A + B,$$

即 $A + B = -28$. 取 $n = 2$, 得到

$$(10 - 8)S_3 - (10 + 2)S_2 = 2A + B \iff 2 \times 18 - 12 \times 7 = 2A + B,$$

即 $2A + B = -48$. 两式相减得 $A = -20$, 再代回得 $B = -8$.

(2) 由第一问, 题设关系化为

$$(5n-8)S_{n+1} - (5n+2)S_n = -20n-8.$$

把其中的 n 换成 $n+1$, 得到

$$(5n-3)S_{n+2} - (5n+7)S_{n+1} = -20n-28.$$

用这个等式减去原等式, 消去右端的含 n 一次项, 得

$$(5n-3)S_{n+2} - (10n-1)S_{n+1} + (5n+2)S_n = -20.$$

再把这个等式中的 n 换成 $n+1$, 并减去上式, 得到

$$(5n+2)S_{n+3} - (15n+6)S_{n+2} + (15n+6)S_{n+1} - (5n+2)S_n = 0.$$

注意到 $15n+6 = 3(5n+2)$, 并用

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1}, S_{n+2} = S_n + a_{n+1} + a_{n+2}, S_{n+3} = S_n + a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3},$$

上式中关于 S_n 的项相互抵消, 剩下

$$(5n+2)(a_{n+3} - 2a_{n+2} + a_{n+1}) = 0.$$

由于 $n \geq 1$ 时 $5n+2 \neq 0$, 所以

$$a_{n+3} - a_{n+2} = a_{n+2} - a_{n+1}.$$

这说明从第二项开始相邻两项的差相等. 又 $a_2 - a_1 = 5$, $a_3 - a_2 = 5$, 故数列 $\{a_n\}$ 为公差 5 的等差数列, 通项为

$$a_n = a_1 + (n-1) \times 5 = 5n-4.$$

(3) 由上一问,

$$a_{mn} = 5mn-4, a_m = 5m-4, a_n = 5n-4.$$

令 $X = 5a_{mn} = 25mn-20$, $Y = a_m a_n = (5m-4)(5n-4) = 25mn-20m-20n+16$. 因为 m, n 是正整数, 所以 $a_m, a_n > 0$, 从而 $Y > 0$. 直接计算得

$$X - Y - 1 = 20m + 20n - 37.$$

由基本不等式,

$$2\sqrt{Y} = 2\sqrt{a_m a_n} \leq a_m + a_n = 5m + 5n - 8.$$

又因为 $m, n \geq 1$,

$$(20m + 20n - 37) - (5m + 5n - 8) = 15m + 15n - 29 \geq 1 > 0,$$

所以 $2\sqrt{Y} < 20m + 20n - 37 = X - Y - 1$. 因而

$$X > Y + 1 + 2\sqrt{Y} = (\sqrt{Y} + 1)^2.$$

由于 $X > 0$ 且 $Y > 0$, 两边开平方得 $\sqrt{X} > \sqrt{Y} + 1$, 即

$$\sqrt{5a_{mn}} - \sqrt{a_m a_n} > 1.$$

这对任意正整数 m, n 均成立.

2005 年浙江卷(理)

一、单选题

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2}$ 的值是 ()

A. 2

B. 4

C. $\frac{1}{2}$

D. 0

【答案】 C

【解析】由等差数列求和公式, $1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}$$

故选 C.

2. 点 $(1, -1)$ 到直线 $x - y + 1 = 0$ 的距离是 ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

【答案】 D

【解析】点 (x_0, y_0) 到直线 $Ax + By + C = 0$ 的距离为 $\frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$. 因此所求距离为

$$\frac{|1 - (-1) + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

故选 D.

3. 设 $f(x) = \begin{cases} |x-1|-2, & |x| \leq 1, \\ \frac{1}{1+x^2}, & |x| > 1, \end{cases}$ 则 $f\left[f\left(\frac{1}{2}\right)\right] = ()$

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{4}{13}$ C. $-\frac{9}{5}$ D. $\frac{25}{41}$

【答案】 B

【解析】因为 $\left|\frac{1}{2}\right| \leq 1$, 所以应使用分段函数的第一段, 得

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left|\frac{1}{2} - 1\right| - 2 = -\frac{3}{2}$$

又因为 $\left|-\frac{3}{2}\right| > 1$, 所以计算外层函数值时应使用第二段, 得

$$f\left[f\left(\frac{1}{2}\right)\right] = f\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{1 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{4}{13}$$

故选 B.

4. 在复平面内, 复数 $\frac{i}{1+i} + (1 + \sqrt{3}i)^2$ 对应的点位于 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】 B

【解析】 先将分式分母实数化, 得

$$\frac{i}{1+i} = \frac{i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{1+i}{2}$$

又

$$(1 + \sqrt{3}i)^2 = 1 + 2\sqrt{3}i + 3i^2 = -2 + 2\sqrt{3}i$$

所以原复数为

$$\frac{1+i}{2} - 2 + 2\sqrt{3}i = -\frac{3}{2} + \left(\frac{1}{2} + 2\sqrt{3}\right)i$$

其实部为负, 虚部为正, 故对应的点位于第二象限, 选 B.

5. 在 $(1-x)^5 + (1-x)^6 + (1-x)^7 + (1-x)^8$ 的展开式中, 含 x^3 的项的系数是 ()

A. 74

B. 121

C. -74

D. -121

【答案】 D

【解析】 由二项式定理, $(1-x)^j$ 中 x^3 的系数为 $C_j^3(-1)^3 = -C_j^3$. 因此原式中 x^3 的系数为

$$- [C_5^3 + C_6^3 + C_7^3 + C_8^3] = -(10 + 20 + 35 + 56) = -121$$

故选 D.

6. 设 α, β 为两个不同的平面, l, m 为两条不同的直线, 且 $l \subset \alpha, m \subset \beta$, 有如下的两个命题:① 若 $\alpha \parallel \beta$, 则 $l \parallel m$;② 若 $l \perp m$, 则 $\alpha \perp \beta$.

那么 ()

A. ① 是真命题, ② 是假命题

B. ① 是假命题, ② 是真命题

C. ①② 都是真命题

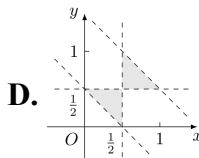
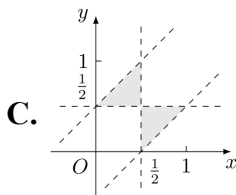
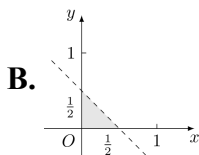
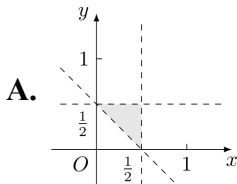
D. ①② 都是假命题

【答案】 D

【解析】 命题 ① 不成立. 取 $\alpha: z = 0, \beta: z = 1$, 并在其中分别取 $l = \{(t, 0, 0) \mid t \in \mathbf{R}\}, m = \{(0, t, 1) \mid t \in \mathbf{R}\}$. 此时 $\alpha \parallel \beta$, 但两条直线的方向向量分别为 $(1, 0, 0)$ 和 $(0, 1, 0)$, 不平行, 故命题 ① 是假命题.

命题 ② 也不成立. 取 $\alpha: z = 0, \beta: z = x$, 并取 $l = \{(0, t, 0) \mid t \in \mathbf{R}\}, m = \{(t, 0, t) \mid t \in \mathbf{R}\}$. 两条直线都经过原点, 且方向向量的内积为 $(0, 1, 0) \cdot (1, 0, 1) = 0$, 所以 $l \perp m$. 但两平面的法向量可分别取 $(0, 0, 1)$ 和 $(-1, 0, 1)$, 其内积为 1, 两平面所成的锐二面角为 45° , 并非垂直. 故命题 ② 也是假命题, 选 D.

7. 设集合 $A = \{(x, y) \mid x, y, 1-x-y \text{ 是三角形的三边长}\}$, 则 A 所表示的平面区域 (不含边界的阴影部分) 是 ()



【答案】 A

【解析】令三边长分别为 $x, y, 1-x-y$. 它们能构成三角形的充要条件是三者均为正数, 且每一边都小于另外两边之和. 因此 $x > 0, y > 0, 1-x-y > 0, x < 1-x, y < 1-y, 1-x-y < x+y$. 化简得 $0 < x < \frac{1}{2}, 0 < y < \frac{1}{2}, \frac{1}{2} < x+y < 1$. 其中 $x < \frac{1}{2}$ 和 $y < \frac{1}{2}$ 已推出 $x+y < 1$, 所以区域是正方形 $0 < x < \frac{1}{2}, 0 < y < \frac{1}{2}$ 中直线 $x+y = \frac{1}{2}$ 上方且不含边界的部分, 对应图 A.

8. 已知 $k < -4$, 则函数 $y = \cos 2x + k(\cos x - 1)$ 的最小值是 ()

A. 1

B. -1

C. $2k+1$ D. $-2k+1$

【答案】 A

【解析】令 $t = \cos x$, 则 $-1 \leq t \leq 1$, 且

$$y = 2t^2 - 1 + k(t - 1) = 2t^2 + kt - k - 1$$

记右侧为 $h(t)$, 则 $h'(t) = 4t + k \leq 4 + k < 0, (-1 \leq t \leq 1)$. 所以 $h(t)$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递减, 最小值在 $t = 1$ 处取得. 因而

$$y_{\min} = 2 + k - k - 1 = 1$$

故选 A.

9. 设 $f(n) = 2n + 1 (n \in \mathbb{N}), P = \{1, 2, 3, 4, 5\}, Q = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, 记 $\hat{P} = \{n \in \mathbb{N} \mid f(n) \in P\}, \hat{Q} = \{n \in \mathbb{N} \mid f(n) \in Q\}$, 则 $(\hat{P} \cap \complement_{\mathbb{N}} \hat{Q}) \cup (\hat{Q} \cap \complement_{\mathbb{N}} \hat{P}) = ()$

A. $\{0, 3\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{3, 4, 5\}$ D. $\{1, 2, 6, 7\}$

【答案】 A

【解析】由 $f(n) = 2n + 1$ 以及 $0 \in \mathbb{N}$, 可得

$$\hat{P} = \{n \in \mathbb{N} \mid 2n + 1 \in \{1, 2, 3, 4, 5\}\} = \{0, 1, 2\}$$

$$\hat{Q} = \{n \in \mathbb{N} \mid 2n + 1 \in \{3, 4, 5, 6, 7\}\} = \{1, 2, 3\}$$

因此 $\hat{P} \cap \complement_{\mathbb{N}} \hat{Q} = \{0\}, \hat{Q} \cap \complement_{\mathbb{N}} \hat{P} = \{3\}$ 从而所求集合为 $\{0, 3\}$, 选 A.

10. 已知向量 $a \neq e, |e| = 1$, 对任意 $t \in \mathbb{R}$, 恒有 $|a - te| \geq |a - e|$. 则 ()

A. $a \perp e$ B. $a \perp (a - e)$ C. $e \perp (a - e)$ D. $(a + e) \perp (a - e)$

【答案】 C

【解析】两边平方并利用 $|e| = 1$, 得到对任意 $t \in \mathbb{R}$,

$$|a - te|^2 - |a - e|^2 = t^2 - 2ta \cdot e + 2a \cdot e - 1 = (t - 1)^2 + 2(t - 1)(1 - a \cdot e) \geq 0$$

令 $t = 1 + h$, 则 $h^2 + 2h(1 - a \cdot e) \geq 0, (h \in \mathbb{R})$. 若 $1 - a \cdot e \neq 0$, 取充分小且符号相反的 h , 上式将小于零, 矛盾. 所以 $a \cdot e = 1$. 因而

$$e \cdot (a - e) = a \cdot e - |e|^2 = 1 - 1 = 0$$

又因 $a \neq e$, 故 $e \perp (a - e)$, 选 C.

二、填空题

11. 函数 $y = \frac{x}{x+2}$ ($x \in \mathbf{R}$, 且 $x \neq -2$) 的反函数是_____.

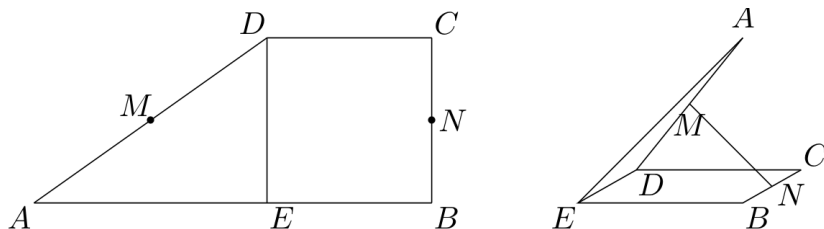
【答案】 $y = \frac{2}{1-x}$, $x \in \mathbf{R}$, 且 $x \neq 1$

【解析】由 $y = \frac{x}{x+2}$ 得 $y(x+2) = x$, $\Rightarrow$, $x(y-1) = -2$. 由于原函数的值域为 $\mathbf{R} \setminus \{1\}$, 所以 $y \neq 1$, 从而

$$x = \frac{2}{1-y}$$

交换 x, y 得反函数 $y = \frac{2}{1-x}$, $x \in \mathbf{R}$, $x \neq 1$.

12. 设 M, N 是直角梯形 $ABCD$ 两腰的中点, $DE \perp AB$ 于 E (如图). 现将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起, 使二面角 $A-DE-B$ 为 45° , 此时点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影恰为点 B , 则 M, N 的连线与 AE 所成角的大小等于_____.



第 12 题图

【答案】 90°

【解析】建立空间直角坐标系, 使平面 $BCDE$ 为 $z=0$ 平面, EB 为 x 轴正向, ED 为 y 轴正向. 设 $EB = u > 0$, $ED = v > 0$, 则 $E = (0, 0, 0)$, $B = (u, 0, 0)$, $D = (0, v, 0)$, $C = (u, v, 0)$. 点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影为 B , 故可设 $A = (u, 0, h)$. 在垂直于 DE 的截面内, 二面角 $A-DE-B$ 是射线 EA 与 EB 的夹角. 该角为 45° , 所以 $h = u$, 即 $A = (u, 0, u)$.

由中点坐标公式, $M = \left(\frac{u}{2}, \frac{v}{2}, \frac{u}{2}\right)$, $N = \left(u, \frac{v}{2}, 0\right)$. 于是 $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{u}{2}, 0, -\frac{u}{2}\right)$, $\overrightarrow{AE} = (-u, 0, -u)$ 且

$$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AE} = -\frac{u^2}{2} + \frac{u^2}{2} = 0$$

所以 $MN \perp AE$, 所成角为 90° .

13. 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线相交于 M, N 两点, 以 MN 为直径的圆恰好过双曲线的右顶点, 则双曲线的离心率等于_____.

【答案】2

【解析】设双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 左焦点为 $(-c, 0)$. 直线 $x = -c$ 与双曲线相交时, 代入方程得 $\frac{c^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \Rightarrow, y^2 = \frac{b^4}{a^2}$. 所以 M, N 的纵坐标分别为 $\frac{b^2}{a}$ 和 $-\frac{b^2}{a}$, 以 MN 为直径的圆的圆心为 $(-c, 0)$, 半径为 $\frac{b^2}{a}$.

双曲线右顶点为 $(a, 0)$, 由题意

$$a + c = \frac{b^2}{a} = \frac{c^2 - a^2}{a} = \frac{(c - a)(c + a)}{a}$$

因 $c + a > 0$, 约去 $c + a$ 得 $c - a = a$, 即 $c = 2a$. 因而离心率

$$e = \frac{c}{a} = 2$$

14. 从集合 $\{O, P, Q, R, S\}$ 与 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 中各任取 2 个元素排成一排(字母和数字均不能重复). 每排中字母 O, Q 和数字 0 至多只能出现一个的不同排法种数是_____. (用数字作答)

【答案】 8424

【解析】 先任取两个字母、两个数字, 再将四个元素排列, 总排法数为

$$C_5^2 C_{10}^2 4! = 10 \times 45 \times 24 = 10800$$

不合条件的排法分三类且互不相交: (1) 同时选中字母 O, Q . 两个数字任取, 有 C_{10}^2 种选法, 排法数为 $C_{10}^2 4! = 1080$;

(2) 选中 O 和数字 0, 但未选中 Q . 另一个字母有 3 种, 另一个数字有 9 种, 排法数为 $3 \times 9 \times 4! = 648$;

(3) 选中 Q 和数字 0, 但未选中 O . 同理, 排法数为 $3 \times 9 \times 4! = 648$.

因此符合条件的排法数为

$$10800 - (1080 + 648 + 648) = 8424$$

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = -\sqrt{3} \sin^2 x + \sin x \cos x$.

(1) 求 $f\left(\frac{25\pi}{6}\right)$ 的值;

(2) 设 $\alpha \in (0, \pi), f\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 $\sin \alpha$ 的值.

【解析】(1) 因为 $\frac{25\pi}{6} = 4\pi + \frac{\pi}{6}$, 所以 $\sin \frac{25\pi}{6} = \frac{1}{2}, \cos \frac{25\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此

$$f\left(\frac{25\pi}{6}\right) = -\sqrt{3} \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

(2) 令 $\theta = \frac{\alpha}{2}$, 则 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 利用半角公式, 原条件化为

$$-\sqrt{3} \frac{1 - \cos \alpha}{2} + \frac{\sin \alpha}{2} = \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

整理得

$$\sin \alpha + \sqrt{3} \cos \alpha = \frac{1}{2}$$

即

$$2 \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}$$

令 $\delta = \arcsin \frac{1}{4}$, 则 $0 < \delta < \frac{\pi}{6}$. 由于 $\alpha + \frac{\pi}{3} \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right)$, 只有

$$\alpha + \frac{\pi}{3} = \pi - \delta$$

满足条件, 所以 $\alpha = \frac{2\pi}{3} - \delta$. 又 $\sin \delta = \frac{1}{4}$, $\cos \delta = \frac{\sqrt{15}}{4}$, 从而

$$\sin \alpha = \sin \left(\frac{2\pi}{3} - \delta \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1 + 3\sqrt{5}}{8}$$

16. 已知函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的图象关于原点对称, 且 $f(x) = x^2 + 2x$.

(1) 求函数 $g(x)$ 的解析式;

(2) 解不等式 $g(x) \geq f(x) - |x - 1|$.

【解析】(1) 图象关于原点对称意味着点 $(x, f(x))$ 关于原点的对称点 $(-x, -f(x))$ 在函数 g 的图象上. 因而

$$g(x) = -f(-x) = -[(-x)^2 + 2(-x)] = -x^2 + 2x$$

(2) 将 f, g 的解析式代入不等式, 得

$$-x^2 + 2x \geq x^2 + 2x - |x - 1| \iff |x - 1| \geq 2x^2$$

当 $x \geq 1$ 时, $|x - 1| = x - 1$, 不等式化为

$$2x^2 - x + 1 \leq 0$$

其判别式为 $1 - 8 < 0$, 故此时无解.

当 $x < 1$ 时, $|x - 1| = 1 - x$, 不等式化为

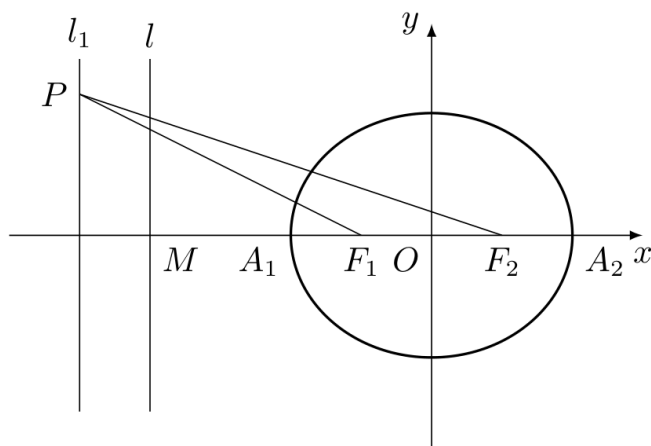
$$2x^2 + x - 1 \leq 0 \iff (2x - 1)(x + 1) \leq 0$$

所以 $-1 \leq x \leq \frac{1}{2}$. 综合两种情况, 解集为 $\left[-1, \frac{1}{2}\right]$.

17. 如图, 已知椭圆的中心在坐标原点, 焦点 F_1, F_2 在 x 轴上, 长轴 A_1A_2 的长为 4, 左准线 l 与 x 轴的交点为 M , $|MA_1| : |A_1F_1| = 2 : 1$.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 若直线 $l_1 : x = m (|m| > 1)$, P 为 l_1 上的动点, 使 $\angle F_1PF_2$ 最大的点 P 记为 Q , 求点 Q 的坐标.(用 m 表示)



第 17 题图

【解析】(1) 设椭圆的长半轴为 a , 半焦距为 c . 由长轴长为 4, 得 $a = 2$. 左顶点为 $A_1 = (-2, 0)$, 左焦点为 $F_1 = (-c, 0)$, 左准线为 $x = -\frac{a^2}{c} = -\frac{4}{c}$. 因为 M 在左准线上, 且 M 位于 A_1 左侧, 所以 $|MA_1| = \frac{4}{c} - 2$, $|A_1F_1| = 2 - c$. 由比例条件

$$\frac{\frac{4}{c} - 2}{2 - c} = 2$$

得 $2c^2 - 6c + 4 = 0$, $\Rightarrow (c - 1)(c - 2) = 0$. 因椭圆要求 $0 < c < a = 2$, 故 $c = 1$. 于是 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 由上问, $F_1 = (-1, 0)$, $F_2 = (1, 0)$. 设 $P = (m, y)$, 令 $u = |y|$. 从 P 指向两焦点的两个向量的内积为

$$(m^2 - 1) + y^2 = m^2 + u^2 - 1$$

其行列式的绝对值为 $2u$. 因为 $|m| > 1$, 所成角 $\theta = \angle F_1PF_2$ 为锐角, 故

$$\tan \theta = \frac{2u}{m^2 + u^2 - 1}$$

对 $u \geq 0$ 求导, 得

$$\left(\frac{2u}{m^2 + u^2 - 1} \right)' = \frac{2(m^2 - 1 - u^2)}{(m^2 + u^2 - 1)^2}$$

所以当 $u = \sqrt{m^2 - 1}$ 时该比值取得最大值, 角 θ 也取得最大值. 因此

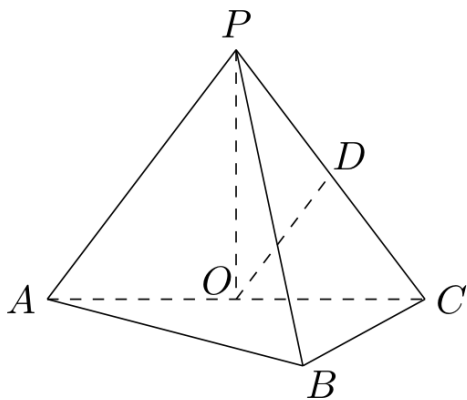
$$Q(m, \pm\sqrt{m^2 - 1})$$

18. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp BC$, $AB = BC = kPA$, 点 O, D 分别是 AC, PC 的中点, $OP \perp$ 底面 ABC .

(1) 求证: $OD \parallel$ 平面 PAB ;

(2) 当 $k = \frac{1}{2}$ 时, 求直线 PA 与平面 PBC 所成角的大小;

(3) 当 k 取何值时, O 在平面 PBC 内的射影恰好为 $\triangle PBC$ 的重心?



第 18 题图

【解析】(1) 在三角形 APC 中, O, D 分别是 AC, PC 的中点. 由三角形中位线定理,

$$OD \parallel AP$$

又 $AP \subset$ 平面 PAB , 所以 $OD \parallel$ 平面 PAB .

(2) 设 $PA = p > 0$, 令 $s = AB = BC = kp$. 建立空间直角坐标系, 取 $B = (0, 0, 0)$, $A = (s, 0, 0)$, $C = (0, s, 0)$. 由于 $OP \perp$ 底面且 O 为 AC 的中点, 设

$$P = \left(\frac{s}{2}, \frac{s}{2}, h \right)$$

由 $|PA| = p$ 得

$$h^2 + \frac{s^2}{2} = p^2$$

平面 PBC 的一个法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BP} = \left(sh, 0, -\frac{s^2}{2} \right)$$

取直线 PA 的方向向量 $\mathbf{v} = \overrightarrow{AP} = \left(-\frac{s}{2}, \frac{s}{2}, h \right)$, 则 $|\mathbf{v}| = p$, $|\mathbf{n}| = s\sqrt{h^2 + \frac{s^2}{4}}$, $|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}| = s^2h$. 若直线 PA 与平面 PBC 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{v}| |\mathbf{n}|} = \frac{sh}{p\sqrt{h^2 + \frac{s^2}{4}}}$$

当 $k = \frac{1}{2}$ 时, $s = \frac{p}{2}$, 且 $h^2 = p^2 - \frac{s^2}{2} = \frac{7p^2}{8}$, $h = \frac{\sqrt{14}}{4}p$. 代入得

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{14}}{2\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{210}}{30}$$

所以所成角为 $\theta = \arcsin \frac{\sqrt{210}}{30}$.

(3) 由上面的坐标设定, 三角形 PBC 的重心为

$$G = \frac{P+B+C}{3} = \left(\frac{s}{6}, \frac{s}{2}, \frac{h}{3} \right)$$

而 $O = \left(\frac{s}{2}, \frac{s}{2}, 0 \right)$, $\overrightarrow{GO} = \left(\frac{s}{3}, 0, -\frac{h}{3} \right)$. 仍取平面 PBC 的法向量 $\mathbf{n} = \left(sh, 0, -\frac{s^2}{2} \right)$. 点 O 在平面 PBC 内的射影为 G 的充要条件是 $GO \perp$ 平面 PBC , 即 $\overrightarrow{GO} \parallel \mathbf{n}$. 因此 $(s, 0, -h) \parallel \left(h, 0, -\frac{s}{2} \right)$,

$\Rightarrow, h^2 = \frac{s^2}{2}$. 结合 $h^2 + s^2/2 = p^2$, 得 $s^2 = p^2$. 因 $s = kp > 0$, 所以 $k = 1$. 反之, $k = 1$ 时上述平行关系成立, 故此时射影确为重心.

19. 袋子 A 和 B 中装有若干个均匀的红球和白球, 从 A 中摸出一个红球的概率是 $\frac{1}{3}$, 从 B 中摸出一个红球的概率为 p .

(1) 从 A 中有放回地摸球, 每次摸出一个, 有 3 次摸到红球即停止.

(i) 求恰好摸 5 次停止的概率;

(ii) 记 5 次之内 (含 5 次) 摸到红球的次数为 ξ , 求随机变量 ξ 的分布列及数学期望 $E(\xi)$;

(2) 若 A, B 两个袋子中的球数之比为 1:2, 将 A, B 中的球装在一起后, 从中摸出一个红球的概率是 $\frac{2}{5}$, 求 p 的值.

【解析】(1) 设一次摸到红球和白球的概率分别为 $r = \frac{1}{3}$, $w = \frac{2}{3}$. (i) 恰好第 5 次停止, 等价于前 4 次恰有 2 次摸到红球且第 5 次摸到红球. 因此

$$P = C_4^2 r^2 w^2 r = 6 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{81}$$

(ii) 当 $\xi = 0, 1, 2$ 时, 在前 5 次中分别恰有 0, 1, 2 次红球, 故

$$P(\xi = 0) = w^5 = \frac{32}{243}$$

$$P(\xi = 1) = C_5^1 r w^4 = \frac{80}{243}$$

$$P(\xi = 2) = C_5^2 r^2 w^3 = \frac{80}{243}$$

当 $\xi = 3$ 时, 第三次红球在第 3, 4 或 5 次出现, 所以

$$P(\xi = 3) = r^3 + C_3^2 r^3 w + C_4^2 r^3 w^2 = \frac{1}{27} + \frac{2}{27} + \frac{8}{81} = \frac{17}{81} = \frac{51}{243}$$

所以分布列为

ξ	0	1	2	3
P	$\frac{32}{243}$	$\frac{80}{243}$	$\frac{80}{243}$	$\frac{51}{243}$

且

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{32}{243} + 1 \cdot \frac{80}{243} + 2 \cdot \frac{80}{243} + 3 \cdot \frac{51}{243} = \frac{131}{81}$$

(2) 设袋子 A 中有 N 个球, 则袋子 B 中有 $2N$ 个球. 两袋合并后红球总数为 $\frac{N}{3} + 2Np$,

球总数为 $3N$. 由题意 $\frac{\frac{N}{3} + 2Np}{3N} = \frac{2}{5}$, $\Rightarrow, \frac{1}{9} + \frac{2p}{3} = \frac{2}{5}$. 解得 $p = \frac{13}{30}$.

20. 设点 $A_n(x_n, 0)$, $P_n(x_n, 2^{n-1})$ 和抛物线 $C_n: y = x^2 + a_n x + b_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 其中 $a_n = -2 - 4n - \frac{1}{2^{n-1}}$, x_n 由以下方法得到: $x_1 = 1$, 点 $P_2(x_2, 2)$ 在抛物线 $C_1: y = x^2 + a_1 x + b_1$ 上, 点 $A_1(x_1, 0)$ 到

P_2 的距离是 A_1 到 C_1 上点的最短距离. ..., 点 $P_{n+1}(x_{n+1}, 2^n)$ 在抛物线 $C_n: y = x^2 + a_n x + b_n$ 上, 点 $A_n(x_n, 0)$ 到 P_{n+1} 的距离是 A_n 到 C_n 上点的最短距离.

(1) 求 x_2 及 C_1 的方程.

(2) 证明 $\{x_n\}$ 是等差数列.

【解析】(1) 由 $a_1 = -2 - 4 - 1 = -7$, 知 $C_1: y = x^2 - 7x + b_1$. 抛物线在点 $P_2 = (x_2, 2)$ 处的切线方向向量为 $(1, 2x_2 - 7)$, 而 $\overrightarrow{A_1 P_2} = (x_2 - 1, 2)$. 最短距离条件说明这两条方向相互垂直, 因此 $(x_2 - 1, 2) \cdot (1, 2x_2 - 7) = 0, \Rightarrow, x_2 - 1 + 2(2x_2 - 7) = 0$. 解得 $x_2 = 3$. 再由 $P_2 \in C_1$, 得

$$2 = 3^2 - 7 \cdot 3 + b_1$$

所以 $b_1 = 14$, 从而

$$C_1: y = x^2 - 7x + 14$$

(2) 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 抛物线 C_n 在点 P_{n+1} 处的切线方向向量为 $(1, 2x_{n+1} + a_n)$, 而

$$\overrightarrow{A_n P_{n+1}} = (x_{n+1} - x_n, 2^n)$$

由最短距离条件, 二者垂直, 故

$$x_{n+1} - x_n + 2^n(2x_{n+1} + a_n) = 0$$

假设 $x_n = 2n - 1$, 代入 $a_n = -2 - 4n - 2^{1-n}$, 得

$$(1 + 2^{n+1})x_{n+1} = 2n - 1 + 2^n(2 + 4n + 2^{1-n}) = (2n + 1)(1 + 2^{n+1})$$

因此 $x_{n+1} = 2n + 1$. 又 $x_1 = 1 = 2 \times 1 - 1$, 由数学归纳法 $x_n = 2n - 1, (n \in \mathbb{N}^*)$. 所以 $x_{n+1} - x_n = 2$, 即 $\{x_n\}$ 是首项为 1, 公差为 2 的等差数列.

2005 年浙江卷(文)

一、单选题

1. 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. π

C. 2π

D. 4π

【答案】 B

【解析】正弦函数 $y = \sin(2x + \frac{\pi}{6})$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{|2|} = \pi$, 所以选 B.

2. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $P = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Q = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, 则 $P \cap (\complement_U Q) =$ ()

A. $\{1, 2\}$

B. $\{3, 4, 5\}$

C. $\{1, 2, 6, 7\}$

D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

【答案】 A

【解析】由全集 U 可得 $\complement_U Q = \{1, 2\}$. 因为 $\{1, 2\} \subset P$, 所以 $P \cap (\complement_U Q) = \{1, 2\}$, 故选 A.

3. 点 $(1, -1)$ 到直线 $x - y + 1 = 0$ 的距离是 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

【答案】 D

【解析】点 $(x_0, y_0) = (1, -1)$ 到直线 $x - y + 1 = 0$ 的距离为 $\frac{|x_0 - y_0 + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|1 - (-1) + 1|}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, 所以选 D.

4. 设 $f(x) = |x - 1| - |x|$, 则 $f\left[f\left(\frac{1}{2}\right)\right] =$ ()

A. $-\frac{1}{2}$

B. 0

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

【答案】 D

【解析】先算 $f(\frac{1}{2}) = |\frac{1}{2} - 1| - |\frac{1}{2}| = 0$, 再算 $f(0) = |0 - 1| - |0| = 1$. 因此 $f[f(\frac{1}{2})] = 1$, 故选 D.

5. 在 $(1 - x)^5 - (1 - x)^6$ 的展开式中, 含 x^3 的项的系数是 ()

A. -5

B. 5

C. -10

D. 10

【答案】 D

【解析】由二项式定理, $(1 - x)^5$ 中 x^3 的系数为 $C_5^3(-1)^3 = -10$, $(1 - x)^6$ 中 x^3 的系数为 $C_6^3(-1)^3 = -20$. 所以原展开式中 x^3 的系数为 $-10 - (-20) = 10$, 故选 D.

6. 从存放号码分别为 1, 2, ..., 10 的卡片的盒子中, 有放回地取 100 次, 每次取一张卡片并记下号码, 统计结果如下:

卡片号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
取到的次数	13	8	5	7	6	13	18	10	11	9

则取到号码为奇数的频率是 ()

A. 0.53

B. 0.5

C. 0.47

D. 0.37

【答案】 A

【解析】取到奇数号码的次数为 $13 + 5 + 6 + 18 + 11 = 53$, 试验总次数为 100, 所以取到奇数号码的频率为 $\frac{53}{100} = 0.53$, 故选 A.

7. 设 α, β 为两个不同的平面, l, m 为两条不同的直线, 且 $l \subset \alpha, m \subset \beta$, 有如下的两个命题:

① 若 $\alpha \parallel \beta$, 则 $l \parallel m$;② 若 $l \perp m$, 则 $\alpha \perp \beta$.

那么 ()

A. ①是真命题, ②是假命题

B. ①是假命题, ②是真命题

C. ①②都是真命题

D. ①②都是假命题

【答案】 D

【解析】第一个命题不正确. 例如取两个平行平面 $\alpha: z = 0$ 与 $\beta: z = 1$, 令 l 为 α 内的 x 轴, 令 m 为 β 内方向平行于 y 轴的直线, 则 l 与 m 不平行.

第二个命题也不正确. 取 $\alpha: z = 0$, $\beta: x = z$, 令 l 为 α 内的 x 轴, 令 m 为 β 内的 y 轴, 则 $l \perp m$. 但两平面的法向量可分别取 $(0, 0, 1)$ 与 $(1, 0, -1)$, 它们的数量积为 $-1 \neq 0$, 所以 α 与 β 不垂直. 因此两个命题都是假命题, 选 D.

8. 已知向量 $a = (x - 5, 3)$, $b = (2, x)$, 且 $a \perp b$, 则由 x 值的构成的集合是 ()

A. $\{2, 3\}$ B. $\{-1, 6\}$ C. $\{2\}$ D. $\{6\}$

【答案】 C

【解析】由 $a \perp b$, 得 $a \cdot b = 0$, 即 $2(x - 5) + 3x = 0$. 整理得 $5x - 10 = 0$, 所以 $x = 2$, 由 x 的值构成的集合为 $\{2\}$, 故选 C.

9. 函数 $y = ax^2 + 1$ 的图象与直线 $y = x$ 相切, 则 $a = ()$

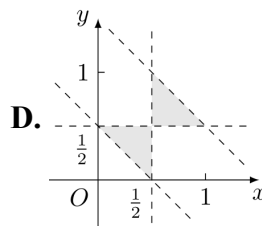
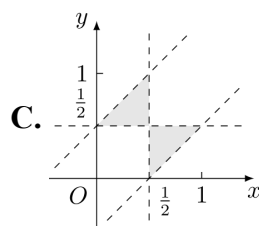
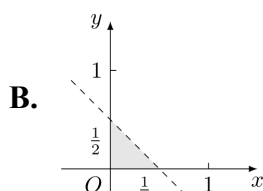
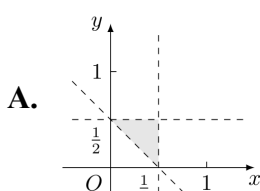
A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$

D. 1

【答案】 B

【解析】抛物线与直线的交点横坐标满足 $ax^2 + 1 = x$, 即 $ax^2 - x + 1 = 0$. 两图象相切时该方程有且只有一个实根, 因此判别式满足 $\Delta = (-1)^2 - 4a = 0$, 解得 $a = \frac{1}{4}$, 故选 B.

10. 设集合 $A = \{(x, y) \mid x, y, 1 - x - y \text{ 是三角形的三边长}\}$, 则 A 所表示的平面区域 (不含边界的阴影部分) 是 ()



【答案】A

【解析】因为 $x, y, 1-x-y$ 是三角形的三边长, 所以首先有 $x > 0, y > 0, 1-x-y > 0$, 并且三角形的三边还满足 $x+y > 1-x-y, x+1-x-y > y, y+1-x-y > x$. 这些不等式分别化为 $x+y > \frac{1}{2}, y < \frac{1}{2}, x < \frac{1}{2}$. 再结合 $x > 0, y > 0$ 及 $x+y < 1$, 所表示的区域为 $0 < x < \frac{1}{2}, 0 < y < \frac{1}{2}, x+y > \frac{1}{2}$ 的内部. 其边界为 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$ 和 $x+y = \frac{1}{2}$, 对应选项 A.

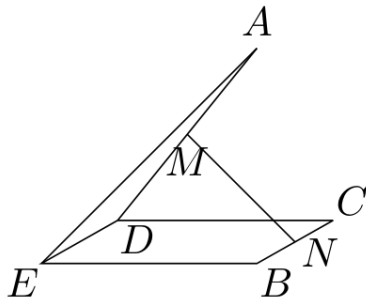
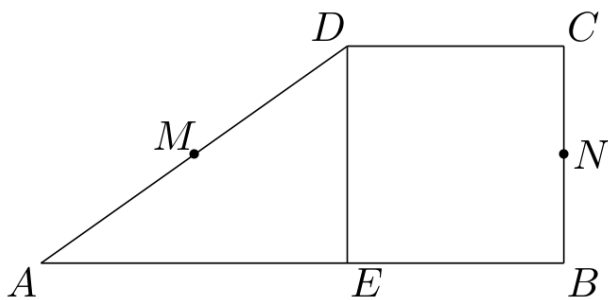
二、填空题

11. 函数 $y = \frac{x}{x+2}$ ($x \in \mathbf{R}$, 且 $x \neq -2$) 的反函数是_____.

【答案】 $y = \frac{2x}{1-x}$ ($x \in \mathbf{R}$, 且 $x \neq 1$)

【解析】设原函数的对应关系为 $y = \frac{x}{x+2}$. 交换 x, y 后解出原来的自变量: $y(x+2) = x$, 所以 $x(y-1) = -2y$, 从而 $x = \frac{2y}{1-y}$. 因此反函数为 $y = \frac{2x}{1-x}$, 且其定义域满足 $x \neq 1$.

12. 设 M, N 是直角梯形 $ABCD$ 两腰的中点, $DE \perp AB$ 于 E (如图). 现将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起, 使二面角 $A-DE-B$ 为 45° , 此时点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影恰为点 B , 则 M, N 的连线与 AE 所成角的大小等于_____.



第 12 题图

【答案】 90°

【解析】设平面 $BCDE$ 为 $z=0$, 取 DE 为 y 轴, 令 $E = (0, 0, 0), D = (0, d, 0), B = (u, 0, 0), C = (u, d, 0)$, 其中 $u > 0, d > 0$. 点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影为 B , 故可设 $A = (u, 0, v)$. 二面角 $A-DE-B$ 为 45° , 所以在过 E 且垂直于 DE 的截面内, 直线 EA 与 EB 所成的角为 45° . 因而 $\cos 45^\circ = \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}}$, 得 $v^2 = u^2$.

由中点坐标公式, M, N 分别为 AD, BC 的中点, 所以 $M = (\frac{u}{2}, \frac{d}{2}, \frac{v}{2}), N = (u, \frac{d}{2}, 0)$. 于是 $\overrightarrow{MN} = (\frac{u}{2}, 0, -\frac{v}{2}), \overrightarrow{AE} = (-u, 0, -v)$, 从而 $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AE} = -\frac{u^2}{2} + \frac{v^2}{2} = 0$. 因此 $MN \perp AE$, 两直线所成角为 90° .

13. 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线相交于 M, N 两点, 以 MN 为直径的圆恰好过双曲线的右顶点, 则双曲线的离心率等于_____.

【答案】 2

【解析】记双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 左焦点为 $(-c, 0)$. 直线 $x = -c$ 与双曲线的交点 M, N 满足

$$\frac{c^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

所以 $y^2 = \frac{b^4}{a^2}$, 可设 $M = (-c, \frac{b^2}{a}), N = (-c, -\frac{b^2}{a})$. 以 MN 为直径的圆的圆心为 $(-c, 0)$, 半径为 $\frac{b^2}{a}$. 双曲线右顶点为 $(a, 0)$, 由该点在圆上, 得

$$a + c = \frac{b^2}{a}$$

又因为 $b^2 = c^2 - a^2 = (c - a)(c + a)$, 所以 $\frac{(c - a)(c + a)}{a} = a + c$. 由于 $a + c > 0$, 约去 $a + c$ 得 $c - a = a$, 即 $c = 2a$. 因而双曲线的离心率为 $e = \frac{c}{a} = 2$.

14. 从集合 $\{P, Q, R, S\}$ 与 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 中各任取 2 个元素排成一排 (字母和数字均不能重复). 每排中字母 Q 和数字 0 至多只能出现一个的不同排法种数是_____.
- (用数字作答)

【答案】 5832

【解析】先从 4 个字母中取 2 个, 从 10 个数字中取 2 个, 再将所取的 4 个元素排列, 全部排法数为 $C_4^2 C_{10}^2 4! = 6 \times 45 \times 24 = 6480$.

不符合条件的排法中, 字母 Q 和数字 0 都出现. 此时另取 1 个字母和 1 个数字, 排法数为 $C_3^1 C_9^1 4! = 3 \times 9 \times 24 = 648$. 因此符合条件的排法数为 $6480 - 648 = 5832$.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = 2 \sin x \cos x + \cos 2x$.

(1) 求 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 的值;

(2) 设 $\alpha \in (0, \pi), f\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 $\sin \alpha$ 的值.

【解析】(1) 由二倍角公式, $f(x) = 2 \sin x \cos x + \cos 2x = \sin 2x + \cos 2x$, 所以 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2} = 1$.

(2) 由二倍角公式, $f\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} + \cos \alpha = \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 于是 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} - \sin \alpha$. 代入 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 得 $\sin^2 \alpha + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \sin \alpha\right)^2 = 1$, 即 $2 \sin^2 \alpha - \sqrt{2} \sin \alpha - \frac{1}{2} = 0$. 解得 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$ 或 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$. 因为 $\alpha \in (0, \pi)$, 所以 $\sin \alpha > 0$, 故 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$.

16. 已知实数 a, b, c 成等差数列, $a + 1, b + 1, c + 4$ 成等比数列. 且 $a + b + c = 15$, 求 a, b, c .

【解析】因为 a, b, c 成等差数列, 所以 $a + c = 2b$. 又 $a + b + c = 15$, 从而 $3b = 15$, 即 $b = 5$.

设等差数列的公差为 d , 则 $a = 5 - d$, $c = 5 + d$. 由 $a + 1, b + 1, c + 4$ 成等比数列, 得 $(b + 1)^2 = (a + 1)(c + 4)$, 即 $36 = (6 - d)(9 + d) = 54 - 3d - d^2$. 所以 $d^2 + 3d - 18 = (d - 3)(d + 6) = 0$, 故 $d = 3$ 或 $d = -6$.

当 $d = 3$ 时, $(a, b, c) = (2, 5, 8)$; 当 $d = -6$ 时, $(a, b, c) = (11, 5, -1)$. 因此 $(a, b, c) = (2, 5, 8)$ 或 $(a, b, c) = (11, 5, -1)$.

17. 袋子 A 和 B 中装有若干个均匀的红球和白球, 从 A 中摸出一个红球的概率是 $\frac{1}{3}$, 从 B 中摸出一个红球的概率为 p .

(1) 从 A 中有放回地摸球, 每次摸出一个, 共摸 5 次.

(i) 恰好有 3 次摸到红球的概率;

(ii) 第一次, 第三次, 第五次摸到红球的概率;

(2) 若 A, B 两个袋子中的球数之比为 $1:2$, 将 A, B 中的球装在一起后, 从中摸出一个红球的概率是 $\frac{2}{5}$, 求 p 的值.

【解析】(1) 从袋子 A 中有放回地摸球, 所以每次摸到红球的概率均为 $\frac{1}{3}$, 各次摸球相互独立. (i) 恰好有 3 次摸到红球的情况数为 C_5^3 , 所以所求概率为

$$C_5^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 = 10 \cdot \frac{1}{27} \cdot \frac{4}{9} = \frac{40}{243}$$

(ii) 第一次、第三次、第五次摸到红球, 而第二次、第四次摸到何种球均不受限制, 所以所求概率为 $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{27}$.

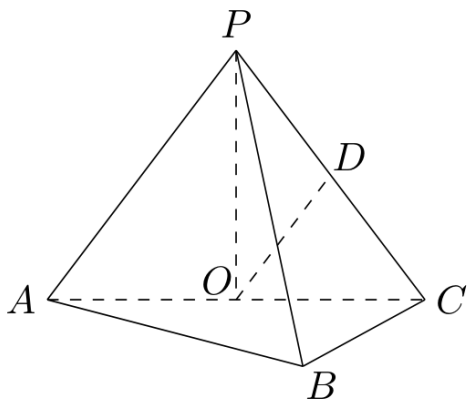
(2) 设袋子 A 中有 n 个球, 则袋子 B 中有 $2n$ 个球. 袋子 A 中红球数为 $\frac{n}{3}$, 袋子 B 中红球数为 $2np$. 装在一起后, 红球概率为 $\frac{\frac{n}{3} + 2np}{3n} = \frac{2}{5}$. 约去 n , 得 $\frac{1}{9} + \frac{2p}{3} = \frac{2}{5}$, 所以 $\frac{2p}{3} = \frac{13}{45}$, 从而 $p = \frac{13}{30}$.

18. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp BC$, $AB = BC = \frac{1}{2}PA$, 点 O, D 分别是 AC, PC 的中点, $OP \perp$ 底面 ABC .

(1) 求证: $OD \parallel$ 平面 PAB ;

(2) 求直线 PA 与平面 PBC 所成角的大小.

【解析】(1) 在三角形 APC 中, O, D 分别是 AC, PC 的中点, 所以由中位线定理, $OD \parallel AP$. 又因为 $AP \subset$ 平面 PAB . 平面 PAB 与底面 ABC 的交线为 AB , 而点 O 是斜边 AC 的中点, 不在 AB 上, 所以 $O \notin$ 平面 PAB . 因此 $OD \parallel$ 平面 PAB .



第 18 题图

(2) 设 $AB = BC = s$, 其中 $s > 0$. 建立空间直角坐标系, 使底面 ABC 在 $z = 0$ 平面内, 取 $B(0, 0, 0)$, $A(s, 0, 0)$, $C(0, s, 0)$. 则 O 为 AC 的中点, 且 $OP \perp$ 底面, 所以可设 $O\left(\frac{s}{2}, \frac{s}{2}, 0\right)$, $P\left(\frac{s}{2}, \frac{s}{2}, h\right)$, 其中 $h > 0$. 由 $PA = 2s$, 有 $\left(\frac{s}{2}\right)^2 + \left(\frac{s}{2}\right)^2 + h^2 = 4s^2$, 所以 $h^2 = \frac{7s^2}{2}$.

取直线 AP 的方向向量 $\mathbf{v} = \overrightarrow{AP} = \left(-\frac{s}{2}, \frac{s}{2}, h\right)$, 平面 PBC 内的两个方向向量为 $\overrightarrow{BP} = \left(\frac{s}{2}, \frac{s}{2}, h\right)$ 和 $\overrightarrow{BC} = (0, s, 0)$. 因而平面 PBC 的一个法向量可取 $\mathbf{n} = \overrightarrow{BP} \times \overrightarrow{BC} = \left(-hs, 0, \frac{s^2}{2}\right)$. 设直线 PA 与平面 PBC 所成的角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{v}| |\mathbf{n}|}$. 其中 $|\mathbf{v}| = PA = 2s$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = hs^2$,

并且 $|\mathbf{n}| = s\sqrt{h^2 + \frac{s^2}{4}} = \frac{s^2\sqrt{15}}{2}$. 所以

$$\sin \theta = \frac{hs^2}{2s \cdot \frac{s^2\sqrt{15}}{2}} = \frac{h}{s\sqrt{15}} = \sqrt{\frac{7}{30}}$$

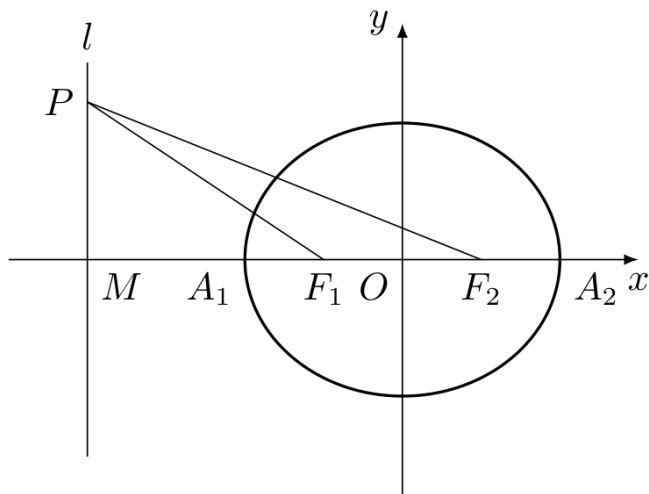
因此 $\theta = \arcsin \sqrt{\frac{7}{30}}$.

19. 如图, 已知椭圆的中心在坐标原点, 焦点 F_1, F_2 在 x 轴上, 长轴 A_1A_2 的长为 4, 左准线 l 与 x 轴的交点为 M , $|MA_1| : |A_1F_1| = 2 : 1$.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 若点 P 为 l 上的动点, 求 $\angle F_1PF_2$ 的最大值.

【解析】(1) 设椭圆的半长轴为 a , 半焦距为 c , 半短轴为 b , 则 $2a = 4$, $a^2 = b^2 + c^2$, 所以 $a = 2$. 左准线方程为 $x = -\frac{a^2}{c} = -\frac{4}{c}$, 故 $M\left(-\frac{4}{c}, 0\right)$, $A_1(-2, 0)$, $F_1(-c, 0)$. 由题意, $0 < c < 2$, 且 $\frac{|MA_1|}{|A_1F_1|} = \frac{\frac{4}{c} - 2}{2 - c} = 2$. 化简得 $\frac{2(2-c)}{c(2-c)} = 2$, 所以 $c = 1$. 于是 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$, 椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.



第 19 题图

(2) 由第(1)问, $F_1(-1,0), F_2(1,0)$, 且直线 l 的方程为 $x = -4$. 设动点 $P(-4, t)$, 令 $u = |t|$. 此时 $\overrightarrow{PF_1} = (3, -t), \overrightarrow{PF_2} = (5, -t)$, 两向量的数量积为 $t^2 + 15 > 0$, 故 $\theta = \angle F_1PF_2$ 为锐角, 并且

$$\tan \theta = \frac{|3(-t) - (-t)5|}{3 \cdot 5 + (-t)(-t)} = \frac{2u}{u^2 + 15}$$

由基本不等式 $u^2 + 15 \geq 2\sqrt{15}u$, 得 $\tan \theta = \frac{2u}{u^2 + 15} \leq \frac{1}{\sqrt{15}}$. 当且仅当 $u = \sqrt{15}$, 即 $P(-4, \sqrt{15})$ 或 $P(-4, -\sqrt{15})$ 时等号成立. 因为 θ 为锐角, 所以其最大值为 $\arctan \frac{1}{\sqrt{15}}$.

20. 已知函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的图象关于原点对称, 且 $f(x) = x^2 + 2x$.

(1) 求函数 $g(x)$ 的解析式;

(2) 解不等式 $g(x) \geq f(x) - |x - 1|$;

(3) 若 $h(x) = g(x) - \lambda f(x) + 1$ 在 $[-1, 1]$ 上是增函数, 求实数 λ 的取值范围.

【解析】(1) 图象关于原点对称, 所以点 $(x, g(x))$ 关于原点的对称点 $(-x, -g(x))$ 在函数 f 的图象上, 即 $f(-x) = -g(x)$. 因此 $g(x) = -f(-x) = -((-x)^2 + 2(-x)) = -x^2 + 2x$.

(2) 由 $g(x) \geq f(x) - |x - 1|$, 得 $-x^2 + 2x \geq x^2 + 2x - |x - 1|$, 即 $|x - 1| \geq 2x^2$. 当 $x < 1$ 时, $|x - 1| = 1 - x$, 所以 $2x^2 + x - 1 \leq 0$, 即 $(2x - 1)(x + 1) \leq 0$, 解得 $-1 \leq x \leq \frac{1}{2}$.

当 $x \geq 1$ 时, $|x - 1| = x - 1$, 所以 $2x^2 - x + 1 \leq 0$. 该二次式的判别式为 $1 - 8 = -7 < 0$, 且二次项系数为正, 故无实数解. 因此原不等式的解集为 $\left[-1, \frac{1}{2}\right]$.

(3) $h(x) = g(x) - \lambda f(x) + 1 = -(1 + \lambda)x^2 + 2(1 - \lambda)x + 1$, 所以 $h'(x) = -2(1 + \lambda)x + 2(1 - \lambda)$. 这是关于 x 的一次函数, 且 $h'(-1) = 4$, $h'(1) = -4\lambda$. 要使 $h(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上为增函数, 需且只需 $h'(x) \geq 0$ 对区间内所有 x 成立. 由于 h' 为一次函数, 这等价于两个端点处均非负, 故 $-4\lambda \geq 0$. 因此实数 λ 的取值范围为 $\lambda \leq 0$.

2005 年福建卷(理)

一、单选题

1. 复数 $z = \frac{1}{1-i}$ 的共轭复数是 ()

A. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$

B. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

C. $1 - i$

D. $1 + i$

【答案】 B

【解析】 将分母实数化, 得

$$z = \frac{1}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} = \frac{1+i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$$

因此 z 的共轭复数为 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$, 故选 B.

2. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_7 + a_9 = 16$, $a_4 = 1$, 则 a_{12} 的值是 ()

A. 15

B. 30

C. 31

D. 64

【答案】 A

【解析】 设等差数列的公差为 d . 由等差数列的性质, $a_7 + a_9 = 2a_8$, 所以 $a_8 = 8$. 又因为 $a_4 = 1$, 故

$$d = \frac{a_8 - a_4}{8 - 4} = \frac{7}{4}$$

于是 $a_{12} = a_8 + 4d = 8 + 7 = 15$, 故选 A.

3. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\overrightarrow{AB} = (k, 1)$, $\overrightarrow{AC} = (2, 3)$, 则 k 的值是 ()

A. 5

B. -5

C. $\frac{3}{2}$

D. $-\frac{3}{2}$

【答案】 A

【解析】 取 A 为原点, 则 $\overrightarrow{AB} = (k, 1)$, $\overrightarrow{AC} = (2, 3)$, 从而 $\overrightarrow{CA} = (-2, -3)$, $\overrightarrow{CB} = (k - 2, -2)$. 因为 $\angle C = 90^\circ$, 所以 $\overrightarrow{CA} \perp \overrightarrow{CB}$, 从而

$$(-2, -3) \cdot (k - 2, -2) = -2k + 10 = 0$$

解得 $k = 5$, 故选 A.

4. 已知直线 m, n 与平面 α, β , 给出下列三个命题:

① 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$;② 若 $m \parallel \alpha, n \perp \alpha$, 则 $n \perp m$;③ 若 $m \perp \alpha, m \parallel \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$.

其中真命题的个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

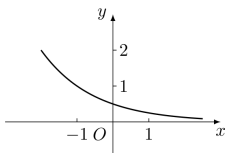
【答案】 C

【解析】第一个命题不成立. 例如取平面 α 为 $z = 0$, 在平面 $z = 1$ 内取两条相交直线 m, n . 它们都不与平面 α 相交, 因而都平行于 α , 但 m, n 相交, 所以不能推出 $m \parallel n$.

第二个命题成立. 直线 $n \perp \alpha$, 所以 n 的方向垂直于平面 α 内的任意方向; 又因 $m \parallel \alpha$, 直线 m 的方向平行于平面 α 内的方向, 故 $m \perp n$.

第三个命题成立. 由 $m \parallel \beta$, 可在平面 β 内作一条直线 $m' \parallel m$. 因为 $m \perp \alpha$, 所以 $m' \perp \alpha$. 平面 β 内有一条直线垂直于平面 α , 故 $\alpha \perp \beta$. 因此真命题有 2 个, 故选 C.

5. 若函数 $f(x) = a^{x-b}$ 的图象如图, 其中 a, b 为常数, 则下列结论正确的是 ()



第 5 题图

A. $a > 1, b < 0$

B. $a > 1, b > 0$

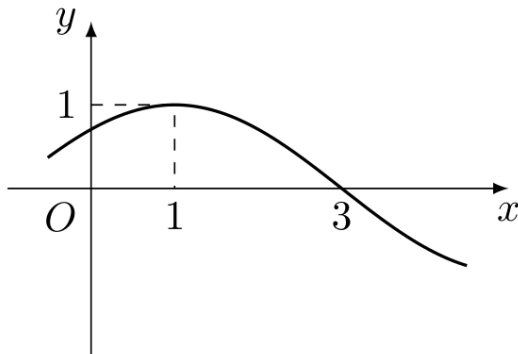
C. $0 < a < 1, b > 0$

D. $0 < a < 1, b < 0$

【答案】 D

【解析】由图象可知函数 $f(x) = a^{x-b}$ 单调递减, 所以 $0 < a < 1$. 图象在 $x = 0$ 时的纵坐标小于 1, 即 $a^{-b} < 1 = a^0$. 由于底数 a 在 $(0, 1)$ 内, 指数函数单调递减, 故 $-b > 0$, 从而 $b < 0$. 因此选 D.

6. 若函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ ($x \in \mathbf{R}, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi$) 的部分图象如图, 则 ()



第 6 题图

A. $\omega = \frac{\pi}{2}, \varphi = \frac{\pi}{4}$

B. $\omega = \frac{\pi}{3}, \varphi = \frac{\pi}{6}$

C. $\omega = \frac{\pi}{4}, \varphi = \frac{\pi}{4}$

D. $\omega = \frac{\pi}{4}, \varphi = \frac{5\pi}{4}$

【答案】 C

【解析】由图象知, 函数在 $x = 1$ 处取得最大值, 在 $x = 3$ 处从正值下降并过 x 轴, 且从 $x = 1$ 到 $x = 3$ 只经历了从最大值到其后的第一次下降过零. 因此存在整数 k , 使

$\omega + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $3\omega + \varphi = \pi + 2k\pi$. 两式相减得 $2\omega = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\omega = \frac{\pi}{4}$. 代回第一式, 得 $\varphi = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$. 结合 $0 \leq \varphi < 2\pi$, 可知 $k = 0$, 故 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 选 C.

7. 已知 $p: |2x - 3| < 1$, $q: x(x - 3) < 0$, 则 p 是 q 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

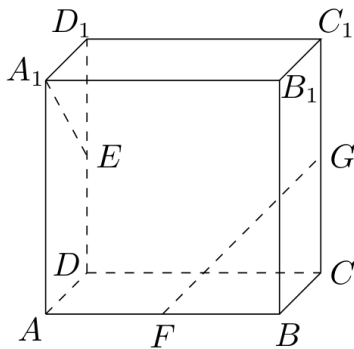
【答案】A

【解析】由 p 得

$$-1 < 2x - 3 < 1 \iff 1 < x < 2$$

由 q 得 $x(x - 3) < 0$, 所以 $0 < x < 3$. 因此 p 的解集是 q 的解集的真子集, p 是 q 的充分不必要条件, 故选 A.

8. 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = AB = 2$, $AD = 1$, 点 E, F, G 分别是 DD_1, AB, CC_1 的中点, 则异面直线 A_1E 与 GF 所成的角是 ()



第 8 题图

A. $\arccos \frac{\sqrt{15}}{5}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\arccos \frac{\sqrt{10}}{5}$

D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】D

【解析】建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, 令 AB 、 AD 、 AA_1 分别沿三个坐标轴, 则 $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $A_1 = (0, 0, 2)$, $C = (2, 1, 0)$. 由中点条件得 $E = (0, 1, 1)$, $F = (1, 0, 0)$, $G = (2, 1, 1)$. 于是 $\overrightarrow{A_1E} = (0, 1, -1)$, $\overrightarrow{FG} = (1, 1, 1)$, 从而 $\overrightarrow{A_1E} \cdot \overrightarrow{FG} = 1 - 1 = 0$. 两异面直线所成的角为其方向向量的锐角或直角, 故所成角为 $\frac{\pi}{2}$, 选 D.

9. 从 6 人中选 4 人 分别到巴黎, 伦敦, 悉尼, 莫斯科四个城市游览, 要求每个城市有一人游览, 每人只游览一个城市, 且这 6 人中甲, 乙两人不去巴黎游览, 则不同的选择方案共有 ()

A. 300 种

B. 240 种

C. 144 种

D. 96 种

【答案】B

【解析】先确定去巴黎的人. 甲、乙不能去巴黎, 所以去巴黎的人有 4 种选法. 确定此人后, 从剩下的 5 人中选出并安排 3 人分别去伦敦、悉尼、莫斯科, 有

$$A_5^3 = 5 \times 4 \times 3$$

种选法. 因此不同的选择方案共有

$$4A_5^3 = 4 \times 5 \times 4 \times 3 = 240$$

种, 故选 B.

10. 已知 F_1, F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两焦点, 以线段 F_1F_2 为边作正三角形 MF_1F_2 , 若边 MF_1 的中点在双曲线上, 则双曲线的离心率是 ()

A. $4 + 2\sqrt{3}$

B. $\sqrt{3} - 1$

C. $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$

D. $\sqrt{3} + 1$

【答案】D

【解析】设双曲线的焦半距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 且离心率 $e = \frac{c}{a} > 1$. 取 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, 则正三角形的另一个顶点可取 $M = (0, \sqrt{3}c)$. 边 MF_1 的中点为

$$P = \left(-\frac{c}{2}, \frac{\sqrt{3}c}{2} \right)$$

因为 P 在双曲线上, 所以

$$\frac{c^2}{4a^2} - \frac{3c^2}{4b^2} = 1$$

用 $c^2 = a^2(e^2 - 1)$ 、 $b^2 = a^2(e^2 - 1)$ 代入, 得

$$\frac{e^2}{4} - \frac{3e^2}{4(e^2 - 1)} = 1$$

整理得 $e^4 - 8e^2 + 4 = 0$, 所以 $e^2 = 4 \pm 2\sqrt{3}$. 因 $e > 1$, 舍去 $4 - 2\sqrt{3} < 1$, 于是

$$e = \sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{3} + 1$$

故选 D.

11. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, $a^2 + 2b^2 = 6$, 则 $a + b$ 的最小值是 ()

A. $-2\sqrt{2}$

B. $-\frac{5\sqrt{3}}{3}$

C. -3

D. $-\frac{7}{2}$

【答案】C

【解析】由柯西不等式,

$$(a + b)^2 = \left(a + \sqrt{2}b \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 \leq (a^2 + 2b^2) \left(1 + \frac{1}{2} \right) = 9$$

所以 $a + b \geq -3$. 当 $a = -2, b = -1$ 时, $a^2 + 2b^2 = 6$, 且 $a + b = -3$, 故最小值为 -3 , 选 C.

12. $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的以 3 为周期的奇函数, 且 $f(2) = 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 6)$ 内解的个数的最小值是 ()

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

【答案】D

【解析】由奇函数性质, $f(0) = 0$. 又因周期为 3, 所以 $f(3) = 0$. 已知 $f(2) = 0$, 结合奇函数性质得 $f(-2) = 0$, 再利用周期性得 $f(1) = f(-2 + 3) = f(-2) = 0$. 因此在 $(0, 6)$ 内至少有 1, 2, 3, 4, 5 五个零点.

此外, 由周期性和奇函数性质,

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(-\frac{3}{2} + 3\right) = f\left(-\frac{3}{2}\right) = -f\left(\frac{3}{2}\right) = 0$$

由周期性, $f\left(\frac{9}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2} + 3\right) = f\left(\frac{3}{2}\right) = 0$. 所以零点至少有 7 个.

这个下界可以达到. 例如取

$$f(x) = \sin \frac{2\pi x}{3} + \sin \frac{4\pi x}{3} = 2 \sin(\pi x) \cos \frac{\pi x}{3}$$

该函数是奇函数且以 3 为周期, 并且 $f(2) = 0$. 由 $f(x) = 0$ 等价于 $\sin(\pi x) = 0$ 或 $\cos \frac{\pi x}{3} = 0$, 可知零点满足 $x \in \mathbf{Z}$ 或 $x = \frac{3}{2} + 3k$ ($k \in \mathbf{Z}$); 在 $(0, 6)$ 内恰为 1, $\frac{3}{2}$, 2, 3, 4, $\frac{9}{2}$, 5. 故方程的解的个数最小值为 7, 选 D.

二、填空题

13. $\left(2\sqrt{x} - \frac{1}{x}\right)^6$ 展开式中的常数项是_____. (用数字作答)

【答案】240

【解析】展开式通项中, 若从六个因式中选出 k 个取 $-\frac{1}{x}$, 则该项为

$$C_6^k (2\sqrt{x})^{6-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k 2^{6-k} (-1)^k x^{3-\frac{3}{2}k}$$

要得到常数项, 必须有 $3 - \frac{3}{2}k = 0$, 所以 $k = 2$. 因此常数项的系数为

$$C_6^2 2^4 = 15 \times 16 = 240$$

14. 非负实数 x, y 满足 $\begin{cases} 2x + y \leq 0, \\ x + y - 3 \leq 0. \end{cases}$, 则 $x + 3y$ 的最大值为_____.

【答案】0

【解析】因为 x, y 是非负实数, 所以 $2x + y \geq 0$. 题设又给出 $2x + y \leq 0$, 故只能有 $2x + y = 0$, 从而 $x = 0, y = 0$. 此时第二个不等式也成立, 且 $x + 3y = 0$, 所以最大值为 0.

15. 若常数 b 满足 $|b| > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + b + b^2 + \cdots + b^{n-1}}{b^n} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{b-1}$

【解析】将分式中的每一项除以 b^n , 得

$$\frac{1 + b + b^2 + \cdots + b^{n-1}}{b^n} = \frac{1}{b^n} + \frac{1}{b^{n-1}} + \cdots + \frac{1}{b}$$

令 $r = \frac{1}{b}$, 则 $|r| < 1$, 右端是等比数列前 n 项和, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n r^j = \frac{r}{1-r} = \frac{1/b}{1-1/b} = \frac{1}{b-1}$$

16. 把下面不完整的命题补充完整, 并使之成为真命题: 若函数 $f(x) = 3 + \log_2 x$ 的图象与 $g(x)$ 的图象关于_____对称, 则函数 $g(x) =$ _____. 注: 填上你认为可以成为真命题的一件情形即可, 不必考虑所有可能的情形.

【答案】 $y = x$, $g(x) = 2^{x-3}$

【解析】取对称轴为直线 $y = x$. 关于 $y = x$ 对称的两个函数图象互为反函数. 由

$$y = 3 + \log_2 x$$

交换 x, y 后得

$$x = 3 + \log_2 y \iff \log_2 y = x - 3 \iff y = 2^{x-3}$$

因此取对称轴为 $y = x$, 并取 $g(x) = 2^{x-3}$, 即可使命题成立.

三、解答题

17. 已知 $-\frac{\pi}{2} < x < 0$, $\sin x + \cos x = \frac{1}{5}$.

(1) 求 $\sin x - \cos x$ 的值;

(2) 求 $\frac{3 \sin^2 \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}}{\tan x + \cot x}$ 的值.

【解析】(1) 设 $s = \sin x$, $c = \cos x$. 由已知条件,

$$(s+c)^2 = s^2 + c^2 + 2sc = 1 + 2sc = \frac{1}{25}$$

所以 $sc = -\frac{12}{25}$. 又因为 $-\frac{\pi}{2} < x < 0$, 故 $s < 0, c > 0$, 从而 $s - c < 0$. 于是

$$(s-c)^2 = s^2 + c^2 - 2sc = 1 + \frac{24}{25} = \frac{49}{25}$$

得 $\sin x - \cos x = s - c = -\frac{7}{5}$.

(2) 利用半角公式, 分子为

$$3 \sin^2 \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} = 3 \frac{1-c}{2} - s + \frac{1+c}{2} = 2 - (s+c) = \frac{9}{5}$$

分母为

$$\tan x + \cot x = \frac{s}{c} + \frac{c}{s} = \frac{s^2 + c^2}{sc} = -\frac{25}{12}$$

因此所求值为 $\frac{9}{5} \div \left(-\frac{25}{12}\right) = -\frac{108}{125}$.

18. 甲、乙两人在罚球线投球命中的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{2}{5}$, 投中得 1 分, 投不中得 0 分.

(1) 甲、乙两人在罚球线各投球一次, 求两人得分之和 ξ 的数学期望;

(2) 甲、乙两人在罚球线各投球二次, 求这四次投球中至少一次命中的概率.

【解析】(1) 设甲、乙的得分分别为 ξ_1, ξ_2 , 则 $\xi = \xi_1 + \xi_2$. 由数学期望的可加性,

$$E(\xi) = E(\xi_1) + E(\xi_2) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{2}{5} = \frac{9}{10}$$

(2) 四次投球均未命中的概率为

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{2}{5}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{100}$$

因此至少有一次命中的概率为 $1 - \frac{9}{100} = \frac{91}{100}$.

19. 已知函数 $f(x) = \frac{ax-6}{x^2+b}$ 的图象在点 $M(-1, f(-1))$ 处的切线方程为 $x + 2y + 5 = 0$.

(1) 求函数 $y = f(x)$ 的解析式;

(2) 求函数 $y = f(x)$ 的单调区间.

【解析】(1) 切线 $x + 2y + 5 = 0$ 在 $x = -1$ 处的纵坐标为 -2 , 所以 $f(-1) = -2$, 且切线斜率为 $-\frac{1}{2}$, 即 $f'(-1) = -\frac{1}{2}$. 由

$$\frac{-a-6}{1+b} = -2$$

得 $a = 2b - 4$. 又

$$f'(x) = \frac{a(x^2+b) - 2x(ax-6)}{(x^2+b)^2} = \frac{-ax^2 + 12x + ab}{(x^2+b)^2}$$

所以

$$\frac{-a-12+ab}{(1+b)^2} = -\frac{1}{2}$$

代入 $a = 2b - 4$, 整理得 $5b^2 - 10b - 15 = 0$, 即 $b = 3$ 或 $b = -1$. $b = -1$ 使 $f(-1)$ 无定义, 应舍去, 故 $b = 3$, $a = 2$. 因此

$$f(x) = \frac{2x-6}{x^2+3}$$

(2) 因为 $x^2 + 3 > 0$, 所以

$$f'(x) = \frac{-2x^2 + 12x + 6}{(x^2+3)^2} = \frac{-2(x-3+2\sqrt{3})(x-3-2\sqrt{3})}{(x^2+3)^2}$$

故当 $x < 3 - 2\sqrt{3}$ 或 $x > 3 + 2\sqrt{3}$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $3 - 2\sqrt{3} < x < 3 + 2\sqrt{3}$ 时, $f'(x) > 0$. 所以函数的单调递减区间为 $(-\infty, 3 - 2\sqrt{3})$ 和 $(3 + 2\sqrt{3}, +\infty)$, 单调递增区间为 $(3 - 2\sqrt{3}, 3 + 2\sqrt{3})$.

20. 如图, 直二面角 $D-AB-E$ 中, 四边形 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, $AE = EB$, F 为 CE 上的点, 且 $BF \perp$ 平面 ACE .

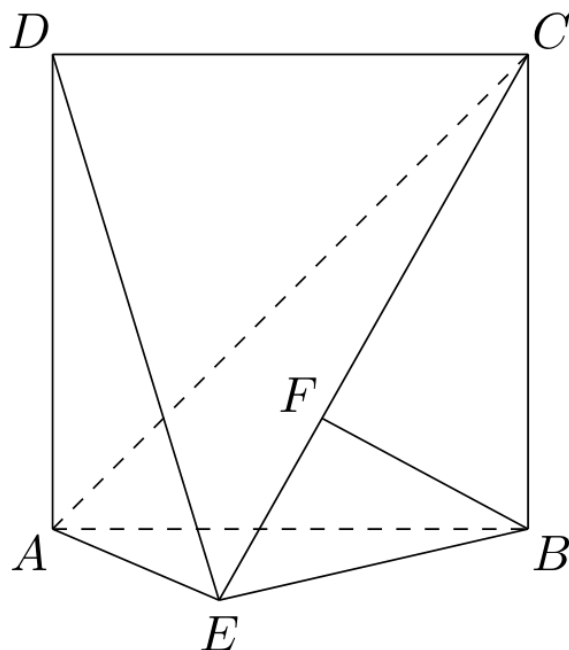
(1) 求证 $AE \perp$ 平面 BCE ;

(2) 求二面角 $B-AC-E$ 的大小;

(3) 求点 D 到平面 ACE 的距离.

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, $C = (2, 2, 0)$. 由于 $D-AB-E$ 是直二面角, 且 $AE = EB$, 可设 $E = (1, 0, t)$. 设 F 将 CE 按参数 λ 表示为

$$F = E + \lambda(C - E) = (1 + \lambda, 2\lambda, t(1 - \lambda))$$



第 20 题图

于是

$$\overrightarrow{BF} = (\lambda - 1, 2\lambda, t(1 - \lambda))$$

由 $BF \perp$ 平面 ACE , 它同时垂直于平面内相交的 AC 和 AE , 故

$$\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{AC} = 6\lambda - 2 = 0$$

得到 $\lambda = \frac{1}{3}$, 并且

$$\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{AE} = (\lambda - 1) + t^2(1 - \lambda) = (1 - \lambda)(t^2 - 1) = 0$$

所以 $t^2 = 1$. 关于平面 $ABCD$ 对称的情形结论相同, 以下取 $t = 1$, 即 $E = (1, 0, 1)$. (1) 由 $\overrightarrow{AE} = (1, 0, 1)$, $\overrightarrow{BC} = (0, 2, 0)$, $\overrightarrow{BE} = (-1, 0, 1)$, 可得 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} = 0$. 直线 BC 与 BE 在平面 BCE 内相交, 所以 $AE \perp$ 平面 BCE .

(2) 平面 ABC 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1)$, 平面 ACE 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AE} = (2, -2, -2)$$

因此二面角 $B - AC - E$ 的余弦为

$$\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{12}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

所求二面角为 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(3) 由 $\overrightarrow{AC} = (2, 2, 0)$ 、 $\overrightarrow{AE} = (1, 0, 1)$, 平面 ACE 的方程为

$$x - y - z = 0$$

所以点 $D = (0, 2, 0)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|0 - 2 - 0|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-1)^2}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

21. 已知方向向量为 $\nu = (1, \sqrt{3})$ 的直线 l 过点 $(0, -2\sqrt{3})$ 和椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的焦点, 且椭圆 C 的中心关于直线 l 的对称点在椭圆 C 的右准线上.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 是否存在过点 $E(-2, 0)$ 的直线 m 交椭圆 C 于点 M, N , 满足 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = \frac{4\sqrt{6}}{3} \cot \angle MON \neq 0$ (O 为原点). 若存在, 求直线 m 的方程; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设椭圆的焦半距为 c . 直线 l 过点 $P = (0, -2\sqrt{3})$, 方向向量为 $(1, \sqrt{3})$, 故其斜率为 $\sqrt{3}$. 若它经过右焦点 $(c, 0)$, 则

$$\frac{2\sqrt{3}}{c} = \sqrt{3}$$

得 $c = 2$; 左焦点不能使该直线的斜率为 $\sqrt{3}$. 于是 $l: y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3}$, 即 $\sqrt{3}x - y - 2\sqrt{3} = 0$. 设原点关于此直线的对称点为 O' . 对于直线 $Ax + By + C = 0$, 原点的对称点为

$$\left(-\frac{2AC}{A^2 + B^2}, -\frac{2BC}{A^2 + B^2} \right)$$

所以这里 $O' = (3, -\sqrt{3})$. 椭圆的右准线为 $x = \frac{a^2}{c}$, 由 O' 在右准线上得 $\frac{a^2}{2} = 3$, 所以 $a^2 = 6$. 又 $c^2 = a^2 - b^2$, 所以 $b^2 = 6 - 4 = 2$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$$

(2) 先考虑非竖直直线, 设 $m: y = k(x + 2)$. 用参数 t 表示直线上的点

$$X(t) = (-2 + t, kt)$$

它与椭圆的交点参数 t_1, t_2 满足

$$(1 + 3k^2)t^2 - 4t - 2 = 0$$

记 $q = 1 + 3k^2$, 由韦达定理得 $t_1 + t_2 = \frac{4}{q}$, $t_1 t_2 = -\frac{2}{q}$. 令 $D = \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$, 则

$$D = (t_1 - 2)(t_2 - 2) + k^2 t_1 t_2 = \frac{2(5k^2 - 3)}{q}$$

又因为 $\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}$ 的差向量沿直线 m , 有

$$|\overrightarrow{OM} \times \overrightarrow{ON}| = 2|k||t_1 - t_2| = \frac{4\sqrt{6}|k|\sqrt{1 + k^2}}{q}$$

设 $\theta = \angle MON$, 则

$$\cot \theta = \frac{D}{|\overrightarrow{OM} \times \overrightarrow{ON}|}$$

题设公共值非零, 所以 $D \neq 0$, 可在 $D = \frac{4\sqrt{6}}{3} \cot \theta$ 中约去 D , 得到

$$|\overrightarrow{OM} \times \overrightarrow{ON}| = \frac{4\sqrt{6}}{3}$$

因此

$$\frac{4\sqrt{6}|k|\sqrt{1+k^2}}{1+3k^2} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$$

即 $9k^2(1+k^2) = (1+3k^2)^2$, 解得 $k^2 = \frac{1}{3}$. 此时 $D = -\frac{4}{3} \neq 0$, 所以得到两条直线 $m: y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x+2)$ 和 $m: y = -\frac{\sqrt{3}}{3}(x+2)$. 还需考虑竖直直线 $m: x = -2$. 此时交点为 $M = \left(-2, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$, $N = \left(-2, -\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$, 从而 $D = \frac{10}{3}$, 且 $|\overrightarrow{OM} \times \overrightarrow{ON}| = 4\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$. 故 $\cot \theta = D/|\overrightarrow{OM} \times \overrightarrow{ON}|$, 题设等式同样成立. 因此符合条件的直线共有三条: $x = -2$ 、 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x+2)$ 、 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}(x+2)$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = a, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$. 我们知道当 a 取不同的值时, 得到不同的数列, 如

当 $a = 1$ 时, 得到无穷数列: $1, 2, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \dots$; 当 $a = -\frac{1}{2}$ 时, 得到有穷数列: $-\frac{1}{2}, -1, 0$.

(1) 求当 a 为何值时, $a_4 = 0$;

(2) 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = -1, b_{n+1} = \frac{1}{b_n - 1} (n \in \mathbb{N}_+)$, 求证 a 取数列 $\{b_n\}$ 中的任一个数, 都可以得到一个有穷数列 $\{a_n\}$;

(3) 若 $\frac{3}{2} < a_n < 2 (n \geq 4)$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 依次计算得 $a_2 = 1 + \frac{1}{a} = \frac{a+1}{a}$, $a_3 = 1 + \frac{1}{a_2} = \frac{2a+1}{a+1}$, 从而

$$a_4 = 1 + \frac{1}{a_3} = \frac{3a+2}{2a+1}$$

要使 $a_4 = 0$, 需有 $3a+2 = 0$, 解得 $a = -\frac{2}{3}$. 此时 $a_2 = -\frac{1}{2}$, $a_3 = -1$, $a_4 = 0$, 各步均有定义, 所以取值成立.

(2) 设斐波那契数列 $F_1 = F_2 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. 由 $b_1 = -1$ 及递推关系可归纳得到 $b_n = -\frac{F_n}{F_{n+1}} (n \geq 1)$. 事实上, 若 $b_n = -\frac{F_n}{F_{n+1}}$, 则

$$b_{n+1} = \frac{1}{b_n - 1} = \frac{1}{-\frac{F_n}{F_{n+1}} - 1} = -\frac{F_{n+1}}{F_n + F_{n+1}} = -\frac{F_{n+1}}{F_{n+2}}$$

令 $T(x) = 1 + \frac{1}{x}$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$T(b_n) = 1 - \frac{F_{n+1}}{F_n} = -\frac{F_{n-1}}{F_n} = b_{n-1}$$

而 $T(b_1) = T(-1) = 0$. 因此以 b_n 中任一个数作为 a_1 时, 数列依次经过 $b_n, b_{n-1}, \dots, b_1, 0$, 在有限步后得到 0, 随后递推式无定义, 故得到有穷数列.

(3) 由前面的计算,

$$a_4 = \frac{3a+2}{2a+1}$$

若对所有 $n \geq 4$ 有 $\frac{3}{2} < a_n < 2$, 则特别有 $\frac{3}{2} < a_4 < 2$. 注意 $a_4 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2(2a+1)}$, 且 $a_4 - 2 = -\frac{a}{2a+1}$. 两式同时满足相应的不等式, 先由第一式得 $2a+1 > 0$, 再由第二式得 $a > 0$. 反过来, 若 $a > 0$, 则 $\frac{3}{2} < a_4 < 2$. 对任意 $u \in \left(\frac{3}{2}, 2\right)$, 有

$$\frac{3}{2} < 1 + \frac{1}{u} < \frac{5}{3} < 2$$

所以 $a_5, a_6, \dots$ 也都属于 $\left(\frac{3}{2}, 2\right)$. 故 a 的取值范围为 $(0, +\infty)$.

2005 年福建卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $P = \{x \mid |x - 1| \leq 1, x \in \mathbf{R}\}$, 集合 $Q = \{x \mid x \in \mathbf{N}\}$, 则 $P \cap Q$ 等于 ()

- A. P B. Q C. $\{1, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【答案】 D

【解析】由 $|x - 1| \leq 1$, 得 $-1 \leq x - 1 \leq 1$, 所以 $0 \leq x \leq 2$, 即 $P = [0, 2]$. 又 $Q = \mathbf{N}$, 而本题约定 $0 \in \mathbf{N}$, 因此 P 中的自然数只有 $0, 1, 2$, 从而 $P \cap Q = \{0, 1, 2\}$. 故选 D.

2. 不等式 $\frac{2x-1}{3x+1} > 0$ 的解集是 ()

- A. $\left\{x \mid x < -\frac{1}{3} \text{ 或 } x > \frac{1}{2}\right\}$ B. $\left\{x \mid -\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}\right\}$
C. $\left\{x \mid x > \frac{3}{2}\right\}$ D. $\left\{x \mid x > -\frac{1}{3}\right\}$

【答案】 A

【解析】分式有意义的条件是 $3x + 1 \neq 0$, 即 $x \neq -\frac{1}{3}$. 分子 $2x - 1$ 的零点为 $x = \frac{1}{2}$, 所以两个临界点按从小到大排列为 $-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}$. 在区间 $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right), \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 内分别取 $x = -1, x = 0, x = 1$, 分式的符号依次为正、负、正. 由于不等式是严格不等式, $x = -\frac{1}{3}$ 和 $x = \frac{1}{2}$ 均不能取, 因此解集为 $\left\{x \mid x < -\frac{1}{3} \text{ 或 } x > \frac{1}{2}\right\}$. 故选 A.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_7 + a_9 = 16, a_4 = 1$, 则 a_{12} 的值是 ()

- A. 15 B. 30 C. 31 D. 64

【答案】 A

【解析】设等差数列的公差为 d . 等差数列中, 等距离两项的和等于中间项的两倍, 所以 $a_7 + a_9 = 2a_8 = 16$, 从而 $a_8 = 8$. 由通项关系 $a_8 - a_4 = (8 - 4)d$, 得 $d = \frac{8-1}{4} = \frac{7}{4}$. 因而 $a_{12} = a_4 + (12 - 4)d = 1 + 8 \times \frac{7}{4} = 15$. 故选 A.

4. 函数 $y = \cos 2x$ 在下列哪个区间上是减函数 ()

- A. $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ B. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$ C. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ D. $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$

【答案】 C

【解析】函数的导数为 $y' = -2 \sin 2x$. 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $0 < 2x < \pi$, 所以 $\sin 2x > 0$, 从而 $y' < 0$. 由导数符号可知, 函数在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是减函数.

再检验其余选项:在 $(-\frac{\pi}{4}, 0)$ 内, $\sin 2x < 0$, 所以函数递增;在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$ 内, $\sin 2x$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 两侧符号相反, 函数先减后增;在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 内, $\sin 2x < 0$, 函数递增. 因此只有选项 C 正确.

5. 下列结论正确的是 ()

A. 当 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 时, $\lg x + \frac{1}{\lg x} \geq 2$

B. 当 $x > 0$ 时, $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \geq 2$

C. 当 $x \geq 2$ 时, $x + \frac{1}{x}$ 的最小值为 2

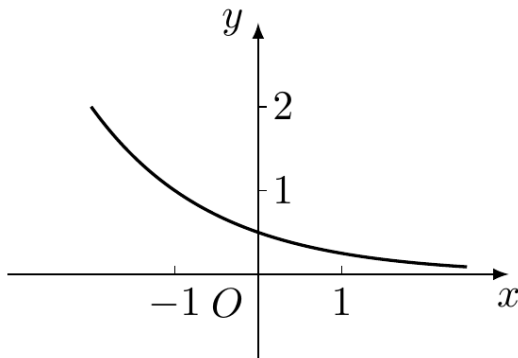
D. 当 $0 < x \leq 2$ 时, $x - \frac{1}{x}$ 无最大值

【答案】 B

【解析】对选项 B, 令 $t = \sqrt{x}$, 则 $t > 0$. 因为 $t + \frac{1}{t} - 2 = \frac{(t-1)^2}{t} \geq 0$, 所以 $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = t + \frac{1}{t} \geq 2$. 当且仅当 $t = 1$, 即 $x = 1$ 时取等号, 故选项 B 正确.

选项 A 不恒成立: 取 $\lg x = -1$, 即 $x = 10^{-1} > 0$, 则 $\lg x + \frac{1}{\lg x} = -1 - 1 = -2 < 2$. 对选项 C, 令 $h(x) = x + \frac{1}{x}$, 则在 $x \geq 2$ 时 $h'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} > 0$, 所以最小值在 $x = 2$ 处取得, 为 $h(2) = \frac{5}{2}$, 不是 2. 对选项 D, 令 $r(x) = x - \frac{1}{x}$, 则 $r'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} > 0$, 所以在 $0 < x \leq 2$ 上最大值在 $x = 2$ 处取得, 为 $r(2) = \frac{3}{2}$, 并非无最大值.

6. 若函数 $f(x) = a^{x-b}$ 的图象如图, 其中 a, b 为常数, 则下列结论正确的是 ()



第 6 题图

A. $a > 1, b < 0$

B. $a > 1, b > 0$

C. $0 < a < 1, b > 0$

D. $0 < a < 1, b < 0$

【答案】 D

【解析】指数函数 $y = a^{x-b}$ 的定义要求 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 图象从左向右递减, 因此 $0 < a < 1$. 又因为 $f(b) = a^{b-b} = 1$, 所以图象与直线 $y = 1$ 的交点横坐标就是 b . 由题图可见该交点位于 y 轴左侧, 因此 $b < 0$. 故选 D.

7. 已知直线 m, n 与平面 α, β , 给出下列三个命题:

① 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$;

② 若 $m \parallel \alpha, n \perp \alpha$, 则 $n \perp m$;

③ 若 $m \perp \alpha, m \parallel \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$.

其中真命题的个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 C

【解析】命题一不成立. 例如取平面 α 内两条相交直线的平行线, 所得两条直线都平行于 α , 但彼此相交, 因此不能推出 $m \parallel n$.

命题二成立. 因为 $n \perp \alpha$, 所以 n 垂直于平面 α 内的每一条直线. 由 $m \parallel \alpha$, 可在平面 α 内作直线 m' , 使 $m' \parallel m$. 于是 $n \perp m'$. 两条平行直线与同一直线所成的角相等, 所以 $n \perp m$.

命题三成立. 由 $m \perp \alpha$, 直线 m 的方向垂直于平面 α . 又由 $m \parallel \beta$, 可在平面 β 内作直线 $m' \parallel m$, 从而 $m' \perp \alpha$. 平面 β 含有一条垂直于平面 α 的直线, 故 $\alpha \perp \beta$. 因此真命题有 2 个, 选 C.

8. 已知 $p : a \neq 0$, $q : ab \neq 0$, 则 p 是 q 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】命题 $q : ab \neq 0$ 等价于 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$. 因此由 q 一定能推出 $p : a \neq 0$, 所以 p 是 q 的必要条件. 但反过来不成立: 取 $a = 1$, $b = 0$, 则 p 成立而 $ab = 0$, 所以 q 不成立. 故 p 不是 q 的充分条件, 选 B.

9. 已知定点 A, B 且 $|AB| = 4$, 动点 P 满足 $|PA| - |PB| = 3$, 则 $|PA|$ 的最小值是 ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{7}{2}$

D. 5

【答案】 C

【解析】设 $|PA| = r$. 由 $|PA| - |PB| = 3$, 得 $|PB| = r - 3$, 所以必有 $r \geq 3$. 另一方面, 由三角不等式 $|PA| + |PB| \geq |AB| = 4$, 代入上式得 $r + (r - 3) \geq 4$, 即 $2r \geq 7$, 从而 $r \geq \frac{7}{2}$.

当 P 取在线段 AB 上, 并满足 $|PA| = \frac{7}{2}$, $|PB| = \frac{1}{2}$ 时, 有 $|PA| + |PB| = |AB|$ 且 $|PA| - |PB| = 3$, 所以题设条件满足. 下界可以取得, 故 $|PA|$ 的最小值为 $\frac{7}{2}$, 选 C.

10. 从 6 人中选 4 人分别到巴黎, 伦敦, 悉尼, 莫斯科四个城市游览, 要求每个城市有一人游览, 每人只游览一个城市, 且这 6 人中甲, 乙两人不去巴黎游览, 则不同的选择方案共有 ()

A. 300 种

B. 240 种

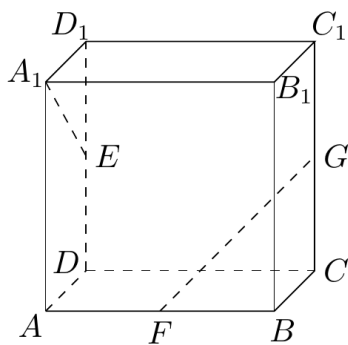
C. 144 种

D. 96 种

【答案】 B

【解析】巴黎的游览者不能是甲或乙, 只能从其余 4 人中选取, 因此有 4 种选法. 选定巴黎游览者后, 还剩 5 人. 从这 5 人中选出分别去伦敦、悉尼、莫斯科的 3 人并安排城市, 等价于从 5 人中取 3 人排列, 方法数为 $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$. 因而总方案数为 $4A_5^3 = 4 \times 60 = 240$, 故选 B.

11. 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = AB = 2$, $AD = 1$, 点 E, F, G 分别是 DD_1 , AB , CC_1 的中点, 则异面直线 A_1E 与 GF 所成的角是 ()



第 11 题图

A. $\arccos \frac{\sqrt{15}}{5}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\arccos \frac{\sqrt{10}}{5}$

D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】 D

【解析】建立空间直角坐标系，令 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $D(0,1,0)$, $A_1(0,0,2)$. 于是 $C(2,1,0)$, 并由中点公式得到 $E(0,1,1)$, $F(1,0,0)$, $G(2,1,1)$. 因此可取两异面直线的方向向量为 $\overrightarrow{A_1E} = (0,1,-1)$ 和 $\overrightarrow{GF} = (-1,-1,-1)$. 计算得 $\overrightarrow{A_1E} \cdot \overrightarrow{GF} = 0 \times (-1) + 1 \times (-1) + (-1) \times (-1) = 0$. 所以两直线的方向垂直，异面直线 A_1E 与 GF 所成的角为 $\frac{\pi}{2}$, 选 D.

12. $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的以 3 为周期的偶函数，且 $f(2) = 0$ ，则方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0,6)$ 内解的个数的最小值是 ()

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【答案】 B

【解析】由 $f(2) = 0$ 及偶性，得 $f(-2) = f(2) = 0$. 因为周期为 3，所以 $f(1) = f(-2) = 0$ ，再由周期性得 $f(4) = f(1) = 0$ ，同时 $f(5) = f(2) = 0$. 这四个数互不相同且都在 $(0,6)$ 内，因此零点个数至少为 4.

下面构造一个恰好只有这四个零点的函数. 令 $f(x) = \cos \frac{2\pi x}{3} + \frac{1}{2}$. 该函数为偶函数，且 $f(x+3) = f(x)$ ，所以以 3 为周期；并且 $f(2) = \cos \frac{4\pi}{3} + \frac{1}{2} = 0$. 其零点满足 $\cos \frac{2\pi x}{3} = -\frac{1}{2}$ ，即 $x = 1 + 3k$ 或 $x = 2 + 3k$ ，其中 $k \in \mathbf{Z}$. 在 $(0,6)$ 内零点恰为 1, 2, 4, 5，共 4 个. 因而最小值为 4，选 B.

二、填空题

13. $\left(2\sqrt{x} - \frac{1}{x}\right)^6$ 展开式中的常数项是_____.

【答案】 240

【解析】在二项式定理中，取 $\left(-\frac{1}{x}\right)^k$ 的项时，通项为 $C_6^k (2\sqrt{x})^{6-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k 2^{6-k} (-1)^k x^{\frac{6-k}{2}-k} = C_6^k 2^{6-k} (-1)^k x^{3-\frac{3k}{2}}$, $k = 0, 1, \dots, 6$. 常数项的幂次必须为零，因此 $3 - \frac{3k}{2} = 0$ ，解得 $k = 2$. 代入通项，常数项为 $C_6^2 2^4 (-1)^2 = 15 \times 16 = 240$.

14. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\overrightarrow{AB} = (k, 1)$ ， $\overrightarrow{AC} = (2, 3)$ ，则 k 的值是_____.

【答案】 5

【解析】因为 $\angle C = 90^\circ$, 所以 $\overrightarrow{CA} \perp \overrightarrow{CB}$, 即 $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0$. 由向量加法, $\overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AC} = (-2, -3)$, 而 $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = (k-2, -2)$. 因而

$$(-2, -3) \cdot (k-2, -2) = -2(k-2) + 6 = -2k + 10 = 0$$

解得 $k = 5$.

15. 非负实数 x, y 满足 $\begin{cases} 2x + y \leq 0, \\ x + y - 3 \leq 0, \end{cases}$ 则 $x + 3y$ 的最大值为_____.

【答案】 0

【解析】因为 $x \geq 0, y \geq 0$, 所以 $2x + y \geq 0$. 结合条件 $2x + y \leq 0$, 可知 $2x + y = 0$. 两项 $2x$ 与 y 都是非负数, 它们的和为零只能分别为零, 因此 $x = 0, y = 0$. 代入第二个不等式得 $0 + 0 - 3 = -3 \leq 0$, 所以该点确实可行. 此时 $x + 3y = 0$, 可行域只有这一点, 故最大值为 0.

16. 把下面不完整的命题补充完整, 并使之成为真命题: 若函数 $f(x) = 3 + \log_2 x$ 的图象与 $g(x)$ 的图象关于_____对称, 则函数 $g(x) =$ _____. 注: 填上你认为可以成为真命题的一件情形即可, 不必考虑所有可能的情形.

【答案】 x 轴; $g(x) = -3 - \log_2 x$

【解析】取对称轴为 x 轴. 图象上任意一点 $(x, f(x))$ 关于 x 轴的对称点为 $(x, -f(x))$, 所以对应函数满足 $g(x) = -f(x)$. 由于 $f(x) = 3 + \log_2 x$ 的定义域为 $x > 0$, 故 $g(x) = -(3 + \log_2 x) = -3 - \log_2 x, x > 0$. 因此可填“ x 轴”和 $g(x) = -3 - \log_2 x$, 该命题成为真命题.

三、解答题

17. 已知 $-\frac{\pi}{2} < x < 0$, $\sin x + \cos x = \frac{1}{5}$.

(1) 求 $\sin x - \cos x$ 的值;

(2) 求 $\frac{\sin 2x + 2 \sin^2 x}{1 - \tan x}$ 的值.

【解析】(1) 记 $s = \sin x, c = \cos x$. 因为 $-\frac{\pi}{2} < x < 0$, 所以 $s < 0, c > 0$, 且 $s^2 + c^2 = 1$. 由 $s + c = \frac{1}{5}$, 有

$$(s + c)^2 = s^2 + c^2 + 2sc = \frac{1}{25}$$

从而 $2sc = \frac{1}{25} - 1 = -\frac{24}{25}$, 即 $sc = -\frac{12}{25}$. 因此

$$(s - c)^2 = s^2 + c^2 - 2sc = 1 + \frac{24}{25} = \frac{49}{25}$$

又因 $s < 0 < c$, 所以 $s - c < 0$, 故 $s - c = -\frac{7}{5}$. 因而 $\sin x - \cos x = -\frac{7}{5}$.

(2) 先化简分子. 由 $\sin 2x = 2sc$ 和 $s + c = \frac{1}{5}$, 得

$$\sin 2x + 2 \sin^2 x = 2sc + 2s^2 = 2s(s + c) = \frac{2s}{5}$$

又因为 $c > 0$, 所以 $1 - \tan x$ 有意义, 并且

$$1 - \tan x = 1 - \frac{s}{c} = \frac{c-s}{c} = \frac{\frac{7}{5}}{c} = \frac{7}{5c}$$

于是

$$\frac{\sin 2x + 2 \sin^2 x}{1 - \tan x} = \frac{2s}{5} \cdot \frac{5c}{7} = \frac{2sc}{7} = \frac{2}{7} \left(-\frac{12}{25} \right) = -\frac{24}{175}$$

18. 甲、乙两人在罚球线投球命中的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{2}{5}$, 投中得 1 分, 投不中得 0 分.

(1) 甲、乙两人在罚球线各投球一次, 求两人得分之和 ξ 的数学期望;

(2) 甲、乙两人在罚球线各投球二次, 求这四次投球中至少一次命中的概率.

【解析】(1) 设甲、乙各投一次所得分数分别为 X, Y , 则 $\xi = X + Y$. 甲投中和乙投中的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{2}{5}$, 所以

$$P(\xi = 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$$

$$P(\xi = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$$

而恰有一人投中的事件由“甲中乙不中”和“甲不中乙中”组成, 故

$$P(\xi = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{2}$$

因此

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{3}{10} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{9}{10}$$

(2) 各次投球相互独立. 甲两次均未命中的概率为 $\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 乙两次均未命中的概率为 $\left(1 - \frac{2}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$. 因而四次投球均未命中的概率为

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{9}{25} = \frac{9}{100}$$

所求事件是“至少一次命中”, 与“四次均未命中”互为对立事件, 所以所求概率为

$$1 - \frac{9}{100} = \frac{91}{100}$$

19. 已知 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, 且 a_1, a_3, a_2 成等差数列.

(1) 求 q 的值;

(2) 设 $\{b_n\}$ 是以 2 为首项, q 为公差的等差数列, 其前 n 项和为 S_n , 当 $n \geq 2$ 时, 比较 S_n 与 b_n 的大小, 并说明理由.

【解析】(1) 由等比数列的通项关系, $a_2 = a_1 q$, $a_3 = a_1 q^2$. 因为 a_1, a_3, a_2 成等差数列, 且中间项是 a_3 , 所以

$$2a_3 = a_1 + a_2$$

代入 $a_2 = a_1 q$, $a_3 = a_1 q^2$, 得 $a_1(2q^2 - q - 1) = 0$. 等比数列的首项不能为零, 所以 $a_1 \neq 0$, 从而

$$2q^2 - q - 1 = (2q + 1)(q - 1) = 0$$

所以 $q = 1$ 或 $q = -\frac{1}{2}$.

(2) 等差数列 $\{b_n\}$ 的首项为 2, 公差为 q , 故 $b_n = 2 + (n-1)q$, 且 $S_n = \frac{n}{2} [2b_1 + (n-1)q] = \frac{n}{2} [4 + (n-1)q]$.

当 $q = 1$ 时, $b_n = n + 1$, $S_n = \frac{n(n+3)}{2}$, 因此

$$S_n - b_n = \frac{n(n+3)}{2} - (n+1) = \frac{(n-1)(n+2)}{2} > 0$$

对一切 $n \geq 2$ 成立, 所以 $S_n > b_n$.

当 $q = -\frac{1}{2}$ 时, $b_n = 2 - \frac{n-1}{2} = \frac{5-n}{2}$, 且 $S_n = \frac{n(9-n)}{4}$. 因而

$$S_n - b_n = \frac{n(9-n)}{4} - \frac{5-n}{2} = \frac{(n-1)(10-n)}{4}$$

当 $n \geq 2$ 时, $n-1 > 0$, 所以差值的符号由 $10-n$ 决定. 因此当 $2 \leq n \leq 9$ 时 $S_n > b_n$, 当 $n = 10$ 时 $S_n = b_n$, 当 $n \geq 11$ 时 $S_n < b_n$.

20. 已知函数 $f(x) = x^3 + bx^2 + ax + d$ 的图象过点 $P(0, 2)$, 且在点 $M(-1, f(-1))$ 处的切线方程为 $6x - y + 7 = 0$.

(1) 求函数 $y = f(x)$ 的解析式;

(2) 求函数 $y = f(x)$ 的单调区间.

【解析】(1) 因为图象过点 $P(0, 2)$, 所以 $f(0) = d = 2$. 切线方程 $6x - y + 7 = 0$ 可写成 $y = 6x + 7$. 点 M 的横坐标为 -1 , 所以 $f(-1) = 6(-1) + 7 = 1$, 且切线斜率给出 $f'(-1) = 6$. 另一方面, $f(-1) = -1 + b - a + d$, $f'(x) = 3x^2 + 2bx + a$ 所以 $-1 + b - a + 2 = 1$, $3 - 2b + a = 6$. 即 $b - a = 0$, $a - 2b = 3$. 由 $a = b$ 代入第二式得 $-b = 3$, 从而 $a = b = -3$. 因此

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 3x + 2$$

(2) 对上式求导, 得

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 3 = 3[(x-1)^2 - 2]$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 1 - \sqrt{2}$ 或 $x = 1 + \sqrt{2}$. 因为 $f'(x)$ 是开口向上的二次函数, 所以

$$f'(x) > 0 \quad \text{当 } x < 1 - \sqrt{2} \text{ 或 } x > 1 + \sqrt{2}$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{当 } 1 - \sqrt{2} < x < 1 + \sqrt{2}$$

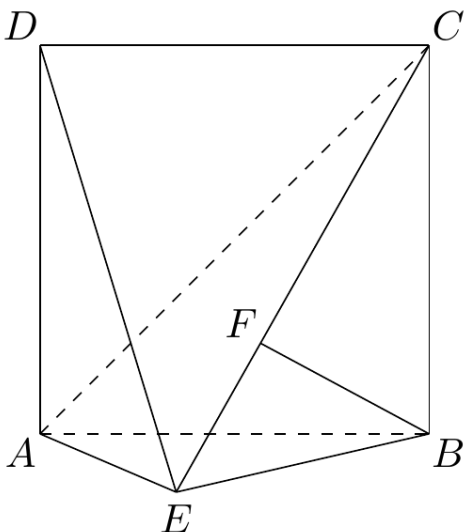
所以函数在 $(-\infty, 1 - \sqrt{2})$ 和 $(1 + \sqrt{2}, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$ 上单调递减.

21. 如图, 直二面角 $D-AB-E$ 中, 四边形 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, $AE = EB$, F 为 CE 上的点, 且 $BF \perp$ 平面 ACE .

(1) 求证 $AE \perp$ 平面 BCE ;

(2) 求二面角 $B-AC-E$ 的大小;

(3) 求点 D 到平面 ACE 的距离.



第 21 题图

【解析】(1) 取空间直角坐标系, 使正方形 $ABCD$ 所在平面为 $y = 0$, 且平面 ABE 所在的一面为 $z = 0$. 令 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(2,0,2)$, $D(0,0,2)$. 由 $AE = EB$ 可知 E 在 AB 的垂直平分面内, 又因 $E \in z = 0$, 故可设 $E(1,t,0)$.

设 $F = C + \lambda(E - C)$. 则 $F = (2 - \lambda, \lambda t, 2 - 2\lambda)$, $\overrightarrow{BF} = (-\lambda, \lambda t, 2 - 2\lambda)$. 又 $\overrightarrow{AC} = (2, 0, 2)$, $\overrightarrow{AE} = (1, t, 0)$. 由 $BF \perp$ 平面 ACE , 向量 $\overrightarrow{BF}$ 必垂直于该平面内相交的两条直线 AC, AE , 所以

$$\begin{cases} \overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 - 6\lambda = 0, \\ \lambda(t^2 - 1) = 0 \end{cases}$$

第一式给出 $\lambda = \frac{2}{3}$, 因而 $\lambda \neq 0$, 第二式给出 $t^2 = 1$. 改变 y 轴方向可将 $t = -1$ 化为 $t = 1$, 以下取 $E(1, 1, 0)$. 此时 $\overrightarrow{AE} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{BE} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{CE} = (-1, 1, -2)$. 直接计算得 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} = 0$, $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CE} = 0$. 直线 BE 与 CE 在点 E 相交且都在平面 BCE 内, 所以由直线垂直平面的判定定理, $AE \perp$ 平面 BCE .

(2) 平面 ABC 即 $y = 0$, 可取其法向量 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$. 平面 ACE 的两条相交方向向量为 $\overrightarrow{AC} = (2, 0, 2)$ 和 $\overrightarrow{AE} = (1, 1, 0)$, 故可取法向量

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AE} = (-2, 2, 2)$$

设二面角 $B - AC - E$ 的平面角为 θ . 取两法向量的夹角的锐角, 得

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{1 \cdot 2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以二面角 $B - AC - E$ 的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(3) 由法向量 $(-2, 2, 2)$, 且平面 ACE 经过原点 A , 可得平面方程 $-2x + 2y + 2z = 0$, 即 $-x + y + z = 0$. 因而点 $D(0, 0, 2)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|-0 + 0 + 2|}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

22. 已知方向向量为 $\nu = (1, \sqrt{3})$ 的直线 l 过点 $(0, -2\sqrt{3})$ 和椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的焦点, 且椭圆 C 的中心关于直线 l 的对称点在椭圆 C 的右准线上.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 是否存在过点 $E(-2, 0)$ 的直线 m 交椭圆 C 于点 M, N , 满足 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = \frac{4}{3}\sqrt{6} \cot \angle MON \neq 0$ (O 为原点). 若存在, 求直线 m 的方程; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 由方向向量 $\nu = (1, \sqrt{3})$ 和所过点 $(0, -2\sqrt{3})$, 直线 l 的方程为

$$y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3}$$

它与 x 轴交于 $(2, 0)$. 椭圆的焦点在 x 轴上, 且直线 l 经过一个焦点, 所以该焦点为 $(2, 0)$, 从而 $c = 2$. 将直线改写为

$$\sqrt{3}x - y - 2\sqrt{3} = 0$$

设原点为 O . 由点到直线的垂足公式, O 在该直线上的垂足为

$$H = \left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

因此 O 关于 l 的对称点为

$$O' = 2H = (3, -\sqrt{3})$$

椭圆的右准线方程为 $x = \frac{a^2}{c} = \frac{a^2}{2}$. 因为 O' 在右准线上, $a^2/2 = 3$, 所以 $a^2 = 6$. 再由 $c^2 = a^2 - b^2$, 得 $b^2 = 6 - 4 = 2$. 故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$$

(2) 记 $K = \frac{4}{3}\sqrt{6}$, $\theta = \angle MON$, 并令 $D = \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$, $\Delta = |\det(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON})|$. 因题设要求 $D \neq 0$, 且 $\cot \theta = \frac{D}{\Delta}$, 原条件等价于 $D = K \frac{D}{\Delta}$, $D \neq 0$ 所以必须且只需满足 $\Delta = K$.

先考虑非竖直直线. 设其斜率为 k , 由于直线经过 $E(-2, 0)$, 其方程为 $y = k(x + 2)$. 令 $x = -2 + t$, $y = kt$. 代入椭圆方程, 得

$$(1 + 3k^2)t^2 - 4t - 2 = 0$$

设两个交点对应的根为 t_1, t_2 . 该二次方程的判别式为 $16 + 8(1 + 3k^2) = 24(1 + k^2) > 0$, 所以确有两个不同交点, 且

$$|t_1 - t_2| = \frac{2\sqrt{6}\sqrt{1+k^2}}{1+3k^2}$$

取方向向量 $u = (1, k)$, 则 $M = E + t_1 u$, $N = E + t_2 u$. 因此

$$\Delta = |t_1 - t_2| |\det(E, u)| = \frac{4\sqrt{6}|k|\sqrt{1+k^2}}{1+3k^2}$$

令 $\Delta = K$, 约去正数 $4\sqrt{6}$, 得到

$$3|k|\sqrt{1+k^2} = 1 + 3k^2$$

两边均非负, 平方后有

$$9k^2(1+k^2) = (1+3k^2)^2$$

化简为 $3k^2 = 1$, 所以 $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$. 还需检验题设中的非零条件. 由韦达定理, $t_1 + t_2 = \frac{4}{1+3k^2}$, $t_1 t_2 = -\frac{2}{1+3k^2}$. 利用 $E = (-2, 0)$, $u = (1, k)$, 可得

$$D = (E + t_1 u) \cdot (E + t_2 u) = 4 - 2(t_1 + t_2) + (1 + k^2)t_1 t_2 = \frac{10k^2 - 6}{1 + 3k^2}$$

当 $k^2 = \frac{1}{3}$ 时, $D = -\frac{4}{3} \neq 0$, 所以两条非竖直直线均满足题设条件.

再考虑竖直直线 $x = -2$. 代入椭圆方程, 得到 $y^2 = \frac{2}{3}$, 所以交点为 $M\left(-2, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$, $N\left(-2, -\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$. 此时

$$D = \left(-2, \sqrt{\frac{2}{3}}\right) \cdot \left(-2, -\sqrt{\frac{2}{3}}\right) = 4 - \frac{2}{3} = \frac{10}{3} \neq 0$$

且

$$\Delta = \left| \det \left(\begin{pmatrix} -2, \sqrt{\frac{2}{3}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2, -\sqrt{\frac{2}{3}} \end{pmatrix} \right) \right| = 4\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{4\sqrt{6}}{3} = K$$

所以竖直直线也满足题设条件.

因此存在这样的直线 m , 其方程为 $x = -2$, $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x+2)$, $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}(x+2)$.

2005 年江西卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $I = \{x \mid |x| < 3, x \in \mathbf{Z}\}$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{-2, -1, 2\}$, 则 $A \cup (C_I B) = (\quad)$

- A. $\{1\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【答案】 D

【解析】 由 $|x| < 3$ 且 $x \in \mathbf{Z}$, 得 $I = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. 因此 $C_I B = \{0, 1\}$, 从而 $A \cup (C_I B) = \{1, 2\} \cup \{0, 1\} = \{0, 1, 2\}$, 故选 D.

2. 设复数: $z_1 = 1 + i$, $z_2 = x + 2i$ ($x \in \mathbf{R}$). 若 $z_1 z_2$ 为实数, 则 $x = (\quad)$

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【答案】 A

【解析】 由乘法得 $z_1 z_2 = (1 + i)(x + 2i) = x - 2 + (x + 2)i$. 要使 $z_1 z_2$ 为实数, 虚部必须为零, 即 $x + 2 = 0$, 所以 $x = -2$, 故选 A.

3. “ $a = b$ ”是“直线 $y = x + 2$ 与圆 $(x - a)^2 + (y + b)^2 = 2$ 相切”的 $(\quad)$

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分又不必要条件

【答案】 D

【解析】 圆心为 $C(a, -b)$, 半径为 $\sqrt{2}$. 直线 $y = x + 2$ 可写成 $x - y + 2 = 0$, 所以圆心到直线的距离为

$$\frac{|a + b + 2|}{\sqrt{2}}$$

直线与圆相切当且仅当

$$\frac{|a + b + 2|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

即 $a + b = 0$ 或 $a + b = -4$.

若 $a = b$, 只能得到 $a = b = 0$ 或 $a = b = -2$ 时相切, 因而 “ $a = b$ ” 不是充分条件; 例如 $a = b = 1$ 时不相切. 另一方面, 取 $a = 1, b = -1$, 圆与直线相切但 $a \neq b$, 所以 “ $a = b$ ” 也不是必要条件. 故选 D.

4. $(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})^{12}$ 的展开式中, 含 x 的正整数次幂的项共有 $(\quad)$

- A. 4 项 B. 3 项 C. 2 项 D. 1 项

【答案】 B

【解析】展开式的通项为 $C_{12}^k(\sqrt{x})^{12-k}(\sqrt[3]{x})^k = C_{12}^k x^{6-\frac{k}{6}}$, $k = 0, 1, \dots, 12$. 其幂为正整数时, 必须有 k 是 6 的倍数; 在 $0 \leq k \leq 12$ 内, $k = 0, 6, 12$, 对应幂次分别为 6, 5, 4, 均为正整数. 因此共有 3 项, 故选 B.

5. 设函数 $f(x) = \sin 3x + |\sin 3x|$, 则 $f(x)$ 为 ()

A. 周期函数, 最小正周期为 $\frac{\pi}{3}$

B. 周期函数, 最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$

C. 周期函数, 最小正周期为 2π

D. 非周期函数

【答案】 B

【解析】令 $t = 3x$, 则 $f(x) = \sin t + |\sin t|$. 当 $\sin t \geq 0$ 时, $f(x) = 2\sin t$; 当 $\sin t < 0$ 时, $f(x) = 0$.

记 $h(t) = \sin t + |\sin t|$. 则 $h(t) > 0$ 当且仅当 $t \in (2m\pi, (2m+1)\pi)$ ($m \in \mathbb{Z}$), 其余位置 $h(t) = 0$. 因而 2π 是 $h(t)$ 的一个周期. 若 $T > 0$ 是 $h(t)$ 的周期, 则零点区间的端点集合 $\pi\mathbb{Z}$ 平移后仍为自身, 所以 T 必为 π 的整数倍. 但 $h\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$, 而 $h\left(\frac{\pi}{2} + \pi\right) = 0$, 故 π 不是周期; 因此 $h(t)$ 的最小正周期为 2π . 由于 $t = 3x$, $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$, 选 B.

6. 已知向量 $a = (1, 2)$, $b = (-2, -4)$, $|c| = \sqrt{5}$, 若 $(a+b) \cdot c = \frac{5}{2}$, 则 a 与 c 的夹角为 ()

A. 30°

B. 60°

C. 120°

D. 150°

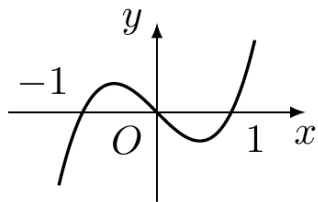
【答案】 C

【解析】 $a+b = (-1, -2) = -a$, 所以 $(a+b) \cdot c = \frac{5}{2}$, $\Rightarrow, a \cdot c = -\frac{5}{2}$. 又 $|a| = \sqrt{5}$, $|c| = \sqrt{5}$. 设 a 与 c 的夹角为 θ , 则

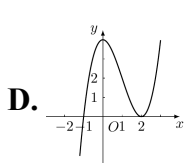
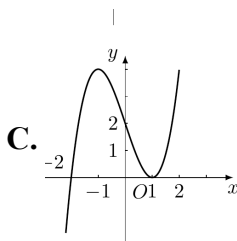
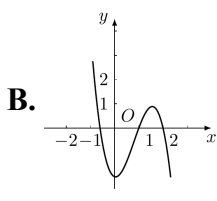
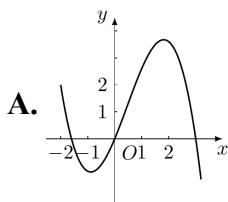
$$\cos \theta = \frac{a \cdot c}{|a||c|} = \frac{-5/2}{5} = -\frac{1}{2}$$

由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 得 $\theta = 120^\circ$, 故选 C.

7. 已知函数 $y = xf'(x)$ 的图象如图所示 (其中 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数), 下面四个图象中, $y = f(x)$ 的图象大致是 ()



第 7 题图



【答案】C

【解析】由图可知, $xf'(x)$ 在四个区间上的符号为 $xf'(x) < 0$ ($x < -1$), $xf'(x) > 0$ ($-1 < x < 0$), $xf'(x) < 0$ ($0 < x < 1$), $xf'(x) > 0$ ($x > 1$). 结合 x 的符号, 得到 $f'(x) > 0$ ($x < -1$), $f'(x) < 0$ ($-1 < x < 0$), $f'(x) < 0$ ($0 < x < 1$), $f'(x) > 0$ ($x > 1$). 函数 f 可导, 因而在 $x = 0$ 处连续. 对任意 $-1 < x_1 < 0 < x_2 < 1$, 由中值定理分别在 $[x_1, 0]$ 和 $[0, x_2]$ 上可得 $f(x_1) > f(0) > f(x_2)$. 所以 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上递减, 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上递增, 因而在 $x = -1$ 处有极大值, 在 $x = 1$ 处有极小值. 四个图象中只有选项 C 符合, 故选 C.

8. 若 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{x-1} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{f(2-2x)} = (\quad)$

A. -1

B. 1

C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】C

【解析】令 $t = x - 1$, 则 $t \rightarrow 0$, 且 $2 - 2x = -2t$. 由已知

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = 1$$

可得

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(-2t)}{-2t} = 1$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{f(2-2x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{f(-2t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{-2t} \cdot \frac{-2t}{f(-2t)} = -\frac{1}{2}$$

故选 C.

9. 矩形 $ABCD$ 中, $AB = 4$, $BC = 3$, 沿 AC 将矩形 $ABCD$ 折成一个直二面角 $B-AC-D$, 则四面体 $ABCD$ 的外接球的体积为 ()

A. $\frac{125}{12}\pi$ B. $\frac{125}{9}\pi$ C. $\frac{125}{6}\pi$ D. $\frac{125}{3}\pi$

【答案】C

【解析】折叠后, 三角形 ABC 与三角形 ADC 分别位于二面角的两个面内, 且两者都以 AC 为斜边. 由矩形的性质,

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

因为两个三角形都是直角三角形, 所以它们的外接圆圆心都是 AC 的中点, 半径均为 $\frac{AC}{2} = \frac{5}{2}$. 这两个外接圆所在平面互相垂直, 但圆心相同, 故四面体 $ABCD$ 的外接球半径为 $\frac{5}{2}$. 因此

$$V = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{125}{6}\pi$$

故选 C.

10. 已知实数 a, b 满足等式 $\left(\frac{1}{2}\right)^a = \left(\frac{1}{3}\right)^b$, 下列五个关系式:

① $0 < b < a$;② $a < b < 0$;③ $0 < a < b$;④ $b < a < 0$;⑤ $a = b$.

其中不可能成立的关系式有 ()

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

【答案】 B

【解析】 由

$$\left(\frac{1}{2}\right)^a = \left(\frac{1}{3}\right)^b$$

两边取自然对数, 得 $a \ln 2 = b \ln 3$, $b = \frac{\ln 2}{\ln 3} a$. 由于 $0 < \frac{\ln 2}{\ln 3} < 1$, 当 $a > 0$ 时有 $0 < b < a$, 当 $a < 0$ 时有 $a < b < 0$; 当 $a = 0$ 时有 $b = 0$, 所以 $a = b$ 也可能成立. 因此第 1、2、5 种关系均可能成立, 而第 3、4 种关系不可能成立, 共有 2 个, 故选 B.

11. 在 $\triangle OAB$ 中, O 为坐标原点, $A(1, \cos \theta)$, $B(\sin \theta, 1)$, $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $\triangle OAB$ 的面积达到最大值时, $\theta =$ ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{3}$

D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】 D

【解析】 三角形面积为

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \left\| \begin{vmatrix} 1 & \cos \theta \\ \sin \theta & 1 \end{vmatrix} \right\| = \frac{1}{2} (1 - \sin \theta \cos \theta)$$

在 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内, $\sin \theta \cos \theta \geq 0$, 且在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时取到最小值 0. 所以面积在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时取得最大值, 故选 D.

12. 将 1, 2, ..., 9 这 9 个数平均分成三组, 则每组的三个数都成等差数列的概率为 ()

A. $\frac{1}{56}$

B. $\frac{1}{70}$

C. $\frac{1}{336}$

D. $\frac{1}{420}$

【答案】 A

【解析】 把三组看作无序组, 所有分组数为

$$\frac{C_9^3 C_6^3 C_3^3}{3!} = 280$$

含有数字 1 的三项等差数列只能是 (1, 2, 3)、(1, 3, 5)、(1, 4, 7)、(1, 5, 9). 逐一检查余下六个数的等差三元组及其补集: 当含 1 的一组为 (1, 2, 3) 时, 余下集合为 {4, 5, 6, 7, 8, 9}, 其中可能的等差三元组为 (4, 5, 6)、(5, 6, 7)、(6, 7, 8)、(7, 8, 9)、(4, 6, 8)、(5, 7, 9), 只有 (4, 5, 6) 与 (7, 8, 9)、(4, 6, 8) 与 (5, 7, 9) 互为补集且均为等差三元组. 当含 1 的一组为 (1, 3, 5) 时, 余下集合为 {2, 4, 6, 7, 8, 9}, 可能的等差三元组为 (2, 4, 6)、(4, 6, 8)、(6, 7, 8)、(7, 8, 9), 只有 (2, 4, 6) 与 (7, 8, 9) 互为补集. 当含 1 的一组为 (1, 4, 7) 时, 余下集合为 {2, 3, 5, 6, 8, 9}, 只有 (2, 5, 8) 与

(3, 6, 9) 互为补集. 当含 1 的一组为 (1, 5, 9) 时, 余下集合为 {2, 3, 4, 6, 7, 8}, 可能的等差三元组为 (2, 3, 4)、(2, 4, 6)、(4, 6, 8)、(6, 7, 8), 只有 (2, 3, 4) 与 (6, 7, 8) 互为补集. 因此只有以下五种:

$$\{(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9)\},$$

$$\{(1, 2, 3), (4, 6, 8), (5, 7, 9)\},$$

$$\{(1, 3, 5), (2, 4, 6), (7, 8, 9)\},$$

$$\{(1, 4, 7), (2, 5, 8), (3, 6, 9)\},$$

$$\{(1, 5, 9), (2, 3, 4), (6, 7, 8)\}.$$

因此所求概率为

$$\frac{5}{280} = \frac{1}{56}$$

故选 A.

二、填空题

13. 若函数 $f(x) = \log_a(x + \sqrt{x^2 + 2a^2})$ 是奇函数, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】要使对数有意义, 必须有 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 记

$$g(x) = x + \sqrt{x^2 + 2a^2}$$

因为 $\sqrt{x^2 + 2a^2} > |x|$, 所以 $g(x) > 0$, 函数定义域为 $\mathbf{R}$. 又

$$g(x)g(-x) = (x + \sqrt{x^2 + 2a^2})(-x + \sqrt{x^2 + 2a^2}) = 2a^2$$

函数为奇函数的充要条件是

$$f(x) + f(-x) = \log_a(g(x)g(-x)) = \log_a(2a^2) = 0$$

因此 $2a^2 = 1$. 结合 $a > 0$, 得

$$a = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

且该值不等于 1, 满足对数的底数条件.

14. 设实数 x, y 满足 $\begin{cases} x - y - 2 \leq 0, \\ x + 2y - 4 > 0, \\ 2y - 3 \leq 0 \end{cases}$, 则 $\frac{y}{x}$ 的最大值是_____.

【答案】 不存在 (上确界为 $\frac{3}{2}$)

【解析】约束条件等价于 $y \geq x - 2, y > 2 - \frac{x}{2}, y \leq \frac{3}{2}$. 由 $y > 2 - \frac{x}{2}$ 且 $y \leq \frac{3}{2}$, 可知

$$2 - \frac{x}{2} < \frac{3}{2}$$

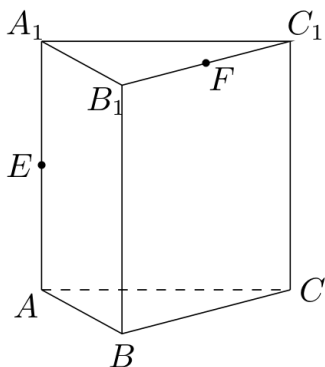
即 $x > 1$. 另一方面, 由 $y \geq x - 2$ 且 $y \leq \frac{3}{2}$, 得 $x \leq \frac{7}{2}$. 因此可行域中的点满足 $1 < x \leq \frac{7}{2}$, 从而 $x > 0$.

固定 x 时, $\frac{y}{x}$ 随 y 增大而增大, 所以

$$\frac{y}{x} \leq \frac{3}{2x} < \frac{3}{2}$$

另一方面, 对任意 $0 < \varepsilon \leq \frac{5}{2}$, 取 $x = 1 + \varepsilon, y = \frac{3}{2}$, 三个约束均满足, 且 $\frac{y}{x} = \frac{3}{2(1+\varepsilon)} \rightarrow \frac{3}{2}$, ($\varepsilon \rightarrow 0^+$). 所以 $\frac{y}{x}$ 的上确界为 $\frac{3}{2}$, 但这个值不能取得, 故不存在最大值.

15. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = BC = \sqrt{2}, BB_1 = 2, \angle ABC = 90^\circ$, E, F 分别为 AA_1, C_1B_1 的中点, 沿棱柱的表面从 E 到 F 两点的最短路径的长度为_____.



第 15 题图

【答案】 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

【解析】把侧面 AA_1C_1C 与上底面三角形 $A_1B_1C_1$ 沿公共棱 A_1C_1 展开到同一平面内.

因为 $AB = BC = \sqrt{2}$, 且 $\angle ABC = 90^\circ$, 所以 $AC = 2$. 上底面三角形 $A_1B_1C_1$ 是以 A_1C_1 为斜边的等腰直角三角形, 故 B_1 到 A_1C_1 的高为 1, 垂足是 A_1C_1 的中点.

在展开图中取 $A_1 = (0, 0), C_1 = (2, 0)$, 并令侧面 AA_1C_1C 位于 A_1C_1 下方. 由于 $AA_1 = 2$, 且 E 是 AA_1 的中点, 所以 $E = (0, -1)$; 又 F 是 C_1B_1 的中点, 故 $B_1 = (1, 1), F = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

展开图中连接 E, F 的线段在穿过 A_1C_1 时仍位于这两个面的展开区域内, 所以它对应一条可行的表面最短路径, 其长度为

$$EF = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

为核对其他相邻面的展开路线, 将侧面 AA_1B_1B 与上底面沿 A_1B_1 展开, 所得距离的平方为 $\frac{7}{2} + \sqrt{2} > \frac{9}{2}$; 将侧面 AA_1C_1C 与侧面 BB_1C_1C 沿 CC_1 展开, 所得距离为

$$\sqrt{\left(2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 1} > \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

将侧面 AA_1B_1B 与侧面 BB_1C_1C 沿 BB_1 展开, 所得距离为

$$\sqrt{\left(\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 1} = \sqrt{\frac{11}{2}} > \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

这四种展开分别对应两端点所在面的四种组合. 若路径绕经底面, 则其高度坐标从 1 降至 0 后再升至 2, 路径长度至少为 $1 + 2 = 3 > \frac{3\sqrt{2}}{2}$. 因此最短路径长度为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

16. 以下四个关于圆锥曲线的命题中:

- ① 设 A, B 为两个定点, k 为非零常数, $|\overrightarrow{PA}| - |\overrightarrow{PB}| = k$, 则动点 P 的轨迹为双曲线;
 - ② 设圆 C 上一定点 A 作圆的动点弦 AB , O 为坐标原点, 若 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$, 则动点 P 的轨迹为椭圆;
 - ③ 方程 $2x^2 - 5x + 2 = 0$ 的两根可分别作为椭圆和双曲线的离心率;
 - ④ 双曲线 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{35} + y^2 = 1$ 有相同的焦点.
- 其中真命题的序号为_____. (写出所有真命题的序号)

【答案】③④

【解析】对于命题 1, 双曲线定义还要求两个定点间距离大于 $|k|$; 题目只说明 $k \neq 0$, 当 $|k|$ 不满足该条件时轨迹可能为空, 因此命题 1 不一定成立.

对于命题 2, 设圆 C 的圆心为 O_0 , 半径为 R , 则

$$\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$$

意味着 P 是定点 A 与动点 B 的中点. 于是

$$\overrightarrow{O_0P} = \frac{1}{2}\overrightarrow{O_0A} + \frac{1}{2}\overrightarrow{O_0B}$$

所以 P 的轨迹是圆心固定、半径为 $\frac{R}{2}$ 的圆, 而不是椭圆, 命题 2 不真.

命题 3 的方程两根为

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4}$$

即 2 和 $\frac{1}{2}$. 其中 $\frac{1}{2}$ 可作为椭圆的离心率, 2 可作为双曲线的离心率, 故命题 3 为真.

双曲线 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦半距满足

$$c^2 = 25 + 9 = 34$$

椭圆 $\frac{x^2}{35} + y^2 = 1$ 的焦半距满足

$$c^2 = 35 - 1 = 34$$

两者的焦点均为 $(\pm\sqrt{34}, 0)$, 故命题 4 为真. 因此真命题的序号为 3, 4.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \frac{x^2}{ax+b}$ (a, b 为常数), 且方程 $f(x) - x + 12 = 0$ 有两个实根为 $x_1 = 3, x_2 = 4$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 设 $k > 1$, 解关于 x 的不等式: $f(x) < \frac{(k+1)x-k}{2-x}$.

【解析】(1) 将 $x = 3, x = 4$ 分别代入方程, 得

$$\begin{cases} \frac{9}{3a+b} - 3 + 12 = 0, \\ \frac{16}{4a+b} - 4 + 12 = 0. \end{cases}$$

因此

$$\begin{cases} 3a+b=-1, \\ 4a+b=-2, \end{cases}$$

解得 $a = -1, b = 2$, 所以 $f(x) = \frac{x^2}{2-x}$, 其中 $x \neq 2$. 直接计算得

$$f(x) - x + 12 = \frac{x^2}{2-x} - x + 12 = \frac{2(x-3)(x-4)}{2-x}$$

故原方程的两个实根确为 3, 4.

(2) 由定义域知 $x \neq 2$, 不等式等价于

$$\frac{x^2}{2-x} < \frac{(k+1)x-k}{2-x} \iff \frac{x^2 - (k+1)x + k}{2-x} < 0 \iff \frac{(x-1)(x-k)}{2-x} < 0$$

当 $1 < k \leq 2$ 时, 关键点的顺序为 $1 < k \leq 2$, 作符号判断得 $x \in (1, k) \cup (2, +\infty)$. 当 $k > 2$ 时, 关键点的顺序为 $1 < 2 < k$, 作符号判断得 $x \in (1, 2) \cup (k, +\infty)$. 因此不等式的解集为

$$x \in \begin{cases} (1, k) \cup (2, +\infty), & 1 < k \leq 2, \\ (1, 2) \cup (k, +\infty), & k > 2. \end{cases}$$

18. 已知向量 $\mathbf{a} = \left(2 \cos \frac{x}{2}, \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right)$, $\mathbf{b} = \left(\sqrt{2} \sin \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right), \tan \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)\right)$, 令 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$. 是否存在实数 $x \in [0, \pi]$, 使 $f(x) + f'(x) = 0$ (其中 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数)? 若存在, 则求出 x 的值; 若不存在, 则证明之.

【解析】令 $t = \frac{x}{2}$. 由于 $\tan \left(t + \frac{\pi}{4}\right)$ 有意义, 必须有 $t \neq \frac{\pi}{4}$, 即 $x \neq \frac{\pi}{2}$. 在定义域内, 利用

$$\tan \left(t + \frac{\pi}{4}\right) \tan \left(t - \frac{\pi}{4}\right) = -1$$

及 $\sqrt{2} \sin \left(t + \frac{\pi}{4}\right) = \sin t + \cos t$, 得

$$f(x) = 2 \cos t (\sin t + \cos t) - 1 = \sin x + \cos x$$

因此 $f'(x) = \cos x - \sin x$, 从而

$$f(x) + f'(x) = 2 \cos x$$

若 $f(x) + f'(x) = 0$, 则 $\cos x = 0$, 在 $[0, \pi]$ 内只能有 $x = \frac{\pi}{2}$. 但该值不在函数定义域内, 故不存在满足条件的实数 x .

19. A, B 两位同学各有五张卡片, 现以投掷均匀硬币的形式进行游戏, 当出现正面朝上时 A 赢得 B 一张卡片, 否则 B 赢得 A 一张卡片. 规定掷硬币的次数达 9 次时, 或在此前某人已赢得所有卡片时游戏终止. 设 ξ 表示游戏终止时掷硬币的次数.

(1) 求 ξ 的取值范围;

(2) 求 ξ 的数学期望 $E(\xi)$.

【解析】 设前 n 次投掷中正面和反面出现的次数分别为 m, r . 某人赢得全部五张卡片时, 正面与反面的次数之差的绝对值为 5, 所以在游戏未因达到九次而终止时, 必须有 $n \geq 5$, 且 n 与 5 同奇偶. 结合最多投掷九次, 得到

$$\xi \in \{5, 7, 9\}$$

当 $\xi = 5$ 时, 前五次必须全为正面或全为反面, 共有 2 个等可能序列, 因此

$$P(\xi = 5) = 2 \left(\frac{1}{2} \right)^5 = \frac{1}{16}$$

当 $\xi = 7$ 时, 以正面为例, 七次中应有六次正面和一次反面, 且反面必须出现在前五次中的一个位置, 否则前五次正面会使 A 提前赢得全部卡片. 反面的位置有 5 种; 以反面为主的情形同理, 故共有 10 个等可能序列, 从而

$$P(\xi = 7) = 10 \left(\frac{1}{2} \right)^7 = \frac{5}{64}$$

其余情形均在第九次终止, 所以

$$P(\xi = 9) = 1 - P(\xi = 5) - P(\xi = 7) = 1 - \frac{1}{16} - \frac{5}{64} = \frac{55}{64}$$

因此

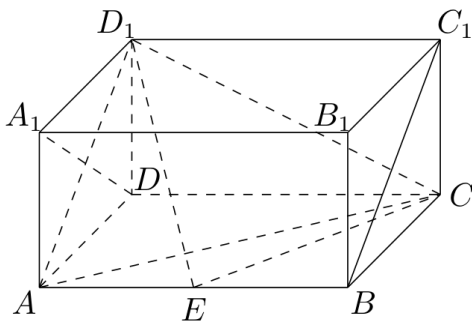
$$E(\xi) = 5P(\xi = 5) + 7P(\xi = 7) + 9P(\xi = 9) = \frac{275}{32}$$

20. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD = AA_1 = 1, AB = 2$, 点 E 在棱 AB 上移动.

(1) 证明: $D_1E \perp A_1D$;

(2) 当 E 为 AB 的中点时, 求点 E 到面 ACD_1 的距离;

(3) AE 等于何值时, 二面角 $D_1 - EC - D$ 的大小为 $\frac{\pi}{4}$.



第 20 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $D = (0, 0, 0)$, $A = (1, 0, 0)$, $B = (1, 2, 0)$, $C = (0, 2, 0)$, $A_1 = (1, 0, 1)$, $D_1 = (0, 0, 1)$. 设 $AE = t$, 则 $E = (1, t, 0)$, $0 \leq t \leq 2$.

(1) $\overrightarrow{D_1E} = (1, t, -1)$, $\overrightarrow{A_1D} = (-1, 0, -1)$, 所以

$$\overrightarrow{D_1E} \cdot \overrightarrow{A_1D} = -1 + 1 = 0$$

因此 $D_1E \perp A_1D$.

(2) $\overrightarrow{AC} = (-1, 2, 0)$, $\overrightarrow{AD_1} = (-1, 0, 1)$ 故平面 ACD_1 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD_1} = (2, 1, 2)$$

由于 $A = (1, 0, 0)$ 在该平面上, 平面方程为

$$2x + y + 2z - 2 = 0$$

当 E 为 AB 的中点时, $t = 1$, $E = (1, 1, 0)$, 所以点 E 到平面 ACD_1 的距离为

$$\frac{|2 \cdot 1 + 1 + 2 \cdot 0 - 2|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{1}{3}$$

(3) 平面 ECD 是底面, 法向量可取 $\mathbf{n}_0 = (0, 0, 1)$. 平面 D_1EC 的两个方向向量为 $\overrightarrow{EC} = (-1, 2 - t, 0)$, $\overrightarrow{ED_1} = (-1, -t, 1)$ 故可取法向量

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{EC} \times \overrightarrow{ED_1} = (2 - t, 1, 2)$$

设二面角 $D_1 - EC - D$ 为 φ , 则

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_0 \cdot \mathbf{n}_1|}{|\mathbf{n}_0||\mathbf{n}_1|} = \frac{2}{\sqrt{(2-t)^2 + 5}}$$

当 $\varphi = \frac{\pi}{4}$ 时, $\frac{2}{\sqrt{(2-t)^2 + 5}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\Rightarrow (2-t)^2 = 3$. 由于 $0 \leq t \leq 2$, 得 $t = 2 - \sqrt{3}$. 所以 $AE = 2 - \sqrt{3}$.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项都是正数, 且满足: $a_0 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n(4 - a_n)$, $n \in \mathbf{N}$.

(1) 证明: $a_n < a_{n+1} < 2$, $n \in \mathbf{N}$;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 a_n .

【解析】(1) 因为 $0 < a_0 = 1 < 2$, 设对某个 n 有 $0 < a_n < 2$. 则 $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n(4 - a_n) > 0$, $2 - a_{n+1} = 2 - \frac{1}{2}a_n(4 - a_n) = \frac{1}{2}(2 - a_n)^2 > 0$ 所以 $0 < a_{n+1} < 2$. 又

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2}a_n(4 - a_n) - a_n = \frac{1}{2}a_n(2 - a_n) > 0$$

故 $a_n < a_{n+1} < 2$. 由数学归纳法, 对一切 $n \in \mathbf{N}$ 命题成立.

(2) 令 $b_n = 1 - \frac{a_n}{2}$, 则

$$b_{n+1} = 1 - \frac{a_{n+1}}{2} = 1 - a_n + \frac{a_n^2}{4} = \left(1 - \frac{a_n}{2}\right)^2 = b_n^2$$

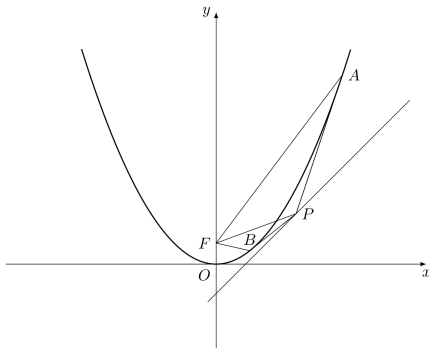
又 $b_0 = \frac{1}{2}$, 所以 $b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{2^n}$. 因此

$$a_n = 2(1 - b_n) = 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2^n}\right)$$

22. 如图, 设抛物线 $C: y = x^2$ 的焦点为 F , 动点 P 在直线 $l: x - y - 2 = 0$ 上运动, 过 P 作抛物线 C 的两条切线 PA, PB , 且与抛物线 C 分别相切于 A, B 两点.

(1) 求 $\triangle APB$ 的重心 G 的轨迹方程;

(2) 证明 $\angle PFA = \angle PFB$.



第 22 题图

【解析】设 $P = (p, p - 2)$, 并设切点 $A = (u, u^2)$, $B = (v, v^2)$. 抛物线 $y = x^2$ 在参数点 (r, r^2) 处的切线为 $y = 2rx - r^2$, 所以 u, v 是方程

$$r^2 - 2pr + p - 2 = 0$$

的两个根, 从而 $u + v = 2p, uv = p - 2$. 该方程的判别式为 $4(p^2 - p + 2) = 4\left((p - \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4}\right) > 0$, 所以任意 $p \in \mathbf{R}$ 都确有两不同的切线, 后面的消元不会额外限制轨迹参数.

(1) 设三角形 APB 的重心为 $G = (X, Y)$. 由重心坐标公式,

$$X = \frac{p + u + v}{3} = p$$

且

$$Y = \frac{p - 2 + u^2 + v^2}{3} = \frac{p - 2 + (u + v)^2 - 2uv}{3} = \frac{4p^2 - p + 2}{3}$$

由于 $X = p$, 消去 p 得重心 G 的轨迹方程为

$$Y = \frac{4X^2 - X + 2}{3}$$

即 G 的轨迹方程为 $4x^2 - x + 2 - 3y = 0$.

(2) 抛物线的焦点为 $F = (0, \frac{1}{4})$. 记 $\mathbf{e}_u = \frac{\overrightarrow{FA}}{|\overrightarrow{FA}|}$, $\mathbf{e}_v = \frac{\overrightarrow{FB}}{|\overrightarrow{FB}|}$. 由

$$|FA| = \sqrt{u^2 + \left(u^2 - \frac{1}{4}\right)^2} = u^2 + \frac{1}{4}$$

可得 $\mathbf{e}_u = \frac{\left(u, u^2 - \frac{1}{4}\right)}{u^2 + \frac{1}{4}}, \mathbf{e}_v = \frac{\left(v, v^2 - \frac{1}{4}\right)}{v^2 + \frac{1}{4}}$. 令 $S = u + v, Q = uv$, 则 $S = 2p, Q = p - 2$, 即

$2Q = S - 4$. 记 $D = (u^2 + \frac{1}{4})(v^2 + \frac{1}{4}) > 0$, 直接通分得

$$\mathbf{e}_u + \mathbf{e}_v = \frac{\left(S\left(Q + \frac{1}{4}\right), 2Q^2 - \frac{1}{8}\right)}{D}$$

由 $Q = \frac{S-4}{2}$ 及 $\overrightarrow{FP} = \left(\frac{S}{2}, \frac{2S-9}{4}\right)$, 有

$$\mathbf{e}_u + \mathbf{e}_v = \frac{2S-7}{2D} \overrightarrow{FP}$$

当 $2S - 7 \neq 0$ 时, FP 平行于两条单位向量 $\mathbf{e}_u, \mathbf{e}_v$ 之和, 故直线 FP 是两射线 FA, FB 的角平分线, 因而 $\angle PFA = \angle PFB$.

当 $2S - 7 = 0$ 时, $p = \frac{7}{4}$, 且 u, v 满足 $4r^2 - 14r - 1 = 0$. 此时 $\overrightarrow{FP} = \left(\frac{7}{4}, -\frac{1}{2}\right)$, 并且对 $r = u$ 或 $r = v$, 均有

$$\overrightarrow{FP} \cdot \left(r, r^2 - \frac{1}{4}\right) = \frac{14r - 4r^2 + 1}{8} = 0$$

所以 $FP \perp FA$, 且 $FP \perp FB$, 两个角都等于 $\frac{\pi}{2}$. 综上, $\angle PFA = \angle PFB$.

2005 年江西卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $I = \{x \mid |x| < 3, x \in \mathbf{Z}\}$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{-2, -1, 2\}$, 则 $A \cup (C_I B) = (\quad)$

A. $\{1\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【答案】 D

【解析】 由 $|x| < 3$ 且 $x \in \mathbf{Z}$, 可得

$$I = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

因此

$$C_I B = I \setminus B = \{0, 1\}$$

从而

$$A \cup (C_I B) = \{1, 2\} \cup \{0, 1\} = \{0, 1, 2\}$$

故选 D.

2. 已知 $\tan \frac{\alpha}{2} = 3$, 则 $\cos \alpha = (\quad)$

A. $\frac{1}{5}$ B. $-\frac{4}{5}$ C. $\frac{4}{15}$ D. $-\frac{3}{5}$

【答案】 B

【解析】 由半角正切的二倍角公式

$$\cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$

代入 $\tan \frac{\alpha}{2} = 3$, 得

$$\cos \alpha = \frac{1 - 3^2}{1 + 3^2} = -\frac{4}{5}$$

故选 B.

3. $(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})^{12}$ 的展开式中, 含 x 的正整数次幂的项共有 $(\quad)$

A. 4 项 B. 3 项 C. 2 项 D. 1 项

【答案】 B

【解析】 在二项式展开式中, 设某项取了 j 个 $\sqrt[3]{x}$, 则 $0 \leq j \leq 12$, 该项中 x 的幂为

$$(x^{1/2})^{12-j} (x^{1/3})^j = x^{\frac{12-j}{2} + \frac{j}{3}} = x^{6 - \frac{j}{6}}$$

要使指数 $6 - \frac{j}{6}$ 是正整数, 必须且只须 j 是 6 的倍数. 由 $0 \leq j \leq 12$, 可取 $j = 0, 6, 12$, 对应指数分别为 6, 5, 4, 所以共有 3 项.

故选 B.

4. 函数 $f(x) = \frac{1}{\log_2(-x^2 + 4x - 3)}$ 的定义域为 ()

A. $(1, 2) \cup (2, 3)$

B. $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$

C. $(1, 3)$

D. $[1, 3]$

【答案】 A

【解析】 对数的真数必须为正, 且分母不能为零. 先由

$$-x^2 + 4x - 3 = -(x-1)(x-3) > 0$$

得 $1 < x < 3$. 在此范围内还必须有

$$\log_2(-x^2 + 4x - 3) \neq 0$$

即 $-x^2 + 4x - 3 \neq 1$. 解方程

$$-x^2 + 4x - 3 = 1 \Leftrightarrow (x-2)^2 = 0$$

得 $x = 2$. 因此定义域为 $(1, 2) \cup (2, 3)$, 故选 A.

5. 设函数 $f(x) = \sin 3x + |\sin 3x|$, 则 $f(x)$ 为 ()

A. 周期函数, 最小正周期为 $\frac{\pi}{3}$

B. 周期函数, 最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$

C. 周期函数, 最小正周期为 2π

D. 非周期函数

【答案】 B

【解析】 因为

$$f(x) = \sin 3x + |\sin 3x| = 2 \max\{\sin 3x, 0\}$$

所以

$$f\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = f(x)$$

即 $\frac{2\pi}{3}$ 是一个正周期.

设 $T > 0$ 是任意一个正周期. 由于 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2$, 周期性要求

$$f\left(\frac{\pi}{6} + T\right) = 2$$

函数值达到 2 时必须有 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + 3T\right) = 1$, 故 $3T = 2m\pi$, 其中 m 为正整数. 因而 $T = \frac{2m\pi}{3}$, 最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$. 故选 B.

6. 已知向量 $a = (1, 2)$, $b = (-2, -4)$, $|c| = \sqrt{5}$, 若 $(a+b) \cdot c = \frac{5}{2}$, 则 a 与 c 的夹角为 ()

A. 30°

B. 60°

C. 120°

D. 150°

【答案】 C

【解析】 由

$$a+b = (1, 2) + (-2, -4) = (-1, -2) = -a$$

得

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = -(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = -\frac{5}{2}$$

又 $|\mathbf{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$. 设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{c}$ 的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{c}|} = \frac{-\frac{5}{2}}{\sqrt{5} \sqrt{5}} = -\frac{1}{2}$$

由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 所以 $\theta = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ$, 故选 C.

7. 将 9 个(含甲、乙)平均分成三组, 甲、乙分在同一组, 则不同分组方法的种数为()

A. 70

B. 140

C. 280

D. 840

【答案】 A

【解析】甲、乙已经同组, 还需从其余 7 人中选出 1 人与他们组成这一组, 有 $C_7^1 = 7$ 种选法. 剩余 6 人分成两个不标号的三人组, 有

$$\frac{C_6^3}{2!} = 10$$

种分法. 因而不同分组方法共有

$$C_7^1 \frac{C_6^3}{2!} = 7 \times 10 = 70$$

故选 A.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, 设命题 $p: \frac{a}{\sin B} = \frac{b}{\sin C} = \frac{c}{\sin A}$, 命题 $q: \triangle ABC$ 是等边三角形, 那么命题 p 是命题 q 的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分又不必要条件

【答案】 C

【解析】若 q 成立, 则 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$, 且 $a = b = c$, 所以

$$\frac{a}{\sin B} = \frac{b}{\sin C} = \frac{c}{\sin A}$$

即 $q \Rightarrow p$.

反过来设 p 成立. 由正弦定理, 存在正数 $2R$, 使得 $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$, $c = 2R \sin C$. 代入命题 p , 得到

$$\frac{\sin A}{\sin B} = \frac{\sin B}{\sin C} = \frac{\sin C}{\sin A}$$

这三个比值均为正, 且相乘等于 1, 因此每个比值都等于 1, 从而

$$\sin A = \sin B = \sin C$$

由于 $A, B, C \in (0, \pi)$, 由 $\sin A = \sin B$ 可知 $A = B$ 或 $A + B = \pi$. 后一种情形会导致 $C = 0$, 与三角形内角条件矛盾, 所以 $A = B$. 同理可得 $B = C$, 再由内角和得 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$, 三角形为等边三角形, 即 $p \Rightarrow q$.

因此 p 是 q 的充分必要条件, 故选 C.

9. 矩形 $ABCD$ 中, $AB = 4$, $BC = 3$, 沿 AC 将矩形 $ABCD$ 折成一个直二面角 $B - AC - D$, 则四面体 $ABCD$ 的外接球的体积为 ()

- A. $\frac{125}{12}\pi$ B. $\frac{125}{9}\pi$ C. $\frac{125}{6}\pi$ D. $\frac{125}{3}\pi$

【答案】C

【解析】折叠后 AC 仍为公共棱, 且

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = 5$$

以 AC 为 x 轴, 含 B 的面为 xy 平面, 含 D 的面为 xz 平面, 取 $A = (0, 0, 0)$, $C = (5, 0, 0)$.

设 $B = (u, v, 0)$. 由 $AB = 4$ 、 $BC = 3$, 有 $u^2 + v^2 = 16$, $(u - 5)^2 + v^2 = 9$. 两式相减得 $u = \frac{16}{5}$, 再由第一式取 $v = \frac{12}{5}$, 即

$$B = \left(\frac{16}{5}, \frac{12}{5}, 0\right)$$

同理, 由 $AD = 3$ 、 $CD = 4$, 可取

$$D = \left(\frac{9}{5}, 0, \frac{12}{5}\right)$$

设外接球球心为 $O = (\xi, \eta, \zeta)$. 由 $OA = OC$, 得 $\xi = \frac{5}{2}$. 又因 $OA = OB$, 有

$$2O \cdot B = |B|^2 = 16$$

代入坐标得

$$2\left(\frac{5}{2} \cdot \frac{16}{5} + \eta \cdot \frac{12}{5}\right) = 16$$

所以 $\eta = 0$. 同理, 由 $OA = OD$, 有

$$2\left(\frac{5}{2} \cdot \frac{9}{5} + \zeta \cdot \frac{12}{5}\right) = 9$$

所以 $\zeta = 0$. 因而 $O = \left(\frac{5}{2}, 0, 0\right)$, 外接球半径为 $R = OA = \frac{5}{2}$.

于是外接球体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{125}{6}\pi$$

故选 C.

10. 已知实数 a, b 满足等式 $\left(\frac{1}{2}\right)^a = \left(\frac{1}{3}\right)^b$, 下列五个关系式:

- ① $0 < b < a$; ② $a < b < 0$; ③ $0 < a < b$; ④ $b < a < 0$; ⑤ $a = b$.

其中不可能成立的关系式 ()

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【答案】B

【解析】两边取自然对数, 得

$$a \ln 2 = b \ln 3$$

所以

$$b = \frac{\ln 2}{\ln 3} a$$

记 $r = \frac{\ln 2}{\ln 3}$, 因为 $1 < 2 < 3$, 所以 $0 < r < 1$. 当 $a > 0$ 时, $0 < b < a$, 第 1 个关系式可以成立; 当 $a < 0$ 时, 乘以 $0 < r < 1$ 会使负数变大, 故 $a < b < 0$, 第 2 个关系式可以成立; 当 $a = 0$ 时, $b = 0$, 第 5 个关系式可以成立.

第 3、4 个关系式均不可能成立, 所以不可能成立的关系式有 2 个, 故选 B.

11. 在 $\triangle OAB$ 中, O 为坐标原点, $A(1, \cos \theta)$, $B(\sin \theta, 1)$, $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $\triangle OAB$ 的面积达到最大值时, $\theta =$ ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{3}$

D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】D

【解析】由行列式, 三角形面积为

$$S = \frac{1}{2} \left\| \begin{vmatrix} 1 & \cos \theta \\ \sin \theta & 1 \end{vmatrix} \right\| = \frac{1}{2} |1 - \sin \theta \cos \theta|$$

当 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $\sin \theta \cos \theta \geq 0$, 且 $\sin \theta \cos \theta \leq \frac{1}{2}$, 所以绝对值内的数非负, 故

$$S = \frac{1}{2} (1 - \sin \theta \cos \theta)$$

要使 S 最大, 就要使 $\sin \theta \cos \theta$ 最小. 该乘积在给定区间的最小值为 0, 且在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时取得. 因此面积最大时 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 故选 D.

12. 为了解某校高三学生的视力情况, 随机地抽查了该校 100 名高三学生的视力情况, 得到频率分布直方图. 由于不慎将部分数据丢失, 但知道前 4 组的频数成等比数列, 后 6 组的频数成等差数列, 设最大频率为 a , 视力在 4.6 到 5.0 之间的学生数为 b , 则 a, b 的值分别为 ()

A. 0.27, 78

B. 0.27, 83

C. 2.7, 78

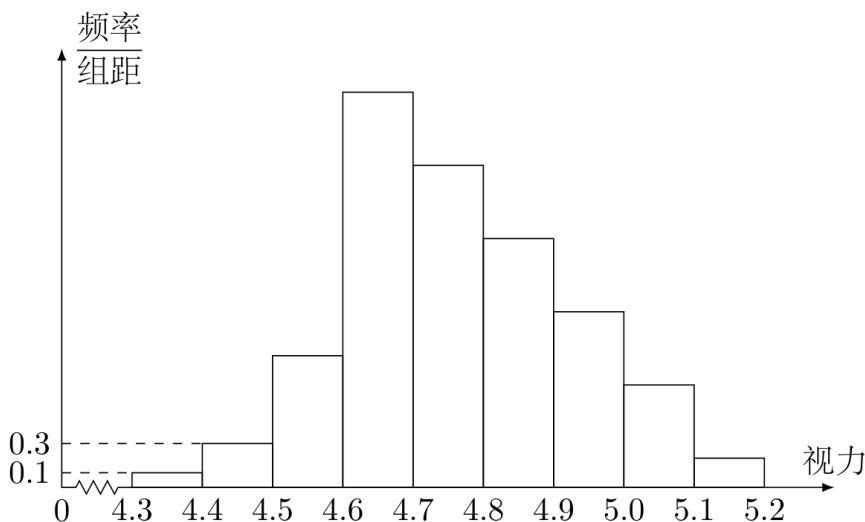
D. 2.7, 83

【答案】A

【解析】图中各组组距为 0.1, 纵轴表示频率与组距的比值. 前两组的直方图高度分别为 0.1、0.3, 所以前两组频率分别为 0.01、0.03. 前 4 组频数成等比数列, 故公比为 3, 前 4 组频率为 0.01, 0.03, 0.09, 0.27. 因此最大频率为 $a = 0.27$.

前 4 组与后 6 组重合一组, 后 6 组的首项为 0.27. 设后 6 组频率的公差为 d . 全部频率之和为 1, 所以后 6 组频率之和为

$$1 - (0.01 + 0.03 + 0.09 + 0.27) + 0.27 = 0.87$$



第 12 题图

于是

$$\frac{6}{2} [0.27 + (0.27 + 5d)] = 0.87$$

解得 $d = -0.05$. 后六组频率依次为 0.27, 0.22, 0.17, 0.12, 0.07, 0.02. 视力在 4.6 到 5.0 之间对应前四个组中的后一个与后六组中的前三个, 频率之和为

$$0.27 + 0.22 + 0.17 + 0.12 = 0.78$$

所以学生数 $b = 100 \times 0.78 = 78$. 故选 A.

二、填空题

13. 若函数 $f(x) = \log_a (x + \sqrt{x^2 + 2a^2})$ 是奇函数, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】 对数的底数要求 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 记

$$g(x) = x + \sqrt{x^2 + 2a^2}$$

因为 $\sqrt{x^2 + 2a^2} > |x|$, 所以 $g(x) > 0$, 函数的定义域为 $\mathbf{R}$. 若 f 是奇函数, 则

$$\log_a g(-x) = -\log_a g(x) = \log_a \frac{1}{g(x)}$$

由于对数函数是单调函数, 得 $g(-x) = \frac{1}{g(x)}$. 另一方面,

$$g(x)g(-x) = (x + \sqrt{x^2 + 2a^2})(-x + \sqrt{x^2 + 2a^2}) = 2a^2$$

所以必须有 $2a^2 = 1$. 结合 $a > 0$, 得

$$a = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $g(x)g(-x) = 1$, 上述推导反向成立, 故函数确为奇函数.

14. 设实数 x, y 满足 $\begin{cases} x - y - 2 \leq 0, \\ x + 2y - 4 > 0, \\ 2y - 3 \leq 0 \end{cases}$ 则 $\frac{y}{x}$ 的最大值是_____.

【答案】 不存在

【解析】前两个不等式分别给出 $x \leq y + 2, x > 4 - 2y$. 要使这样的 x 存在, 必须有 $4 - 2y < y + 2$, 即 $y > \frac{2}{3}$. 再结合 $2y - 3 \leq 0$, 得

$$\frac{2}{3} < y \leq \frac{3}{2}$$

于是 $4 - 2y \geq 1$, 从而 $x > 0$ 且 $y > 0$. 对固定的 y , 由于 $x > 4 - 2y$, 有

$$\frac{y}{x} < \frac{y}{4 - 2y}$$

函数 $h(y) = \frac{y}{4 - 2y}$ 在 $(\frac{2}{3}, \frac{3}{2}]$ 上满足

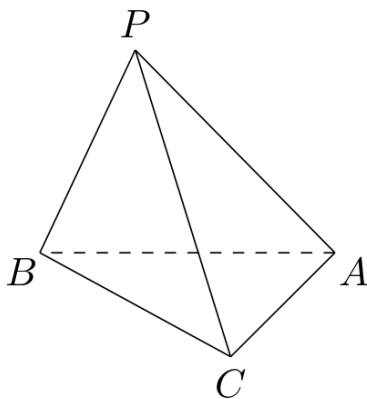
$$h'(y) = \frac{4}{(4 - 2y)^2} > 0$$

因此

$$\frac{y}{x} < \frac{y}{4 - 2y} \leq h\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}$$

但对任意 $0 < \varepsilon \leq \frac{5}{2}$, 取 $y = \frac{3}{2}, x = 1 + \varepsilon$, 则三项约束均满足, 且 $\frac{y}{x} = \frac{3}{2(1 + \varepsilon)} \rightarrow \frac{3}{2}$, ($\varepsilon \rightarrow 0^+$). 所以 $\frac{3}{2}$ 是上确界, 但不能取到, $\frac{y}{x}$ 不存在最大值.

15. 如图, 在三棱锥 $P - ABC$ 中, $PA = PB = PC = BC$, 且 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$, 则 PA 与底面 ABC 所成角为_____.



第 15 题图

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】设 H 是点 P 在底面 ABC 上的射影. 由于 $PA = PB = PC$, 在直角三角形 PHA 、 PHB 、 PHC 中分别应用勾股定理, 得

$$HA^2 = PA^2 - PH^2 = PB^2 - PH^2 = HB^2$$

同理可得 $HA = HC$. 因而 H 是 $\triangle ABC$ 的外心.

由于 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$, BC 是直角三角形 ABC 的斜边, 故外心 H 是 BC 的中点, 并且

$$HA = \frac{BC}{2}$$

又由题设 $PA = BC$, 在直角三角形 PHA 中,

$$PH = \sqrt{PA^2 - HA^2} = \sqrt{BC^2 - \left(\frac{BC}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}BC$$

设 PA 与底面所成的角为 θ . 该角为 $\angle PAH$, 所以

$$\sin \theta = \frac{PH}{PA} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 得 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

16. 以下四个关于圆锥曲线的命题中:

- ① 设 A, B 为两个定点, k 为非零常数, $|\overrightarrow{PA}| - |\overrightarrow{PB}| = k$, 则动点 P 的轨迹为双曲线;
 - ② 设圆 C 上一定点 A , 作圆的动点弦 AB , O 为坐标原点, 若 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$, 则动点 P 的轨迹为椭圆;
 - ③ 方程 $2x^2 - 5x + 2 = 0$ 的两根可分别作为椭圆和双曲线的离心率;
 - ④ 双曲线 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{35} + y^2 = 1$ 有相同的焦点.
- 其中真命题的序号为_____. (写出所有真命题的序号)

【答案】 3, 4

【解析】 第 1 个命题不一定成立. 双曲线定义要求常数差的绝对值小于两焦点间距离, 即需要 $|k| < AB$. 题目只给出 $k \neq 0$, 例如取 $|k| \geq AB$ 时, 轨迹不是非退化双曲线, 所以第 1 个命题为假.

第 2 个命题中, 设圆心为 O_0 , 半径为 R . 由

$$\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$$

可知 P 是线段 AB 的中点. 因为 A 固定、 B 在圆 C 上运动, 所以 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$ 表明 P 是固定向量 $\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}$ 加上动向量 $\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$. 因而 P 的轨迹是半径为 $\frac{R}{2}$ 的圆, 而不是题目所称的椭圆, 故第 2 个命题为假.

第 3 个命题的两个根为

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4}$$

即 2 和 $\frac{1}{2}$. 椭圆的离心率满足 $0 < e < 1$, 双曲线的离心率满足 $e > 1$, 所以 $\frac{1}{2}$ 和 2 可分别作为椭圆和双曲线的离心率, 第 3 个命题为真.

第 4 个命题中, 双曲线的焦半距满足

$$c^2 = 25 + 9 = 34$$

椭圆的焦半距满足

$$c^2 = 35 - 1 = 34$$

两者的焦点均为 $(\pm\sqrt{34}, 0)$, 所以第 4 个命题为真.

因此真命题的序号为 3, 4.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \frac{x^2}{ax+b}$ (a, b 为常数), 且方程 $f(x) - x + 12 = 0$ 有两个实根 $x_1 = 3, x_2 = 4$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 设 $k > 1$, 解关于 x 的不等式: $f(x) < \frac{(k+1)x-k}{2-x}$.

【解析】(1) 将 $x = 3, x = 4$ 代入方程, 分别得 $\frac{9}{3a+b} - 3 + 12 = 0, \frac{16}{4a+b} - 4 + 12 = 0$.
因此 $3a+b = -1, 4a+b = -2$ 解得 $a = -1, b = 2$. 所以 $f(x) = \frac{x^2}{2-x}, x \neq 2$.

(2) 由定义域知 $x \neq 2$. 原不等式化为

$$\frac{x^2 - (k+1)x + k}{2-x} < 0 \iff \frac{(x-1)(x-k)}{2-x} < 0$$

当 $1 < k < 2$ 时, 临界点顺序为 $1 < k < 2$, 符号分析得

$$x \in (1, k) \cup (2, +\infty)$$

当 $k = 2$ 时, 原式为 $-\frac{x-1}{1}$ (仍需排除 $x = 2$), 故

$$x \in (1, 2) \cup (2, +\infty)$$

当 $k > 2$ 时, 临界点顺序为 $1 < 2 < k$, 符号分析得

$$x \in (1, 2) \cup (k, +\infty)$$

18. 已知向量 $\mathbf{a} = \left(2\cos\frac{x}{2}, \tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right), \mathbf{b} = \left(\sqrt{2}\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right), \tan\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)\right)$, 令 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$. 求函数 $f(x)$ 的最大值, 最小正周期, 并写出 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的单调区间.

【解析】 令 $t = \frac{x}{2}$. 当两个正切函数都有定义时,

$$\tan\left(t + \frac{\pi}{4}\right) \tan\left(t - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sin t + \cos t}{\cos t - \sin t} \frac{\sin t - \cos t}{\cos t + \sin t} = -1$$

又 $\sqrt{2}\sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right) = \sin t + \cos t$, 所以

$$f(x) = 2\cos t(\sin t + \cos t) - 1 = \sin x + \cos x$$

两个正切函数的定义条件给出

$$\mathcal{D} = \left\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbf{Z}\right\}$$

因此在定义域上 $f(x) = \sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, 最大值为 $\sqrt{2}$, 且在 $x = \frac{\pi}{4} + 2n\pi$ 处取得.

若 T 是函数的正周期, 则它必须把定义域的缺点集合 $\left\{\frac{\pi}{2} + n\pi \mid n \in \mathbf{Z}\right\}$ 映射为自身, 所以 T 是 π 的整数倍. 但

$$f(x + \pi) = -f(x)$$

而 $f(x + 2\pi) = f(x)$, 所以最小正周期为 2π .

在 $[0, \pi]$ 的定义域内, 除去 $x = \frac{\pi}{2}$, 且

$$f'(x) = \cos x - \sin x$$

当 $0 \leq x < \frac{\pi}{4}$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $\frac{\pi}{4} < x < \pi$ 时, $f'(x) < 0$. 所以 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 上单调递减.

19. A、B 两位同学各有五张卡片, 现以投掷均匀硬币的形式进行游戏, 当出现正面朝上时 A 赢得 B 一张卡片, 否则 B 赢得 A 一张卡片, 如果某人已赢得所有卡片, 则游戏终止. 求掷硬币的次数不大于 7 次时游戏终止的概率.

【解析】 设第 n 次投掷后正面次数与反面次数之差为 D_n . 每次投掷使 D_n 增加 1 或减少 1, 游戏在 $D_n = 5$ 或 $D_n = -5$ 时终止.

由于 D_n 与 n 具有相同的奇偶性, 且前 4 次不可能达到 ± 5 , 所以 7 次以内终止的时刻只有 5 和 7.

第 5 次终止时, 前 5 次必须全为正面或全为反面, 因此

$$P(T = 5) = \frac{2}{2^5} = \frac{1}{16}$$

第 7 次以正面终止时, 前 6 次必须有 5 次正面、1 次反面, 且反面必须位于前 5 个位置; 若反面在第 6 个位置, 则前 5 次全为正面, 游戏已经在第 5 次终止. 因而这种序列有 5 个. 以反面终止同理也有 5 个, 所以

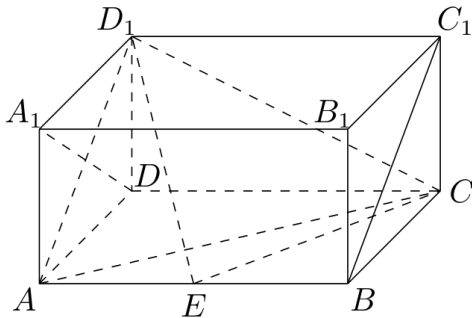
$$P(T = 7) = \frac{10}{2^7} = \frac{5}{64}$$

于是

$$P(T \leq 7) = P(T = 5) + P(T = 7) = \frac{1}{16} + \frac{5}{64} = \frac{9}{64}$$

20. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD = AA_1 = 1$, $AB = 2$, 点 E 在棱 AB 上移动.

- (1) 证明: $D_1E \perp A_1D$;
- (2) 当 E 为 AB 的中点时, 求点 E 到面 ACD_1 的距离;
- (3) AE 等于何值时, 二面角 $D_1 - EC - D$ 的大小为 $\frac{\pi}{4}$.



第 20 题图

【解析】以 D 为坐标原点, DA 、 DC 、 DD_1 分别为 x 、 y 、 z 轴正方向. 设 $AE = t$, 则 $0 \leq t \leq 2$, 各点坐标为 $D = (0, 0, 0)$, $A = (1, 0, 0)$, $C = (0, 2, 0)$, $D_1 = (0, 0, 1)$, $A_1 = (1, 0, 1)$, $E = (1, t, 0)$.

(1) 有 $\overrightarrow{D_1E} = (1, t, -1)$, $\overrightarrow{A_1D} = (-1, 0, -1)$ 所以

$$\overrightarrow{D_1E} \cdot \overrightarrow{A_1D} = -1 + 1 = 0$$

故 $D_1E \perp A_1D$.

(2) 当 E 为 AB 的中点时, $E = (1, 1, 0)$. 平面 ACD_1 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD_1} = (2, 1, 2)$$

故平面方程为

$$2x + y + 2z - 2 = 0$$

于是点 E 到该平面的距离为

$$\frac{|2 \times 1 + 1 + 2 \times 0 - 2|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{1}{3}$$

(3) 平面 D_1EC 的一个法向量为

$$\overrightarrow{D_1E} \times \overrightarrow{D_1C} = (2 - t, 1, 2)$$

平面 DEC 是底面 $ABCD$, 可取法向量 $(0, 0, 1)$. 设二面角 $D_1 - EC - D$ 为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|(2 - t, 1, 2) \cdot (0, 0, 1)|}{\sqrt{(2 - t)^2 + 1 + 4}} = \frac{2}{\sqrt{(2 - t)^2 + 5}}$$

当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时,

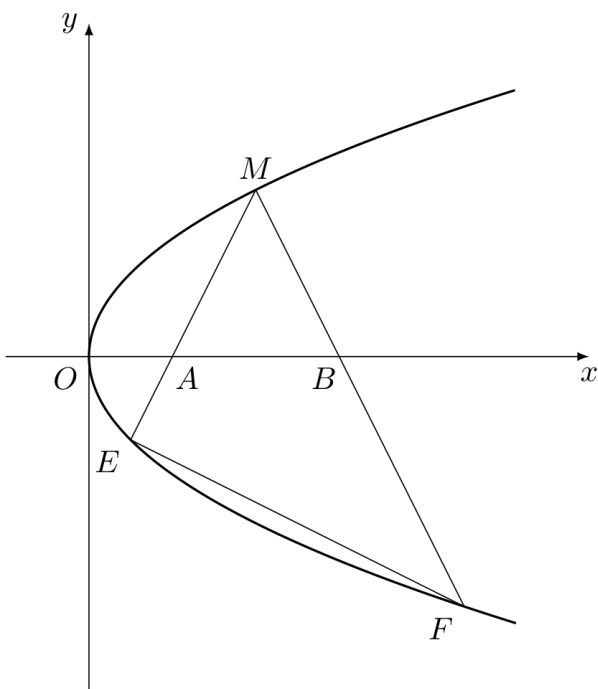
$$\frac{2}{\sqrt{(2 - t)^2 + 5}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow (2 - t)^2 = 3$$

由 $0 \leq t \leq 2$, 知 $2 - t \geq 0$, 所以 $t = 2 - \sqrt{3}$. 因而 $AE = 2 - \sqrt{3}$.

21. 如图, M 是抛物线 $y^2 = x$ 上的一点, 动弦 ME 、 MF 分别交 x 轴于 A 、 B 两点, 且 $MA = MB$.

(1) 若 M 为定点, 证明: 直线 EF 的斜率为定值;

(2) 若 M 为动点, 且 $\angle EMF = 90^\circ$, 求 $\triangle EMF$ 的重心 G 的轨迹方程.



第 21 题图

【解析】(1) 设 $M = (u^2, u)$ 、 $E = (v^2, v)$ 、 $F = (w^2, w)$. 抛物线上参数为 r 、 s 的两点 (r^2, r) 、 (s^2, s) 所在直线满足

$$x = (r + s)y - rs$$

因为代入 $y = r$ 或 $y = s$ 均成立. 因而弦 ME 、 MF 与 x 轴的交点分别为 $A = (-uv, 0)$, $B = (-uw, 0)$. 题目中的 A 、 B 是两个不同的交点, 所以 $u \neq 0$. 由坐标计算 $MA^2 = u^2((u+v)^2 + 1)$, $MB^2 = u^2((u+w)^2 + 1)$. 由 $MA = MB$ 得 $(u+v)^2 = (u+w)^2$. 若 $v = w$, 则 $E = F$, 与两条动弦对应不同端点矛盾, 因此只能有

$$v + w = -2u$$

又因 $v \neq w$, 直线 EF 的斜率为

$$\frac{w - v}{w^2 - v^2} = \frac{1}{v + w} = -\frac{1}{2u}$$

它只由定点 $M = (u^2, u)$ 决定, 所以为定值.

(2) 由上面的关系令 $s = u + v$, 则 $u + w = -s$, 从而 $v = s - u$ 、 $w = -s - u$. 若 $s = 0$, 则 $v = w = -u$, 导致 $E = F$, 故 $s \neq 0$. 两条弦的斜率分别为 $k_{ME} = \frac{1}{u + v} = \frac{1}{s}$, $k_{MF} = \frac{1}{u + w} = -\frac{1}{s}$. 由 $\angle EMF = 90^\circ$, 得

$$k_{ME}k_{MF} = -1 \Rightarrow -\frac{1}{s^2} = -1$$

所以 $s = \pm 1$. 设重心 $G = (x, y)$, 则

$$\begin{aligned} x &= \frac{u^2 + (s - u)^2 + (-s - u)^2}{3} = u^2 + \frac{2}{3} \\ y &= \frac{u + (s - u) + (-s - u)}{3} = -\frac{u}{3} \end{aligned}$$

消去 u , 得

$$x = 9y^2 + \frac{2}{3}, \quad \text{即} \quad y^2 = \frac{1}{9}x - \frac{2}{27}$$

由于 $u \neq 0$, 有 $x = u^2 + \frac{2}{3} > \frac{2}{3}$. 因而轨迹方程为 $y^2 = \frac{1}{9}x - \frac{2}{27}, x > \frac{2}{3}$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n - S_{n-2} = 3\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} (n \geq 3)$, 且 $S_1 = 1, S_2 = -\frac{3}{2}$. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】由已知初值 $a_1 = S_1 = 1, a_2 = S_2 - S_1 = -\frac{5}{2}$. 当 $n \geq 3$ 时,

$$a_{n-1} + a_n = S_n - S_{n-2} = 3\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

令

$$b_n = (-1)^{n-1}a_n$$

由于 $a_n = (-1)^{n-1}b_n, a_{n-1} = -(-1)^{n-1}b_{n-1}$, 上式化为 $b_n - b_{n-1} = \frac{3}{2^{n-1}}, (n \geq 3)$. 又

$b_2 = -a_2 = \frac{5}{2}$, 所以对 $n \geq 2$,

$$b_n = \frac{5}{2} + 3 \sum_{j=3}^n \frac{1}{2^{j-1}} = \frac{5}{2} + 3\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n-1}}\right) = 4 - \frac{3}{2^{n-1}}$$

当 $n = 1$ 时, $b_1 = a_1 = 1 = 4 - 3$, 同样成立. 因而 $a_n = (-1)^{n-1} \left(4 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right), n \geq 1$.

2005 年山东卷(理)

一、单选题

1. $\frac{1-i}{(1+i)^2} + \frac{1+i}{(1-i)^2} = (\quad)$

A. i

B. -i

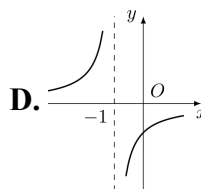
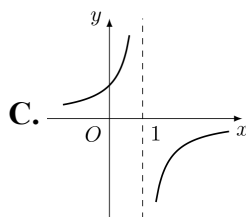
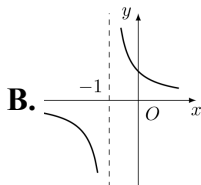
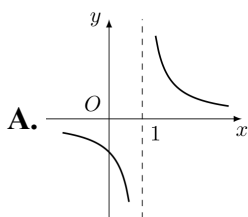
C. 1

D. -1

【答案】 D

【解析】因为 $(1+i)^2 = 2i$, $(1-i)^2 = -2i$, 所以 $\frac{1-i}{(1+i)^2} + \frac{1+i}{(1-i)^2} = \frac{1-i}{2i} + \frac{1+i}{-2i} = -1$.
故选 D.

2. 函数 $y = \frac{1-x}{x}$ ($x \neq 0$) 的反函数图象大致是 ()



【答案】 B

【解析】由 $y = \frac{1-x}{x} = \frac{1}{x} - 1$, 交换 x, y 得 $x = \frac{1}{y} - 1$, 从而反函数为 $y = \frac{1}{x+1}$, 定义域为 $x \neq -1$. 其图象的渐近线为 $x = -1$ 和 $y = 0$, 且当 $x > -1$ 时 $y > 0$, 当 $x < -1$ 时 $y < 0$, 与选项 B 的图象一致. 故选 B.

3. 已知函数 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{12}\right)$, 则下列判断正确的是 ()

A. 此函数的最小周期为 2π , 其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{12}, 0\right)$

B. 此函数的最小周期为 π , 其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{12}, 0\right)$

C. 此函数的最小周期为 2π , 其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{6}, 0\right)$

D. 此函数的最小周期为 π , 其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{6}, 0\right)$

【答案】 B

【解析】令 $u = x - \frac{\pi}{12}$, 则 $y = \sin u \cos u = \frac{1}{2} \sin 2u = \frac{1}{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$. 因此最小正周期为 π . 当 $2x - \frac{\pi}{6} = k\pi$ 时函数值为零, 取 $k = 0$ 得图象经过 $\left(\frac{\pi}{12}, 0\right)$, 且正弦图象在该点中心对称. 故选 B.

4. 下列函数既是奇函数, 又在区间 $[-1, 1]$ 上单调递减的是 ()

A. $f(x) = \sin x$

B. $f(x) = -|x+1|$

C. $f(x) = \frac{1}{2}(a^x + a^{-x})$

D. $f(x) = \ln \frac{2-x}{2+x}$

【答案】 D

【解析】选项 A 中, $f(x) = \sin x$ 在 $[-1, 1]$ 上的导数 $f'(x) = \cos x > 0$, 这是因为 $[-1, 1] \subset (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 故单调递增, 不合题意. 选项 B 中 $f(0) = -1$, 而 $f(0)$ 不满足奇函数必须有的 $f(0) = 0$, 故不是奇函数. 选项 C 满足 $f(-x) = f(x)$, 是偶函数而不是奇函数.

选项 D 的定义域包含 $[-1, 1]$, 并且 $f(-x) = \ln \frac{2+x}{2-x} = -\ln \frac{2-x}{2+x} = -f(x)$, 所以它是奇函数; 又 $f'(x) = -\frac{1}{2-x} - \frac{1}{2+x} = -\frac{4}{4-x^2} < 0$, 故在 $[-1, 1]$ 上单调递减. 故选 D.

5. 如果 $\left(3x - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right)^n$ 的展开式中各项系数之和为 128, 则展开式中 $\frac{1}{x^3}$ 的系数是 ()

A. 7

B. -7

C. 21

D. -21

【答案】 C

【解析】令 $x = 1$, 展开式各项系数之和为 $(3-1)^n = 2^n = 128 = 2^7$, 所以 $n = 7$. 展开式通项中取第二项 k 次为 $C_7^k (3x)^{7-k} \left(-x^{-\frac{2}{3}}\right)^k$, 其中 x 的指数为 $7-k-\frac{2k}{3} = 7-\frac{5k}{3}$. 令其等于 -3 , 得 $k = 6$. 因此 $\frac{1}{x^3}$ 的系数为 $C_7^6 \cdot 3 \cdot (-1)^6 = 21$. 故选 C.

6. 函数 $f(x) = \begin{cases} \sin(\pi x^2), & -1 < x < 0, \\ e^{x-1}, & x \geq 0. \end{cases}$, 若 $f(1) + f(a) = 2$, 则 a 的所有可能值为 ()

A. 1

B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $1, -\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $1, \frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】 C

【解析】因为 $f(1) = e^0 = 1$, 所以 $f(a) = 1$. 当 $a \geq 0$ 时, $f(a) = e^{a-1} = 1$, 解得 $a = 1$. 当 $-1 < a < 0$ 时, $f(a) = \sin(\pi a^2) = 1$, 故 $\pi a^2 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. 由 $0 < a^2 < 1$ 可知只有 $k = 0$, 于是 $a^2 = \frac{1}{2}$, 从而 $a = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此所有可能值为 1 和 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 故选 C.

7. 已知向量 a, b , 且 $\overrightarrow{AB} = a + 2b, \overrightarrow{BC} = -5a + 6b, \overrightarrow{CD} = 7a - 2b$, 则一定共线的三点是 ()

A. A, B, D

B. A, B, C

C. B, C, D

D. A, C, D

【答案】 A

【解析】由向量相加, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = (a+2b) + (-5a+6b) + (7a-2b) = 3a+6b = 3\overrightarrow{AB}$. 所以 $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 平行, 且二者有公共点 A, 故 A, B, D 三点共线. 故选 A.

8. 设地球的半径为 R , 若甲地位于北纬 45° 东经 120° , 乙地位于南纬 75° 东经 120° , 则甲, 乙两地的球面距离为 ()

A. $\sqrt{3}R$ B. $\frac{\pi}{6}R$ C. $\frac{5\pi}{6}R$ D. $\frac{2\pi}{3}R$

【答案】 D

【解析】甲、乙两地的经度相同, 因此两地在同一条经线上. 它们对应的球心角等于纬度的差, 即 $45^\circ + 75^\circ = 120^\circ = \frac{2\pi}{3}$. 球面距离为半径乘以所对的圆心角, 所以为 $R \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}R$. 故选 D.

9. 10 张奖券中只有 3 张有奖, 5 个人购买, 每人 1 张, 至少有 1 人中奖的概率是 ()

A. $\frac{3}{10}$

B. $\frac{1}{12}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{11}{12}$

【答案】 D

【解析】至少有 1 人中奖的对立事件是 5 人买到的奖券全部没有奖. 总的取法数为 C_{10}^5 , 全部为无奖券的取法数为 C_7^5 , 所以所求概率为 $1 - \frac{C_7^5}{C_{10}^5} = 1 - \frac{21}{252} = \frac{11}{12}$. 故选 D.

10. 设集合 A, B 是全集 U 的两个子集, 则 $A \subsetneq B$ 是 $(C_U A) \cup B = U$ 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 $(C_U A) \cup B = U$ 等价于 $A \subseteq B$: 确实, 若 $x \in A$, 要使 x 属于并集 U , 只能有 $x \in B$; 反过来 $A \subseteq B$ 时, A 中元素属于 B , 其余元素属于 $C_U A$, 并集就是 U .

因此 $A \subsetneq B$ 能推出该等式, 是充分条件; 但该等式只推出 $A \subseteq B$, 允许 $A = B$, 所以不是必要条件. 故选 A.

11. $0 < a < 1$, 下列不等式一定成立的是 ()

A. $|\log_{1+a}(1-a)| + |\log_{1-a}(1+a)| > 2$

B. $|\log_{1+a}(1-a)| < |\log_{1-a}(1+a)|$

C. $|\log_{1+a}(1-a) + \log_{1-a}(1+a)| < |\log_{1+a}(1-a)| + |\log_{1-a}(1+a)|$

D. $|\log_{1+a}(1-a) - \log_{1-a}(1+a)| < |\log_{1+a}(1-a)| - |\log_{1-a}(1+a)|$

【答案】 A

【解析】令 $t = \frac{\ln(1+a)}{-\ln(1-a)}$. 由于 $0 < a < 1$, 有 $\frac{1}{1-a} > 1+a$, 所以 $-\ln(1-a) > \ln(1+a) > 0$, 从而 $0 < t < 1$. 于是 $|\log_{1+a}(1-a)| = \frac{-\ln(1-a)}{\ln(1+a)} = \frac{1}{t}$, $|\log_{1-a}(1+a)| = \frac{\ln(1+a)}{-\ln(1-a)} = t$.

由 $t + \frac{1}{t} > 2$, 选项 A 恒成立. 选项 B 与 $t < 1$ 给出的 $\frac{1}{t} > t$ 相反; 选项 C 中两项对数均为负, 左边为 $\frac{1}{t} + t$, 与右边相等; 选项 D 左边为 $\frac{1}{t} - t$, 右边也为 $\frac{1}{t} - t$, 同样是等号, 均不成立. 故选 A.

12. 设直线 $l: 2x + y + 2 = 0$ 关于原点对称的直线为 l' , 若 l' 与椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 的交点为 A, B ,

点 P 为椭圆上的动点, 则使 $\triangle PAB$ 的面积为 $\frac{1}{2}$ 的点 P 的个数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

【解析】关于原点对称后, 直线 l 变为 $l': 2x + y - 2 = 0$. 与椭圆联立, 令 $y = 2 - 2x$, 得 $x^2 + \frac{(2-2x)^2}{4} = 1$, 即 $2x(x-1) = 0$, 所以交点为 $A = (0, 2)$, $B = (1, 0)$.

直线 AB 的方程为 $2x + y - 2 = 0$, 且 $|AB| = \sqrt{5}$. 点 $P = (x, y)$ 到该直线的距离为 $\frac{|2x + y - 2|}{\sqrt{5}}$, 故 $S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} \sqrt{5} \cdot \frac{|2x + y - 2|}{\sqrt{5}} = \frac{|2x + y - 2|}{2}$.

令面积为 $\frac{1}{2}$, 得到 $|2x + y - 2| = 1$, 即需考察两条直线 $2x + y = 3$ 与 $2x + y = 1$ 和椭圆的交点. 代入椭圆, 前者得到 $8x^2 - 12x + 5 = 0$, 判别式为 $-16 < 0$, 没有交点; 后者得到 $8x^2 - 4x - 3 = 0$, 判别式为 $112 > 0$, 有两个交点. 因此满足条件的点 P 有 2 个. 故选 B.

二、填空题

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_n^2 + 2C_n^{n-2}}{(n+1)^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】因为 $C_n^{n-2} = C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$, 所以 $\frac{C_n^2 + 2C_n^{n-2}}{(n+1)^2} = \frac{3n(n-1)}{2(n+1)^2}$. 令 $n \rightarrow \infty$, 所得极限为 $\frac{3}{2}$.

14. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点为 F , 右准线 l 与两条渐近线交于 P, Q 两点, 如果 $\triangle PQF$ 是直角三角形, 则双曲线的离心率 $e = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】设双曲线的焦距参数为 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 则右焦点为 $F = (c, 0)$, 右准线为 $x = \frac{a^2}{c}$. 两条渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 故 $P = \left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$, $Q = \left(\frac{a^2}{c}, -\frac{ab}{c}\right)$.

点 P, Q 关于 x 轴对称, 且点 F 在 x 轴上, 所以 $FP = FQ$, 三角形 PQF 为等腰三角形. 若它是直角三角形, 直角只能在 F 处, 因此 $\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FQ} = \left(\frac{a^2}{c} - c\right)^2 - \frac{a^2 b^2}{c^2} = 0$. 由 $c^2 = a^2 + b^2$, 有 $\frac{a^2}{c} - c = -\frac{b^2}{c}$, 从而 $b^4 = a^2 b^2$. 因 $a, b > 0$, 得 $a = b$. 所以离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{2}$.

15. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \leq 5, \\ 3x + 2y \leq 12, \\ 0 \leq x \leq 3, \\ 0 \leq y \leq 4, \end{cases}$ 则使得目标函数 $z = 6x + 5y$ 的最大的点 (x, y) 是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $(2, 3)$

【解析】由约束条件 $x + y \leq 5$ 和 $3x + 2y \leq 12$, 有 $z = 6x + 5y = 3(x + y) + (3x + 2y) \leq 3 \cdot 5 + 12 = 27$.

当且仅当 $x + y = 5$ 且 $3x + 2y = 12$ 时取等号. 解方程组得 $x = 2, y = 3$, 且该点满足其余约束条件. 因此目标函数取得最大值的点为 $(2, 3)$.

16. 已知 m, n 是不同的直线, α, β 是不重合的平面, 给出下列命题:

- ① 若 $\alpha \parallel \beta, m \subset \alpha, n \subset \beta$, 则 $m \parallel n$;
- ② 若 $m, n \subset \alpha, m \parallel \beta, n \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$;
- ③ 若 $m \perp \alpha, n \perp \beta, m \parallel n$, 则 $\alpha \parallel \beta$;
- ④ m, n 是两条异面直线, 若 $m \parallel \alpha, m \parallel \beta, n \parallel \alpha, n \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$.

上面的命题中, 真命题的序号是_____. (写出所有真命题的序号)

【答案】 ③、④

【解析】命题 ① 不成立. 两平面平行时, 分别位于两平面内的直线方向可以不同, 因此不一定平行.

命题 ② 不成立. 例如取两相交平面 α 和 β , 在 α 内取两条互不重合且都平行于交线的直线, 则它们都平行于平面 β , 但 α 与 β 不平行.

命题 ③ 成立. 直线 $m \parallel n$, 且 $m \perp \alpha, n \perp \beta$, 所以平面 α 与 β 的法线方向平行. 两个不重合平面的法线方向平行, 说明两平面平行.

命题 ④ 成立. 若 α 与 β 不平行, 则它们相交于一条直线. 凡同时平行于 α 和 β 的直线, 其方向都必须平行于这条交线. 因此 m 与 n 将相互平行, 这与它们是异面直线矛盾. 所以 $\alpha \parallel \beta$. 故真命题的序号为 ③、④.

三、解答题

17. 已知向量 $\mathbf{m} = (\cos \theta, \sin \theta)$ 和 $\mathbf{n} = (\sqrt{2} - \sin \theta, \cos \theta)$, $\theta \in (\pi, 2\pi)$, 且 $|\mathbf{m} + \mathbf{n}| = \frac{8\sqrt{2}}{5}$, 求 $\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8}\right)$ 的值.

【解析】由 $\mathbf{m} + \mathbf{n} = (\sqrt{2} + \cos \theta - \sin \theta, \sin \theta + \cos \theta)$, 得 $|\mathbf{m} + \mathbf{n}|^2 = (\sqrt{2} + \cos \theta - \sin \theta)^2 + (\sin \theta + \cos \theta)^2 = 4 + 2\sqrt{2}(\cos \theta - \sin \theta)$.

由已知 $|\mathbf{m} + \mathbf{n}|^2 = \frac{128}{25}$, 所以 $\cos \theta - \sin \theta = \frac{7\sqrt{2}}{25}$. 令 $\varphi = \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8}$, 则 $2\varphi = \theta + \frac{\pi}{4}$, 从而 $\cos 2\varphi = \frac{\cos \theta - \sin \theta}{\sqrt{2}} = \frac{7}{25}$.

因为 $\theta \in (\pi, 2\pi)$, 所以 $\varphi \in \left(\frac{5\pi}{8}, \frac{9\pi}{8}\right)$, 在此区间内 $\cos \varphi < 0$. 于是 $\cos^2 \varphi = \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} = \frac{16}{25}$, 故 $\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8}\right) = \cos \varphi = -\frac{4}{5}$.

18. 袋中装有黑球和白球共 7 个, 从中任取 2 个球都是白球的概率为 $\frac{1}{7}$, 现有甲、乙两人从袋中轮流摸取 1 球, 甲先取, 乙后取, 然后甲再取 ..., 取后不放回, 直到两人中有一人取到白球时既终止. 每个球在每一次被取出的机会是等可能的, 用 ξ 表示取球终止所需要的取球次数.

(1) 求袋中所有的白球的个数;

(2) 求随机变量 ξ 的概率分布;

(3) 求甲取到白球的概率.

【解析】(1) 设白球有 w 个, 则 $\frac{C_w^2}{C_7^2} = \frac{1}{7}$, 即 $\frac{w(w-1)}{42} = \frac{1}{7}$. 因此 $w(w-1) = 6$, 结合 $0 \leq w \leq 7$, 得 $w = 3$, 黑球有 4 个.

(2) 取球直到第一次取到白球为止, 所以 ξ 的可能值为 1, 2, 3, 4, 5. 逐次按“不放回”计算, 有 $P(\xi = 1) = \frac{3}{7}$, $P(\xi = 2) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}$, $P(\xi = 3) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{35}$, $P(\xi = 4) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{35}$, $P(\xi = 5) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{3} = \frac{1}{35}$. 这些概率之和为 1, 所以这就是 ξ 的概率分布.

(3) 甲只可能在第 1, 第 3 或第 5 次取到白球, 且这三个事件互斥. 因此 $P(\text{甲取到白球}) = P(\xi = 1) + P(\xi = 3) + P(\xi = 5) = \frac{3}{7} + \frac{6}{35} + \frac{1}{35} = \frac{22}{35}$.

19. 已知 $x = 1$ 是函数 $f(x) = mx^3 - 3(m+1)x^2 + nx + 1$ 的一个极值点, 其中 $m, n \in \mathbf{R}, m < 0$.

(1) 求 m 与 n 的关系式;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 当 $x \in [-1, 1]$ 时, 函数 $y = f(x)$ 的图象上任意一点的切线斜率恒大于 $3m$, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 由 $x = 1$ 是极值点, 必有 $f'(1) = 0$. 又 $f'(x) = 3mx^2 - 6(m+1)x + n$, 所以 $3m - 6(m+1) + n = 0$, 即 $n = 3m + 6$. 此时 $f''(1) = 6m - 6(m+1) = -6 \neq 0$, 确为极值点.

(2) 代入 $n = 3m + 6$, 得 $f'(x) = 3mx^2 - 6(m+1)x + 3m + 6 = 3m(x-1)\left(x-1-\frac{2}{m}\right)$. 由于 $m < 0$, 令 $r = 1 + \frac{2}{m}$, 则 $r < 1$. 因 $3m < 0$, 当 $x < r$ 时, $x-1 < 0$, $x-r < 0$, 故 $f'(x) < 0$; 当 $r < x < 1$ 时, $x-1 < 0$, $x-r > 0$, 故 $f'(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时, $x-1 > 0$, $x-r > 0$, 故 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, r)$ 和 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(r, 1)$ 上单调递增.

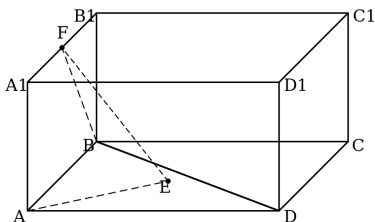
(3) 当 $x \in [-1, 1]$ 时, 切线斜率为 $f'(x)$. 由 $f'(x) - 3m = 3(mx^2 - 2(m+1)x + 2)$, 记 $g(x) = mx^2 - 2(m+1)x + 2$. 由于 $m < 0$, $g(x)$ 是开口向下的二次函数, 其在闭区间 $[-1, 1]$ 上的最小值取在端点. 又 $g(-1) = 3m + 4$, $g(1) = -m > 0$. 因此对所有 $x \in [-1, 1]$ 有 $f'(x) > 3m$ 的充要条件是 $3m + 4 > 0$, 结合 $m < 0$, 得 $-\frac{4}{3} < m < 0$.

20. 如图, 已知长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, $AB = 2$, $AA_1 = 1$, 直线 BD 与平面 AA_1B_1B 所成的角为 30° , AE 垂直 BD 于 E , F 为 A_1B_1 的中点.

(1) 求异面直线 AE 与 BF 所成的角;

(2) 求平面 BDF 与平面 AA_1B 所成的二面角(锐角)的大小;

(3) 求点 A 到平面 BDF 的距离.



第 20 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $B = (0, 0, 0)$, $A = (2, 0, 0)$, $C = (0, d, 0)$, $D = (2, d, 0)$, $B_1 = (0, 0, 1)$, $A_1 = (2, 0, 1)$. 平面 AA_1B_1B 为 $y = 0$, 而 $\overrightarrow{BD} = (2, d, 0)$. 由直线与平面所成角的定义, $\sin 30^\circ = \frac{d}{\sqrt{4+d^2}}$, 解得 $d = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

点 E 是 A 在直线 BD 上的投影. 设 $E = t\overrightarrow{BD}$, 则 $t = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{BD}|^2} = \frac{4}{4+d^2} = \frac{3}{4}$, 所以 $E = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 又 F 为 A_1B_1 的中点, 故 $F = (1, 0, 1)$.

(1) 取两直线的方向向量 $\overrightarrow{EA} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 和 $\overrightarrow{BF} = (1, 0, 1)$, 则 $\cos \angle(AE, BF) = \frac{\overrightarrow{EA} \cdot \overrightarrow{BF}}{|\overrightarrow{EA}| |\overrightarrow{BF}|} = \frac{1/2}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$. 所以异面直线 AE 与 BF 所成的角为 $\arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$.

(2) 取 $\overrightarrow{BD} = (2, d, 0)$, $\overrightarrow{BF} = (1, 0, 1)$, 则平面 BDF 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BF} = (d, -2, -d)$. 平面 AA_1B 为 $y = 0$, 其法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (0, 1, 0)$. 因此两平面所成锐角 φ 满足 $\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{4+d^2}} = \sqrt{\frac{3}{5}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$. 所以二面角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{15}}{5}$.

(3) 平面 BDF 过原点 B , 法向量为 $\mathbf{n}_1$, 所以点 A 到该平面的距离为 $\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \overrightarrow{BA}|}{|\mathbf{n}_1|} = \frac{2d}{\sqrt{4+d^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 5$, 前 n 项和为 S_n , 且 $S_{n+1} = 2S_n + n + 5$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

(1) 证明数列 $\{a_n + 1\}$ 是等比数列;

(2) 令 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$, 求函数 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处的导数 $f'(1)$ 并比较 $2f'(1)$ 与 $23n^2 - 13n$ 的大小.

【解析】(1) 由 $S_1 = a_1 = 5$ 及递推式得 $S_2 = 2S_1 + 1 + 5 = 16$, 所以 $a_2 = S_2 - S_1 = 11$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n = S_n + n + 5$, $a_n = S_n - S_{n-1} = S_{n-1} + n + 4$, 且 $S_n = 2S_{n-1} + n + 4$. 因

此 $a_{n+1} + 1 = S_n + n + 6 = 2S_{n-1} + 2n + 10 = 2(a_n + 1)$. 当 $n = 1$ 时也有 $a_2 + 1 = 12 = 2(a_1 + 1)$, 故 $\{a_n + 1\}$ 是首项为 6、公比为 2 的等比数列.

从而 $a_n + 1 = 6 \cdot 2^{n-1} = 3 \cdot 2^n$, 即 $a_n = 3 \cdot 2^n - 1$.

(2) 由 $f(x) = \sum_{k=1}^n a_k x^k$, 得 $f'(1) = \sum_{k=1}^n k a_k = 3 \sum_{k=1}^n k 2^k - \sum_{k=1}^n k$. 记 $T = \sum_{k=1}^n k 2^k$, 则 $2T - T = n 2^{n+1} - \sum_{k=2}^n 2^k - 2 = (n-1)2^{n+1} + 2$, 所以 $f'(1) = 3(n-1)2^{n+1} + 6 - \frac{n(n+1)}{2}$.

令 $H = 2f'(1) - (23n^2 - 13n)$, 则 $H = 12((n-1)2^n - 2n^2 + n + 1)$. 记括号内的式子为 $h(n)$, 则 $h(1) = 0, h(2) = -1, h(3) = 2$, 且 $h(n+1) - h(n) = (n+1)2^n - 4n - 1$. 当 $n \geq 3$ 时, $(n+1)2^n - 4n - 1 \geq 8(n+1) - 4n - 1 = 4n + 7 > 0$, 所以 $h(n)$ 在 $n \geq 3$ 时递增. 因此, 当 $n = 1$ 时两者相等; 当 $n = 2$ 时 $2f'(1) < 23n^2 - 13n$; 当 $n \geq 3$ 时 $2f'(1) > 23n^2 - 13n$.

22. 已知动圆过定点 $(\frac{p}{2}, 0)$, 且与直线 $x = -\frac{p}{2}$ 相切, 其中 $p > 0$.

(1) 求动圆圆心 C 的轨迹的方程;

(2) 设 A, B 是轨迹 C 上异于原点 O 的两个不同点, 直线 OA 和 OB 的倾斜角分别为 α 和 β , 当 α, β 变化且 $\alpha + \beta$ 为定值 $\theta (0 < \theta < \pi)$ 时, 证明直线 AB 恒过定点, 并求出该定点的坐标.

【解析】(1) 设动圆圆心为 $C = (x, y)$. 因为动圆过点 $(\frac{p}{2}, 0)$, 其半径平方为 $(x - \frac{p}{2})^2 + y^2$; 又动圆与直线 $x = -\frac{p}{2}$ 相切, 半径平方为 $(x + \frac{p}{2})^2$. 两者相等, 得 $(x - \frac{p}{2})^2 + y^2 = (x + \frac{p}{2})^2$, 即圆心轨迹为 $y^2 = 2px$.

(2) 由于 A, B 是抛物线 $y^2 = 2px$ 上异于原点的点, 故它们的横坐标均为正, 直线 OA, OB 的斜率存在. 记其斜率分别为 $\tan \alpha, \tan \beta$, 再令 $u = \cot \alpha, v = \cot \beta$. 将直线 $y = (\tan \alpha)x$ 与抛物线联立, 得到 $A = (2pu^2, 2pu)$. 将直线 $y = (\tan \beta)x$ 与抛物线联立, 得到 $B = (2pv^2, 2pv)$. 因此直线 AB 的方程为 $x - (u + v)y + 2puv = 0$.

由和角公式, $\cot \theta = \cot(\alpha + \beta) = \frac{uv - 1}{u + v}$, 所以 $uv = (u + v) \cot \theta + 1$. 代入直线方程得 $x + 2p + (u + v)(2p \cot \theta - y) = 0$. 因此点 $(-2p, 2p \cot \theta)$ 恒在直线 AB 上.

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, 该点为 $(-2p, 0)$; 当 $\theta \neq \frac{\pi}{2}$ 时, 也可写为 $(-2p, \frac{2p}{\tan \theta})$.

2005 年山东卷(文)

一、单选题

1. $\{a_n\}$ 是首项 $a_1 = 1$, 公差 $d = 3$ 的等差数列. 如果 $a_n = 2005$, 则序号 n 等于()

A. 667

B. 668

C. 669

D. 670

【答案】 C

【解析】由等差数列通项公式, $a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + 3(n-1) = 3n - 2$. 由 $a_n = 2005$ 得 $3n - 2 = 2005$, 所以 $n = 669$, 故选 C.

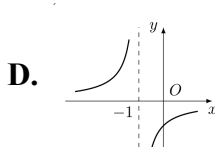
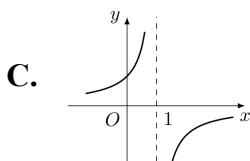
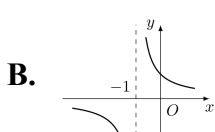
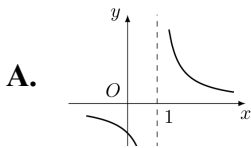
2. 下列大小关系正确的是()

A. $0.4^3 < 3^{0.4} < \log_4 0.3$ B. $0.4^3 < \log_4 0.3 < 3^{0.4}$ C. $\log_4 0.3 < 0.4^3 < 3^{0.4}$ D. $\log_4 0.3 < 3^{0.4} < 0.4^3$

【答案】 C

【解析】因为 $0 < 0.4 < 1$, 所以 $0 < 0.4^3 < 1$; 又因为 $3 > 1$, 所以 $3^{0.4} > 1$. 由于对数的底数 $4 > 1$, 而 $0 < 0.3 < 1$, 故 $\log_4 0.3 < 0$. 因此 $\log_4 0.3 < 0.4^3 < 3^{0.4}$, 故选 C.

3. 函数 $y = \frac{1-x}{x}$ ($x \neq 0$) 的反函数图象大致是()



【答案】 B

【解析】由 $y = \frac{1-x}{x}$ 得 $x(y+1) = 1$, 所以反函数为 $y = \frac{1}{x+1}$, 其定义域为 $x \neq -1$. 该双曲线的中心为 $(-1, 0)$, 且当 $x > -1$ 时 $y > 0$, 当 $x < -1$ 时 $y < 0$. 因此图象与选项 B 相符, 故选 B.

4. 已知函数 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{12}\right)$, 则下列判断正确的是()

A. 此函数的最小周期为 2π , 其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{12}, 0\right)$ B. 此函数的最小周期为 π , 其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{12}, 0\right)$ C. 此函数的最小周期为 2π , 其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{6}, 0\right)$ D. 此函数的最小周期为 π , 其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{6}, 0\right)$

【答案】 B

【解析】令 $u = x - \frac{\pi}{12}$, 则 $y = \sin u \cos u = \frac{1}{2} \sin 2u = \frac{1}{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$. 因此最小正周期为 π . 当 $x = \frac{\pi}{12}$ 时, $u = 0$, 函数值为 0, 且函数关于该点中心对称, 所以一个对称中心为 $\left(\frac{\pi}{12}, 0\right)$, 故选 B.

5. 下列函数既是奇函数, 又在区间 $[-1, 1]$ 上单调递减的是()

A. $f(x) = \sin x$

B. $f(x) = -|x + 1|$

C. $f(x) = \frac{1}{2}(a^x + a^{-x})$

D. $f(x) = \ln \frac{2-x}{2+x}$

【答案】D

【解析】选项 A 中, $f'(x) = \cos x > 0$ ($-1 \leq x \leq 1 < \frac{\pi}{2}$), 所以函数在 $[-1, 1]$ 上单调递增, 不合题意. 选项 B 中, $f(0) = -1 \neq 0$, 不可能是奇函数. 选项 C 满足 $f(-x) = f(x)$, 是偶函数而不是奇函数.

选项 D 的定义域包含 $[-1, 1]$, 且 $f(-x) = \ln \frac{2+x}{2-x} = -\ln \frac{2-x}{2+x} = -f(x)$, 所以它是奇函数. 又 $f'(x) = -\frac{1}{2-x} - \frac{1}{2+x} = -\frac{4}{4-x^2} < 0$ ($-1 \leq x \leq 1$), 故它在 $[-1, 1]$ 上单调递减. 因此选 D.

6. 如果 $\left(3x - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right)^n$ 的展开式中各项系数之和为 128, 则展开式中 $\frac{1}{x^3}$ 的系数是 ()

A. 7

B. -7

C. 21

D. -21

【答案】C

【解析】令展开式中的 $x = 1$, 各项系数之和为 $(3-1)^n = 2^n$. 所以 $2^n = 128 = 2^7$, 得 $n = 7$. 展开式的通项中, 若从第二项取 k 次, 则该项为 $C_7^k 3^{7-k} (-1)^k x^{7-k-\frac{2k}{3}}$. 要含有 x^{-3} , 应满足 $7-k-\frac{2k}{3} = -3$, 即 $k = 6$. 所求系数为 $C_7^6 3 = 21$, 故选 C.

7. 函数 $f(x) = \begin{cases} \sin(\pi x^2), & -1 < x < 0, \\ e^{x-1}, & x \geq 0. \end{cases}$ 若 $f(1) + f(a) = 2$, 则 a 的所有可能值为 ()

A. 1

B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $1, -\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $1, \frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】C

【解析】由 $f(1) = e^0 = 1$, 得 $f(a) = 1$. 当 $-1 < a < 0$ 时, $0 < a^2 < 1$, 所以 $0 < \pi a^2 < \pi$, 方程 $\sin(\pi a^2) = 1$ 只有解 $\pi a^2 = \frac{\pi}{2}$, 从而 $a = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. 当 $a \geq 0$ 时, $e^{a-1} = 1$, 所以 $a = 1$. 因此所有可能值为 $1, -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 故选 C.

8. 已知向量 a, b , 且 $\overrightarrow{AB} = a + 2b, \overrightarrow{BC} = -5a + 6b, \overrightarrow{CD} = 7a - 2b$, 则一定共线的三点是 ()

A. A, B, D

B. A, B, C

C. B, C, D

D. A, C, D

【答案】A

【解析】由向量的加法, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = 3a + 6b = 3(a + 2b) = 3\overrightarrow{AB}$. 因而 $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 平行, 点 A, B, D 共线, 故选 A.

9. 设地球的半径为 R , 若甲地位于北纬 45° 东经 120° , 乙地位于南纬 75° 东经 120° , 则甲, 乙两地的球面距离为 ()

A. $\sqrt{3}R$

B. $\frac{5}{6}R$

C. $\frac{5\pi}{6}R$

D. $\frac{2\pi}{3}R$

【答案】D

【解析】甲、乙两地经度相同,所以它们在同一条经线上.甲地纬度为 45° ,乙地纬度为 -75° ,两地对应的地心角为 $45^\circ - (-75^\circ) = 120^\circ = \frac{2\pi}{3}$. 因此球面距离为 $R \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}R$, 故选 D.

10. 10 张奖券中只有 3 张有奖,5 个人购买,每人 1 张. 至少有 1 人中奖的概率是()

A. $\frac{3}{10}$

B. $\frac{1}{12}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{11}{12}$

【答案】 D

【解析】用对立事件计算. 五个人都没有中奖的概率为 $\frac{C_7^5}{C_{10}^5} = \frac{21}{252} = \frac{1}{12}$. 所以至少有一人中奖的概率为 $1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$, 故选 D.

11. 设集合 A, B 是全集 U 的两个子集, 则 $A \subsetneq B$ 是 $(C_U A) \cup B = U$ 的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】由集合运算, $(C_U A) \cup B = U$ 等价于不存在属于 A 但不属于 B 的元素, 即等价于 $A \subseteq B$. 因此 $A \subsetneq B$ 能推出该等式, 但该等式成立时也可能有 $A = B$, 所以 $A \subsetneq B$ 是充分不必要条件, 故选 A.

12. 设直线 $l: 2x + y + 2 = 0$ 关于原点对称的直线为 l' , 若 l' 与椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 的交点为 A, B , 点 P 为椭圆上的动点, 则使 $\triangle PAB$ 的面积为 $\frac{1}{2}$ 的点 P 的个数为()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

【解析】关于原点对称后, l' 的方程为 $2x + y - 2 = 0$. 将椭圆参数化为 $x = \cos t, y = 2 \sin t$, 代入 l' 得 $\cos t + \sin t = 1$, 所以两个交点为 $(1, 0)$ 和 $(0, 2)$, 从而 $|AB| = \sqrt{5}$. 若点 P 到直线 AB 的距离为 h , 则 $\triangle PAB$ 的面积为 $\frac{1}{2}\sqrt{5}h$. 由面积为 $\frac{1}{2}$ 得 $h = \frac{1}{\sqrt{5}}$, 于是 $|2x + y - 2| = 1$, 即点 P 在直线 $2x + y = 1$ 或 $2x + y = 3$ 上.

对于直线 $2x + y = c$, 代入椭圆得 $2x^2 - cx + \frac{c^2}{4} - 1 = 0$, 其判别式为 $8 - c^2$. 当 $c = 1$ 时判别式为 $7 > 0$, 有两个交点; 当 $c = 3$ 时判别式为 $-1 < 0$, 没有交点. 所以满足条件的点 P 有 2 个, 故选 B.

二、填空题

13. 某学校共有教师 490 人, 其中不到 40 岁的有 350 人, 40 岁及以上的有 140 人, 为了解普通话在该校教师中的推广普及情况, 用分层抽样的方法, 从全体教师中抽取一个容量为 70 人的样本进行普通话水平测试, 其中在不到 40 岁的教师中应抽取的人数是_____.

【答案】 50

【解析】 分层抽样时各层的抽样比相同. 不到 40 岁教师应抽取的人数为 $70 \cdot \frac{350}{490} = 70 \cdot \frac{5}{7} = 50$, 所以填 50.

14. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 F , 右准线 l 与两条渐近线交于 P, Q 两点, 如果 $\triangle PQF$ 是直角三角形, 则双曲线的离心率 $e =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】 设双曲线的焦半距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 右焦点为 $F = (c, 0)$, 右准线为 $x = \frac{a^2}{c}$. 令 $d = \frac{a^2}{c}$, 则渐近线与准线的交点为 $P = (d, \frac{bd}{a})$, $Q = (d, -\frac{bd}{a})$. 因为 PQ 是竖直线, 在 P 处两边的方向向量可取 $\overrightarrow{PQ} = (0, -\frac{2ab}{c})$, $\overrightarrow{PF} = (c - d, -\frac{ab}{c})$, 有 $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PF} = \frac{2a^2b^2}{c^2} \neq 0$. 在 Q 处, $\overrightarrow{QP} = (0, \frac{2ab}{c})$, $\overrightarrow{QF} = (c - d, \frac{ab}{c})$, 所以 $\overrightarrow{QP} \cdot \overrightarrow{QF} = \frac{2a^2b^2}{c^2} \neq 0$. 因而直角只能在 F 处.

在 F 处, $\overrightarrow{FP} = (d - c, \frac{ab}{c})$, $\overrightarrow{FQ} = (d - c, -\frac{ab}{c})$. 直角条件为 $\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FQ} = (c - d)^2 - (\frac{ab}{c})^2 = 0$, 即 $(c - d)^2 = (\frac{bd}{a})^2$.

由于 $c - d = \frac{c^2 - a^2}{c} = \frac{b^2}{c} > 0$, 而 $\frac{bd}{a} = \frac{ab}{c} > 0$, 取正平方根得 $b^2 = ab$. 由 $a, b > 0$ 得 $a = b$, 从而 $c = \sqrt{2}a$, 所以 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$.

15. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \leq 5, \\ 3x + 2y \leq 12, \\ 0 \leq x \leq 3, \\ 0 \leq y \leq 4 \end{cases}$ 则使得目标函数 $z = 6x + 5y$ 的最大的点 (x, y) 是_____.

【答案】 (2, 3)

【解析】 由约束条件, $z = 6x + 5y = 3(x + y) + (3x + 2y) \leq 3 \cdot 5 + 12 = 27$.

当且仅当 $x + y = 5$ 且 $3x + 2y = 12$ 时取等号. 解方程组 $\begin{cases} x + y = 5, \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$ 得 $x = 2, y = 3$,

且该点满足 $0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 4$. 因此目标函数取得最大值的点为 (2, 3), 所以填 (2, 3).

16. 已知 m, n 是不同的直线, α, β 是不重合的平面, 给出下列命题:

- ① 若 $m \parallel \alpha$, 则 m 平行于平面 α 内的任一条直线;
- ② 若 $\alpha \parallel \beta, m \subset \alpha, n \subset \beta$, 则 $m \parallel n$;
- ③ 若 $m \perp \alpha, n \perp \beta, m \parallel n$, 则 $\alpha \parallel \beta$;
- ④ 若 $\alpha \parallel \beta, m \subset \alpha$, 则 $m \parallel \beta$.

上面的命题中, 真命题的序号是 (写出所有真命题的序号)_____.

【答案】 3, 4

【解析】命题 1 不成立, 因为直线 m 虽与平面 α 平行, 但不一定与平面内的每一条直线平行. 命题 2 不成立, 因为两个平行平面内任取的两条直线方向不一定相同. 命题 3 中, 两条互相平行且分别垂直于两个平面的直线具有同一法向方向, 因此两个不重合平面平行, 命题 3 成立. 命题 4 中, 平面 α 内的直线不与平面 β 相交, 且其方向平行于平面 β , 所以命题 4 成立. 真命题的序号为 3, 4.

三、解答题

17. 已知向量 $\mathbf{m} = (\cos \theta, \sin \theta)$ 和 $\mathbf{n} = (\sqrt{2} - \sin \theta, \cos \theta)$, $\theta \in (\pi, 2\pi)$, 且 $|\mathbf{m} + \mathbf{n}| = \frac{8\sqrt{2}}{5}$, 求 $\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8}\right)$ 的值.

【解析】由题意, $\mathbf{m} + \mathbf{n} = (\cos \theta - \sin \theta + \sqrt{2}, \sin \theta + \cos \theta)$. 因此 $|\mathbf{m} + \mathbf{n}|^2 = 4 + 2\sqrt{2}(\cos \theta - \sin \theta)$. 代入已知条件得 $4 + 2\sqrt{2}(\cos \theta - \sin \theta) = \frac{128}{25}$, 从而 $\cos \theta - \sin \theta = \frac{7\sqrt{2}}{25}$, 即 $\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{7}{25}$. 因为 $\theta \in (\pi, 2\pi)$, 所以 $\theta + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{9\pi}{4}\right)$. 令 $\gamma = \arccos \frac{7}{25}$, 则在此区间内只能有 $\theta + \frac{\pi}{4} = 2\pi - \gamma$. 于是 $\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8} = \pi - \frac{\gamma}{2}$. 又 $\sin \gamma = \frac{24}{25}$, 故 $\cos \frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \gamma}{2}} = \frac{4}{5}$. 因而所求值为 $-\frac{4}{5}$.

18. 袋中装有黑球和白球共 7 个, 从中任取 2 个球都是白球的概率为 $\frac{1}{7}$, 现有甲, 乙两人从袋中轮流摸取 1 球, 甲先取, 乙后取, 然后甲再取..., 取后不放回, 直到两人中有一人取到白球时既终止, 每个球在每一次被取出的机会是等可能的.

- (1) 求袋中原有的白球的个数;
- (2) 求取球 2 次终止的概率;
- (3) 求甲取到白球的概率.

【解析】(1) 设白球有 w 个, 则 $\frac{C_w^2}{C_7^2} = \frac{1}{7}$. 所以 $w(w-1) = 6$, 由 $0 \leq w \leq 7$ 得 $w = 3$, 黑球有 4 个.

(2) 取球两次终止必须先取到黑球、再取到白球, 所以概率为 $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}$.

(3) 甲在第 1, 3, 5, 7 次取球. 白球在第 1 次被甲取到的概率为 $\frac{3}{7}$; 在第 3 次被甲取到的概率为 $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{35}$; 在第 5 次被甲取到的概率为 $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{1}{35}$. 第 7 次不可能才首次取到白球, 因为只有 4 个黑球. 因此甲取到白球的概率为 $\frac{3}{7} + \frac{6}{35} + \frac{1}{35} = \frac{22}{35}$.

19. 已知 $x = 1$ 是函数 $f(x) = mx^3 - 3(m+1)x^2 + nx + 1$ 的一个极值点, 其中 $m, n \in \mathbf{R}, m < 0$.

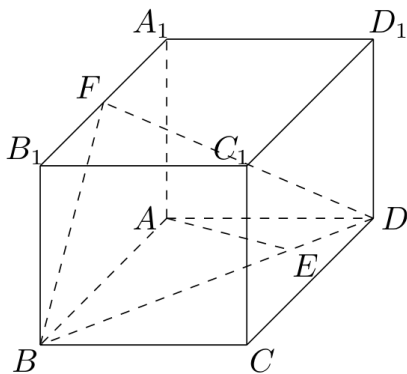
- (1) 求 m 与 n 的关系式;
- (2) 求 $f(x)$ 的单调区间.

【解析】(1) 因为 $x = 1$ 是可导函数的极值点, 所以 $f'(1) = 0$. 而 $f'(x) = 3mx^2 - 6(m+1)x + n$, 故 $3m - 6(m+1) + n = 0$, 即 $n = 3m + 6$.

(2) 代入上式, 得 $f'(x) = 3m(x-1)\left(x - \frac{m+2}{m}\right)$. 记 $r = \frac{m+2}{m} = 1 + \frac{2}{m}$, 由于 $m < 0$, 有 $r < 1$. 又因 $3m < 0$, 所以 $f'(x) < 0$ 在 $(-\infty, r)$ 和 $(1, +\infty)$ 上成立, $f'(x) > 0$ 在 $(r, 1)$ 上成立. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, \frac{m+2}{m})$ 和 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(\frac{m+2}{m}, 1)$ 上单调递增.

20. 如图, 已知长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, $AB = 2$, $AA_1 = 1$, 直线 BD 与平面 AA_1B_1B 所成的角为 30° , AE 垂直 BD 于 E , F 为 A_1B_1 的中点.

- (1) 求异面直线 AE 与 BF 所成的角;
- (2) 求平面 BDF 与平面 AA_1B 所成的二面角(锐角)的大小;
- (3) 求点 A 到平面 BDF 的距离.



第 20 题图

【解析】 建立直角坐标系, 令 $B = (0, 0, 0)$, $C = (w, 0, 0)$, $A = (0, 2, 0)$, $D = (w, 2, 0)$, 并令竖直方向为 z 轴. 则平面 AA_1B_1B 为平面 $x = 0$, 且 $\overrightarrow{BD} = (w, 2, 0)$. 由直线与平面所成角的定义, $\sin 30^\circ = \frac{w}{\sqrt{w^2 + 4}}$, 解得 $w = \frac{2}{\sqrt{3}}$. 此时 $A_1 = (0, 2, 1)$, $B_1 = (0, 0, 1)$, 故 $F = (0, 1, 1)$.

(1) 设 $E = t\overrightarrow{BD}$. 由 $AE \perp BD$, 有 $(A - E) \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, 从而 $t = \frac{3}{4}$, 所以 $E = (\frac{3w}{4}, \frac{3}{2}, 0)$. 因此 $\overrightarrow{AE} = (\frac{3w}{4}, -\frac{1}{2}, 0)$, $\overrightarrow{BF} = (0, 1, 1)$. 于是 $|\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF}| = \frac{1}{2}$, $|\overrightarrow{AE}| = 1$, $|\overrightarrow{BF}| = \sqrt{2}$. 设所成锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{1/2}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$, 所以 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$.

(2) 平面 BDF 的一个法向量为 $\overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BF} = (2, -w, w)$, 平面 AA_1B 的一个法向量为 $(1, 0, 0)$. 所以两平面所成锐角 φ 满足 $\cos \varphi = \frac{2}{\sqrt{4 + 2w^2}} = \sqrt{\frac{3}{5}}$, 故 $\varphi = \arccos \sqrt{\frac{3}{5}}$.

(3) 由法向量可知平面 BDF 的方程为 $2x - wy + wz = 0$. 点 $A = (0, 2, 0)$ 到该平面的距离为 $\frac{|0 - 2w + 0|}{\sqrt{4 + 2w^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 5$, 前 n 项和为 S_n , 且 $S_{n+1} = 2S_n + n + 5$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

- (1) 证明数列 $\{a_n + 1\}$ 是等比数列;
- (2) 令 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$, 求函数 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处的导数 $f'(1)$.

【解析】(1) 由已知式, $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n = S_n + n + 5$. 当 $n = 1$ 时, $S_2 = 2S_1 + 1 + 5 = 16$, 所以 $a_2 = S_2 - S_1 = 11 = 2a_1 + 1$. 当 $n \geq 2$ 时, $S_n = 2S_{n-1} + n + 4$, 从而 $a_{n+1} + 1 = S_n + n + 6 = 2S_{n-1} + 2n + 10 = 2(S_{n-1} + n + 5) = 2(a_n + 1)$. 因此对所有 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $a_{n+1} + 1 = 2(a_n + 1)$, 且 $a_1 + 1 = 6$, 所以 $\{a_n + 1\}$ 是首项为 6、公比为 2 的等比数列.

(2) 由上题, $a_k = 6 \cdot 2^{k-1} - 1 = 3 \cdot 2^k - 1$. 于是 $f'(1) = \sum_{k=1}^n k a_k = 3 \sum_{k=1}^n k 2^k - \sum_{k=1}^n k$. 又 $\sum_{k=1}^n k 2^k = (n-1)2^{n+1} + 2$, $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$, 所以 $f'(1) = 3(n-1)2^{n+1} + 6 - \frac{n(n+1)}{2}$.

22. 已知动圆过定点 $(\frac{p}{2}, 0)$, 且与直线 $x = -\frac{p}{2}$ 相切, 其中 $p > 0$.

(1) 求动圆圆心 C 的轨迹的方程;

(2) 设 A, B 是轨迹 C 上异于原点 O 的两个不同点, 直线 OA 和 OB 的倾斜角分别为 α 和 β , 当 α, β 变化且 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$, 证明直线 AB 恒过定点, 并求出该定点的坐标.

【解析】(1) 设动圆圆心为 $C = (x, y)$, 则圆经过 $P = (\frac{p}{2}, 0)$, 且与直线 $x = -\frac{p}{2}$ 相切, 所以半径的平方分别为 $(x - \frac{p}{2})^2 + y^2$ 和 $(x + \frac{p}{2})^2$. 令二者相等, 得 $y^2 = 2px$. 因此圆心轨迹为抛物线 $y^2 = 2px$.

(2) 设 $u = \cot \alpha$, $v = \cot \beta$. 因为 A, B 异于原点, 且抛物线 $y^2 = 2px$ 与 x 轴只有原点交点, 所以 A, B 的纵坐标均不为零. 直线 OA 的方程可写为 $x = uy$, 代入抛物线方程得 $y = 2pu$, 从而 $A = (2pu^2, 2pu)$; 同理 $B = (2pv^2, 2pv)$. 直接将这两点代入可得直线 AB 的方程为 $x - (u+v)y + 2puv = 0$. 由 $\tan(\alpha + \beta) = \tan \frac{\pi}{4} = 1$, 有 $\frac{u+v}{uv-1} = 1$, 即 $u+v = uv-1$. 令 $s = u+v$, 则 $uv = s+1$, 直线方程化为 $x + 2p + s(2p-y) = 0$. 因此点 $(-2p, 2p)$ 对任意允许的 u, v 都在直线 AB 上, 故直线 AB 恒过定点 $(-2p, 2p)$.

2005 年湖北卷(理)

一、单选题

1. 设 P, Q 为两个非空实数集合, 定义集合 $P + Q = \{a + b \mid a \in P, b \in Q\}$, 若 $P = \{0, 2, 5\}$, $Q = \{1, 2, 6\}$, 则 $P + Q$ 中元素的个数是 ()

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

【答案】B

【解析】逐一计算两集合中元素的和, 得到

$$P + Q = \{1, 2, 6, 3, 4, 8, 6, 7, 11\} = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11\}$$

因此, 集合 $P + Q$ 中有 8 个元素, 故选 B.

2. 对任意实数 a, b, c 给出下列命题:

- ① “ $a = b$ ” 是 “ $ac = bc$ ” 充要条件;
- ② “ $a + 5$ 是无理数” 是 “ a 是无理数” 的充要条件;
- ③ “ $a > b$ ” 是 “ $a^2 > b^2$ ” 的充分条件;
- ④ “ $a < 5$ ” 是 “ $a < 3$ ” 的必要条件.

其中真命题的个数是 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】B

【解析】命题 ① 中, $a = b$ 能推出 $ac = bc$, 但当 $c = 0$ 时, $ac = bc$ 不能推出 $a = b$, 所以命题 ① 不是真命题.

命题 ② 中, 整数 5 是有理数, 因此 a 为无理数当且仅当 $a + 5$ 为无理数, 命题 ② 是真命题.

命题 ③ 不成立. 例如取 $a = 0, b = -1$, 虽然 $a > b$, 但 $a^2 < b^2$, 所以 $a > b$ 不是 $a^2 > b^2$ 的充分条件.

命题 ④ 中, $a < 3$ 一定能推出 $a < 5$, 所以 $a < 5$ 是 $a < 3$ 的必要条件, 命题 ④ 是真命题.

真命题共有 2 个, 故选 B.

3. $\frac{(1-i)(1+2i)}{1+i} = ()$

A. $-2 - i$ B. $-2 + i$ C. $2 - i$ D. $2 + i$

【答案】C

【解析】先计算分子, 得

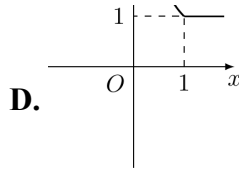
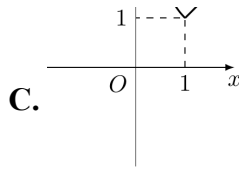
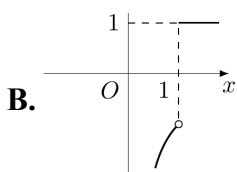
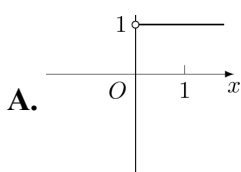
$$(1-i)(1+2i) = 1 + 2i - i - 2i^2 = 3 + i$$

所以

$$\frac{(1-i)(1+2i)}{1+i} = \frac{3+i}{1+i} = \frac{(3+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{4-2i}{2} = 2-i$$

故选 C.

4. 函数 $y = e^{|\ln x|} - |x - 1|$ 的图象大致是 ()



【答案】D

【解析】函数的定义域为 $x > 0$. 当 $0 < x < 1$ 时, $|\ln x| = -\ln x$, $|x - 1| = 1 - x$, 因此

$$y = e^{-\ln x} - (1 - x) = \frac{1}{x} + x - 1$$

此时 $y' = 1 - \frac{1}{x^2} < 0$, 函数从左向右递减, 并且当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $y \rightarrow +\infty$. 当 $x \geq 1$ 时, $|\ln x| = \ln x$, $|x - 1| = x - 1$, 所以 $y = x - (x - 1) = 1$. 因而图象在 $x = 1$ 处取值 1, 右侧为水平射线, 左侧从上方递减到 $(1, 1)$, 故选 D.

5. 双曲线 $\frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{n} = 1$ ($mn \neq 0$) 离心率为 2, 有一个焦点与抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点重合, 则 mn 的值为 ()

A. $\frac{3}{16}$

B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{16}{3}$

D. $\frac{8}{3}$

【答案】A

【解析】将双曲线写成标准形式, 其半实轴平方为 m , 半虚轴平方为 n , 焦半距平方为 $m + n$. 因此离心率满足

$$e^2 = \frac{m+n}{m} = 4$$

从而 $n = 3m$. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $(1, 0)$, 而双曲线的焦点为 $(\pm\sqrt{m+n}, 0)$, 故 $m + n = 1$. 于是 $4m = 1$, $m = \frac{1}{4}$, $n = \frac{3}{4}$, 所以

$$mn = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$$

故选 A.

6. 在 $y = 2^x$, $y = \log_2 x$, $y = x^2$, $y = \cos 2x$ 这四个函数中, 当 $0 < x_1 < x_2 < 1$ 时, 使 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$ 恒成立的函数的个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】B

【解析】对二阶导数进行判断. 对于 $y = 2^x$, 有 $y'' = (\ln 2)^2 2^x > 0$, 所以它在 $(0, 1)$ 上为凸函数, 不满足题中的不等式. 对于 $y = \log_2 x$, 有

$$y'' = -\frac{1}{x^2 \ln 2} < 0$$

所以它在 $(0, 1)$ 上严格凹, 恒满足题中的不等式. 对于 $y = x^2$, 有 $y'' = 2 > 0$, 不满足题中的不等式.

对于 $y = \cos 2x$, 有 $y'' = -4 \cos 2x$. 当 $\frac{\pi}{4} < x < 1$ 时, $\cos 2x < 0$, 从而 $y'' > 0$, 函数在该小区间上为凸函数, 不能对所有 $0 < x_1 < x_2 < 1$ 满足严格凹函数的中点不等式. 因此只有 $y = \log_2 x$ 满足条件, 函数的个数为 1, 故选 B.

7. 若 $\sin \alpha + \cos \alpha = \tan \alpha$ ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$), 则 $\alpha \in$ ()

A. $(0, \frac{\pi}{6})$

B. $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$

C. $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3})$

D. $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$

【答案】 C

【解析】 令

$$h(\alpha) = \tan \alpha - \sin \alpha - \cos \alpha$$

在 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 内,

$$h'(\alpha) = \sec^2 \alpha - \cos \alpha + \sin \alpha > 1 - \cos \alpha + \sin \alpha > 0$$

所以 h 严格递增. 又 $h(\frac{\pi}{4}) = 1 - \sqrt{2} < 0$, $h(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}+1}{2} > 0$. 由连续性, 方程 $h(\alpha) = 0$ 的解唯一, 且位于 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3})$ 内. 故选 C.

8. 若 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{a}{1-x} - \frac{b}{1-x^2} \right) = 1$, 则常数 a, b 的值为 ()

A. $a = -2, b = 4$

B. $a = 2, b = -4$

C. $a = -2, b = -4$

D. $a = 2, b = 4$

【答案】 C

【解析】 将式子通分, 得

$$\frac{a}{1-x} - \frac{b}{1-x^2} = \frac{a(1+x) - b}{(1-x)(1+x)}$$

要使 $x \rightarrow 1$ 时极限为有限值, 分子在 $x = 1$ 时必须为零, 即 $2a - b = 0$, 所以 $b = 2a$. 代入后,

$$\frac{a(1+x) - 2a}{(1-x)(1+x)} = -\frac{a}{1+x}$$

故极限为 $-\frac{a}{2} = 1$, 从而 $a = -2, b = -4$. 故选 C.

9. 若 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 则 $2x$ 与 $3 \sin x$ 的大小关系 ()

A. $2x > 3 \sin x$

B. $2x < 3 \sin x$

C. $2x = 3 \sin x$

D. 与 x 的取值有关

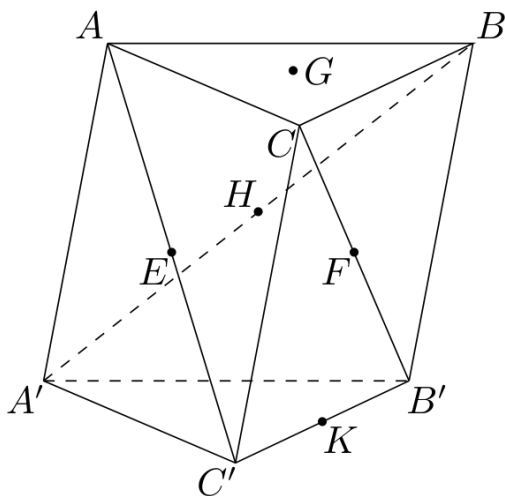
【答案】 D

【解析】 令 $h(x) = 2x - 3 \sin x$, 并把它连续延拓到 $x = 0$. 则 $h(0) = 0$, 且

$$h'(x) = 2 - 3 \cos x$$

当 x 为充分接近 0 的正数时, $h'(x) < 0$, 所以 $h(x) < 0$, 即 $2x < 3 \sin x$. 另一方面, $h(\frac{\pi}{2}) = \pi - 3 > 0$, 由连续性可知在充分接近 $\frac{\pi}{2}$ 的区间内有 $h(x) > 0$, 即 $2x > 3 \sin x$. 因此两者的大小关系随 x 的取值而变, 故选 D.

10. 如图, 在三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 中, 点 E, F, H, K 分别为 $AC', CB', A'B, B'C'$ 的中点, G 为 $\triangle ABC$ 的重心. 从 K, H, G, B' 中取一点作为 P , 使得该棱柱恰有 2 条棱与平面 PEF 平行, 则 P 为 ()



第 10 题图

A. K B. H C. G D. B'

【答案】C

【解析】取仿射坐标 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $A' = (0, 0, 1)$. 于是 $B' = (1, 0, 1)$, $C' = (0, 1, 1)$, $E = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $F = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 并且 $H = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$, $K = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)$, $G = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right)$. 由于 EF 平行于 x 轴, 平面 PEF 的一个方向始终是 $(1, 0, 0)$, 对应棱 AB 和 $A'B'$.

当 $P = K$ 时, 平面方程为 $y = \frac{1}{2}$, 与 x 轴方向平行的棱以及三条侧棱均与该平面无公共点, 共有 5 条, 不合题意. 当 $P = H$ 时, 平面方程为 $z = \frac{1}{2}$, 六条底面棱均与该平面平行, 共有 6 条, 也不合题意.

当 $P = G$ 时, 由 E, F, G 三点可得平面方程为 $3y - z = 1$. 棱 AB 和 $A'B'$ 的方向满足 $3\Delta y - \Delta z = 0$, 且它们分别位于 $3y - z = 0$ 和 $3y - z = -1$ 上, 所以恰有这 2 条棱与平面平行; 其余各棱的方向均不满足该方向条件.

当 $P = B'$ 时, 平面方程为 $y + z = 1$. 棱 AB 与该平面平行; 棱 $A'B'$ 在该平面内, 不计作与平面平行的棱; 其余各棱均与该平面相交, 故只有 1 条棱与平面平行, 不满足条件. 所以 $P = G$, 故选 C.

11. 某初级中学有学生 270 人, 其中一年级 108 人, 二、三年级各 81 人. 现要利用抽样方法抽取 10 人参加某项调查, 考虑选用简单随机抽样, 分层抽样和系统抽样三种方案, 使用简单随机抽样和分层抽样时, 将学生按一、二、三年级依次统一编号为 1, 2, $\dots$, 270; 使

用系统抽样时,将学生统一随机编号为 $1, 2, \dots, 270$, 并将整个编号依次分为 10 段. 如果抽得号码有下列四种情况:

- ① $7, 34, 61, 88, 115, 142, 169, 196, 223, 250$;
- ② $5, 9, 100, 107, 111, 121, 180, 195, 200, 265$;
- ③ $11, 38, 65, 92, 119, 146, 173, 200, 227, 254$;
- ④ $30, 57, 84, 111, 138, 165, 192, 219, 246, 270$.

关于上述样本的下列结论中, 正确的是 ()

- A. ②, ③ 都不能为系统抽样
- B. ②, ④ 都不能为分层抽样
- C. ①, ④ 都可能为系统抽样
- D. ①, ③ 都可能为分层抽样

【答案】 D

【解析】系统抽样时每段有 $270 \div 10 = 27$ 个号码, 所以样本号码应为 $r, r+27, r+2 \times 27, \dots, r+9 \times 27$ 的形式, 其中 $1 \leq r \leq 27$. 因此样本 ① 对应 $r = 7$, 样本 ③ 对应 $r = 11$, 二者都可能是系统抽样; 样本 ② 和样本 ④ 不具有这种等差结构.

分层抽样按年级人数比例抽取, 三个年级应分别抽取 $10 \times \frac{108}{270} = 4, 10 \times \frac{81}{270} = 3, 10 \times \frac{81}{270} = 3$ 人. 样本 ① 和样本 ③ 在三个年级中均分别含有 4, 3, 3 人, 所以二者都可能是分层抽样. 样本 ④ 在三个年级中分别含有 3, 3, 4 人, 不可能是分层抽样.

因此正确结论是“①, ③ 都可能为分层抽样”, 故选 D.

12. 以平行六面体 $ABCD - A'B'C'D'$ 的任意三个顶点为顶点作三角形, 从中随机取出两个三角形, 则这两个三角形不共面的概率 p 为 ()

- A. $\frac{367}{385}$
- B. $\frac{376}{385}$
- C. $\frac{192}{385}$
- D. $\frac{18}{385}$

【答案】 A

【解析】用仿射坐标把平行六面体的八个顶点表示为立方体的八个顶点. 仿射变换保持共线、共面关系, 因此只需统计立方体顶点的情形.

八个顶点中任取三个作三角形, 共有 $C_8^3 = 56$ 个三角形, 从中任取两个共有 $C_{56}^2 = 1540$ 种取法. 设平面方程为 $ux+vy+wz=d$, 将 x, y, z 分别取 0, 1 代入. 先说明含有 4 个顶点的平面只有下面列出的 12 个. 若 u, v, w 均不为零, 固定 $(x, y) \in \{0, 1\}^2$ 后, 方程 $ux+vy+wz=d$ 至多确定一个 $z \in \{0, 1\}$. 若有 4 个顶点在该平面内, 则四个数 $0, u, v, u+v$ 都必须属于 $\{d, d-w\}$, 但 u, v 均不为零时这四个数至少有三个不同的值, 矛盾. 因而至少有一个系数为零, 不妨设 $w = 0$.

此时每个 (x, y) 对应的两个顶点 $(x, y, 0), (x, y, 1)$ 具有相同的左端值 $ux+vy$. 若 $u = 0$ 或 $v = 0$, 可得坐标平面 $x = 0, x = 1, y = 0$ 或 $y = 1$; 若 u, v 均不为零, 要使四个数 $0, u, v, u+v$ 中有两个相等, 只可能是 $u = v$ 或 $u = -v$, 分别得到 $x+y=1$ 或 $x=y$. 对坐标作全排列, 恰得 $x=0, x=1, y=0, y=1, z=0, z=1, x=y, x+y=1, y=z, y+z=1, x=z, x+z=1$. 前 6 个是面所在的平面, 后 6 个是对角平面; 每个所列平面恰含有 4 个顶点, 若另有平面含

有超过 4 个顶点, 则其中任取 4 个顶点所得平面必须是上述平面之一, 矛盾. 因此立方体的任一平面至多含有 4 个顶点, 含有 4 个顶点的平面恰为上述 12 个平面.

每个含有 4 个顶点的平面内可作 $C_4^3 = 4$ 个三角形, 因此其中任取两个三角形共有 $C_4^2 = 6$ 对. 不同的四点共面平面不会重复计算同一对三角形, 所以共面的三角形对数为 $12 \times 6 = 72$. 因而两个三角形不共面的概率为

$$p = \frac{C_{56}^2 - 72}{C_{56}^2} = \frac{1540 - 72}{1540} = \frac{1468}{1540} = \frac{367}{385}$$

故选 A.

二、填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a} = (-2, 2)$, $\mathbf{b} = (5, k)$. 若 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ 不超过 5, 则 k 的取值范围是_____.

【答案】 $[-6, 2]$

【解析】 由

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (3, k + 2)$$

以及 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq 5$, 得

$$\sqrt{3^2 + (k + 2)^2} \leq 5$$

两边平方并整理, 得到 $(k + 2)^2 \leq 16$, 所以 $-4 \leq k + 2 \leq 4$, 即 $-6 \leq k \leq 2$. 因此填 $[-6, 2]$.

14. $\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{x} + \sqrt{2}\right)^5$ 的展开式中整理后的常数项为_____.

【答案】 $\frac{63\sqrt{2}}{2}$

【解析】 设从三项 $\frac{x}{2}$, $\frac{1}{x}$, $\sqrt{2}$ 中分别取了 r, s, t 次. 常数项的幂次条件为 $r - s = 0$, 又 $r + s + t = 5$, 所以 $r = s = k$, 且 $k = 0, 1, 2$. 因而常数项为

$$\begin{aligned} & (\sqrt{2})^5 + \frac{5!}{1!1!3!} \left(\frac{x}{2}\right) \left(\frac{1}{x}\right) (\sqrt{2})^3 + \frac{5!}{2!2!1!} \left(\frac{x}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{x}\right)^2 \sqrt{2} \\ &= 4\sqrt{2} + 20\sqrt{2} + \frac{15}{2}\sqrt{2} = \frac{63\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

因此填 $\frac{63\sqrt{2}}{2}$.

15. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 前 n 项和为 S_n , 若 S_{n+1} , S_n , S_{n+2} 成等差数列, 则 q 的值为_____.

【答案】 -2

【解析】 因为 S_{n+1} , S_n , S_{n+2} 成等差数列, 所以

$$2S_n = S_{n+1} + S_{n+2}$$

又 $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$, $S_{n+2} = S_n + a_{n+1} + a_{n+2}$, 代入可得 $2a_{n+1} + a_{n+2} = 0$. 由于题设给出了等比数列的公比, 按其通常定义 $a_{n+1} \neq 0$, 且 $a_{n+2} = qa_{n+1}$, 所以 $2 + q = 0$, 即 $q = -2$.

16. 某实验室需购某种化工原料 106 千克, 现在市场上该原料有两种包装, 一种是每袋 35 千克, 价格为 140 元; 另一种是每袋 24 千克, 价格为 120 元. 在满足需要的条件下, 最少要花费_____元.

【答案】 500

【解析】 设购买 35 千克 包装和 24 千克 包装的袋数分别为非负整数 x, y , 则需满足 $35x + 24y \geq 106$, 总费用为 $140x + 120y$.

分别讨论 x 的取值: 当 $x = 0$ 时, 至少需 $y = 5$, 费用为 600 元; 当 $x = 1$ 时, 至少需 $y = 3$, 费用为 500 元; 当 $x = 2$ 时, 至少需 $y = 2$, 费用为 520 元; 当 $x = 3$ 时, 至少需 $y = 1$, 费用为 540 元; 当 $x \geq 4$ 时, 费用至少为 $4 \times 140 = 560$ 元.

其中 $x = 1, y = 3$ 时购买总量为 $35 + 3 \times 24 = 107$ 千克, 满足需要且费用为 500 元, 并且这是上述各情形中的最小值. 因此填 500.

三、解答题

17. 已知向量 $\mathbf{a} = (x^2, x + 1)$, $\mathbf{b} = (1 - x, t)$. 若函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 在区间 $(-1, 1)$ 上是增函数, 求 t 的取值范围.

【解析】 由点积定义,

$$f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = x^2(1 - x) + t(x + 1) = -x^3 + x^2 + tx + t$$

因此

$$f'(x) = -3x^2 + 2x + t$$

令 $g(x) = -3x^2 + 2x$. 在 $-1 < x < 1$ 时, $g(x) + 5 = -3x^2 + 2x + 5 = (x + 1)(5 - 3x) > 0$, 所以 $g(x) > -5$. 当 $t \geq 5$ 时, 对于任意 $x \in (-1, 1)$, 有 $f'(x) = g(x) + t > 0$, 从而 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上是增函数. 反之, 若 $t < 5$, 则 $f'(-1) = t - 5 < 0$, 由连续性知在 -1 右侧的某个区间内仍有 $f'(x) < 0$, 不可能在整个 $(-1, 1)$ 上为增函数. 因此

$$t \geq 5$$

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB = \frac{4\sqrt{6}}{3}$, $\cos B = \frac{\sqrt{6}}{6}$, AC 边上的中线 $BD = \sqrt{5}$, 求 $\sin A$ 的值.

【解析】 设 $BC = a$, $CA = c_1$, 并记 $AB = c = \frac{4\sqrt{6}}{3}$. 以 B 为起点, 则中点 D 满足 $2\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$, 所以

$$4BD^2 = AB^2 + BC^2 + 2AB \cdot BC \cos B$$

代入已知条件, 得

$$20 = \frac{32}{3} + a^2 + 2 \cdot \frac{4\sqrt{6}}{3} \cdot a \cdot \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{32}{3} + a^2 + \frac{8a}{3}$$

整理得 $3a^2 + 8a - 28 = 0$. 因为 $a > 0$, 所以 $a = 2$. 再由余弦定理,

$$c_1^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 4 + \frac{32}{3} - \frac{16}{3} = \frac{28}{3}$$

故 $c_1 = \frac{2\sqrt{21}}{3}$. 又

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \frac{1}{6}} = \frac{\sqrt{30}}{6}$$

由同一个三角形的面积可得 $\frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}c_1c \sin A$, 于是

$$\sin A = \frac{a \sin B}{c_1} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{30}}{6}}{\frac{2\sqrt{21}}{3}} = \frac{\sqrt{70}}{14}$$

19. 某地最近出台一项机动车驾照考试规定:每位考试者一年之内最多有 4 次参加考试的机会,一旦某次考试通过,即可领取驾照,不再参加以后的考试,否则就一直等到第 4 次为止. 如果李明决定参加驾照考试,设他每次参加考试通过的概率依次为 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 求在一年内李明参加驾照考试次数 ξ 的分布列和 ξ 的期望, 并求李明在一年内领到驾照的概率.

【解析】第一次通过的概率为 0.6, 因此 $P(\xi = 1) = 0.6$. 要参加第二次考试, 第一次必须未通过, 且第二次通过, 所以 $P(\xi = 2) = 0.4 \times 0.7 = 0.28$. 要参加第三次考试, 前两次必须均未通过, 且第三次通过, 所以

$$P(\xi = 3) = 0.4 \times 0.3 \times 0.8 = 0.096$$

参加第四次考试的概率是前三次均未通过; 第四次是否通过都不影响“参加了四次”这一事件, 故

$$P(\xi = 4) = 0.4 \times 0.3 \times 0.2 = 0.024$$

所以 ξ 的分布列为 $P(\xi = 1) = 0.6, P(\xi = 2) = 0.28, P(\xi = 3) = 0.096, P(\xi = 4) = 0.024$. 其期望为

$$E\xi = 1 \times 0.6 + 2 \times 0.28 + 3 \times 0.096 + 4 \times 0.024 = 1.544$$

一年内未领到驾照当且仅当四次考试均未通过, 因此一年内领到驾照的概率为

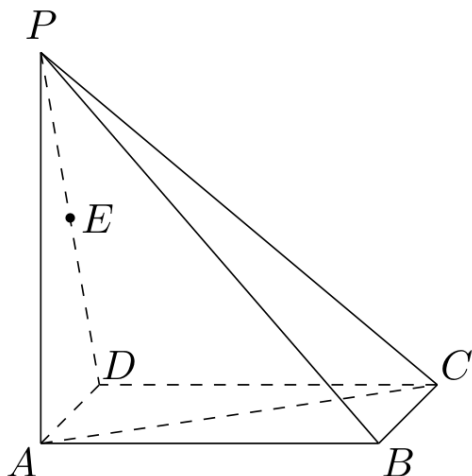
$$1 - 0.4 \times 0.3 \times 0.2 \times 0.1 = 0.9976$$

20. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, 侧棱 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AB = \sqrt{3}$, $BC = 1$, $PA = 2$, E 为 PD 的中点.

(1) 求直线 AC 与 PB 所成角的余弦值;

(2) 在侧面 PAB 内找一点 N , 使 $NE \perp$ 面 PAC , 并求出 N 点到 AB 和 AP 的距离.

【解析】建立如下一直角坐标系: 取 A 为原点, 令 AB 在 x 轴正向, AD 在 y 轴正向, AP 在 z 轴正向, 则 $A = (0, 0, 0)$, $B = (\sqrt{3}, 0, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $C = (\sqrt{3}, 1, 0)$, $P = (0, 0, 2)$. 由于 E 是 PD 的中点, 所以 $E = (0, \frac{1}{2}, 1)$.



第 20 题图

(1) $\overrightarrow{AC} = (\sqrt{3}, 1, 0)$, $\overrightarrow{PB} = (\sqrt{3}, 0, -2)$, 从而

$$\cos \angle(AC, PB) = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PB}}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{PB}|} = \frac{3}{2\sqrt{7}}$$

(2) 设 $N = (x, 0, z)$, 因为 N 在侧面 PAB 内. 平面 PAC 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (1, -\sqrt{3}, 0)$, 因为 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AP} = \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$. 又

$$\overrightarrow{NE} = \left(-x, \frac{1}{2}, 1-z\right)$$

条件 $NE \perp$ 面 PAC 表明 $\overrightarrow{NE}$ 与 $\mathbf{n}$ 平行, 于是 $z = 1$, 且

$$\left(-x, \frac{1}{2}, 0\right) = \mu(1, -\sqrt{3}, 0)$$

由此得 $\mu = -\frac{1}{2\sqrt{3}}$, $x = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$. 因而 $N = \left(\frac{\sqrt{3}}{6}, 0, 1\right)$. 在侧面 PAB 的 xz 截面中, 边 PB

的方程为 $z = 2 - \frac{2}{\sqrt{3}}x$, 而 $1 < 2 - \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{5}{3}$, 故该点确在侧面 PAB 内. 点 N 到直线 AB

的距离为其 z 坐标, 即 1; 到直线 AP 的距离为其到 z 轴的距离, 即 $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

21. 设 A, B 是椭圆 $3x^2 + y^2 = \lambda$ 上的两点, 点 $N(1, 3)$ 是线段 AB 的中点, 线段 AB 的垂直平分线与椭圆相交于 C, D 两点.

(1) 确定 λ 的取值范围, 并求直线 AB 的方程;

(2) 试判断是否存在这样的 λ , 使得 A, B, C, D 四点在同一个圆上, 并说明理由.

【解析】 设 $\overrightarrow{NA} = (u, v)$, 则 $\overrightarrow{NB} = (-u, -v)$, 即 $A = (1+u, 3+v)$, $B = (1-u, 3-v)$. 因为 A, B 都在椭圆上, 分别代入 $3x^2 + y^2 = \lambda$ 并相减, 得

$$12u + 12v = 0$$

所以 $v = -u$. 再将 A 代入椭圆方程, 得

$$\lambda = 3(1+u)^2 + (3-u)^2 = 12 + 4u^2$$

由于 A, B 是两个不同的点, $u \neq 0$, 故 $\lambda > 12$. 同时, AB 的方向向量为 $(1, -1)$, 且经过 $N(1, 3)$, 所以

$$AB: x + y - 4 = 0$$

线段 AB 的垂直平分线经过 N , 方向与 $(1, -1)$ 垂直, 故其方程为 $y = x + 2$. 设它与椭圆的交点为 $C = (s_1, s_1 + 2)$, $D = (s_2, s_2 + 2)$, 则

$$4s^2 + 4s + 4 = \lambda$$

从而 $s_1 + s_2 = -1$, $s_1 s_2 = 1 - \frac{\lambda}{4}$. 将该二次方程除以 4, 得 $s^2 + s + 1 - \frac{\lambda}{4} = 0$, 其判别式为 $\lambda - 3 > 0$, 所以确有两个交点 C, D . 在两条相交直线 AB 和 CD 上分别计算以 N 为端点的有向线段乘积:

$$\overline{NA} \overline{NB} = -2u^2$$

而

$$\overline{NC} \overline{ND} = 2(s_1 - 1)(s_2 - 1) = 2(s_1 s_2 - s_1 - s_2 + 1) = 6 - \frac{\lambda}{2} = -2u^2$$

两乘积相等, 根据相交弦定理的逆定理, 四点 A, B, C, D 共圆. 因此存在这样的 λ , 并且对所有 $\lambda > 12$, 四点均共圆.

22. 已知不等式 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} > \frac{1}{2} [\log_2 n]$, 其中 n 为大于 2 的整数, $[\log_2 n]$ 表示不超过 $\log_2 n$ 的最大整数. 设数列 $\{a_n\}$ 的各项为正, 且满足 $a_1 = b (b > 0)$, $a_n \leq \frac{na_{n-1}}{n + a_{n-1}}, n = 2, 3, 4, \dots$

(1) 证明: $a_n < \frac{2b}{2 + b[\log_2 n]}, n = 3, 4, 5, \dots$;

(2) 猜测数列 $\{a_n\}$ 是否有极限? 如果有, 写出极限的值(不必证明);

(3) 试确定一个正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 对任意 $b > 0$, 都有 $a_n < \frac{1}{5}$.

【解析】令 $S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$, 并令 $L_n = [\log_2 n]$. 由数列各项为正以及递推不等式, 取倒数可得

$$\frac{1}{a_n} \geq \frac{n + a_{n-1}}{na_{n-1}} = \frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{n}$$

连续使用这个不等式, 得到

$$\frac{1}{a_n} \geq \frac{1}{b} + S_n$$

(1) 题设给出 $S_n > \frac{1}{2} L_n$, 所以

$$a_n \leq \frac{1}{\frac{1}{b} + S_n} < \frac{1}{\frac{1}{b} + \frac{1}{2} L_n} = \frac{2b}{2 + bL_n}$$

即 $a_n < \frac{2b}{2 + b[\log_2 n]}$, 其中 $n = 3, 4, 5, \dots$

(2) 由 $a_n \leq \frac{na_{n-1}}{n+a_{n-1}} < a_{n-1}$, 数列 $\{a_n\}$ 为正且递减, 因而有极限. 另一方面, 上一问的上界随 n 趋于无穷大而趋于 0, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

(3) 取 $N = 1023$. 当 $n > N$ 时, $n \geq 1024 = 2^{10}$, 从而 $L_n \geq 10$. 因此

$$a_n < \frac{2b}{2+bL_n} \leq \frac{2b}{2+10b} < \frac{1}{5}$$

其中最后一个不等式等价于 $10b < 2 + 10b$, 对任意 $b > 0$ 均成立. 所以可取

$$N = 1023$$

2005 年湖北卷(文)

一、单选题

1. 设 P, Q 为两个非空实数集合, 定义集合 $P + Q = \{a + b \mid a \in P, b \in Q\}$, 若 $P = \{0, 2, 5\}$, $Q = \{1, 2, 6\}$, 则 $P + Q$ 中元素的个数是 ()

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

【答案】B

【解析】由集合加法的定义, $P + Q$ 中的和为 $0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2, 0 + 6 = 6, 2 + 1 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 6 = 8, 5 + 1 = 6, 5 + 2 = 7, 5 + 6 = 11$. 去掉重复的 6, 得 $P + Q = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11\}$, 共有 8 个元素, 故选 B.

2. 对任意实数 a, b, c 给出下列命题:

- ① “ $a = b$ ” 是 “ $ac = bc$ ” 充要条件;
 ② “ $a + 5$ 是无理数” 是 “ a 是无理数” 的充要条件;
 ③ “ $a > b$ ” 是 “ $a^2 > b^2$ ” 的充分条件;
 ④ “ $a < 5$ ” 是 “ $a < 3$ ” 的必要条件.

其中真命题的个数是 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】B

【解析】第 1 个命题中, $a = b$ 能推出 $ac = bc$, 但取 $c = 0$ 且 $a \neq b$ 时, 逆命题不成立, 故第 1 个命题是假命题. 由于 5 是有理数, $a + 5$ 是无理数当且仅当 a 是无理数, 所以第 2 个命题是真命题. 第 3 个命题不成立, 例如 $a = 1, b = -2$ 时, $a > b$, 但 $a^2 < b^2$. 第 4 个命题是真命题, 因为 $a < 3$ 必能推出 $a < 5$, 即 $a < 5$ 是 $a < 3$ 的必要条件. 因此真命题有 2 个, 故选 B.

3. 已知向量 $a = (-2, 2), b = (5, k)$. 若 $|a + b|$ 不超过 5, 则 k 的取值范围是 ()

A. $[-4, 6]$ B. $[-6, 4]$ C. $[-6, 2]$ D. $[-2, 6]$

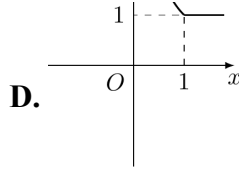
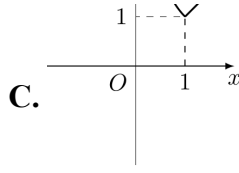
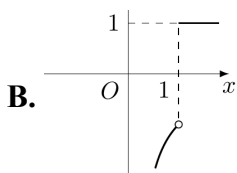
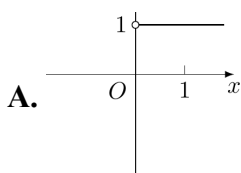
【答案】C

【解析】由 $a + b = (3, k + 2)$, 得

$$|a + b| \leq 5 \Leftrightarrow 3^2 + (k + 2)^2 \leq 25 \Leftrightarrow (k + 2)^2 \leq 16$$

所以 $-4 \leq k + 2 \leq 4$, 即 $-6 \leq k \leq 2$, 故选 C.

4. 函数 $y = e^{|\ln x|} - |x - 1|$ 的图象大致是 ()



【答案】D

【解析】函数的定义域为 $x > 0$. 当 $0 < x < 1$ 时, $|\ln x| = -\ln x$, $|x - 1| = 1 - x$, 从而

$$y = e^{-\ln x} - (1 - x) = \frac{1}{x} + x - 1$$

此时 $y' = 1 - \frac{1}{x^2} < 0$, 且当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $y \rightarrow +\infty$, 当 $x \rightarrow 1^-$ 时 $y \rightarrow 1$. 当 $x \geq 1$ 时, $|\ln x| = \ln x$, $|x - 1| = x - 1$, 所以 $y = x - (x - 1) = 1$. 因此图象在 $(0, 1)$ 上从无穷大递减到 $(1, 1)$, 在 $[1, +\infty)$ 上为直线 $y = 1$, 故选 D.

5. 木星的体积约是地球体积的 $240\sqrt{30}$ 倍, 则它的表面积约是地球表面积的 ()

- A. 60 倍 B. $60\sqrt{30}$ 倍 C. 120 倍 D. $120\sqrt{30}$ 倍

【答案】C

【解析】设木星与地球的半径之比为 k , 则体积之比为 k^3 , 表面积之比为 k^2 . 由题意,

$$k^3 = 240\sqrt{30} = (2\sqrt{30})^3 = (\sqrt{120})^3$$

所以 $k = \sqrt{120}$, 从而表面积之比为 $k^2 = 120$, 故选 C.

6. 双曲线 $\frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{n} = 1$ ($mn \neq 0$) 离心率为 2, 有一个焦点与抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点重合, 则 mn 的值为 ()

- A. $\frac{3}{16}$ B. $\frac{3}{8}$ C. $\frac{16}{3}$ D. $\frac{8}{3}$

【答案】A

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $(1, 0)$. 由于双曲线有焦点与之重合, 双曲线的焦点在 x 轴上, 故可设其标准形式中的半长轴、半短轴和半焦距分别为 a, b, c , 且 $m = a^2 > 0$, $n = b^2 > 0$. 由焦点重合得 $c = 1$, 由离心率得

$$\frac{c}{a} = 2 \Rightarrow a = \frac{1}{2} \Rightarrow m = a^2 = \frac{1}{4}$$

又因为 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以

$$n = b^2 = c^2 - a^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

因此 $mn = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$, 故选 A.

7. 在 $y = 2^x$, $y = \log_2 x$, $y = x^2$, $y = \cos 2x$ 这四个函数中, 当 $0 < x_1 < x_2 < 1$ 时, 使 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$ 恒成立的函数的个数是 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】B

【解析】对四个函数分别考察其在 $(0, 1)$ 上的凹凸性: 2^x 与 x^2 的二阶导数分别为正, 均为凸函数, 故中点处函数值小于两端函数值的平均数; $\log_2 x$ 的二阶导数为

$$(\log_2 x)'' = -\frac{1}{x^2 \ln 2} < 0$$

所以它在该区间上为严格凹函数,题中的不等式恒成立. 对于 $\cos 2x$, 有 $(\cos 2x)'' = -4 \cos 2x$. 当 $\frac{\pi}{4} < x < 1$ 时, $\cos 2x < 0$, 故 $(\cos 2x)'' > 0$, 函数在该区间上严格凸; 取 $\frac{\pi}{4} < x_1 < x_2 < 1$, 则中点处函数值小于两端函数值的平均数, 题中的不等式不成立. 因此只有 $\log_2 x$ 满足条件, 函数个数为 1, 故选 B.

8. 已知 a, b, c 是直线, β 是平面, 给出下列命题:

- ① 若 $a \perp b, b \perp c$, 则 $a \parallel c$;
- ② 若 $a \parallel b, b \perp c$, 则 $a \perp c$;
- ③ 若 $a \parallel \beta, b \subset \beta$, 则 $a \parallel b$;
- ④ 若 a 与 b 异面, 且 $a \parallel \beta$, 则 b 与 β 相交;
- ⑤ 若 a 与 b 异面, 则至多有一条直线与 a, b 都垂直.

其中真命题的个数是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】A

【解析】前四个命题均不恒成立. 第 1 个命题可取 b 为 x 轴, a 为过原点的 y 轴, c 为过原点的 z 轴, 此时 $a \perp b, b \perp c$, 但 a 与 c 不平行. 第 2 个命题可取 b 为 y 轴, a 为与 b 平行且位于平面 $z = 1$ 内的直线, c 为 x 轴, 此时 $b \perp c$, 但 a 与 c 异面, 不能说 $a \perp c$. 第 3 个命题中, 取 β 为平面 $z = 0$, 取位于平面 $z = 1$ 内且方向与 x 轴相同的直线 a , 再取平面 β 内方向与 y 轴相同的直线 b , 则 $a \parallel \beta$, 但 a 不平行于 b . 第 4 个命题中, 取 β 为平面 $z = 0$, 取平面 $z = 1$ 内的直线 a 与平面 $z = 2$ 内的直线 b , 使二者方向不同, 则 a 与 b 异面, 且 $b \parallel \beta$, 所以 b 不与 β 相交.

对于第 5 个命题, 设 a, b 的方向向量分别为 u, v . 因为 a, b 异面, 所以 u 与 v 不平行, 所有同时垂直于 a, b 的直线都必须与 $u \times v$ 平行. 设 $A_0 \in a, B_0 \in b$, 把 $\overrightarrow{A_0 B_0}$ 在由 $u, v, u \times v$ 构成的基底下表示为 $\overrightarrow{A_0 B_0} = ru + sv + w(u \times v)$. 若某条公垂线分别交 a, b 于 $A_0 + ru, B_0 - sv$, 则其两端点之差为 $w(u \times v)$, 从而交点位置唯一, 公垂线也唯一. 因此第 5 个命题为真, 真命题只有 1 个, 故选 A.

9. 把一同排 6 张座位编号为 1, 2, 3, 4, 5, 6 的电影票全部分给 4 个人, 每人至少分 1 张, 至多分 2 张, 且这两张票具有连续的编号, 那么不同的分法种数是 ()

A. 168

B. 96

C. 72

D. 144

【答案】D

【解析】由于共有 6 张票和 4 个人, 且每人至少得到 1 张、至多得到 2 张, 所以恰有两个人各得到 2 张票, 另外两个人各得到 1 张票. 两张票必须连续, 等价于从相邻编号对 (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6) 中选出两个不共用票号的编号对. 共有 $C_5^2 - 4 = 6$ 种选法, 其中减去的 4 种是两个编号对相邻而共用一张票的情形. 对每一种票号分组, 先从四个人中选出

得到两张票的两个人, 再把两个连续编号对分给他们, 最后把两个单票分给其余两个人, 共有 $C_4^2 \cdot 2! \cdot 2! = 24$ 种分法. 因此总数为 $6 \cdot 24 = 144$, 故选 D.

10. 若 $\sin \alpha + \cos \alpha = \tan \alpha$ ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$), 则 $\alpha \in$ ()

A. $(0, \frac{\pi}{6})$

B. $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$

C. $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3})$

D. $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$

【答案】 C

【解析】 令 $g(\alpha) = \tan \alpha - \sin \alpha - \cos \alpha$. 当 $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{4}$ 时, $\tan \alpha \leq 1 < \sin \alpha + \cos \alpha$, 故方程的解不在此区间内. 又

$$g\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}+1}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2} > 0$$

在 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 上,

$$g'(\alpha) = \sec^2 \alpha - \cos \alpha + \sin \alpha > 1 - \cos \alpha + \sin \alpha > 0$$

所以 g 严格递增, 且其零点唯一, 并且位于 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3})$ 内, 故选 C.

11. 在函数 $y = x^3 - 8x$ 的图象上, 其切线的倾斜角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的点中, 坐标为整数的点的个数是 ()

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

【答案】 D

【解析】 设曲线上点 (x, y) 处切线的倾斜角为 θ . 由 $y = x^3 - 8x$ 得切线斜率

$$\tan \theta = y' = 3x^2 - 8$$

倾斜角满足 $0 \leq \theta < \frac{\pi}{4}$ 时, 必有 $0 \leq 3x^2 - 8 < 1$, 即

$$\frac{8}{3} \leq x^2 < 3$$

但整数 x 的平方不可能落在区间 $[\frac{8}{3}, 3)$ 内, 所以不存在符合条件的整点, 点的个数为 0, 故选 D.

12. 某初级中学有学生 270 人, 其中一年级 108 人, 二, 三年级各 81 人. 现要利用抽样方法抽取 10 人参加某项调查, 考虑选用简单随机抽样, 分层抽样和系统抽样三种方案, 使用简单随机抽样和分层抽样时, 将学生按一, 二, 三年级依次统一编号为 1, 2, ..., 270; 使用系统抽样时, 将学生统一随机编号 1, 2, ..., 270, 并将整个编号依次分为 10 段. 如果抽得号码有下列四种情况:

① 7, 34, 61, 88, 115, 142, 169, 196, 223, 250;

② 5, 9, 100, 107, 111, 121, 180, 195, 200, 265;

③ 11, 38, 65, 92, 119, 146, 173, 200, 227, 254;

④ 30, 57, 84, 111, 138, 165, 192, 219, 246, 270;

关于上述样本的下列结论中, 正确的是 ()

A. ②, ③都不能为系统抽样

B. ②, ④都不能为分层抽样

C. ①, ④都可能为系统抽样

D. ①, ③都可能为分层抽样

【答案】 D

【解析】按年级编号后,三个年级对应的编号区间分别为 $[1, 108], [109, 189], [190, 270]$. 分层抽样按人数比例抽取 10 人,应在三个年级分别抽取 4, 3, 3 人. 样本 1 和样本 3 的三个区间内人数均为 4, 3, 3, 所以二者都可能是分层抽样; 样本 2 的区间人数也是 4, 3, 3, 而样本 4 的人数为 3, 3, 4, 故样本 4 不可能是按比例分层抽样.

系统抽样时每段有 $270 \div 10 = 27$ 个编号, 样本必须形如 $r, r + 27, \dots, r + 9 \cdot 27$, 其中 $1 \leq r \leq 27$. 样本 1 和样本 3 分别对应 $r = 7$ 和 $r = 11$, 均可能为系统抽样; 样本 2 不是公差为 27 的等差数列, 样本 4 缺少第一段 $[1, 27]$ 内的编号, 也不可能为系统抽样. 因此只有“1, 3 都可能为分层抽样”正确, 故选 D.

二、填空题

13. 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x-3} \lg \sqrt{4-x}$ 的定义域是_____.

【答案】 $[2, 3) \cup (3, 4)$

【解析】由根式有意义, 需满足 $x - 2 \geq 0$, 即 $x \geq 2$. 因为分母不能为零, 还需 $x \neq 3$. 又因为对数的真数必须为正,

$$\sqrt{4-x} > 0 \Leftrightarrow x < 4$$

综合可得定义域为 $[2, 4)$, 去掉 3 后得 $[2, 3) \cup (3, 4)$.

14. $\left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^4 + \left(x + \frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中整理后的常数项等于_____.

【答案】 38

【解析】在 $\left(x^3 - \frac{2}{x}\right)^4$ 的展开式中, 取 $\left(-\frac{2}{x}\right)^j$ 的项, 其幂次为 $x^{3(4-j)-j} = x^{12-4j}$. 令幂次为零, 得 $j = 3$, 故该部分的常数项为

$$C_4^3(-2)^3 = -32$$

在 $\left(x + \frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中, 取 4 个 x^{-1} 和 4 个 x 时幂次为零, 故常数项为 $C_8^4 = 70$. 所以原展开式的常数项为 $-32 + 70 = 38$.

15. 函数 $y = |\sin x| \cos x - 1$ 的最小正周期与最大值的和为_____.

【答案】 $2\pi - \frac{1}{2}$

【解析】令 $g(x) = |\sin x| \cos x$. 有 $g(x + 2\pi) = g(x)$, 而 $g(x + \pi) = -g(x)$, 所以 π 不是它的周期. 函数的零点为 $k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$, 若存在小于 2π 的正周期, 则该周期必须是 $\frac{\pi}{2}, \pi$ 或 $\frac{3\pi}{2}$. 但

$g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \neq g\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{1}{2}$, 故 $\frac{\pi}{2}$ 不是周期; 又 $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \neq g\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{1}{2}$, 故 π 不是周期; 最后 $g\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{1}{2} \neq g\left(\frac{9\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$, 故 $\frac{3\pi}{2}$ 也不是周期. 所以最小正周期为 2π .
又因为

$$g(x) = |\sin x| \cos x \leq |\sin x \cos x| \leq \frac{1}{2}$$

且在 $x = \frac{\pi}{4}$ 时取到等号, 所以原函数的最大值为 $\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$. 所求和为 $2\pi - \frac{1}{2}$.

16. 某实验室需购某种化工原料 106 千克, 现在市场上该原料有两种包装, 一种是每袋 35 千克, 价格为 140 元; 另一种是每袋 24 千克, 价格为 120 元. 在满足需要的条件下, 最少要花费_____元.

【答案】 500

【解析】 设购买每袋 35 千克和每袋 24 千克的原料分别为 x, y 袋, 其中 x, y 为非负整数. 需满足

$$35x + 24y \geq 106$$

费用为 $140x + 120y$ 元. 先取 $x = 1, y = 3$, 原料质量为 $35 + 3 \times 24 = 107$ 千克, 费用为 $140 + 3 \times 120 = 500$ 元.

下面说明费用不能低于 500 元. 若费用小于 500 元, 则 $x \leq 3$. 当 $x = 0$ 时, 至多取 $y = 4$, 质量不超过 96 千克; 当 $x = 1$ 时, 至多取 $y = 2$, 质量不超过 83 千克; 当 $x = 2$ 时, 至多取 $y = 1$, 质量不超过 94 千克; 当 $x = 3$ 时, 至多取 $y = 0$, 质量为 105 千克. 这些情况都不能满足 106 千克的需要, 故最少花费为 500 元.

三、解答题

17. 已知向量 $\mathbf{a} = (x^2, x+1)$, $\mathbf{b} = (1-x, t)$, 若函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 在区间 $(-1, 1)$ 上是增函数, 求 t 的取值范围.

【解析】 由向量数量积的坐标运算, 得

$$f(x) = x^2(1-x) + t(x+1) = -x^3 + x^2 + tx + t$$

因此

$$f'(x) = -3x^2 + 2x + t$$

若 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上为增函数, 则在该区间内必有 $f'(x) \geq 0$. 当 $t < 5$ 时, $f'(-1) = t - 5 < 0$, 由导函数的连续性可知, 在 -1 的右侧存在一段区间使 $f'(x) < 0$, 这与增函数矛盾, 所以 $t \geq 5$.

当 $t \geq 5$ 时, 对任意 $x \in (-1, 1)$, 有

$$f'(x) \geq -3x^2 + 2x + 5 = -3\left(x + 1\right)\left(x - \frac{5}{3}\right) > 0$$

所以 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上为增函数. 故 t 的取值范围是 $[5, +\infty)$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\tan B = \sqrt{3}$, $\cos C = \frac{1}{3}$, $AC = 3\sqrt{6}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】设 $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$. 由于 B 是三角形内角且 $\tan B = \sqrt{3}$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$. 又 $\cos C = \frac{1}{3}$ 且 C 为三角形内角, 故

$$\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

由正弦定理,

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{3}/2} = 6\sqrt{2}$$

从而

$$c = 6\sqrt{2} \sin C = 6\sqrt{2} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = 8$$

三角形内角和给出 $A = \pi - B - C$, 因此

$$\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C = \frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{3} = \frac{\sqrt{3} + 2\sqrt{2}}{6}$$

于是

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{6} \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3} + 2\sqrt{2}}{6} = 6\sqrt{2} + 8\sqrt{3}$$

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = 2n^2$, $\{b_n\}$ 为等比数列, 且 $a_1 = b_1$, $b_2(a_2 - a_1) = b_1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $c_n = \frac{a_n}{b_n}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 由 $S_1 = a_1$, 得 $a_1 = 2$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2n^2 - 2(n-1)^2 = 4n - 2$$

当 $n = 1$ 时, $4n - 2 = 2 = a_1$, 所以数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 4n - 2$. 由 $a_1 = b_1$, 得 $b_1 = 2$, 又 $a_2 = 6$, 代入条件得 $b_2(6 - 2) = 2$, 从而 $b_2 = \frac{1}{2}$. 因此等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为

$$q = \frac{b_2}{b_1} = \frac{1}{4}$$

所以 $b_n = 2\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$.

(2) 由上面的通项公式,

$$c_n = \frac{a_n}{b_n} = \frac{4n - 2}{2(1/4)^{n-1}} = (2n - 1)4^{n-1}$$

令 $T_n = \sum_{k=1}^n c_k$. 注意到

$$(6k - 5)4^k - (6k - 11)4^{k-1} = 9(2k - 1)4^{k-1}$$

对 $k = 1, 2, \dots, n$ 求和, 左端相邻两项依次相消, 得

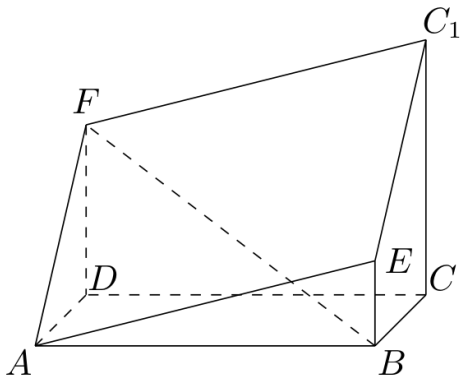
$$9T_n = (6n - 5)4^n - (-5) = (6n - 5)4^n + 5$$

故 $T_n = \frac{(6n - 5)4^n + 5}{9}$.

20. 如图所示的多面体是由底面为 $ABCD$ 的长方体被截面 AEC_1F 所截得的, 其中 $AB = 4$, $BC = 2$, $CC_1 = 3$, $BE = 1$.

(1) 求 BF 的长;

(2) 求点 C 到平面 AEC_1F 的距离.



第 20 题图

【解析】(1) 以 D 为原点, 分别以 DA, DC, DD_1 所在直线为 x 轴, y 轴, z 轴建立空间直角坐标系, 则 $D(0,0,0)$, $A(2,0,0)$, $B(2,4,0)$, $C(0,4,0)$, $C_1(0,4,3)$. 由于 E 在 BB_1 上且 $BE = 1$, 所以 $E(2,4,1)$. 设截面平面为 α . 平面 ABB_1A_1 与平面 DCC_1D_1 平行, 且它们与 α 的交线分别为 AE 与 FC_1 , 所以 $AE \parallel FC_1$. 平面 ADD_1A_1 与平面 BCC_1B_1 平行, 且它们与 α 的交线分别为 AF 与 EC_1 , 所以 $AF \parallel EC_1$. 因此四边形 AEC_1F 是平行四边形. 设 $F(0,0,z)$, 则 $\overrightarrow{AF} = (-2,0,z)$, $\overrightarrow{EC_1} = (-2,0,2)$. 由 $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{EC_1}$ 得 $z = 2$, 即 $F(0,0,2)$. 由点的坐标,

$$BF = \sqrt{(2-0)^2 + (4-0)^2 + (0-2)^2} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

(2) 由 $\overrightarrow{AE} = (0,4,1)$, $\overrightarrow{AF} = (-2,0,2)$, 可取平面 AEC_1F 的一个法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AF} = (8, -2, 8) \sim (4, -1, 4)$$

所以平面 AEC_1F 的方程为

$$4(x-2) - y + 4z = 0$$

即 $4x - y + 4z - 8 = 0$. 因此点 $C(0,4,0)$ 到该平面的距离为

$$d = \frac{|4 \cdot 0 - 4 + 4 \cdot 0 - 8|}{\sqrt{4^2 + (-1)^2 + 4^2}} = \frac{12}{\sqrt{33}} = \frac{4\sqrt{33}}{11}$$

21. 某会议室用 5 盏灯照明, 每盏灯各使用灯泡一只, 且型号相同. 假定每盏灯能否正常照明只与灯泡的寿命有关, 该型号的灯泡寿命为 1 年以上的概率为 p_1 , 寿命为 2 年以上的概率为 p_2 . 从使用之日起每满 1 年进行一次灯泡更换工作, 只更换已坏的灯泡, 平时不换.

(1) 在第一次灯泡更换工作中, 求不需要更换灯泡的概率和更换 2 只灯泡的概率;

(2) 在第二次灯泡更换工作中, 对其中的某一盏灯来说, 求该盏灯需要更换灯泡的概率;

- (3) 当 $p_1 = 0.8, p_2 = 0.3$ 时, 求在第二次灯泡更换工作中, 至少需要更换 4 只灯泡的概率 (结果保留两个有效数字).

【解析】(1) 假设各灯泡的寿命相互独立, 且更换后的灯泡与初始灯泡同型号. 第一次更换工作时, 某只初始灯泡不需要更换的概率为 p_1 . 五只灯泡都不需要更换, 必须五只都能使用 1 年以上, 因此概率为 p_1^5 . 恰好更换 2 只灯泡时, 从五只灯泡中选出这 2 只, 且其余 3 只均能使用 1 年以上, 所以概率为

$$C_5^2(1-p_1)^2p_1^3$$

(2) 考虑其中一盏灯. 若初始灯泡使用不到 1 年就坏掉, 第一次更换后装上的新灯泡又使用不到 1 年, 则第二次更换时需要更换灯泡, 其概率为 $(1-p_1)^2$. 若初始灯泡能使用 1 年以上但不能使用 2 年, 则第二次更换时也需要更换灯泡, 其概率为 $p_1 - p_2$. 这两种情况互斥, 所以第二次更换时该灯需要更换灯泡的概率为

$$(1-p_1)^2 + p_1 - p_2$$

- (3) 当 $p_1 = 0.8, p_2 = 0.3$ 时, 第二次更换时一盏灯需要更换灯泡的概率为

$$p = (1-0.8)^2 + 0.8 - 0.3 = 0.54$$

五盏灯中需要更换的灯数服从二项分布. 至少需要更换 4 只灯泡包括恰好更换 4 只和恰好更换 5 只两种情况, 故所求概率为

$$C_5^4p^4(1-p) + p^5 = C_5^4(0.54)^4(0.46) + (0.54)^5 = 0.2414867904 \approx 0.24$$

22. 设 A, B 是椭圆 $3x^2 + y^2 = \lambda$ 上的两点, 点 $N(1, 3)$ 是线段 AB 的中点, 线段 AB 的垂直平分线与椭圆相交于 C, D 两点.

- (1) 确定 λ 的取值范围, 并求直线 AB 的方程;

- (2) 试判断是否存在这样的 λ , 使得 A, B, C, D 四点在同一个圆上? 并说明理由.

【解析】(1) 直线 AB 不可能是竖直线, 因为若 $x = 1$, 椭圆上的两个交点的纵坐标之和为 0, 其中点纵坐标为 0, 不可能是 $N(1, 3)$. 设直线 AB 的斜率为 k , 则其方程为

$$y - 3 = k(x - 1)$$

将 $y = kx + 3 - k$ 代入椭圆方程, 得关于 x 的方程

$$(3 + k^2)x^2 + 2k(3 - k)x + (3 - k)^2 - \lambda = 0$$

设交点 A, B 的横坐标分别为 x_1, x_2 . 因为 $N(1, 3)$ 是线段 AB 的中点, 所以 $x_1 + x_2 = 2$. 由韦达定理,

$$-\frac{2k(3-k)}{3+k^2} = 2$$

即 $-2k(3-k) = 2(3+k^2)$, 从而 $k = -1$. 所以直线 AB 的方程为

$$x + y - 4 = 0$$

令 $A(1+s, 3-s)$, $B(1-s, 3+s)$, 将这两点代入椭圆方程, 得

$$3(1+s)^2 + (3-s)^2 = 12 + 4s^2 = \lambda$$

因为 A, B 是两个不同的交点, 故 $s \neq 0$, 从而 $\lambda > 12$. 反之, 当 $\lambda > 12$ 时, $s = \frac{\sqrt{\lambda-12}}{2}$ 为非零实数, 确有两个这样的交点. 因此 λ 的取值范围为 $\lambda \in (12, +\infty)$.

(2) 直线 AB 的斜率为 -1 , 所以其垂直平分线 CD 的斜率为 1 , 且过 $N(1, 3)$, 故

$$y - 3 = x - 1$$

即 $y = x + 2$. 设 $C(1+t, 3+t)$, $D(1+t', 3+t')$, 则 t, t' 是方程

$$4t^2 + 12t + 12 - \lambda = 0$$

的两个根. 当 $\lambda > 12$ 时, 该方程的判别式为 $16(\lambda - 3) > 0$, 所以 C, D 确为两个不同的交点.

考虑方程

$$(x-1)^2 + (y-3)^2 + 3(x+y-4) - \frac{\lambda-12}{2} = 0$$

它等价于

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{\lambda-3}{2}$$

当 $\lambda > 12$ 时, 右端为正, 故该方程表示一个圆. 对点 A, B , 有 $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 2s^2 = \frac{\lambda-12}{2}$ 且 $x+y-4=0$, 所以 A, B 在该圆上.

对点 C 或 D , 令对应的参数为 t 或 t' . 由 $4t^2 + 12t + 12 - \lambda = 0$, 得

$$2t^2 + 6t - \frac{\lambda-12}{2} = 0$$

又 $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 2t^2$, $x+y-4=2t$, 所以 C, D 也都满足所考虑的圆方程. 故存在这样的 λ , 事实上对任意 $\lambda > 12$, A, B, C, D 四点均在同一个圆上.

2005 年湖南卷(理)

一、单选题

1. 复数 $z = i + i^2 + i^3 + i^4$ 的值是 ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. i

【答案】 B

【解析】由 $i^2 = -1$, 得 $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, 所以 $z = i - 1 - i + 1 = 0$, 故选 B.

2. 函数 $f(x) = \sqrt{1-2^x}$ 的定义域是 ()

- A. $(-\infty, 0]$ B. $[0, +\infty)$ C. $(-\infty, 0)$ D. $(-\infty, +\infty)$

【答案】 A

【解析】根式有意义的充要条件是 $1-2^x \geq 0$, 即 $2^x \leq 1 = 2^0$. 因为指数函数 2^x 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 所以 $x \leq 0$, 故选 A.

3. 已知数列 $\{\log_2(a_n - 1)\}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 为等差数列, 且 $a_1 = 3$, $a_2 = 5$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_2 - a_1} + \frac{1}{a_3 - a_2} + \cdots + \frac{1}{a_{n+1} - a_n} \right) = ()$$

- A. 2 B. $\frac{3}{2}$ C. 1 D. $\frac{1}{2}$

【答案】 C

【解析】令 $u_n = \log_2(a_n - 1)$. 由题意, u_n 是等差数列, 且 $u_1 = \log_2 2 = 1$, $u_2 = \log_2 4 = 2$, 所以公差为 1, 从而 $u_n = n$, 即 $a_n = 2^n + 1$. 因此 $a_{k+1} - a_k = 2^k$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_{k+1} - a_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) = 1$$

故选 C.

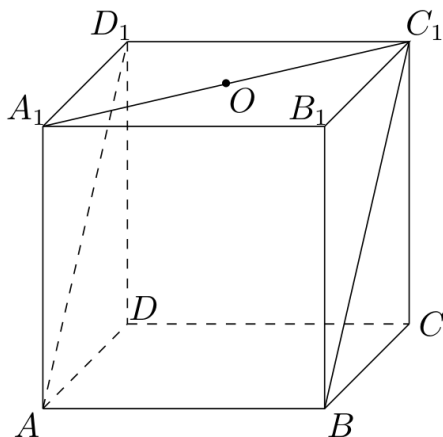
4. 已知点 $P(x, y)$ 在不等式组 $\begin{cases} x - 2 \leq 0, \\ y - 1 \leq 0, \\ x + 2y - 2 \geq 0 \end{cases}$ 表示的平面区域上运动, 则 $z = x - y$ 的取值范围是 ()

- A. $[-2, -1]$ B. $[-2, 1]$ C. $[-1, 2]$ D. $[1, 2]$

【答案】 C

【解析】由 $x + 2y - 2 \geq 0$ 得 $x \geq 2 - 2y$, 再结合 $x \leq 2$, 可知 $y \geq 0$. 因而区域可写为 $0 \leq y \leq 1, 2 - 2y \leq x \leq 2$. 对固定的 y , 有 $2 - 3y \leq x - y \leq 2 - y$. 当 $0 \leq y \leq 1$ 时, 左端的最小值为 -1 , 右端的最大值为 2 , 所以 z 不超出 $[-1, 2]$. 又边界线段 $x = 2 - 2y, 0 \leq y \leq 1$ 完全位于该区域内, 且其上 $z = 2 - 3y$ 连续取得从 -1 到 2 的所有值, 故 z 的取值范围为 $[-1, 2]$, 选 C.

5. 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, O 是底面 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心, 则 O 到平面 ABC_1D_1 的距离为 ()



第 5 题图

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 B

【解析】建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (1, 0, 0)$ 、 $C_1 = (1, 1, 1)$ 、 $D_1 = (0, 1, 1)$, 则正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心为 $O = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)$. 平面 ABC_1D_1 的方程为 $z - y = 0$, 所以

$$d = \frac{\left|1 - \frac{1}{2}\right|}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

故选 B.

6. 设 $f_0(x) = \sin x$, $f_1(x) = f'_0(x)$, $f_2(x) = f'_1(x)$, $\dots$, $f_{n+1}(x) = f'_n(x)$, $n \in \mathbf{N}$, 则 $f_{2005}(x) = ()$

- A. $\sin x$ B. $-\sin x$ C. $\cos x$ D. $-\cos x$

【答案】 C

【解析】连续求导得到 $f_0(x) = \sin x$ 、 $f_1(x) = \cos x$ 、 $f_2(x) = -\sin x$ 、 $f_3(x) = -\cos x$ 、 $f_4(x) = \sin x$, 以后每四次循环一次. 由于 $2005 = 4 \times 501 + 1$, 所以 $f_{2005}(x) = f_1(x) = \cos x$, 故选 C.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0$, $b > 0$) 的右焦点为 F , 右准线与一条渐近线交于点 A , $\triangle OAF$ 的面积为 $\frac{a^2}{2}$ (O 为原点), 则两条渐近线的夹角为 ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

【答案】 D

【解析】记双曲线的焦半距为 c , 则 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 右准线为 $x = \frac{a^2}{c}$, 一条渐近线为 $y = \frac{b}{a}x$. 因而其交点可取 $A = \left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$, 右焦点为 $F = (c, 0)$. 所以

$$S_{\triangle OAF} = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} \frac{a^2}{c} & \frac{ab}{c} \\ c & 0 \end{pmatrix} \right| = \frac{ab}{2}$$

由题设 $\frac{ab}{2} = \frac{a^2}{2}$, 且 $a > 0$, 得 $b = a$. 此时两条渐近线的斜率为 1 和 -1, 互相垂直, 夹角为 90° , 故选 D.

8. 集合 $A = \left\{ x \mid \frac{x-1}{x+1} < 0 \right\}$, $B = \{ x \mid |x-b| < a \}$, 若 “ $a = 1$ ” 是 “ $A \cap B \neq \emptyset$ ” 的充分条件, 则 b 的取值范围是 ()

A. $-2 \leq b < 0$ B. $0 < b \leq 2$ C. $-3 < b < -1$ D. $-1 \leq b < 2$

【答案】题面无正确选项; 按题意 $-2 < b < 2$

【解析】由 $\frac{x-1}{x+1} < 0$ 得 $-1 < x < 1$, 即 $A = (-1, 1)$. 当 $a = 1$ 时, $B = (b-1, b+1)$. 两个开区间有公共元素的充要条件是

$$b-1 < 1 \quad \text{且} \quad -1 < b+1$$

即 $-2 < b < 2$. 因此按题意, b 的准确取值范围为 $(-2, 2)$, 但该范围不在所列四个选项中; 选项 D 只给出了其中的子集, 不能作为完整答案.

9. 4 位同学参加某种形式的竞赛, 竞赛规则规定: 每位同学必须从甲、乙两道题中任选一题作答, 选甲题答对得 100 分, 答错得 -100 分; 选乙题答对得 90 分, 答错得 -90 分; 若 4 位同学的总分为 0, 则这 4 位同学不同得分情况的种数是 ()

A. 48 B. 36 C. 24 D. 18

【答案】B

【解析】设四位同学中选甲题答对、答错的人数分别为 p, q , 选乙题答对、答错的人数分别为 r, s . 则 $p+q+r+s = 4$, $100(p-q)+90(r-s) = 0$. 第二个等式化为 $10(p-q)+9(r-s) = 0$. 由于 $|p-q| \leq 4, |r-s| \leq 4$, 且 9 与 10 互质, 只能有 $p-q = 0, r-s = 0$. 因而 $p = q, r = s$, 并且 $p+r = 2$.

当 $(p, r) = (0, 2)$ 或 $(2, 0)$ 时, 各有 $C_4^2 = 6$ 种; 当 $(p, r) = (1, 1)$ 时, 四类得分各出现一次, 有 $4! = 24$ 种. 所以不同得分情况共有 $6 + 24 + 6 = 36$ 种, 故选 B.

10. 设 P 是 $\triangle ABC$ 内任意一点, $S_{\triangle ABC}$ 表示 $\triangle ABC$ 的面积, $\lambda_1 = \frac{S_{\triangle PBC}}{S_{\triangle ABC}}, \lambda_2 = \frac{S_{\triangle PCA}}{S_{\triangle ABC}}, \lambda_3 = \frac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle ABC}}$, 定义 $f(P) = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$, 若 G 是 $\triangle ABC$ 的重心, $f(Q) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6} \right)$, 则 ()

A. 点 Q 在 $\triangle GAB$ 内 B. 点 Q 在 $\triangle GBC$ 内
C. 点 Q 在 $\triangle GCA$ 内 D. 点 Q 与点 G 重合

【答案】A

【解析】由面积比的定义, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是点相对于三角形 ABC 的面积坐标, 故点 Q 的重心坐标为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right)$, 而 G 的重心坐标为 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$. 直接计算得

$$Q = \frac{1}{2}G + \frac{1}{3}A + \frac{1}{6}B$$

右端三个系数均为正且和为 1, 所以 Q 在 $\triangle GAB$ 内, 故选 A.

二、填空题

11. 一工厂生产了某种产品 16800 件, 它们来自甲、乙、丙 3 条生产线, 为检查这批产品的质量, 决定采用分层抽样的方法进行抽样, 已知甲、乙、丙三条生产线抽取的个体数组成一个等差数列, 则乙生产线生产了_____件产品.

【答案】 5600

【解析】分层抽样按各生产线产品总数的比例抽取, 所以三条生产线的产品总数与抽取的个体数成相同比例. 因而三条生产线的产品总数也组成等差数列. 设三条生产线的产品总数为 N_1, N_2, N_3 , 则 N_2 是三项等差数列的中项, 满足

$$N_1 + N_2 + N_3 = 3N_2$$

又 $N_1 + N_2 + N_3 = 16800$, 所以 $N_2 = 5600$.

12. 在 $(1+x) + (1+x)^2 + \cdots + (1+x)^6$ 的展开式中, x^2 项的系数是_____. (用数字作答)

【答案】 35

【解析】在 $(1+x)^k$ 中, x^2 的系数为 C_k^2 , 所以所求系数为

$$\sum_{k=2}^6 C_k^2 = C_7^3 = 35$$

13. 已知直线 $ax + by + c = 0$ 与圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 相交于 A, B 两点, 且 $|AB| = \sqrt{3}$, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】设 $\theta = \angle AOB$. 由 $|OA| = |OB| = 1$ 及弦长公式,

$$|AB|^2 = |OA|^2 + |OB|^2 - 2|OA||OB|\cos\theta = 2 - 2\cos\theta$$

代入 $|AB|^2 = 3$, 得 $\cos\theta = -\frac{1}{2}$. 因此

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = |OA||OB|\cos\theta = -\frac{1}{2}$$

14. 设函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(1, 2)$ 对称, 且存在反函数 $f^{-1}(x)$, $f(4) = 0$, 则 $f^{-1}(4) =$ _____.

【答案】 -2

【解析】图象关于点 $(1, 2)$ 对称, 意味着图象上的点 (x, y) 关于该点的对称点 $(2 - x, 4 - y)$ 仍在图象上. 因为 $f(4) = 0$, 所以 $(4, 0)$ 在图象上, 其对称点 $(-2, 4)$ 也在图象上, 即 $f(-2) = 4$. 由于反函数存在, 故 $f^{-1}(4) = -2$.

15. 设函数 $f(x)$ 的图象与直线 $x = a, x = b$ 及 x 轴所围成图形的面积称为函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的面积. 已知函数 $y = \sin nx$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{n}\right]$ 上的面积为 $\frac{2}{n}$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

(1) $y = \sin 3x$ 在 $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上的面积为_____;

(2) $y = \sin(3x - \pi) + 1$ 在 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$ 上的面积为_____.

【答案】 $\frac{4}{3}, \pi + \frac{2}{3}$

【解析】第一问中令 $t = 3x$, 则 t 从 0 变到 2π , 故所求面积为

$$\frac{1}{3} \left(\int_0^\pi \sin t \, dt + \int_\pi^{2\pi} (-\sin t) \, dt \right) = \frac{1}{3}(2 + 2) = \frac{4}{3}$$

第二问中令 $t = 3x - \pi$, 则 t 从 0 变到 3π . 因为 $\sin t + 1 \geq 0$, 所求面积就是曲线与 x 轴之间的积分:

$$\frac{1}{3} \int_0^{3\pi} (\sin t + 1) \, dt = \frac{1}{3}(2 + 3\pi) = \pi + \frac{2}{3}$$

三、解答题

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A(\sin B + \cos B) - \sin C = 0, \sin B + \cos 2C = 0$, 求角 A, B, C 的大小.

【解析】因为 $A + B + C = \pi$, 所以 $\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$. 代入第一个等式, 得

$$\sin A \sin B + \sin A \cos B - \sin A \cos B - \cos A \sin B = 0$$

即 $\sin B(\sin A - \cos A) = 0$. 三角形内角满足 $0 < B < \pi$, 故 $\sin B > 0$, 从而 $\sin A = \cos A$. 又 $0 < A < \pi$, 所以 $A = \frac{\pi}{4}$, 进而 $C = \frac{3\pi}{4} - B$.

将此关系代入第二个等式, 得 $\sin B + \cos\left(\frac{3\pi}{2} - 2B\right) = 0$, 即 $\sin B - \sin 2B = 0$. 因此 $\sin B(1 - 2\cos B) = 0$. 由于 $\sin B > 0$, 故 $\cos B = \frac{1}{2}$, 从而 $B = \frac{\pi}{3}, C = \pi - A - B = \frac{5\pi}{12}$.

17. 如图 1, 已知 $ABCD$ 是上、下底边长分别为 2 和 6, 高为 $\sqrt{3}$ 的等腰梯形, 将它沿对称轴 OO_1 折成直二面角, 如图 2.

(1) 证明: $AC \perp BO_1$;

(2) 求二面角 $O - AC - O_1$ 的大小.

【解析】建立空间直角坐标系, 使折痕 OO_1 为 z 轴, 取

$$O = (0, 0, 0), O_1 = (0, 0, \sqrt{3}), A = (0, 3, 0), B = (3, 0, 0), C = (1, 0, \sqrt{3}).$$

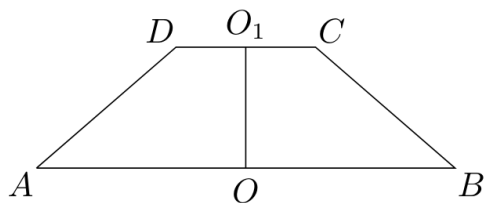


图 1

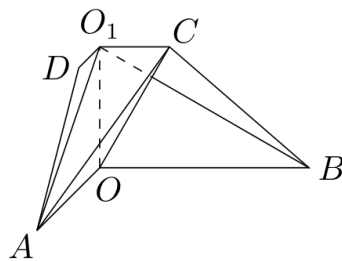


图 2

第 17 题图

这里利用了 $OA = OB = 3$, $O_1D = O_1C = 1$, 以及折成直二面角后两个梯形半边所在平面互相垂直.

(1) 由坐标可得 $\overrightarrow{AC} = (1, -3, \sqrt{3})$, $\overrightarrow{BO_1} = (-3, 0, \sqrt{3})$, 所以

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BO_1} = 1 \cdot (-3) + (-3) \cdot 0 + \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 0$$

因此 $AC \perp BO_1$.

(2) 设二面角 $O-AC-O_1$ 的平面角为 θ . 平面 OAC 和平面 O_1AC 的一个法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AO} \times \overrightarrow{AC} = (-3\sqrt{3}, 0, 3)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AO_1} \times \overrightarrow{AC} = (0, \sqrt{3}, 3)$.

于是 $|\mathbf{n}_1| = 6$, $|\mathbf{n}_2| = 2\sqrt{3}$, 且 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 9$. 因而

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{9}{6 \cdot 2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

所以二面角 $O-AC-O_1$ 的大小为 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{3}}{4}$.

18. 某城市有甲、乙、丙 3 个旅游景点, 一位客人游览这三个景点的概率分别是 0.4, 0.5, 0.6, 且客人是否游览哪个景点互不影响, 设 ξ 表示客人离开该城市时游览的景点数与没有游览的景点数之差的绝对值.

(1) 求 ξ 的分布及数学期望;

(2) 记“函数 $f(x) = x^2 - 3\xi x + 1$ 在区间 $[2, +\infty)$ 上单调递增”为事件 A, 求事件 A 的概率.

【解析】 设 K 表示游览的景点数, 则 $\xi = |K - (3 - K)| = |2K - 3|$. 由三个景点的游览相互独立, 得

$$P(K = 0) = 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.4 = 0.12$$

$$P(K = 1) = 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.4 + 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.4 + 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.6 = 0.38$$

$$P(K = 2) = 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.4 + 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.6 + 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.6 = 0.38$$

$$P(K=3) = 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.6 = 0.12$$

当 $K=1$ 或 $K=2$ 时, $\xi=1$; 当 $K=0$ 或 $K=3$ 时, $\xi=3$. 所以 ξ 的分布为 $P(\xi=1) = 0.38 + 0.38 = 0.76$, $P(\xi=3) = 0.12 + 0.12 = 0.24$, 其余取值的概率均为 0. 从而

$$E\xi = 1 \cdot 0.76 + 3 \cdot 0.24 = 1.48$$

对固定的 ξ , 有 $f'(x) = 2x - 3\xi$. 函数在 $[2, +\infty)$ 上单调递增, 当且仅当对任意 $x \geq 2$ 都有 $f'(x) \geq 0$, 这等价于 $f'(2) = 4 - 3\xi \geq 0$, 即 $\xi \leq \frac{4}{3}$. 由于 ξ 只能取 1 或 3, 事件 A 等价于 $\{\xi=1\}$, 故 $P(A) = 0.76$.

19. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点为 F_1, F_2 , 离心率为 e . 直线 $l: y = ex + a$ 与 x 轴, y 轴分别交于点 A, B , M 是直线 l 与椭圆 C 的一个公共点, P 是点 F_1 关于直线 l 的对称点. 设 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AB}$.

(1) 证明: $\lambda = 1 - e^2$;

(2) 确定 λ 的值, 使得 $\triangle PF_1F_2$ 是等腰三角形.

【解析】(1) 由离心率定义, $e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$, 所以 $b^2 = a^2(1 - e^2)$, 且 $0 < e < 1$. 直线 l 与坐标轴的交点为 $A = (-\frac{a}{e}, 0)$ 、 $B = (0, a)$, 故

$$\overrightarrow{AB} = \left(\frac{a}{e}, a\right)$$

由 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AB}$, 得 $M = \left(\frac{a(\lambda - 1)}{e}, a\lambda\right)$. 将其代入椭圆方程, 得

$$\frac{(\lambda - 1)^2}{e^2} + \frac{\lambda^2}{1 - e^2} = 1$$

两边乘以 $e^2(1 - e^2)$, 化简得

$$(1 - e^2)(\lambda - 1)^2 + e^2\lambda^2 = e^2(1 - e^2)$$

即 $[\lambda - (1 - e^2)]^2 = 0$. 因此 $\lambda = 1 - e^2$.

(2) 椭圆的两个焦点为 $F_1 = (-ae, 0)$ 、 $F_2 = (ae, 0)$, 直线 l 的方程可写为 $ex - y + a = 0$. 点 F_1 到直线 l 的距离为

$$d = \frac{|-e^2a + a|}{\sqrt{1 + e^2}} = \frac{a(1 - e^2)}{\sqrt{1 + e^2}}$$

由于 P 是 F_1 关于 l 的对称点, 所以 $PF_1 = 2d = \frac{2a(1 - e^2)}{\sqrt{1 + e^2}}$, 而 $F_1F_2 = 2ae$. 又 $\overrightarrow{F_1P}$ 的方向为 $(-e, 1)$, $\overrightarrow{F_1F_2} = (2ae, 0)$, 两向量的内积为负, 因此 $\angle PF_1F_2$ 是钝角. 等腰三角形的钝角只能是顶角, 故若 $\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形, 必须有 $PF_1 = F_1F_2$. 于是

$$\frac{2a(1-e^2)}{\sqrt{1+e^2}} = 2ae$$

即 $(1-e^2)^2 = e^2(1+e^2)$. 化简得 $1-3e^2=0$. 因为 $e>0$, 所以 $e=\frac{1}{\sqrt{3}}$, 从而

$$\lambda = 1 - e^2 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

20. 自然状态下的鱼类是一种可再生资源. 为持续利用这一资源, 需从宏观上考察其再生能力及捕捞强度对鱼群总量的影响. 用 x_n 表示某鱼群在第 n 年年初的总量, $n \in \mathbf{N}^*$, 且 $x_1 > 0$. 不考虑其它因素, 设在第 n 年内鱼群的繁殖量及捕捞量都与 x_n 成正比, 死亡量与 x_n^2 成正比, 这些比例系数依次为正常数 a, b, c .

(1) 求 x_{n+1} 与 x_n 的关系式;

(2) 猜测: 当且仅当 x_1, a, b, c 满足什么条件时, 每年年初鱼群的总量保持不变?(不要求证明)

(3) 设 $a=2, b=1$, 为保证对任意 $x_1 \in (0, 2)$, 都有 $x_n > 0, n \in \mathbf{N}^*$, 则捕捞强度 b 的最大允许值是多少? 证明你的结论.

【解析】 题面第三问同时写出 “ $a=2, b=1$ ” 并要求求捕捞强度 b 的最大允许值, 按字面理解时 b 已被固定, 因而不存在待求的最大值. 以下先给出前两问的结论, 并在第三问中说明与 “求 b 的最大值” 相容的通常解释.

(1) 第 n 年内鱼群的繁殖量、捕捞量和死亡量分别为 ax_n, bx_n 和 cx_n^2 , 所以

$$x_{n+1} = x_n + ax_n - bx_n - cx_n^2 = x_n(1 + a - b - cx_n)$$

(2) 若每年年初鱼群总量保持不变, 则 $x_{n+1} = x_n = x_1$. 由上式和 $x_1 > 0$, 应满足

$$x_1(1 + a - b - cx_1) = x_1$$

即 $a - b - cx_1 = 0$. 因为 $c > 0$ 且 $x_1 > 0$, 这等价于 $a > b$ 且 $x_1 = \frac{a-b}{c}$.

(3) 若严格保留题面中已给出的 $b=1$, 则捕捞强度已确定为 1, 第三问没有关于 b 的最大值问题. 若按题意将该题理解为已给 $a=2, c=1$, 而把 b 作为待求的捕捞强度, 则递推式为

$$x_{n+1} = x_n(3 - b - x_n)$$

为使任意 $x_1 \in (0, 2)$ 都有 $x_2 > 0$, 必须对任意 $x_1 \in (0, 2)$ 有 $3 - b - x_1 > 0$. 若 $b > 1$, 可取 $x_1 \in (\max\{3-b, 0\}, 2)$, 则 $3 - b - x_1 < 0$, 从而 $x_2 < 0$, 不符合要求. 因此必有 $b \leq 1$.

当 $b=1$ 时, 递推式为 $x_{n+1} = x_n(2 - x_n)$. 用数学归纳法证明 $0 < x_n < 2$. 当 $n=1$ 时结论由条件成立. 假设 $0 < x_k < 2$, 则

$$x_{k+1} = x_k(2 - x_k) > 0$$

并且 $x_{k+1} = 1 - (x_k - 1)^2 \leq 1 < 2$, 所以 $0 < x_{k+1} < 2$. 归纳可得任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 都有 $x_n > 0$. 因此在这一相容解释下, 捕捞强度 b 的最大允许值为 1.

21. 已知函数 $f(x) = \ln x$, $g(x) = \frac{1}{2}ax^2 + bx$, $a \neq 0$.

(1) 若 $b = 2$, 且 $h(x) = f(x) - g(x)$ 存在单调递减区间, 求 a 的取值范围;

(2) 设函数 $f(x)$ 的图象 C_1 与函数 $g(x)$ 图象 C_2 交于点 P, Q , 过线段 PQ 的中点作 x 轴的垂线分别交 C_1, C_2 于点 M, N , 证明 C_1 在点 M 处的切线与 C_2 在点 N 处的切线不平行.

【解析】(1) 当 $b = 2$ 时, $h(x) = \ln x - \frac{a}{2}x^2 - 2x$, 定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$h'(x) = \frac{1}{x} - ax - 2 = \frac{1 - 2x - ax^2}{x}$$

若 $a > 0$, 则当 x 足够大时 $1 - 2x - ax^2 < 0$, 所以存在单调递减区间. 若 $a < 0$, 令 $a = -k$, 其中 $k > 0$, 则

$$h'(x) = \frac{1 - 2x + kx^2}{x}$$

要使 $h'(x) < 0$ 在某个区间成立, 二次式 $kx^2 - 2x + 1$ 必须在正数范围内取负值. 其判别式为 $4 - 4k$, 故必须有 $0 < k < 1$, 即 $-1 < a < 0$. 当 $a = -1$ 时, $1 - 2x + x^2 = (x - 1)^2 \geq 0$; 当 $a < -1$ 时, 二次式恒为正, 均不存在单调递减区间. 结合题设 $a \neq 0$, 得 a 的取值范围为 $(-1, 0) \cup (0, +\infty)$.

(2) 设点 P, Q 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 不妨设 $x_2 > x_1$. 因为 P, Q 在两函数图象的交点上, 所以 $x_1 > 0, x_2 > 0$, 且

$$\ln x_1 = \frac{a}{2}x_1^2 + bx_1, \quad \ln x_2 = \frac{a}{2}x_2^2 + bx_2.$$

令 $m = \frac{x_1 + x_2}{2}$, $d = \frac{x_2 - x_1}{2}$, 则 $0 < d < m$, 且过 PQ 中点的垂线为 $x = m$. 因而 M, N 处两条切线的斜率分别为

$$k_1 = \frac{1}{m}, \quad k_2 = am + b.$$

假设两条切线平行, 则 $am + b = \frac{1}{m}$. 将交点处两个等式相减, 得到

$$\ln \frac{x_2}{x_1} = (x_2 - x_1)(am + b)$$

代入 $x_1 = m - d, x_2 = m + d$ 和上述平行条件, 得

$$\ln \frac{m+d}{m-d} = \frac{2d}{m}$$

令 $t = \frac{d}{m}$, 则 $0 < t < 1$, 上式化为 $\ln \frac{1+t}{1-t} = 2t$. 但令 $\varphi(t) = \ln \frac{1+t}{1-t} - 2t$, 有 $\varphi(0) = 0$, 且 $\varphi'(t) = \frac{2}{1-t^2} - 2 = \frac{2t^2}{1-t^2} > 0$, ($0 < t < 1$).

所以 $\varphi(t) > 0$, 不可能有 $\varphi(t) = 0$. 矛盾. 因此 $k_1 \neq k_2$, 即 C_1 在 M 处的切线与 C_2 在 N 处的切线不平行.

2005 年湖南卷(文)

一、单选题

1. 设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $A = \{-2, -1, 0\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则 $(\complement_U A) \cap B = (\quad)$

- A. $\{0\}$ B. $\{-2, -1\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【答案】 C

【解析】由全集和集合 A 可得 $\complement_U A = \{1, 2\}$. 因为 $B = \{0, 1, 2\}$, 所以 $(\complement_U A) \cap B = \{1, 2\}$, 故选 C.

2. $\tan 600^\circ$ 的值是 $(\quad)$

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $-\sqrt{3}$ D. $\sqrt{3}$

【答案】 D

【解析】正切函数的周期为 180° , 且 $600^\circ = 3 \times 180^\circ + 60^\circ$, 所以 $\tan 600^\circ = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, 故选 D.

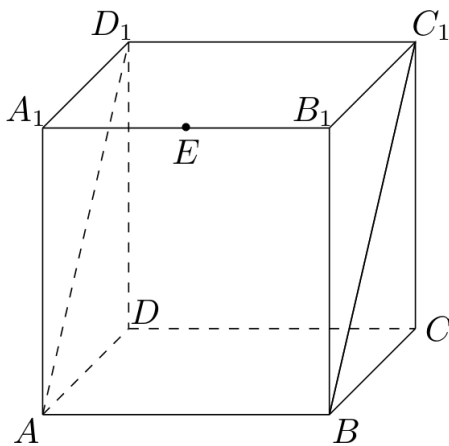
3. 函数 $f(x) = \sqrt{1 - 2^x}$ 的定义域是 $(\quad)$

- A. $(-\infty, 0]$ B. $[0, +\infty)$ C. $(-\infty, 0)$ D. $(-\infty, +\infty)$

【答案】 A

【解析】根式有意义要求 $1 - 2^x \geq 0$, 即 $2^x \leq 1 = 2^0$. 因为指数函数 2^x 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 所以 $x \leq 0$. 因此定义域为 $(-\infty, 0]$, 故选 A.

4. 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, E 是 A_1B_1 的中点. 则 E 到平面 ABC_1D_1 的距离为 $(\quad)$



第 4 题图

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】 B

【解析】建立直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $C(1,1,0)$, $D(0,1,0)$, 并令竖直方向为第三坐标轴, 则 $C_1(1,1,1)$, $D_1(0,1,1)$, $E\left(\frac{1}{2}, 0, 1\right)$. 平面 ABC_1D_1 上四个点都满足 $y = z$, 故其方程为 $y - z = 0$. 因此

$$d = \frac{|0 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 B.

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 0$, $a_{n+1} = \frac{a_n - \sqrt{3}}{\sqrt{3}a_n + 1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则 $a_{20} = ()$

A. 0

B. $-\sqrt{3}$

C. $\sqrt{3}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】B

【解析】由递推式得 $a_2 = -\sqrt{3}$, 再得 $a_3 = \frac{-2\sqrt{3}}{-2} = \sqrt{3}$, 以及 $a_4 = 0$. 因此数列按 $0, -\sqrt{3}, \sqrt{3}$ 的顺序循环, 周期为 3. 因为 $20 = 3 \times 6 + 2$, 所以 $a_{20} = a_2 = -\sqrt{3}$, 故选 B.

6. 设集合 $A = \left\{x \mid \frac{x-1}{x+1} < 0\right\}$, $B = \{x \mid |x-1| < a\}$, 则“ $a=1$ ”是“ $A \cap B \neq \emptyset$ ”的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分又不必要条件

【答案】A

【解析】分母要求 $x \neq -1$, 临界点为 $-1, 1$. 当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时, 分式为正; 当 $-1 < x < 1$ 时, 分式为负; 又 $x = 1$ 时分式等于零, 不满足严格不等式, 所以 $A = (-1, 1)$. 当 $a = 1$ 时, $B = \{x \mid |x-1| < 1\} = (0, 2)$, 从而 $A \cap B = (0, 1) \neq \emptyset$, 所以 $a = 1$ 是充分条件. 但取 $a = \frac{1}{2}$ 时, $B = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$, 仍有 $A \cap B = \left(\frac{1}{2}, 1\right) \neq \emptyset$, 故它不是必要条件. 因此应选充分不必要条件, 即选 A.

7. 设直线的方程是 $Ax + By = 0$, 从 1, 2, 3, 4, 5 这五个数中每次取两个不同的数作为 A, B 的值, 则所得不同直线的条数是()

A. 20

B. 19

C. 18

D. 16

【答案】C

【解析】由于 A, B 是从五个数中有序取出的两个不同的数, 共有 $5 \times 4 = 20$ 个有序数对. 两个数对给出同一直线, 当且仅当它们成比例. 在这些数对中, 只有 $(1, 2)$ 与 $(2, 4)$, 以及 $(2, 1)$ 与 $(4, 2)$ 分别成比例, 因而各有一次重复计数. 所以不同直线的条数为 $20 - 2 = 18$, 故选 C.

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点为 F , 右准线与一条渐近线交于点 A , $\triangle OAF$ 的面积为 $\frac{a^2}{2}$ (O 为原点), 则两条渐近线的夹角为()

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 90°

【答案】D

【解析】设双曲线的焦半距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} > 1$. 右焦点为 $F(c, 0)$, 右准线方程为 $x = \frac{a}{e}$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 所以取其中一条与右准线的交点, 可得 $A\left(\frac{a}{e}, \frac{b}{e}\right)$ 或 $A\left(\frac{a}{e}, -\frac{b}{e}\right)$. 因而

$$S_{\triangle OAF} = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} \frac{a}{e} & \frac{b}{e} \\ c & 0 \end{pmatrix} \right| = \frac{bc}{2e} = \frac{ab}{2}$$

由题设面积为 $\frac{a^2}{2}$, 且 $a > 0$, 得到 $b = a$. 此时渐近线为 $y = x$ 和 $y = -x$, 两条渐近线互相垂直, 夹角为 90° , 故选 D.

9. P 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点, 若 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}$, 则 P 是 $\triangle ABC$ 的 ()

A. 外心

B. 内心

C. 重心

D. 垂心

【答案】D

【解析】设三个相等的数量积都等于 k . 则 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC}) = k - k = 0$, 而 $\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{CB}$, 所以 $PA \perp BC$. 同理, $\overrightarrow{PB} \cdot (\overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PA}) = 0$, 得到 $PB \perp CA$; $\overrightarrow{PC} \cdot (\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB}) = 0$, 得到 $PC \perp AB$. 因而 P 同时在三条高上, 是三角形 ABC 的垂心, 故选 D.

10. 某公司在甲、乙两地销售一种品牌车, 利润 (单位: 万元) 分别为 $L_1 = 5.06x - 0.15x^2$ 和 $L_2 = 2x$, 其中 x 为销售量 (单位: 辆). 若该公司在这两地共销售 15 辆车, 则能获得的最大利润为 ()

A. 45.606

B. 45.6

C. 45.56

D. 45.51

【答案】B

【解析】设甲地销售 x 辆, 则乙地销售 $15 - x$ 辆, 且 $x \in \{0, 1, \dots, 15\}$. 总利润为

$$P(x) = 5.06x - 0.15x^2 + 2(15 - x) = -0.15x^2 + 3.06x + 30$$

考察相邻整数的利润差: $P(x+1) - P(x) = 2.91 - 0.3x$. 当 $x \leq 9$ 时该差为正, 当 $x \geq 10$ 时该差为负, 所以最大值在 $x = 10$ 处取得. 此时 $P(10) = 5.06 \times 10 - 0.15 \times 10^2 + 2 \times 5 = 45.6$. 因此最大利润为 45.6 万元, 故选 B.

二、填空题

11. 设直线 $2x + 3y + 1 = 0$ 和圆 $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ 相交于点 A, B , 则弦 AB 的垂直平分线方程是_____.

【答案】 $3x - 2y - 3 = 0$

【解析】圆的方程可化为 $(x-1)^2 + y^2 = 4$, 所以圆心为 $O(1, 0)$. 弦 AB 在直线 $2x + 3y + 1 = 0$ 上, 该直线的斜率为 $-\frac{2}{3}$, 故弦 AB 的垂直平分线斜率为 $\frac{3}{2}$, 且经过圆心 O . 因而其方程为 $y = \frac{3}{2}(x-1)$, 即 $3x - 2y - 3 = 0$.

12. 一工厂生产了某种产品 16800 件, 它们来自甲、乙、丙 3 条生产线, 为检查这批产品的质量, 决定采用分层抽样的方法进行抽样. 已知甲、乙、丙三条生产线抽取的个体数组成一个等差数列, 则乙生产线生产了_____件产品.

【答案】 5600

【解析】 设甲、乙、丙三条生产线的产量分别为 N_1, N_2, N_3 , 抽取的个体数分别为 n_1, n_2, n_3 . 分层抽样按各层容量的比例抽取, 故存在同一个正数 r , 使 $n_i = rN_i (i = 1, 2, 3)$. 由于 n_1, n_2, n_3 成等差数列, 有 $n_1 + n_3 = 2n_2$, 从而 $N_1 + N_3 = 2N_2$. 又 $N_1 + N_2 + N_3 = 16800$, 所以 $3N_2 = 16800$, 即乙生产线生产了 5600 件产品.

13. 在 $(1+x) + (1+x)^2 + \cdots + (1+x)^6$ 的展开式中, x^2 项的系数是_____. (用数字作答)

【答案】 35

【解析】 在 $(1+x)^k$ 中, x^2 的系数为 C_k^2 . 因此原式中 x^2 的系数为

$$C_2^2 + C_3^2 + C_4^2 + C_5^2 + C_6^2 = 1 + 3 + 6 + 10 + 15 = 35$$

所以应填 35.

14. 设函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(1, 2)$ 对称, 且存在反函数 $f^{-1}(x)$, $f(4) = 0$, 则 $f^{-1}(4) =$ _____.

【答案】 -2

【解析】 因为函数图象关于点 $(1, 2)$ 对称, 所以图象上任一点 (x, y) 关于该点的对称点为 $(2-x, 4-y)$. 由 $f(4) = 0$, 图象经过点 $(4, 0)$, 其对称点为 $(-2, 4)$, 故 $f(-2) = 4$. 由于 f 存在反函数, $f^{-1}(4) = -2$, 所以应填 -2.

15. 已知平面 α, β 和直线 m , 给出条件:

- ① $m \parallel \alpha$; ② $m \perp \alpha$; ③ $m \subset \alpha$; ④ $\alpha \perp \beta$; ⑤ $\alpha \parallel \beta$.

(1) 当满足条件_____时, 有 $m \parallel \beta$;

(2) 当满足条件_____时, 有 $m \perp \beta$. (填所选条件的序号)

【答案】 ③⑤; ②⑤

【解析】 若满足条件 ③ 和 ⑤, 则 $m \subset \alpha$, 且 $\alpha \parallel \beta$. 若 m 与 β 有公共点, 则该点同时属于 α 和 β , 这与 $\alpha \parallel \beta$ 矛盾, 所以 $m \parallel \beta$. 若满足条件 ② 和 ⑤, 则 $m \perp \alpha$, 且 $\alpha \parallel \beta$, 直线垂直于一个平面时也垂直于与该平面平行的平面, 所以 $m \perp \beta$. 因此两空分别填 ③⑤ 和 ②⑤.

三、解答题

16. 已知数列 $\{\log_2(a_n - 1)\} (n \in \mathbb{N}^*)$ 为等差数列, 且 $a_1 = 3, a_3 = 9$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: $\frac{1}{a_2 - a_1} + \frac{1}{a_3 - a_2} + \cdots + \frac{1}{a_{n+1} - a_n} < 1$.

【解析】(1) 令 $d_n = \log_2(a_n - 1)$. 由题意, $\{d_n\}$ 是等差数列. 因为 $d_1 = \log_2(3 - 1) = 1, d_3 = \log_2(9 - 1) = 3$, 所以公差为 $\frac{d_3 - d_1}{2} = 1$, 从而 $d_n = 1 + (n - 1) = n$. 因此 $a_n - 1 = 2^{d_n} = 2^n$, 即

$$a_n = 2^n + 1$$

(2) 由上式, 对 $k \in \mathbb{N}^*$ 有 $a_{k+1} - a_k = 2^{k+1} + 1 - (2^k + 1) = 2^k$. 所以

$$\frac{1}{a_2 - a_1} + \frac{1}{a_3 - a_2} + \cdots + \frac{1}{a_{n+1} - a_n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} < 1$$

故不等式成立.

17. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A(\sin B + \cos B) - \sin C = 0, \sin B + \cos 2C = 0$, 求角 A, B, C 的大小.

【解析】因为 A, B, C 是三角形的内角, 所以 $0 < A, B, C < \pi$, 且 $A + B + C = \pi$. 由三角形内角和,

$$\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

代入第一个已知等式, 得

$$\sin A \sin B + \sin A \cos B = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

即 $\sin B(\sin A - \cos A) = 0$. 由于 $0 < B < \pi, \sin B > 0$, 所以 $\sin A = \cos A$, 从而 $A = \frac{\pi}{4}$.

于是 $B + C = \frac{3\pi}{4}$. 由第二个已知等式,

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4} - C\right) = -\cos 2C = \sin\left(2C - \frac{\pi}{2}\right)$$

因此存在 $k \in \mathbb{Z}$, 使得

$$\begin{cases} \frac{3\pi}{4} - C = 2C - \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \\ \frac{3\pi}{4} - C = \pi - \left(2C - \frac{\pi}{2}\right) + 2k\pi. \end{cases}$$

第二种情形给出 $C = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$, 不满足 $0 < C < \frac{3\pi}{4}$. 第一种情形给出 $C = \frac{5\pi}{12} - \frac{2k\pi}{3}$, 结合 $0 < C < \frac{3\pi}{4}$ 只有 $k = 0$, 故 $C = \frac{5\pi}{12}$. 于是

$$B = \frac{3\pi}{4} - \frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{3}$$

所以 $A = 45^\circ, B = 60^\circ, C = 75^\circ$.

18. 如图 1, 已知 $ABCD$ 是上、下底边长分别为 2 和 6, 高为 $\sqrt{3}$ 的等腰梯形, 将它沿对称轴 OO_1 折成直二面角, 如图 2.

(1) 证明: $AC \perp BO_1$;

(2) 求二面角 $O - AC - O_1$ 的大小.

【解析】折叠后建立直角坐标系, 取折痕 OO_1 为 y 轴, 使 $O(0, 0, 0), O_1(0, \sqrt{3}, 0), A(-3, 0, 0), D(-1, \sqrt{3}, 0), B(0, 0, 3), C(0, \sqrt{3}, 1)$. 其中左、右两半分别位于两个互相垂直的平面内, 且这些坐标保持了折叠前各边的长度.

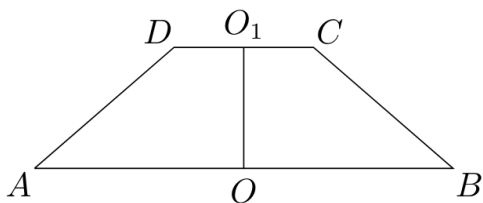


图 1

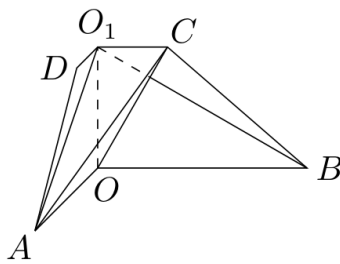


图 2

第 18 题图

(1) 由坐标得 $\overrightarrow{AC} = (3, \sqrt{3}, 1)$, $\overrightarrow{BO_1} = (0, \sqrt{3}, -3)$. 因此

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BO_1} = 3 - 3 = 0$$

故 $AC \perp BO_1$.

(2) 平面 OAC 和平面 O_1AC 的一个法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AO} \times \overrightarrow{AC} = (0, -3, 3\sqrt{3})$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AO_1} \times \overrightarrow{AC} = (\sqrt{3}, -3, 0)$. 设二面角 $O-AC-O_1$ 的大小为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{9}{6 \cdot 2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

所以二面角 $O-AC-O_1$ 的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{4}$.

19. 设 $t \neq 0$, 点 $P(t, 0)$ 是函数 $f(x) = x^3 + ax$ 与 $g(x) = bx^2 + c$ 的图象的一个公共点, 两函数的图象在点 P 处有相同的切线.

(1) 用 t 表示 a, b, c ;

(2) 若函数 $y = f(x) - g(x)$ 在 $(-1, 3)$ 上单调递减, 求 t 的取值范围.

【解析】(1) 记 $h(x) = f(x) - g(x)$. 因为 $P(t, 0)$ 在两条曲线上, 所以 $t^3 + at = 0$, $bt^2 + c = 0$. 又因为两条曲线在 P 处有相同的切线, 所以切线斜率相等, 即 $f'(t) = g'(t)$, $3t^2 + a = 2bt$. 由 $t \neq 0$, 第一式给出 $a = -t^2$. 将其代入斜率关系, 得 $2t^2 = 2bt$, 所以 $b = t$. 再由 $bt^2 + c = 0$, 得 $c = -t^3$. 因此 $a = -t^2$, $b = t$, $c = -t^3$.

(2) 代入所得参数,

$$h(x) = x^3 - tx^2 - t^2x + t^3 = (x - t)^2(x + t)$$

从而

$$h'(x) = 3x^2 - 2tx - t^2 = (3x + t)(x - t)$$

函数 $h(x)$ 在 $(-1, 3)$ 上单调递减, 要求 $h'(x) \leq 0$ 在该区间上成立. 因为 $h'(x)$ 是开口向上的二次函数, 所以区间 $(-1, 3)$ 必须位于两个零点之间.

当 $t > 0$ 时, 两个零点为 $-\frac{t}{3}$ 和 t , 且 $-\frac{t}{3} < t$. 要使 $(-1, 3)$ 位于两根之间, 需 $-\frac{t}{3} \leq -1$, $t \geq 3$ 这等价于 $t \geq 3$.

当 $t < 0$ 时, 两个零点为 t 和 $-\frac{t}{3}$, 且 $t < -\frac{t}{3}$. 此时需 $t \leq -1$, $-\frac{t}{3} \geq 3$ 这等价于 $t \leq -9$.

当 $t = 3$ 或 $t = -9$ 时, 导数为零的点分别是区间端点, 开区间 $(-1, 3)$ 内仍有 $h'(x) < 0$.
故 t 的取值范围为

$$(-\infty, -9] \cup [3, +\infty)$$

20. 某单位组织 4 个部门的职工旅游, 规定每个部门只能在韶山、衡山、张家界 3 个景区中任选一个, 假设各部门选择每个景区是等可能的.

(1) 求 3 个景区都有部门选择的概率;

(2) 求恰有 2 个景区有部门选择的概率.

【解析】每个部门有 3 种选择, 且各部门的选择相互独立, 所以所有选择的总数为 3^4 .

(1) 若 3 个景区都有部门选择, 则一个景区有 2 个部门选择, 另外两个景区各有 1 个部门选择. 先选出有 2 个部门的景区, 有 3 种; 再从 4 个部门中选出这 2 个部门, 有 C_4^2 种; 剩下的两个部门分别选择另外两个景区, 有 2 种. 因而所求概率为

$$\frac{3C_4^2 \cdot 2}{3^4} = \frac{36}{81} = \frac{4}{9}$$

(2) 若恰有 2 个景区有部门选择, 先选出这 2 个景区, 有 C_3^2 种. 对固定的两个景区, 所有部门在其中选择共有 2^4 种, 其中全部选择第一个或全部选择第二个的情形各有 1 种, 故恰好使用两个景区有 $2^4 - 2$ 种. 因而所求概率为

$$\frac{C_3^2(2^4 - 2)}{3^4} = \frac{42}{81} = \frac{14}{27}$$

21. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点为 F_1, F_2 , 离心率为 e . 直线 $l: y = ex + a$ 与 x 轴, y 轴分别交于点 A, B , M 是直线 l 与椭圆 C 的一个公共点, P 是点 F_1 关于直线 l 的对称点, 设 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AB}$.

(1) 证明: $\lambda = 1 - e^2$;

(2) 若 $\lambda = \frac{3}{4}$, $\triangle PF_1F_2$ 的周长为 6; 写出椭圆 C 的方程;

(3) 确定 λ 的值, 使得 $\triangle PF_1F_2$ 是等腰三角形.

【解析】(1) 记椭圆的焦半距为 c . 由离心率定义, $c = ae$, 且 $b^2 = a^2 - c^2 = a^2(1 - e^2)$, $0 < e < 1$. 直线 l 与坐标轴的交点为 $A\left(-\frac{a}{e}, 0\right)$, $B(0, a)$. 由 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AB}$, 得

$$M\left(\frac{a(\lambda - 1)}{e}, a\lambda\right)$$

将点 M 代入椭圆方程, 得

$$\frac{(\lambda - 1)^2}{e^2} + \frac{\lambda^2}{1 - e^2} = 1$$

两边乘以 $e^2(1 - e^2)$, 整理得

$$(1 - e^2)(\lambda - 1)^2 + e^2\lambda^2 = e^2(1 - e^2)$$

即

$$(\lambda - (1 - e^2))^2 = 0$$

所以

$$\lambda = 1 - e^2$$

(2) 当 $\lambda = \frac{3}{4}$ 时, $e^2 = \frac{1}{4}$, 由 $e > 0$ 得 $e = \frac{1}{2}$. 又 $F_1(-ae, 0)$, $F_2(ae, 0)$ 且直线 l 的方程为 $ex - y + a = 0$. 记

$$\delta = \frac{e(-ae) - 0 + a}{1 + e^2} = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e^2}$$

由点关于直线的对称公式, 点 F_1 的对称点为

$$P = (-ae - 2e\delta, 2\delta) = \left(-\frac{ae(3 - e^2)}{1 + e^2}, \frac{2a(1 - e^2)}{1 + e^2} \right)$$

因此

$$PF_1 = 2 \operatorname{dist}(F_1, l) = \frac{2a(1 - e^2)}{\sqrt{1 + e^2}}$$

$PF_2 = \frac{2a}{1 + e^2} \sqrt{4e^2 + (1 - e^2)^2} = 2a$, $F_1F_2 = 2ae$. 三角形 PF_1F_2 的周长为

$$2a \left(\frac{1 - e^2}{\sqrt{1 + e^2}} + 1 + e \right)$$

代入 $e = \frac{1}{2}$ 和周长为 6, 得

$$\frac{3a}{\sqrt{5}} + 2a + a = 6$$

所以

$$a = \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5} + 1} = \frac{5 - \sqrt{5}}{2}$$

又 $a^2 = \frac{5(3 - \sqrt{5})}{2}$, $b^2 = a^2(1 - e^2) = \frac{15(3 - \sqrt{5})}{8}$. 故椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{\frac{5(3 - \sqrt{5})}{2}} + \frac{y^2}{\frac{15(3 - \sqrt{5})}{8}} = 1$$

(3) 因为 $0 < e < 1$, 所以 $PF_1 < PF_2$, 且 $PF_2 = 2a > 2ae = F_1F_2$. 因而等腰三角形只能满足 $PF_1 = F_1F_2$, 即

$$\frac{1 - e^2}{\sqrt{1 + e^2}} = e$$

两边均为正, 平方得

$$(1 - e^2)^2 = e^2(1 + e^2)$$

即 $1 - 3e^2 = 0$. 由 $e > 0$, 得 $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以

$$\lambda = 1 - e^2 = \frac{2}{3}$$

2005 年广东卷

一、单选题

1. 若集合 $M = \{x \mid |x| \leq 2\}$, $N = \{x \mid x^2 - 3x = 0\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $\{3\}$ B. $\{0\}$ C. $\{0, 2\}$ D. $\{0, 3\}$

【答案】 B

【解析】由 $x^2 - 3x = x(x - 3)$, 得 $N = \{0, 3\}$. 又由 $|x| \leq 2$ 得 $M = [-2, 2]$, 所以 $3 \notin M$, 而 $0 \in M$. 因此 $M \cap N = \{0\}$, 故选 B.

2. 若 $(a - 2i)i = b - i$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$, i 是虚数单位, 则 $a^2 + b^2 = (\quad)$

- A. 0 B. 2 C. $\frac{3}{2}$ D. 5

【答案】 D

【解析】利用 $i^2 = -1$, 将等式左边化为 $(a - 2i)i = ai - 2i^2 = 2 + ai$. 与右边 $b - i = b - 1i$ 比较实部和虚部, 得到 $b = 2, a = -1$. 因此 $a^2 + b^2 = (-1)^2 + 2^2 = 5$, 故选 D.

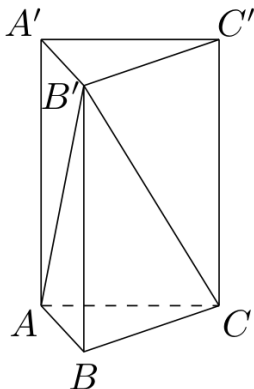
3. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2-9} = (\quad)$

- A. $-\frac{1}{6}$ B. 0 C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{3}$

【答案】 A

【解析】当 $x \neq -3$ 时, $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$, 所以 $\frac{x+3}{x^2-9} = \frac{1}{x-3}$. 在 $x \rightarrow -3$ 时, 分母 $x - 3 \rightarrow -6$, 从而原极限为 $-\frac{1}{6}$, 故选 A.

4. 已知高为 3 的直棱柱 $ABC - A'B'C'$ 的底面是边长为 1 的正三角形 (如图所示), 则三棱锥 $B' - ABC$ 的体积为 $(\quad)$



第 4 题图

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【答案】 D

【解析】正三角形 ABC 的面积为 $S_{ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 1^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}$. 直棱柱的侧棱 BB' 垂直于底面 ABC , 且 $BB' = 3$, 所以点 B' 到平面 ABC 的距离为 3. 因此三棱锥 $B' - ABC$ 的体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot BB' = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 3 = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

故选 D.

5. 若焦点在 x 轴上的椭圆 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{m} = 1$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 则 $m = ()$

A. $\sqrt{3}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{8}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】B

【解析】由于焦点在 x 轴上, 椭圆的长半轴平方为 $a^2 = 2$, 短半轴平方为 $b^2 = m$, 且焦半距满足 $c^2 = a^2 - b^2 = 2 - m$. 由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 得 $\frac{2-m}{2} = e^2 = \frac{1}{4}$. 所以 $2 - m = \frac{1}{2}$, 即 $m = \frac{3}{2}$, 故选 B.

6. 函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 是减函数的区间为 ()

A. $(2, +\infty)$

B. $(-\infty, 2)$

C. $(-\infty, 0)$

D. $(0, 2)$

【答案】D

【解析】函数的导数为 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$. 当 $x < 0$ 或 $x > 2$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上是减函数, 故选 D.

7. 给出下列关于互不相同的直线 m, l, n 和平面 α, β 的四个命题:

① 若 $m \subset \alpha, l \cap \alpha = A, A \notin m$, 则 l 与 m 不共面;

② 若 m, l 是异面直线, $l \parallel \alpha, m \parallel \alpha$, 且 $n \perp l, n \perp m$, 则 $n \perp \alpha$;

③ 若 $l \parallel \alpha, m \parallel \beta, \alpha \parallel \beta$, 则 $l \parallel m$;

④ 若 $l \subset \alpha, m \subset \alpha, l \cap m = A, l \parallel \beta, m \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$.

其中为假命题的是 ()

A. ①

B. ②

C. ③

D. ④

【答案】C

【解析】对于第一条命题, 若 l 与 m 共面, 设它们所在的平面为 γ . 由于 $m \subset \alpha$, 且 $l \cap \alpha = A$, 所以 $A \in \gamma \cap \alpha$, 又 $A \notin m$. 平面 α 中的直线 m 与不在 m 上的点 A 唯一确定平面 α , 从而 $\gamma = \alpha$, 这将导致 $l \subset \alpha$, 与 $l \cap \alpha = A$ 矛盾. 因此第一条命题正确.

对于第二条命题, 异面直线 l, m 的方向不共线, 且它们都平行于平面 α . 直线 n 同时垂直于 l 和 m , 所以 n 的方向垂直于平面 α 内两个不共线的方向, 故 $n \perp \alpha$, 第二条命题正确.

第三条命题不成立. 例如取两个互相平行的水平面 α, β , 在平行于它们的方向中分别取互相垂直的直线 l, m , 则 $l \parallel \alpha, m \parallel \beta$, 但 l 与 m 不平行. 因此第三条命题是假命题.

对于第四条命题, 直线 l, m 在平面 α 内相交, 且两条直线都平行于平面 β . 平面 α 由这两条相交直线确定, 它的两个相交方向都平行于平面 β , 所以 $\alpha \parallel \beta$, 第四条命题正确. 故选 C.

8. 先后抛掷两枚均匀的正方体骰子 (它们的六个面分别标有点数 1, 2, 3, 4, 5, 6), 骰子朝上的面的点数分别为 X, Y , 则 $\log_{2X} Y = 1$ 的概率为 ()

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{5}{36}$

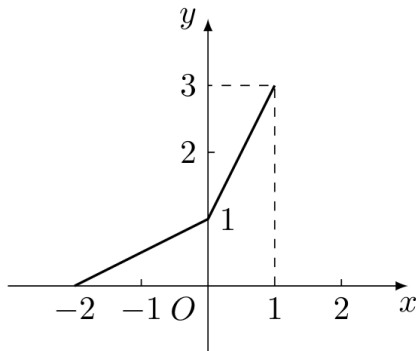
C. $\frac{1}{12}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】 C

【解析】两枚骰子的结果 (X, Y) 共有 $6 \times 6 = 36$ 个, 且等可能. 因为 $X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 所以 $2X > 1$, 对数底数均符合要求. 由 $\log_{2X} Y = 1$, 得 $Y = 2X$. 在 $1 \leq Y \leq 6$ 的限制下, 只有 $X = 1, 2, 3$ 可行, 对应结果为 $(1, 2), (2, 4), (3, 6)$, 共有 3 个. 因此所求概率为 $\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$, 故选 C.

9. 在同一平面直角坐标系中, 函数 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图象关于直线 $y = x$ 对称. 现将 $y = g(x)$ 的图象沿 x 轴向左平移 2 个单位, 再沿 y 轴向上平移 1 个单位, 所得的图象是由两条线段组成的折线 (如图所示), 则函数 $f(x)$ 的表达式为 ()



第 9 题图

$$\text{A. } f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & -1 \leq x \leq 0, \\ \frac{x}{2} + 2, & 0 < x \leq 2. \end{cases}$$

$$\text{B. } f(x) = \begin{cases} 2x - 2, & -1 \leq x \leq 0, \\ \frac{x}{2} - 2, & 0 < x \leq 2. \end{cases}$$

$$\text{C. } f(x) = \begin{cases} 2x - 2, & 1 \leq x \leq 2, \\ \frac{x}{2} + 1, & 2 < x \leq 4. \end{cases}$$

$$\text{D. } f(x) = \begin{cases} 2x - 6, & 1 \leq x \leq 2, \\ \frac{x}{2} - 3, & 2 < x \leq 4. \end{cases}$$

【答案】 A

【解析】记平移后的函数为 h . 由图可读出, 平移后的折线经过 $(-2, 0), (0, 1), (1, 3)$, 所以

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + 1, & -2 \leq x \leq 0, \\ 2x + 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

平移关系为 $h(x) = g(x + 2) + 1$, 故

$$g(x) = h(x - 2) - 1 = \begin{cases} \frac{x}{2} - 1, & 0 \leq x \leq 2, \\ 2x - 4, & 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

两图象关于 $y = x$ 对称, 所以 f 是 g 的反函数. 对第一段 $y = \frac{x}{2} - 1$ 解得 $x = 2y + 2$, 其值域为 $[-1, 0]$; 对第二段 $y = 2x - 4$ 解得 $x = \frac{y}{2} + 2$, 其值域为 $(0, 2]$. 将反函数的自变量仍记为 x , 得到

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & -1 \leq x \leq 0, \\ \frac{x}{2} + 2, & 0 < x \leq 2 \end{cases}$$

故选 A.

10. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_2 = \frac{x_1}{2}$, $x_n = \frac{1}{2}(x_{n-1} + x_{n-2})$, $n = 3, 4, \dots$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$, 则 $x_1 = (\quad)$

A. $\frac{3}{2}$

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】B

【解析】将递推式写为 $2x_n - x_{n-1} - x_{n-2} = 0$, 其特征方程为 $2r^2 - r - 1 = 0$, 即 $(2r + 1)(r - 1) = 0$. 因此数列的一般项可写为 $x_n = A + B\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, 其中 A, B 为常数. 由 $x_2 = \frac{x_1}{2}$ 得 $A - \frac{B}{2} = \frac{A+B}{2}$, 从而 $A = 2B$. 又因为 $\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \rightarrow 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A = 2$, 进而 $B = 1$. 于是 $x_1 = A + B = 3$, 故选 B.

二、填空题

11. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-e^x}}$ 的定义域是_____.

【答案】 $(-\infty, 0)$

【解析】由于根式在分母中, 必须满足 $1 - e^x > 0$, 不能取等号. 于是 $e^x < 1 = e^0$, 由指数函数的单调性得 $x < 0$. 因此定义域为 $(-\infty, 0)$.

12. 已知向量 $\mathbf{a} = (2, 3)$, $\mathbf{b} = (x, 6)$, 且 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $x =$ _____.

【答案】4

【解析】两向量平行时对应坐标的行列式为零, 因此

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ x & 6 \end{vmatrix} = 2 \times 6 - 3x = 0$$

解得 $x = 4$.

13. 已知 $(x \cos \theta + 1)^5$ 的展开式中 x^2 的系数与 $\left(x + \frac{5}{4}\right)^4$ 的展开式中 x^3 的系数相等, 则 $\cos \theta =$ _____.

【答案】 $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】在 $(x \cos \theta + 1)^5$ 中, x^2 项由五个因式中选出两个 $x \cos \theta$ 相乘得到, 其系数为 $C_5^2 \cos^2 \theta = 10 \cos^2 \theta$. 在 $\left(x + \frac{5}{4}\right)^4$ 中, x^3 项由三个 x 和一个常数项相乘得到, 其系数为 $C_4^3 \cdot \frac{5}{4} = 5$. 由题意 $10 \cos^2 \theta = 5$, 得 $\cos^2 \theta = \frac{1}{2}$, 所以 $\cos \theta = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$.

14. 设平面内有 n 条直线 ($n \geqslant 3$), 其中有且仅有两条直线互相平行, 任意三条直线不过同一点. 若用 $f(n)$ 表示这 n 条直线交点的个数, 则 $f(4) =$ _____; 当 $n > 4$ 时, $f(n) =$ _____ (用 n 表示).

【答案】 5; $\frac{n(n-1)}{2} - 1$

【解析】任取两条不平行的直线, 它们有且只有一个交点; 又因为任意三条直线不过同一点, 所以不同直线对产生的交点彼此不同. 总的直线对数为 $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$, 其中恰有一对平行直线不产生交点, 因此 $f(n) = C_n^2 - 1 = \frac{n(n-1)}{2} - 1$. 对 $n = 4$ 代入得 $f(4) = \frac{4 \times 3}{2} - 1 = 5$.

三、解答题

15. 化简 $f(x) = \cos\left(\frac{6k+1}{3}\pi + 2x\right) + \cos\left(\frac{6k-1}{3}\pi - 2x\right) + 2\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right)$ ($x \in \mathbf{R}, k \in \mathbf{Z}$), 并求函数 $f(x)$ 的值域和最小正周期.

【解析】因为 $k \in \mathbf{Z}$, 所以 $\cos\left(\frac{6k+1}{3}\pi + 2x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right)$, $\cos\left(\frac{6k-1}{3}\pi - 2x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right)$. 于是

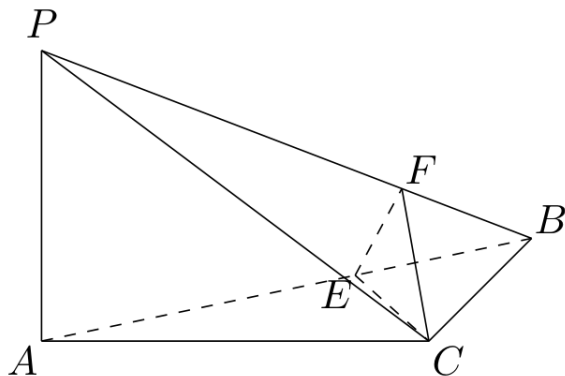
$$f(x) = 2\cos\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right) + 2\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right) = 4\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right) = 4\cos 2x$$

因此 $f(x)$ 的值域为 $[-4, 4]$, 最小正周期为 π .

16. 如图所示, 在四面体 $P-ABC$ 中, 已知 $PA = BC = 6, PC = AB = 10, AC = 8, PB = 2\sqrt{34}$. F 是线段 PB 上一点, $CF = \frac{15}{17}\sqrt{34}$, 点 E 在线段 AB 上, 且 $EF \perp PB$.

(1) 证明: $PB \perp$ 平面 CEF ;

(2) 求二面角 $B-CE-F$ 的大小.



第 16 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使 B 为原点, x 轴正向为 $\overrightarrow{BP}$, 且 A 在 xOy 平面内, 于是 $P = (2\sqrt{34}, 0, 0)$. 由

$$PA^2 + AB^2 = 6^2 + 10^2 = 136 = PB^2$$

知 $\triangle PAB$ 在 A 处为直角三角形. 因此由投影关系, $x_A = \frac{PB^2 + AB^2 - PA^2}{2PB} = \frac{50}{\sqrt{34}}$, $y_A =$

$\sqrt{AB^2 - x_A^2} = \frac{15\sqrt{34}}{17}$. 取 A 在 xOy 平面的正侧, 则

$$A = \left(\frac{50}{\sqrt{34}}, \frac{15\sqrt{34}}{17}, 0 \right)$$

同理,

$$x_C = \frac{PB^2 + BC^2 - PC^2}{2PB} = \frac{18}{\sqrt{34}}$$

又由 $AB^2 + BC^2 - AC^2 = 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$, 得

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{10^2 + 6^2 - 8^2}{2} = 36$$

令 $C = (x_C, y_C, z_C)$, 则

$$y_C = \frac{36 - x_A x_C}{y_A} = \frac{36 - \frac{50}{\sqrt{34}} \cdot \frac{18}{\sqrt{34}}}{\frac{15\sqrt{34}}{17}} = \frac{27\sqrt{34}}{85}$$

并且

$$z_C = \sqrt{BC^2 - x_C^2 - y_C^2} = \sqrt{36 - \left(\frac{18}{\sqrt{34}} \right)^2 - \left(\frac{27\sqrt{34}}{85} \right)^2} = \frac{24}{5}$$

取 C 在 xOy 平面的正侧, 可得

$$C = \left(\frac{18}{\sqrt{34}}, \frac{27\sqrt{34}}{85}, \frac{24}{5} \right)$$

设 $E = \lambda A$, 其中 $0 \leq \lambda \leq 1$. 因为 $E \in AB$, $F \in PB$, 且 $EF \perp PB$, 所以 $E = \left(\lambda \frac{50}{\sqrt{34}}, \lambda \frac{15\sqrt{34}}{17}, 0 \right)$, $F = \left(\lambda \frac{50}{\sqrt{34}}, 0, 0 \right)$. 由 $CF = \frac{15}{17}\sqrt{34}$, 有

$$\frac{450}{17} = 36 - 2\lambda \frac{18}{\sqrt{34}} \frac{50}{\sqrt{34}} + \lambda^2 \left(\frac{50}{\sqrt{34}} \right)^2$$

即

$$1250\lambda^2 - 900\lambda + 162 = 2(25\lambda - 9)^2 = 0$$

故 $\lambda = \frac{9}{25}$, 从而

$$x_F = \frac{9}{25} \cdot \frac{50}{\sqrt{34}} = \frac{18}{\sqrt{34}} = x_C$$

所以 $CF \perp PB$. 又已知 $EF \perp PB$, 而 CF, EF 是平面 CEF 内相交的两条直线, 故

$$PB \perp \text{平面} CEF$$

(2) 由 $\lambda = \frac{9}{25}$, $E = \left(\frac{18}{\sqrt{34}}, \frac{27\sqrt{34}}{85}, 0\right)$, $F = \left(\frac{18}{\sqrt{34}}, 0, 0\right)$. 直线 CE 平行于 z 轴, 因此 $BE \perp CE$, $EF \perp CE$. 设二面角 $B-CE-F$ 为 θ , 则其平面角为 $\angle BEF$, 于是

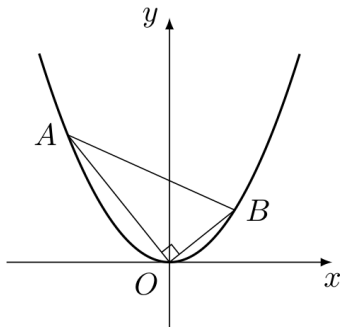
$$\cos \theta = \frac{EF}{BE} = \frac{\frac{27\sqrt{34}}{85}}{\sqrt{\left(\frac{18}{\sqrt{34}}\right)^2 + \left(\frac{27\sqrt{34}}{85}\right)^2}} = \frac{\frac{27\sqrt{34}}{85}}{\frac{306}{85}} = \frac{3}{\sqrt{34}}$$

所以二面角 $B-CE-F$ 的大小为 $\arccos \frac{3}{\sqrt{34}}$.

17. 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $y = x^2$ 上异于坐标原点 O 的两不同动点 A, B 满足 $AO \perp BO$ (如图所示).

(1) 求 $\triangle AOB$ 的重心 G (即三角形三条中线的交点) 的轨迹方程;

(2) $\triangle AOB$ 的面积是否存在最小值? 若存在, 请求出最小值; 若不存在, 请说明理由.



第 17 题图

【解析】(1) 设 $A = (a, a^2)$, $B = (b, b^2)$. 因为 A, B 异于 O , 所以 $a \neq 0, b \neq 0$. 由 $AO \perp BO$, 得

$$(a, a^2) \cdot (b, b^2) = ab + a^2b^2 = ab(1 + ab) = 0$$

因此 $ab = -1$, 即 $b = -\frac{1}{a}$.

设三角形 AOB 的重心为 $G = (u, v)$, 则 $3u = a + b = a - \frac{1}{a}$. 另外,

$$3v = a^2 + b^2 = a^2 + \frac{1}{a^2} = \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 + 2 = 9u^2 + 2$$

所以重心 G 的轨迹方程为

$$v = 3u^2 + \frac{2}{3}$$

又因为方程 $a - \frac{1}{a} = 3u$ 对任意 $u \in \mathbf{R}$ 都有非零实根 a , 故轨迹中的 u 可以取遍 $\mathbf{R}$. 将坐标变量仍记为 x, y , 轨迹方程为

$$y = 3x^2 + \frac{2}{3}$$

(2) 三角形 AOB 的面积为

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} a & a^2 \\ b & b^2 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} |ab^2 - a^2b| = \frac{1}{2} |ab(b - a)| = \frac{1}{2} |a - b| = \frac{1}{2} \left| a + \frac{1}{a} \right|$$

由

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = a^2 + 2 + \frac{1}{a^2} \geq 4$$

得 $S_{\triangle AOB} \geq 1$. 当 $a^2 = 1$ 时等号成立, 此时 $b = -\frac{1}{a}$, 且 A, B 确为两不同点. 因此面积存在最小值, 最小值为 1.

18. 箱中装有大小相同的黄, 白两种颜色的乒乓球, 黄, 白乒乓球的数量比为 $s:t$. 现从箱中每次任意取出一个球, 若取出的是黄球则结束, 若取出的是白球, 则将其放回箱中, 并继续从箱中任意取出一个球, 但取球的次数最多不超过 n 次, 以 ξ 表示取球结束时已取到白球的次数.

(1) 求 ξ 的分布列;

(2) 求 ξ 的数学期望.

【解析】(1) 设 $p = P(\text{取到黄球}) = \frac{s}{s+t}$, $q = P(\text{取到白球}) = \frac{t}{s+t}$. 每次取到白球后都放回, 因此各次取球相互独立. 若 $0 \leq k \leq n-1$, 则 $\xi = k$ 表示前 k 次取到白球, 第 $k+1$ 次取到黄球; 若 $\xi = n$, 则表示前 n 次全部取到白球. 因此

$$P(\xi = k) = \begin{cases} q^k p = \left(\frac{t}{s+t}\right)^k \frac{s}{s+t}, & 0 \leq k \leq n-1, \\ q^n = \left(\frac{t}{s+t}\right)^n, & k = n \end{cases}$$

(2) 对取值为非负整数的随机变量使用尾和公式. 对 $1 \leq j \leq n$, 事件 $\{\xi \geq j\}$ 等价于前 j 次都取到白球, 所以

$$E(\xi) = \sum_{j=1}^n P(\xi \geq j) = \sum_{j=1}^n q^j = \frac{q(1-q^n)}{1-q} = \frac{t}{s} \left(1 - \left(\frac{t}{s+t}\right)^n\right)$$

19. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 $f(2-x) = f(2+x)$, $f(7-x) = f(7+x)$, 且在闭区间 $[0, 7]$ 上, 只有 $f(1) = f(3) = 0$.

(1) 试判断函数 $y = f(x)$ 的奇偶性;

(2) 试求方程 $f(x) = 0$ 在闭区间 $[-2005, 2005]$ 上的根的个数, 并证明你的结论.

【解析】(1) 将题设中的两个对称关系分别改写为 $f(x) = f(4-x)$, $f(x) = f(14-x)$. 于是

$$f(x) = f(4-x) = f(14-(4-x)) = f(x+10)$$

所以 10 是函数 $f(x)$ 的一个周期.

若 $f(x)$ 是偶函数, 则由 $f(1) = 0$ 得 $f(-1) = 0$. 利用周期性, $f(9) = f(-1) = 0$, 再由关于 $x = 7$ 对称的关系得 $f(5) = f(9) = 0$, 这与 $[0, 7]$ 上只有 1, 3 是零点矛盾. 因此 $f(x)$ 不是偶函数.

若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $f(0) = 0$, 从而 $f(10) = 0$. 再由关于 $x = 7$ 对称的关系得 $f(4) = f(10) = 0$, 同样与题设矛盾. 因此 $f(x)$ 不是奇函数. 故 $f(x)$ 既不是奇函数, 也不是偶函数.

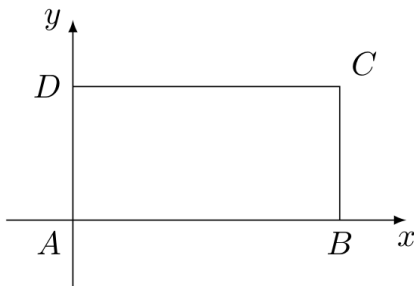
(2) 在区间 $[7, 10]$ 上, 若 x 是零点, 则 $14-x \in [4, 7]$, 且 $f(x) = f(14-x)$. 由题设, $[4, 7]$ 内没有零点, 所以 $[0, 10)$ 内的零点恰为 1, 3. 结合周期性, 方程 $f(x) = 0$ 的全部实根

为 $x = 10k + 1$ 或 $x = 10k + 3, k \in \mathbf{Z}$ 在 $[-2005, 2005]$ 内, $-2005 \leq 10k + 1 \leq 2005, \Rightarrow, -200 \leq k \leq 200$ 以及 $-2005 \leq 10k + 3 \leq 2005, \Rightarrow, -200 \leq k \leq 200$. 两类根不可能相等, 因为 $10k + 1 = 10l + 3$ 将推出 $10(k - l) = 2$. 每类根各有 401 个, 所以根的个数为 $401 + 401 = 802$.

20. 在平面直角坐标系中, 已知矩形 $ABCD$ 的长为 2, 宽为 1, AB, AD 边分别在 x 轴, y 轴的正半轴上, A 点与坐标原点重合 (如图所示). 将矩形折叠, 使 A 点落在线段 DC 上.

(1) 若折痕所在直线的斜率为 k , 试写出折痕所在直线的方程;

(2) 求折痕的长的最大值.



第 20 题图

【解析】(1) 设折叠后 A 落在线段 DC 上的点为 $A' = (r, 1)$, 其中 $0 \leq r \leq 2$. 折痕是线段 AA' 的垂直平分线, 因此折痕的斜率为 $-r$. 若折痕斜率为 k , 则 $r = -k$, 从而 $-2 \leq k \leq 0$. 折痕经过 AA' 的中点 $(-\frac{k}{2}, \frac{1}{2})$, 故其方程为 $y - \frac{1}{2} = k(x + \frac{k}{2})$, 即 $y = kx + \frac{1+k^2}{2}$.

(2) 令 $t = -k$, 则 $0 \leq t \leq 2$, 折痕方程为 $y = -tx + \frac{1+t^2}{2}$. 记折痕在矩形内的长度为 $L(t)$. 当 $0 \leq t \leq 2 - \sqrt{3}$ 时, 折痕与两条竖边相交; 当 $2 - \sqrt{3} \leq t \leq 1$ 时, 折痕与左边和下边相交; 当 $1 \leq t \leq 2$ 时, 折痕与上边和下边相交. 因此当 $t > 0$ 时, 由 $y = 0$ 得 $x_0 = \frac{1+t^2}{2t}$, 由 $y = 1$ 得 $x_1 = \frac{t^2-1}{2t}$, 并且 $y(0) = \frac{1+t^2}{2}$. 当 $t = 0$ 时, 折痕为 $y = \frac{1}{2}$, 直接归入第一种情形. 其中 $x_0 = 2$ 的有效解为 $t = 2 - \sqrt{3}$, $y(0) = 1$ 的有效解为 $t = 1$, 这正是上述三种交点情形的分界.

$$L(t) = \begin{cases} 2\sqrt{1+t^2}, & 0 \leq t \leq 2 - \sqrt{3}, \\ \frac{(1+t^2)^{3/2}}{2t}, & 2 - \sqrt{3} \leq t \leq 1, \\ \frac{\sqrt{1+t^2}}{t}, & 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$$

第一段在区间上递增, 第三段递减; 第二段的导数为

$$L'(t) = \frac{\sqrt{1+t^2}(2t^2-1)}{2t^2}$$

所以第二段在两个端点处取得最大值. 比较端点值,

$$L(2 - \sqrt{3}) = 4\sqrt{2 - \sqrt{3}} > \sqrt{2} = L(1)$$

故折痕长的最大值为

$$4\sqrt{2 - \sqrt{3}} = 2\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$$

此时 $t = 2 - \sqrt{3}$, 即折痕斜率 $k = \sqrt{3} - 2$.

2005 年重庆卷(理)

一、单选题

1. 圆 $(x+2)^2 + y^2 = 5$ 关于原点 $(0,0)$ 对称的圆的方程为 ()

A. $(x-2)^2 + y^2 = 5$

B. $x^2 + (y-2)^2 = 5$

C. $(x+2)^2 + (y+2)^2 = 5$

D. $x^2 + (y+2)^2 = 5$

【答案】 A

【解析】原圆的圆心为 $(-2,0)$, 半径的平方为 5. 关于原点对称后, 圆心变为 $(2,0)$, 半径不变, 因此所求圆的方程为 $(x-2)^2 + y^2 = 5$. 故选 A.

2. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2005} = ()$

A. i

B. $-i$

C. 2^{2005}

D. -2^{2005}

【答案】 A

【解析】

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i+i^2}{1-i^2} = \frac{2i}{2} = i$$

又 $2005 = 4 \times 501 + 1$, 所以

$$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2005} = i^{2005} = (i^4)^{501} i = i$$

故选 A.

3. 若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 在 $(-\infty, 0]$ 上是减函数, 且 $f(2) = 0$, 则使得 $f(x) < 0$ 的 x 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, 2)$

B. $(2, +\infty)$

C. $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

D. $(-2, 2)$

【答案】 D

【解析】由偶函数性质, $f(-2) = f(2) = 0$. 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上是减函数, 所以当 $-2 < x \leq 0$ 时, $f(x) < f(-2) = 0$, 而当 $x < -2$ 时, $f(x) > f(-2) = 0$. 再由偶性 $f(x) = f(-x)$, 可知当 $0 < x < 2$ 时也有 $f(x) < 0$, 且 $x = \pm 2$ 时函数值为 0. 因此 $f(x) < 0 \iff -2 < x < 2$. 故选 D.

4. 已知 $A(3, 1)$, $B(6, 1)$, $C(4, 3)$, D 为线段 BC 的中点, 则向量 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{DA}$ 的夹角为 ()

A. $\frac{\pi}{2} - \arccos \frac{4}{5}$

B. $\arccos \frac{4}{5}$

C. $\arccos \left(-\frac{4}{5}\right)$

D. $-\arccos \left(-\frac{4}{5}\right)$

【答案】 C

【解析】由 D 为 BC 的中点, 得 $D\left(\frac{6+4}{2}, \frac{1+3}{2}\right) = (5, 2)$. 于是 $\overrightarrow{AC} = (1, 2), \overrightarrow{DA} = (-2, -1)$. 设两向量的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DA}}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{DA}|} = \frac{-2 - 2}{\sqrt{5} \sqrt{5}} = -\frac{4}{5}$$

因为 $0 \leq \theta \leq \pi$, 所以 $\theta = \arccos\left(-\frac{4}{5}\right)$. 故选 C.

5. 若 x, y 是正数, 则 $\left(x + \frac{1}{2y}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2x}\right)^2$ 的最小值是 ()

A. 3

B. $\frac{7}{2}$

C. 4

D. $\frac{9}{2}$

【答案】C

【解析】令 $u = x + \frac{1}{2y}, v = y + \frac{1}{2x}$. 由 $x > 0, y > 0$, 有 $u > 0, v > 0$, 且

$$uv = xy + 1 + \frac{1}{4xy} \geq 2\sqrt{xy \cdot \frac{1}{4xy}} + 1 = 2$$

因此 $u^2 + v^2 \geq 2uv \geq 4$. 当 $xy = \frac{1}{2}$ 且 $u = v$ 时可取等号; 在 $xy = \frac{1}{2}$ 的条件下,

$$u - v = x - y + \frac{1}{2y} - \frac{1}{2x} = 2(x - y)$$

所以 $u = v$ 等价于 $x = y$. 取 $x = y = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时等号成立, 故最小值为 4. 故选 C.

6. 已知 α, β 均为锐角, 若 $p: \sin \alpha < \sin(\alpha + \beta), q: \alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$, 则 p 是 q 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】由正弦差公式, $\sin(\alpha + \beta) - \sin \alpha = 2 \cos\left(\alpha + \frac{\beta}{2}\right) \sin \frac{\beta}{2}$. 由于 β 为锐角, $\sin \frac{\beta}{2} > 0$, 且 $0 < \alpha + \frac{\beta}{2} < \frac{3\pi}{4}$, 所以 $p \Leftrightarrow \alpha + \frac{\beta}{2} < \frac{\pi}{2}$. 若 q 成立, 则 $\alpha + \frac{\beta}{2} < \alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$, 故 $q \Rightarrow p$. 取 $\alpha = \frac{\pi}{3}, \beta = \frac{\pi}{6}$, 则 p 成立而 q 不成立. 因此 p 是 q 的必要而不充分条件, 选 B.

7. 对于不重合的两个平面 α 与 β , 给定下列条件:

① 存在平面 γ , 使得 α, β 都垂直于 γ ;② 存在平面 γ , 使得 α, β 都平行于 γ ;③ α 内有不共线的三点到 β 的距离相等;④ 存在异面直线 l, m , 使得 $l \parallel \alpha, l \parallel \beta, m \parallel \alpha, m \parallel \beta$.

其中, 可以判定 α 与 β 平行的条件有 ()

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

【答案】B

【解析】条件 1 不能判定两平面平行. 例如取两个相交的竖直平面 $x = 0$ 、 $y = 0$, 它们都垂直于水平面 $z = 0$.

条件 2 可以判定平行: 两个不重合且都平行于同一平面的平面具有相同的法向方向, 因此二者平行.

条件 3 不能判定平行. 取 $\alpha: z = 0$, $\beta: x = 0$, 则 α 与 β 相交. 但 α 内的三点 $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(-1, 0, 0)$ 不共线, 且它们到 β 的距离都等于 1.

若 α 与 β 不平行, 则它们的方向平面的交集只有一条方向直线. 于是, 既平行于 α 又平行于 β 的任意两条直线必相互平行, 不可能异面. 因而条件 4 能判定 $\alpha \parallel \beta$.

所以可以判定两平面平行的条件有条件 2 和条件 4, 共 2 个. 故选 B.

8. 若 $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^n$ 展开式中含 $\frac{1}{x^2}$ 项的系数与含 $\frac{1}{x^4}$ 项的系数之比为 -5 , 则 n 等于()

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

【答案】 B

【解析】 展开式的通项为

$$C_n^k (2x)^{n-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_n^k 2^{n-k} (-1)^k x^{n-2k}$$

含 x^{-2} 的项对应 $n - 2k = -2 \Rightarrow k = \frac{n+2}{2}$, 含 x^{-4} 的项对应 $n - 2k = -4 \Rightarrow k = \frac{n+4}{2}$.

令 $k_1 = \frac{n+2}{2}$, 则第二项对应 $k_1 + 1$. 两项系数之比为

$$\frac{C_n^{k_1} 2^{n-k_1} (-1)^{k_1}}{C_n^{k_1+1} 2^{n-k_1-1} (-1)^{k_1+1}} = -2 \frac{C_n^{k_1}}{C_n^{k_1+1}} = -2 \frac{k_1 + 1}{n - k_1} = -2 \frac{n+4}{n-2}$$

由题意

$$-2 \frac{n+4}{n-2} = -5$$

解得 $n = 6$. 故选 B.

9. 若动点 (x, y) 在曲线 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 上变化, 则 $x^2 + 2y$ 的最大值为()

A. $\begin{cases} \frac{b^2}{4} + 4, & 0 < b < 4, \\ 2b, & b \geq 4. \end{cases}$

B. $\begin{cases} \frac{b^2}{4} + 4, & 0 < b < 2, \\ 2b, & b \geq 2. \end{cases}$

C. $\frac{b^2}{4} + 4$

D. $2b$

【答案】 A

【解析】 由椭圆方程可得 $y \in [-b, b]$, 且

$$x^2 = 4 \left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right)$$

因此

$$x^2 + 2y = 4 - \frac{4}{b^2} y^2 + 2y = 4 + \frac{b^2}{4} - \frac{4}{b^2} \left(y - \frac{b^2}{4}\right)^2$$

当 $0 < b < 4$ 时, $\frac{b^2}{4} \in (0, b)$, 平方项可以取 0, 最大值为 $\frac{b^2}{4} + 4$. 当 $b \geq 4$ 时, $\frac{b^2}{4} \geq b$, 上式在区间 $[-b, b]$ 上的最大值在 $y = b$ 处取得, 此时 $x = 0$, 最大值为 $2b$. 当 $b = 4$ 时两式同为 8. 故最大值为

$$\begin{cases} \frac{b^2}{4} + 4, & 0 < b < 4, \\ 2b, & b \geq 4, \end{cases}$$

故选 A.

10. 在体积为 1 的三棱锥 $A-BCD$ 侧棱 AB, AC, AD 上分别取点 E, F, G , 使 $AE:EB = AF:FC = AG:GD = 2:1$, 记 O 为三平面 BCG, CDE, DBF 的交点, 则三棱锥 $O-BCD$ 的体积等于 ()

A. $\frac{1}{9}$

B. $\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{7}$

D. $\frac{1}{4}$

【答案】C

【解析】用 A, B, C, D 的重心坐标表示空间中的点, 坐标分量之和为 1. 由内分比条件, $E = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0, 0\right), F = \left(\frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3}, 0\right), G = \left(\frac{1}{3}, 0, 0, \frac{2}{3}\right)$. 设 O 的重心坐标为 (u, v, w, z) . 平面 BCG 上的点满足 $z = 2u$, 平面 CDE 上的点满足 $v = 2u$, 平面 DBF 上的点满足 $w = 2u$. 因为 O 是这三个平面的交点, 所以 $v = w = z = 2u$. 再由重心坐标分量之和为 1, 得

$$u + v + w + z = u + 2u + 2u + 2u = 7u = 1$$

从而 $u = \frac{1}{7}$.

点的重心坐标中 A 的分量等于该点到平面 BCD 的高与 A 到平面 BCD 的高之比, 因此 $\frac{V_{O-BCD}}{V_{A-BCD}} = \frac{1}{7}$. 已知 $V_{A-BCD} = 1$, 所以 $V_{O-BCD} = \frac{1}{7}$. 故选 C.

二、填空题

11. 已知集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid x^2 - x - 6 < 0\}$, 集合 $B = \{x \in \mathbf{R} \mid |x - 2| < 2\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{x \mid 0 < x < 3\}$

【解析】由 $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$, 得 $A = (-2, 3)$. 又由 $|x - 2| < 2$, 得 $0 < x < 4$, 所以

$$A \cap B = (-2, 3) \cap (0, 4) = (0, 3)$$

故 $A \cap B = \{x \in \mathbf{R} \mid 0 < x < 3\}$.

12. 曲线 $y = x^3$ 在点 (a, a^3) ($a \neq 0$) 处的切线与 x 轴、直线 $x = a$ 所围成的三角形的面积为 $\frac{1}{6}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 ± 1

【解析】曲线 $y = x^3$ 在 $x = a$ 处的导数为 $3a^2$, 故切线方程为 $y - a^3 = 3a^2(x - a)$, 即 $y = 3a^2x - 2a^3$. 切线与 x 轴的交点横坐标满足 $0 = 3a^2x - 2a^3$. 由于 $a \neq 0$, 得 $x = \frac{2a}{3}$. 直线 $x = a$ 与 x 轴的交点为 $(a, 0)$, 与切线的交点为 (a, a^3) . 因而三角形的底边长为

$$\left| a - \frac{2a}{3} \right| = \frac{|a|}{3}$$

高为 $|a^3|$, 所以

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{|a|}{3} \cdot |a^3| = \frac{|a|^4}{6} = \frac{1}{6}$$

于是 $|a| = 1$, 即 $a = \pm 1$.

13. 已知 α, β 均为锐角, 且 $\cos(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$, 则 $\tan \alpha =$ _____.

【答案】 1

【解析】将等式两边展开, 得 $\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$. 移项并因式分解, 得到 $(\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \beta + \sin \beta) = 0$. 因为 β 为锐角, 所以 $\cos \beta + \sin \beta > 0$, 从而 $\cos \alpha = \sin \alpha$. 又 α 为锐角, 故 $\alpha = \frac{\pi}{4}$, 所以 $\tan \alpha = 1$.

14. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{3n} - 3^{2n+1}}{2^{3n} + 3^{2n}} =$ _____

【答案】 -3

【解析】分子、分母同除以 $3^{2n} = 9^n$, 得 $\frac{\left(\frac{8}{9}\right)^n - 3}{\left(\frac{8}{9}\right)^n + 1}$. 因为 $0 < \frac{8}{9} < 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8}{9}\right)^n = 0$.

因而原极限为 $\frac{0 - 3}{0 + 1} = -3$.

15. 某轻轨列车有 4 节车厢, 现有 6 位乘客准备乘坐, 设每一位乘客进入每节车厢是等可能的, 则这 6 位乘客进入各节车厢的人数恰好为 0, 1, 2, 3 的概率为_____.

【答案】 $\frac{45}{128}$

【解析】每位乘客有 4 种选择, 且选择相互独立, 所以所有进入方式共有 4^6 种等可能结果. 若四节车厢人数恰为 0, 1, 2, 3, 先安排这四个数字到四节车厢, 有 $4!$ 种方法; 对固定的车厢人数分配, 安排 6 位有区别的乘客的方法为 $\frac{6!}{0!1!2!3!}$. 因此所求概率为

$$\frac{4! \cdot \frac{6!}{0!1!2!3!}}{4^6} = \frac{24 \cdot 60}{4096} = \frac{45}{128}$$

16. 连接抛物线上任意四点组成的四边形可能是_____. (填写所有正确选项的序号)

- ① 菱形;
- ② 有 3 条边相等的四边形;
- ③ 梯形;
- ④ 平行四边形;
- ⑤ 有一组对角相等的四边形.

【答案】 ②③⑤

【解析】取抛物线 $y = x^2$ 上的点 $P(t) = (t, t^2)$. 当 $u \neq v$ 时, 弦 $P(u)P(v)$ 的斜率为 $\frac{v^2 - u^2}{v - u} = u + v$.

先说明平行四边形不可能. 若四点 $P(u), P(v), P(w), P(z)$ 按顺序组成平行四边形, 则两条对角线互相平分, 从而 $u + w = v + z, u^2 + w^2 = v^2 + z^2$. 由这两个等式可得 $uw = vz$. 因此 u, v 与 w, z 是同一个二次方程的两根, 四个参数中必有重复, 不能得到四个不同的点. 所以选项 ④ 不可能, 选项 ① 也不可能, 因为菱形是平行四边形.

选项 ② 可以实现. 取 $A = P\left(-\frac{11}{12}\right), B = P\left(-\frac{5}{12}\right), C = P\left(\frac{5}{12}\right), D = P\left(\frac{11}{12}\right)$. 按 A, B, C, D 顺序连接, 有 $AB = CD = \frac{5}{6}, BC = \frac{5}{6}, AD = \frac{11}{6}$, 所以有三条边相等.

选项 ③ 可以实现. 取 $A = P(-2), B = P(1), C = P(0), D = P(-1)$. 因为 AB 和 CD 的斜率分别为 $-2 + 1 = -1$ 与 $0 + (-1) = -1$, 所以 $AB \parallel CD$, 得到梯形.

选项 ⑤ 也可以实现. 取 $A = P(0), B = P(2)$, 作线段 AB 的垂直平分线. 该直线为 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$, 与抛物线交于两点 C, D , 其横坐标是方程 $2x^2 + x - 5 = 0$ 的两个不同实根. 由于 C, D 在 AB 的垂直平分线上, $AC = BC, AD = BD$. 在四边形 $A - C - B - D$ 中, 三角形 ACD 与 BCD 的三边分别相等, 故二者全等, 从而 $\angle CAD = \angle CBD$. 这正是该四边形的一组对角相等.

所以正确选项为 ②③⑤.

三、解答题

17. 若函数 $f(x) = \frac{1 + \cos 2x}{4 \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)} - a \sin \frac{x}{2} \cos\left(\pi - \frac{x}{2}\right)$ 的最大值为 2, 试确定常数 a 的值.

【解析】原函数的定义域满足 $\cos x \neq 0$. 在此定义域内,

$$\frac{1 + \cos 2x}{4 \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)} = \frac{2 \cos^2 x}{4 \cos x} = \frac{1}{2} \cos x$$

又 $\cos\left(\pi - \frac{x}{2}\right) = -\cos \frac{x}{2}$, 所以

$$f(x) = \frac{1}{2} \cos x + a \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{\cos x + a \sin x}{2}$$

由柯西不等式,

$$f(x) = \frac{1}{2}(1, a) \cdot (\cos x, \sin x) \leq \frac{1}{2}\sqrt{1 + a^2}$$

当 $\cos x = \frac{1}{\sqrt{1 + a^2}}, \sin x = \frac{a}{\sqrt{1 + a^2}}$ 时等号成立, 且此时 $\cos x \neq 0$, 故上界就是最大值. 因

此由 $\frac{1}{2}\sqrt{1 + a^2} = 2 \Rightarrow a^2 = 15$, 从而 $a = \pm\sqrt{15}$.

18. 在一次购物抽奖活动中, 假设某 10 张券中有一等奖券 1 张, 可获价值 50 元的奖品; 有二等奖券 3 张, 每张可获价值 10 元的奖品; 其余 6 张没有奖, 某顾客从此 10 张券中任抽 2 张, 求:

(1) 该顾客中奖的概率;

(2) 该顾客获得的奖品总价值 ξ (元) 的概率分布列和期望 $E(\xi)$.

【解析】(1) 从 10 张券中任取 2 张共有 $C_{10}^2 = 45$ 种等可能结果. 没有中奖的结果有 $C_6^2 = 15$ 种, 所以该顾客中奖的概率为 $1 - \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = 1 - \frac{15}{45} = \frac{2}{3}$.

(2) 随机变量 ξ 的可能取值为 0, 10, 20, 50, 60. 分别计算得 $P(\xi = 0) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{15}{45}$, $P(\xi = 10) = \frac{C_3^1 C_6^1}{C_{10}^2} = \frac{18}{45}$, $P(\xi = 20) = \frac{C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{3}{45}$, $P(\xi = 50) = \frac{C_6^1}{C_{10}^2} = \frac{6}{45}$, $P(\xi = 60) = \frac{C_3^1}{C_{10}^2} = \frac{3}{45}$.
故 ξ 的分布列为

ξ	0	10	20	50	60
P	$\frac{15}{45}$	$\frac{18}{45}$	$\frac{3}{45}$	$\frac{6}{45}$	$\frac{3}{45}$

于是

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{15}{45} + 10 \cdot \frac{18}{45} + 20 \cdot \frac{3}{45} + 50 \cdot \frac{6}{45} + 60 \cdot \frac{3}{45} = 16$$

所以 $E(\xi) = 16$.

19. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 讨论函数 $f(x) = e^x(x^2 + ax + a + 1)$ 的极值点的个数.

【解析】 令 $g(x) = x^2 + ax + a + 1$, 则

$$f'(x) = e^x(g(x) + g'(x)) = e^x[x^2 + (a+2)x + 2a + 1]$$

由于 $e^x > 0$, $f'(x)$ 的符号由 $h(x) = x^2 + (a+2)x + 2a + 1$ 决定. 其判别式为 $\Delta = (a+2)^2 - 4(2a+1) = a(a-4)$. 当 $a < 0$ 或 $a > 4$ 时, $\Delta > 0$, $h(x)$ 有两个不等实根, 且开口向上, 因此 $f'(x)$ 的符号依次为正、负、正, 函数有一个极大值点和一个极小值点, 共 2 个极值点.

当 $0 < a < 4$ 时, $\Delta < 0$, 又二次项系数为正, 所以 $h(x) > 0$, 函数没有极值点. 当 $a = 0$ 或 $a = 4$ 时, 分别有 $h(x) = (x+1)^2$ 或 $h(x) = (x+3)^2$, $f'(x)$ 不变号, 也没有极值点.

所以极值点的个数为

$$\begin{cases} 2, & a < 0 \text{ 或 } a > 4, \\ 0, & 0 \leq a \leq 4 \end{cases}$$

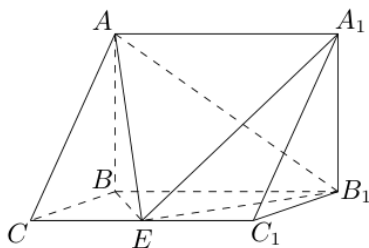
故极值点的个数按 a 分为上述两种情况.

20. 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB \perp$ 侧面 BB_1C_1C , E 为棱 CC_1 上异于 C, C_1 的一点, $EA \perp EB_1$, 已知 $AB = \sqrt{2}$, $BB_1 = 2$, $BC = 1$, $\angle BCC_1 = \frac{\pi}{3}$, 求:

(1) 异面直线 AB 与 EB_1 的距离;

(2) 二面角 $A - EB_1 - A_1$ 的平面角的正切值.

【解析】 建立直角坐标系, 令 $B = (0, 0, 0)$, $C = (1, 0, 0)$, 并令 z 轴垂直于侧面 BB_1C_1C , 则 $A = (0, 0, \sqrt{2})$. 设棱柱的平移向量为 $\overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{CC_1} = (u, v, 0)$. 由 $|\overrightarrow{CC_1}| = 2$ 以及 $\angle BCC_1 = \frac{\pi}{3}$, 有 $(-1, 0, 0) \cdot (u, v, 0) = 2 \cos \frac{\pi}{3} = 1$, $u^2 + v^2 = 4$. 取 $v > 0$, 得 $(u, v) = (-1, \sqrt{3})$, 从而



第 20 题图

$B_1 = (-1, \sqrt{3}, 0)$, $C_1 = (0, \sqrt{3}, 0)$, $A_1 = (-1, \sqrt{3}, \sqrt{2})$. 设 $E = (1-t)C + tC_1 = (1-t, \sqrt{3}t, 0)$, 其中 $0 < t < 1$. 由 $EA \perp EB_1$,

$$\overrightarrow{EA} \cdot \overrightarrow{EB_1} = (t-1)(t-2) - 3t(1-t) = 4t^2 - 6t + 2 = 0$$

所以 $(2t-1)(t-1) = 0$. 因 $E \neq C_1$, 故 $t = \frac{1}{2}$, 即 $E = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$.

(1) 取 AB 和 EB_1 的方向向量 $\mathbf{u} = (0, 0, \sqrt{2})$, $\mathbf{v} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 由此 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \left(-\frac{\sqrt{6}}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2}, 0\right)$, $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = \sqrt{6}$. 因此两异面直线的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{BE} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})|}{|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|} = \frac{\left|\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right) \cdot \left(-\frac{\sqrt{6}}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2}, 0\right)\right|}{\sqrt{6}} = 1$$

所以两异面直线 AB 与 EB_1 的距离为 1.

(2) 设平面 AEB_1 , A_1EB_1 的法向量分别为

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{EA} \times \overrightarrow{EB_1} = \left(-\frac{\sqrt{6}}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2}, -\sqrt{3}\right)$$

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{EA_1} \times \overrightarrow{EB_1} = \left(-\frac{\sqrt{6}}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2}, 0\right)$$

若二面角的平面角为 θ , 则

$$\tan \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|} = \frac{3\sqrt{2}}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以二面角的平面角的正切值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

21. 已知椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 双曲线 C_2 的左、右焦点分别为 C_1 的左、右顶点, 而 C_2 的左、右顶点分别是 C_1 的左、右焦点.

(1) 求双曲线 C_2 的方程.

(2) 若直线 $l: y = kx + \sqrt{2}$ 与椭圆 C_1 及双曲线 C_2 都恒有两个不同的交点, 且 l 与 C_2 的两个交点 A 和 B 满足 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} < 6$ (其中 O 为原点), 求 k 的取值范围.

【解析】(1) 椭圆 C_1 的长半轴为 2, 焦半距为 $\sqrt{3}$. 因此双曲线 C_2 的焦半距为 2, 实半轴为 $\sqrt{3}$, 虚半轴满足 $b^2 = 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 1$, 故 $C_2: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$.

(2) 直线 l 与椭圆的交点横坐标满足 $\left(k^2 + \frac{1}{4}\right)x^2 + 2\sqrt{2}kx + 1 = 0$, 其判别式为 $4k^2 - 1$, 所以与椭圆有两个不同交点的条件是 $|k| > \frac{1}{2}$.

直线 l 与双曲线的交点横坐标满足 $\left(\frac{1}{3} - k^2\right)x^2 - 2\sqrt{2}kx - 3 = 0$, 其判别式为 $4(1 - k^2)$, 且二次项系数不能为零. 因此与双曲线有两个不同交点的条件是 $|k| < 1, k^2 \neq \frac{1}{3}$.

设 A, B 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 记 $D = 1 - 3k^2$. 由上面的双曲线交点方程及韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{6\sqrt{2}k}{D}, x_1x_2 = -\frac{9}{D}$. 又 $y_i = kx_i + \sqrt{2}$, 所以

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1x_2 + y_1y_2 = (1 + k^2)x_1x_2 + \sqrt{2}k(x_1 + x_2) + 2 = -\frac{7 + 3k^2}{1 - 3k^2}$$

令 $t = k^2$. 结合交点条件, 有 $\frac{1}{4} < t < 1$, 且 $t \neq \frac{1}{3}$. 当 $\frac{1}{4} < t < \frac{1}{3}$ 时, 上式小于 0, 自然小于 6; 当 $\frac{1}{3} < t < 1$ 时, 条件 $\frac{7 + 3t}{3t - 1} < 6$ 等价于 $t > \frac{13}{15}$. 因此

$$k^2 \in \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{13}{15}, 1\right)$$

即

$$k \in \left(-1, -\sqrt{\frac{13}{15}}\right) \cup \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \cup \left(\sqrt{\frac{13}{15}}, 1\right)$$

22. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$ 且 $a_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n^2 + n}\right)a_n + \frac{1}{2^n} \ (n \geq 1)$.

(1) 用数学归纳法证明: $a_n \geq 2 \ (n \geq 2)$;

(2) 已知不等式 $\ln(1 + x) < x$ 对 $x > 0$ 成立, 证明 $a_n < e^2 \ (n \geq 1)$, 其中无理数 $e = 2.71828 \dots$.

【解析】(1) 当 $n = 2$ 时, 由递推式得

$$a_2 = \left(1 + \frac{1}{1^2 + 1}\right)a_1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2$$

假设 $n \geq 2$ 时 $a_n \geq 2$, 则

$$a_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n^2 + n}\right)a_n + \frac{1}{2^n} \geq 2\left(1 + \frac{1}{n^2 + n}\right) + \frac{1}{2^n} > 2$$

所以由数学归纳法, $a_n \geq 2$ 对一切 $n \geq 2$ 成立.

(2) 令 $p_1 = 1, p_n = \prod_{j=1}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{j^2 + j}\right) \ (n \geq 2)$. 将递推式除以 p_{n+1} , 得

$$\frac{a_{n+1}}{p_{n+1}} = \frac{a_n}{p_n} + \frac{1}{2^n p_{n+1}}$$

逐项相加, 得到

$$\frac{a_n}{p_n} = 1 + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{2^j p_{j+1}} < 1 + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{2^j} < 2$$

其中 $p_{j+1} > 1$. 另一方面, 由题设不等式,

$$\ln p_n = \sum_{j=1}^{n-1} \ln \left(1 + \frac{1}{j^2 + j} \right) < \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j^2 + j}$$

又

$$\sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j^2 + j} = \sum_{j=1}^{n-1} \left(\frac{1}{j} - \frac{1}{j+1} \right) = 1 - \frac{1}{n} < 1$$

因此 $p_n < e$, 从而

$$a_n < 2p_n < 2e < e^2$$

因为 $e > 2$. 故 $a_n < e^2$ 对一切 $n \geq 1$ 成立.

2005 年重庆卷(文)

一、单选题

1. 圆 $(x+2)^2 + y^2 = 5$ 关于原点 $(0,0)$ 对称的圆的方程为 ()

A. $(x-2)^2 + y^2 = 5$

B. $x^2 + (y-2)^2 = 5$

C. $(x+2)^2 + (y+2)^2 = 5$

D. $x^2 + (y+2)^2 = 5$

【答案】 A

【解析】原圆的圆心为 $(-2,0)$, 关于原点对称后圆心变为 $(2,0)$, 半径不变, 仍为 $\sqrt{5}$. 因此所求圆的方程为 $(x-2)^2 + y^2 = 5$, 故选 A.

2. $\left(\cos \frac{\pi}{12} - \sin \frac{\pi}{12}\right) \left(\cos \frac{\pi}{12} + \sin \frac{\pi}{12}\right) = ()$

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 D

【解析】利用平方差公式, 原式等于 $\cos^2 \frac{\pi}{12} - \sin^2 \frac{\pi}{12} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故选 D.

3. 若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 在 $(-\infty, 0]$ 上是减函数, 且 $f(2) = 0$, 则使得 $f(x) < 0$ 的 x 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, 2)$

B. $(2, +\infty)$

C. $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

D. $(-2, 2)$

【答案】 D

【解析】因为 f 在 $(-\infty, 0]$ 上严格递减且为偶函数, $f(-2) = f(2) = 0$. 当 $x \in (-2, 0]$ 时, 由严格递减性得 $f(x) < f(-2) = 0$; 当 $x \in [0, 2)$ 时, $-x \in (-2, 0]$, 从而 $f(x) = f(-x) < 0$. 当 $x < -2$ 时, $f(x) > f(-2) = 0$, 再由偶性知当 $x > 2$ 时也有 $f(x) > 0$, 而 $x = \pm 2$ 时函数值为零. 因此 $f(x) < 0$ 的取值范围为 $(-2, 2)$, 故选 D.

4. 设向量 $a = (-1, 2)$, $b = (2, -1)$, 则 $(a \cdot b)(a + b)$ 等于 ()

A. $(1, 1)$

B. $(-4, -4)$

C. -4

D. $(-2, -2)$

【答案】 B

【解析】先求数量积: $a \cdot b = (-1) \times 2 + 2 \times (-1) = -4$, 又 $a + b = (1, 1)$. 所以 $(a \cdot b)(a + b) = -4(1, 1) = (-4, -4)$, 故选 B.

5. 不等式组 $\begin{cases} |x-2| < 2, \\ \log_2(x^2-1) > 1 \end{cases}$ 的解集为 ()

A. $(0, \sqrt{3})$

B. $(\sqrt{3}, 2)$

C. $(\sqrt{3}, 4)$

D. $(2, 4)$

【答案】 C

【解析】由 $|x-2| < 2$ 得 $0 < x < 4$. 对数不等式还要求 $x^2 - 1 > 0$, 且由于底数 $2 > 1$, 有 $\log_2(x^2 - 1) > 1 \iff x^2 - 1 > 2$, 即 $x^2 > 3$. 与 $0 < x < 4$ 交集为 $(\sqrt{3}, 4)$, 故选 C.

6. 已知 α, β 均为锐角, 若 $p: \sin \alpha < \sin(\alpha + \beta)$, $q: \alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$, 则 p 是 q 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】由和差化积公式, $\sin(\alpha + \beta) - \sin \alpha = 2 \cos\left(\alpha + \frac{\beta}{2}\right) \sin \frac{\beta}{2}$. 由于 β 为锐角, $\sin \frac{\beta}{2} > 0$, 所以命题 p 等价于 $\alpha + \frac{\beta}{2} < \frac{\pi}{2}$. 若命题 q 成立, 则 $\alpha + \frac{\beta}{2} < \alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$, 故 $q \Rightarrow p$. 但取 $\alpha = \frac{7\pi}{18}$, $\beta = \frac{\pi}{6}$, 有 $\alpha + \frac{\beta}{2} = \frac{5\pi}{12} < \frac{\pi}{2}$, 命题 p 成立, 而 $\alpha + \beta = \frac{5\pi}{9} > \frac{\pi}{2}$, 命题 q 不成立. 因此 p 是 q 的必要而不充分条件, 故选 B.

7. 对于不重合的两个平面 α 与 β , 给定下列条件:

① 存在平面 γ , 使得 α, β 都垂直于 γ ;

② 存在平面 γ , 使得 α, β 都平行于 γ ;

③ 存在直线 $l \subset \alpha$, 直线 $m \subset \beta$, 使得 $l \parallel m$;

④ 存在异面直线 l, m , 使得 $l \parallel \alpha, l \parallel \beta, m \parallel \alpha, m \parallel \beta$.

其中, 可以判定 α 与 β 平行的条件有 ()

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

【答案】 B

【解析】条件 1 不能判定两平面平行, 因为两个相交平面也可以同时垂直于同一个平面. 例如取一个平面为水平面, 两个不同的竖直平面即可满足条件 1 而相交.

条件 2 可以判定两平面平行: 若 α 和 β 都平行于 γ , 则它们的法向量都与 γ 的法向量平行, 从而 α 与 β 的法向量平行. 又因两平面不重合, 所以 $\alpha \parallel \beta$.

条件 3 不能判定两平面平行. 若 α 与 β 相交于直线 r , 可分别在两个平面内取与 r 平行的直线 l 和 m , 仍能满足 $l \parallel m$.

条件 4 可以判定两平面平行. 若 α 与 β 相交于直线 r , 则既平行于 α 又平行于 β 的直线, 其方向只能平行于两平面的交线 r , 所以题设中的 l 与 m 必相互平行, 不可能异面. 这与条件 4 矛盾. 因此 α 与 β 不相交; 结合两平面不重合, 只能有 $\alpha \parallel \beta$.

所以满足条件 2 和条件 4, 共有 2 个条件, 故选 B.

8. 若 $(1 + 2x)^n$ 展开式中含 x^3 项的系数等于含 x 项的系数的 8 倍, 则 n 等于 ()

A. 5

B. 7

C. 9

D. 11

【答案】 A

【解析】在 $(1+2x)^n$ 的二项展开式中, 含 x 项的系数为 $C_n^1 2 = 2n$, 含 x^3 项的系数为 $C_n^3 2^3 = 8C_n^3$. 由题意, $8C_n^3 = 8 \times 2n$, 所以 $C_n^3 = 2n$. 因含有 x^3 项, $n \geq 3$, 故可约去 n , 得到 $\frac{(n-1)(n-2)}{6} = 2$, 即 $(n-1)(n-2) = 12$. 解得 $n = 5$ 或 $n = -2$, 舍去负值, 故选 A.

9. 若动点 (x, y) 在曲线 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 上变化, 则 $x^2 + 2y$ 的最大值为 ()

A. $\begin{cases} \frac{b^2}{4} + 4, & 0 < b < 4, \\ 2b, & b \geq 4. \end{cases}$

B. $\begin{cases} \frac{b^2}{4} + 4, & 0 < b < 2, \\ 2b, & b \geq 2. \end{cases}$

C. $\frac{b^2}{4} + 4$

D. $2b$

【答案】 A

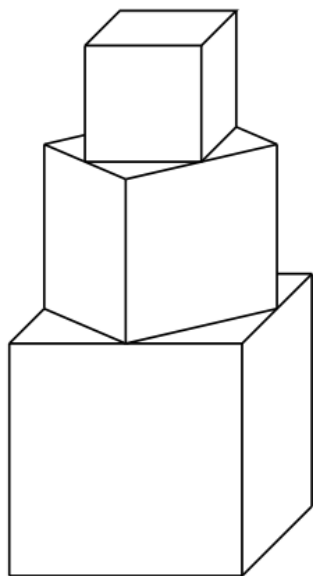
【解析】由椭圆方程得 $x^2 = 4\left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right)$, 且 $-b \leq y \leq b$. 因此 $x^2 + 2y = 4 + 2y - \frac{4y^2}{b^2}$.

这是关于 y 的开口向下的二次函数, 其顶点横坐标为 $y = \frac{b^2}{4}$.

当 $0 < b < 4$ 时, $\frac{b^2}{4} < b$, 顶点在区间 $[-b, b]$ 内, 最大值为 $4 + \frac{b^2}{4}$. 当 $b \geq 4$ 时, 顶点横坐标不小于右端点, 二次函数在 $[-b, b]$ 上的最大值在 $y = b$ 处取得, 最大值为 $2b$.

当 $b = 4$ 时两式均为 8, 故选 A.

10. 有一塔形几何体由若干个正方体构成, 构成方式如图所示. 上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各连接中点, 已知最底层正方体的棱长为 2, 且该塔形的表面积(含最底层正方体的底面面积)超过 39, 则该塔形中正方体的个数至少是 ()



第 10 题图

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】 C

【解析】设从下到上共有 n 个正方体, 最底层棱长为 $s_1 = 2$. 相邻两层中, 上层正方体下底面是下层正方体上底面四边中点所围成的正方形, 因此 $s_{i+1} = \frac{s_i}{\sqrt{2}}$, 从而 $s_i^2 = 4 \left(\frac{1}{2}\right)^{i-1}$.

每个正方体的四个侧面均露出. 底面总面积为 s_1^2 , 各层侧面面积总和为 $4 \sum_{i=1}^n s_i^2$. 除最底层底面外, 水平方向露出的面积为 $s_n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} (s_i^2 - s_{i+1}^2) = s_1^2$, 所以塔形表面积为 $T_n = 2s_1^2 + 4 \sum_{i=1}^n s_i^2 = 8 + 16 \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right)^i = 40 - \frac{32}{2^n}$.

当 $n = 5$ 时, $T_5 = 39$, 不满足超过 39; 当 $n = 6$ 时, $T_6 = 39.5 > 39$. 由于 T_n 随 n 增大而增大, 正方体的个数至少为 6, 故选 C.

二、填空题

11. 若集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid x^2 - 4x + 3 < 0\}$, 集合 $B = \{x \in \mathbf{R} \mid (x - 2)(x - 5) < 0\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 (2, 3)

【解析】由 $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$, 得 $A = (1, 3)$. 又由 $(x - 2)(x - 5) < 0$, 得 $B = (2, 5)$. 因此 $A \cap B = (2, 3)$.

12. 曲线 $y = x^3$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴, 直线 $x = 2$ 所围成的三角形的面积为_____.

【答案】 $\frac{8}{3}$

【解析】曲线 $y = x^3$ 的导数为 $y' = 3x^2$, 所以在 $(1, 1)$ 处的切线斜率为 3, 切线方程为 $y - 1 = 3(x - 1)$, 即 $y = 3x - 2$. 它与 x 轴交于 $\left(\frac{2}{3}, 0\right)$, 与直线 $x = 2$ 交于 $(2, 4)$, 而 $x = 2$ 与 x 轴交于 $(2, 0)$. 三角形的底为 $2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$, 高为 4, 所以面积为 $\frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \times 4 = \frac{8}{3}$.

13. 已知 α, β 均为锐角, 且 $\cos(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$, 则 $\tan \alpha =$ _____.

【答案】 1

【解析】由题意, $\cos(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$. 展开两边, 得 $\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$, 即 $(\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \beta + \sin \beta) = 0$. 因为 β 为锐角, $\cos \beta + \sin \beta > 0$, 所以 $\cos \alpha = \sin \alpha$. 又 α 为锐角, 故 $\alpha = \frac{\pi}{4}$, 从而 $\tan \alpha = 1$.

14. 若 $x^2 + y^2 = 4$, 则 $x - y$ 的最大值是_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】由柯西不等式, $x - y = (x, y) \cdot (1, -1) \leq \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{1^2 + (-1)^2} = 2\sqrt{2}$. 当 $(x, y) = \sqrt{2}(1, -1)$ 时满足 $x^2 + y^2 = 4$, 且等号成立. 因此 $x - y$ 的最大值为 $2\sqrt{2}$.

15. 若 10 把钥匙中只有 2 把能打开某锁, 则从中任取 2 把能将该锁打开的概率为_____.

【答案】 $\frac{17}{45}$

【解析】从 10 把钥匙中任取 2 把, 共有 $C_{10}^2 = 45$ 种等可能取法. 不能打开锁的情形是两把都来自不能开锁的 8 把钥匙, 共有 $C_8^2 = 28$ 种. 因此能打开锁的取法数为 $45 - 28 = 17$, 所求概率为 $\frac{17}{45}$.

16. 已知 $A\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$, B 是圆 $F: \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = 4$ (F 为圆心) 上一动点, 线段 AB 的垂直平分线交 BF 于 P , 则动点 P 的轨迹方程为_____.

【答案】 $x^2 + \frac{4}{3}y^2 = 1$

【解析】取直角坐标系, 记圆心 $F = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$, 固定点 $A = \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$. 设 P 在直线 BF 上, 并以从 F 指向 B 的单位向量为 e , 令 $\overrightarrow{FP} = te$, 则 $\overrightarrow{FB} = 2e$, 其中 t 暂为实数.

因为 P 在线段 AB 的垂直平分线上, 所以 $PA = PB$. 设 e 与 x 轴正向的夹角为 θ , 则 $P = F + te$, 从而 $PA^2 = 1 + 2t \cos \theta + t^2$, 而 $PB^2 = (2 - t)^2$. 由 $PA^2 = PB^2$ 得 $t(2 \cos \theta + 4) = 3$. 由于 $2 \cos \theta + 4 \geq 2$, 所以 $t > 0$, 这也说明交点确实位于从 F 指向 B 的射线上. 又由 $x - \frac{1}{2} = t \cos \theta$, 所以 $4t = 4 - 2x$, 即 $t = 1 - \frac{x}{2}$.

再由 $t^2 = PF^2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2$, 得到 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \left(1 - \frac{x}{2}\right)^2$, 化简为 $x^2 + \frac{4}{3}y^2 = 1$. 反过来, 椭圆上任一点都满足 $t = 1 - \frac{x}{2} > 0$ 及上述距离关系; 取从 F 指向该点的单位向量为 e , 令 $B = F + 2e$, 即可得到相应的圆上动点 B 和垂直平分线交点 P . 故这就是动点 P 的轨迹方程.

三、解答题

17. 若函数 $f(x) = \frac{1 + \cos 2x}{2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} + \sin x + a^2 \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最大值为 $\sqrt{2} + 3$, 试确定常数 a 的值.

【解析】 $1 + \cos 2x = 2 \cos^2 x$, 且定义域要求 $\cos x \neq 0$, 所以 $\frac{1 + \cos 2x}{2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} = \frac{2 \cos^2 x}{2 \cos x} = \cos x$. 因此 $f(x) = \cos x + \sin x + a^2 \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = (\sqrt{2} + a^2) \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$. 由于 $\sqrt{2} + a^2 > 0$, 且取 $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ 时原式有定义并使正弦值为 1, 故函数最大值为 $\sqrt{2} + a^2$. 由题设 $\sqrt{2} + a^2 = \sqrt{2} + 3$, 得 $a^2 = 3$, 所以 $a = \pm\sqrt{3}$.

18. 加工某种零件需经过三道工序, 设第一、二、三道工序的合格率分别为 $\frac{9}{10}$, $\frac{8}{9}$, $\frac{7}{8}$, 且各道工序互不影响.

(1) 求该种零件的合格率;

(2) 从该种零件中任取 3 件, 求恰好取到一件合格品的概率和至少取到一件合格品的概率.

【解析】(1) 设一件零件合格的事件为 A . 由于三道工序相互独立, 该零件合格必须三道工序都合格, 所以 $P(A) = \frac{9}{10} \times \frac{8}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{10} = 0.7$.

(2) 任取的 3 件零件可看作独立重复试验, 每件合格的概率为 $p = 0.7$, 不合格的概率为 $1 - p = 0.3$. 恰好取到一件合格品的概率为 $C_3^1(0.7)(0.3)^2 = 0.189$. 至少取到一件合格品的概率用对立事件计算, 为 $1 - (0.3)^3 = 0.973$.

19. 设函数 $f(x) = 2x^3 - 3(a+1)x^2 + 6ax + 8$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(x)$ 在 $x = 3$ 处取得极值, 求常数 a 的值;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上为增函数, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 函数可导, 若在 $x = 3$ 处取得极值, 则必须有 $f'(3) = 0$. 而 $f'(x) = 6x^2 - 6(a+1)x + 6a = 6(x-1)(x-a)$, 所以 $0 = f'(3) = 12(3-a)$, 得 $a = 3$. 当 $a = 3$ 时, $f'(x) = 6(x-1)(x-3)$, 在 $x = 3$ 左侧为负、右侧为正, 确实在 $x = 3$ 处取得极小值.

(2) 由 $f'(x) = 6(x-1)(x-a)$, 当 $x < 0$ 时有 $x-1 < 0$. 要使 f 在 $(-\infty, 0)$ 上为增函数, 需对一切 $x < 0$ 有 $f'(x) > 0$, 这等价于 $x-a < 0$ 对一切 $x < 0$ 成立, 也就是 $a \geq 0$. 当 $a \geq 0$ 时确有 $x-a < 0$, 故 $f'(x) > 0$; 若 $a < 0$, 取 $x \in (a, 0)$, 则 $f'(x) < 0$. 故 $a \in [0, +\infty)$.

20. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, E 是 AB 上一点, $PE \perp EC$. 已知 $PD = \sqrt{2}$, $CD = 2$, $AE = \frac{1}{2}$, 求:

(1) 异面直线 PD 与 EC 的距离;

(2) 二面角 $E-PC-D$ 的大小.

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, h, 0)$, $C = (2, h, 0)$, $P = (0, h, \sqrt{2})$, $E = (\frac{1}{2}, 0, 0)$. 由 $PE \perp EC$ 得 $\overrightarrow{EP} = (-\frac{1}{2}, h, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{EC} = (\frac{3}{2}, h, 0)$, 从而 $\overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{EC} = h^2 - \frac{3}{4} = 0$, 所以 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 $\overrightarrow{ED} = (-\frac{1}{2}, h, 0)$, 故 $\overrightarrow{ED} \cdot \overrightarrow{EC} = h^2 - \frac{3}{4} = 0$, 即 $ED \perp EC$. 显然 $ED \perp PD$, 所以 ED 是异面直线 PD 与 EC 的公垂线, 且 $ED = \sqrt{\frac{1}{4} + h^2} = 1$.

(2) 取平面 EPC 和平面 DPC 的法向量. 令 $\overrightarrow{PC} = (2, 0, -\sqrt{2})$, $\overrightarrow{PE} = (\frac{1}{2}, -h, -\sqrt{2})$, $\overrightarrow{PD} = (0, 0, -\sqrt{2})$, 则可取 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{PC} \times \overrightarrow{PE} = (-\sqrt{2}h, \frac{3\sqrt{2}}{2}, -2h)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{PC} \times \overrightarrow{PD} = (0, 2\sqrt{2}, 0)$. 代入 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 有 $|\mathbf{n}_1| = 3$, $|\mathbf{n}_2| = 2\sqrt{2}$, 且 $|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2| = 6$. 因此二面角的平面角 θ 满足 $\cos \theta = \frac{6}{3 \times 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 从而 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

21. 已知中心在原点的双曲线 C 的右焦点为 $(2, 0)$, 右顶点为 $(\sqrt{3}, 0)$.

(1) 求双曲线 C 的方程;

(2) 若直线 $l: y = kx + \sqrt{2}$ 与双曲线 C 恒有两个不同的交点 A 和 B , 且 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} > 2$ (其中 O 为原点). 求 k 的取值范围.

【解析】(1) 设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 则右焦点横坐标为 $c = 2$, 右顶点横坐标为 $a = \sqrt{3}$. 由 $c^2 = a^2 + b^2$ 得 $b^2 = 4 - 3 = 1$, 所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$.

(2) 将 $y = kx + \sqrt{2}$ 代入双曲线方程, 得 $\left(\frac{1}{3} - k^2\right)x^2 - 2\sqrt{2}kx - 3 = 0$. 要有两个不同的交点, 首先判别式 $\Delta = (-2\sqrt{2}k)^2 - 4\left(\frac{1}{3} - k^2\right)(-3) = 4(1 - k^2) > 0$, 故 $|k| < 1$; 同时二次项系数不能为零, 否则只有一个有限交点, 所以 $k \neq \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$. 设两交点横坐标为 x_1, x_2 , 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = \frac{2\sqrt{2}k}{\frac{1}{3} - k^2}$, $x_1x_2 = -\frac{3}{\frac{1}{3} - k^2}$. 由于 $y_i = kx_i + \sqrt{2}$, 有 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1x_2 + y_1y_2 = (1 + k^2)x_1x_2 + \sqrt{2}k(x_1 + x_2) + 2$. 代入上式化简, 得到 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} - 2 = \frac{k^2 - 3}{\frac{1}{3} - k^2}$. 在 $|k| < 1$ 时分子恒为负, 因此该式大于零当且仅当 $\frac{1}{3} - k^2 < 0$, 即 $|k| > \frac{\sqrt{3}}{3}$. 故 $k \in \left(-1, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right)$.

22. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$ 且 $8a_{n+1}a_n - 16a_{n+1} + 2a_n + 5 = 0 (n \geq 1)$. 记 $b_n = \frac{1}{a_n - \frac{1}{2}} (n \geq 1)$.

(1) 求 b_1, b_2, b_3, b_4 的值;

(2) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式及数列 $\{a_nb_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 由 $a_1 = 1$ 得 $b_1 = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$. 由递推式解出 $a_{n+1} = \frac{2a_n + 5}{16 - 8a_n}$, 从而 $a_{n+1} - \frac{1}{2} = \frac{3(2a_n - 1)}{8(2 - a_n)}$. 由 $a_1 \neq \frac{1}{2}$, 且上式表明只要 $a_n \neq \frac{1}{2}$, 2 就有 $a_{n+1} \neq \frac{1}{2}$; 而 $a_n = 2$ 会使原递推式变为 $9 = 0$, 不可能, 所以归纳可知各项 $a_n \neq \frac{1}{2}$. 因而代入 $b_n = \frac{1}{a_n - \frac{1}{2}}$ 可得 $b_{n+1} = 2b_n - \frac{4}{3}$.

于是 $b_2 = 2 \times 2 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$, $b_3 = 2 \times \frac{8}{3} - \frac{4}{3} = 4$, $b_4 = 2 \times 4 - \frac{4}{3} = \frac{20}{3}$.

(2) 令 $c_n = b_n - \frac{4}{3}$, 则 $c_{n+1} = 2c_n$, 且 $c_1 = \frac{2}{3}$, 所以 $c_n = \frac{2}{3}2^{n-1} = \frac{2^n}{3}$, 从而 $b_n = \frac{2^n + 4}{3}$. 又由 $b_n = \frac{1}{a_n - \frac{1}{2}}$ 得 $a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{b_n}$, 故 $a_nb_n = \frac{b_n}{2} + 1 = \frac{2^n + 10}{6}$. 因此 $S_n = \sum_{i=1}^n a_ib_i =$

$$\frac{1}{6} \left(\sum_{i=1}^n 2^i + 10n \right) = \frac{1}{6} (2^{n+1} - 2 + 10n) = \frac{2^n + 5n - 1}{3}.$$